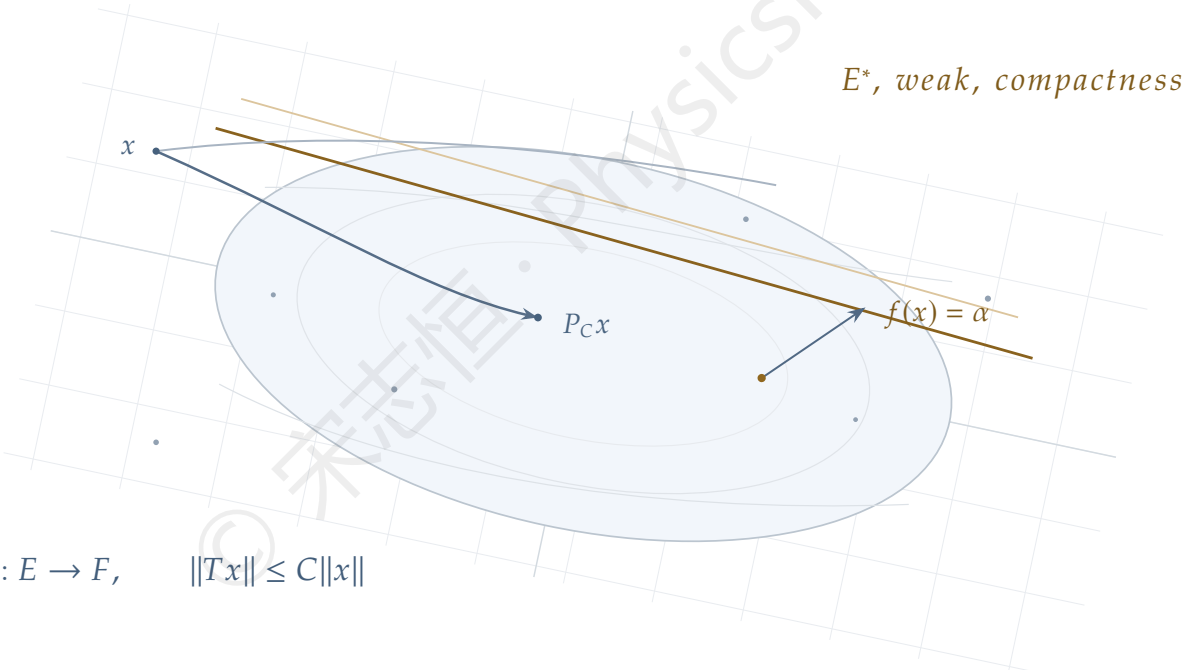
FUNCTIONAL ANALYSIS

泛函分析 II：算子理论

算子代数与算子谱理论



$T : E \to F, \qquad \|Tx\| \le C\|x\|$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

宋志恒 著

华东师范大学

初稿 • 2026 年 7 月 17 日

前言

写这本书的念头，始于一个朴素的不满。算子理论——Banach 代数的谱、C^* 代数的正元与态、von Neumann 代数的投影格、无界自伴算子的谱定理、非交换测度与 L^p 空间——是量子力学的数学语言，也是遍历论、调和分析、偏微分方程与量子概率的共同母语；然而在中文世界里，它长期散落在艰深的专著与外文讲义之间，初学者往往要在碎片文献中辗转数年，方能窥见全貌。编者在华东师范大学研习自由概率与量子物理的两年间，愈发感到这套语言不应只属于少数专家：它完全可以、也应当被写成一部定义清楚、证明完整、例题配套的教材。本书便是这一信念的实践，也是编者自编《泛函分析》系列的第二卷。

本卷承接第一卷的 Banach 空间、Hilbert 空间与对偶理论，正面进入算子及其谱结构。全书六章循一条主线展开：第一章在 Banach 代数中建立谱的一般理论，把全纯函数经 Cauchy 型积分嵌入代数，得到 Riesz–Dunford 函数演算，并在交换情形以 Gelfand 理论收官；第二章以伴随与范数的相容性公理进入 C^* 代数，建立连续函数演算、正元与态空间，并经 GNS 构造把抽象代数忠实表示在 Hilbert 空间上；第三章落到具体的有界算子，给出谱的分类以及紧算子的 Riesz–Schauder 理论与结构定理；第四章由弱算子拓扑与 Kaplansky 稠密性定理进入 von Neumann 代数，经投影格与 Borel、L^∞ 函数演算完成有界正规算子的谱定理，并以交换代数的乘法算子模型与型分类作结。至此"有界"的藩篱拆除：第五章处理闭算子与伴随、无界自伴算子的谱定理与函数演算、极分解与二次型；第六章以迹为非交换测度、以可测算子为非交换可测函数，建起非交换测度空间与非交换 L^p 理论的大纲。这条主线可以概括为一句话：*把算子当作函数来积分*——谱测度是积分的骨架，迹与奇异值函数是积分的灵魂。全书主干如图 1 所示。

本书的定位是教材而非专著，取舍的标准只有一条：凡进入正文的命题，证明必完整闭合；个别技术繁冗而思路透明的论证给出纲要，余者留作练习。每章以导览开端，正文之间穿插"直观与动机"与"历史注记"两类短框，以期读者既见树木，也见森林。例题力求具体——乘法算子、移位算子、群代数与矩阵代数轮番登场，因为抽象理论的生命力恰恰蕴于特例之中。

阅读本书的预备知识是第一卷程度的线性泛函分析：Banach 与 Hilbert 空间、Hahn–Banach 定理、弱拓扑与对偶；初等复分析中的 Cauchy 公式与 Laurent 展开会在全纯函数演算中反复使用；测度论的基础——可测函数、收敛定理与 L^p 空间——最好在进入第六章之前补齐，未系统学过者边读边补亦可。全书可支撑一学年的研究生课程，前四章亦可独立作为一个学期的算子代数与算子理论课；有志于量子概率、



图 1: 全书主干逻辑

© 天地精 · PhysicsElix

非交换几何或数学物理的读者，第六章是通往那些领域最近的渡口。

在本书定稿之际，谨向一路扶助过我的师友致以诚挚的谢意。感谢华东师范大学王航教授与 Sayan Das 教授的教导和帮助：王航教授引领编者走进算子代数的世界，Sayan Das 教授让编者第一次看见这套理论的现代面貌，两位先生的言传身教是本书真正的起点。感谢华东师范大学苗俊杰教授给予试讲的机会，使本书的多数章节得以在真实的课堂中接受检验，许多叙述的改进都源于讲台上的临场追问。感谢周麟之、王厚锦、谭天娇、沈钰、王辰、熊玉丹等同学的试读，他们的疑问、勘误与直言让这本书更清晰，也更可亲。最后，感谢我的女朋友傅子越同学的陪伴与鼓励——她见证了本书从一个念头到三百余页成稿的全部日夜，是这段漫长写作中最温暖的恒量。

编写中参阅了 Conway、Zhu、郭坤宇、孙炯诸位先生的教材，第六章尤得益于许全华、吐尔德别克、陈泽乾三位先生的《算子代数与非交换 L^p 空间引论》与 Dodds、de Pagter、Sukochev 的新著 *Noncommutative Integration and Operator Theory*，谨致谢忱；主要参考文献列于书后，读者可循此前行。编者学力有限，错谬之处尚祈方家指正；若本书日后能在读者的书架上占一席之地，便是编者最大的慰藉。

华东师范大学　宋志恒

2026 年夏于丽娃河畔

© 宋志恒 · Physicsrain

目录

前言 i

第一章 Banach 代数 1

1.1 Banach 代数的定义与例子 1
1.2 可逆群 6
1.3 谱与预解式 10
1.4 Riesz–Dunford 函数演算 24
1.5 Gelfand 理论 36

第二章 C^* 代数 47

2.1 C^* 代数与谱 47
2.2 连续函数演算 53
2.3 正元和逼近单位元 64
2.4 正泛函与态空间 70
2.5 GNS 构造 83
2.6 不可约表示 86

第三章 Hilbert 空间上的有界线性算子 95

3.1 有界线性算子的谱 95
3.2 投影加权和 101
3.3 紧算子 109
3.4 紧算子的谱理论 116
3.5 紧算子的结构 121

第四章 Von Neumann 代数 128

4.1 $\mathcal{B}(H)$ 上的拓扑与 Von Neumann 代数 128
4.2 Kaplansky 稠密性定理 135
4.3 投影格 139
4.4 Borel 函数演算 149
4.5 L^∞ 演算与交换 Von Neumann 代数的表示 159
4.6 Von Neumann 代数的分类 170

© 宋志恒 · PhysicsFelix

第五章 无界算子初步 180
5.1 无界算子与闭算子 180
5.2 无界算子的伴随 189
5.3 无界自伴算子的谱定理 199
5.4 无界自伴算子的函数演算 211
5.5 正算子与极分解 222
5.6 二次型初步 231

第六章 非交换测度空间 242
6.1 迹 242
6.2 赋属算子 250
6.3 可测算子 260
6.4 测度拓扑 271
6.5 广义奇异值函数 281
6.6 非交换 L^p 空间 291

参考文献 301

© 宋志恒 · PhysicsFelix

第一章

1 Banach 代数

本章在幺复 Banach 代数框架下搭起算子代数的**第一块脚手架**：乘法与范数、可逆群与一般谱论、全纯函数经 Cauchy 型积分嵌入代数的 **Riesz–Dunford 函数演算**（英文文献亦常称 *holomorphic functional calculus*），并在交换情形借 Gelfand 理论把谱与可乘线性泛函、极大理想及连续函数代数联系起来。它为后文 C^* 代数与表示论提供最小公共语言。

1.1 Banach 代数的定义与例子

Banach 代数是算子代数的自然起点，也是本章始终围绕的对象。本节给出基本定义与若干典型例子。

定义 1.1（Banach 代数） 设 $\mathcal{A}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的代数。如果 $\mathcal{A}$ 关于加法与乘法构成一个 Banach 空间，并且满足以下条件：

1. $\mathcal{A}$ 的乘法满足结合律：对于任意 $a,b,c\in\mathcal{A}$，都有
$$(ab)c = a(bc).$$
2. $\mathcal{A}$ 的乘法对加法满足分配律：对于任意 $a,b,c\in\mathcal{A}$，都有
$$a(b+c) = ab + ac, \quad (a+b)c = ac + bc.$$
3. 乘法对范数满足**次可乘性**：对于任意 $a,b\in\mathcal{A}$，都有
$$\|ab\| \le \|a\|\,\|b\|.$$

则称 $\mathcal{A}$ 是一个 Banach 代数。
若 $\mathcal{A}$ 中存在乘法幺元 e，即对任意 $a\in\mathcal{A}$，有 $ea = ae = a$，则称 $\mathcal{A}$ 为**幺 Banach 代数**或**有单位元的 Banach 代数**，且单位元 e 的范数规定为
$$\|e\| = 1.$$

© 宋书辰 · PhysicsFelix

注　若 $\mathcal{A}$ 的乘法满足交换律，即对任意 $a,b\in\mathcal{A}$，有 $ab=ba$，则称 $\mathcal{A}$ 为**交换 Banach 代数**。

定义 1.2（Banach 子代数）　设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，$\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$ 为一个线性子空间。

1. 若 $\mathcal{B}$ 对乘法封闭（即 $ab\in\mathcal{B}$ 对所有 $a,b\in\mathcal{B}$ 成立），则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个**子代数**。
2. 若进一步 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 中是闭的，并赋予从 $\mathcal{A}$ 诱导的范数，则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个 **Banach 子代数**（或**闭子代数**）。
3. 若 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数且其单位元 $e\in\mathcal{B}$，则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个**幺 Banach 子代数**（共享同一单位元）。

不含幺元的 Banach 代数在讨论谱与可逆性时常感不便；不过，任一 Banach 代数均可通过“升高一维”的方式构造出幺元。具体来说，构造一个新的集合 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$，其中 $\mathbb{C}$ 是复数域，定义加法、乘法和数乘为：

$$(a,\alpha)+(b,\beta)=(a+b,\,\alpha+\beta),$$

$$\lambda(a,\alpha)=(\lambda a,\,\lambda\alpha),$$

$$(a,\alpha)(b,\beta)=(ab+\alpha b+\beta a,\,\alpha\beta).$$

并定义 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 上的范数为 $\|(a,\alpha)\|=\|a\|+|\alpha|$。以下验证 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 为 Banach 代数，且单位元为 $(0,1)$：

定理 1.3　*设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$\mathbb{C}$ 是复数域，令*

$$\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}:=\{(a,\alpha)\mid a\in\mathcal{A},\,\alpha\in\mathbb{C}\},$$

*上述加法、数乘、乘法及范数定义，使得 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 成为一个**幺 Banach 代数**，其中单位元为 $(0,1)$。此外，原空间 $\mathcal{A}$ 可以自然嵌入 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 为子空间 $\{(a,0)\mid a\in\mathcal{A}\}$，且这是 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 的一个**余维数为 1 的理想**。*

证明. 首先验证 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 为幺 Banach 代数：

- 加法、数乘、乘法直接由定义，$\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 显然构成代数；代数基本性质直接验证成立。
- 范数 $\|(a,\alpha)\|=\|a\|+|\alpha|$ 显然是范数。
- 次可乘性：

$$(a,\alpha)(b,\beta)=(ab+\alpha b+\beta a,\,\alpha\beta)$$

© 宋志恒 · PhysicsPrix

所以

$$\begin{aligned}\|(a,\alpha)(b,\beta)\| &= \|ab+\alpha b+\beta a\|+|\alpha\beta| \\ &\le \|ab\|+|\alpha|\cdot\|b\|+|\beta|\cdot\|a\|+|\alpha|\cdot|\beta| \\ &\le \|a\|\,\|b\|+|\alpha|\,\|b\|+|\beta|\,\|a\|+|\alpha|\,|\beta| \\ &= (\|a\|+|\alpha|)(\|b\|+|\beta|) \\ &= \|(a,\alpha)\|\,\|(b,\beta)\|\end{aligned}$$

故次可乘性成立。

- 幺元：只需取 $(0,1)$，则

$$(a,\alpha)(0,1) = (a\cdot 0+\alpha 0+1\cdot a,\ \alpha\cdot 1) = (a,\alpha).$$

同理 $(0,1)(a,\alpha)=(a,\alpha)$。且 $\|(0,1)\| = 0+1 = 1$。

- 完备性：$\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 都是 Banach 空间，则直和带 ℓ^1 范数的空间完备。

其次证明 $\mathcal{A}$ 可自然嵌入 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 为子空间 $\{(a,0)\mid a\in\mathcal{A}\}$，且该子空间为 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 中余维数为 1 的理想：

- 原空间 $\mathcal{A}$ 嵌入 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 为 $\mathcal{A}_0 := \{(a,0)\mid a\in\mathcal{A}\}$。这是 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$ 的闭子空间，且 $\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}/\mathcal{A}_0\cong\mathbb{C}$，故余维为 1。
- 下证 $\mathcal{A}_0$ 是理想：任取 $(a,0)\in\mathcal{A}_0$，$(b,\beta)\in\mathcal{A}\oplus\mathbb{C}$，

$$(a,0)(b,\beta) = (ab+0\cdot b+\beta a,\ 0\cdot\beta) = (ab+\beta a,0)\in\mathcal{A}_0$$

$$(b,\beta)(a,0) = (ba+\beta a+0\cdot b,\ \beta\cdot 0) = (ba+\beta a,0)\in\mathcal{A}_0$$

故 $\mathcal{A}_0$ 为双边理想。

■

因此后文均默认所论 Banach 代数含幺元（除非另作说明）。在第一册中已知，Banach 空间上的加法与数乘按范数连续；在 Banach 代数中，乘法则由次可乘性自动连续。

命题 1.4（Banach 代数中乘法的连续性）　设 $\mathcal{A}$ 为 *Banach* 代数（即其范数满足 $\|ab\|\le\|a\|\,\|b\|$）。则乘法映射

$$m:\mathcal{A}\times\mathcal{A}\to\mathcal{A},\qquad m(a,b)=ab$$

关于乘积范数连续。特别地：若 $a_n\to a$、$b_n\to b$（在 $\|\cdot\|$ 下），则 $a_nb_n\to ab$。

© 方志淮 · Physisfelix

证明. 由恒等式 $a_nb_n - ab = (a_n - a)b_n + a(b_n - b)$，有

$$\|a_nb_n - ab\| \le \|a_n - a\|\,\|b_n\| + \|a\|\,\|b_n - b\|.$$

当 $n \to \infty$ 时，$\{b_n\}$ 收敛因而有界，故右端趋于 0。 ■

反过来，一个常见的出发点是：先给定一个 Banach 空间结构，再在其上赋予一个代数乘法；若只知道乘法对每个变量分别连续（左连续与右连续），则未必有次可乘性。下面的定理表明，在有单位元的前提下，总能把范数等价地改造为次可乘范数，从而得到真正意义下的 Banach 代数。

定理 1.5（等价范数使之成为 Banach 代数） 设 $\mathcal{A}$ 是复 *Banach* 空间，同时也是带单位元 $e \neq 0$ 的复代数。假设乘法对每个变量分别连续：对每个固定的 $a \in \mathcal{A}$，左乘算子 $L_a(x) := ax$ 与右乘算子 $R_a(x) := xa$ 都是 $\mathcal{A}$ 上的连续线性算子。则存在一个与原范数等价的范数 $\|\cdot\|_*$，使得 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_*)$ 成为 *Banach* 代数（即 $\|ab\|_* \le \|a\|_*\|b\|_*$ 且在 $\|\cdot\|_*$ 下完备）。并且 $\|\cdot\|_*$ 与原范数诱导相同的拓扑。

证明. 对每个 $a \in \mathcal{A}$，考虑左乘算子 $M_a \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$，$M_a(x) := ax$。由假设 M_a 有界。令

$$\widetilde{\mathcal{A}} := \{\, M_a : a \in \mathcal{A} \,\} \subset \mathcal{B}(\mathcal{A}),$$

其中 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 上有界线性算子空间，赋予算子范数 $\|\cdot\|_{\mathrm{op}}$。易见 $a \mapsto M_a$ 线性且满足 $M_{ab} = M_aM_b$，并且 $M_e = I$。

由单位元 e 得到估计

$$\|a\| = \|ae\| = \|M_ae\| \le \|M_a\|_{\mathrm{op}} \cdot \|e\|.$$

另一方面，$\|M_a\|_{\mathrm{op}} \le C\|a\|$ 也成立，其中常数 C 由映射 $a \mapsto M_a$ 的连续性给出（这是“左乘连续”假设的等价表述）。

接下来证明 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 中是闭的。设 $M_{a_n} \to T$ 于算子范数。则对任意 $x \in \mathcal{A}$，

$$T(x) = \lim_{n\to\infty} M_{a_n}(x) = \lim_{n\to\infty} a_nx.$$

取 $x = e$ 得 $a_n = M_{a_n}(e) \to T(e) =: a$。由右乘连续性（即 R_x 连续），从 $a_n \to a$ 推得 $a_nx \to ax$，故 $T(x) = ax$，即 $T = M_a \in \widetilde{\mathcal{A}}$。于是 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 为闭子空间，因而在算子范数下完备。

现在在 $\mathcal{A}$ 上定义新范数

$$\|a\|_* := \|M_a\|_{\mathrm{op}}.$$

由 $M_{ab} = M_aM_b$ 得

$$\|ab\|_* = \|M_{ab}\|_{\mathrm{op}} = \|M_aM_b\|_{\mathrm{op}} \le \|M_a\|_{\mathrm{op}}\|M_b\|_{\mathrm{op}} = \|a\|_*\|b\|_*,$$

© 宋志恒 PhysicsPhil

故次可乘性成立。又 $a \mapsto M_a$ 把 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_*)$ 等距同构到 $(\widetilde{\mathcal{A}}, \|\cdot\|_{\mathrm{op}})$，而后者完备，所以 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_*)$ 亦完备。最后，由前述两侧估计知 $\|\cdot\|_*$ 与原范数等价，从而诱导相同拓扑。 ■

下面列举若干常见的 Banach 代数：

例 1.6（$C(K)$）　设 K 是紧 Hausdorff 空间，$C(K)$ 表示所有在 K 上连续的复值函数（即 $f : K \to \mathbb{C}$，f 连续）。对 $f \in C(K)$，定义

$$\|f\|_\infty := \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

则 $(C(K), \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间，带有逐点加法与乘以复数的运算。再赋予逐点乘法

$$(fg)(x) := f(x)g(x), \qquad \forall x \in K,$$

则 $C(K)$ 成为带乘法和单位元 $1_K(x) \equiv 1$ 的复 Banach 代数。确有

$$\|fg\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)g(x)| \le \sup_{x \in K} |f(x)| \cdot \sup_{x \in K} |g(x)| = \|f\|_\infty \|g\|_\infty.$$

单位元 1_K 满足 $\|1_K\|_\infty = 1$。
当 K 是紧区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 时，$C([a, b])$ 是经典的例子。

例 1.7（有界线性算子空间 $\mathcal{B}(X)$）　设 X 是复 Banach 空间，记 X 上所有有界线性算子的全体为

$$\mathcal{B}(X) := \{ T : X \to X \mid T \text{ 线性且有界} \}.$$

其中**有界性**等价于连续性。$\mathcal{B}(X)$ 在通常的**算子范数**

$$\|T\|_{\mathrm{op}} := \sup_{\|x\| \le 1} \|Tx\|$$

下是 Banach 空间。定义乘法为**算子复合**，即对 $S, T \in \mathcal{B}(X)$，

$$(ST)(x) := S(Tx), \qquad \forall x \in X.$$

复合满足结合律，单位元为恒等算子 I_X，且 $\|I_X\|_{\mathrm{op}} = 1$。同时有

$$\|ST\|_{\mathrm{op}} \le \|S\|_{\mathrm{op}} \|T\|_{\mathrm{op}},$$

故 $(\mathcal{B}(X), \|\cdot\|_{\mathrm{op}})$ 是带单位元的 Banach 代数，若 X 是 Hilbert 空间，则常写为 $\mathcal{B}(H)$。

© 宋志恒 · physicsfelix

例 1.8（$L^1(\mathbb{R})$ 上的卷积代数） 以实数轴 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度为例，$L^1(\mathbb{R})$ 表示所有 $\mathbb{R}$ 上绝对可积的复值函数，即

$$\|f\|_1 := \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty.$$

对任意 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$，定义它们的**卷积**为

$$(f * g)(x) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\, g(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

上述积分对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都收敛，并且

$$\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1.$$

卷积乘法满足结合律，因此 $(L^1(\mathbb{R}), *)$ 构成一个无单位元的复 Banach 代数。常应用于信号处理、概率论和傅里叶分析等领域。

例 1.9（Banach 代数的商空间与 Calkin 代数） 若 A 是 Banach 代数，I 是 A 的闭理想，则商空间 A/I 配上范数

$$\|[a]\|_{A/I} := \inf_{i \in I} \|a + i\|_A$$

仍是 Banach 代数，其中 $[a]$ 表示 $a + I$ 的等价类。算子乘法和加法通过代表元自然定义，商范数保证其完备性和代数结构的连续性。

一个重要例子：若 H 是 Hilbert 空间，$\mathcal{B}(H)$ 为 H 上所有有界线性算子的 Banach 代数。记 $\mathcal{K}(H)$ 为 H 上的紧算子全体，它是 $\mathcal{B}(H)$ 的闭理想。此时，*Calkin 代数*定义为

$$\mathcal{B}(H)/\mathcal{K}(H),$$

即用紧算子理想对 $\mathcal{B}(H)$ 取商所得的 Banach 代数。Calkin 代数在研究 Fredholm 算子、不可约表示与算子代数结构时有重要应用。

1.2 可逆群

为系统研究 Banach 代数上谱的一般性质，本节引入可逆群，并给出可逆元的基本性质。先给出可逆元的定义：

定义 1.10（可逆元） 设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。若存在 $b \in \mathcal{A}$，使得 $ab = ba = 1$，则称 a 为 $\mathcal{A}$ 中的可逆元。可逆元构成的集合记为 $G(\mathcal{A})$。

显然每个可逆元的逆元是唯一的，且逆元也是可逆元，两个可逆元之积也是可逆

© 来自 PhysicsFelix

元，故 $G(\mathcal{A})$ 在 Banach 代数的乘法下构成一个群：

定义 1.11（可逆群）　设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，则

$$G(\mathcal{A}) := \{a \in \mathcal{A} : \exists b \in \mathcal{A},\ ab = ba = 1\}$$

称为 $\mathcal{A}$ 的**可逆群**，即 $\mathcal{A}$ 中所有可逆元在乘法下构成的群。

由简单计算可得：

$$G\big(C(K)\big) = \{f \in C(K) : f(x) \neq 0,\ \forall x \in K\}.$$

同理，

$$G\big(\mathcal{B}(X)\big) = \{T \in \mathcal{B}(X) : T \text{ 是可逆算子}\}.$$

下面列出可逆群的基本性质：

命题 1.12（Neumann 级数与可逆性）　*设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$ 满足 $\|x\| < 1$。则 $1 - x \in G(\mathcal{A})$，并且*

$$(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad \big\|(1-x)^{-1}\big\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|x\|^n = \frac{1}{1-\|x\|}.$$

证明. 令 $y := \sum_{n=0}^{\infty} x^n$。由 $\|x^n\| \leq \|x\|^n$，级数在 $\mathcal{A}$ 中绝对收敛，因此 y 在 $\mathcal{A}$ 中存在。并且

$$(1-x)\sum_{n=0}^{N} x^n = \sum_{n=0}^{N} x^n - \sum_{n=0}^{N} x^{n+1} = 1 - x^{N+1},$$

同理 $\big(\sum_{n=0}^{N} x^n\big)(1-x) = 1 - x^{N+1}$。令 $N \to \infty$，由于 $\|x^{N+1}\| \leq \|x\|^{N+1} \to 0$，得 $(1-x)y = y(1-x) = 1$，故 $1 - x \in G(\mathcal{A})$ 且 $y = (1-x)^{-1}$。范数估计由

$$\big\|(1-x)^{-1}\big\| = \|y\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|x\|^n$$

得出。 ■

命题 1.13（可逆群是开集）　*对任意幺 Banach 代数 $\mathcal{A}$，其可逆群 $G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 中的开集。*

证明. 取任意 $a \in G(\mathcal{A})$。若 $x \in \mathcal{A}$ 满足 $\|x - a\| < \|a^{-1}\|^{-1}$，则

$$\|1 - a^{-1}x\| = \|a^{-1}(a - x)\| \leq \|a^{-1}\|\,\|a - x\| < 1.$$

由命题 1.12（取 $w = 1 - a^{-1}x$，则 $\|w\| < 1$，故 $1 - w = a^{-1}x \in G(\mathcal{A})$）。又 $a \in G(\mathcal{A})$，

© 宋志恒 PhysicsFelix

故

$$x = a(a^{-1}x) \in G(\mathcal{A}).$$

因此 a 有一个完全包含于 $G(\mathcal{A})$ 的开球邻域，故 $G(\mathcal{A})$ 开。 ■

命题 1.14（取逆映射连续）　*设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数。映射*

$$\iota : G(\mathcal{A}) \to G(\mathcal{A}), \qquad \iota(a) = a^{-1}$$

在 $G(\mathcal{A})$ 上连续。

证明. 固定 $a \in G(\mathcal{A})$，取 $a_n \to a$ 且 $a_n \in G(\mathcal{A})$（当 n 足够大时由命题 1.13 保证）。当 $\|a_n - a\| < \frac{1}{2\|a^{-1}\|}$ 时，

$$\|1 - a^{-1}a_n\| = \|a^{-1}(a - a_n)\| \le \|a^{-1}\|\,\|a - a_n\| < \frac{1}{2}.$$

由命题 1.12 得

$$\|a_n^{-1}a\| = \|(a^{-1}a_n)^{-1}\| \le \frac{1}{1 - \|1 - a^{-1}a_n\|} \le 2,$$

因而 $\|a_n^{-1}\| \le \|a_n^{-1}a\|\,\|a^{-1}\| \le 2\|a^{-1}\|$。最后利用恒等式

$$a_n^{-1} - a^{-1} = a_n^{-1}(a - a_n)a^{-1},$$

得

$$\|a_n^{-1} - a^{-1}\| \le \|a_n^{-1}\|\,\|a - a_n\|\,\|a^{-1}\| \le 2\|a^{-1}\|^2\,\|a - a_n\| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

故取逆映射连续。 ■

注　上述三条性质是 Banach 代数谱理论的基本工具：它们表明可逆性对小扰动稳定，并给出可逆元的显式近似（Neumann 级数）。

引理 1.15（边界点处逆元范数发散）　*设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$x_n \in G(\mathcal{A})$ 且 $x_n \to x$（在 $\mathcal{A}$ 的范数下）。若 x 是 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}$ 中的一个边界点（即 $x \in \partial G(\mathcal{A})$），则*

$$\|x_n^{-1}\| \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

证明. 反设 $\{\|x_n^{-1}\|\}$ 不发散，则存在常数 $M < \infty$ 与无穷子列（仍记为 x_n）使 $\|x_n^{-1}\| \le M$。由 $x_n \to x$，可取 n 足够大使得 $\|x_n - x\| < 1/M$。于是

$$\|1 - x_n^{-1}x\| = \|x_n^{-1}(x_n - x)\| \le \|x_n^{-1}\|\,\|x_n - x\| < 1.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由命题 1.12，$x_n^{-1}x \in G(\mathcal{A})$，从而 $x = x_n(x_n^{-1}x) \in G(\mathcal{A})$。这与 $x \in \partial G(\mathcal{A})$ 矛盾（因为 $G(\mathcal{A})$ 为开集，边界点不可能属于 $G(\mathcal{A})$）。故 $\|x_n^{-1}\| \to \infty$。 ■

定理 1.16（子代数的可逆群与连通分支）　设 $\mathcal{B}$ 为幺 Banach 代数，$\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ 为一个**闭**子代数，并且 $\mathcal{A}$ 含有 $\mathcal{B}$ 的单位元（即 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的幺 Banach 子代数）。则

$$G(\mathcal{A}) \text{ 是 } \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B}) \text{ 的连通分支之并。}$$

等价地，$G(\mathcal{A})$ 在相对拓扑下是 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 的既开又闭子集。

证明. 先注意：若 $a \in G(\mathcal{A})$，则其逆元 a^{-1} 也在 $\mathcal{A}$ 中，因此 a 在 $\mathcal{B}$ 中同样可逆且逆元相同，故

$$G(\mathcal{A}) \subset \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B}).$$

又由命题 1.13，$G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的开集，从而也是 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 的相对开集。
下面证明 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 中也是相对闭的。取 $x \in \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$，并设存在序列 $x_n \in G(\mathcal{A})$ 使 $x_n \to x$ 于 $\mathcal{A}$ 的范数。若 $x \notin G(\mathcal{A})$，由于 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}$ 中开，必有 $x \in \partial G(\mathcal{A})$，从而由引理 1.15 得 $\|x_n^{-1}\| \to \infty$（逆元在 $\mathcal{A}$ 中计算，与在 $\mathcal{B}$ 中相同）。但另一方面，$x \in G(\mathcal{B})$ 且 $x_n \to x$，由命题 1.14（在 $\mathcal{B}$ 中）知 $x_n^{-1} \to x^{-1}$ 于 $\mathcal{B}$ 的范数，故 $\{\|x_n^{-1}\|\}$ 有界，矛盾。于是 $x \in G(\mathcal{A})$。这表明 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 中相对闭。
因此 $G(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$ 的既开又闭子集。由一般拓扑学可知，既开又闭子集必为若干连通分支之并，结论成立。 ■

注　由此可见，在 $\mathcal{B}$ 中可逆并不能推出在子代数 $\mathcal{A}$ 中可逆：即使 $x \in \mathcal{A} \cap G(\mathcal{B})$，仍可能有 $x \notin G(\mathcal{A})$。仅当 x 与其逆元 x^{-1} 均属于 $\mathcal{A}$ 时，才有 $x \in G(\mathcal{A})$。

定理 1.17（可逆群的单位连通分支与抽象指标）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$G(\mathcal{A})$ 为其可逆群。记 $G_0(\mathcal{A})$ 为 $G(\mathcal{A})$ 中包含单位元 1 的连通分支。则：

a) $G_0(\mathcal{A})$ 是 $G(\mathcal{A})$ 的既开又闭子集，并且是 $G(\mathcal{A})$ 的正规子群；

b) $G_0(\mathcal{A})$ 的各个左陪集 $xG_0(\mathcal{A})$（$x \in G(\mathcal{A})$）恰好是 $G(\mathcal{A})$ 的所有连通分支；

c) 商群 $G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A})$ 在商拓扑下是离散群。

证明. 由于 $G(\mathcal{A})$ 是 Banach 空间 $\mathcal{A}$ 的开子集（命题 1.13），而 Banach 空间局部道路连通，从而 $G(\mathcal{A})$ 亦局部连通；因此其每个连通分支都是开集，特别地 $G_0(\mathcal{A})$ 在 $G(\mathcal{A})$ 中开。连通分支在任意拓扑空间中总是闭的，故 $G_0(\mathcal{A})$ 也闭。

© 泛函 · Invisible Felix

下面证明 $G_0(\mathcal{A})$ 为子群。任取 $x, y \in G_0(\mathcal{A})$。左乘映射 $L_x : G(\mathcal{A}) \to G(\mathcal{A})$，$L_x(g) = xg$，是同胚，因此 $xG_0(\mathcal{A}) = L_x(G_0(\mathcal{A}))$ 连通且开，并包含 x。注意 $x \in G_0(\mathcal{A}) \cap xG_0(\mathcal{A})$，故二者交非空，于是并集

$$G_0(\mathcal{A}) \cup xG_0(\mathcal{A})$$

仍连通。该连通集包含 1，因此必包含于 1 的连通分支 $G_0(\mathcal{A})$，从而 $xG_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$，故 $xy \in xG_0(\mathcal{A}) \subset G_0(\mathcal{A})$。同理，取逆映射 ι（命题 1.14）是同胚，$\iota(G_0(\mathcal{A}))$ 连通且含 1，故 $\iota(G_0(\mathcal{A})) \subset G_0(\mathcal{A})$，即 $x^{-1} \in G_0(\mathcal{A})$。因此 $G_0(\mathcal{A})$ 对乘法与取逆封闭，是 $G(\mathcal{A})$ 的子群。

再证正规性。对任意 $x \in G(\mathcal{A})$，共轭映射 $c_x : G(\mathcal{A}) \to G(\mathcal{A})$，$c_x(g) = xgx^{-1}$，是同胚并满足 $c_x(1) = 1$。因此 $c_x(G_0(\mathcal{A}))$ 是包含 1 的连通集，必包含于 $G_0(\mathcal{A})$；同理对 x^{-1} 亦成立，故 $c_x(G_0(\mathcal{A})) = G_0(\mathcal{A})$，即 $xG_0(\mathcal{A})x^{-1} = G_0(\mathcal{A})$。

现在说明连通分支与陪集的对应。对任意 $x \in G(\mathcal{A})$，左乘同胚 L_x 把 $G_0(\mathcal{A})$ 映到连通集 $xG_0(\mathcal{A})$，且该集合包含 x。由连通分支的极大性可知 $xG_0(\mathcal{A})$ 正是 x 所在的连通分支。于是 $G(\mathcal{A})$ 的连通分支全体恰为这些陪集。

最后，由于每个连通分支都是开集，商映射 $\pi : G(\mathcal{A}) \to G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A})$ 把开集 $xG_0(\mathcal{A})$ 映到单点 $\pi(x)$；因此每个单点集在商空间中开，故该商群是离散的。 ■

定义 1.18（指标群与抽象指标）　对幺 Banach 代数 $\mathcal{A}$，记

$$I(\mathcal{A}) := G(\mathcal{A})/G_0(\mathcal{A}),$$

称为 $\mathcal{A}$ 的**指标群**（index group），并称商映射

$$\pi : G(\mathcal{A}) \to I(\mathcal{A})$$

为 $\mathcal{A}$ 的**抽象指标**（abstract index）。

1.3　谱与预解式

本节介绍 Banach 代数上的一般谱理论及谱集的基本性质；这些结论将在后文用于具体代数 $\mathcal{B}(H)$，从而得到算子谱理论。在建立预解式与第一预解公式之后，还将证明**谱的上半连续性**：小扰动下新元素的谱不会突然“胀出”原谱的任意给定开邻域之外。

定义 1.19（谱集与预解集）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。定义

- **谱集**：

$$\sigma(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda 1 \notin G(\mathcal{A})\}$$

© 宋志恒 PhysicsLOVE

即那些使得 $a-\lambda 1$ 不可逆的复数 λ 的全体，称为 a 在 $\mathcal{A}$ 中的谱集（spectrum）。

- **预解集：**

$$\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$$

即谱集 $\sigma(a)$ 的补集，称为 a 的预解集（resolvent set）。

显然有 $\sigma(a)$ 在 $\mathbb{C}$ 中为闭集，$\rho(a)$ 为开集，且

$$\mathbb{C} = \sigma(a) \sqcup \rho(a)$$

以上定义要求 $\mathcal{A}$ 含幺。若 $\mathcal{A}$ 本身无幺，则常用本章开头的单位化 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$（乘法 $(a,\alpha)(b,\beta) = (ab + \alpha b + \beta a, \alpha\beta)$，幺元 $(0,1)$），并把 $a \in \mathcal{A}$ 与 $(a,0) \in \widetilde{\mathcal{A}}$ 等同，再在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 中按上式定义其谱；下文在谈起无幺代数的谱时，若无说明，均指在这一幺代数模型下计算。在此约定下，有一平凡但常用的观察：

命题 1.20　设 $\mathcal{A}$ 为无幺 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。将 a 视作 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \oplus \mathbb{C}$ 中元 $(a,0)$。则 $0 \in \sigma_{\widetilde{\mathcal{A}}}(a)$。

证明. 若 $(a,0)$ 在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 中可逆，则有 $(y,\mu) \in \widetilde{\mathcal{A}}$ 使 $(a,0)(y,\mu) = (0,1)$。但按乘法定义，$(a,0)(y,\mu)$ 的第二分量为 $0 \cdot \mu = 0$，不可能为 1，矛盾。故 $(a,0) \notin G(\widetilde{\mathcal{A}})$，即 $a - 0 \cdot (0,1)$ 不可逆，$0 \in \sigma_{\widetilde{\mathcal{A}}}(a)$。 ■

谱集与预解集揭示了 Banach 代数元素 a 的“可逆性”如何随复参数 λ 变化而转变。在算子代数和谱理论中，谱集一般起着类似特征值集合的角色，但在无穷维空间上通常是非离散、甚至可能是整个复平面的大集。以下是几类常见 Banach 代数中元素的谱：

例 1.21（$C(K)$）　设 K 是紧 Hausdorff 空间，$C(K)$ 是上文定义的连续复值函数的 Banach 代数。对 $f \in C(K)$，

$$\sigma_{C(K)}(f) = \{\lambda \in \mathbb{C} : f(x) - \lambda = 0 \text{ for some } x \in K\} = f(K)$$

即 f 的谱集恰为 f 在 K 上取得的复值的闭包（事实上，由于 K 紧且 f 连续，$f(K)$ 已闭）。特别地，如果 f 是常值函数 $f(x) = c$，则 $\sigma(f) = \{c\}$。

例 1.22（n 阶方阵代数 $M_n(\mathbb{C})$）　记 $M_n(\mathbb{C})$ 为所有 $n \times n$ 复矩阵的集合，即

$$M_n(\mathbb{C}) := \left\{(a_{ij})_{1 \le i,j \le n} : a_{ij} \in \mathbb{C}\right\}.$$

© 不可用 · PhysicsFelix

对 $A \in M_n(\mathbb{C})$，赋予**算子范数**（即作用在 $\mathbb{C}^n$ 上的算子范数）：

$$\|A\|_{\mathrm{op}} := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|,$$

其中 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的欧几里得范数。带有矩阵加法、数乘、**矩阵乘法**和单位元 I_n，$M_n(\mathbb{C})$ 构成有单位元的 Banach 代数。
对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$，其谱 $\sigma(A)$ 正是线性代数中的**特征值全体**，即

$$\sigma_{M_n(\mathbb{C})}(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \det(A - \lambda I_n) = 0\}.$$

特别地，谱是有限集，且每个谱点都是 A 的特征值。

下述定理揭示谱集在同态下的行为。Banach 代数之间的同态是算子代数的重要研究对象；特别地，映到 $\mathbb{C}$ 的同态称为乘性泛函，是算子理论与 Gelfand 理论的基础。先给出 Banach 代数同态的严格定义：

定义 1.23（Banach 代数间的同态映射）　设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为两个 Banach 代数，$f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是一个映射。如果 f 满足以下条件：

- f 是线性的，即 $f(a+b) = f(a) + f(b)$ 对任意 $a, b \in \mathcal{A}$；
- f 是保持单位元的，即 $f(1) = 1$；
- f 是保持乘法的，即 $f(ab) = f(a)f(b)$ 对任意 $a, b \in \mathcal{A}$；

则称 f 为 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的同态映射（homomorphism）。

下面叙述谱在同态下的关系：

定理 1.24（同态下的谱包含）　设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为幺 Banach 代数，$\Phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为保持单位元的代数同态（即线性且 $\Phi(1) = 1$，$\Phi(ab) = \Phi(a)\Phi(b)$）。则对任意 $a \in \mathcal{A}$，

$$\sigma_{\mathcal{B}}\big(\Phi(a)\big) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a).$$

若进一步 Φ 为满射同构（即双射且为同态），则

$$\sigma_{\mathcal{B}}\big(\Phi(a)\big) = \sigma_{\mathcal{A}}(a), \qquad \forall\, a \in \mathcal{A}.$$

证明. 任取 $\lambda \in \mathbb{C}$。若 $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$，则 $a - \lambda 1$ 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，记其逆为 $(a-\lambda 1)^{-1}$。由同态性与保幺性，

$$\Phi(a - \lambda 1) = \Phi(a) - \lambda 1, \qquad \Phi\big((a-\lambda 1)^{-1}\big)\big(\Phi(a) - \lambda 1\big) = \Phi\big((a-\lambda 1)^{-1}(a-\lambda 1)\big) = 1,$$

© 未知恒 · PhysicsFelix

同理亦有 $\big(\Phi(a)-\lambda 1\big)\Phi\big((a-\lambda 1)^{-1}\big)=1$，故 $\Phi(a)-\lambda 1$ 在 $\mathcal{B}$ 中可逆，即 $\lambda\notin\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(a))$。于是得到 $\sigma_{\mathcal{B}}(\Phi(a))\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。

若 Φ 还是满射同构，则对任意 $b\in\mathcal{B}$ 的可逆性，b 可逆当且仅当其原像在 $\mathcal{A}$ 中可逆（将上面的论证同时用于 Φ 与 Φ^{-1}）。应用于 $b=\Phi(a)-\lambda 1$ 即得谱包含的两边互换，从而有谱相等。 ■

再来看谱集的性质。在有限维情形，由代数闭域可知方阵的谱为非空有限集，从而是非空紧集；而在一般 Banach 代数中，谱甚至可能是整个复平面。算子代数中的谱结构更为丰富，但仍将证明：任一元素的谱是 $\mathbb{C}$ 中的非空紧集。第一步证明谱为闭集：

定理 1.25（谱集是闭集）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$。则 $\sigma(a)$ 是闭集。

证明. 由定义，$\rho(a)=\mathbb{C}\setminus\sigma(a)=\{\lambda\in\mathbb{C}:a-\lambda 1\in G(\mathcal{A})\}$。考虑连续映射

$$\Psi:\mathbb{C}\to\mathcal{A},\qquad \Psi(\lambda):=a-\lambda 1.$$

由命题 1.13 可知 $G(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}$ 中为开集，因此 $\rho(a)=\Psi^{-1}\big(G(\mathcal{A})\big)$ 为 $\mathbb{C}$ 中开集，从而 $\sigma(a)$ 为闭集。 ■

再证谱的有界性：

定理 1.26（谱集的紧性与范数界）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$。则 $\sigma(a)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集，并且满足范数估计

$$\sigma(a)\subseteq\{z\in\mathbb{C}:\ |z|\le\|a\|\}.$$

证明. 先证谱被闭圆盘界住。若 $|\lambda|>\|a\|$，则 $\|a/\lambda\|<1$，于是由命题 1.12 得

$$1-\frac{a}{\lambda}\in G(\mathcal{A}).$$

注意到

$$\lambda 1-a=\lambda\Big(1-\frac{a}{\lambda}\Big),$$

且 $\lambda\neq 0$ 时标量 λ 在幺 Banach 代数中可逆（其逆为 $\lambda^{-1}1$），故 $\lambda 1-a\in G(\mathcal{A})$，即 $\lambda\in\rho(a)$。因此 $|\lambda|>\|a\|$ 蕴含 $\lambda\notin\sigma(a)$，从而

$$\sigma(a)\subseteq\{z\in\mathbb{C}:\ |z|\le\|a\|\}.$$

由定理 1.25，$\sigma(a)$ 为闭集；又上式给出其有界性，因此 $\sigma(a)$ 作为 $\mathbb{C}$ 中的闭有界集是紧的。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

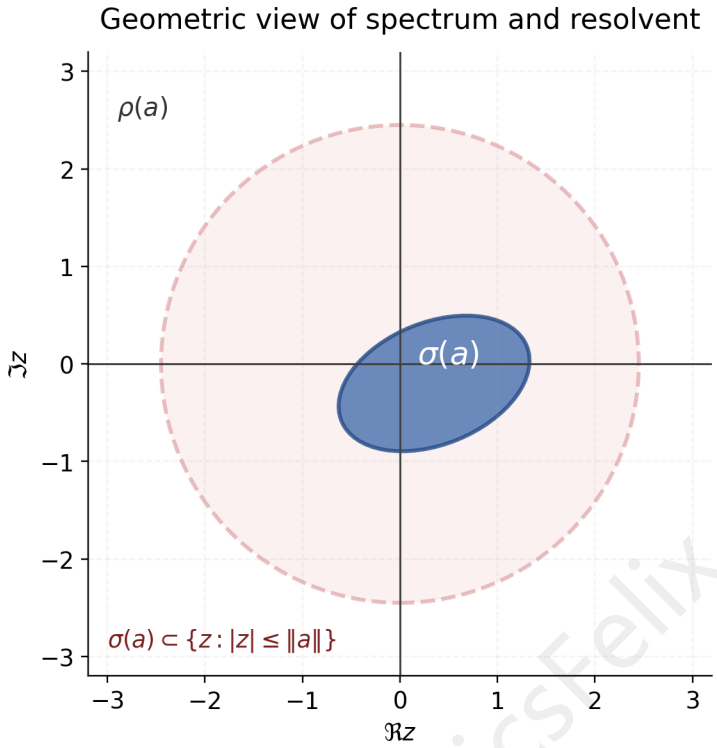


图 1.1: 谱集与预解集的几何示意：$\sigma(a)$ 位于闭圆盘 $\{z : |z| \le \|a\|\}$ 内。

然而，$\mathbb{C}$ 中子集 $\varnothing$ 是紧集，因此我们仍然需要证明谱集是非空：

定理 1.27（谱非空定理）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 *Banach* 代数，$a \in \mathcal{A}$。则谱集 $\sigma(a)$ 非空。

证明. 反设 $\sigma(a) = \varnothing$。则对任意 $z \in \mathbb{C}$，都有 $z1 - a \in G(\mathcal{A})$，从而预解式

$$R(z) := (z1 - a)^{-1}$$

在全平面上有定义。

任取非零有界线性泛函 $F \in \mathcal{A}^*$，定义复变函数

$$f(z) := F\big(R(z)\big) = F\big((z1 - a)^{-1}\big), \qquad z \in \mathbb{C}.$$

下面证明 f 为整函数。固定 $z_0 \in \mathbb{C}$，由恒等式

$$(z1 - a)^{-1} - (z_0 1 - a)^{-1} = (z1 - a)^{-1}\,(z_0 - z)\,(z_0 1 - a)^{-1},$$

得

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = F\left(\frac{(z1 - a)^{-1} - (z_0 1 - a)^{-1}}{z - z_0}\right) = -\,F\big((z1 - a)^{-1}(z_0 1 - a)^{-1}\big).$$

由于取逆映射在 $G(\mathcal{A})$ 上连续（命题 1.14），当 $z \to z_0$ 时有 $(z1-a)^{-1} \to (z_0 1-a)^{-1}$，从而

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = -\,F\big((z_0 1 - a)^{-2}\big).$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

因此 f 在任意点可微，故为整函数。

再证 f 有界。由定理 1.26 的估计部分（只用到 Neumann 级数：命题 1.12），对任意 $|z| > \|a\|$ 有

$$\|(z1 - a)^{-1}\| \le \frac{1}{|z| - \|a\|}.$$

于是

$$|f(z)| \le \|F\|\,\|(z1 - a)^{-1}\| \le \frac{\|F\|}{|z| - \|a\|} \xrightarrow[|z|\to\infty]{} 0.$$

因此 f 是有界整函数。由 Liouville 定理，f 必为常数；又因 $f(z) \to 0$（当 $|z| \to \infty$），故 $f \equiv 0$。

由于 $F \in \mathcal{A}^*$ 任取，遂有对每个 $z \in \mathbb{C}$ 与每个 $F \in \mathcal{A}^*$，

$$F\big((z1 - a)^{-1}\big) = 0.$$

由 Hahn–Banach 定理（对偶分离性），推出 $(z1 - a)^{-1} = 0$，矛盾。故假设不成立，$\sigma(a) \neq \varnothing$。 ■

值得对照的是：有限维情形借特征多项式与代数基本定理得到谱非空，而代数基本定理本身亦可用 Liouville 定理证明；此处对一般 Banach 代数，同样以 Liouville 定理证得谱非空。谱非空定理的证明中还自然出现如下重要对象：

定义 1.28（预解式）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。则称

$$R(z) := (z1 - a)^{-1}$$

为 a 的预解式（resolvent）。

预解式是算子代数中的基本对象，与谱密切相关。下述命题给出其重要性质（论证已含于谱非空定理的证明中）。

定理 1.29（第一预解公式）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$，$z_1, z_2 \in \rho_{\mathcal{A}}(a)$，其中 $\rho_{\mathcal{A}}(a)$ 为 a 在 $\mathcal{A}$ 中的预解集，则有

$$R(z_1) - R(z_2) = (z_2 - z_1)R(z_1)R(z_2),$$

其中 $R(z) = (z1 - a)^{-1}$。

定理 1.30（预解式的解析性）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。则 $R(z)$ 在 $\rho_{\mathcal{A}}(a)$ 上是解析函数。

下面给出一个非常实用的“谱对扰动稳定”的结论：当元素 x 被小扰动到 y 时，

© 宋志恒 PhysicsFelix

谱集不会突然向外膨胀；更精确地，$\sigma(y)$ 被包含在 $\sigma(x)$ 的任意给定开邻域内（只要扰动足够小）。这一现象通常称为**谱的上半连续性**，在微扰理论、稳定性分析中反复出现。

定义 1.31（集值映射的上半连续性）　设 X, Y 为拓扑空间。若对每个 $x \in X$ 指定一子集 $\Gamma(x) \subseteq Y$，则称 Γ 为 X 到 Y 的**集值映射**。称 Γ 在点 $x_0 \in X$ 处**上半连续**（upper semicontinuous），若对任意开集 $V \subseteq Y$ 满足 $\Gamma(x_0) \subseteq V$，都存在 x_0 的邻域 U，使得

$$\Gamma(x) \subseteq V, \qquad \forall\, x \in U.$$

注　将 $X = \mathcal{A}$（赋范拓扑）、$Y = \mathbb{C}$（通常欧氏拓扑），并对 $x \in \mathcal{A}$ 令 $\Gamma(x) = \sigma(x)$，则下述定理 1.33 表明：映射 $x \mapsto \sigma(x)$ 在 $\mathcal{A}$ 的每一点处上半连续。等价地，对固定的 x 与任意 $\varepsilon > 0$，开集 $V = \{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{dist}(z, \sigma(x)) < \varepsilon \}$ 包含 $\sigma(x)$，于是存在 $\delta > 0$，当 $\|y - x\| < \delta$ 时必有 $\sigma(y) \subseteq V$。

命题 1.32（预解式对小扰动的稳定性）　*设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$，$\lambda \in \rho(x)$。若 $y \in \mathcal{A}$ 满足*

$$\|y - x\| < \frac{1}{\|(\lambda 1 - x)^{-1}\|},$$

则 $\lambda \in \rho(y)$，且

$$\|(\lambda 1 - y)^{-1}\| \le \frac{\|(\lambda 1 - x)^{-1}\|}{1 - \|(\lambda 1 - x)^{-1}\|\,\|y - x\|}.$$

证明. 记 $R_x(\lambda) := (\lambda 1 - x)^{-1}$。注意恒等式

$$\lambda 1 - y = (\lambda 1 - x)\big(1 - (y - x)R_x(\lambda)\big).$$

由假设有 $\|(y - x)R_x(\lambda)\| \le \|y - x\|\,\|R_x(\lambda)\| < 1$，故 $1 - (y - x)R_x(\lambda) \in G(\mathcal{A})$（Neumann 级数，命题 1.12）。因此 $\lambda 1 - y$ 可逆，从而 $\lambda \in \rho(y)$，并且

$$(\lambda 1 - y)^{-1} = \big(1 - (y - x)R_x(\lambda)\big)^{-1} R_x(\lambda),$$

再用 $\|(1 - u)^{-1}\| \le 1/(1 - \|u\|)$（$u = (y - x)R_x(\lambda)$）即得所需估计。 ∎

定理 1.33（谱的上半连续性）　*设 $\mathcal{A}$ 为幺 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得：若 $y \in \mathcal{A}$ 且 $\|y - x\| < \delta$，则*

$$\sigma(y) \subset \{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{dist}(z, \sigma(x)) < \varepsilon \}.$$

换言之，$\sigma(y)$ 必包含在 $\sigma(x)$ 的 ε-开邻域内；因此小扰动不会造成谱集“突然膨

© 宋志恒 · PhysicsFeiN

胀”，但允许谱集“塌缩”。

证明. 记

$$U_\varepsilon := \{ z \in \mathbb{C} : \ \operatorname{dist}(z, \sigma(x)) < \varepsilon \}, \qquad K_\varepsilon := \mathbb{C} \setminus U_\varepsilon .$$

则 K_ε 为闭集，且由 $\sigma(x)$ 紧知 $K_\varepsilon \cap \{ |z| \le \|x\| + \varepsilon \}$ 亦紧；另一方面当 $|z| > \|x\|$ 时 $z \in \rho(x)$（定理 1.26 的估计部分），故 $K_\varepsilon \subset \rho(x)$。
预解式 $R_x(z) = (z1 - x)^{-1}$ 在 $\rho(x)$ 上连续（定理 1.30），故在紧集 $K_\varepsilon \cap \{ |z| \le \|x\| + \varepsilon \}$ 上有界。设

$$M := \sup \{ \|R_x(z)\| : \ z \in K_\varepsilon \cap \{ |z| \le \|x\| + \varepsilon \} \} < \infty,$$

并取 $\delta := \min\{\varepsilon, 1/M\}$（若 $M = 0$ 则取 $\delta = \varepsilon$）。若 $\|y - x\| < \delta$，则对任意 $z \in K_\varepsilon$：

- 若 $|z| > \|x\| + \varepsilon$，则 $\|y\| \le \|x\| + \|y - x\| < \|x\| + \varepsilon < |z|$，由定理 1.26 的估计部分得 $z \in \rho(y)$；
- 若 $|z| \le \|x\| + \varepsilon$，则 $\|R_x(z)\| \le M$，从而 $\|y - x\| < 1/\|R_x(z)\|$，由命题 1.32 得 $z \in \rho(y)$。

因此 $K_\varepsilon \subset \rho(y)$，等价于 $\sigma(y) \subset U_\varepsilon$。 ∎

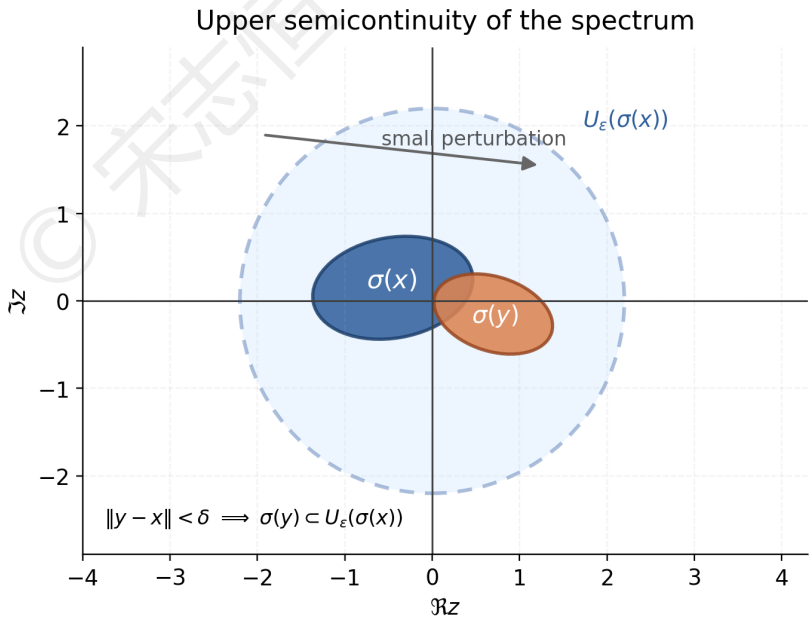


图 1.2: 谱上半连续性的示意：当 $\|y - x\| < \delta$ 时，$\sigma(y)$ 落在 $\sigma(x)$ 的 ε-邻域内。

在抽象代数中，若环的每个非零元皆可逆，则称为除环；若代数的每个非零元皆有乘法逆，则称为除代数。下面给出 Banach 情形下的基本结论：在同构意义下，唯

一的 Banach 除代数即为复数域。

定理 1.34（Gelfand–Mazur 定理）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 *Banach* 代数。若 $\mathcal{A}$ 中每个非零元皆可逆，则 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 等距同构；即存在双射线性映射 $\Phi:\mathbb{C}\to\mathcal{A}$，使得对任意 $z,w\in\mathbb{C}$ 有 $\Phi(zw)=\Phi(z)\Phi(w)$；在将与 $\|\cdot\|$ 等价的次可乘范数规范到 $\|1\|=1$ 之后，还可要求 $\|\Phi(z)\|=|z|$。

证明. 任取 $x\in\mathcal{A}$。由定理 1.27，谱集 $\sigma(x)$ 非空，故可取 $\lambda\in\sigma(x)$。按谱的定义，$\lambda 1-x$ 不可逆；而由假设，$\mathcal{A}$ 中非零元皆可逆，故必有 $\lambda 1-x=0$，即 $x=\lambda 1$。定义 $\Phi:\mathbb{C}\to\mathcal{A}$ 为 $\Phi(z)=z1$。则 Φ 为线性映射。由上段论证，每个 $x\in\mathcal{A}$ 都可写成 $\lambda 1$ 的唯一形式，故 Φ 为一一且满射。又对 $z,w\in\mathbb{C}$ 有

$$\Phi(zw)=(zw)1=(z1)(w1)=\Phi(z)\Phi(w),$$

又 $\|z1\|_*=|z|\,\|1\|_*$，而按定理 1.5 所构造的等价范数 $\|\cdot\|_*$ 满足 $\|1\|_*=\|M_1\|_{\mathrm{op}}=1$，故 $\|\Phi(z)\|_*=|z|$。于是 Φ 为 $(\mathbb{C},|\cdot|)$ 到 $(\mathcal{A},\|\cdot\|_*)$ 的等距代数同构。 ∎

以下是 Gelfand–Mazur 定理的一个重要推论：

推论 1.35（反向次可乘界）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 *Banach* 代数。若存在常数 $M<\infty$，使

$$\|x\|\,\|y\|\le M\,\|xy\|\qquad(\forall\,x,y\in\mathcal{A}),\tag{1.1}$$

则 $\mathcal{A}$ 中每个非零元皆可逆；从而由 *Gelfand–Mazur* 定理 1.34，$\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 等距同构（在该定理所述规范化范数意义下）。

证明. 设 $y\in\partial G(\mathcal{A})$。取 $y_n\in G(\mathcal{A})$ 使 $y_n\to y$。由引理 1.15，$\|y_n^{-1}\|\to+\infty$。把 (1.1) 用于 $(x,y)=(y_n,y_n^{-1})$ 得

$$\|y_n\|\,\|y_n^{-1}\|\le M\,\|y_n y_n^{-1}\|=M\,\|1\|,$$

故 $\|y_n\|\le M\|1\|/\|y_n^{-1}\|\to 0$，从而 $y=0$。因此 $\partial G(\mathcal{A})\subseteq\{0\}$。
任取 $x\in\mathcal{A}$。谱集 $\sigma(x)$ 是 $\mathbb{C}$ 中非空紧集（定理 1.27 与定理 1.26），且 $\sigma(x)\neq\mathbb{C}$，故 $\partial\sigma(x)\neq\varnothing$。设 $\lambda\in\partial\sigma(x)$。一方面 $\lambda\in\sigma(x)$，故 $\lambda 1-x\notin G(\mathcal{A})$；另一方面存在 $\mu_n\in\rho(x)$ 使 $\mu_n\to\lambda$，于是 $\mu_n 1-x\in G(\mathcal{A})$ 且收敛到 $\lambda 1-x$，因而 $\lambda 1-x\in\overline{G(\mathcal{A})}$。由于 $G(\mathcal{A})$ 为开集，有 $\lambda 1-x\in\partial G(\mathcal{A})$，由上一步得 $\lambda 1-x=0$，即 $x=\lambda 1$。
故 $\mathcal{A}=\{\mu 1:\mu\in\mathbb{C}\}$，非零元显然可逆。应用定理 1.34 即得后半结论。 ∎

注　条件 (1.1) 可以理解为：“范数的乘积受乘积的范数控制”，与通常次可乘不等式 $\|xy\|\le\|x\|\,\|y\|$ 方向相反；它排除高维矩阵代数等情形，迫使 $\mathcal{A}$ 成一维。

© 宋志恒 PhysicsFelix

由上一节可知，可逆性依赖于所在的代数，因而同一元素在子代数中的谱一般不同于在大代数中的谱。下述定理刻画二者的关系：

定理 1.36（子代数中谱的分解）　设 $\mathcal{B}$ 为幺 Banach 代数，$\mathcal{A}\subset\mathcal{B}$ 为闭子代数且 $1\in\mathcal{A}$。若 $x\in\mathcal{A}$，则 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 等于 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 与 $\rho_{\mathcal{B}}(x)$ 中一族**有界**连通分支的并（该族可为空）。特别地，

$$\partial\sigma_{\mathcal{A}}(x)\subseteq\sigma_{\mathcal{B}}(x),$$

其中 ∂ 表示在 $\mathbb{C}$ 中通常拓扑下的边界。

证明. 若 $\lambda\in\rho_{\mathcal{A}}(x)$，则 $\lambda 1-x\in G(\mathcal{A})$，其逆元也属于 $\mathcal{A}\subset\mathcal{B}$，故 $\lambda 1-x\in G(\mathcal{B})$，即 $\lambda\in\rho_{\mathcal{B}}(x)$。因此

$$\rho_{\mathcal{A}}(x)\subseteq\rho_{\mathcal{B}}(x),\qquad \sigma_{\mathcal{B}}(x)\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(x).$$

记 $\Omega_{\mathcal{A}}:=\rho_{\mathcal{A}}(x)$，$\Omega_{\mathcal{B}}:=\rho_{\mathcal{B}}(x)$，则 $\Omega_{\mathcal{A}}\subseteq\Omega_{\mathcal{B}}$。
设 W 为 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的一个连通分支。则 $W\cap\Omega_{\mathcal{A}}$ 在 W 中开。我们断言 $W\cap\Omega_{\mathcal{A}}$ 在 W 中也闭：设 $\lambda_n\in W\cap\Omega_{\mathcal{A}}$ 且 $\lambda_n\to\lambda$，这里 $\lambda\in W$（从而在 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 内）。由命题 1.14（在代数 $\mathcal{B}$ 上），

$$(\lambda_n 1-x)^{-1}\xrightarrow[n\to\infty]{}(\lambda 1-x)^{-1}\quad\text{于}\mathcal{B}\text{ 中.}$$

每个 $(\lambda_n 1-x)^{-1}$ 皆属于 $\mathcal{A}$，而 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 中闭，故 $(\lambda 1-x)^{-1}\in\mathcal{A}$，即 $\lambda\in\Omega_{\mathcal{A}}$，因而 $\lambda\in W\cap\Omega_{\mathcal{A}}$。由 W 连通，$W\cap\Omega_{\mathcal{A}}$ 为空或等于 W，亦即：$\Omega_{\mathcal{B}}$ 的每个连通分支要么整个含于 $\Omega_{\mathcal{A}}$，要么与 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 不相交。
由此 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 是 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的若干连通分支之并，从而

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x)=\mathbb{C}\setminus\Omega_{\mathcal{A}}=\sigma_{\mathcal{B}}(x)\cup\bigcup_{j}U_j,$$

其中 $\{U_j\}$ 是那些在 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 中却**不**含于 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 的连通分支之并。显然每个 $U_j\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(x)\setminus\sigma_{\mathcal{B}}(x)$。
又 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 紧（定理 1.26 应用于 $\mathcal{B}$），故 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 恰有一个无界连通分支 W_∞。当 $|\lambda|>\|x\|$ 时有 $\lambda\in\rho_{\mathcal{B}}(x)$（同一定理证明），且同样 $\lambda\in\rho_{\mathcal{A}}(x)$；故 W_∞ 与 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 相交，由上段知 $W_\infty\subseteq\Omega_{\mathcal{A}}$。因此每个 U_j 均为 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的有界连通分支。
最后设 $\lambda\in\partial\sigma_{\mathcal{A}}(x)$。则 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(x)$（$\sigma_{\mathcal{A}}$ 闭），且 λ 的任一邻域与 $\rho_{\mathcal{A}}(x)$ 相交。若 $\lambda\in\rho_{\mathcal{B}}(x)$，取连通开邻域 $D\subseteq\Omega_{\mathcal{B}}$；则 D 含于 $\Omega_{\mathcal{B}}$ 的某分支 W 内，且 D 与 $\Omega_{\mathcal{A}}$ 相交，故 $W\subseteq\Omega_{\mathcal{A}}$，从而 $D\subseteq\rho_{\mathcal{A}}(x)$，与 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 矛盾。故 $\lambda\notin\rho_{\mathcal{B}}(x)$，即 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{B}}(x)$。 ■

由上述定理，子代数越小，可逆性越弱，谱集越大；自然要问：谱的“上界”（模长意义下的最大尺度）是否随子代数缩小而增大。为此先引入谱半径：

© 宋宸 PhysicsFelix

定义 1.37（谱半径）　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数，$x \in \mathcal{A}$。x 的**谱半径**（spectral radius）记为 $r(x)$，定义为

$$r(x) := \sup\{\,|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\,\},$$

即谱集 $\sigma(x)$ 中所有复数模长的上确界。

下面通过对谱半径的精细刻画建立 Gelfand 谱半径公式，并由此看到谱半径可由 $\|x^n\|^{1/n}$ 的极限内蕴地刻画。先建立一个技巧性引理：

引理 1.38（Fekete 引理）　设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是正实数列，满足对任意 $m, n \in \mathbb{N}$，都有

$$a_{m+n} \le a_m a_n.$$

则极限

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{1/n} = \inf_{n\ge 1} a_n^{1/n}$$

存在。

证明. 记 $L = \inf_{n\ge1} a_n^{1/n}$。
先证明极限上确界不大于 L。任取 $\varepsilon > 0$，则存在 k 使得 $a_k^{1/k} < L + \varepsilon$。对任意 $n \in \mathbb{N}$，写 $n = qk + r$，$0 \le r < k$。有

$$a_n = a_{qk+r} \le a_k^q a_r.$$

两边取 $1/n$ 次方，得

$$a_n^{1/n} \le (a_k^q a_r)^{1/n} = a_k^{q/n} a_r^{1/n}.$$

注意 $q = \frac{n-r}{k}$，因此 $a_k^{q/n} = \left(a_k^{1/k}\right)^{(n-r)/n}$。又 $r < k$，a_r 取有限多个值。于是

$$a_n^{1/n} \le (L+\varepsilon)^{(n-r)/n} \cdot a_r^{1/n}.$$

当 $n \to \infty$ 时，$\frac{r}{n} \to 0$，$a_r^{1/n} \to 1$，故

$$\limsup_{n\to\infty} a_n^{1/n} \le L + \varepsilon.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意，得

$$\limsup_{n\to\infty} a_n^{1/n} \le L.$$

另一方面，显然对每个 n，$a_n^{1/n} \ge L$，故

$$\liminf_{n\to\infty} a_n^{1/n} \ge L.$$

因此极限存在，且等于 L。 ■

© 宋志恒 PhysicsFelix

以下证明 Gelfand 谱半径公式：

定理 1.39（Gelfand 谱半径公式）　设 $\mathcal{A}$ 为么复 *Banach* 代数，$x \in \mathcal{A}$。则

$$r(x) = \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}.$$

证明. 次可乘性给出 $\|x^{m+n}\| \le \|x^m\|\|x^n\|$。令 $a_n := \|x^n\|$（约定 $x^0 = 1$），则 $a_{m+n} \le a_m a_n$，由 Fekete 引理（乘法型）知

$$s := \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} = \inf_{n\ge 1} \|x^n\|^{1/n}$$

存在。

（i）若 $|\lambda| > s$，则 $\lambda \in \rho(x)$，从而 $r(x) \le s$。级数 $\sum_{n\ge 0} x^n/\lambda^{n+1}$ 绝对收敛，因为

$$\left(\frac{\|x^n\|}{|\lambda|^{n+1}}\right)^{1/n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{s}{|\lambda|} < 1.$$

记部分和 $S_N := \sum_{n=0}^{N} x^n/\lambda^{n+1}$。直接展开得

$$(\lambda 1 - x)S_N = \sum_{n=0}^{N} \frac{x^n}{\lambda^n} - \sum_{n=0}^{N} \frac{x^{n+1}}{\lambda^{n+1}} = 1 - \frac{x^{N+1}}{\lambda^{N+1}},$$

同理 $S_N(\lambda 1 - x) = 1 - x^{N+1}/\lambda^{N+1}$。又 $\|x^{N+1}/\lambda^{N+1}\| \to 0$，故 $\lambda 1 - x$ 可逆，$\lambda \in \rho(x)$。于是 $\sigma(x) \subseteq \{z : |z| \le s\}$，故 $r(x) \le s$。

（ii）$s \le r(x)$（Laurent 系数与围道）。记预解式 $R(\lambda) := (\lambda 1 - x)^{-1}$，它在 $\rho(x)$ 上全纯。当 $|\lambda| > \|x\|$ 时 Neumann 级数给出 R 在 $\lambda = \infty$ 邻域内的 Laurent 展开

$$R(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{\lambda^{k+1}},$$

且在该区域上绝对收敛。于是 x^k 正是 R 在 ∞ 处 Laurent 展开的系数；对 $\mathcal{A}$-值全纯函数，与复值情形同样可用留数公式得到：对任意 $\gamma > \|x\|$，

$$x^n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma_\gamma} \lambda^n R(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda,$$

其中 $\Gamma_\gamma = \{|\lambda| = \gamma\}$（上式即在 Γ_γ 上把 Neumann 级数逐项积分，只有 $k = n$ 项贡献）。

现取任意 $\beta > r(x)$。圆周 Γ_β 含于 $\rho(x)$，R 在 Γ_β 上连续，故

$$M_\beta := \max_{\lambda\in\Gamma_\beta} \|R(\lambda)\| < \infty.$$

由谱半径定义，凡满足 $|\lambda| > r(x)$ 的点皆属于 $\rho(x)$。故对任意 $\gamma > \|x\|$ 与任意 $\beta > r(x)$，两圆周 $\Gamma_\gamma, \Gamma_\beta$ 之间的圆环整个落在 $\rho(x)$ 内，R 在其上全纯；由 Cauchy

© 宋志恒 · PhysicsFelix

定理（$\mathcal{A}$-值：先对任意 $F\in\mathcal{A}^*$ 作用化为标量全纯函数再换径），可将上式中的积分路径从 Γ_γ 同伦到 Γ_β，因而同一系数公式对 Γ_β 亦成立：

$$x^n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma_\beta}\lambda^n R(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

于是 $\|x^n\|\le \beta^{n+1}M_\beta$，从而 $\|x^n\|^{1/n}\le \beta\,(\beta M_\beta)^{1/n}$；令 $n\to\infty$ 得 $s\le\beta$。因 $\beta>r(x)$ 任意，故 $s\le r(x)$。

结合（i）（ii），$r(x)=s=\lim_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}$。 ■

综上，由于子代数继承了原代数的范数，且对幂次封闭，故在子代数和原代数中谱半径相等。

Gelfand 谱半径公式提供了一个非常自然的“非有限维现象”入口：在无穷维中，可能出现**谱半径为 0 但元素并不为零**的情况，这类元素称为拟幂零元。

定义 1.40（拟幂零元）　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数，$x\in\mathcal{A}$。若

$$r(x)=0,$$

则称 x 为**拟幂零元**（quasinilpotent）。

注　由谱半径定义 $r(x)=\sup\{|\lambda|:\lambda\in\sigma(x)\}$ 可知

$$r(x)=0\iff \sigma(x)\subseteq\{0\}.$$

又谱非空（定理 1.27），故对拟幂零元必有 $\sigma(x)=\{0\}$。有限维矩阵中 $\sigma(x)=\{0\}$ 等价于幂零；但在无穷维中，$\sigma(x)=\{0\}$ 并不推出 x 幂零。

例 1.41（Volterra 积分算子：经典拟幂零但非幂零）　令 $X=C[0,1]$（或 $L^2[0,1]$），定义 Volterra 积分算子 $V\in\mathcal{B}(X)$：

$$(Vf)(t):=\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s.$$

则对每个 $n\ge1$ 有（反复积分即可得到核公式）

$$(V^nf)(t)=\int_0^t\frac{(t-s)^{n-1}}{(n-1)!}f(s)\,\mathrm{d}s,$$

从而估计

$$\|V^n\|\le\frac{1}{n!}\qquad(n\ge1)$$

（例如在 $C[0,1]$ 上用 $\|f\|_\infty$，直接有 $|(V^nf)(t)|\le\|f\|_\infty\int_0^t(t-s)^{n-1}/(n-1)!\,\mathrm{d}s=\|f\|_\infty\,t^n/n!$）。因此由定理 1.39 得

$$r(V)=\lim_{n\to\infty}\|V^n\|^{1/n}=0,$$

© 宋志恒 · PhysicsFeiyi

即 $\sigma(V)=\{0\}$，V 为拟幂零元。另一方面，显然 $V^n\neq 0$ 对所有 n（例如取 $f\equiv 1$ 则 $V^n f(t)=t^n/n!\neq 0$），故 V **不是**幂零算子。

在本节的最后，我们给出与乘积次序无关的谱信息：先证 $1-xy$ 与 $1-yx$ 同时可逆，再得到谱（添入 0 后）一致，从而**谱半径满足交换性** $r(xy)=r(yx)$。

命题 1.42（$1-xy$ 与 $1-yx$ 的可逆性）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 *Banach* 代数，$x,y\in\mathcal{A}$。则 $1-xy\in G(\mathcal{A})$ 当且仅当 $1-yx\in G(\mathcal{A})$。

证明. 设 $1-xy$ 可逆，记 $u:=(1-xy)^{-1}$。则

$$v:=y(1-xy)^{-1}x+1=yux+1$$

是 $1-yx$ 的逆元。事实上，

$$\begin{aligned}(1-yx)v&=yux+1-yxyux-yx\\&=y\big[(1-xy)^{-1}-xy(1-xy)^{-1}\big]x+1-yx\\&=y\big[1-xy\big](1-xy)^{-1}x+1-yx\\&=yx+1-yx=1.\end{aligned}$$

同理，

$$v(1-yx)=yux+1-yuxyx-yx=1+yux-yx-yuxyx.$$

由 $u(1-xy)=1$ 有 $u-uxy=1$，左乘 y、右乘 x 得 $yu-yuxyx=yx$，代入得 $v(1-yx)=1$。故 $1-yx\in G(\mathcal{A})$。将 x,y 互换即得另一方向的蕴含。 ■

推论 1.43　设 $\mathcal{A}$ 为幺 *Banach* 代数，$x,y\in\mathcal{A}$。则

$$\sigma(xy)\cup\{0\}=\sigma(yx)\cup\{0\}.$$

证明. 设 $0\neq\lambda\in\mathbb{C}$。则 $\lambda\in\sigma(xy)$ 当且仅当 $\lambda 1-xy\notin G(\mathcal{A})$，当且仅当 $1-\lambda^{-1}xy\notin G(\mathcal{A})$。由命题 1.42，这等价于 $1-\lambda^{-1}yx\notin G(\mathcal{A})$，即 $\lambda\in\sigma(yx)$。故 $\sigma(xy)\setminus\{0\}=\sigma(yx)\setminus\{0\}$，两端再并上 $\{0\}$ 即得结论。 ■

推论 1.44（谱半径的交换性）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 *Banach* 代数，$x,y\in\mathcal{A}$。则 $r(xy)=r(yx)$。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. 由推论 1.43，$\sigma(xy)$ 与 $\sigma(yx)$ 的非零部分相同，故

$$\sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(xy)\} = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(yx)\},$$

即 $r(xy) = r(yx)$。（亦可用定理 1.39：由 $\|(yx)^n\| = \|y(xy)^{n-1}x\| \le \|y\|\|x\|\|(xy)^{n-1}\|$ 与对称不等式可得 $\lim \|(xy)^n\|^{1/n} = \lim \|(yx)^n\|^{1/n}$。） ■

1.4 Riesz–Dunford 函数演算

本节建立 **Riesz–Dunford 函数演算**（亦称**全纯函数演算**、**Dunford 演算**；与 *"holomorphic / Dunford / Riesz–Dunford functional calculus"* 所指为同一套 Cauchy 围道积分构造）。其核心思想是把复平面上的全纯函数 f 通过 Cauchy 公式转化为 Banach 代数中的元素 $f(x)$。这样做的目标是把

$$f(\lambda) = \sum_{k\ge 0} a_k \lambda^k \quad \Longrightarrow \quad f(x) = \sum_{k\ge 0} a_k x^k$$

从"幂级数/多项式"推广到一般全纯函数，并且保证所得 $f(x)$ 具有良好的代数性质（同态性、复合律）与谱性质（谱映射定理、可逆判别、Riesz 投影等）。

若 $p(\lambda) = \sum_{k=0}^{n} a_k \lambda^k$ 为多项式，则自然定义

$$p(x) := \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \in \mathcal{A}.$$

若考虑亚纯函数 $f(\lambda) = \dfrac{1}{\alpha - \lambda}$，那么对任意 x 只要 $\alpha \notin \sigma_{\mathcal{A}}(x)$，便可定义

$$f(x) := (\alpha 1 - x)^{-1}.$$

因此人们期望：**只要 f 在包含 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的开集上全纯，就能在 $\mathcal{A}$ 中定义 $f(x)$**。这可以通过 Cauchy 公式的一个"$\mathcal{A}$-值版本"实现。

由于该演算中出现的积分是**向量值**的：被积函数取值在 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中，而不仅是 $\mathbb{C}$。处理这种积分的标准工具是 **Bochner 积分**。

为后续向量值积分作准备，此处简述 Bochner 积分的基本概念（完整证明可参看夏道行《泛函分析第二教程》第一章）。以下固定可测空间 $(\Omega, \mathcal{M})$ 与 σ-有限正测度 μ。设 X 为复 Banach 空间。

定义 1.45（强可测性与 Bochner 可积性）　称 $s : \Omega \to X$ 为**简单函数**，若存在 $n \in \mathbb{N}$、可测集 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{M}$ 与向量 $x_1, \dots, x_n \in X$，使 $s = \sum_{k=1}^{n} x_k \chi_{E_k}$。此时定义其 **Bochner 积分**为

$$\int_\Omega s \, \mathrm{d}\mu := \sum_{k=1}^{n} x_k \, \mu(E_k) \in X,$$

© 宋志恒 · Physics-elix

要求上式中每组代表元使 $\mu(E_k)<\infty$（对零测度集可任意约定）。

称 $f:\Omega\to X$ **强可测**（亦称 Bochner 可测），若存在简单函数列 $\{s_n\}_{n\ge 1}$，使

$$\|s_n(\omega)-f(\omega)\|\xrightarrow[n\to\infty]{}0$$

对 μ-几乎处处 $\omega\in\Omega$ 成立。

若 f 强可测且

$$\int_\Omega \|f(\omega)\|\,\mathrm{d}\mu(\omega)<\infty,$$

则称 f **Bochner 可积**。此时可取简单函数列 $\{s_n\}$ 使

$$\int_\Omega \|s_n-f\|\,\mathrm{d}\mu\xrightarrow[n\to\infty]{}0,$$

并证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_\Omega s_n\,\mathrm{d}\mu$$

在 X 中存在，且不依赖于上述逼近列的选取。将该极限定义为 f 的 **Bochner 积分**，记为 $\displaystyle\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu$。

将定义 1.45 中的 X 取为 Banach 代数 $\mathcal{A}$，所得的积分即为 **$\mathcal{A}$-值 Bochner 积分**。它与标量情形的 Lebesgue 积分平行：例如有范数估计

$$\left\|\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu\right\|\le\int_\Omega\|f(\omega)\|\,\mathrm{d}\mu(\omega),$$

以及对任意有界线性算子 $T:X\to Y$，若 f Bochner 可积，则 $Tf:\omega\mapsto T(f(\omega))$ 亦 Bochner 可积，且

$$T\Big(\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int_\Omega T(f(\omega))\,\mathrm{d}\mu(\omega).\tag{1.2}$$

式 (1.2) 是 Riesz–Dunford 演算里把左乘、右乘移进积分号的核心依据。

注　Bochner 可积函数必**本质上可分取值**：存在零测集 N 使 $f(\Omega\setminus N)$ 含于 X 的某个可分子空间。反过来，在 σ-有限测度下，强可测性等价于“弱可测 + 本质上可分取值”（Pettis 判别）。下文仅用到紧集上连续映射等可直接验证强可测的情形。

命题 1.46（紧集上连续 $\mathcal{A}$-值函数可积）　*设 Ω 为紧 Hausdorff 空间，μ 为 Ω 上有限 Borel 测度，$\mathcal{A}$ 为 Banach 代数。若 $F:\Omega\to\mathcal{A}$ 连续，则 F Bochner 可积，且*

$$\left\|\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu\right\|\le\int_\Omega\|F(\omega)\|\,\mathrm{d}\mu(\omega)\le\mu(\Omega)\sup_{\omega\in\Omega}\|F(\omega)\|.$$

© 未标注 PhysicsFelix

证明. 连续映射把紧集映为紧集，而 Banach 空间中紧子集必可分，故 $F(\Omega)$ 含于 $\mathcal{A}$ 的某可分子空间。又对 Banach 空间值函数，“连续 + 几乎处处取值于可分集”蕴含强可测（可用简单函数按上确界范数逼近）。$\|F(\cdot)\|$ 为 $\mathbb{R}$ 上非负连续函数，故 $\int_\Omega \|F\|\,\mathrm{d}\mu \le \mu(\Omega)\sup\|F\| < \infty$，从而 F Bochner 可积。范数不等式是 Bochner 积分的标准性质。 ■

由命题 1.46，下述轮廓积分中出现的连续 $\mathcal{A}$-值被积函数均在 Bochner 意义下可积。我们再单独写出与**代数乘法**换序的命题。

命题 1.47（$\mathcal{A}$-值积分与左右乘） *设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数，Ω 为紧 Hausdorff 空间，μ 为其上的复 Borel 测度，$F:\Omega\to\mathcal{A}$ 连续。则 Bochner 积分 $\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu\in\mathcal{A}$ 存在，且对任意 $x\in\mathcal{A}$ 有*

$$x\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu=\int_\Omega xF(\omega)\,\mathrm{d}\mu(\omega),\qquad \Big(\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu\Big)x=\int_\Omega F(\omega)x\,\mathrm{d}\mu(\omega).$$

证明. 由命题 1.46，F 在 Bochner 意义下可积。
固定 $x\in\mathcal{A}$。考虑左乘与右乘算子

$$L_x:\mathcal{A}\to\mathcal{A},\ L_x(a)=xa,\qquad R_x:\mathcal{A}\to\mathcal{A},\ R_x(a)=ax.$$

它们是有界线性算子，且 $\|L_x\|\le\|x\|$、$\|R_x\|\le\|x\|$（由次可乘性 $\|xa\|\le\|x\|\|a\|$、$\|ax\|\le\|a\|\|x\|$）。
由 (1.2)：若 $T:\mathcal{A}\to\mathcal{A}$ 为有界线性算子且 F Bochner 可积，则 $T\circ F$ 亦可积，并且

$$T\Big(\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int_\Omega T(F(\omega))\,\mathrm{d}\mu(\omega).$$

将 T 依次取为 L_x 与 R_x，分别得到

$$x\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu=L_x\Big(\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int_\Omega L_x(F(\omega))\,\mathrm{d}\mu(\omega)=\int_\Omega xF(\omega)\,\mathrm{d}\mu(\omega),$$

以及

$$\Big(\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu\Big)x=R_x\Big(\int_\Omega F\,\mathrm{d}\mu\Big)=\int_\Omega R_x(F(\omega))\,\mathrm{d}\mu(\omega)=\int_\Omega F(\omega)x\,\mathrm{d}\mu(\omega).$$

证毕。 ■

要把复平面上的 Cauchy 公式搬到 Banach 代数，需要先在复平面上把**沿曲线的积分、闭路**以及**绕点卷绕的圈数**（绕数）说清楚。下面采用分段 C^1 路径——足够处理圆周、矩形周界以及 Riesz–Dunford 演算里常见的“围住谱集”的曲线族。

© 宋志恒 PhysicsFelix

定义 1.48（分段 C^1 路径与沿路径的积分）　设 $a<b$ 为实数。映射 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$ 称为**分段 C^1 路径**，若存在分割 $a=t_0<t_1<\cdots<t_m=b$，使每个限制 $\gamma|_{[t_{j-1},t_j]}$ 连续可微（单侧导数在分点处理解为相应单侧导数）。其**轨迹**记为 $\gamma^*:=\gamma([a,b])$。若 $g:\gamma^*\to\mathbb{C}$ 连续，定义复积分

$$\int_\gamma g(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda:=\int_a^b g(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t,$$

右端在分割各区间上为 Riemann 积分之和。可验证：若 γ 经过**保持指向的重新参数化**（即换为 $\gamma\circ\varphi$，$\varphi:[c,d]\to[a,b]$ 为 C^1 同胚且 $\varphi'>0$），则积分值不变。

定义 1.49（闭路与绕数（卷绕指数））　分段 C^1 路径 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$ 称为**闭路**，若 $\gamma(a)=\gamma(b)$。当 $\zeta\in\mathbb{C}\setminus\gamma^*$ 时，定义 γ 关于 ζ 的**绕数**或**卷绕指数**为

$$\operatorname{Ind}_\gamma(\zeta):=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda-\zeta}.$$

命题 1.50（绕数的基本性质）　*设 γ 为闭路，$\zeta\notin\gamma^*$。则 $\operatorname{Ind}_\gamma(\zeta)\in\mathbb{Z}$。作为 ζ 的函数，$\operatorname{Ind}_\gamma(\cdot)$ 在 $\mathbb{C}\setminus\gamma^*$ 的每个连通分支上为常数；在无界分支上取值为 0。*

定义 1.51（轮廓（链）与总绕数）　在复分析中常把**轮廓**理解为由有限条闭路**带重复系数**拼成的 **1-链**：取闭路 $\gamma_1,\dots,\gamma_N$ 与整数 $m_1,\dots,m_N$，形式地记

$$\Gamma\;=\;\sum_{j=1}^{N}m_j\,\gamma_j.$$

对任意 $\zeta\notin\bigcup_{j=1}^N\gamma_j^*$，定义

$$\operatorname{Ind}_\Gamma(\zeta):=\sum_{j=1}^{N}m_j\operatorname{Ind}_{\gamma_j}(\zeta).$$

沿 Γ 的积分定义为相应积分的整系数线性组合：

$$\int_\Gamma g(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda:=\sum_{j=1}^{N}m_j\int_{\gamma_j}g(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

实用中常见 $m_j\in\{0,\pm1\}$：例如**矩形周界**取逆时针为 $+1$，**圆周**取逆时针为 $+1$，若干小圆各绕一点一圈则在链意义下相加。

设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为开集，$K\subset\Omega$ 紧。若闭路链 Γ 满足

(i) $\Gamma^*:=\bigcup_j\gamma_j^*\subset\Omega$（整条链落在 Ω 内）；

© 宋志恒 · PhysicsFeiy

(ii) $K \cap \Gamma^{*} = \varnothing$（链不碰到 K）；

(iii) 对每个 $\zeta \in K$ 有 $\operatorname{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 1$，而对每个 $\zeta \in \mathbb{C} \setminus \Omega$ 有 $\operatorname{Ind}_{\Gamma}(\zeta) = 0$，

则称 Γ 为 Ω 中**围住 K（在 Ω 内）的一条正向轮廓**，简称**可容许轮廓**。条件 (iii) 的后半保证“链在 Ω 外不绕圈”，从而后面用 Cauchy 定理作同伦变形时不会扫过 $\mathbb{C} \setminus \Omega$ 的洞。

注　许多教材把单条逆时针圆周或矩形周界直接叫作轮廓；定义 1.51 的链形式统一了“多个洞、多圈”的情形。Riesz–Dunford 演算里通常取 $K = \sigma_{\mathcal{A}}(x)$。

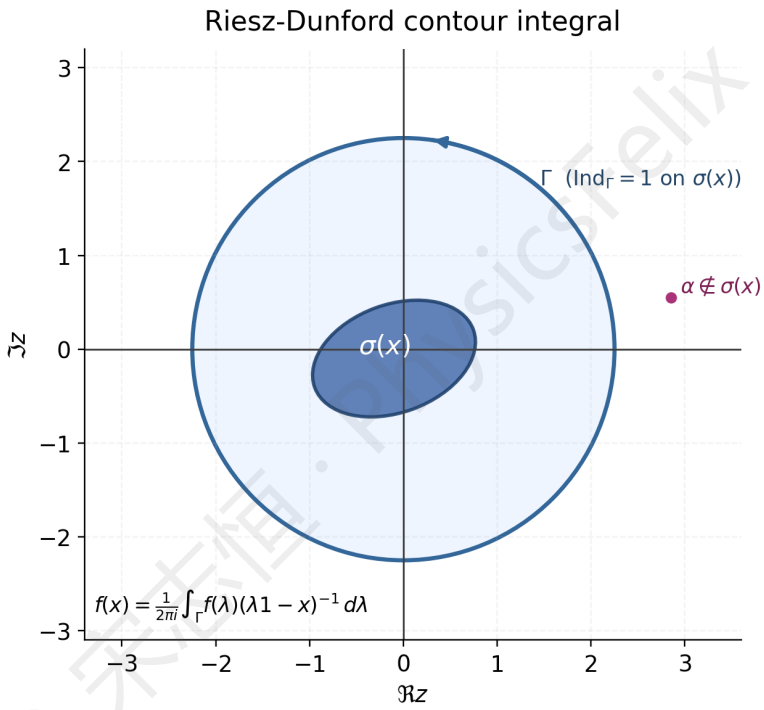


图 1.3: Riesz–Dunford 轮廓积分示意：轮廓 Γ 在复平面中正向围住 $\sigma(x)$。

定义 1.52（轮廓积分（$\mathcal{A}$-值））　设 $\mathcal{A}$ 为 Banach 代数。

(1) 若 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{C}$ 为分段 C^{1} 路径，$F : \gamma^{*} \to \mathcal{A}$ 连续，定义

$$\int_{\gamma} F(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda := \int_{a}^{b} F(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t,$$

右端为 $[a,b]$ 上（分段）Bochner 积分，与定义 1.48 中标量情形的换元规则相容。

(2) 若 $\Gamma=\sum_{j=1}^{N} m_j\gamma_j$ 为定义 1.51 中的闭路链，F 在 Γ^* 上连续，则定义

$$\int_\Gamma F(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda := \sum_{j=1}^{N} m_j \int_{\gamma_j} F(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

上述积分关于 F 线性；对单条路径 γ，有估计

$$\left\|\int_\gamma F(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right\| \le \operatorname{length}(\gamma)\max_{\lambda\in\gamma^*}\|F(\lambda)\|,$$

从而对链亦有相应估计（对各分量求和即可）。该定义与保持指向的重新参数化相容。

此外，若 $x\in\mathcal{A}$，则由命题 1.47 有

$$x\int_\Gamma F(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda=\int_\Gamma xF(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda,\qquad \left(\int_\Gamma F(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\right)x=\int_\Gamma F(\lambda)x\,\mathrm{d}\lambda.$$

定理 1.53（Cauchy 公式（轮廓形式））　设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 开，$K\subset\Omega$ 紧，Γ 为 Ω 中围住 K 的一条**可容许轮廓**（定义 1.51），即 $\Gamma^*\subset\Omega$，$\Gamma^*\cap K=\varnothing$，$\operatorname{Ind}_\Gamma(\zeta)=1$（$\forall\,\zeta\in K$），且 $\operatorname{Ind}_\Gamma(\zeta)=0$（$\forall\,\zeta\in\mathbb{C}\setminus\Omega$）。若 f 在 Ω 上全纯，则对每个 $\zeta\in K$，

$$f(\zeta)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \frac{f(\lambda)}{\lambda-\zeta}\,\mathrm{d}\lambda.$$

下面这个引理正是“把复分析的 Cauchy 公式搬到 Banach 代数里”的核心：它说明合适的轮廓积分会直接产生 $(\alpha 1-x)^n$ 或其逆元。

引理 1.54　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数，$x\in\mathcal{A}$，$\alpha\in\mathbb{C}\setminus\sigma_{\mathcal{A}}(x)$。令 $\Omega:=\mathbb{C}\setminus\{\alpha\}$，并取一条位于 Ω 内的轮廓 Γ，使得 Γ 在 Ω 中围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$（即 $\operatorname{Ind}_\Gamma(\zeta)=1$ 对所有 $\zeta\in\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 成立）。则对每个整数 $n\in\mathbb{Z}$，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma(\alpha-\lambda)^n(\lambda 1-x)^{-1}\,\mathrm{d}\lambda=(\alpha 1-x)^n,$$

其中当 $n<0$ 时右端按可逆元幂的意义理解。

证明. 记

$$y_n:=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma(\alpha-\lambda)^n(\lambda 1-x)^{-1}\,\mathrm{d}\lambda\in\mathcal{A}.$$

先证递推关系

$$(\alpha 1-x)y_n=y_{n+1},\qquad \forall\,n\in\mathbb{Z}.$$

© 宋宇恒 PhysicsFelix

注意恒等式（在 $\mathcal{A}$ 中）

$$(\alpha 1 - x)(\lambda 1 - x)^{-1} = 1 + (\alpha - \lambda)(\lambda 1 - x)^{-1}.$$

将其代入并利用积分与左乘交换（定义 1.52）得

$$(\alpha 1 - x) y_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma (\alpha - \lambda)^n \, \mathrm{d}\lambda + \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma (\alpha - \lambda)^{n+1} (\lambda 1 - x)^{-1} \, \mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma (\alpha - \lambda)^n \, \mathrm{d}\lambda + y_{n+1}.$$

第一项是复平面上的标量积分。由于 Γ 在 $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{\alpha\}$ 内且 $(\alpha - \lambda)^n$ 在 Ω 上全纯，故由复分析的 Cauchy 定理 $\int_\Gamma (\alpha - \lambda)^n \, \mathrm{d}\lambda = 0$，从而得到递推式。

接着证明初值 $y_0 = 1$。当 $n = 0$ 时，

$$y_0 = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma (\lambda 1 - x)^{-1} \, \mathrm{d}\lambda.$$

取任意 $\varphi \in \mathcal{A}^*$。则复函数

$$F(\lambda) := \varphi\big((\lambda 1 - x)^{-1}\big)$$

在 $\rho(x)$ 上全纯。由定理 1.26，当 $|\lambda| > \|x\|$ 时 $\lambda \in \rho(x)$，且

$$(\lambda 1 - x)^{-1} = \frac{1}{\lambda}\Big(1 - \frac{x}{\lambda}\Big)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\lambda^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\lambda^{n+1}}$$

在圆周 $C_R = \{|\lambda| = R\}$（任取 $R > \|x\|$）上一致绝对收敛（Neumann 级数，命题 1.12）。

另一方面，由引理假设 Γ 在 $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{\alpha\}$ 内围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$，故 $\mathrm{Ind}_\Gamma(\zeta) = 1$ 对所有 $\zeta \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 成立；而 C_R（取逆时针方向）同样满足 $\mathrm{Ind}_{C_R}(\zeta) = 1$（$\zeta \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$）且两条轮廓均位于 $\rho(x)$ 内。于是由 Cauchy 积分定理（对全纯函数 F 的围道形变），

$$\int_\Gamma F(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda = \int_{C_R} F(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda.$$

因此

$$\varphi(y_0) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma F(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_R} F(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda.$$

由线性连续性与上一致绝对收敛展开，可把 φ 与积分逐项交换，得到在 C_R 上的 Laurent 展开

$$F(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(x^n)}{\lambda^{n+1}}.$$

从而

$$\varphi(y_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(x^n) \Big(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_R} \frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda^{n+1}} \Big).$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由复分析基本留数计算，$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{C_R}\lambda^{-1}\,\mathrm{d}\lambda = 1$，而对 $n \geq 1$ 有 $\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{C_R}\lambda^{-(n+1)}\,\mathrm{d}\lambda = 0$，故 $\varphi(y_0) = \varphi(1)$。由于上述等式对任意 $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 成立，由对偶分离性（Hahn–Banach）得 $y_0 = 1$。

因此对一切 $n \geq 0$，由递推可得 $y_n = (\alpha 1 - x)^n$。对 $n < 0$，同样由递推可得

$$y_{-1} = (\alpha 1 - x)^{-1}, \qquad y_{-k} = (\alpha 1 - x)^{-k}\ (k \geq 1),$$

从而结论对所有整数 n 成立。 ■

注　我们可以把这个引理当作一个“把标量 Cauchy 公式升级成算子/代数版本”的模板：证明里所有关键点都是

$$(\alpha 1 - x)(\lambda 1 - x)^{-1} = 1 + (\alpha - \lambda)(\lambda 1 - x)^{-1}$$

这种代数恒等式，再加上“积分与左/右乘交换”与“对偶泛函把 $\mathcal{A}$-值问题降到复值问题”。

下面给出 Riesz–Dunford 函数演算的定义（定义中的 f 须在谱的邻域内**全纯**，故该演算亦通称**全纯函数演算**）：

定义 1.55（Riesz–Dunford 函数演算）　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数，$\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集，$H(\Omega)$ 为 Ω 上全纯函数代数。定义

$$\mathcal{A}_\Omega := \{x \in \mathcal{A} : \sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset \Omega\}.$$

对 $f \in H(\Omega)$ 与 $x \in \mathcal{A}_\Omega$，取一条轮廓 $\Gamma \subset \Omega$ 围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$，定义

$$f(x) := \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\Gamma f(\lambda)\,(\lambda 1 - x)^{-1}\,\mathrm{d}\lambda.$$

全纯函数有以下基本性质：

定理 1.56（同态性与连续性）　在上述记号下，映射

$$\Phi_\Omega : H(\Omega) \longrightarrow \{\mathcal{A}\text{-值函数于}\mathcal{A}_\Omega\}, \qquad f \longmapsto \big(x \mapsto f(x)\big)$$

满足：

(1) 良定义性：$f(x)$ 与轮廓 Γ 的选择无关（只要 Γ 围住 $\sigma(x)$ 且位于 Ω 内）。

(2) 代数同态：$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$，$(fg)(x) = f(x)g(x)$，且常值函数 1 映到幺元。

(3) 连续性：若 $f_n \to f$ 在 Ω 的紧子集上一致收敛，则对每个 $x \in \mathcal{A}_\Omega$ 有 $f_n(x) \to f(x)$（在 $\mathcal{A}$ 范数下）。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. 记预解式 $R(\lambda) \coloneqq (\lambda 1 - x)^{-1}$，它在 $\rho_{\mathcal{A}}(x)$ 上解析（定理 1.30）。

（1）良定义性。设 $\Gamma_1, \Gamma_2 \subset \Omega$ 均为围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的可容许轮廓（定义 1.51）。须证

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma_1} f(\lambda) R(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma_2} f(\lambda) R(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

任取 $\varphi \in \mathcal{A}^*$。Bochner 积分与连续线性泛函可交换，故

$$\varphi\Big(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma_j} f(\lambda) R(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda\Big) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma_j} f(\lambda)\, \varphi\big(R(\lambda)\big)\, \mathrm{d}\lambda, \quad j = 1, 2.$$

由定理 1.30，$\lambda \mapsto \varphi(R(\lambda))$ 在 $\rho_{\mathcal{A}}(x)$ 上全纯。函数 f 在 Ω 上全纯，故

$$g(\lambda) \coloneqq f(\lambda)\, \varphi\big(R(\lambda)\big)$$

在开集 $\Omega \cap \rho_{\mathcal{A}}(x) = \Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 上全纯。

下面说明：对任意两条可容许轮廓 Γ_1, Γ_2，有 $\int_{\Gamma_1} g = \int_{\Gamma_2} g$。先在 $\Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 中取第三条分段 C^1 闭路 Γ_0，使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 含于 Γ_0 所围成的有界区域内部，且 Γ_0 与 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 充分接近（例如取 Γ_0 为围绕 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的一族小圆周之并，或单个充分小的矩形/圆周），从而 $\Gamma_0 \subset \Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$，并对 $\zeta \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 仍有 $\operatorname{Ind}_{\Gamma_0}(\zeta) = 1$。对任一可容许轮廓 Γ，Γ_0 总可取在 Γ 的“内侧”，使 Γ 与 Γ_0 之间夹成一个**闭圆环** A_Γ：A_Γ 的边界由 Γ（逆时针）与 Γ_0（顺时针）组成，且 $A_\Gamma \subset \Omega \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$。函数 g 在包含 A_Γ 的某开集上全纯，故由 **Cauchy–Goursat 定理**得

$$\int_{\Gamma} g(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = \int_{\Gamma_0} g(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

将 Γ 分别换为 Γ_1, Γ_2，得到 $\int_{\Gamma_1} g = \int_{\Gamma_0} g = \int_{\Gamma_2} g$，因而

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma_1} f(\lambda) \varphi\big(R(\lambda)\big)\, \mathrm{d}\lambda = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma_2} f(\lambda) \varphi\big(R(\lambda)\big)\, \mathrm{d}\lambda.$$

于是对一切 $\varphi \in \mathcal{A}^*$，两端 $\varphi(\cdot)$ 相等；若两向量在任意 $\varphi \in \mathcal{A}^*$ 上取值相同，则两向量相等，故两积分作为 $\mathcal{A}$ 中向量相等。

（2）代数同态。线性性 $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ 由积分对被积函数线性立得。

常值函数 1：此时

$$1(x) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} R(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

引理 1.54 的证明中已得 $\dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}} \displaystyle\int_{\Gamma} R(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = 1$（对该引理所取轮廓）；再由 (1)，任意可容许轮廓给出同一向量，故 $1(x) = 1$。

为证 $(fg)(x) = f(x)g(x)$，取两条可容许轮廓 $\Gamma_1, \Gamma_2 \subset \Omega$，使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 位于 Γ_2 所围区域内，且 Γ_2 又位于 Γ_1 所围区域之内（即 Γ_1 在 Γ_2 外圈）。由定义，

$$f(x)g(x) = \frac{1}{(2\pi \mathrm{i})^2} \int_{\Gamma_1} \int_{\Gamma_2} f(\lambda) g(\mu)\, R(\lambda) R(\mu)\, \mathrm{d}\mu\, \mathrm{d}\lambda,$$

© 未定义 · PMATH.FUN

其中二重积分为逐次 Bochner 积分（被积函数在紧集上连续，故可 Fubini）。由第一预解公式（定理 1.29），当 $\lambda \neq \mu$ 时

$$R(\lambda)R(\mu) = \frac{R(\lambda) - R(\mu)}{\mu - \lambda}.$$

代入并拆成两项：

$$\begin{aligned} f(x)g(x) = {} & \frac{1}{(2\pi\mathrm{i})^2} \int_{\Gamma_1} f(\lambda) R(\lambda) \Big(\int_{\Gamma_2} \frac{g(\mu)}{\mu - \lambda} \, \mathrm{d}\mu \Big) \, \mathrm{d}\lambda \\ & - \frac{1}{(2\pi\mathrm{i})^2} \int_{\Gamma_2} g(\mu) R(\mu) \Big(\int_{\Gamma_1} \frac{f(\lambda)}{\mu - \lambda} \, \mathrm{d}\lambda \Big) \, \mathrm{d}\mu. \end{aligned}$$

对内层第一式：固定 $\lambda \in \Gamma_1$，则 λ 在 Γ_2 所围区域**外**，故 $\mu \mapsto g(\mu)/(\mu - \lambda)$ 在 Γ_2 内全纯，内层积分为 0。
对内层第二式：固定 $\mu \in \Gamma_2$，则 μ 在 Γ_1 所围区域**内**，由 Cauchy 积分公式，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Gamma_1} \frac{f(\lambda)}{\mu - \lambda} \, \mathrm{d}\lambda = - f(\mu)$$

（注意 $\dfrac{1}{\mu - \lambda} = -\dfrac{1}{\lambda - \mu}$ 与标准公式 $f(\mu) = \dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}} \displaystyle\int_{\Gamma_1} \frac{f(\lambda)}{\lambda - \mu} \, \mathrm{d}\lambda$ 一致。）因此

$$f(x)g(x) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Gamma_2} f(\mu) g(\mu) R(\mu) \, \mathrm{d}\mu = (fg)(x).$$

（3）连续性。固定 $x \in \mathcal{A}_\Omega$ 与可容许轮廓 $\Gamma \subset \Omega$。记 $M := \max_{\lambda \in \Gamma} \|R(\lambda)\| < \infty$（$\Gamma$ 紧且 $\Gamma \subset \rho_{\mathcal{A}}(x)$）。则

$$\|f(x)\| = \Big\| \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\Gamma} f(\lambda) R(\lambda) \, \mathrm{d}\lambda \Big\| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} |f(\lambda)| \, \|R(\lambda)\| \, |\mathrm{d}\lambda| \leq \frac{M \, \mathrm{length}(\Gamma)}{2\pi} \max_{\lambda \in \Gamma} |f(\lambda)|.$$

若 $f_n \to f$ 在 Ω 的紧子集上一致收敛，可取含 Γ 的紧集 $K \subset \Omega$，使 $\max_{\lambda \in \Gamma} |f_n(\lambda) - f(\lambda)| \to 0$，从而 $\|f_n(x) - f(x)\| \to 0$。 ∎

下面汇集 Riesz–Dunford 演算的常用结论，供后文引用：

定理 1.57（可逆判别与谱映射）　设 $f \in H(\Omega)$，$x \in \mathcal{A}_\Omega$。

(1) 可逆判别：$f(x) \in G(\mathcal{A})$ 当且仅当 $0 \notin f(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$（亦即 f 在 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 上无零点）。

(2) 谱映射定理：

$$\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) = f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big).$$

© 宋志辉 · PhysicsFelix

证明.（1）与（2）的关系。对任意 $y \in \mathcal{A}$，有 $y \in G(\mathcal{A})$ 当且仅当 $0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}(y)$（谱的定义）。因此

$$f(x) \in G(\mathcal{A}) \iff 0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) \iff 0 \notin f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big),$$

其中最后一个等价号在承认谱映射公式 $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = f(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ 即本定理 (2) 之后成立。故 **(1) 完全是 (2) 的推论**，以下只证 (2)。

以下反复使用 Riesz–Dunford 演算的同态性（定理 1.56）。

第一步（可交换因子的乘积）。若 $a, b \in \mathcal{A}$ 满足 $ab = ba$，且 $u := ab \in G(\mathcal{A})$，记 $v = u^{-1}$。由 $bu = ub$，左、右乘以 u^{-1} 得 $bv = vb$，于是

$$a(bv) = (ab)v = 1, \qquad (bv)a = bva = bav = (ab)v = 1,$$

故 $a \in G(\mathcal{A})$；同理 $b \in G(\mathcal{A})$。现设 $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{A}$ 两两可交换，且 $a_1 \cdots a_n \in G(\mathcal{A})$。因 a_1 与 $a_2 \cdots a_n$ 可交换，且 $a_1(a_2 \cdots a_n) = a_1 \cdots a_n$ 可逆，由上段知 $a_1 \in G(\mathcal{A})$。对剩余 $n-1$ 个因子归纳，即得每个 $a_j \in G(\mathcal{A})$。

第二步（谱映射：(2) 的证明）。先证

$$\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) \subseteq f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big). \tag{1.3}$$

设 $\mu \in \mathbb{C} \setminus f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big)$。因 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 紧且 f 连续，$\delta := \inf\limits_{\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)} |\mu - f(\lambda)| > 0$，故存在开集 $U \subset \Omega$ 使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) \subset U$，且在 U 上仍有 $\mu - f(\lambda) \neq 0$。于是 $h(\lambda) := 1/\big(\mu - f(\lambda)\big)$ 在 U 上全纯，且 $h(\lambda)\big(\mu - f(\lambda)\big) = 1$。取围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 且位于 U 内的可容许轮廓，定义 $h(x)$；由同态性，

$$h(x)\big(\mu 1 - f(x)\big) = 1,$$

同理 $\big(\mu 1 - f(x)\big)h(x) = 1$（因 $h(x)$ 与 $f(x)$ 均为 x 的 Riesz–Dunford 演算值，彼此可交换）。故 $\mu 1 - f(x) \in G(\mathcal{A})$，即 $\mu \notin \sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big)$。于是 $\mathbb{C} \setminus f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) \subseteq \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))$，即得 (1.3)。

再证 $f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big)$。若 f 在 Ω 上恒等于常数 c，则 $f(x) = c\,1$，$\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = \{c\}$，而 $f(\sigma_{\mathcal{A}}(x)) = \{c\}$，结论平凡。下设 f 不恒为常数。

令 $K := \sigma_{\mathcal{A}}(x)$（紧）。因零点孤立，可取开集 $U \subset \Omega$ 使 $K \subset U$，且 $\overline{U}$ 上 $f(\lambda) - \mu$ 的零点（若存在）全部落在 K 内，从而在 $\overline{U}$ 上仅有有限个零点 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$。对每个 j，取 $k_j \geq 1$ 为 λ_j 处 $f(\lambda) - \mu$ 的零点阶。在 U 上存在全纯函数 g，使

$$f(\lambda) - \mu = \Big(\prod_{j=1}^{m} (\lambda - \lambda_j)^{k_j}\Big)\, g(\lambda), \qquad \lambda \in U,$$

且 g 在 K 上处处不为零（把 K 上的零点全部吸收进乘积因子）。由同态性，

$$f(x) - \mu 1 = \Big(\prod_{j=1}^{m} (x - \lambda_j 1)^{k_j}\Big)\, g(x),$$

© 宋志恒 · PhysicsFeng

其中各因子 $x-\lambda_j 1$ 与 $g(x)$ 彼此可交换（皆为 x 的“全纯函数”值）。
因 $g(\lambda)\neq 0$ 对所有 $\lambda\in K$，零点孤立且 K 紧，故 $1/g$ 在 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的某开邻域上全纯；由同态性 $(1/g)(x)\,g(x)=1$，得 $g(x)\in G(\mathcal{A})$。
现设 $\lambda_0\in\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 且 $\mu=f(\lambda_0)$。则 λ_0 必是 $f(\lambda)-\mu$ 在 K 上的零点之一，故出现在 $\{\lambda_1,\dots,\lambda_m\}$ 中。若 $\mu\notin\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big)$，则 $f(x)-\mu 1\in G(\mathcal{A})$；由上式与第一步（交换乘积可逆 $\Rightarrow$ 各因子可逆），知每个 $x-\lambda_j 1\in G(\mathcal{A})$，特别地 $x-\lambda_0 1\in G(\mathcal{A})$，与 $\lambda_0\in\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 矛盾。故 $\mu\in\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big)$。由 λ_0 任意，$f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big)\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big)$。
结合 (1.3) 得 $\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big)=f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big)$，即 (2)。由证明开头的说明，(1) 随之成立。 ■

注 （点谱的谱映射（补充））　在 $\mathcal{A}=\mathcal{B}(X)$（$X$ 为复 Banach 空间）时，常把

$$\sigma_p(T):=\{\lambda\in\mathbb{C}:\ \ker(T-\lambda I)\neq\{0\}\}$$

称为 T 的**点谱**（特征值全体）。对多项式 p，总有包含

$$p\big(\sigma_p(T)\big)\subseteq\sigma_p\big(p(T)\big)\subseteq\sigma\big(p(T)\big)=p\big(\sigma(T)\big).$$

一般而言，$\sigma_p\big(p(T)\big)=p\big(\sigma_p(T)\big)$ 未必成立（因为 $p(T)x=\mu x$ 并不必然推出存在根 λ 使 $Tx=\lambda x$）。近似点谱及其在 Riesz–Dunford 演算下的谱映射将在后文再讨论。

定理 1.58（复合律）　设 $\Omega_0,\Omega_1\subset\mathbb{C}$ 为开集，$x\in\mathcal{A}_{\Omega_0}$，$g\in H(\Omega_0)$，且 $g(\sigma_{\mathcal{A}}(x))\subset\Omega_1$；再取 $f\in H(\Omega_1)$。则

$$f\big(g(x)\big)=(f\circ g)(x).$$

证明. 记 $R_x(\lambda):=(\lambda 1-x)^{-1}$。由定理 1.57（谱映射），$\sigma_{\mathcal{A}}\big(g(x)\big)=g\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big)\subset\Omega_1$，故 $g(x)\in\mathcal{A}_{\Omega_1}$，从而 $f\big(g(x)\big)$ 与 $(f\circ g)(x)$ 均有定义（定义 1.55）。
第一步：把预解式 $(\zeta 1-g(x))^{-1}$ 写成关于 x 的 Cauchy 积分。固定 $\zeta\in\mathbb{C}\setminus\sigma_{\mathcal{A}}\big(g(x)\big)$。在 Ω_0 上定义

$$h_\zeta(\lambda):=\frac{1}{\zeta-g(\lambda)}.$$

因 $\zeta\notin\sigma_{\mathcal{A}}\big(g(x)\big)=g\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big)$，对每个 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 有 $\zeta\neq g(\lambda)$；由连续性，存在开集 $U\subset\Omega_0$ 使 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)\subset U$ 且在 U 上仍有 $\zeta-g(\lambda)\neq 0$，故 $h_\zeta\in H(U)$。对 $\lambda\in U$ 有恒等式 $\big(\zeta-g(\lambda)\big)h_\zeta(\lambda)=1$，由 Riesz–Dunford 演算的同态性（定理 1.56）得

$$\big(\zeta 1-g(x)\big)\,h_\zeta(x)=1.$$

同理 $h_\zeta(x)\big(\zeta 1-g(x)\big)=1$（$h_\zeta(x)$ 与 $g(x)$ 可交换）。因此

$$(\zeta 1-g(x))^{-1}=h_\zeta(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Delta\frac{R_x(\lambda)}{\zeta-g(\lambda)}\,\mathrm{d}\lambda,\tag{1.4}$$

其中 $\Delta\subset U$ 为围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的任一可容许轮廓（定义 1.51），积分与 Δ 的选取无关。

© 元志恒 · PhysicsFelix

第二步：二重积分与 Fubini。取可容许轮廓 $\Gamma \subset \Omega_1$ 围住 $\sigma_{\mathcal{A}}\big(g(x)\big)$，使 $f\big(g(x)\big) = \dfrac{1}{2\pi \mathrm{i}} \displaystyle\int_\Gamma f(\zeta)\,(\zeta 1 - g(x))^{-1}\,\mathrm{d}\zeta$。将 (1.4) 代入得

$$f\big(g(x)\big) = \frac{1}{(2\pi \mathrm{i})^2} \int_\Gamma \int_\Delta \frac{f(\zeta)}{\zeta - g(\lambda)}\, R_x(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{d}\zeta.$$

因 $g(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ 为紧集且含于 Ω_1，可取紧集 $K_1 \subset \Omega_1$ 使 $g(\sigma_{\mathcal{A}}(x))$ 含于 K_1 的内部，并取可容许轮廓 $\Gamma \subset \Omega_1 \setminus K_1$ 围住 K_1（定义 1.51）。再取围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的 $\Delta \subset \Omega_0$，使 $g(\Delta)$ 含于 K_1 的内部（先取 Δ_0 围住 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$，由连续性 g 在紧集 Δ_0^* 上一致连续，可将 Δ 换为 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的充分小邻域内的同伦轮廓，使 $g(\Delta)$ 落入 K_1 内）。于是对 $(\zeta,\lambda) \in \Gamma \times \Delta$，$\zeta$ 在 K_1 外而 $g(\lambda) \in K_1$，故 $\zeta \neq g(\lambda)$，被积函数连续，Fubini 可用：

$$f\big(g(x)\big) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Delta \left[\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - g(\lambda)}\,\mathrm{d}\zeta \right] R_x(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

第三步：内层 Cauchy 公式。固定 $\lambda \in \Delta$。由上一步的取法，$g(\lambda)$ 位于 Γ 所围区域内且 $\Gamma \subset \Omega_1$，$f \in H(\Omega_1)$，故由 Cauchy 积分公式（定理 1.53），

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - g(\lambda)}\,\mathrm{d}\zeta = f\big(g(\lambda)\big).$$

因此

$$f\big(g(x)\big) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Delta f\big(g(\lambda)\big)\, R_x(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = (f \circ g)(x).$$

■

以上 Cauchy 型积分给出了 Banach 代数中的 Riesz–Dunford 函数演算；Riesz 投影、算子开方与对数等典型用法将在后文结合具体谱结构（例如紧算子与半群）再展开。

1.5 Gelfand 理论

本节介绍 Gelfand 理论：在交换 Banach 代数上，它把抽象乘法与极大理想、紧 Hausdorff 空间上的连续函数配对，是谱理论与泛函分析中的核心工具。我们从已多次出现的**乘性线性泛函**（复同态）切入：

定义 1.59（可乘泛函与 Gelfand 谱集）　设 $\mathcal{A}$ 是幺复 Banach 代数。称从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的非零复线性映射 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 为**可乘泛函**（multiplicative linear functional），若对任意 $x, y \in \mathcal{A}$ 都有

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

© 天恒 · Physics-Felix

$\mathcal{A}$ 上所有可乘泛函的集合称为 $\mathcal{A}$ 的 **Gelfand 谱集**，记作 $\mathrm{Sp}(\mathcal{A})$ 或 $\Delta(\mathcal{A})$。

以下是可乘泛函的范数性质：

命题 1.60（可乘泛函的范数）　设 $\mathcal{A}$ 是幺复 Banach 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是非零可乘泛函，则 $\|\varphi\|=1$。

证明. 先注意 $\varphi(1)=1$：取 $z\in\mathcal{A}$ 使 $\varphi(z)\neq 0$，则 $\varphi(z)=\varphi(1\cdot z)=\varphi(1)\varphi(z)$，故 $\varphi(1)=1$。

反设 $\|\varphi\|>1$。由算子范数定义，存在 $x\in\mathcal{A}$ 使 $\|x\|=1$ 且 $|\varphi(x)|>1$。令

$$x_0 := x-\varphi(x)\,1.$$

则 $\varphi(x_0)=\varphi(x)-\varphi(x)\varphi(1)=0$。又

$$1+\frac{x_0}{\varphi(x)}=1+\frac{x}{\varphi(x)}-1=\frac{x}{\varphi(x)},$$

故

$$\left\|1+\frac{x_0}{\varphi(x)}\right\|=\frac{\|x\|}{|\varphi(x)|}<1.$$

记 $w:=1+x_0/\varphi(x)$，则 $\|w\|<1$。由命题 1.12，$1-w\in G(\mathcal{A})$，即

$$1-w=-\frac{x_0}{\varphi(x)}\in G(\mathcal{A}),$$

故 $x_0/\varphi(x)$ 可逆（非零标量乘以可逆元仍可逆），从而 x_0 可逆。但

$$\varphi(x_0)\,\varphi(x_0^{-1})=\varphi(1)=1,$$

与 $\varphi(x_0)=0$ 矛盾。因此 $\|\varphi\|\le 1$。

又 $|\varphi(1)|=1\le\|\varphi\|\,\|1\|$，故 $\|\varphi\|\ge 1$，从而 $\|\varphi\|=1$。 ■

从上述证明来看，对于任意可乘泛函 φ，可逆元 x 满足 $x\notin\ker\varphi$，即 $\varphi(x)\neq 0$。以下我们证明：若泛函 φ 对 $\mathcal{A}$ 中任意可逆元均满足 $\varphi(x)\neq 0$，则 φ 必为可乘泛函。证明中将用到下列复分析的引理。

引理 1.61（整函数的指数型估计）　设 f 为 $\mathbb{C}$ 上的整函数。若 $f(0)=1$，$f'(0)=0$，且对所有 $z\in\mathbb{C}$ 有

$$0<|f(z)|\le \mathrm{e}^{|z|},$$

则 $f(z)\equiv 1$。

© 宋志恒 · DivisionFelix

证明. 由 f 解析且无零点（$|f|>0$），$\mathbb{C}$ 单连通，故存在整函数 g 使 $f(z)=\mathrm{e}^{g(z)}$（取对数的一个全纯分支）。由 $f(0)=1$ 可取 $g(0)=0$。又 $f'=\mathrm{e}^{g}g'$，故 $f'(0)=g'(0)\,\mathrm{e}^{g(0)}=g'(0)=0$。再由 $|f(z)|=\mathrm{e}^{\operatorname{Re}g(z)}\le \mathrm{e}^{|z|}$ 得 $\operatorname{Re}g(z)\le|z|$（$z\in\mathbb{C}$）。
当 $|z|\le r$ 且 $r>0$ 时，记 $g=u+\mathrm{i}v$（u,v 为实部、虚部），则 $u=\operatorname{Re}g\le|z|\le r$，故 $r-u\ge 0$，从而

$$|2r-g(z)|^2-|g(z)|^2=(2r-u)^2+v^2-(u^2+v^2)=4r(r-u)\ge 0,$$

即

$$|g(z)|\le|2r-g(z)|,\qquad |z|\le r,\ r>0.$$

定义（在 $|z|\le r$ 上）

$$g_r(z):=\frac{r^2 g(z)}{z^2\bigl(2r-g(z)\bigr)}.$$

由 $g(0)=g'(0)=0$，$g(z)/z^2$ 在 0 处可去奇点，因而 g_r 在闭圆盘 $|z|\le r$ 上解析。在圆周 $|z|=r$ 上，$|g|\le|2r-g|$ 给出 $|g_r(z)|\le 1$。由最大模原理，

$$|g_r(z)|\le 1,\qquad |z|\le r,\ r>0.$$

现固定 $z\in\mathbb{C}$。若 $z=0$，已有 $g(0)=0$。若 $z\neq 0$，则对一切充分大的 r 有 $|z|<r$，且

$$g_r(z)=\frac{r^2 g(z)}{z^2\bigl(2r-g(z)\bigr)}\sim\frac{r}{2}\cdot\frac{g(z)}{z^2}\qquad(r\to\infty).$$

若 $g(z)\neq 0$，则当 r 充分大时，$|g_r(z)|\sim\bigl|\frac{r}{2}\cdot\frac{g(z)}{z^2}\bigr|\to+\infty$，与 $|g_r(z)|\le 1$ 矛盾。故 $g(z)=0$。由 z 任意，$g\equiv 0$，从而 $f=\mathrm{e}^{g}\equiv 1$。 ■

下面证明 Gleason–Kahane–Żelazko 定理（可乘泛函的刻画）。

定理 1.62（Gleason–Kahane–Żelazko）　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 *Banach* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为**线性**泛函。则 φ 为可乘泛函（非零且 $\varphi(xy)=\varphi(x)\varphi(y)$）当且仅当 $\varphi(1)=1$，且只要 $x\in G(\mathcal{A})$ 就有 $\varphi(x)\neq 0$。

证明. 先证必要性。若 φ 非零可乘，则 $\varphi(1)=\varphi(1\cdot 1)=\varphi(1)^2$，故 $\varphi(1)=0$ 或 1；若为 0，则对任意 x 有 $\varphi(x)=\varphi(x\cdot 1)=0$，与 φ 非零矛盾，因而 $\varphi(1)=1$。又若 $x\in G(\mathcal{A})$，则 $1=\varphi(1)=\varphi(xx^{-1})=\varphi(x)\varphi(x^{-1})$，故 $\varphi(x)\neq 0$。
再证充分性。设 $\varphi(1)=1$，且 φ 在 $G(\mathcal{A})$ 上处处非零。记 $N:=\ker\varphi$。
第一步（N 中元距幺元的距离）。 N 中无 $\mathcal{A}$ 的可逆元：若 $x\in N\cap G(\mathcal{A})$，则 $\varphi(x)=0$，与假设矛盾。若 $x\in N$，则 $x\notin G(\mathcal{A})$。若更有 $\|1-x\|<1$，记 $y:=1-x$，

© 未定义 Physics-Alix

则 $\|y\|<1$，由命题 1.12 知 $1-y=x\in G(\mathcal{A})$，矛盾。故

$$\|1-x\|\geq 1,\qquad \forall\, x\in N.$$

第二步（φ 有界且 $\|\varphi\|=1$）。取 $x\in\mathcal{A}$ 使 $\varphi(x)\neq 0$。由 $\varphi(1)=1$，

$$\varphi\Big(1-\frac{x}{\varphi(x)}\Big)=\varphi(1)-1=0,$$

故 $1-\dfrac{x}{\varphi(x)}\in N$。于是 $\Big\|1-\big(1-\dfrac{x}{\varphi(x)}\big)\Big\|=\Big\|\dfrac{x}{\varphi(x)}\Big\|\geq 1$，从而 $\|x\|\geq|\varphi(x)|$。这对 $\varphi(x)=0$ 也成立。故 $\|\varphi\|\leq 1$；又 $|\varphi(1)|=1$，得 $\|\varphi\|=1$，φ 连续。

第三步（N 对平方封闭）。取定 $x\in N$ 且 $\|x\|=1$，定义

$$f(z):=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\varphi(x^n)}{n!}\,z^n,\qquad z\in\mathbb{C}.$$

因 $|\varphi(x^n)|\leq\|x^n\|\leq\|x\|^n=1$，级数在全平面收敛，$f$ 为整函数，$f(0)=\varphi(1)=1$，$f'(0)=\varphi(x)=0$，且

$$|f(z)|\leq\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|z|^n}{n!}=\mathrm{e}^{|z|}.$$

在 $\mathcal{A}$ 中记（绝对收敛的）指数级数

$$\mathrm{E}(zx):=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(zx)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n x^n}{n!}.$$

由 φ 连续与线性，$f(z)=\varphi\big(\mathrm{E}(zx)\big)$。因 zx 与 $-zx$ 可交换，两级数绝对收敛，按柯西乘积可得 $\mathrm{E}(zx)\mathrm{E}(-zx)=\mathrm{E}(0)=1$（与 $\mathbb{C}$ 上 $\mathrm{e}^{w}\mathrm{e}^{-w}=1$ 同一系数恒等式），故 $\mathrm{E}(zx)\in G(\mathcal{A})$。若某点 z_0 使 $f(z_0)=0$，则 $\varphi(\mathrm{E}(z_0x))=0$，即 $\mathrm{E}(z_0x)\in N$，与“N 中无可逆元”矛盾。故 $|f(z)|>0$ 处处成立。由引理 1.61，$f(z)\equiv 1$，因而 $\varphi(x^n)=0$（$n\geq 1$），特别 $\varphi(x^2)=0$。对一般 $x\in N$，若 $x=0$ 则 $x^2=0\in N$；若 $x\neq 0$，则 $u=x/\|x\|\in N$ 且 $\|u\|=1$，已证 $\varphi(u^2)=0$，由线性 $\varphi(x^2)=\|x\|^2\varphi(u^2)=0$，故 $x^2\in N$。

第四步（二次项公式）。对任意 $x\in\mathcal{A}$，写 $x=u+\varphi(x)1$，其中 $u=x-\varphi(x)1\in N$。则

$$x^2=u^2+\varphi(x)u+\varphi(x)u+\varphi(x)^2 1,$$

取 φ 得 $\varphi(x^2)=\varphi(u^2)+2\varphi(x)\varphi(u)+\varphi(x)^2=\varphi(x)^2$（因 $u\in N$ 时 $u^2\in N$）。于是

$$\varphi(xy+yx)=\frac{1}{2}\Big(\varphi\big((x+y)^2\big)-\varphi(x^2)-\varphi(y^2)\Big)=\frac{1}{2}\Big(\big(\varphi(x)+\varphi(y)\big)^2-\varphi(x)^2-\varphi(y)^2\Big)=2\varphi(x)\varphi(y).$$

第五步（N 对乘法封闭）。由上式，若 $y\in N$，则 $\varphi(xy+yx)=0$，即 $xy+yx\in N$。下证：当 $x\in N$ 时还有 $xy-yx\in N$。

© 天行健 PhysicsFelix

若 $x \in N$，则 $xy + yx \in N$，故 $(xy + yx)^2 \in N$。又

$$\varphi\big(x(yxy) + (yxy)x\big) = 2\varphi(x)\varphi(yxy) = 0,$$

故 $x(yxy) + (yxy)x \in N$。直接展开可得恒等式

$$(xy - yx)^2 + (xy + yx)^2 = 2\big[x(yxy) + (yxy)x\big],$$

因而 $(xy-yx)^2 \in N$。又由第四步，$\varphi\big((xy-yx)^2\big) = \varphi(xy-yx)^2$，但 $\varphi\big((xy-yx)^2\big) = 0$，故 $\varphi(xy - yx) = 0$，即 $xy - yx \in N$。于是 $2xy = (xy + yx) + (xy - yx) \in N$，故 $xy \in N$。这对一切 $x \in N$、$y \in \mathcal{A}$ 成立。

第六步（可乘性）。写 $x = x_1 + \varphi(x)\,1$，$y = y_1 + \varphi(y)\,1$（$x_1, y_1 \in N$），则

$$xy = x_1y_1 + \varphi(y)x_1 + \varphi(x)y_1 + \varphi(x)\varphi(y)\,1.$$

其中 $x_1y_1 \in N$（第五步），$\varphi(y)x_1$、$\varphi(x)y_1$ 为标量倍（幺元嵌入后即 $(\varphi(y)1)x_1$ 等），由 φ 的复线性，$\varphi(\varphi(y)x_1) = \varphi(y)\varphi(x_1) = 0$，同理 $\varphi(\varphi(x)y_1) = 0$。故

$$\varphi(xy) = \varphi(x_1y_1) + \varphi(x)\varphi(y)\,\varphi(1) = \varphi(x)\varphi(y).$$

从而 φ 为可乘泛函，充分性得证。 ■

上述定理表明：可乘泛函由其核刻画，该核能分离可逆元与不可逆元。下面证明此核为极大理想：

定理 1.63 设 $\mathcal{A}$ 是幺复 *Banach* 代数，$\varphi : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 是非零可乘线性泛函。则 $\ker\varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想。

证明. 由上一命题，$I := \ker\varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想。又因 φ 非零，$I \neq \mathcal{A}$。

为证 I 极大，设 J 为理想且 $I \subset J$。若 $J \neq I$，可取 $x \in J \setminus I$，于是 $\varphi(x) \neq 0$。注意

$$1 = \left(1 - \frac{x}{\varphi(x)}\right) + \frac{x}{\varphi(x)}.$$

其中

$$\varphi\left(1 - \frac{x}{\varphi(x)}\right) = \varphi(1) - 1 = 0,$$

故 $1 - \dfrac{x}{\varphi(x)} \in I \subset J$；另一方面 $x \in J$，从而 $\dfrac{x}{\varphi(x)} \in J$，于是 $1 \in J$。理想含 1 即等于整代数，故 $J = \mathcal{A}$。

因此 I 为极大理想。 ■

事实上，我们拥有更强大的结论：交换的 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的每个真极大理想都是

© 宋志恒 PhysicsFelix

某个可乘泛函的核。

定理 1.64　设 $\mathcal{A}$ 为幺复**交换** Banach 代数，I 为 $\mathcal{A}$ 的真极大理想。则

(1) I 是闭的；

(2) 存在非零可乘线性泛函 $\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$，使得 $\ker\varphi = I$。

证明. 由于 I 为真理想，$1\notin I$。又若 $x\in I$ 可逆，则 $1 = x^{-1}x\in I$，矛盾，故 I 中无可逆元。

(1) I 闭。由命题 1.60 的同样论证（只用到“子集不含可逆元”这一点），对一切 $x\in I$ 有

$$\|1-x\|\geq 1.$$

若 $1\in\bar{I}$，则存在 $x_n\in I$ 使 $\|1-x_n\|\to 0$，与上式矛盾。故 $1\notin\bar{I}$。而 $\bar{I}$ 仍是理想，于是由 I 的极大性得 $\bar{I}=I$，从而 I 闭。

(2) 构造可乘泛函且核为 I。因 $\mathcal{A}$ 交换且 I 极大，商代数 $\mathcal{A}/I$ 为交换除法代数（域）。又因 I 闭，$\mathcal{A}/I$ 在商范数下是 Banach 代数。由 Gelfand–Mazur 定理 1.34，存在代数同构

$$\Phi:\mathcal{A}/I\longrightarrow\mathbb{C}.$$

令 $\pi:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/I$ 为自然商映射，取

$$\varphi := \Phi\circ\pi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}.$$

则 φ 为非零可乘线性泛函，且 $\ker\varphi=\ker\pi=I$。 ■

最后我们证明：若两个可乘泛函的核相同，则这两个可乘泛函也相同。

定理 1.65　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数，$\varphi_1,\varphi_2:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是两个非零可乘线性泛函，且 $\ker\varphi_1=\ker\varphi_2$。则 $\varphi_1=\varphi_2$。

证明. 记共同的核为 $I:=\ker\varphi_1=\ker\varphi_2$。任取 $x\in\mathcal{A}$，注意到（在 $\mathcal{A}$ 中）

$$\big(\varphi_1(x)-\varphi_2(x)\big)\,1 = \big(x-\varphi_2(x)1\big)-\big(x-\varphi_1(x)1\big).$$

由于 φ_i 可乘且非零，必有 $\varphi_i(1)=1$，从而

$$\varphi_2\big(x-\varphi_2(x)1\big)=\varphi_2(x)-\varphi_2(x)\varphi_2(1)=0,$$

即 $x-\varphi_2(x)1\in\ker\varphi_2=I$；同理 $x-\varphi_1(x)1\in\ker\varphi_1=I$。因此右端属于 I，故

$$\big(\varphi_1(x)-\varphi_2(x)\big)\,1\in I.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

但 I 为真理想（否则 $\varphi_1 \equiv 0$），所以 $1 \notin I$。若 $\varphi_1(x) - \varphi_2(x) \neq 0$，则 $1 = \dfrac{1}{\varphi_1(x)-\varphi_2(x)}\big(\varphi_1(x)-\varphi_2(x)\big)1 \in I$，矛盾。因而 $\varphi_1(x) = \varphi_2(x)$。由 x 任意，$\varphi_1 = \varphi_2$。 ■

综上所述，我们得到了对于交换的 Banach 代数 $\mathcal{A}$，其 Gelfand 谱集 $Sp(\mathcal{A})$ 与全体极大理想之间存在一一对应关系。

由 Banach–Alaoglu–Bourbaki 定理，$\mathcal{A}^*$ 的**闭单位球**

$$B_{\mathcal{A}^*} := \{\psi \in \mathcal{A}^* : \|\psi\| \leq 1\}$$

在弱 $*$ 拓扑下为紧集。又由命题 1.60，$\mathrm{Sp}(\mathcal{A}) \subset B_{\mathcal{A}^*}$。故只要证 $\mathrm{Sp}(\mathcal{A})$ 弱 $*$ 闭，则它为 $B_{\mathcal{A}^*}$ 的弱 $*$ 闭子集，从而本身弱 $*$ 紧。

定理 1.66（Gelfand 谱集的弱 $*$ 闭性与弱 $*$ 紧性） *设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数。在 $\mathcal{A}^*$ 的弱 $*$ 拓扑下，Gelfand 谱集 $\mathrm{Sp}(\mathcal{A})$（亦称 $\Delta(\mathcal{A})$）为闭集；因而 $\mathrm{Sp}(\mathcal{A})$ 弱 $*$ 紧。*

证明. 记 $1 \in \mathcal{A}$ 为幺元。设 $\varphi_0 \in \overline{\mathrm{Sp}(\mathcal{A})}^{w^*}$（弱 $*$ 闭包）。对任意 $\varepsilon > 0$ 与 $x, y \in \mathcal{A}$，考虑 φ_0 的弱 $*$ 邻域

$$U_{\varphi_0;\varepsilon,x,y} := \big\{\varphi \in \mathcal{A}^* : \ |\varphi(z) - \varphi_0(z)| < \varepsilon,\ z \in \{1, x, y, xy\}\big\}.$$

由弱 $*$ 拓扑的定义，$U_{\varphi_0;\varepsilon,x,y}$ 为 φ_0 的邻域，故

$$U_{\varphi_0;\varepsilon,x,y} \cap \mathrm{Sp}(\mathcal{A}) \neq \varnothing.$$

取 φ 属于此交集，则 φ 为非零可乘泛函，且 $|\varphi(z) - \varphi_0(z)| < \varepsilon$ 对上述 z 成立。于是

$$\begin{aligned}
|\varphi_0(xy) - \varphi_0(x)\varphi_0(y)| &\leq |\varphi_0(xy) - \varphi(xy)| + |\varphi(x)\varphi(y) - \varphi(x)\varphi_0(y)| + |\varphi(x)\varphi_0(y) - \varphi_0(x)\varphi_0(y)| \\
&= |\varphi_0(xy) - \varphi(xy)| + |\varphi(x)|\,|\varphi(y) - \varphi_0(y)| + |\varphi(x) - \varphi_0(x)|\,|\varphi_0(y)| \\
&< \varepsilon + \|x\|\,\varepsilon + |\varphi_0(y)|\,\varepsilon = \big(1 + \|x\| + |\varphi_0(y)|\big)\,\varepsilon,
\end{aligned}$$

其中用到 $\|\varphi\| = 1$ 故 $|\varphi(x)| \leq \|x\|$，以及 $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$。因 ε 任意，得

$$\varphi_0(xy) = \varphi_0(x)\varphi_0(y), \qquad \forall\, x, y \in \mathcal{A}.$$

又因 $1 \in \{1, x, y, xy\}$，上述 φ 亦满足 $|\varphi_0(1) - \varphi(1)| < \varepsilon$，而 $\varphi(1) = 1$，故 $|\varphi_0(1) - 1| < \varepsilon$。$\varepsilon$ 任意，得 $\varphi_0(1) = 1$，从而 φ_0 非零。因此 $\varphi_0 \in \mathrm{Sp}(\mathcal{A})$，即 $\overline{\mathrm{Sp}(\mathcal{A})}^{w^*} = \mathrm{Sp}(\mathcal{A})$。 ■

接下来我们定义 Gelfand 变换，其为在 $\mathcal{A}^*$ 的弱 * 拓扑下连续的函数在 $Sp(\mathcal{A})$ 上的限制：

© 宋浩 · PhysicsFelix

定义 1.67（Gelfand 变换）　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数，定义

$$\Gamma : \mathcal{A} \to C(Sp(\mathcal{A})), \quad \Gamma(x)(\varphi) := \varphi(x), \quad x \in \mathcal{A}, \varphi \in Sp(\mathcal{A}).$$

称 Γ 为 $\mathcal{A}$ 的 **Gelfand 变换**。

下面叙述 Gelfand 变换的基本性质：它保持加法、数乘与乘法，并保持（在像代数中的）可逆性：

命题 1.68　设 $\mathcal{A}$ 为幺复交换 *Banach* 代数，$x \in \mathcal{A}$。则

$$x \in G(\mathcal{A}) \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma(x) \in G\big(C(Sp(\mathcal{A}))\big).$$

证明. 若 $x \in G(\mathcal{A})$，则对任意 $\varphi \in Sp(\mathcal{A})$，

$$\Gamma(x)(\varphi)\Gamma(x^{-1})(\varphi) = \varphi(x)\varphi(x^{-1}) = \varphi(xx^{-1}) = \varphi(1) = 1,$$

即 $\Gamma(x)\Gamma(x^{-1}) = 1$，故 $\Gamma(x)$ 在 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 中可逆。
反之，若 $x \notin G(\mathcal{A})$，则存在真极大理想 I 使得 $x \in I$。由定理 1.64，存在 $\varphi_0 \in Sp(\mathcal{A})$ 使得 $I = \ker \varphi_0$。于是

$$\Gamma(x)(\varphi_0) = \varphi_0(x) = 0,$$

从而 $\Gamma(x)$ 在 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 中不可逆（可逆元必处处非零）。 ■

由于 Gelfand 变换保持代数运算，我们不难得到以下推论：

推论 1.69　设 $\mathcal{A}$ 为幺复交换 *Banach* 代数，$x \in \mathcal{A}$。则

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}\big(\Gamma(x)\big) = \Gamma(x)\big(Sp(\mathcal{A})\big),$$

并且

$$r(x) = \|\Gamma(x)\|_\infty = \sup\{|\varphi(x)| : \varphi \in Sp(\mathcal{A})\}.$$

证明. 任取 $\lambda \in \mathbb{C}$。由谱的定义，

$$\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x) \iff x - \lambda 1 \notin G(\mathcal{A}).$$

由 Γ 的线性与保乘法，

$$\Gamma(x - \lambda 1) = \Gamma(x) - \lambda 1.$$

再由命题 1.68，

$$x - \lambda 1 \notin G(\mathcal{A}) \iff \Gamma(x) - \lambda 1 \notin G\big(C(Sp(\mathcal{A}))\big).$$

© 未名湖 · PhysicsFelix

因而 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 当且仅当 $\lambda \in \sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}(\Gamma(x))$，即 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}(\Gamma(x))$。
对紧 Hausdorff 空间 K，在交换 Banach 代数 $C(K)$ 中有

$$\sigma_{C(K)}(f) = f(K), \qquad f \in C(K),$$

于是取 $K = Sp(\mathcal{A})$ 与 $f = \Gamma(x)$ 得 $\sigma_{C(Sp(\mathcal{A}))}(\Gamma(x)) = \Gamma(x)(Sp(\mathcal{A}))$，从而第一式成立。
最后由谱半径定义与紧集上连续函数的最大值原理，

$$r(x) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x)\} = \max_{\varphi \in Sp(\mathcal{A})} |\Gamma(x)(\varphi)| = \|\Gamma(x)\|_\infty = \sup_{\varphi \in Sp(\mathcal{A})} |\varphi(x)|.$$

■

Gelfand 理论直接适用于**交换**幺 Banach 代数。若大代数不交换，常用办法是取定某个元 x，让它与足够多的解析对象（例如预解式）共同生成交换子代数，再在交换子代数上套用 Gelfand 理论；例如以下定理：

定理 1.70　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 *Banach* 代数，$x, y \in \mathcal{A}$ 且 $xy = yx$。则

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x + y) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x) + \sigma_{\mathcal{A}}(y) \qquad \text{以及} \qquad \sigma_{\mathcal{A}}(xy) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(x)\,\sigma_{\mathcal{A}}(y),$$

其中

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) + \sigma_{\mathcal{A}}(y) := \{\lambda + \mu : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x),\ \mu \in \sigma_{\mathcal{A}}(y)\},$$
$$\sigma_{\mathcal{A}}(x)\sigma_{\mathcal{A}}(y) := \{\lambda\mu : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x),\ \mu \in \sigma_{\mathcal{A}}(y)\}.$$

证明. 令 $\mathcal{A}_0$ 为由下列元素在 $\mathcal{A}$ 中生成的 Banach 子代数：

$$1,\ x,\ y,\ (\lambda 1 - x)^{-1},\ (\lambda 1 - y)^{-1},\ (\lambda 1 - xy)^{-1},\ (\lambda 1 - x - y)^{-1},$$

其中 λ 分别取遍 $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)$、$\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(y)$、$\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(xy)$、$\mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x + y)$。则 $\mathcal{A}_0$ 为交换 Banach 代数（由于 $xy = yx$，并且 x 与 $(\lambda 1 - x)^{-1}$ 可交换、y 与 $(\lambda 1 - y)^{-1}$ 可交换；再加上 $\mathcal{A}_0$ 由这些可交换元素生成）。
由构造可知

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(y) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(y), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(x+y) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x+y), \quad \sigma_{\mathcal{A}}(xy) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(xy).$$

记 $\Gamma_0 : \mathcal{A}_0 \to C(Sp(\mathcal{A}_0))$ 为 Gelfand 变换。由推论 1.69，

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(a) = \{\varphi(a) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)\}, \qquad a \in \mathcal{A}_0.$$

因而对任意 $\varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)$，

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) \in \sigma_{\mathcal{A}_0}(x) + \sigma_{\mathcal{A}_0}(y), \qquad \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \in \sigma_{\mathcal{A}_0}(x)\sigma_{\mathcal{A}_0}(y).$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

取遍所有 $\varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)$ 即得

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}(x+y) \subset \sigma_{\mathcal{A}_0}(x) + \sigma_{\mathcal{A}_0}(y), \qquad \sigma_{\mathcal{A}_0}(xy) \subset \sigma_{\mathcal{A}_0}(x)\sigma_{\mathcal{A}_0}(y),$$

再结合谱在 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}_0$ 中一致，结论成立。 ■

谱映射定理已在上一节（定理 1.57 的 (2)）给出。这里再用 Gelfand 理论给出一个交换化视角下的证明，突出“可乘泛函把代数问题转为复函数问题”的机制：

定理 1.71（谱映射定理（Gelfand 理论再证明））　设 $\mathcal{A}$ 为幺复 *Banach* 代数，$x \in \mathcal{A}$，且 f 在闭圆盘 $|z| \le \|x\|$ 上解析（从而 f 在某个包含 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)$ 的开集上解析，并可定义 $f(x)$）。则

$$\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) = f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big) = \{\, f(\lambda) : \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(x) \,\}.$$

证明. 固定 $x \in \mathcal{A}$。令 $\mathcal{A}_0$ 为由下列元素在 $\mathcal{A}$ 中生成的 Banach 子代数：

$$1, \quad x, \quad (\lambda 1 - x)^{-1}\ (\lambda \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(x)), \quad (\mu 1 - f(x))^{-1}\ (\mu \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{\mathcal{A}}(f(x))).$$

由于 $\mathcal{A}_0$ 含有 x 的全部预解元，它是交换的（因为对可逆元 y 有 $xy = yx \iff xy^{-1} = y^{-1}x$，而 x 与 $(\lambda 1 - x)^{-1}$ 可交换），从而可在 $\mathcal{A}_0$ 上应用本节的 Gelfand 理论。

由构造可知

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x), \qquad \sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) = \sigma_{\mathcal{A}_0}\big(f(x)\big).$$

记 $\Gamma_0 : \mathcal{A}_0 \to C(Sp(\mathcal{A}_0))$ 为 Gelfand 变换。由推论 1.69，

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}\big(f(x)\big) = \{\, \varphi(f(x)) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0) \,\}, \qquad \sigma_{\mathcal{A}_0}(x) = \{\, \varphi(x) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0) \,\}.$$

又因为 f 在某邻域内可展成幂级数，而 φ 为可乘线性泛函，故对每个 $\varphi \in Sp(\mathcal{A}_0)$ 有

$$\varphi\big(f(x)\big) = f\big(\varphi(x)\big).$$

于是

$$\sigma_{\mathcal{A}_0}\big(f(x)\big) = \{\, f(\varphi(x)) : \varphi \in Sp(\mathcal{A}_0) \,\} = f\big(\sigma_{\mathcal{A}_0}(x)\big).$$

结合 $\sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(x)$ 与 $\sigma_{\mathcal{A}}(f(x)) = \sigma_{\mathcal{A}_0}(f(x))$，即得

$$\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) = f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big).$$

■

显然，Gelfand 变换是 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 到连续函数空间 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 的同态嵌入，

© 宋志恒 · PhysicsFelix

我们来探究其何时是等距嵌入：

定理 1.72　设 $\mathcal{A}$ 为幺复交换 *Banach* 代数，$\Gamma : \mathcal{A} \to C(Sp(\mathcal{A}))$ 为 *Gelfand* 变换。则 Γ 为等距映射当且仅当

$$\|x^2\| = \|x\|^2, \qquad \forall\, x \in \mathcal{A}.$$

证明. 由推论 1.69，对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有

$$r(x) = \|\Gamma(x)\|_\infty.$$

必要性。若 Γ 为等距映射，则对任意 $x \in \mathcal{A}$，

$$r(x) = \|\Gamma(x)\|_\infty = \|x\|.$$

由谱映射定理 1.71（取 $f(z) = z^2$）得 $r(x^2) = r(x)^2$，故

$$\|x^2\| = r(x^2) = r(x)^2 = \|x\|^2.$$

充分性。若对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有 $\|x^2\| = \|x\|^2$，则归纳可得对一切 $n \geq 1$，

$$\|x^{2^n}\| = \|x\|^{2^n}.$$

由谱半径公式（定理 1.39）有

$$r(x) = \lim_{n\to\infty} \|x^{2^n}\|^{1/2^n} = \|x\|.$$

再由 $r(x) = \|\Gamma(x)\|_\infty$ 得 $\|\Gamma(x)\|_\infty = \|x\|$，故 Γ 为等距映射。 ■

在下一章的交换 C^* 情形，Gelfand 变换将不仅是等距嵌入，而成为到 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 上的等距 $*$-同构，见定理 2.10（Gelfand–Naimark）。

© 元志恒 · Physics-Felix

第二章

2

C^* 代数

2.1 C^* 代数与谱

从本章起，叙述重心转向 C^* **代数**。动机来自 Hilbert 空间上有界算子：Riesz 表示给出伴随，从而有自伴、正规等谱性质良好的元；以下把“范数与共轭相匹配”这一模式公理化到 Banach 代数上。

定义 2.1（对合与 $*$-代数） 设 $\mathcal{A}$ 为复代数。若映射 $x \mapsto x^*$ 对所有 $x, y \in \mathcal{A}$ 及 $a, b \in \mathbb{C}$ 满足

(a) $(x^*)^* = x$；

(b) $(ax + by)^* = \overline{a}\, x^* + \overline{b}\, y^*$；

(c) $(xy)^* = y^* x^*$，

则称之为 $\mathcal{A}$ 上的一个**对合**（involution），并称 $(\mathcal{A}, *)$ 为 **$*$-代数**。元素 x^* 称为 x 的**伴随**（adjoint）。

定义 2.2（C^* 代数） 设 $\mathcal{A}$ 为幺复 Banach 代数，且为 $*$-代数（定义 2.1）。若还满足 C^* **恒等式**

$$\|x^* x\| = \|x\|^2, \qquad \forall\, x \in \mathcal{A},$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 C^* **代数**（C^*-algebra）。

注 其中 C^* 恒等式最强，它把范数与共轭结构耦合在一起；仅满足 (a)–(c) 的代数称为**对合代数**（或 $*$-代数），与 Banach 代数结合时还可讨论 **Banach $*$-代数**等较弱概念。

命题 2.3（对合为等距） 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。则对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有 $\|x^*\| = \|x\|$，即对合关于给定范数是等距映射。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. 由 C^* 恒等式与次可乘性，

$$\|x\|^2 = \|x^*x\| \le \|x^*\|\,\|x\|,$$

故 $\|x\| \le \|x^*\|$（$x = 0$ 时显然成立）。将 x 换为 x^* 并用 $(x^*)^* = x$，得 $\|x^*\| \le \|x\|$，因而 $\|x^*\| = \|x\|$。 ■

注　若 Banach 代数上某对合仅满足 $\|x\|^2 \le \|x^*x\|$（$\forall\, x$），则同样有 $\|x\| \le \|x^*\|$，再对 x^* 估计可得 $\|x^*\| = \|x\|$，即对合仍为等距。

与 Banach 代数的情形类似，许多常见的 C^* 代数本身不设单位元（例如紧算子理想）。以下在**无幺** C^* 代数 $\mathcal{A}$ 上构造含幺的 C^* 代数 $\widetilde{\mathcal{A}}$，称为 $\mathcal{A}$ 的**单位化**（unitization）。

先看代数结构。作为集合令 $\widetilde{\mathcal{A}} := \mathcal{A} \times \mathbb{C}$；元素记为 (x, λ)，其中 $x \in \mathcal{A}$，$\lambda \in \mathbb{C}$。定义

$$(x,\lambda)(y,\mu) := \big(xy + \mu x + \lambda y,\ \lambda\mu\big),$$
$$(x,\lambda)^* := \big(x^*,\ \overline{\lambda}\big),$$

以及按分量相加与数乘的张量空间上的线性结构。直接验证可知 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 为复结合代数，幺元为 $(0,1)$；映射 $x \mapsto (x,0)$ 把 $\mathcal{A}$ 嵌入为 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 的子代数，且 $\mathcal{A} \times \{0\}$ 为 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 的双边真理想，商 $\widetilde{\mathcal{A}}/(\mathcal{A} \times \{0\}) \cong \mathbb{C}$，即余维数为 1。

为了在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上得到 C^* 范数，先定义与左乘表现相关的**算子范数**：

$$\|(x,\lambda)\| := \sup_{\substack{y \in \mathcal{A} \\ \|y\| \le 1}} \|xy + \lambda y\|. \tag{2.1}$$

（当 $\mathcal{A}$ 已有幺元时，此式退化为常见算子范数；无幺时，λy 仍是 $\mathcal{A}$ 中良定义的数乘。）

由定义，$\|(x,\lambda)\| = 0$ 当且仅当对所有 $\|y\| \le 1$ 有 $xy + \lambda y = 0$，因而对所有 $y \in \mathcal{A}$ 亦有 $xy + \lambda y = 0$（齐次性）。若 $\lambda \neq 0$，则 $\big(-\lambda^{-1}x\big)y = y$ 对所有 y 成立，即 $-\lambda^{-1}x$ 为左幺；取伴随得 $-\overline{\lambda^{-1}}x^*$ 为右幺，故 $\mathcal{A}$ 有（唯一）幺元，与“$\mathcal{A}$ 无幺”之约定矛盾。故 $\lambda = 0$，此时 (2.1) 给出 $\|x\| = 0$ 从而 $x = 0$。因此 (2.1) 确为范数的正定性；次可加性与齐次性由和上确界验证，乘法的次可乘性由算子复合推出（叙述从略），从而 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 在该范数下为赋范代数。

另一方面，$(x,\lambda) \mapsto \|x\| + |\lambda|$ 也是 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上的范数，且因 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbb{C}$ 完备而得到 Banach 代数；它一般**不是** C^* 范数，故只作对照用。由 (2.1) 显然 $\|(x,0)\| = \sup_{\|y\|\le 1}\|xy\| = \|x\|$，$\|(0,\lambda)\| = \sup_{\|y\|\le 1}\|\lambda y\| = |\lambda|$。将 $\mathcal{A}$、$\mathbb{C}$ 分别嵌入为 $\mathcal{A}\times\{0\}$、$\{0\}\times\mathbb{C}$，则二者在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 中为闭子空间。定义 $\varphi(x,\lambda) = \lambda$，则 $\operatorname{Ker}\varphi = \mathcal{A}\times\{0\}$ 闭，故 φ 是 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上的连续线性泛函；记 $M := \|\varphi\|$，则 $|\lambda| \le M\|(x,\lambda)\|$。又由三角不等式，

$$\|x\| = \|(x,0)\| \le \|(x,\lambda)\| + \|(0,-\lambda)\| \le (1+M)\|(x,\lambda)\|,$$

故 $\|x\| + |\lambda| \le (1+2M)\|(x,\lambda)\|$。而 $\|(x,\lambda)\| \le \|(x,0)\| + \|(0,\lambda)\| = \|x\| + |\lambda|$ 总是成立。

© 沈浩淳 · PhysicsFelix

命题 2.4（单位化中的等价范数）　设 $\mathcal{A}$ 为无幺 C^* 代数，$\widetilde{\mathcal{A}}$ 上 $\|\cdot\|$ 由 (2.1) 给出。则 $\|\cdot\|$ 与 $(x,\lambda)\mapsto\|x\|+|\lambda|$ 等价：存在 $c>0$ 使

$$c\big(\|x\|+|\lambda|\big)\le\|(x,\lambda)\|\le\|x\|+|\lambda|\qquad\big(\forall\,(x,\lambda)\in\widetilde{\mathcal{A}}\big).$$

证明. 右端不等式见上一段；左端取 $M=\|\varphi\|$，令 $c=(1+2M)^{-1}$ 即可。 ∎

由此 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 在范数 (2.1) 下也是完备的（与 $\|x\|+|\lambda|$ 等价且后者来自两个 Banach 空间的直和），故已为 Banach 代数。

最后验证 C^* 恒等式。记 $z=(x,\lambda)\in\widetilde{\mathcal{A}}$，直接计算得

$$z^*z=\big(x^*,\overline{\lambda}\big)(x,\lambda)=\big(x^*x+\lambda x^*+\overline{\lambda}x,\ |\lambda|^2\big).$$

按 (2.1)，$\|z^*z\|$ 等于 z^*z 在 $\mathcal{A}$ 上诱导的左乘算子 $y\mapsto(x^*x+\lambda x^*+\overline{\lambda}x)y+|\lambda|^2y$ 的算子范数。对每个 $\|y\|\le1$，在 $\mathcal{A}$ 中把 $\|xy+\lambda y\|^2$ 写成 $\|(xy+\lambda y)^*(xy+\lambda y)\|$ 并展开 *—乘积，再用次可乘性与 $\mathcal{A}$ 自身的 C^* 恒等式逐项估计，可得

$$\|xy+\lambda y\|^2\le\big\|\big(x^*x+\lambda x^*+\overline{\lambda}x\big)y+|\lambda|^2y\big\|$$

两边对 $\|y\|\le1$ 取上确界即得

$$\|z\|^2=\sup_{\|y\|\le1}\|xy+\lambda y\|^2\le\sup_{\|y\|\le1}\big\|\big(x^*x+\lambda x^*+\overline{\lambda}x\big)y+|\lambda|^2y\big\|=\|z^*z\|.$$

另一方面，$\|z^*z\|\le\|z^*\|\,\|z\|$。若再能证 $\|z^*\|=\|z\|$（例如先由 $\|z^*z\|\le\|z^*\|\,\|z\|$ 与已得的 $\|z\|^2\le\|z^*z\|$ 得 $\|z\|\le\|z^*\|$，对称地 $\|z^*\|\le\|z\|$），则 $\|z^*z\|\le\|z\|^2$，与上式合起来便有 $\|z^*z\|=\|z\|^2$。于是 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 在该范数下为 C^* 代数。

综上，上述构造给出幺 C^* 代数 $\widetilde{\mathcal{A}}$，其中 $\mathcal{A}$ 作为余维 1 的理想嵌入；称 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ **的单位化**。后文默认所论 C^* 代数均含幺元。下面讨论幺元与逆元在对合下的性质，先记录单位元的行为。

命题 2.5（单位元的伴随）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，单位元为 1。则 $1^*=1$。

证明. 对任意 $x\in\mathcal{A}$，由 $(xy)^*=y^*x^*$ 与 $(x^*)^*=x$ 得

$$1^*x=\big(x^*1\big)^*=x,\qquad x1^*=\big(1x^*\big)^*=x.$$

由单位元唯一性，$1^*=1$。 ∎

同时，C^* 的可逆群对对合运算封闭，且有以下性质：

物理学准 · PhysicsFelix

命题 2.6（C^* 代数中的对合与逆）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$ 可逆。则 x^* 也可逆，且

$$(x^*)^{-1} = (x^{-1})^*.$$

证明. 计算 $(x^*)(x^{-1})^* = (x^{-1}x)^* = 1^* = 1$；同理，$(x^{-1})^*x^* = (xx^{-1})^* = 1^* = 1$。故 x^* 可逆，逆为 $(x^{-1})^*$。 ■

下面将 Hilbert 空间上有界算子论中常见的几类元素移植到幺 C^* 代数中（记号与第二章可逆群 $G(\mathcal{A})$ 一致）。

定义 2.7（特殊元素）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$。

1. 若 $x^* = x$，则称 x 为**自伴的**（或称**埃尔米特的**）。$\mathcal{A}$ 的全体自伴元记为
$$\mathcal{A}_h := \{a \in \mathcal{A} : a^* = a\}.$$
2. 若 $xx^* = x^*x$，则称 x 为**正规的**。
3. 若 $x^* = x = x^2$，则称 x 为**投影**（亦即**自伴幂等元**）。
4. 若存在 $y \in \mathcal{A}$ 使 $xy = yx = 1$，则称 x 为**可逆的**；此 y 唯一，称为 x 的**逆**，记为 x^{-1}。全体可逆元仍记为 $G(\mathcal{A})$。
5. 若 $xx^* = x^*x = 1$，则称 x 为**酉元**。全体酉元记为
$$\mathcal{U}(\mathcal{A}) := \{u \in \mathcal{A} : u^*u = uu^* = 1\}.$$

注（实部与虚部）　$\mathcal{A}_h$ 对实线性运算封闭（若 $a, b \in \mathcal{A}_h$、$t, s \in \mathbb{R}$，则 $ta + sb \in \mathcal{A}_h$），因而是 $\mathcal{A}$ 的一个**实子空间**。对任意 $x \in \mathcal{A}$，定义

$$\operatorname{Re} x := \frac{x + x^*}{2}, \qquad \operatorname{Im} x := \frac{x - x^*}{2\mathrm{i}}.$$

则 $\operatorname{Re} x, \operatorname{Im} x \in \mathcal{A}_h$，且

$$x = \operatorname{Re} x + \mathrm{i} \operatorname{Im} x.$$

若 $x = a + \mathrm{i}b$ 且 $a, b \in \mathcal{A}_h$，则必有 $a = \operatorname{Re} x$、$b = \operatorname{Im} x$。

记 $\mathbb{T} := \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\}$（单位圆周）。以下 $\sigma(x)$、$r(x)$ 均在幺 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 中理解（见第一章谱与谱半径的定义）。

定理 2.8（特殊元素的谱）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$。

1. $\sigma(x^*) = \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma(x)\} = \overline{\sigma(x)}$（后一式表示复共轭下的像）。

© 宋志恒 PhysicsFelix

2. 若 x 正规（$xx^* = x^*x$），则 $r(x) = \|x\|$。

3. 若 x 为酉元，则 $\sigma(x) \subset \mathbb{T}$。

4. 若 x 自伴，则 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$。

证明. **(1)** 设 $\lambda \in \mathbb{C}$。因 $(\lambda 1 - x)^* = \bar{\lambda}\,1 - x^*$（命题 2.5）且可逆元之伴随仍可逆（命题 2.6），有

$$\lambda 1 - x \in G(\mathcal{A}) \quad \Longleftrightarrow \quad \bar{\lambda}\,1 - x^* \in G(\mathcal{A}).$$

故 $\lambda \in \sigma(x)$ 当且仅当 $\bar{\lambda} \in \sigma(x^*)$，即 $\sigma(x^*) = \overline{\sigma(x)}$。

(2) 记 $y \coloneqq x^*x$。由 C^* 恒等式，$\|x\|^2 = \|y\|$。若 x 正规，则 $y^* = y$ 且

$$y^2 = x^*xx^*x = x^*x^*xx = x^{*2}x^2, \qquad \|y^2\| = \|x^{*2}x^2\| \le \|x^{*2}\|\,\|x^2\| = \|x^2\|^2$$

（最后一步用次可乘性与 $\|z^*\| = \|z\|$）。于是

$$\|x\|^4 = \|y\|^2 = \|y^2\| \le \|x^2\|^2,$$

归纳可得 $\|x\|^{2^n} \le \|x^{2^{n-1}}\|^2$，从而

$$\|x\| \le \|x^{2^{n-1}}\|^{1/2^{n-1}}, \qquad n \ge 1.$$

令 $n \to \infty$ 并用 Gelfand 谱半径公式（定理 1.39），得 $\|x\| \le r(x)$。恒有 $r(x) \le \|x\|$，故 $r(x) = \|x\|$。

(3) 由 $x^*x = 1$ 及 C^* 恒等式，$1 = \|1\| = \|x^*x\| = \|x\|^2$，故 $\|x\| = 1$，从而 $r(x) \le 1$，即 $\sigma(x) \subset \{\lambda : |\lambda| \le 1\}$。又 x 可逆且 $x^{-1} = x^*$ 亦为酉元，故 $\|x^{-1}\| = 1$ 且 $\sigma(x^{-1}) \subset \{\mu : |\mu| \le 1\}$。而对可逆元有 $\sigma(x^{-1}) = \{\lambda^{-1} : \lambda \in \sigma(x)\}$（例如 $\lambda^{-1}1 - x^{-1} = -\lambda^{-1}x^{-1}(\lambda 1 - x)$），因而 $|\lambda^{-1}| \le 1$，即 $|\lambda| \ge 1$。合之得 $|\lambda| = 1$，$\sigma(x) \subset \mathbb{T}$。

(4) 设 $x = x^*$。幂级数

$$f(z) \coloneqq \mathrm{e}^{\mathrm{i}z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}z)^n}{n!}$$

为整函数，在闭圆盘 $|z| \le \|x\|$ 上全纯，故可定义

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{i}^n x^n}{n!} \in \mathcal{A}$$

（按范数收敛），并简记为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$。逐项取 * 并用 $x^* = x$ 得 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^* = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}$，且像 $\mathbb{C}$ 上一样 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} = 1$，故 $u \coloneqq \mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$ 为酉元。由 (3) 有 $\sigma(u) \subset \mathbb{T}$。

由谱映射定理（定理 1.71），$\sigma(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}) = \{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda} : \lambda \in \sigma(x)\}$。任取 $\lambda \in \sigma(x)$，则 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda} \in \sigma(u)$，故 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda}| = 1$。写 $\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta$（$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$），则

$$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda}| = |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}\mathrm{e}^{-\beta}| = \mathrm{e}^{-\beta},$$

从而 $\beta = 0$，$\lambda \in \mathbb{R}$。因此 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$。 ∎

© 采石矶 PhysicsFelix

回顾：对一般交换幺 Banach 代数，Gelfand 变换 $\Gamma : \mathcal{A} \to C(Sp(\mathcal{A}))$（定义 1.67）仅为合同态，未必等距、也未必满射；等距的充要条件是 $\|x^2\| = \|x\|^2$（定理 1.72）。若进一步 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数且**交换**，则每个元正规，定理 2.8(2) 给出 $r(x) = \|x\|$；再由推论 1.69，

$$\|\Gamma(x)\|_\infty = r(x) = \|x\|, \qquad \forall\, x \in \mathcal{A},$$

故 Γ 必为**等距**单射。

在 $C(Sp(\mathcal{A}))$ 上赋予 C^* 代数标准的对合 $f^*(\varphi) := \overline{f(\varphi)}$ 与上确界范数。

引理 2.9　设 $\mathcal{A}$ 为交换幺 C^* 代数，$\varphi \in Sp(\mathcal{A})$。则对任意 $x \in \mathcal{A}$ 有 $\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)}$。

证明. 写 $x = a + \mathrm{i}b$，$a = \operatorname{Re} x$、$b = \operatorname{Im} x \in \mathcal{A}_h$。由定理 2.8(4)，$\sigma(a), \sigma(b) \subset \mathbb{R}$；推论 1.69 给出 $\varphi(a) \in \sigma(a)$、$\varphi(b) \in \sigma(b)$，故 $\varphi(a), \varphi(b) \in \mathbb{R}$。而 $x^* = a - \mathrm{i}b$，因而 $\varphi(x^*) = \varphi(a) - \mathrm{i}\varphi(b) = \overline{\varphi(x)}$。 ∎

于是 $\Gamma(x^*) = \overline{\Gamma(x)}$ 于 $Sp(\mathcal{A})$ 上逐点成立，Γ 为 $*$-同态。

定理 2.10（Gelfand–Naimark）　设 $\mathcal{A}$ 为交换幺 C^* 代数，$Sp(\mathcal{A})$ 赋弱 $*$ 拓扑。则 *Gelfand* 变换

$$\Gamma : \mathcal{A} \longrightarrow C\big(Sp(\mathcal{A})\big)$$

是等距 $*$-同构。特别地，$\mathcal{A}$ 等距 $*$-同构于某紧 *Hausdorff* 空间 K 上的 $C(K)$（可取 $K = Sp(\mathcal{A})$）。

证明. 等距性与 $*$-同态性已证。记 $K := Sp(\mathcal{A})$。子代数 $\Gamma(\mathcal{A}) \subset C(K)$ 含常值 1；若 $\varphi \neq \psi$，则有 x 使 $\varphi(x) \neq \psi(x)$，即 $\Gamma(x)$ 分离 φ 与 ψ。又 $\Gamma(x^*) = \overline{\Gamma(x)}$，故 $\Gamma(\mathcal{A})$ 对复共轭封闭。由 Stone–Weierstrass 定理，$\Gamma(\mathcal{A})$ 在 $C(K)$ 中按 $\|\cdot\|_\infty$ 稠密。而 Γ 等距、$\mathcal{A}$ 完备，故 $\Gamma(\mathcal{A})$ 亦为闭，从而 $\Gamma(\mathcal{A}) = C(K)$。 ∎

注　全称的 Gelfand–Naimark 定理还断言：任意 C^* 代数可 $*$-同构地嵌入某个 $\mathcal{B}(H)$，证明依赖正泛函与 GNS 构造，详见后文。

最后列举若干常见的 C^* 代数：

例 2.11（常见 C^* 代数）

(1) 令 K 为紧 Hausdorff 空间，则 $C(K) := \{f : K \to \mathbb{C} \mid f \text{ 连续}\}$ 关于点乘与上确界范数 $\|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|$ 构成 C^* 代数。对合取 $f^*(x) := \overline{f(x)}$。

(2) 若 X 为局部紧 Hausdorff 空间，则 $C_0(X) := \{f : X \to \mathbb{C} \mid f \text{ 连续，且在无穷远处消失}\}$ 关于同样结构为 C^* 代数。$C_0(X)$ 可视为 $C(K)$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

的推广（当 X 紧时 $C_0(X) = C(X)$）。

(3) 若 (X, μ) 为测度空间，则 $L^\infty(X, \mu)$ 配合本质上确界范数 $\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}|f|$，以及复共轭 $f^*(x) = \overline{f(x)}$，是 C^* 代数（严格来说为等价类）。

(4) 设 H 为 Hilbert 空间，则有界线性算子全体 $\mathcal{B}(H)$ 关于算子范数与 Hilbert 空间上的算子对合 (T^* 为T 的伴随算子) 构成 C^* 代数。

(5) 若 $\{\mathcal{A}_j\}_{j\in J}$ 为 C^* 代数族，则直和 $\mathcal{A} := \bigoplus_{j\in J} \mathcal{A}_j$，即

$$\mathcal{A} = \left\{ (a_j)_{j\in J} : a_j \in \mathcal{A}_j,\ \sup_j \|a_j\| < \infty \text{ 且仅有限个} a_j \neq 0 \right\}$$

配合 $\|(a_j)\| := \sup_j \|a_j\|$ 与逐分量对合，是 C^* 代数。

2.2 连续函数演算

本节介绍连续函数演算的基本内容；可视作第一章 Riesz–Dunford 函数演算（1.4，亦称全纯函数演算）在 C^* 代数框架下的自然推广。为此先建立 C^*-同态及其谱与范数性质。

定义 2.12（C^*-同态与 C^*-同构）　设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为幺 C^* 代数。映射 $\Phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 称为 **C^*-同态**，若

(a) 对所有 $a, b \in \mathbb{C}$ 与 $x, y \in \mathcal{A}$，$\Phi(ax + by) = a\Phi(x) + b\Phi(y)$；

(b) 对所有 $x, y \in \mathcal{A}$，$\Phi(xy) = \Phi(x)\Phi(y)$；

(c) 对所有 $x \in \mathcal{A}$，$\Phi(x^*) = \Phi(x)^*$；

(d) $\Phi(1_{\mathcal{A}}) = 1_{\mathcal{B}}$。

若 Φ 还是**单射**，则称之为 **C^*-单同态**。若存在 C^*-同态 $\Phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为**双射**，则称 Φ 为 **C^*-同构**，并说 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ **C^*-同构**（存在从其一**到**另一之上的 C^*-同构）。此时 $\Phi^{-1} : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 亦为 C^*-同态（将定义中各条对 Φ^{-1} 逐项验证即可）。

注. Φ 自然是第一章意义下的保幺 Banach 代数同态，定理 1.24 给出

$$\sigma_{\mathcal{B}}\big(\Phi(x)\big) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x), \qquad \forall\, x \in \mathcal{A}. \tag{2.2}$$

因而 $r_{\mathcal{B}}\big(\Phi(x)\big) \le r_{\mathcal{A}}(x)$。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

命题 2.13（C^*-同态的谱包含与压缩性）　设 $\Phi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为 C^*-同态。则对每个 $x\in\mathcal{A}$ 有

$$\sigma_{\mathcal{B}}\big(\Phi(x)\big)\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(x),\qquad \|\Phi(x)\|\le\|x\|.$$

特别地，Φ 连续（有界线性算子）。

证明. 谱包含即 (2.2)。记 $y:=x^*x$，则 $y^*=y$，故 y 正规，由定理 2.8(2) 得 $\|y\|=r_{\mathcal{A}}(y)$。于是

$$\begin{aligned}\|x\|^2=\|x^*x\|=\|y\|=r_{\mathcal{A}}(y)&\ge r_{\mathcal{B}}\big(\Phi(y)\big)\\ &=r_{\mathcal{B}}\big(\Phi(x)^*\Phi(x)\big)=\big\|\Phi(x)^*\Phi(x)\big\|=\|\Phi(x)\|^2,\end{aligned}$$

其中对 $\Phi(y)$ 用了 (2.2)，而 $\Phi(x)^*\Phi(x)$ 在 $\mathcal{B}$ 中为自伴元，再用定理 2.8(2)（于 $\mathcal{B}$ 中）得到 $r_{\mathcal{B}}(\Phi(x)^*\Phi(x))=\|\Phi(x)^*\Phi(x)\|$，最后一步用 $\mathcal{B}$ 的 C^* 恒等式。故 $\|\Phi(x)\|\le\|x\|$。 ■

推论 2.14　C^*-同态必为压缩映射，从而是有界线性算子。

推论 2.15（C^*-同构保谱与等距）　设 $\Phi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 为 C^*-同构（满射的 C^*-同态）。则

$$\sigma_{\mathcal{B}}\big(\Phi(x)\big)=\sigma_{\mathcal{A}}(x),\qquad \|\Phi(x)\|=\|x\|,\qquad \forall\,x\in\mathcal{A}.$$

证明. Φ^{-1} 亦为 C^*-同态。将 (2.2) 分别用于 Φ 与 Φ^{-1} 得谱相等。范数由 $\|\Phi(x)\|\le\|x\|$ 与 $\|x\|=\|\Phi^{-1}(\Phi(x))\|\le\|\Phi(x)\|$。 ■

注　若 Φ 仅为 C^*-单同态（映 $\mathcal{A}$ 入 $\mathcal{B}$，不必满射），将 Φ 视为映到 $\Phi(\mathcal{A})$ 上的 C^*-同构，则仍有 $\|\Phi(x)\|=\|x\|$，且在子 C^* 代数 $\Phi(\mathcal{A})\subset\mathcal{B}$ 中 $\sigma_{\Phi(\mathcal{A})}(\Phi(x))=\sigma_{\mathcal{A}}(x)$。后文还会回到这一**映入**情形。

在一般 Banach 代数中，子代数越小，可逆性越弱，谱集越大；而在 C^* 代数中，若取闭对合子代数，则可逆性（因而谱）保持不变。先给出 C^* 子代数的定义：

定义 2.16（C^* 子代数与生成的 C^* 子代数）　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。$\mathcal{A}$ 的子代数 $\mathcal{B}$ 称为**对合的**，若对任意 $x\in\mathcal{B}$ 都有 $x^*\in\mathcal{B}$。若 $\mathcal{B}$ 还是 $\mathcal{A}$ 的**闭**子空间（按 $\mathcal{A}$ 的范数），则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的**对合闭子代数**或 C^* **子代数**；等价地，在 $\mathcal{B}$ 上赋予由 $\mathcal{A}$ 诱导的线性运算、乘法、范数及对合时，$\mathcal{B}$ 本身为 C^* 代数。

设 $E\subset\mathcal{A}$。包含 E 的**最小的** C^* 子代数称为由 E **生成的** C^* **子代数**，记为 $C^*(E)$；它即是 $\mathcal{A}$ 中所有含 E 的 C^* 子代数的交（该交非空，因 $\mathcal{A}$ 自身为一例）。

© 宋志恒 · PhysicsFeng

定理 2.17（C^* 子代数中的可逆性与谱）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$ 为含 $1_{\mathcal{A}}$ 的 C^* 子代数。则对 $x\in\mathcal{B}$，x 在 $\mathcal{B}$ 中可逆当且仅当 x 在 $\mathcal{A}$ 中可逆。从而

$$\sigma_{\mathcal{B}}(x)=\sigma_{\mathcal{A}}(x).$$

证明. 可逆性只需证：若 $x\in\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，则 $x^{-1}\in\mathcal{B}$（逆向蕴涵显然，因 $\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$）。

（1）x 自伴. 此时 x 在 $\mathcal{B}$ 中与在 $\mathcal{A}$ 中同为自伴，由定理 2.8(4)，$\sigma_{\mathcal{B}}(x)\subset\mathbb{R}$ 且 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)\subset\mathbb{R}$。故对任意 $\varepsilon>0$，有 $\mathrm{i}\varepsilon\notin\sigma_{\mathcal{B}}(x)$，即 $\mathrm{i}\varepsilon\in\rho_{\mathcal{B}}(x)$，从而 $x+\mathrm{i}\varepsilon\,1\in G(\mathcal{B})$。映 $\mathcal{B}\to\mathcal{A}$ 为含幺 $*$-子代数嵌入，同理 $x+\mathrm{i}\varepsilon\,1\in G(\mathcal{A})$。由于取逆在 $G(\mathcal{A})$ 上连续（第一章可逆群为开集且取逆连续），而 $x\in G(\mathcal{A})$，当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时在 $\mathcal{A}$ 中有

$$(x+\mathrm{i}\varepsilon\,1)^{-1}\longrightarrow x^{-1}.$$

又 $(x+\mathrm{i}\varepsilon\,1)^{-1}\in\mathcal{B}$，而 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的闭子空间，故极限 $x^{-1}\in\mathcal{B}$。

（2）一般情形. 设 $x\in G(\mathcal{A})$。则 x^*、xx^*、x^*x 均在 $\mathcal{A}$ 中可逆。元 $x^*x\in\mathcal{B}$ 自伴且在 $\mathcal{A}$ 中可逆，由 (1) 其逆 $y:=(x^*x)^{-1}$ 落在 $\mathcal{B}$ 中。于是

$$y(x^*x)=(yx^*)x=1_{\mathcal{A}},$$

即 yx^* 为 x 在 $\mathcal{B}$ 中的**左逆**。再考虑 xx^*：它在 $\mathcal{B}$ 中自伴且在 $\mathcal{A}$ 中可逆，仍由 (1) 知其在 $\mathcal{B}$ 中的逆元 $z:=(xx^*)^{-1}$ 属于 $\mathcal{B}$。则

$$x(x^*z)=(xx^*)z=1_{\mathcal{A}},$$

故 x^*z 为 x 在 $\mathcal{B}$ 中的**右逆**。已有左逆与右逆，二者必相等，因而 $x\in G(\mathcal{B})$ 且 $x^{-1}\in\mathcal{B}$。

最后，对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$，将已证结论用于 $x-\lambda 1\in\mathcal{B}$，得 $\lambda 1-x\in G(\mathcal{B})$ 当且仅当 $\lambda 1-x\in G(\mathcal{A})$，即 $\rho_{\mathcal{B}}(x)=\rho_{\mathcal{A}}(x)$，故 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)=\sigma_{\mathcal{A}}(x)$。 ■

要对幺 C^* 代数中的**正规元**建立连续函数演算，自然希望在 $C\big(\sigma(x)\big)$ 与代数元之间建立唯一的 C^*-同态；像空间通常取由 x 与幺元生成的 C^* 子代数（含于 $\mathcal{A}$），而非整个 $\mathcal{A}$。

定理 2.18（正规元的连续函数演算（泛函演算的存在唯一性））　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x\in\mathcal{A}$ 为**正规元**（$xx^*=x^*x$），令

$$\mathcal{B}:=\mathrm{C}^*\big(\{x,1\}\big)\subset\mathcal{A}$$

为 x 与 1 生成的 C^* 子代数（定义 2.16）。则 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)=\sigma_{\mathcal{A}}(x)$（定理 2.17），以下将

© 无恙追 PhysicsFelix

简记 $\sigma(x) := \sigma_{\mathcal{A}}(x)$。
存在**唯一**的幺 C^*-同构

$$\Phi : C\big(\sigma(x)\big) \longrightarrow \mathcal{B},$$

使得若记 $\mathrm{id}(z) = z$（$z \in \sigma(x)$），则 $\Phi(\mathrm{id}) = x$。等价地，Φ 是 $C(\sigma(x))$ 到 $\mathcal{B}$ 的唯一的幺 $*$-同态并满足 $\Phi(\mathrm{id}) = x$（此时它必为等距同构）。

证明. **（i）$\mathcal{B}$ 交换且可用 Gelfand–Naimark.** 因 x 与 x^* 可交换，$\{x, x^*, 1\}$ 生成多项式代数在取闭包下得到 $\mathcal{B}$，故 $\mathcal{B}$ 为**交换**幺 C^* 代数。记 $\Gamma : \mathcal{B} \to C\big(Sp(\mathcal{B})\big)$ 为其 Gelfand 变换（定义 1.67）。由定理 2.10，Γ 为等距 $*$-同构。
（ii）$\widehat{x}$ 为同胚. 写 $\widehat{x} := \Gamma(x) \in C(Sp(\mathcal{B}))$，即 $\widehat{x}(\varphi) = \varphi(x)$。由推论 1.69（于代数 $\mathcal{B}$ 上），

$$\sigma_{\mathcal{B}}(x) = \widehat{x}\big(Sp(\mathcal{B})\big).$$

故 $\widehat{x} : Sp(\mathcal{B}) \to \sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 为连续满射。下证单射：若 $\varphi, \psi \in Sp(\mathcal{B})$ 且 $\varphi(x) = \psi(x)$，则亦有 $\varphi(x^*) = \overline{\varphi(x)} = \overline{\psi(x)} = \psi(x^*)$（引理 2.9 于 $\mathcal{B}$ 上）。于是 φ 与 ψ 在由 $\{x, x^*, 1\}$ 生成的稠密子代数上一致，由连续性得 $\varphi = \psi$。从而 $\widehat{x}$ 为从紧空间 $Sp(\mathcal{B})$ 到 Hausdorff 空间 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 的连续双射，故为**同胚** $Sp(\mathcal{B}) \cong \sigma_{\mathcal{B}}(x)$。
（iii）定义 Φ 并验证性质. 将 $\sigma_{\mathcal{B}}(x)$ 与 $\sigma(x)$ 等同（定理 2.17）。对 $f \in C(\sigma(x))$，复合 $f \circ \widehat{x}$ 属于 $C(Sp(\mathcal{B}))$。定义

$$\Phi(f) := \Gamma^{-1}(f \circ \widehat{x}), \qquad f \in C\big(\sigma(x)\big).$$

则 Φ 为 $C(\sigma(x))$ 到 $\mathcal{B}$ 的幺 C^*-同构（等距 $*$-同构的共轭仍为 $*$-同构）。且常值函数 1 映为 $1_{\mathcal{B}}$，而 $\Phi(\mathrm{id}) = \Gamma^{-1}(\widehat{x}) = x$。
（iv）唯一性. 设 $\Psi : C(\sigma(x)) \to \mathcal{B}$ 为幺 $*$-同态且 $\Psi(\mathrm{id}) = x$。因 $*$-同态保持对合，亦有 $\Psi(\bar{\mathrm{id}}) = x^*$（$\bar{\mathrm{id}}(z) = \bar{z}$）。于是 Ψ 与 Φ 在所有形如 $p(z, \bar{z})$ 的多项式（在 $\sigma(x)$ 上限制）上一致；由 Stone–Weierstrass 定理，此类函数在 $C(\sigma(x))$ 中稠密，而 Ψ, Φ 皆连续（C^*-同态压缩，命题 2.13），故 $\Psi = \Phi$。 ■

注 （单个自伴元生成的 $C^*(x)$ 与多项式逼近） 在定理 2.18 中，若进一步 $x = x^*$（自伴），则 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$。此时由 x 生成的交换 C^* 代数

$$C^*(x) := \mathrm{C}^*\big(\{x, 1\}\big)$$

通过连续函数演算与 $C\big(\sigma(x)\big)$ 等距 $*$-同构：

$$C^*(x) \cong C\big(\sigma(x)\big), \qquad f \longmapsto f(x).$$

更具体地，因为 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$ 为紧集，实多项式在 $C(\sigma(x))$ 中按 $\|\cdot\|_\infty$ 稠密（Weierstrass

© 宋浩 · PhysicsFelix

逼近；亦可视为 Stone–Weierstrass 的特例），因此

$$C^*(x) = \overline{\{p(x) :\ p \text{ 为复多项式}\}}^{\|\cdot\|} = \{f(x) :\ f \in C(\sigma(x))\}.$$

这提供了一个直观图景：在交换 C^* 代数里，自伴元（“可观测量”）在其谱 $\sigma(x)$ 上表现得就像一个实值连续函数，而 $C^*(x)$ 则对应于该紧空间上的连续函数代数。

注　定理中的 Φ 常记为 $f \mapsto f(x)$；对 $f \in C(\sigma(x))$，$\|f(x)\| = \|f\|_\infty$，且 $\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) = f\big(\sigma_{\mathcal{A}}(x)\big)$（谱映射性质可自此同构推出）。详述可与 Riesz–Dunford 演算对照，见本节后续。

据此给出连续函数演算的定义如下：

定义 2.19（连续函数演算）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$ 为正规元，$\sigma(x)$ 为 x 在 $\mathcal{A}$ 中的谱。则称映射

$$f \mapsto f(x)$$

为 x 上的**连续函数演算**，其中 $f(x) := \Phi(f)$，$\Phi : C(\sigma(x)) \to C^*\big(\{x, 1\}\big) \subset \mathcal{A}$ 为从 $\sigma(x)$ 上的连续函数代数到由 $x, 1$ 生成的 C^* 子代数的唯一幺 $*$-同构，并满足 $\Phi(\mathrm{id}) = x$。即对于任一 $f \in C(\sigma(x))$，其在 x 上的值 $f(x)$ 由上述同构 Φ 明确定义并记作 $f(x)$。

注（由单射、稠密值域与有界逆推出正则性）　设 $T \in \mathcal{B}(X)$，$\lambda \in \mathbb{C}$，记 $S := \lambda I - T$。若满足：

1. S 单射；
2. $\mathrm{Ran}(S)$ 在 X 中稠密；
3. 逆映射 $S^{-1} : \mathrm{Ran}(S) \to X$ 有界，

则 $\lambda \in \rho(T)$，特别地 $\lambda \notin \sigma(T)$。

证明. 设 $\|S^{-1}\| \le M$（定义在 $\mathrm{Ran}(S)$ 上）。任取 $y \in X$，由稠密性可取 $y_n \in \mathrm{Ran}(S)$ 使 $y_n \to y$。令

$$x_n := S^{-1} y_n.$$

则

$$\|x_n - x_m\| = \|S^{-1}(y_n - y_m)\| \le M\|y_n - y_m\|,$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列，从而收敛到某个 $x \in X$。由 S 连续且 $Sx_n = y_n$，得

$$Sx = \lim_{n\to\infty} Sx_n = \lim_{n\to\infty} y_n = y.$$

故 S 满射。结合单射，S 双射；且对任意 $y \in X$，上式与有界性传递给出

$$\|S^{-1} y\| \le M\|y\|.$$

© 宋志恒 · physicsfelix

即 $S^{-1} \in \mathcal{B}(X)$。因此 $\lambda \in \rho(T)$。 ■

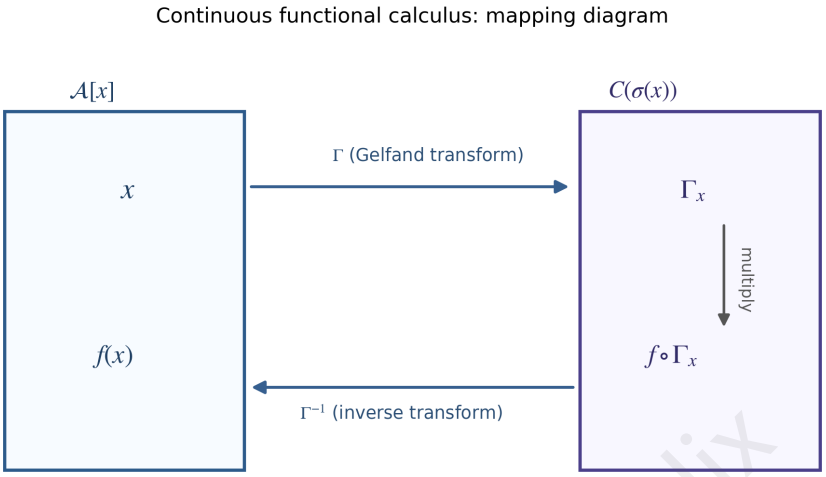


图 2.1: 连续函数演算中的映射关系示意

命题 2.20（连续演算延拓 Riesz–Dunford 演算） 设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$ 正规，$\mathcal{B} := \mathrm{C}^*(\{x, 1\})$，$\sigma(x) = \sigma_{\mathcal{A}}(x) = \sigma_{\mathcal{B}}(x)$。设 $U \subset \mathbb{C}$ 为包含 $\sigma(x)$ 的开集，f 在 U 上**全纯**；取 U 内一条分段 C^1 闭路 γ，使其在 U 中围住 $\sigma(x)$（与第一章 *Riesz–Dunford* 函数演算中所用可容许轮廓同类，见定义 *1.51*）。记 $f_{\mathrm{hol}}(x)$ 为第一章 *Cauchy* 积分定义的 $f(x) \in \mathcal{A}$，即

$$f_{\mathrm{hol}}(x) := \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} f(z)\,(z1 - x)^{-1}\,\mathrm{d}z, \tag{2.3}$$

而 $f_{\mathrm{cont}}(x) \in \mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 为定理 *2.18* 连续函数演算下 $f|_{\sigma(x)}$ 对应之元（定义 *2.19*）。则

$$f_{\mathrm{hol}}(x) = f_{\mathrm{cont}}(x).$$

因而：若 f 在 $\sigma(x)$ 的某邻域内全纯，则**连续函数演算**与 ***Riesz–Dunford* 函数演算**在 x 上给出的值一致；连续演算可视为 *Riesz–Dunford* 演算的自然推广。

证明. 积分 (2.3) 在 $\mathcal{A}$ 的范数下可理解为 Riemann 积分（或被积函数连续取 $\mathcal{A}$ 值时的 Bochner 积分），值落在 $\mathcal{A}$ 中。因 $\gamma \subset \rho_{\mathcal{B}}(x)$ 且 $z \mapsto (z1 - x)^{-1}$ 在 γ 上连续，实际上 $f_{\mathrm{hol}}(x) \in \mathcal{B}$（可由有理函数逼近或注意到积分每项落在含 x 的闭子空间内）。任取 $\varphi \in Sp(\mathcal{B})$。$\varphi$ 为连续线性可乘泛函，故对每个 $z \in \rho_{\mathcal{B}}(x)$ 有

$$\varphi\big((z1 - x)^{-1}\big) = \big(z - \varphi(x)\big)^{-1},$$

© 宋恒 PhysicsFelix

且 φ 与 Riemann 积分可交换（有界线性泛函在一致收敛下可逐项作用）。于是

$$\varphi\big(f_{\mathrm{hol}}(x)\big) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma f(z)\, \varphi\big((z1 - x)^{-1}\big)\, \mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{f(z)}{z - \varphi(x)}\, \mathrm{d}z.$$

由推论 1.69，$\varphi(x) \in \sigma_{\mathcal{B}}(x) = \sigma(x)$；$\gamma$ 在 U 内围住 $\sigma(x)$，故由上式与 Cauchy 积分公式（定理 1.53），

$$\varphi\big(f_{\mathrm{hol}}(x)\big) = f\big(\varphi(x)\big).$$

另一方面，连续演算下 $f_{\mathrm{cont}}(x) = \Phi(f)$ 恰是 Gelfand 逆变换所对应元，故 $\varphi\big(f_{\mathrm{cont}}(x)\big) = f\big(\varphi(x)\big)$ 对所有 $\varphi \in Sp(\mathcal{B})$ 成立（见定理 2.18 证明中 Φ 的构造）。于是

$$\varphi\big(f_{\mathrm{hol}}(x)\big) = \varphi\big(f_{\mathrm{cont}}(x)\big), \qquad \forall\, \varphi \in Sp(\mathcal{B}).$$

交换 C^* 代数 $\mathcal{B}$ 上，Gelfand 变换为单射，故 $f_{\mathrm{hol}}(x) = f_{\mathrm{cont}}(x)$。 ■

Riesz–Dunford 演算在公共定义域上满足线性性、乘法性与复合律；命题 2.20 表明连续演算延拓该演算后，这些性质仍成立，且可一并写入下述统一的 C^*-同态刻画中。

定理 2.21（连续函数演算的基本性质）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$ 为正规元，$\sigma(x) := \sigma_{\mathcal{A}}(x)$，$\mathcal{B} := \mathrm{C}^*(\{x, 1\})$。则对 $f, g \in C\big(\sigma(x)\big)$ 与 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$，以下成立：

1. **线性性.** $(\lambda f + \mu g)(x) = \lambda\, f(x) + \mu\, g(x)$。
2. **乘法性.** $(f\, g)(x) = f(x)\, g(x)$。
3. **对合.** 记 $\bar{f}(z) := \overline{f(z)}$，则 $f(x)^* = \bar{f}(x)$。
4. **谱映射.** $\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) = f\big(\sigma(x)\big)$。
5. **复合（换元）.** 若 $f \in C(\sigma(x))$ 且 $g \in C\big(f(\sigma(x))\big)$，则 $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$，其中左端 $g \circ f \in C(\sigma(x))$，右端 $g\big(f(x)\big)$ 表示在正规元 $f(x) \in \mathcal{B}$ 上对 g 作连续函数演算。

证明.（1）—（3）一并处理。由定义 2.19，映射 $\Phi : f \mapsto f(x)$ 是 $C\big(\sigma(x)\big)$ 到 $\mathcal{A}$（值域落在 $\mathcal{B}$）的幺 $*$-同态，因而为复代数同态并保对合，立即得到线性性、乘法性及 $\Phi(\bar{f}) = \Phi(f)^*$，即 $f(x)^* = \bar{f}(x)$。

(4). 因 $f(x) \in \mathcal{B}$，由定理 2.17，$\sigma_{\mathcal{A}}\big(f(x)\big) = \sigma_{\mathcal{B}}\big(f(x)\big)$。设 $\Gamma : \mathcal{B} \to C(Sp(\mathcal{B}))$ 为 Gelfand 变换（定义 1.67）。由推论 1.69，

$$\sigma_{\mathcal{B}}\big(f(x)\big) = \Gamma\big(f(x)\big)\big(Sp(\mathcal{B})\big).$$

© 宋志恒 · physicsTeFix

而定理 2.18 给出 $\Gamma\big(f(x)\big) = f\circ\widehat{x}$，$\widehat{x}(\varphi)=\varphi(x)$。又 $\widehat{x}(Sp(\mathcal{B}))=\sigma_{\mathcal{B}}(x)=\sigma(x)$，故

$$\sigma_{\mathcal{B}}\big(f(x)\big) = (f\circ\widehat{x})\big(Sp(\mathcal{B})\big) = f\big(\sigma(x)\big).$$

(5). 由 (4)，$f(\sigma(x))=\sigma\big(f(x)\big)$，故 g 在 $\sigma_{\mathcal{B}}\big(f(x)\big)$ 上连续，$g\big(f(x)\big)\in\mathcal{B}$ 有定义。比较 Gelfand 像：记 $\widehat{x}$ 同上，则

$$\Gamma\big((g\circ f)(x)\big) = (g\circ f)\circ\widehat{x}, \qquad \Gamma\big(g(f(x))\big) = g\circ\Gamma\big(f(x)\big) = g\circ(f\circ\widehat{x}),$$

后一式用到对元 $f(x)$ 的连续演算即 $\Gamma\big(f(x)\big)=f\circ\widehat{x}$（定理 2.18）。显然 $(g\circ f)\circ\widehat{x} = g\circ(f\circ\widehat{x})$，故 $\Gamma\big((g\circ f)(x)\big)=\Gamma\big(g(f(x))\big)$。$\Gamma$ 为双射，遂有 $(g\circ f)(x)=g\big(f(x)\big)$。 ■

作为**连续函数演算的应用**：定理 2.18 对每个正规元 x 建立了对应 $f\mapsto f(x)$，使任一 $f\in C(\sigma(x))$ 都在代数里实现为 $C^*(\{x,1\})$ 中唯一确定的元。因此，只要在谱上有合适的连续函数，就可以把分析学里熟悉的运算（幂、绝对值、截断为正负部等）搬到 C^* 代数中——下面诸定义都依托这一机制；其中**正元**本身是谱的条件，而一旦 $x\in\mathcal{A}_+$，其幂与根等则**直接**写为连续演算 $f_\alpha(x)$。

以下设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数（无幺情形可先单位化到 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 再在 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 上作连续演算）。记 $\mathbb{R}_+ := [0,\infty)$。

定义 2.22（正元）　设 $x\in\mathcal{A}$。若 $x^*=x$ 且 $\sigma_{\mathcal{A}}(x)\subset\mathbb{R}_+$，则称 x 为**正元**。$\mathcal{A}$ 的正元全体记为 $\mathcal{A}_+$。采用记号：$x\geq 0$（或 $x>0$ 在需要强调**真**正而不仅非负时须另作说明）意指 $x\in\mathcal{A}_+$。

例 2.23　设 K 为紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{A}=C(K)$（例题 2.11），则 $f\in\mathcal{A}$ 为正元当且仅当 $f(\omega)\in\mathbb{R}$ 且 $f(\omega)\geq 0$ 对所有 $\omega\in K$ 成立（即 f 为取值非负的实连续函数）。

定义 2.24（正元的实幂）　设 $x\in\mathcal{A}_+$，$\alpha\in(0,\infty)$。令

$$f_\alpha(t) := t^\alpha, \qquad t\in\mathbb{R}_+,$$

其中约定 $0^\alpha=0$。则 $f_\alpha\in C\big(\sigma(x)\big)$，故连续演算给出 $f_\alpha(x)$。定义

$$x^\alpha := f_\alpha(x).$$

由定理 2.21(4)，$\sigma(x^\alpha)=f_\alpha\big(\sigma(x)\big)\subset\mathbb{R}_+$，故 $x^\alpha\in\mathcal{A}_+$。

注（可逆正元的幂次推广）　若 $x\in\mathcal{A}_+$ 且在 $\mathcal{A}$ 中可逆（等价于 $0\notin\sigma(x)$），则可在 $\sigma(x)\subset(0,\infty)$ 上对每个 $\alpha\in\mathbb{C}$ 取 $t^\alpha=\exp(\alpha\log t)$（主值对数），得到 $\sigma(x)$ 上的连续函

© 宋志恒 · Physics.edu

数 $t \mapsto t^\alpha$，因而仍可用同一连续演算定义 x^α。下文若无特别说明，α, β 均指非负实数。

命题 2.25 设 $x \in \mathcal{A}_+$，$\alpha, \beta \geq 0$（α, β 理解为定义 2.24，$\alpha = 0$ 时 $f_0 \equiv 1$ 在 $\sigma(x)$ 上，故 $x^0 = 1$）。则 $x^\alpha \in \mathcal{A}_+$，且

$$x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}.$$

证明. 在 $\mathbb{R}_+$ 上 $f_\alpha f_\beta = f_{\alpha+\beta}$。由定理 2.21(2)，$x^\alpha x^\beta = (f_\alpha f_\beta)(x) = f_{\alpha+\beta}(x) = x^{\alpha+\beta}$。正性已见于定义 2.24。 ■

定义 2.26（自伴元的绝对值；一般元的模） **（1）连续演算（自伴元）.** 设 $x \in \mathcal{A}_h$（定义 2.7）。则 x 正规，$\sigma(x) \subset \mathbb{R}$。令 $g(\lambda) = |\lambda|$（$\lambda \in \sigma(x)$），$g \in C(\sigma(x))$。定义 $|x| := g(x)$。则 $|x| \in \mathcal{A}_+$，且 $|x|^2 = x^2$，因而 $|x| = (x^2)^{1/2}$（右端为定义 2.24 中 $f_{1/2}(x^2)$）。

（2）连续演算（x^*x）. 设 $x \in \mathcal{A}$ 任意。熟知 x^*x 自伴且 $\sigma(x^*x) \subset \mathbb{R}_+$（例如嵌入某 $\mathcal{B}(H)$ 时 x^*x 为正算子），故 $x^*x \in \mathcal{A}_+$。再用定义 2.24 取 $1/2$ 次幂，定义

$$|x| := (x^*x)^{1/2} \in \mathcal{A}_+,$$

称为 x 的**模**或**绝对值**。显然 $|x|^2 = x^*x$。

当 $x \in \mathcal{A}_h$ 时，(1) 与 (2) 给出的 $|x|$ 一致。

注（非正规元的右模） 若 x 不必正规，除了 $|x| = (x^*x)^{1/2}$（常称**左模**）外，亦可定义 $(xx^*)^{1/2}$，称为 x 的**右模**。一般二者不同。

定义 2.27（自伴元的正部与负部） **（连续演算）**设 $x \in \mathcal{A}_h$。可先由定义 2.26 得 $|x|$，再定义

$$x_+ := \frac{|x| + x}{2}, \qquad x_- := \frac{|x| - x}{2}.$$

亦可一步写成 $x_+ = f_+(x)$、$x_- = f_-(x)$，其中 $f_\pm \in C(\sigma(x))$，

$$f_+(\lambda) = \frac{|\lambda| + \lambda}{2}, \qquad f_-(\lambda) = \frac{|\lambda| - \lambda}{2}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

有 $x_+, x_- \in \mathcal{A}_+$，$x = x_+ - x_-$。又 $x_+x_- = x_-x_+ = 0$，因为 $f_+f_- \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}$，故 $(f_+f_-)(x) = 0$。

定理 2.28（自伴元的 Jordan 分解） 设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}_h$，$|x|$、x_+、x_- 如定义 2.26(1) 与定义 2.27。

© 未注册 · PhysicsFelix

1. $|x|, x_+, x_- \in \mathcal{A}_+$。
2. 成立
$$|x| = x_+ + x_-, \qquad x = x_+ - x_-, \qquad x_+x_- = x_-x_+ = 0.$$
3. **绝对值的唯一性.** 若 $y \in \mathcal{A}_+$ 且 $y^2 = x^2$，则 $y = |x|$。
4. ***Jordan* 分解的唯一性.** 若 $x_1, x_2 \in \mathcal{A}_+$ 满足 $x = x_1 - x_2$ 且 $x_1x_2 = x_2x_1 = 0$，则 $x_1 = x_+$、$x_2 = x_-$。

证明. **(1)** $|x| \in \mathcal{A}_+$ 见定义 2.26(1)；$x_\pm \in \mathcal{A}_+$ 已在定义 2.27 说明（$f_\pm \geq 0$ 于 $\sigma(x)$，谱映射给出正性）。
(2) 由定义，
$$x_+ + x_- = \frac{|x| + x}{2} + \frac{|x| - x}{2} = |x|, \qquad x_+ - x_- = \frac{|x| + x}{2} - \frac{|x| - x}{2} = x.$$
正交性 $x_+x_- = x_-x_+ = 0$ 见定义 2.27。
(3) 因 $y \in \mathcal{A}_+, \sigma(y) \subset \mathbb{R}_+$。取 $h(t) = t^{1/2}$（$t \geq 0, h(0) = 0$），则 $h \in C\big(\sigma(y^2)\big)$，且连续演算给出 $h(y^2) = y$（y 为 y^2 在 $\mathcal{A}_+$ 中唯一的平方根，亦可用 $h(y^2) = f_{1/2}(y^2) = y$）。同理 $x^2 \in \mathcal{A}_+$，且 $\sigma(x^2) \subset \mathbb{R}_+$，故 $h(x^2) = (x^2)^{1/2} = |x|$（定义 2.26(1) 已指出 $|x|^2 = x^2$）。条件 $y^2 = x^2$ 推出 $h(y^2) = h(x^2)$，即 $y = |x|$。
(4) 令 $\mathcal{B}_0 := \mathrm{C}^*(\{x_1, x_2\})$，则 $\mathcal{B}_0$ 为交换幺 C^* 代数，且 $x = x_1 - x_2 \in \mathcal{B}_0$。由 $x_1x_2 = x_2x_1 = 0$，
$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2, \qquad x_1^2 + x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 = x^2,$$
故 $(x_1 + x_2)^2 = x^2$。又 $x_1, x_2 \geq 0$ 且可交换，$x_1 + x_2 \in \mathcal{A}_+$。由 (3)，$x_1 + x_2 = |x|$。于是
$$x_1 = \frac{|x| + x}{2} = x_+, \qquad x_2 = \frac{|x| - x}{2} = x_-.$$
■

以下两个结果都是**连续函数演算**的进一步应用：前者用自伴元 x 在 $[-1,1]$ 上的函数 $\lambda \mapsto (1-\lambda^2)^{1/2}$ 构造酉元；后者用算子值解析函数与酉元在圆周上的平均值，把开单位球中的元写成酉元的闭凸组合。

定理 2.29（四个酉元的线性组合） 设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$\mathcal{U}(\mathcal{A})$ 为酉元全体（定义 2.7）。则每个 $x \in \mathcal{A}$ 都可表为四个酉元的**复**线性组合：存在 $u_1, u_2, u_3, u_4 \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$ 及 $\alpha_1, \dots, \alpha_4 \in \mathbb{C}$，使 $x = \sum_{k=1}^{4} \alpha_k u_k$。

© 宋志恒 PhysicsFelix

证明. 先设 $h \in \mathcal{A}$ 自伴且 $\|h\| \le 1$。则 $\sigma(h) \subset [-1,1]$，故 $1-h^2 \in \mathcal{A}_+$，其谱含于 $[0,1]$，连续演算（定义 2.24）下的 $(1-h^2)^{1/2}$ 有意义。令

$$u := h + \mathrm{i}(1-h^2)^{1/2} \in \mathcal{A}.$$

在交换 C^* 代数 $C^*(\{h,1\})$ 上，u 对应于函数 $\lambda + \mathrm{i}(1-\lambda^2)^{1/2}$（$\lambda \in \sigma(h)$），恒模 1，故 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$。又 $u^* = h - \mathrm{i}(1-h^2)^{1/2}$，从而

$$h = \frac{u+u^*}{2}$$

为两个酉元的组合。

对一般 $x \in \mathcal{A}$，取实部、虚部

$$h = \operatorname{Re} x = \frac{x+x^*}{2}, \qquad k = \operatorname{Im} x = \frac{x-x^*}{2\mathrm{i}},$$

则 $h, k \in \mathcal{A}_h$，且 $\|h\|, \|k\| \le \|x\|$。若 $\|x\| = 0$ 则结论平凡；下设 $\|x\| > 0$，记 $r := \|x\|$，则 $\left\|\frac{h}{r}\right\|, \left\|\frac{k}{r}\right\| \le 1$。于是存在 $u_1, u_2 \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$ 使 $h = \frac{r}{2}(u_1 + u_1^*)$，$k = \frac{r}{2}(u_2 + u_2^*)$，从而

$$x = h + \mathrm{i}k = \frac{r}{2}u_1 + \frac{r}{2}u_1^* + \frac{\mathrm{i}r}{2}u_2 + \frac{\mathrm{i}r}{2}u_2^*,$$

即四个酉元 u_1, u_1^*, u_2, u_2^* 的复线性组合（定理陈述中的 α_k 可取相应系数）。 ■

记 $\operatorname{conv}(S)$ 为 $S \subset \mathcal{A}$ 的凸包，$\overline{\operatorname{conv}}(S)$ 为其范数闭包。

定理 2.30（单位球为酉元闭凸包）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$\mathcal{U}(\mathcal{A})$ 同上。令 $B_1 := \{x \in \mathcal{A} : \|x\| \le 1\}$。则

$$B_1 = \overline{\operatorname{conv}}\big(\mathcal{U}(\mathcal{A})\big).$$

证明. 因 $\mathcal{U}(\mathcal{A}) \subset B_1$ 而 B_1 凸且范数闭，恒有 $\overline{\operatorname{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A})) \subset B_1$。

下设 $\|x\| < 1$。由 C^* 恒等式，$\|xx^*\| = \|x^*x\| = \|x\|^2 < 1$，故 $1-xx^*$ 与 $1-x^*x$ 为正 ** 可逆 ** 元（谱 $\subset (0,1]$）。它们的平方根与逆平方根均可用正元的连续演算得到。记

$$u(z) := (1-xx^*)^{-1/2}(z+x)(1+zx^*)^{-1}(1-x^*x)^{1/2},$$

其中 $z \in \mathbb{C}$，$|z| < \|x\|^{-1}$（使 $1+zx^*$ 可逆，如 $\|zx^*\| = |z|\|x\| < 1$），因而 u 在该圆盘上范数连续，且对固定 x，$z \mapsto u(z)$ 在圆盘内部对算子范数解析（各因子对 z 解析）。当 $|z| = 1$ 时可通过 Cayley/Möbius 型的恒等式（或直接验算）验证 $u(z) \in \mathcal{U}(\mathcal{A})$：标准化处理见常用教材关于带算子系数的分式线性变换的论述——要点是 $|z| = 1$ 时 $u(z)^* u(z) = 1$ 与 $u(z)u(z)^* = 1$ 由 $(1-xx^*)^{-1}$ 与 $(1-x^*x)^{-1}$

© 宋志恒 · physicsfelix

的配对关系及

$$x^*(1-xx^*)^{-1} = (1-x^*x)^{-1}x^*$$

一类恒等式推出，此处从略。

对 $\xi \in \mathcal{A}^*$，标量函数 $\zeta \mapsto \xi\big(u(\zeta)\big)$ 在开圆盘上全纯并在闭圆 $|z| \le 1$（因 $\|x\| < 1$，闭圆含于收敛域）上连续。由圆周上的平均值公式，

$$\xi(u(0)) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \xi\big(u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\big)\,\mathrm{d}t.$$

因而（Riemann 积分在 $\mathcal{A}$ 的完备性下取范数极限）

$$u(0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t,$$

且 $u(0) = (1-xx^*)^{-1/2}x(1-x^*x)^{1/2} = x$（再用 x 与 $(1-x^*x)^{\pm 1/2}$、$(1-xx^*)^{\pm 1/2}$ 在适当恒等式下可交换或共轭移动的连续演算事实，化简即得）。于是 x 为酉元路径 $t \mapsto u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})$ 的算术平均；用单位圆上等分点的 Riemann 和逼近积分，得到一列 $\mathrm{conv}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$ 中的元收敛到 x，故 $x \in \overline{\mathrm{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$。

若仅 $\|x\| \le 1$，取 $\lambda_n := 1 - \frac{1}{n}$，则 $\|\lambda_n x\| < 1$，已有 $\lambda_n x \in \overline{\mathrm{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$，命 $n \to \infty$ 即得 $x \in \overline{\mathrm{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$。故 $B_1 \subset \overline{\mathrm{conv}}(\mathcal{U}(\mathcal{A}))$，等式成立。 ■

2.3　正元和逼近单位元

本节讨论正元、自伴元上的偏序以及逼近单位元。先给出正元的若干基本性质：

在本节后半（逼近单位元、弱收敛等）会自然出现“按指标集取极限”的情形；为此先引入拓扑学中“网”的语言（它是序列在一般拓扑空间中的替代品）。

定义 2.31（定向集与网）　设 I 为非空集合，$\preceq$ 为其上的二元关系。若

(i) $\preceq$ 反身且传递（即为预序）；

(ii) 对任意 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使 $i \preceq k$ 且 $j \preceq k$（上有界性），

则称 $(I, \preceq)$ 为一个**定向集**（directed set）。

设 X 为拓扑空间。若给定定向集 $(I, \preceq)$ 与映射 $I \to X$，$i \mapsto x_i$，则称族 $\{x_i\}_{i\in I}$ 为 X 中的一个**网**（net）。

称网 $\{x_i\}_{i\in I}$ **收敛到** $x \in X$，若对 x 的任意邻域 V，存在 $i_0 \in I$ 使得当 $i \succeq i_0$ 时恒有 $x_i \in V$。此时记作 $x_i \to x$。

称 $x \in X$ 为网 $\{x_i\}_{i\in I}$ 的一个**聚点**（cluster point），若对 x 的任意邻域 V 与任意 $i \in I$，存在 $j \in I$ 使 $j \succeq i$ 且 $x_j \in V$。

© 求知堂 · PHYSICSPRIX

定理 2.32（正元的等价刻画）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$。则下列命题等价：

1. $x \in \mathcal{A}_+$。
2. 存在 $y \in \mathcal{A}_h$ 使 $x = y^2$。
3. $x \in \mathcal{A}_h$，且对所有 $t \geq \|x\|$ 有 $\|t1 - x\| \leq t$。
4. $x \in \mathcal{A}_h$，且存在某个 $t \geq \|x\|$ 使 $\|t1 - x\| \leq t$。

证明. **(1)⇒(2).** 设 $x \in \mathcal{A}_+$。令 $f(\lambda) = \sqrt{\lambda}$（$\lambda \in \sigma(x) \subset \mathbb{R}_+$，取非负平方根），则 $f \in C(\sigma(x))$。由连续函数演算（定义 2.19）令 $y := f(x) \in \mathrm{C}^*(\{x, 1\}) \subset \mathcal{A}$。因 f 取实值且 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}$，由定理 2.21(3) 得 $y^* = y$，即 $y \in \mathcal{A}_h$。再由乘法性 2.21(2)，

$$y^2 = f(x)^2 = (f^2)(x) = \mathrm{id}_{\sigma(x)}(x) = x.$$

(2)⇒(3). 设 $x = y^2$，其中 $y \in \mathcal{A}_h$。则 $x \in \mathcal{A}_h$ 且 $x \in \mathcal{A}_+$（因为 $\sigma(y) \subset \mathbb{R}$，故 $\sigma(x) = \sigma(y^2) = \{\lambda^2 : \lambda \in \sigma(y)\} \subset \mathbb{R}_+$，用谱映射 2.21(4) 于交换子代数 $\mathrm{C}^*(\{y, 1\})$ 上亦可）。对任意 $t \geq \|x\|$，由 $x \in \mathcal{A}_h$ 的连续演算（定义 2.19）与范数等距性（定理 2.18 的注或等价地 $\|f(x)\| = \|f\|_\infty$），有

$$\|t1 - x\| = \sup_{\lambda \in \sigma(x)} |t - \lambda|.$$

又 $\sigma(x) \subset [0, \|x\|]$，故对任意 $\lambda \in \sigma(x)$ 有 $|t - \lambda| = t - \lambda \leq t$，从而 $\|t1 - x\| \leq t$。
(3)⇒(4). 显然。
(4)⇒(1). 设 $x \in \mathcal{A}_h$ 且存在 $t \geq \|x\|$ 使 $\|t1 - x\| \leq t$。同样由连续演算的范数刻画，

$$\|t1 - x\| = \sup_{\lambda \in \sigma(x)} |t - \lambda|.$$

因而对每个 $\lambda \in \sigma(x)$ 有 $|t - \lambda| \leq t$。当 $\lambda \in \mathbb{R}$ 时这等价于 $t - \lambda \leq t$，即 $\lambda \geq 0$。故 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}_+$，从而 $x \in \mathcal{A}_+$（定义 2.22）。 ∎

为刻画正元全体所成集合的几何形状，先引入锥的概念：

定义 2.33（锥）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数。$\mathcal{A}$ 的一个**锥**（cone）是 $\mathcal{A}$ 的非空子集 C，满足如下条件：

(i) **非负齐次性（正缩放封闭）**：若 $x \in C$，$\lambda \geq 0$，则 $\lambda x \in C$。

(ii) **加法封闭**：若 $x, y \in C$，则 $x + y \in C$。

(iii) **凸性**：若 $x, y \in C$，$0 \leq \alpha \leq 1$，则 $\alpha x + (1 - \alpha) y \in C$。（此条可由前二条推

© 宋志恒 · PhysicsFelix

出，但部分文献分列。）

我们有以下刻画：

定理 2.34（正锥的基本性质与 y^*y 刻画）　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数。

1. $\mathcal{A}_+$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一个**闭锥**，且 $\mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+) = \{0\}$。

2. 对任意 $x \in \mathcal{A}$，有

$$x \in \mathcal{A}_+ \quad \Longleftrightarrow \quad \exists\, y \in \mathcal{A}\ s.t.\ x = y^*y.$$

证明. **(1) 闭性.** 设 $x_n \in \mathcal{A}_+$ 且 $x_n \to x$（范数）。记 $t := \sup_n \|x_n\|$，则 $t < \infty$，且对所有 n 有 $t \geq \|x_n\|$。由定理 2.32 的 (1)⇒(3)，得 $\|t1 - x_n\| \leq t$。令 $n \to \infty$ 得 $\|t1 - x\| \leq t$，再由定理 2.32 的 (4)⇒(1)，得 $x \in \mathcal{A}_+$。故 $\mathcal{A}_+$ 闭。
锥性. 若 $x \in \mathcal{A}_+$、$\lambda \geq 0$，则 $\sigma(\lambda x) = \lambda\,\sigma(x) \subset \mathbb{R}_+$，且 $(\lambda x)^* = \lambda x$，故 $\lambda x \in \mathcal{A}_+$。若 $x, y \in \mathcal{A}_+$，取 $t := \|x\| + \|y\|$，则 $t \geq \|x\|, \|y\|$，由定理 2.32 的 (3) 有

$$\|t1 - x\| \leq t, \qquad \|t1 - y\| \leq t.$$

于是

$$\|2t1 - (x + y)\| = \|(t1 - x) + (t1 - y)\| \leq \|t1 - x\| + \|t1 - y\| \leq 2t.$$

又 $x + y \in \mathcal{A}_h$ 且 $2t \geq \|x\| + \|y\| \geq \|x + y\|$，故由同一定理的 (4)⇒(1)（对元 $x + y$）得到 $x + y \in \mathcal{A}_+$。故 $\mathcal{A}_+$ 为锥（定义 2.33）。
尖性. 若 $x \in \mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+)$，则 x 自伴且 $\sigma(x) \subset \mathbb{R}_+ \cap \mathbb{R}_- = \{0\}$，故 $r(x) = 0$。又 x 自伴从而正规，由定理 2.8(2) 得 $\|x\| = r(x) = 0$，故 $x = 0$。因此 $\mathcal{A}_+ \cap (-\mathcal{A}_+) = \{0\}$。
(2) 充分性. 若 $x = y^*y$，则 x 自伴。并且按定义 2.26(2) 中的约定，任意元的 y^*y 皆为正元（其谱含于 $\mathbb{R}_+$），因此 $x \in \mathcal{A}_+$。
必要性. 若 $x \in \mathcal{A}_+$，由定理 2.32 的 (1)⇒(2)，存在 $z \in \mathcal{A}_h$ 使 $x = z^2$。于是 $x = z^*z$（因 $z^* = z$），取 $y = z$ 即得。 ■

利用正元可在自伴元之间定义偏序：

定义 2.35（自伴部分上的偏序）　在 $\mathcal{A}_h$ 上定义关系 $\preceq$：对 $x, y \in \mathcal{A}_h$，

$$x \preceq y \quad \Longleftrightarrow \quad y - x \in \mathcal{A}_+.$$

亦即 $x \preceq y$ 当且仅当 $y - x \geq 0$。

© 天津 · Physics.nankai

命题 2.36　若 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数，则对任意 $x \in \mathcal{A}_+$ 有

$$x \preceq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \|x\| \leq 1.$$

证明. $x \preceq 1$ 当且仅当 $1-x \in \mathcal{A}_+$，即 $\sigma(1-x) \subset \mathbb{R}_+$。由于 x 自伴，$\sigma(x) \subset [0,\infty)$，而谱映射定理给出 $\sigma(1-x) = \{1-\lambda : \lambda \in \sigma(x)\}$，故 $1-\lambda \geq 0$，即 $\lambda \leq 1$，这说明 $\sigma(x) \subset [0,1]$。又 x 正规，由定理 2.8(2) 得 $\|x\| = r(x) \leq 1$。
反过来，若 $\|x\| \leq 1$，则 $\sigma(x) \subset [0,1]$，于是 $\sigma(1-x) \subset [0,1]$，从而 $1-x \in \mathcal{A}_+$，即 $x \preceq 1$。 ■

关于该偏序，常用结论如下：

定理 2.37　设 $\mathcal{A}$ 为幺 C^* 代数。

1. 若 $x, y \in \mathcal{A}_h$ 且 $x \preceq y$，则对任意 $a \in \mathcal{A}$，

$$a^* x a \preceq a^* y a.$$

2. 若 $0 \preceq x \preceq y$ 且 x, y 在 $\mathcal{A}$ 中可逆，则

$$x^{-1} \geq y^{-1}.$$

证明. **(1)** 由 $x \preceq y$ 知 $y - x \in \mathcal{A}_+$。由定理 2.32 的 (1)⇒(2)，存在 $h \in \mathcal{A}_h$ 使 $y - x = h^2$。于是

$$a^*(y-x)a = a^* h^2 a = (ha)^*(ha) \in \mathcal{A}_+,$$

从而 $a^* x a \preceq a^* y a$。
(2) 设 $0 \preceq x \preceq y$ 且 x, y 可逆。由 $y \in \mathcal{A}_+$ 且可逆得 $0 \notin \sigma(y)$，于是可在 $\sigma(y) \subset (0,\infty)$ 上用连续函数演算定义 $y^{\pm 1/2}$（定义 2.24 后的注）。令

$$z := y^{-1/2} x y^{-1/2} \in \mathrm{C}^*(\{x, y, 1\}).$$

由 (1) 取 $a = y^{-1/2}$ 得 $0 \preceq z \preceq 1$，且 z 可逆（因 x 可逆）。于是 $\sigma(z) \subset (0,1]$，从而 $\sigma(z^{-1}) \subset [1,\infty)$，即 $z^{-1} \geq 1$。将 $z^{-1} \geq 1$ 左右同乘 $y^{1/2}$（再用 (1) 取 $a = y^{1/2}$）得

$$y^{1/2} x^{-1} y^{1/2} = z^{-1} \geq 1.$$

再用 (1) 取 $a = y^{-1/2}$ 得 $x^{-1} \geq y^{-1}$，即 $x^{-1} \geq y^{-1}$。 ■

最后定义逼近单位元：

© 宋志恒 · PhysicsFelix

定义 2.38（逼近单位元）　设 $\mathcal{A}$ 为（不必含幺的）C^* 代数。称 $\mathcal{A}$ 中一个以定向集 $(I,\le)$ 为指标的网 $\{e_i\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个**（递增）逼近单位元**，若

1. $e_i\in\mathcal{A}_+$ 且 $\|e_i\|\le 1$（$i\in I$）；
2. $\{e_i\}$ 递增：若 $i\le j$，则 $e_i\le e_j$；
3. 对任意 $x\in\mathcal{A}$，有 $\lim_i \|x-xe_i\|=0$。

注　若 $\{e_i\}$ 是逼近单位元，则对任意 $x\in\mathcal{A}$ 亦有 $\lim_i\|x-e_ix\|=0$。因为对 x^* 应用定义得 $\|(x^*)-(x^*)e_i\|\to 0$，取伴随并用 $\|z^*\|=\|z\|$ 得 $\|x-e_ix\|=\|(x^*-(x^*)e_i)^*\|\to 0$。

注　若 $\mathcal{A}$ 含幺元 1，取常网 $e_i\equiv 1$ 即为逼近单位元。

构造逼近单位元时，将用到由连续函数演算给出的“截断”函数族。

引理 2.39　设 $\mathcal{A}$ 为（不必含幺的）C^* 代数，$\varepsilon>0$，并定义连续函数

$$f_\varepsilon(t):=\frac{t}{\varepsilon+t},\qquad t\in\mathbb{R}_+.$$

则对任意 $x\in\mathcal{A}_+$：

1. $f_\varepsilon(x)\in\mathcal{A}_+$ 且 $\|f_\varepsilon(x)\|\le 1$；
2. 若 $0\le x\le y$，则 $f_\varepsilon(x)\le f_\varepsilon(y)$；
3. 若 $0<\delta\le\varepsilon$，则 $f_\varepsilon(x)\le f_\delta(x)$。

证明. (1) 因 $0\le f_\varepsilon(t)\le 1$ 于 $\mathbb{R}_+$，由连续演算（定义 2.19）与谱映射（定理 2.21(4)）得 $f_\varepsilon(x)\in\mathcal{A}_+$ 且 $\sigma(f_\varepsilon(x))\subset[0,1]$，故 $\|f_\varepsilon(x)\|=r(f_\varepsilon(x))\le 1$（用定理 2.8(2) 于正规元）。
(2) 与 (3) 皆由函数的单调性与连续演算的保序性推出：f_ε 在 $\mathbb{R}_+$ 上递增；且当 $0<\delta\le\varepsilon$ 时对每个 $t\ge 0$ 有 $f_\varepsilon(t)\le f_\delta(t)$。 ∎

定理 2.40（每个 C^* 代数都有逼近单位元）　任意 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 都存在一个递增逼近单位元 $\{e_i\}_{i\in I}$，其中每个 e_i 都是正压缩元（$e_i\in\mathcal{A}_+$ 且 $\|e_i\|\le 1$）。

证明. 令 I 为所有二元组 $i=(F,\varepsilon)$ 的集合，其中 $F\subset\mathcal{A}$ 为有限集，$\varepsilon>0$。定义偏序

$$(F,\varepsilon)\le(G,\delta)\quad\Longleftrightarrow\quad F\subseteq G\ \text{且}\ 0<\delta\le\varepsilon.$$

则 $(I,\le)$ 为定向集。

© 无忘库 · Physstrelly

对 $i=(F,\varepsilon)\in I$，令

$$a_i \coloneqq \sum_{x\in F} x^*x \in \mathcal{A}_+, \qquad e_i \coloneqq f_\varepsilon(a_i)\in \mathcal{A}_+.$$

由引理 2.39(1) 得 $\|e_i\|\le 1$。若 $i\preceq j$，则 $a_i\preceq a_j$，且对应参数满足 $\delta\le\varepsilon$，由引理 2.39(2)(3) 得 $e_i\preceq e_j$，故 $\{e_i\}$ 递增。

下证逼近性质。任取 $x\in\mathcal{A}$，固定 $\varepsilon>0$，取 $i_0=(\{x\},\varepsilon)$，则当 $i=(F,\delta)\succeq i_0$ 时有 $x\in F$ 且 $\delta\le\varepsilon$，从而 $a_i\ge x^*x$ 且 $e_i\ge f_\varepsilon(x^*x)$。于是

$$\|x-xe_i\| = \|x(1-e_i)\| \le \|x(1-f_\varepsilon(x^*x))\|.$$

记 $y\coloneqq x^*x\in\mathcal{A}_+$。由于 $1-f_\varepsilon(t)=\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon+t}$，对 $t\in\mathbb{R}_+$ 有

$$t\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon+t}\right)^2 \le \varepsilon.$$

由连续演算与谱映射，得到

$$\|x(1-f_\varepsilon(y))\|^2 = \|(1-f_\varepsilon(y))\,y\,(1-f_\varepsilon(y))\| \le \varepsilon.$$

因而 $\|x-xe_i\|\le\sqrt{\varepsilon}$ 对所有 $i\succeq i_0$ 成立，令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得 $\|x-xe_i\|\to 0$。由注 2.3 亦得 $\|x-e_ix\|\to 0$。故 $\{e_i\}$ 为逼近单位元。 ■

最后我们来看一个逼近单位元的例子：

例 2.41（调和分析中的好核是逼近单位元）　设 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$，在卷积 Banach 代数 $L^1(\mathbb{T})$ 中考虑一族核 $\{K_n\}_{n\ge1}\subset L^1(\mathbb{T})$。若它满足

1. $K_n\ge 0$；
2. $\int_{\mathbb{T}} K_n(t)\,dt = 1$；
3. 对每个 $\delta>0$，有 $\int_{|t|\ge\delta} K_n(t)\,dt\to 0$，

则称 $\{K_n\}$ 为一族好核。此时对任意 $f\in L^1(\mathbb{T})$，

$$\|f*K_n-f\|_{L^1(\mathbb{T})}\longrightarrow 0, \qquad \|K_n*f-f\|_{L^1(\mathbb{T})}\longrightarrow 0.$$

因而 $\{K_n\}$ 正是 $L^1(\mathbb{T})$ 中（两侧）逼近单位元；在交换情形下可看作定义 2.38 的 Banach 代数版本。典型例子包括 Fejér 核与 Poisson 核（经标准归一化后）。

注　上述逼近还可作用到其他函数空间：例如对 $f\in C(\mathbb{T})$ 有 $f*K_n\to f$ 一致收敛。这说明“好核 $\Rightarrow$ 逼近单位元”不仅是代数语言，也正是调和分析中“卷积平滑并恢复

© 宋佳恒 · PhysicsFelix

原函数”的核心机制。

2.4 正泛函与态空间

本节引入后续 GNS 构造所需的三类基本对象：Hermitian 泛函、正泛函与态。

定义 2.42（Hermitian 泛函、正泛函与态） 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为线性泛函。

1. 若对任意 $x\in\mathcal{A}$ 都有
$$\varphi(x^*)=\overline{\varphi(x)},$$
则称 φ 为 **Hermitian 泛函**（或**自伴泛函**）。等价地，φ 在 $\mathcal{A}_h$ 上取实值。

2. 若对任意 $x\in\mathcal{A}$，
$$\varphi(x^*x)\geq 0 \quad（等价地，对任意 a\in\mathcal{A}_+,\ \varphi(a)\geq 0）,$$
则称 φ 为 **正泛函**。

3. 若 φ 是正泛函且 $\|\varphi\|=1$，则称 φ 为 $\mathcal{A}$ 上的一个**态**（state）。所有态的集合记为
$$S(\mathcal{A}):=\{\varphi\in\mathcal{A}^*:\ \varphi\geq 0,\ \|\varphi\|=1\},$$
称为 $\mathcal{A}$ 的**态空间**。

为避免后文反复展开定义，我们先把 Hermitian 性质给出一个可直接调用的等价描述。

定理 2.43（Hermitian 泛函的等价刻画） 设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为线性泛函。则下列两条等价：

1. φ 是 Hermitian 泛函，即 $\varphi(x^*)=\overline{\varphi(x)}$（$x\in\mathcal{A}$）；
2. $\varphi(\mathcal{A}_h)\subseteq\mathbb{R}$，即 φ 把每个自伴元映到实数。

证明. **(1)⇒(2)** 若 $h\in\mathcal{A}_h$，则 $h^*=h$，故
$$\varphi(h)=\varphi(h^*)=\overline{\varphi(h)}.$$
于是 $\varphi(h)\in\mathbb{R}$。
(2)⇒(1) 任取 $x\in\mathcal{A}$，写成
$$x=a+ib,\qquad a:=\frac{x+x^*}{2}\in\mathcal{A}_h,\quad b:=\frac{x-x^*}{2i}\in\mathcal{A}_h.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由假设 $\varphi(a),\varphi(b)\in\mathbb{R}$。于是

$$\varphi(x)=\varphi(a)+i\varphi(b),\qquad \varphi(x^*)=\varphi(a)-i\varphi(b)=\overline{\varphi(x)}.$$

故 φ 为 Hermitian 泛函。 ■

接下来把“正性”与前述 Hermitian 性联系起来；这一步在态空间理论中会频繁使用。

命题 2.44（正泛函必为 Hermitian）　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为正泛函，则 φ 是 *Hermitian* 泛函。

证明. 由定理 2.43，只需证明 $\varphi(\mathcal{A}_h)\subseteq\mathbb{R}$。任取 $h\in\mathcal{A}_h$。由连续函数演算，在 $\sigma(h)\subset\mathbb{R}$ 上定义

$$f_+(t):=\max\{t,0\},\qquad f_-(t):=\max\{-t,0\},$$

并令

$$h_+:=f_+(h),\qquad h_-:=f_-(h).$$

则 $h_+,h_-\in\mathcal{A}_+$，且由 $t=f_+(t)-f_-(t)$ 得

$$h=h_+-h_-.$$

由于 φ 正，$\varphi(h_+),\varphi(h_-)\geq 0$，故均为实数，从而

$$\varphi(h)=\varphi(h_+)-\varphi(h_-)\in\mathbb{R}.$$

这就证明了 $\varphi(\mathcal{A}_h)\subseteq\mathbb{R}$，因此 φ 为 Hermitian 泛函。 ■

在证明正性判别定理之前，我们先记录正泛函满足的 Cauchy–Schwarz 型估计。

命题 2.45（正泛函的 Cauchy–Schwarz 不等式）　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为正泛函。则对任意 $x,y\in\mathcal{A}$，

$$|\varphi(y^*x)|^2\leq\varphi(x^*x)\,\varphi(y^*y).$$

证明. 对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$，由正性有

$$0\leq\varphi\big((x+\lambda y)^*(x+\lambda y)\big)=\varphi(x^*x)+\lambda\,\varphi(y^*x)+\overline{\lambda}\,\varphi(x^*y)+|\lambda|^2\varphi(y^*y).$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由命题 2.44，φ 为 Hermitian，故

$$\varphi(x^*y) = \overline{\varphi(y^*x)}.$$

代回上式得

$$0 \le \varphi(x^*x) + 2\,\mathrm{Re}\big(\lambda\,\varphi(y^*x)\big) + |\lambda|^2\varphi(y^*y).$$

若 $\varphi(y^*y) = 0$，取 $\lambda = t\,e^{-i\arg\varphi(y^*x)}$（$t > 0$）可见上式对任意 t 成立只可能 $\varphi(y^*x) = 0$，结论成立。以下设 $\varphi(y^*y) > 0$。

取

$$\lambda = -\frac{\overline{\varphi(y^*x)}}{\varphi(y^*y)},$$

则

$$0 \le \varphi(x^*x) - \frac{|\varphi(y^*x)|^2}{\varphi(y^*y)},$$

即

$$|\varphi(y^*x)|^2 \le \varphi(x^*x)\,\varphi(y^*y).$$

■

另外，Hermitian 泛函的范数可只在自伴元单位球上读取，这一事实会直接用于下一条主定理。

定理 2.46（Hermitian 泛函的范数刻画）　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$\varphi \in \mathcal{A}^*$ 为 *Hermitian* 泛函。则

$$\|\varphi\| = \sup\big\{|\varphi(h)| :\ h \in \mathcal{A}_h,\ \|h\| \le 1\big\}.$$

证明. 记

$$M := \sup\big\{|\varphi(h)| :\ h \in \mathcal{A}_h,\ \|h\| \le 1\big\}.$$

因为 $\{h \in \mathcal{A}_h : \|h\| \le 1\} \subseteq \{x \in \mathcal{A} : \|x\| \le 1\}$，立刻有 $M \le \|\varphi\|$。只需证 $\|\varphi\| \le M$。任取 $x \in \mathcal{A}$ 且 $\|x\| \le 1$。若 $\varphi(x) = 0$，显然有 $|\varphi(x)| \le M$。以下设 $\varphi(x) \ne 0$。取 $\theta \in \mathbb{R}$ 使

$$e^{-i\theta}\varphi(x) = |\varphi(x)|.$$

令 $y := e^{-i\theta}x$，则 $\|y\| = \|x\| \le 1$ 且 $\varphi(y) = |\varphi(x)| \in \mathbb{R}$。再令

$$h := \frac{y + y^*}{2} \in \mathcal{A}_h.$$

有

$$\|h\| \le \frac{\|y\| + \|y^*\|}{2} = \|y\| \le 1.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由线性性与定理 2.43（Hermitian 泛函在自伴元上取实值）可得

$$\varphi(h)=\frac{\varphi(y)+\varphi(y^*)}{2}=\frac{\varphi(y)+\overline{\varphi(y)}}{2}=\operatorname{Re}\varphi(y)=\varphi(y)=|\varphi(x)|.$$

因而

$$|\varphi(x)|=|\varphi(h)|\le M.$$

这对所有 $\|x\|\le 1$ 都成立，故 $\|\varphi\|\le M$。结合 $M\le\|\varphi\|$，得到 $\|\varphi\|=M$。 ■

有了以上准备，我们可以给出本节的核心判别：在含幺情形，正性恰好由范数与单位元上的取值刻画。

定理 2.47（正性的范数刻画）　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为线性泛函。则下列两条等价：

1. φ 是正泛函；
2. φ 有界且 $\|\varphi\|=\varphi(1)$。

证明. **(1)⇒(2)** 设 φ 正。由命题 2.44，φ 为 Hermitian。任取 $h\in\mathcal{A}_h$ 且 $\|h\|\le 1$，则

$$-1\le h\le 1\quad\Longrightarrow\quad 1-h\in\mathcal{A}_+,\ 1+h\in\mathcal{A}_+.$$

由正性，

$$0\le\varphi(1-h)=\varphi(1)-\varphi(h),\qquad 0\le\varphi(1+h)=\varphi(1)+\varphi(h),$$

从而

$$|\varphi(h)|\le\varphi(1).$$

再由定理 2.46，

$$\|\varphi\|=\sup\{|\varphi(h)|:\ h\in\mathcal{A}_h,\ \|h\|\le 1\}\le\varphi(1).$$

另一方面，

$$\varphi(1)=|\varphi(1)|\le\|\varphi\|\,\|1\|=\|\varphi\|.$$

故 $\|\varphi\|=\varphi(1)$，并且 φ 有界。

(2)⇒(1) 设 φ 有界且 $\|\varphi\|=\varphi(1)$。先注意 $\varphi(1)\in\mathbb{R}$ 且 $\varphi(1)\ge 0$，因为 $\|\varphi\|\ge 0$。若 $\varphi(1)=0$，则 $\|\varphi\|=0$，故 $\varphi=0$，显然为正。以下设 $\varphi(1)>0$，定义

$$\psi:=\frac{1}{\varphi(1)}\varphi.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

则 ψ 有界，且

$$\|\psi\| = 1, \qquad \psi(1) = 1.$$

只需证 ψ 正。任取 $a \in \mathcal{A}_+$，记

$$\psi(a) = \alpha + i\beta, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

先证 $\alpha \geq 0$。若 $a = 0$ 则显然。若 $a \neq 0$，取 $0 < \varepsilon \leq \|a\|^{-1}$。由 $\sigma(a) \subset [0, \|a\|]$，得

$$\sigma(1 - \varepsilon a) = \{1 - \varepsilon t : \ t \in \sigma(a)\} \subset [0, 1].$$

因 $1 - \varepsilon a$ 自伴，故

$$\|1 - \varepsilon a\| = r(1 - \varepsilon a) \leq 1.$$

于是

$$|1 - \varepsilon(\alpha + i\beta)| = |\psi(1 - \varepsilon a)| \leq \|\psi\| \, \|1 - \varepsilon a\| \leq 1.$$

平方后得

$$(1 - \varepsilon\alpha)^2 + \varepsilon^2\beta^2 \leq 1 \Longrightarrow -2\varepsilon\alpha + \varepsilon^2(\alpha^2 + \beta^2) \leq 0,$$

从而

$$\alpha \geq \frac{\varepsilon}{2}(\alpha^2 + \beta^2) \geq 0.$$

再证 $\beta = 0$。对每个 $n \geq 1$，令

$$x_n := a - \alpha 1 + in\beta 1.$$

则

$$\psi(x_n) = \psi(a) - \alpha\psi(1) + in\beta\psi(1) = (\alpha + i\beta) - \alpha + in\beta = i(n + 1)\beta,$$

因而

$$(n + 1)^2\beta^2 = |\psi(x_n)|^2 \leq \|x_n\|^2$$

（用 $\|\psi\| = 1$）。另一方面，

$$\|x_n\|^2 = \|x_n^* x_n\| = \|(a - \alpha 1)^2 + n^2\beta^2 1\| \leq \|a - \alpha 1\|^2 + n^2\beta^2.$$

故

$$(n + 1)^2\beta^2 \leq \|a - \alpha 1\|^2 + n^2\beta^2,$$

即

$$(2n + 1)\beta^2 \leq \|a - \alpha 1\|^2 \qquad (n \geq 1).$$

令 $n \to \infty$ 得 $\beta = 0$。于是 $\psi(a) = \alpha \geq 0$，即 ψ 正，故 $\varphi = \varphi(1)\psi$ 亦正。 ■

由上一定理，态可以得到一个常用的等价判别。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

推论 2.48（态的范数判别）　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为线性泛函。则

$$\varphi\in S(\mathcal{A}) \quad\Longleftrightarrow\quad \|\varphi\|=\varphi(1)=1.$$

证明. 若 $\varphi\in S(\mathcal{A})$，按定义 φ 正且 $\|\varphi\|=1$。由定理 2.47 得 $\varphi(1)=\|\varphi\|=1$。反之，若 $\|\varphi\|=\varphi(1)=1$，由定理 2.47 知 φ 正，且范数已为 1，故 $\varphi\in S(\mathcal{A})$。 ■

注　上述结果给出了一条清晰路线：先由正性推出 Hermitian 与 Cauchy–Schwarz，再用单位元把正性压缩成可检验的范数等式。后续构造 GNS 表示时，这些估计会直接保证内积型表达式的良定与连续性。

下面转向态空间的几何与拓扑结构。先证明它确实“足够大”：任给元素 x 的任一谱值，都可以由某个态读出。

定理 2.49（谱值可由态实现）　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数，$x\in\mathcal{A}$，$\lambda\in\sigma(x)$。则存在态 $\varphi\in S(\mathcal{A})$ 使

$$\varphi(x)=\lambda.$$

证明. 固定 $x\in\mathcal{A}$ 与 $\lambda\in\sigma(x)$。令

$$M:=\{ax+b1:\ a,b\in\mathbb{C}\}\subset\mathcal{A},$$

并定义线性泛函 $\varphi_0:M\to\mathbb{C}$：

$$\varphi_0(ax+b1):=a\lambda+b.$$

显然 $\varphi_0(x)=\lambda$，$\varphi_0(1)=1$。
下面证明 $\|\varphi_0\|=1$。任取 $a,b\in\mathbb{C}$，由多项式谱映射（对 $p(z)=az+b$）有

$$a\lambda+b\in\sigma(ax+b1).$$

故

$$|a\lambda+b|\le r(ax+b1)\le\|ax+b1\|,$$

从而

$$|\varphi_0(ax+b1)|\le\|ax+b1\|.$$

于是 $\|\varphi_0\|\le1$。另一方面，取 $a=0,b=1$ 得

$$|\varphi_0(1)|=1\le\|\varphi_0\|\,\|1\|=\|\varphi_0\|,$$

故 $\|\varphi_0\|=1$。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由 Hahn–Banach 定理，φ_0 可延拓为 $\mathcal{A}$ 上线性泛函 φ，满足

$$\varphi|_M = \varphi_0, \qquad \|\varphi\| = \|\varphi_0\| = 1.$$

因而 $\varphi(x) = \lambda$ 且 $\varphi(1) = 1$。由推论 2.48，φ 为态。证毕。 ■

由上定理（例如取 $x = 0, \lambda = 0$）可知 $S(\mathcal{A}) \neq \varnothing$。再进一步，态空间在弱 $*$ 拓扑下具有良好的紧性与凸性。

命题 2.50（态空间的凸紧性） 设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数。则态空间 $S(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{A}^*$ 的弱 $*$ 拓扑下是凸、紧且 *Hausdorff* 的。

证明. 先证凸性。任取 $\varphi_1, \varphi_2 \in S(\mathcal{A})$ 与 $t \in [0,1]$，令

$$\varphi := t\varphi_1 + (1-t)\varphi_2.$$

对任意 $a \in \mathcal{A}_+$，

$$\varphi(a) = t\varphi_1(a) + (1-t)\varphi_2(a) \geq 0,$$

故 φ 正；且

$$\varphi(1) = t\varphi_1(1) + (1-t)\varphi_2(1) = 1.$$

由推论 2.48 得 $\varphi \in S(\mathcal{A})$，故 $S(\mathcal{A})$ 凸。
再看 Hausdorff 性：$\mathcal{A}^*$ 的弱 $*$ 拓扑是局部凸 Hausdorff 拓扑，子空间 $S(\mathcal{A}) \subset \mathcal{A}^*$ 继承后仍为 Hausdorff。
最后证紧性。由 Banach–Alaoglu 定理，闭单位球

$$(\mathcal{A}^*)_1 = \{\psi \in \mathcal{A}^* : \|\psi\| \leq 1\}$$

在弱 $*$ 拓扑下紧。由态的定义，$S(\mathcal{A}) \subset (\mathcal{A}^*)_1$。
只需证明 $S(\mathcal{A})$ 在弱 $*$ 拓扑下闭。对每个 $x \in \mathcal{A}$，映射

$$\mathrm{ev}_x : \mathcal{A}^* \to \mathbb{C}, \qquad \mathrm{ev}_x(\psi) = \psi(x)$$

弱 $*$ 连续。于是

$$F := \{\psi \in \mathcal{A}^* : \psi(1) = 1\} = \mathrm{ev}_1^{-1}(\{1\})$$

是弱 $*$ 闭集；且对每个 $y \in \mathcal{A}$，

$$P_y := \{\psi \in \mathcal{A}^* : \psi(y^*y) \in [0,\infty)\} = \mathrm{ev}_{y^*y}^{-1}([0,\infty))$$

也是弱 $*$ 闭集（$[0,\infty) \subset \mathbb{C}$ 为闭集）。因此

$$P := \bigcap_{y \in \mathcal{A}} P_y$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

弱 $*$ 闭，并且由正性的定义

$$S(\mathcal{A}) = F \cap P.$$

故 $S(\mathcal{A})$ 为弱 $*$ 闭。于是 $S(\mathcal{A})$ 作为弱 $*$ 紧集 $(\mathcal{A}^*)_1$ 的闭子集，必弱 $*$ 紧。 ■

态空间既然是凸紧集，自然要关注其极端点。

定义 2.51（纯态）　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数，$S(\mathcal{A})$ 为其态空间。若 $\varphi \in S(\mathcal{A})$ 是凸集 $S(\mathcal{A})$ 的极端点（extreme point），则称 φ 为 $\mathcal{A}$ 的一个**纯态**。纯态全体记为

$$P(\mathcal{A}) := \mathrm{Ext}(S(\mathcal{A})).$$

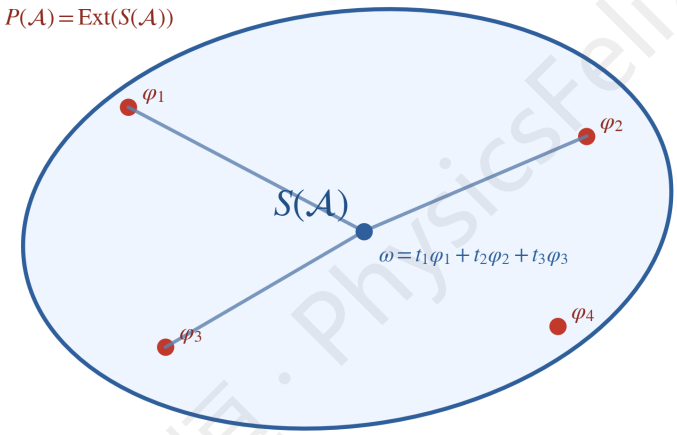


图 2.2: 态空间的凸结构示意：纯态对应极端点，任一态可由纯态作凸组合并在弱 $*$ 闭包下逼近。

注（Krein–Milman 视角与“基”的类比）　由命题 2.50，$S(\mathcal{A})$ 在弱 $*$ 拓扑下是非空紧凸集。由 Krein–Milman 定理，

$$S(\mathcal{A}) = \overline{\mathrm{co}}^{\,w^*}\big(P(\mathcal{A})\big).$$

因而每个态都可由纯态的凸组合（再取弱 $*$ 极限）逼近。这个结构与线性空间里“由一组基向量线性生成全部向量”有类比关系：纯态可看作态空间中的“凸几何原子”。当然两者并不完全平行：这里是*凸组合 + 拓扑闭包*，而不是线性代数意义下的唯一线性展开。

下面的辅助引理用于把“在整个态空间上取极值”降到“在纯态上取极值”。

引理 2.52　*设 S 是局部凸空间 X 中的非空紧凸集，$\Phi : X \to \mathbb{C}$ 为连续线性泛函。*

© 宋志恒 · PhysicsFelix

则存在 $x_0 \in \operatorname{Ext}(S)$，使

$$\operatorname{Re}\Phi(x) \le \operatorname{Re}\Phi(x_0), \qquad x \in S.$$

证明. 令 $f(x) := \operatorname{Re}\Phi(x)$。则 f 为 S 上连续实值仿射函数。因 S 紧，f 在 S 上可取最大值；记

$$m := \max_{x\in S} f(x), \qquad S_0 := \{x \in S : \ f(x) = m\}.$$

则 $S_0 \neq \varnothing$，且为 S 的闭子集，故紧。又因 f 仿射，S_0 为凸集：若 $x, y \in S_0$, $t \in [0,1]$，则

$$f(tx + (1-t)y) = tf(x) + (1-t)f(y) = m,$$

故 $tx + (1-t)y \in S_0$。

由 Krein–Milman 定理，紧凸集 S_0 有极端点，取 $x_0 \in \operatorname{Ext}(S_0)$。我们声称 $x_0 \in \operatorname{Ext}(S)$。若

$$x_0 = ty_1 + (1-t)y_2, \qquad y_1, y_2 \in S,\ t \in (0,1),$$

则由 $f(x) \le m$（$x \in S$）及 $f(x_0) = m$ 得

$$m = f(x_0) = tf(y_1) + (1-t)f(y_2) \le tm + (1-t)m = m,$$

故必有 $f(y_1) = f(y_2) = m$，即 $y_1, y_2 \in S_0$。由 x_0 在 S_0 中为极端点，得 $y_1 = y_2 = x_0$。故 $x_0 \in \operatorname{Ext}(S)$。

最后，由 $x_0 \in S_0$ 知 $f(x_0) = m$，即对所有 $x \in S$，

$$\operatorname{Re}\Phi(x) = f(x) \le m = f(x_0) = \operatorname{Re}\Phi(x_0).$$

证毕。 ∎

有了上述准备，可证明纯态对元素的判别能力。

定理 2.53（纯态的分离与范数达到）　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数，$x \in \mathcal{A}$。则：

(a) $x = 0$ 当且仅当对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 都有 $\varphi(x) = 0$；

(b) x 自伴当且仅当对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 都有 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$；

(c) x 正当且仅当对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 都有 $\varphi(x) \ge 0$；

(d) 若 x 正规，则存在 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 使

$$\|x\| = |\varphi(x)|.$$

© 无忘崔 · PhysicsFelix

证明. **(a)** “⇒” 显然。证 “⇐”：设对每个 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 有 $\varphi(x) = 0$。
先证对所有态 $\psi \in S(\mathcal{A})$ 亦有 $\psi(x) = 0$。考虑映射

$$F_x : S(\mathcal{A}) \to \mathbb{C}, \qquad F_x(\psi) := \psi(x).$$

F_x 是弱 $*$ 连续仿射函数。由 Krein–Milman 定理给出的闭凸包表示，

$$S(\mathcal{A}) = \overline{\mathrm{co}}^{w^*}(P(\mathcal{A})).$$

因 F_x 在 $P(\mathcal{A})$ 上恒为 0，故在其凸包及弱 $*$ 闭包上亦恒为 0，即 $F_x \equiv 0$ 于 $S(\mathcal{A})$。下面由此推出 $x = 0$。任取 $f \in \mathcal{A}^*$。写

$$f = f_1 + i f_2,$$

其中 f_1, f_2 为有界 Hermitian 泛函（取实部与虚部）。由定理 2.57，存在正泛函 f_j^+, f_j^-（$j = 1, 2$）使

$$f_j = f_j^+ - f_j^-.$$

由推论 2.58，每个非零正泛函都可写作其范数与某个态的乘积，因此由 “所有态在 x 上取值为 0” 可得

$$f_j^+(x) = f_j^-(x) = 0 \quad (j = 1, 2),$$

从而 $f(x) = 0$。于是对所有 $f \in \mathcal{A}^*$ 都有 $f(x) = 0$。由对偶分离点（Hahn–Banach）得 $x = 0$。
(b) “⇒”：若 $x = x^*$，任取纯态 φ，由于纯态是正泛函，从命题 2.44 知 φ Hermitian，故 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$。
“⇐”：设每个纯态 φ 都满足 $\varphi(x) \in \mathbb{R}$。令

$$y := \frac{x - x^*}{2i} \in \mathcal{A}_h.$$

对纯态 φ，由 Hermitian 性有

$$\varphi(y) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x^*)}{2i} = \frac{\varphi(x) - \overline{\varphi(x)}}{2i} = \operatorname{Im} \varphi(x) = 0.$$

由 (a) 得 $y = 0$，即 $x = x^*$。
(c) “⇒”：若 $x \in \mathcal{A}_+$，则对任意纯态（正泛函）φ，有 $\varphi(x) \geq 0$。
“⇐”：设对每个纯态 φ 都有 $\varphi(x) \geq 0$。先由 (b) 知 x 自伴。再由 Krein–Milman 闭凸包表示与弱 $*$ 连续性，推出对每个态 $\psi \in S(\mathcal{A})$ 亦有 $\psi(x) \geq 0$。若 $x \notin \mathcal{A}_+$，由自伴元正性的谱刻画（定理 2.32）可取 $\lambda_0 \in \sigma(x)$ 且 $\lambda_0 < 0$。由定理 2.49，存在态 ψ_0 使

$$\psi_0(x) = \lambda_0 < 0,$$

© 无恒 PhysicsFelix

矛盾。故 $x \in \mathcal{A}_+$。

(d) 设 x 正规。由正规元的谱半径公式，

$$\|x\| = r(x) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\}.$$

取 $\lambda_0 \in \sigma(x)$ 使 $|\lambda_0| = \|x\|$。由定理 2.49，存在态 $\psi_0 \in S(\mathcal{A})$ 使 $\psi_0(x) = \lambda_0$。若 $\lambda_0 = 0$，则 $\|x\| = 0$，取任意纯态 φ 即有 $|\varphi(x)| \le \|x\| = 0$，结论成立。以下设 $\lambda_0 \neq 0$，取 $\theta \in \mathbb{R}$ 满足 $e^{-i\theta}\lambda_0 = |\lambda_0| = \|x\|$。定义

$$\Phi : S(\mathcal{A}) \to \mathbb{R}, \qquad \Phi(\psi) := \operatorname{Re}\big(e^{-i\theta}\psi(x)\big).$$

Φ 为弱 $*$ 连续仿射函数，且对任意 $\psi \in S(\mathcal{A})$，

$$\Phi(\psi) \le \big|e^{-i\theta}\psi(x)\big| = |\psi(x)| \le \|\psi\|\,\|x\| = \|x\|.$$

同时

$$\Phi(\psi_0) = \operatorname{Re}(e^{-i\theta}\lambda_0) = \|x\|,$$

故 Φ 在 $S(\mathcal{A})$ 上的最大值为 $\|x\|$。由引理 2.52，存在纯态 $\varphi \in P(\mathcal{A})$ 使 $\Phi(\varphi) = \|x\|$。于是

$$\|x\| = \Phi(\varphi) \le |\varphi(x)| \le \|x\|.$$

故 $|\varphi(x)| = \|x\|$。 ∎

本节最后补充 Hermitian 泛函的 Jordan 分解。它与自伴元的 Jordan 分解（定理 2.28）平行：任意 Hermitian 泛函都可写成两个正泛函之差；定理 2.53 的证明会用到这一工具。

定义 2.54（Hermitian 泛函的正部与负部）　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$f : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 为 Hermitian 泛函。对 $a \in \mathcal{A}_+$，定义

$$f_+(a) := \sup\big\{f(b) : b \in \mathcal{A}_+,\ 0 \le b \le a\big\}, \qquad f_-(a) := \sup\big\{-f(b) : b \in \mathcal{A}_+,\ 0 \le b \le a\big\}.$$

任取 $h \in \mathcal{A}_h$，写 Jordan 分解 $h = h_+ - h_-$（定义 2.27），再令

$$f_+(h) := f_+(h_+) - f_-(h_+), \qquad f_-(h) := f_-(h_+) - f_+(h_-).$$

最后，对任意 $x \in \mathcal{A}$，写成 $x = a + ib$（$a, b \in \mathcal{A}_h$），定义

$$f_+(x) := f_+(a) + i f_+(b), \qquad f_-(x) := f_-(a) + i f_-(b).$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

引理 2.55　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$f:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为 *Hermitian* 泛函，f_+,f_- 如定义 2.54。则对任意 $a\in\mathcal{A}_+$，

$$f(a)=f_+(a)-f_-(a),\qquad f_+(a)\geq 0,\qquad f_-(a)\geq 0.$$

证明. 由 $0\leq 0\leq a$ 立得 $f_+(a)\geq f(0)=0$、$f_-(a)\geq -f(0)=0$。
下证 $f(a)=f_+(a)-f_-(a)$。任取 $\varepsilon>0$。由上确界定义，存在 $b_1,b_2\in\mathcal{A}_+$ 使 $0\leq b_i\leq a$ 且

$$f(b_1)\geq f_+(a)-\varepsilon,\qquad -f(b_2)\geq f_-(a)-\varepsilon.$$

由 $f(a)=f(b_1)+f(a-b_1)$ 得

$$f(a)\geq f_+(a)-\varepsilon-f_-(a),$$

由 $f(a)=f(b_2)+f(a-b_2)$ 得

$$f(a)\leq f_+(a)-f_-(a)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，即得 $f(a)=f_+(a)-f_-(a)$。 ■

引理 2.56　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$f:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为 *Hermitian* 泛函，f_+,f_- 如定义 2.54。则 f_+,f_- 在 $\mathcal{A}_h$ 上的定义与 *Jordan* 分解 $h=h_+-h_-$ 的选取无关，并且 f_+,f_- 都是 $\mathcal{A}_h$ 上的实线性泛函。

证明. 先证在 $\mathcal{A}_+$ 上的正齐次性与

$$f_\pm(\lambda a+\mu c)=\lambda f_\pm(a)+\mu f_\pm(c),\qquad a,c\in\mathcal{A}_+,\ \lambda,\mu\in\mathbb{R}_+.$$

若 $\lambda=0$ 或 $\mu=0$，由 $f_\pm(0)=0$ 显然成立。以下设 $\lambda,\mu>0$。对 f_+，令

$$\mathcal{B}:=\{\lambda b_1+\mu b_2:\ b_1,b_2\in\mathcal{A}_+,\ 0\leq b_1\leq a,\ 0\leq b_2\leq c\}.$$

则 $\mathcal{B}\subseteq\{b\in\mathcal{A}_+:\ 0\leq b\leq\lambda a+\mu c\}$，且对任意 $b=\lambda b_1+\mu b_2\in\mathcal{B}$，

$$f(b)=\lambda f(b_1)+\mu f(b_2)\leq\lambda f_+(a)+\mu f_+(c).$$

取上确界得 $f_+(\lambda a+\mu c)\leq\lambda f_+(a)+\mu f_+(c)$。
反向不等式：任取 $\varepsilon>0$，取 $b_1,b_2\in\mathcal{A}_+$ 使 $0\leq b_1\leq a$、$0\leq b_2\leq c$ 且

$$f_+(a)\leq f(b_1)+\varepsilon,\qquad f_+(c)\leq f(b_2)+\varepsilon.$$

令 $b:=\lambda b_1+\mu b_2$，则 $b\in\mathcal{B}\subseteq\{b\in\mathcal{A}_+:\ 0\leq b\leq\lambda a+\mu c\}$，且

$$f_+(\lambda a+\mu c)\geq f(b)=\lambda f(b_1)+\mu f(b_2)\geq\lambda f_+(a)+\mu f_+(c)-(\lambda+\mu)\varepsilon.$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

令 $\varepsilon \to 0^+$ 得 $f_+(\lambda a+\mu c)\ge \lambda f_+(a)+\mu f_+(c)$。故 f_+ 在 $\mathcal{A}_+$ 上正齐次可加；f_- 的证明相同。

若 $h\in\mathcal{A}_h$ 有两组 Jordan 分解 $h=h_1-h_2=h_1'-h_2'$（$h_j,h_j'\in\mathcal{A}_+$ 且 $h_1h_2=h_2h_1=0$、$h_1'h_2'=h_2'h_1'=0$），由定理 2.28 知 $h_1=h_1'$、$h_2=h_2'$。于是

$$f_+(h)=f_+(h_1)-f_-(h_1)=f_+(h_1')-f_-(h_1'),$$

定义与 Jordan 分解的选取无关。f_- 同理。

最后，若 $h,k\in\mathcal{A}_h$、$\lambda\in\mathbb{R}$，写 $h=h_+-h_-$、$k=k_+-k_-$。由已证的正齐次可加性，

$$f_+(h+k)=f_+(h_++k_+)-f_-(h_++k_+)=f_+(h_+)+f_+(k_+)-f_-(h_+)-f_-(k_+)=f_+(h)+f_+(k),$$

并且 $f_+(\lambda h)=\lambda f_+(h)$。故 f_+ 为 $\mathcal{A}_h$ 上的实线性泛函；f_- 同理。 ■

定理 2.57（Hermitian 泛函的 Jordan 分解）　*设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数，$f:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为 Hermitian 泛函。令 f_+,f_- 如定义 2.54。则：*

1. *f_+,f_- 都是正泛函，且 $f=f_+-f_-$；*
2. *若 $f\in\mathcal{A}^*$，则 $f_+,f_-\in\mathcal{A}^*$；在含幺情形还有 $\|f_+\|+\|f_-\|=f_+(1)+f_-(1)$ 且 $\|f\|\le f_+(1)+f_-(1)$；*
3. **唯一性.** *若 g_1,g_2 为正泛函且 $f=g_1-g_2$，则 $f_+=g_1$、$f_-=g_2$。*

证明. **(1)** 由引理 2.55 与 2.56，f_+,f_- 在 $\mathcal{A}_h$ 上为实线性泛函，且对 $a\in\mathcal{A}_+$ 有 $f(a)=f_+(a)-f_-(a)$。对任意 $x\in\mathcal{A}$，写 $x=a+ib$（$a,b\in\mathcal{A}_h$），则

$$f(x)=f(a)+if(b)=\big(f_+(a)-f_-(a)\big)+i\big(f_+(b)-f_-(b)\big)=f_+(x)-f_-(x),$$

故 $f=f_+-f_-$。又 $f_+(x^*)=f_+(a)-if_+(b)=\overline{f_+(x)}$，故 f_+ 为 Hermitian 泛函；f_- 同理。

下证 f_+ 正。由引理 2.55，对任意 $a\in\mathcal{A}_+$ 有 $f_+(a)\ge 0$。Hermitian 泛函在 $\mathcal{A}_+$ 上非负即正（定义 2.42），故 f_+ 为正泛函；f_- 同理。

(2) 设 $\mathcal{A}$ 含幺且 $f\in\mathcal{A}^*$。由 (1) 知 f_+,f_- 为正泛函。令 $g:=f_++f_-$，则 g 亦为正泛函，且在 $\mathcal{A}_+$ 上

$$g(a)=f_+(a)+f_-(a)\ge \sup\{f(b):\,0\le b\le a\}+\sup\{-f(b):\,0\le b\le a\}\ge |f(a)|.$$

对任意 $h\in\mathcal{A}_h$ 且 $\|h\|\le 1$，由 Jordan 分解 $h=h_+-h_-$ 及 $|h|=h_++h_-$（定理 2.28）得

$$|f(h)|=|f(h_+)-f(h_-)|\le f_+(h_++h_-)+f_-(h_++h_-)=g(|h|)\le g(1),$$

© 宋仕恒 · PhysicsFelix

其中第二步用到：对正泛函 φ 与 $a,b\in\mathcal{A}_+$，有 $|\varphi(a)-\varphi(b)|\le\varphi(a+b)$。再由定理 2.46 得 $\|f\|\le g(1)=f_+(1)+f_-(1)$。又由定理 2.47，

$$\|f_+\|=f_+(1),\qquad \|f_-\|=f_-(1),\qquad \|g\|=g(1),$$

故 $f_+,f_-\in\mathcal{A}^*$，且 $\|f_+\|+\|f_-\|=f_+(1)+f_-(1)$、$\|f\|\le f_+(1)+f_-(1)$。

(3) 设 $f=g_1-g_2$，g_1,g_2 为正泛函。对 $a\in\mathcal{A}_+$，由 g_2 在正元上单调不减，

$$f_+(a)=\sup\{g_1(b)-g_2(b):\ 0\le b\le a\}\le\sup\{g_1(b):\ 0\le b\le a\}=g_1(a).$$

对 $-f=g_2-g_1$ 做同样论证，得 $g_1(a)\le(-f)_+(a)=f_+(a)$。故 $f_+=g_1$ 于 $\mathcal{A}_+$；由 Hermitian 泛函由其在 $\mathcal{A}_h$ 上的限制决定，得 $f_+=g_1$。同理 $f_-=g_2$。 ■

推论 2.58（正泛函的态分解）　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数，$\varphi:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为非零正泛函。则

$$\varphi=\|\varphi\|\cdot\psi,\qquad \psi:=\frac{1}{\|\varphi\|}\varphi\in S(\mathcal{A}).$$

等价地，每个非零正泛函都是某个态的 $\|\varphi\|$ 倍。

证明. 由定理 2.47，$\|\varphi\|=\varphi(1)>0$。令 $\psi=\varphi/\|\varphi\|$，则 $\psi(1)=1$ 且 $\|\psi\|=1$，故 $\psi\in S(\mathcal{A})$。 ■

2.5 GNS 构造

本节给出 Gelfand–Naimark–Segal（GNS）构造：从一个态出发，构造 Hilbert 空间上的一个 $*$-表示；再把所有态对应的表示做直和，得到把 C^* 代数嵌入算子代数 $\mathcal{B}(H)$ 的具体模型。

命题 2.59　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数，$\varphi\in S(\mathcal{A})$。定义

$$\mathcal{L}_\varphi:=\{x\in\mathcal{A}:\ \varphi(x^*x)=0\}.$$

则 $\mathcal{L}_\varphi$ 是 $\mathcal{A}$ 的闭左理想；并且对任意 $x,y\in\mathcal{A}$，若 $x\in\mathcal{L}_\varphi$ 或 $y\in\mathcal{L}_\varphi$，则

$$\varphi(x^*y)=0.$$

证明. 由命题 2.45，对任意 $x,y\in\mathcal{A}$，

$$|\varphi(x^*y)|^2\le\varphi(x^*x)\varphi(y^*y).$$

因而若 $x\in\mathcal{L}_\varphi$ 或 $y\in\mathcal{L}_\varphi$，上式右端为 0，即 $\varphi(x^*y)=0$。

© 卡志恒 · PhysicsFelix

下证 $\mathcal{L}_\varphi$ 为线性子空间。任取 $x,y\in\mathcal{L}_\varphi$ 与 $a,b\in\mathbb{C}$，则

$$\varphi\big((ax+by)^*(ax+by)\big)=|a|^2\varphi(x^*x)+\overline{a}b\,\varphi(x^*y)+a\overline{b}\,\varphi(y^*x)+|b|^2\varphi(y^*y)=0,$$

故 $ax+by\in\mathcal{L}_\varphi$。
又映射 $x\mapsto\varphi(x^*x)$ 连续（由 φ 有界），故

$$\mathcal{L}_\varphi=\big(x\mapsto\varphi(x^*x)\big)^{-1}(\{0\})$$

为闭集。
最后证左理想性。任取 $x\in\mathcal{L}_\varphi$，$a\in\mathcal{A}$。有

$$\varphi\big((ax)^*(ax)\big)=\varphi\big(x^*a^*ax\big).$$

由 $0\le a^*a\le\|a\|^2 1$（C^*-恒等式）及序保性得

$$0\le x^*a^*ax\le\|a\|^2x^*x.$$

施以正泛函 φ 得

$$0\le\varphi\big((ax)^*(ax)\big)\le\|a\|^2\varphi(x^*x)=0,$$

因而 $\varphi((ax)^*(ax))=0$，即 $ax\in\mathcal{L}_\varphi$。故 $\mathcal{L}_\varphi$ 为闭左理想。 ■

由此可定义商空间并在其上放置内积。

注 （关于商空间的说明） 在 GNS 中取

$$H_\varphi^0:=\mathcal{A}/\mathcal{L}_\varphi$$

时，**是把 $\mathcal{A}$ 仅当作线性空间来做商**：等价关系为 $x\sim y\iff x-y\in\mathcal{L}_\varphi$。因此这里不需要 $\mathcal{L}_\varphi$ 是双边理想；左理想性已经足够保证后续左乘作用 $[y]\mapsto[xy]$ 的良定性。

命题 2.60 设 $\varphi\in S(\mathcal{A})$，在 $H_\varphi^0=\mathcal{A}/\mathcal{L}_\varphi$ 上定义

$$\langle[x],[y]\rangle_\varphi:=\varphi(y^*x),\qquad x,y\in\mathcal{A}.$$

则该定义良定，且给出 H_φ^0 的内积。记其完备化为 H_φ。

证明. 先证良定。若 $x_1-x_2\in\mathcal{L}_\varphi$、$y_1-y_2\in\mathcal{L}_\varphi$，则由命题 2.59，

$$\varphi\big(y_1^*(x_1-x_2)\big)=0,\qquad\varphi\big((y_1-y_2)^*x_2\big)=0.$$

从而

$$\varphi(y_1^*x_1)-\varphi(y_2^*x_2)=\varphi\big(y_1^*(x_1-x_2)\big)+\varphi\big((y_1-y_2)^*x_2\big)=0,$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

故内积值与代表元无关。
线性与共轭对称性直接由 φ 线性及命题 2.44（正泛函 Hermitian）得到。
正定性：对任意 $x \in \mathcal{A}$，

$$\langle [x], [x] \rangle_\varphi = \varphi(x^* x) \geq 0.$$

若其为 0，则 $x \in \mathcal{L}_\varphi$，即 $[x] = 0$。故该半正定型实为内积。完备化存在且唯一（同构意义下），记为 H_φ。 ■

命题 2.61 对每个 $a \in \mathcal{A}$，定义线性算子

$$\pi_\varphi(a) : H_\varphi^0 \to H_\varphi^0, \qquad \pi_\varphi(a)([x]) := [ax].$$

则 $\pi_\varphi(a)$ 良定，且可唯一延拓为 H_φ 上有界算子，满足

$$\|\pi_\varphi(a)\| \leq \|a\|.$$

映射

$$\pi_\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(H_\varphi), \qquad a \mapsto \pi_\varphi(a)$$

是一个 $*$-同态。并且向量 $\xi_\varphi := [1] \in H_\varphi^0 \subset H_\varphi$ 满足

$$\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle_\varphi, \qquad a \in \mathcal{A}.$$

证明. 良定性：若 $[x_1] = [x_2]$，即 $x_1 - x_2 \in \mathcal{L}_\varphi$，由命题 2.59 的左理想性得

$$a(x_1 - x_2) \in \mathcal{L}_\varphi,$$

即 $[ax_1] = [ax_2]$。
估计有界性。任取 $x \in \mathcal{A}$，

$$\|\pi_\varphi(a)[x]\|_\varphi^2 = \varphi\big((ax)^*(ax)\big) = \varphi(x^* a^* a x) \leq \|a\|^2 \varphi(x^* x) = \|a\|^2 \|[x]\|_\varphi^2.$$

所以 $\|\pi_\varphi(a)\| \leq \|a\|$ 于稠密子空间 H_φ^0 上成立，故唯一延拓到 H_φ 且满足同一界。
代数性质在 H_φ^0 上逐点验证：对 $a, b \in \mathcal{A}$, $x \in \mathcal{A}$，

$$\pi_\varphi(ab)[x] = [(ab)x] = \pi_\varphi(a)\pi_\varphi(b)[x], \qquad \pi_\varphi(a+b)[x] = \pi_\varphi(a)[x] + \pi_\varphi(b)[x],$$

以及数乘同理；由稠密延拓得在 H_φ 上成立。
再证 $*$ 保持。任取 $x, y \in \mathcal{A}$，

$$\langle \pi_\varphi(a)[x], [y] \rangle_\varphi = \varphi(y^* a x) = \varphi((a^* y)^* x) = \langle [x], \pi_\varphi(a^*)[y] \rangle_\varphi.$$

因而 $\pi_\varphi(a)^* = \pi_\varphi(a^*)$，即 π_φ 为 $*$-同态。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

最后一式直接计算：

$$\langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi\rangle_\varphi = \langle [a],[1]\rangle_\varphi = \varphi(1^*a) = \varphi(a).$$

■

上面给出“一个态对应一个表示”。把所有态对应的表示并在一起，即得到忠实表示。

定理 2.62（Gelfand–Naimark 表示定理）　设 $\mathcal{A}$ 为含幺 C^* 代数。则存在 Hilbert 空间 H 与单射 $*$-同态

$$\Pi : \mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}(H).$$

因而 $\mathcal{A}$ 与某个 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数 $*$-同构。

证明. 令

$$H := \bigoplus_{\varphi\in S(\mathcal{A})} H_\varphi, \qquad \Pi(a) := \bigoplus_{\varphi\in S(\mathcal{A})} \pi_\varphi(a) \quad (a\in\mathcal{A}).$$

由命题 2.61，每个 π_φ 是 $*$-同态且 $\|\pi_\varphi(a)\| \le \|a\|$，故直和算子有界并满足 $\|\Pi(a)\| \le \|a\|$；并且逐分量验证可知 Π 为 $*$-同态。

下证 Π 单射。设 $\Pi(a) = 0$。则对每个态 φ，有 $\pi_\varphi(a) = 0$，特别

$$0 = \pi_\varphi(a)[1] = [a] \in H_\varphi^0,$$

故 $a \in \mathcal{L}_\varphi$，即

$$\varphi(a^*a) = 0, \qquad \forall\, \varphi \in S(\mathcal{A}).$$

若 $a \neq 0$，则 $a^*a \in \mathcal{A}_+ \setminus \{0\}$。对正元有

$$\|a^*a\| = r(a^*a) \in \sigma(a^*a),$$

由定理 2.49，存在态 ψ 使

$$\psi(a^*a) = \|a^*a\| > 0,$$

与上式矛盾。故 $a = 0$，即 Π 单射。

因而 $\Pi(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的一个 C^* 子代数，且 $\Pi : \mathcal{A} \to \Pi(\mathcal{A})$ 为 $*$-同构。 ■

2.6　不可约表示

上一节通过 GNS 构造得到一个单射 $*$-同态 $\Pi : \mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}(H)$，这正是 $\mathcal{A}$ 的一个忠实表示。以下先整理表示理论中的基本定义，再引入不可约表示。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

定义 2.63（表示与忠实表示）　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。$\mathcal{A}$ 的一个**表示**是指一对 (H,π)，其中 H 为 Hilbert 空间，$\pi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(H)$ 为 $*$-同态。若 π 为单射，则称 (H,π) 为 $\mathcal{A}$ 的**忠实表示**。

接下来给出描述“表示是否由少量向量生成”的两个概念。

定义 2.64（非退化与循环表示）　设 (H,π) 为 $\mathcal{A}$ 的表示，$K\subset H$。记

$$[\pi(\mathcal{A})K]:=\overline{\{\pi(a)\xi:\ a\in\mathcal{A},\ \xi\in K\}}.$$

若 $[\pi(\mathcal{A})H]=H$，则称 π **非退化**。若存在 $\xi\in H$ 使得 $[\pi(\mathcal{A})\xi]=H$，则称 π **循环**，并称 ξ 为**循环向量**；此时常把 (H,π,ξ) 一并记出。每个循环表示都是非退化的。

有了“一个表示”之后，还需要刻画两个表示何时应视为同一个对象。

定义 2.65（等价表示）　设 (H_1,π_1) 与 (H_2,π_2) 是 $\mathcal{A}$ 的两个表示。若存在酉算子 $U:H_1\to H_2$ 使得

$$\pi_2(a)=U\pi_1(a)U^*,\qquad \forall\, a\in\mathcal{A},$$

则称二者**酉等价**，记作 $\pi_1\sim\pi_2$。

另一方面，实际构造中常常需要把一族表示合并为一个表示，因此引入直和。

定义 2.66（表示的直和）　设 $\{(H_i,\pi_i)\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一族表示。令

$$H:=\bigoplus_{i\in I}H_i,\qquad \pi(a):=\bigoplus_{i\in I}\pi_i(a)\quad(a\in\mathcal{A}),$$

即

$$\pi(a)\big(\{\xi_i\}_{i\in I}\big)=\{\pi_i(a)\xi_i\}_{i\in I}.$$

则 (H,π) 是 $\mathcal{A}$ 的表示，称为 $\{\pi_i\}_{i\in I}$ 的**直和**，记作

$$\pi=\bigoplus_{i\in I}\pi_i.$$

最后回到本节主题：不可约性由不变子空间来刻画。

定义 2.67（不变子空间与不可约表示）　设 (H,π) 为 $\mathcal{A}$ 的表示。闭子空间 $M\subset H$ 称为 π 的**不变子空间**，若

$$\pi(a)M\subseteq M,\qquad \forall\, a\in\mathcal{A}.$$

© 未准 · PhysicsFelix

若 π 的不变闭子空间只有 $\{0\}$ 与 H，则称 π（或 (H,π)）是**不可约表示**。

下面先给出一个基本分解结论：若存在非平凡不变子空间，则表示可按该子空间与其正交补拆分。

命题 2.68（不变子空间诱导的分解）　设 (H,π) 为 $\mathcal{A}$ 的表示，$K\subset H$ 为 π 的不变闭子空间。记 P_K 为到 K 的正交投影。则：

(1) $K^\perp$ 也是 π 的不变闭子空间；

(2) 对每个 $a\in\mathcal{A}$，有 $P_K\pi(a)=\pi(a)P_K$；

(3) 若 $\pi_K,\pi_{K^\perp}$ 分别表示 $\pi(a)$ 在 $K,K^\perp$ 上的限制，则

$$\pi=\pi_K\oplus\pi_{K^\perp}.$$

证明. (1) 任取 $\eta\in K^\perp$ 与 $\xi\in K$。对任意 $a\in\mathcal{A}$，

$$\langle\pi(a)\eta,\xi\rangle=\langle\eta,\pi(a^*)\xi\rangle.$$

由 K 的不变性，$\pi(a^*)\xi\in K$，故右端为 0。因此 $\pi(a)\eta\in K^\perp$，即 $K^\perp$ 不变。
(2) 由 (1) 知 K 与 $K^\perp$ 都不变。任取 $\zeta=\zeta_1+\zeta_2$（$\zeta_1\in K,\zeta_2\in K^\perp$），有

$$\pi(a)\zeta=\pi(a)\zeta_1+\pi(a)\zeta_2\in K\oplus K^\perp,$$

且 $P_K\pi(a)\zeta=\pi(a)\zeta_1=\pi(a)P_K\zeta$，故 $P_K\pi(a)=\pi(a)P_K$。
(3) 由 $H=K\oplus K^\perp$ 以及 (1) 的不变性，$\pi(a)$ 关于此分解为对角块

$$\pi(a)=\pi_K(a)\oplus\pi_{K^\perp}(a),\qquad a\in\mathcal{A}.$$

即 $\pi=\pi_K\oplus\pi_{K^\perp}$。 ■

由上命题可见，不可约表示正是“不能再非平凡分块”的表示。下面给出常用的等价刻画。

定理 2.69（不可约表示的等价刻画）　设 (H,π) 为 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 的表示。下列命题等价：

(1) π 不可约；

(2) H 的每个非零向量都是 π 的循环向量，或者 $\pi=0$ 且 $\dim H=1$；

© 宋志恒 · PhysicsFelix

(3) 交换子代数

$$\pi(\mathcal{A})' \coloneqq \{T \in \mathcal{B}(H) : \ T\pi(a) = \pi(a)T, \ \forall a \in \mathcal{A}\}$$

等于 $\mathbb{C}I_H$。

证明. **(1)⇒(2)** 先设 $\dim H > 1$。任取 $\xi \in H$, $\xi \neq 0$，令

$$K \coloneqq [\pi(\mathcal{A})\xi].$$

则 K 是非零不变闭子空间。由不可约性，$K = H$，故 ξ 为循环向量。
若存在非零向量不是循环向量，则只能有 $\dim H = 1$。此时若 $\pi \neq 0$，任一非零向量都自动循环，矛盾；故必 $\pi = 0$。
(2)⇒(1) 设 K 为 π 的非零不变闭子空间。取 $0 \neq \xi \in K$。若“每个非零向量都循环”，则

$$H = [\pi(\mathcal{A})\xi] \subseteq K,$$

从而 $K = H$。若处于“$\pi = 0$, $\dim H = 1$”情形，也显然只有 $\{0\}$ 与 H 两个不变子空间。故 π 不可约。
(1)⇒(3) 设 $T \in \pi(\mathcal{A})'$。记

$$S \coloneqq \frac{T + T^*}{2} \in \pi(\mathcal{A})'.$$

若 S 不是标量算子，则其谱 $\sigma(S)$ 至少含两个不同点 $\lambda \neq \mu$。取连续函数 $f, g \in C(\sigma(S))$，满足

$$0 \leq f, g \leq 1, \qquad fg = 0, \qquad f(\lambda) = 1, \ g(\mu) = 1.$$

由连续函数演算，$f(S), g(S) \in \mathrm{C}^*(S) \subseteq \pi(\mathcal{A})'$，且 $f(S)g(S) = 0$。并且 $f(S) \neq 0$, $g(S) \neq 0$（因为 $\|f(S)\| = \max_{\sigma(S)} |f| = 1$，同理对 g）。
令 $K \coloneqq \mathrm{Ran}(f(S))$。则 $K \neq \{0\}$；又由

$$\pi(a)f(S) = f(S)\pi(a), \qquad \forall a \in \mathcal{A},$$

可知 K 为不变子空间。另一方面，$g(S)H \neq \{0\}$ 且

$$\langle g(S)\eta, f(S)\zeta \rangle = \langle \eta, g(S)f(S)\zeta \rangle = 0,$$

故 $g(S)H \subseteq K^\perp$，从而 $K \neq H$。这与不可约性矛盾。故 $S = \alpha I_H$。
同理对 $\frac{T - T^*}{2\mathrm{i}}$ 也得为标量，故 T 为标量算子。于是 $\pi(\mathcal{A})' \subseteq \mathbb{C}I_H$；反向包含显然成立，得 $\pi(\mathcal{A})' = \mathbb{C}I_H$。

© 宋志恒 PhysicsFelix

(3)⇒(1) 设 K 为不变闭子空间，P_K 为到 K 的正交投影。由命题 2.68，P_K 与 $\pi(\mathcal{A})$ 交换，故

$$P_K \in \pi(\mathcal{A})' = \mathbb{C} I_H.$$

而投影算子只能取 0 或 I_H（若 $P_K = \lambda I_H$ 且 $P_K^2 = P_K$，则 $\lambda \in \{0,1\}$），故 $K = \{0\}$ 或 $K = H$。即 π 不可约。 ■

上一定理的条件 (3) 常称为 Schur 型刻画；据此可立即得到交错算子的基本结论。

引理 2.70（Schur 引理（表示形式））　*设 (H_1, π_1) 与 (H_2, π_2) 是 $\mathcal{A}$ 的不可约表示。若存在非零有界算子*

$$v : H_1 \to H_2, \qquad v\pi_1(a) = \pi_2(a)v,\ \forall a \in \mathcal{A},$$

则 $\pi_1 \sim \pi_2$。

证明. 先看核与像。若 $\xi \in \operatorname{Ker} v$，则

$$v\pi_1(a)\xi = \pi_2(a)v\xi = 0,$$

故 $\operatorname{Ker} v$ 为 π_1 的不变闭子空间。由 $v \neq 0$ 与不可约性，$\operatorname{Ker} v \neq H_1$，从而 $\operatorname{Ker} v = \{0\}$。再看 $\operatorname{Ran} v$：对任意 $\eta = v\xi \in \operatorname{Ran} v$，

$$\pi_2(a)\eta = \pi_2(a)v\xi = v\pi_1(a)\xi \in \operatorname{Ran} v,$$

故 $\operatorname{Ran} v$ 为 π_2 的不变子空间；且 $\operatorname{Ran} v \neq \{0\}$，由不可约性得 $\overline{\operatorname{Ran} v} = H_2$。
由交错关系可得

$$v^* v\,\pi_1(a) = v^*\pi_2(a)v = \pi_1(a)\,v^*v, \qquad \forall a \in \mathcal{A},$$

即 $v^*v \in \pi_1(\mathcal{A})'$。由定理 2.69，存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使

$$v^*v = \lambda I_{H_1}.$$

因 $v^*v \geq 0$ 且 $v \neq 0$，得 $\lambda > 0$。于是

$$\|v\xi\|^2 = \langle v^*v\xi, \xi\rangle = \lambda\|\xi\|^2,$$

故 $\operatorname{Ran} v$ 闭。结合 $\overline{\operatorname{Ran} v} = H_2$，得 $\operatorname{Ran} v = H_2$，即 v 满射。
定义

$$U := \lambda^{-1/2} v : H_1 \to H_2.$$

则 $U^*U = I_{H_1}$，且由 v 满射知 U 亦满射，故 U 为酉算子。并且

$$U\pi_1(a) = \pi_2(a)U, \qquad \forall a \in \mathcal{A}.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

两边右乘 U^* 即得

$$\pi_2(a) = U\pi_1(a)U^*,$$

所以 $\pi_1 \sim \pi_2$。 ■

在有限维情形，上述结论可进一步组合为“完全可约”分解。

定理 2.71（有限维表示的不可约分解） 设 (H,π) 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 在有限维 Hilbert 空间 H 上的表示。则：

(1) π 可写成有限个不可约表示的直和，即存在不可约表示 $\rho_1,\dots,\rho_n$ 使

$$\pi = \rho_1 \oplus \rho_2 \oplus \cdots \oplus \rho_n.$$

(2) 进一步，按酉等价分类后可写成

$$\pi = p_1\pi_1 \oplus p_2\pi_2 \oplus \cdots \oplus p_m\pi_m,$$

其中 $\pi_1,\dots,\pi_m$ 两两不酉等价，$p_1,\dots,p_m \in \mathbb{N}$。在酉等价意义下，$\{\pi_1,\dots,\pi_m\}$ 与重数集合 $\{p_1,\dots,p_m\}$ 唯一确定（仅差指标重排）。

证明. **(1)** 对 $\dim H$ 归纳。若 $\dim H = 1$，结论显然。设 $\dim H = n > 1$，且命题对维数小于 n 成立。
若 π 不可约，则已是所求分解。若 π 可约，则存在非平凡不变闭子空间 K。由命题 2.68，

$$\pi = \pi_K \oplus \pi_{K^\perp}.$$

又因 H 有限维且 K 非平凡，故

$$1 \le \dim K < n, \qquad 1 \le \dim K^\perp < n.$$

对 $\pi_K, \pi_{K^\perp}$ 分别用归纳假设，即可得到 π 是有限个不可约表示的直和。
(2) 由 (1) 得

$$\pi = \rho_1 \oplus \cdots \oplus \rho_n,$$

将其中酉等价的项归并，得到

$$\pi = p_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus p_m\pi_m,$$

其中 $\pi_1,\dots,\pi_m$ 两两不酉等价。
下面说明唯一性。设另有分解

$$\pi = p'_1\pi'_1 \oplus \cdots \oplus p'_{m'}\pi'_{m'},$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

其中 $\pi'_1,\dots,\pi'_{m'}$ 也两两不酉等价。由于两边都分解为不可约直和，任一 π'_i 必酉等价于某个 π_j；同理任一 π_j 也必酉等价于某个 π'_i。由“两两不酉等价”可知这给出一一对应，故 $m'=m$，重排后可设

$$\pi'_i \sim \pi_i, \qquad i=1,\dots,m.$$

固定 i。在两种分解中，π_i 出现的次数分别为 p_i 与 p'_i。由 Schur 引理（引理 2.70）可知，不同等价类间不存在非零交错算子，因此这两个“同类块”的出现次数必须一致，即 $p'_i=p_i$。i 任意，故重数全体一致。唯一性得证。 ■

为把表示分解转化为代数结构分解，还需引入极小投影并处理有限维不可约表示的像代数。

定义 2.72（极小投影）　设 $\mathcal{A}$ 为 C^* 代数。称非零投影 $e\in\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的**极小投影**，若

$$e\mathcal{A}e=\mathbb{C}e.$$

引理 2.73（有限维子代数含极小投影）　设 H 为有限维 Hilbert 空间，$\mathcal{B}\subset\mathcal{B}(H)$ 为非零 C^* 子代数。则 $\mathcal{B}$ 含有极小投影。

证明. 取 $0\neq b\in\mathcal{B}_+$。因 H 有限维，$\sigma(b)$ 为有限实集，取 $\lambda_0>0$ 使 $\lambda_0\in\sigma(b)$。设

$$p:=\chi_{\{\lambda_0\}}(b).$$

在有限维情形，谱投影可由 b 的多项式表示，故 $p\in \mathrm{C}^*(b)\subset\mathcal{B}$，且 $p\neq 0$ 为投影。令

$$\mathcal{P}:=\{q\in\mathcal{B}:\ q=q^2=q^*,\ 0\neq q\le p\}.$$

$\mathcal{P}$ 非空（含 p）。在 $\mathcal{P}$ 中取使 $\dim q(H)$ 最小者，记为 e。

下证 e 极小。任取 $x\in e\mathcal{B}e$ 且 $x=x^*$。若 $x\notin\mathbb{C}e$，则 x 在有限维空间 $e(H)$ 上至少有两个不同特征值。与上面同理，x 的某个非平凡谱投影 f 满足

$$0\neq f<e, \qquad f\in \mathrm{C}^*(x,e)\subset e\mathcal{B}e\subset\mathcal{B}.$$

于是 $f\in\mathcal{P}$ 且 $\dim f(H)<\dim e(H)$，与 e 的极小性矛盾。故每个自伴 $x\in e\mathcal{B}e$ 都在 $\mathbb{C}e$ 中。

再由分解 $y=\frac{y+y^*}{2}+\mathrm{i}\frac{y-y^*}{2\mathrm{i}}$，得任意 $y\in e\mathcal{B}e$ 亦属于 $\mathbb{C}e$。故 $e\mathcal{B}e=\mathbb{C}e$，即 e 为极小投影。 ■

下面刻画有限维不可约表示的像：它必为整块算子代数。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

引理 2.74（有限维不可约像的满性）　设 H 为有限维 Hilbert 空间，$\mathcal{B} \subset \mathcal{B}(H)$ 为非零 C^* 子代数。若自然表示

$$\iota : \mathcal{B} \hookrightarrow \mathcal{B}(H)$$

不可约，则 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(H)$。

证明. 由引理 2.73，取 $\mathcal{B}$ 的极小投影 e。

先证 $e(H)$ 一维。若不然，可取互相正交的非零向量 $\xi, \eta \in e(H)$。由 $e\mathcal{B}e = \mathbb{C}e$，对任意 $x \in \mathcal{B}$ 有 $exe = \lambda e$，故

$$\langle \eta, x\xi \rangle = \langle \eta, exe\,\xi \rangle = \langle \eta, exe\,\xi \rangle = \lambda \langle \eta, \xi \rangle = 0.$$

于是 $[\mathcal{B}\xi] \subset \eta^{\perp}$，从而 $[\mathcal{B}\xi] \neq H$。但 $[\mathcal{B}\xi]$ 是自然表示的不变子空间，且含 $\xi \neq 0$，与不可约性矛盾。故 $\dim e(H) = 1$。

取单位向量 $\xi_0 \in e(H)$，则 $e = \xi_0 \otimes \xi_0$。由不可约性，$[\mathcal{B}\xi_0] = H$；因 H 有限维，可去闭包即 $\mathcal{B}\xi_0 = H$。

任取 $\xi, \eta \in H$，取 $x, y \in \mathcal{B}$ 使 $x\xi_0 = \xi$，$y\xi_0 = \eta$。对任意 $\zeta \in H$，

$$xey^*(\zeta) = x\big(\langle y^*\zeta, \xi_0 \rangle \xi_0\big) = x\big(\langle \zeta, y\xi_0 \rangle \xi_0\big) = \langle \zeta, \eta \rangle\, \xi.$$

即 $xey^* = \xi \otimes \eta \in \mathcal{B}$。故所有秩一算子都在 $\mathcal{B}$ 中。

由于 H 有限维，$\mathcal{B}(H)$ 由秩一算子线性张成，故 $\mathcal{B}(H) \subseteq \mathcal{B}$。反向包含显然，故 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(H)$。 ■

据此可得到有限维 C^* 代数的标准结构定理。

定理 2.75（有限维 C^* 代数的矩阵分解）　设 $\mathcal{A}$ 为非零有限维 C^* 代数。则存在正整数 $m, n_1, \dots, n_m$，使

$$\mathcal{A} \cong M_{n_1}(\mathbb{C}) \oplus M_{n_2}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{n_m}(\mathbb{C}).$$

证明. 取 $\mathcal{A}$ 的一个忠实表示 $\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(H)$，其中 H 有限维（例如由有限维情形下忠实态的 GNS 构造可得）。由定理 2.71，

$$\pi = p_1\pi_1 \oplus p_2\pi_2 \oplus \cdots \oplus p_m\pi_m,$$

其中 $\pi_1, \dots, \pi_m$ 两两不酉等价且不可约。令

$$\pi' \coloneqq \pi_1 \oplus \cdots \oplus \pi_m.$$

© 志清 · PhysicsFelix

由于 $\ker\pi = \bigcap_{i=1}^{m}\ker\pi_i = \ker\pi'$，而 π 忠实，故 π' 亦忠实。于是

$$\mathcal{A} \cong \pi'(\mathcal{A}) = \pi_1(\mathcal{A}) \oplus \cdots \oplus \pi_m(\mathcal{A}).$$

设 H_i 为 π_i 的表示空间。每个 π_i 不可约，故由引理 2.74 得

$$\pi_i(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(H_i).$$

记 $n_i \coloneqq \dim H_i$，则 $\mathcal{B}(H_i) \cong M_{n_i}(\mathbb{C})$。从而

$$\mathcal{A} \cong \mathcal{B}(H_1) \oplus \cdots \oplus \mathcal{B}(H_m) \cong M_{n_1}(\mathbb{C}) \oplus \cdots \oplus M_{n_m}(\mathbb{C}).$$

■

推论 2.76　每个有限维 C^* 代数都有单位元。

证明. 非零情形由定理 2.75 立得；零代数情形为平凡结论。 ■

至此第二章的主线完成：由抽象 C^* 代数出发，经由态与 GNS 构造得到具体表示，并进一步得到不可约表示、Schur 引理以及有限维 C^* 代数的矩阵直和结构。第三章将转向 Hilbert 空间上线性算子的谱分析。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

第三章

3

Hilbert 空间上的有界线性算子

在上一章中，我们通过 GNS 构造，将任意含幺 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 忠实地嵌入到了某个 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子代数 $\mathcal{B}(H)$ 中。从此，C^* 代数的抽象结构与性质都能够“落地”为具体的算子对象，许多问题都可以在 $\mathcal{B}(H)$ 的框架下理解和处理。

因此，从本章开始，我们将聚焦于 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子族 $\mathcal{B}(H)$，并特别研究其中单个算子的谱理论。本章将系统发展有界算子的谱、谱分解、谱对算子结构的刻画以及与正规算子和函数演算等主题，为后续研究做好准备。

3.1 有界线性算子的谱

设 $T \in \mathcal{B}(X)$。对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$，考虑算子 $\lambda I - T : X \to X$。称

$$\rho(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \ \lambda I - T \text{ 可逆且} (\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{B}(X)\}$$

为 T 的**正则点集**（或预解集），称

$$\sigma(T) := \mathbb{C} \setminus \rho(T)$$

为 T 的**谱**。

定义 3.1（谱的分类） 对 $\lambda \in \mathbb{C}$，按 $\lambda I - T$ 的性质分类如下：

1. 若 $\operatorname{Ker}(\lambda I - T) \neq \{0\}$，即 $\lambda I - T$ 非单射，则称 λ 属于 T 的**点谱**，记为
$$\sigma_p(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \ \operatorname{Ker}(\lambda I - T) \neq \{0\}\}.$$
2. 若 $\lambda I - T$ 单射，$\operatorname{Ran}(\lambda I - T)$ 在 X 中稠密，但 $(\lambda I - T)^{-1} : \operatorname{Ran}(\lambda I - T) \to X$ 非有界，则称 λ 属于 T 的**连续谱**，记为
$$\sigma_c(T).$$
3. 若 $\lambda I - T$ 单射，但 $\overline{\operatorname{Ran}(\lambda I - T)} \neq X$，则称 λ 属于 T 的**剩余谱**，记为
$$\sigma_r(T).$$

© 宋志恒 · Physics Lab

于是

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \cup \sigma_r(T),$$

且三者两两不交。

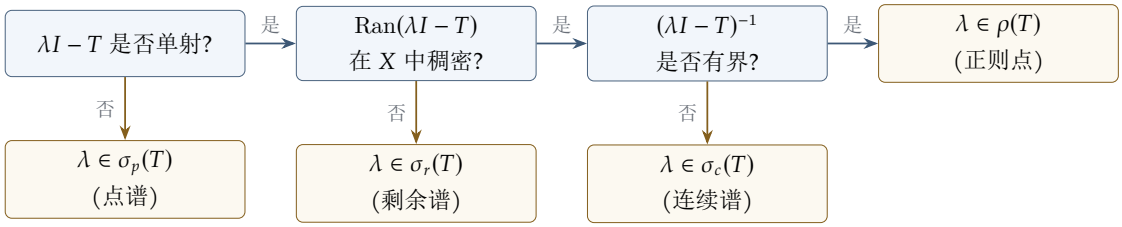


图 3.1: T 的谱分类流程图

注　（点谱中的特征子空间）　若 $\lambda \in \sigma_p(T)$，则存在 $x \neq 0$ 使 $Tx = \lambda x$。此时 λ 称为 T 的特征值，线性空间

$$\operatorname{Ker}(\lambda I - T)$$

称为 T 关于 λ 的特征子空间，其维数 $\dim \operatorname{Ker}(\lambda I - T)$ 称为 λ 的几何重数。

定理 3.2　（不同特征值对应的特征向量线性无关）　设 $T \in \mathcal{B}(X)$，$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 为 T 的两两不同特征值，且 $x_k \in \operatorname{Ker}(\lambda_k I - T) \setminus \{0\}$（$k = 1, \ldots, n$）。则向量组 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 线性无关。

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 显然。设结论对 $n - 1$ 成立。若

$$\sum_{k=1}^{n} c_k x_k = 0,$$

两边作用算子 $T - \lambda_n I$，利用 $(T - \lambda_n I)x_n = 0$ 与 $(T - \lambda_n I)x_k = (\lambda_k - \lambda_n)x_k$（$k < n$），得

$$\sum_{k=1}^{n-1} c_k(\lambda_k - \lambda_n)x_k = 0.$$

由归纳假设，$x_1, \ldots, x_{n-1}$ 线性无关，故

$$c_k(\lambda_k - \lambda_n) = 0, \quad k = 1, \ldots, n-1.$$

又 $\lambda_k \neq \lambda_n$，故 $c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0$。代回原式得 $c_n x_n = 0$，从而 $c_n = 0$。故全部系数为零，结论成立。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

定义 3.3（近似点谱）　设 $T \in \mathcal{B}(X)$。定义

$$\sigma_a(T) := \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : \inf_{\|x\|=1} \|(\lambda I - T)x\| = 0 \right\}.$$

等价地，$\lambda \in \sigma_a(T)$ 当且仅当存在向量列 $\{x_n\} \subset X$ 满足

$$\|x_n\| = 1, \qquad \|(\lambda I - T)x_n\| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

这样的 $\{x_n\}$ 称为 λ 的近似特征向量列，也称 **Weyl 列**（Weyl sequence）。

定理 3.4（近似点谱与非下方有界的等价）　设 X 为 *Banach* 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$，$\lambda \in \mathbb{C}$。则下列两条等价：

1. $\lambda \in \sigma_a(T)$；
2. 算子 $\lambda I - T$ 非下方有界，即不存在常数 $c > 0$ 使

$$\|(\lambda I - T)x\| \geq c\|x\|, \qquad \forall x \in X.$$

证明. 记 $S := \lambda I - T$。

(1)⇒(2) 由定义 3.3，存在 $\|x_n\| = 1$ 且 $\|Sx_n\| \to 0$。若 S 下方有界，即存在 $c > 0$ 使 $\|Sx\| \geq c\|x\|$，则对每个 n 有

$$\|Sx_n\| \geq c,$$

与 $\|Sx_n\| \to 0$ 矛盾。故 S 非下方有界。

(2)⇒(1) 因 S 非下方有界，对每个 $n \in \mathbb{N}$，命题

$$\|Sx\| \geq \frac{1}{n}\|x\|, \quad \forall x \in X$$

不成立。故可取 $u_n \neq 0$ 使

$$\|Su_n\| < \frac{1}{n}\|u_n\|.$$

令 $x_n := u_n/\|u_n\|$，则 $\|x_n\| = 1$ 且

$$\|Sx_n\| = \frac{\|Su_n\|}{\|u_n\|} < \frac{1}{n} \to 0.$$

由定义 3.3 得 $\lambda \in \sigma_a(T)$。 ■

© 张志恒 · PhysicsFelix

定理 3.5　设 X 是 *Banach* 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$。则：

1. $\sigma_a(T)$ 是 $\sigma(T)$ 的非空闭子集；
2. $\partial\sigma(T) \subset \sigma_a(T)$，其中 $\partial\sigma(T)$ 表示谱的边界。

证明. 先证 $\sigma_a(T) \subset \sigma(T)$。若 $\lambda \in \rho(T)$，则 $(\lambda I - T)^{-1} \in \mathcal{B}(X)$。对任意 $x \in X$，

$$\|x\| = \|(\lambda I - T)^{-1}(\lambda I - T)x\| \le \|(\lambda I - T)^{-1}\|\,\|(\lambda I - T)x\|,$$

故当 $\|x\| = 1$ 时

$$\|(\lambda I - T)x\| \ge \frac{1}{\|(\lambda I - T)^{-1}\|} > 0.$$

于是 $\lambda \notin \sigma_a(T)$。

再证闭性。若 $\lambda \notin \sigma_a(T)$，则存在 $\alpha > 0$ 使

$$\|(\lambda I - T)x\| \ge \alpha\|x\|, \qquad \forall x \in X.$$

若 $|\lambda' - \lambda| < \alpha/2$，则对任意 $x \in X$，

$$\|(\lambda' I - T)x\| \ge \|(\lambda I - T)x\| - |\lambda' - \lambda|\,\|x\| > \frac{\alpha}{2}\|x\|.$$

因而 $\lambda' \notin \sigma_a(T)$。故 $\mathbb{C} \setminus \sigma_a(T)$ 开，$\sigma_a(T)$ 闭。

下证边界包含。任取 $\lambda \in \partial\sigma(T)$ 与 $\varepsilon > 0$。由边界点定义，可取 $z \in \rho(T)$ 使

$$|z - \lambda| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

又由预解算子估计

$$\|(zI - T)^{-1}\| \ge \frac{1}{\operatorname{dist}(z, \sigma(T))}$$

以及 $\operatorname{dist}(z, \sigma(T)) \le |z - \lambda|$，得

$$\|(zI - T)^{-1}\| > \frac{4}{\varepsilon}.$$

因而可取 $x_0 \in X$, $\|x_0\| = 1$，使

$$\|(zI - T)^{-1}x_0\| > \frac{2}{\varepsilon}.$$

定义

$$x_1 := \|(zI - T)^{-1}x_0\|^{-1}(zI - T)^{-1}x_0,$$

则 $\|x_1\| = 1$，且

$$\begin{aligned}\|(\lambda I - T)x_1\| &\le \|(\lambda I - T)x_1 - (zI - T)x_1\| + \|(zI - T)x_1\| \\ &\le |\lambda - z|\,\|x_1\| + \|(zI - T)^{-1}x_0\|^{-1} \\ &< \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 任意，得 $\lambda \in \sigma_a(T)$。故 $\partial\sigma(T) \subset \sigma_a(T)$。

最后，$\sigma(T) \ne \varnothing$，故其边界非空；由边界包含即得 $\sigma_a(T) \ne \varnothing$。 ■

© 宋志恒 PhysicsFelix

定理 3.6　设 X 是 *Banach* 空间，$T \in \mathcal{B}(X)$。则：

1. $\sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \subset \sigma_a(T)$；
2. 若 $\sigma_r(T) = \varnothing$，则 $\sigma_a(T) = \sigma(T)$。

证明. (1) 若 $\lambda \in \sigma_p(T)$，取 $x \neq 0$ 满足 $(\lambda I - T)x = 0$，令 $u = x/\|x\|$，则

$$\|u\| = 1, \qquad \|(\lambda I - T)u\| = 0,$$

从而 $\lambda \in \sigma_a(T)$。
若 $\lambda \in \sigma_c(T)$，则 $\lambda I - T$ 单射，$\mathrm{Ran}(\lambda I - T)$ 稠密，且逆算子

$$(\lambda I - T)^{-1} : \mathrm{Ran}(\lambda I - T) \to X$$

非有界。故可取 $y_n \in \mathrm{Ran}(\lambda I - T)$，$\|y_n\| = 1$，使

$$\|(\lambda I - T)^{-1} y_n\| \geq n.$$

记 $u_n = (\lambda I - T)^{-1} y_n$，并设 $x_n = u_n/\|u_n\|$，则 $\|x_n\| = 1$ 且

$$\|(\lambda I - T)x_n\| = \frac{\|y_n\|}{\|u_n\|} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

因而 $\lambda \in \sigma_a(T)$。故 (1) 成立。
(2) 由定义 3.1，若 $\sigma_r(T) = \varnothing$，则

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T).$$

由 (1) 得 $\sigma(T) \subset \sigma_a(T)$，再由定理 3.5 的 $\sigma_a(T) \subset \sigma(T)$，可知

$$\sigma_a(T) = \sigma(T).$$

■

以上对一般 Banach 空间 X 上算子 $T \in \mathcal{B}(X)$ 的讨论，在取 $X = H$ 为 Hilbert 空间时完全适用；且此时 $\mathcal{B}(H)$ 在对合 $T \mapsto T^*$ 下是 C^* 代数，正是第二篇抽象理论的“标准模型”。因此，第一、二章在 Banach 代数与 C^* 代数框架下得到的谱论结论，都可直接转写为 $\mathcal{B}(H)$ 中算子的性质。下面汇集主要事实（证明均见前文），作为后文反复调用的工具箱。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

定理 3.7（$\mathcal{B}(H)$ 中的谱理论）　设 H 为 *Hilbert* 空间，$T, S \in \mathcal{B}(H)$。记

$$\rho(T) = \mathbb{C}\backslash\sigma(T), \qquad R(\lambda) := (\lambda I - T)^{-1} \quad (\lambda \in \rho(T)), \qquad r(T) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}.$$

则下列结论成立。

(1) $\sigma(T) \subset \mathbb{C}$ 为非空紧集，且 $\sigma(T) \subseteq \{z \in \mathbb{C} : |z| \le \|T\|\}$；$\rho(T)$ 为开集。

(2) 预解算子 $R(\lambda)$ 在 $\rho(T)$ 上为 $\mathcal{B}(H)$-值解析函数；若 $\lambda, \mu \in \rho(T)$，则

$$R(\lambda) - R(\mu) = (\mu - \lambda) R(\lambda) R(\mu).$$

(3) ***Gelfand* 谱半径公式**：$r(T) = \lim_{n\to\infty} \|T^n\|^{1/n}$；并且 $r(TS) = r(ST)$。

(4) 恒有 $r(T) \le \|T\|$。若 T 正规（$TT^* = T^*T$），则 $r(T) = \|T\|$。

(5) $\sigma(T^*) = \overline{\sigma(T)}$。若 T 自伴，则 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$；若 T 酉，则 $\sigma(T) \subset \mathbb{T}$。

(6) **谱映射.** 若 f 在 $\sigma(T)$ 的某邻域内全纯，则 $\sigma\big(f(T)\big) = f\big(\sigma(T)\big)$，其中 $f(T)$ 按 *Riesz–Dunford* 演算理解。若 T 正规，则对 $f \in C\big(\sigma(T)\big)$ 亦有同一等式，其中 $f(T)$ 按连续函数演算理解。

(7) 若 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为含 I 的 C^* 子代数且 $T \in \mathcal{M}$，则 $\sigma_{\mathcal{M}}(T) = \sigma_{\mathcal{B}(H)}(T)$。

(8) 映射 $T \mapsto \sigma(T)$ 关于算子范数**上半连续**：对任意 $\varepsilon > 0$，当 $\|S - T\|$ 充分小时，有 $\sigma(S) \subseteq \{z : \operatorname{dist}(z, \sigma(T)) < \varepsilon\}$。

注　条目 (1)–(3) 与 (8) 来自 Banach 代数 $\mathcal{B}(H)$ 的一般谱论；(4)–(7) 用到 C^* 结构（伴随、正规元、C^* 子代数）。条目 (4) 中 $r(T) = \|T\|$ 对正规算子特别重要：它说明“谱半径”与“算子范数”在正规情形下一致；对一般算子，二者可以相差很大。下述定理表明，虽不能指望 $\|T\| = r(T)$，但可通过更换 H 上的等价范数，使算子范数任意接近谱半径。

定理 3.8（谱半径的等价范数实现）　设 H 为 *Hilbert* 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$。则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 H 上与原范数**等价**的新范数 $\|\cdot\|_*$，使

$$r(T) \le \|T\|_* \le r(T) + \varepsilon,$$

其中 $\|T\|_*$ 为 T 在 $(H, \|\cdot\|_*)$ 上的算子范数。

证明. 由 Gelfand 谱半径公式，存在 $k \in \mathbb{N}$ 使 $\|T^k\|^{1/k} \le r(T) + \varepsilon$。记 $r := r(T)$，对

$x \in H$ 定义

$$\|x\|_* := (r+\varepsilon)^{k-1}\|x\| + (r+\varepsilon)^{k-2}\|Tx\| + \cdots + \|T^{k-1}x\|.$$

直接验证 $\|\cdot\|_*$ 为 H 上的范数，且与 $\|\cdot\|$ 等价。在 $\|\cdot\|_*$ 下计算 T 的算子范数：对任意 $x \in H$，

$$\|Tx\|_* = (r+\varepsilon)^{k-1}\|Tx\| + \cdots + \|T^k x\| \le (r+\varepsilon)\|x\|_*,$$

其中用到 $\|T^k x\| \le (r+\varepsilon)^k \|x\|$。故 $\|T\|_* \le r+\varepsilon$。又 $r(T) \le \|T\|_*$ 恒成立，综合即得结论。 ■

3.2 投影加权和

在 Hilbert 空间上，许多可对角化型算子都可以理解为“沿一组两两正交分量分别乘以标量”。这一思想的算子表达正是投影加权和：先把空间分解为正交直和，再让对应投影按系数加权求和。为使后续定义、收敛与谱分析叙述紧凑，本节先固定两个基础对象：正交子空间和与单位分解。

定义 3.9（子空间的正交和）　设 H 为 Hilbert 空间。

1. 一族闭线性子空间 $\{M_n\}_{n=1}^{\infty} \subset H$ 称为**相互正交**，若 $M_n \perp M_m$（$n \neq m$）。

2. 设 $\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ 相互正交。称

$$M := \bigoplus_{n=1}^{\infty} M_n$$

为 $\{M_n\}$ 的**正交和**，若对每个 $x \in M$，存在唯一分解

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n, \qquad x_n \in M_n \ (n = 1, 2, \dots),$$

且成立 **Parseval 型等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2.$$

进一步，若 $x_n \in M_n$（$n = 1, 2, \dots$）且 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 < \infty$，则存在 $x \in M$ 使 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$（级数在 H 中收敛）。

© 天志恒 PhysicsFelix

定义 3.10（单位分解）　设 H 为 Hilbert 空间。一族算子 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}(H)$（每个 $P_n \neq 0$）称为 H 的一个**单位分解**（resolution of identity），若：

1. 每个 P_n 都是**正交投影算子**（即 $P_n^2 = P_n$、$P_n^* = P_n$）；
2. $P_n P_m = 0$（$n \neq m$）；
3. 在强算子拓扑下有
$$I = \sum_{n=1}^{\infty} P_n.$$

注　$\{P_n\}$ 也可以只含有限多项，且每个 P_n 均非零。下文为叙述方便，主要讨论可数无穷项 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的情形；有限项可视为截断的特例。

注　条件 $I = \sum_{n=1}^{\infty} P_n$ 的强算子收敛意义是：对任意 $x \in H$，
$$\lim_{m\to\infty} \left\| \sum_{n=1}^{m} P_n x - x \right\| = 0.$$
等价地，$\sum_{n=1}^{\infty} P_n x$ 按 H 中的向量范数收敛到 x。

命题 3.11（单位分解与正交子空间分解的对应）　设 H 为 Hilbert 空间。

1. 若 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 的一个单位分解，则
$$\operatorname{Ran}(P_n) \perp \operatorname{Ran}(P_m) \quad (n \neq m), \qquad H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \operatorname{Ran}(P_n).$$

2. 反之，若 $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 中一族两两正交的闭线性子空间，且
$$H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n,$$
记 P_n 为从 H 到 R_n 的正交投影，则 $\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 的一个单位分解。

证明. **(1)** 设 $\{P_n\}$ 为单位分解。任取 $x = P_n u \in \operatorname{Ran}(P_n)$、$y = P_m v \in \operatorname{Ran}(P_m)$（$n \neq m$），则
$$\langle x, y \rangle = \langle P_n u, P_m v \rangle = \langle u, P_n^* P_m v \rangle = \langle u, P_n P_m v \rangle = 0$$
（因 $P_n P_m = 0$），故 $\operatorname{Ran}(P_n) \perp \operatorname{Ran}(P_m)$。
对任意 $x \in H$，由单位分解定义有
$$x = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} P_n x.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

令 $x_n := P_n x \in \mathrm{Ran}(P_n)$，则 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$。又由两两正交性，

$$\left\| \sum_{n=1}^{m} x_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^{m} \|x_n\|^2.$$

令 $m \to \infty$ 得

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2.$$

因此 $H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathrm{Ran}(P_n)$。

(2) 设 $H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n$，且 P_n 为到 R_n 的正交投影。显然 $P_n^2 = P_n$、$P_n^* = P_n$。若 $n \neq m$，则 $R_m \subset R_n^{\perp}$，故对任意 $x \in H$，$P_m x \in R_m \subset R_n^{\perp}$，从而 $P_n P_m x = 0$，即 $P_n P_m = 0$。

任取 $x \in H$。由正交和分解，存在唯一序列 $x_n \in R_n$ 使

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^2 < \infty.$$

对固定 n，有 $x - x_n = \sum_{m \neq n} x_m \in R_n^{\perp}$，故由正交投影的刻画得 $P_n x = x_n$。于是

$$\sum_{n=1}^{m} P_n x = \sum_{n=1}^{m} x_n \xrightarrow[m\to\infty]{} x.$$

即 $I = \sum_{n=1}^{\infty} P_n$ 在强算子拓扑下成立。综上，$\{P_n\}$ 构成单位分解。 ■

下面我们给出投影加权和的定义：

定义 3.12（投影加权和）　设 H 为 Hilbert 空间，$\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 H 上的一个单位分解，$\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$。定义算子

$$Tx := \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n x, \qquad x \in \mathcal{D}(T),$$

其中定义域取为

$$\mathcal{D}(T) := \left\{ x \in H : \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} \lambda_n P_n x \text{ 在 } H \text{ 中存在} \right\}.$$

称 T 为投影算子的加权和（或关于单位分解 $\{P_n\}$ 与系数列 $\{\lambda_n\}$ 的加权和）。

注　显然 T 为线性算子，但一般可能是无界的；即使每个 P_n 都有界，若系数列 $\{\lambda_n\}$ 无界，T 通常不再是 $\mathcal{B}(H)$ 中元素。

© 张志博 · PhysicsFelix

注 令

$$T_m := \sum_{n=1}^{m} \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H).$$

则对每个 $x \in \mathcal{D}(T)$，有 $T_m x \to Tx$（$m \to \infty$）。因此 T 可视为偏和算子列 $\{T_m\}$ 在定义域 $\mathcal{D}(T)$ 上的强极限。

接下来讨论投影加权和何时在整个 Hilbert 空间上有定义，以及何时成为有界算子：

引理 3.13（定义域为全空间的判别）　设 H 为 *Hilbert* 空间，T 为定义 *3.12* 给出的投影加权和。则

$$\mathcal{D}(T) = H \quad \Longleftrightarrow \quad \{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots\} \text{ 有界}.$$

证明. 先证“⇐”。设存在 $M > 0$ 使 $|\lambda_n| \le M$（$n \in \mathbb{N}$）。任取 $x \in H$，令

$$y_m := \sum_{n=1}^{m} \lambda_n P_n x.$$

若 $p \ge 1$，由 $\mathrm{Ran}(P_n)$ 两两正交可得

$$\|y_{m+p} - y_m\|^2 = \sum_{n=m+1}^{m+p} |\lambda_n|^2 \, \|P_n x\|^2 \le M^2 \sum_{n=m+1}^{m+p} \|P_n x\|^2.$$

又因 $\{P_n\}$ 为单位分解，$x = \sum_{n=1}^{\infty} P_n x$ 且

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|P_n x\|^2,$$

故右端随 $m \to \infty$ 趋于 0（一致于所有 p）。于是 $\{y_m\}$ 为 Cauchy 列，在完备空间 H 中收敛，故 $x \in \mathcal{D}(T)$。任意性给出 $\mathcal{D}(T) = H$。

再证“⇒”。若 $\{|\lambda_n|\}$ 无界，可取子列 $\{n_k\}$ 使 $|\lambda_{n_k}| \ge k$。由 $P_{n_k} \neq 0$，可取

$$x_{n_k} \in \mathrm{Ran}(P_{n_k}), \qquad \|x_{n_k}\| = 1.$$

定义

$$x := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_{n_k}} x_{n_k}.$$

因 $\sum_k |\lambda_{n_k}|^{-2} \le \sum_k k^{-2} < \infty$，且 x_{n_k} 两两正交，故该级数在 H 中收敛，$x \in H$。另一方面，

$$P_{n_k} x = \frac{1}{\lambda_{n_k}} x_{n_k},$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

从而对应的加权级数子项为 $\lambda_{n_k}P_{n_k}x = x_{n_k}$。但

$$\left\|\sum_{k=1}^{m} x_{n_k}\right\|^2 = m \to \infty,$$

故 $\sum_n \lambda_n P_n x$ 不收敛于 H，即 $x \notin \mathcal{D}(T)$。于是 $\mathcal{D}(T) \neq H$。矛盾完成逆否，故结论成立。 ■

注 （定义域的稠密性） 对任意系数列 $\{\lambda_n\}$，$\mathcal{D}(T)$ 在 H 中总是稠密。事实上，有限和

$$x^{(N)} := \sum_{n=1}^{N} P_n x$$

总在 $\mathcal{D}(T)$ 中（此时加权和仅有限项），而 $x^{(N)} \to x$（$N \to \infty$）。

命题 3.14 （有界性与范数公式） 在引理 3.13 的记号下，投影加权和 T 有界当且仅当

$$\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots\} \text{ 有界.}$$

且在此情形

$$\|T\| = \sup_{n\geq 1} |\lambda_n|.$$

证明. 设 $M := \sup_n |\lambda_n| < \infty$。由引理 3.13，$\mathcal{D}(T) = H$。任取 $x \in H$，由正交性

$$\|Tx\|^2 = \lim_{m\to\infty} \left\|\sum_{n=1}^{m} \lambda_n P_n x\right\|^2 = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} |\lambda_n|^2 \|P_n x\|^2 \leq M^2 \sum_{n=1}^{\infty} \|P_n x\|^2 = M^2 \|x\|^2.$$

故 $T \in \mathcal{B}(H)$，且 $\|T\| \leq M$。

反过来若 $T \in \mathcal{B}(H)$，则对每个 n，取 $x_n \in \mathrm{Ran}(P_n)$ 且 $\|x_n\| = 1$，有 $P_n x_n = x_n$，并且

$$Tx_n = \lambda_n x_n.$$

于是

$$|\lambda_n| = \|Tx_n\| \leq \|T\|,$$

故 $\sup_n |\lambda_n| \leq \|T\|$。再与前半步的 $\|T\| \leq \sup_n |\lambda_n|$ 合并，得

$$\|T\| = \sup_{n\geq 1} |\lambda_n|.$$

■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

推论 3.15（有界性的定义域刻画）　投影加权和 T 有界当且仅当 $\mathcal{D}(T) = H$。

证明. 由引理 3.13 与命题 3.14 立即得到。 ■

下面进入投影加权和的谱分析。以下默认

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n$$

是一个**有界**投影加权和。对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $x \in H$，有

$$(\lambda I - T)x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n) P_n x.$$

因此 $\lambda I - T$ 仍是同一单位分解下的投影加权和。

引理 3.16（单射判别）　$\lambda I - T$ 单射当且仅当

$$\lambda \neq \lambda_n, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

证明. 若对每个 n 都有 $\lambda \neq \lambda_n$，设 $(\lambda I - T)x = 0$。写

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n, \qquad x_n \in \operatorname{Ran}(P_n),$$

则

$$0 = (\lambda I - T)x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n) x_n.$$

由分解唯一性，$(\lambda - \lambda_n)x_n = 0$（每个 n），故 $x_n = 0$，从而 $x = 0$。
反之，若 $\lambda = \lambda_{n_0}$，取 $0 \neq x_{n_0} \in \operatorname{Ran}(P_{n_0})$，则

$$(\lambda I - T)x_{n_0} = (\lambda_{n_0} - \lambda_{n_0}) x_{n_0} = 0,$$

故 $\lambda I - T$ 非单射。 ■

引理 3.17（稠密值域判别）　$\operatorname{Ran}(\lambda I - T)$ 在 H 中稠密当且仅当

$$\lambda \neq \lambda_n, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

证明. 若 $\lambda = \lambda_{n_0}$，则对任意 $x \in H$，

$$P_{n_0}(\lambda I - T)x = (\lambda - \lambda_{n_0}) P_{n_0} x = 0,$$

即 $\operatorname{Ran}(\lambda I - T) \subseteq \operatorname{Ran}(P_{n_0})^{\perp}$。由于 $P_{n_0} \neq 0$，$\operatorname{Ran}(P_{n_0})$ 非零闭子空间，故 $\operatorname{Ran}(\lambda I - T)$

© 志恒 · PhysicsFelix

不稠密。

若 $\lambda \neq \lambda_n$（每个 n），任取 $y \in H$ 与 $\varepsilon > 0$。写

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} y_n, \qquad y_n \in \mathrm{Ran}(P_n),$$

取 N 使 $\left\| y - \sum_{n=1}^{N} y_n \right\| < \varepsilon$。令

$$x_0 := \sum_{n=1}^{N} (\lambda - \lambda_n)^{-1} y_n.$$

则

$$(\lambda I - T)x_0 = \sum_{n=1}^{N} y_n =: y_0,$$

故 $y_0 \in \mathrm{Ran}(\lambda I - T)$，并且 $\|y - y_0\| < \varepsilon$。故 $\mathrm{Ran}(\lambda I - T)$ 稠密。 ■

注　由引理 3.16 与引理 3.17 可见，投影加权和不存在剩余谱：

$$\sigma_r(T) = \varnothing.$$

命题 3.18（满射与系数距离）　有

$$\mathrm{Ran}(\lambda I - T) = H \iff \mathrm{dist}\big(\lambda, \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}\big) > 0.$$

证明. “⇐” 设存在 $\delta > 0$ 使 $|\lambda - \lambda_n| \geq \delta$（$\forall n$）。任取

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} y_n, \qquad y_n \in \mathrm{Ran}(P_n).$$

定义

$$x := \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n)^{-1} y_n.$$

因

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |(\lambda - \lambda_n)^{-1}|^2 \|y_n\|^2 \leq \frac{1}{\delta^2} \sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\|^2 = \frac{1}{\delta^2} \|y\|^2 < \infty,$$

得 $x \in H$。并且

$$(\lambda I - T)x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n) P_n x = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_n)(\lambda - \lambda_n)^{-1} y_n = \sum_{n=1}^{\infty} y_n = y.$$

故 $\mathrm{Ran}(\lambda I - T) = H$。

“⇒” 若 $\mathrm{Ran}(\lambda I - T) = H$，再结合引理 3.17，得 $\lambda \neq \lambda_n$（$\forall n$）。由引理 3.16，$\lambda I - T$ 亦单射，故为 $H \to H$ 的双射有界算子，其逆有界。

© 宋志恒 PhysicsFelix

对任意 $y \in H$，令 $x = (\lambda I - T)^{-1} y$，则

$$y = (\lambda I - T)x = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} (\lambda - \lambda_n) P_n x.$$

固定 k，作用 P_k 并用连续性得

$$P_k y = (\lambda - \lambda_k) P_k x,$$

即

$$P_k x = (\lambda - \lambda_k)^{-1} P_k y.$$

于是

$$(\lambda I - T)^{-1} y = x = \sum_{k=1}^{\infty} P_k x = \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda - \lambda_k)^{-1} P_k y.$$

这表明 $(\lambda I - T)^{-1}$ 也是同一单位分解下的投影加权和，系数为 $(\lambda - \lambda_k)^{-1}$。由命题 3.14（逆算子有界），序列 $\{|\lambda - \lambda_k|^{-1}\}$ 有界。故存在 $\delta > 0$ 使 $|\lambda - \lambda_k| \geq \delta$，即 $\operatorname{dist}(\lambda, \{\lambda_n\}) > 0$。 ■

定理 3.19（投影加权和的谱刻画）　设 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H)$。则

$$\rho(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{dist}(\lambda, \{\lambda_n\}) > 0\},$$

因而

$$\sigma(T) = \overline{\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}}.$$

并且

$$\sigma_p(T) = \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}, \qquad \sigma_r(T) = \varnothing, \qquad \sigma_c(T) = \overline{\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}} \setminus \{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

证明. 第一式由命题 3.18 与引理 3.16 立得。其补集即

$$\sigma(T) = \{\lambda : \operatorname{dist}(\lambda, \{\lambda_n\}) = 0\} = \overline{\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}}.$$

点谱刻画由引理 3.16 直接给出；剩余谱为空见前述注记。于是连续谱即为谱去掉点谱与剩余谱，得到最后一式。 ■

定理 3.20（伴随、正规与自伴判别）　设 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H)$。则：

© 宋志恒 · PhysicsFelix

1.
$$T^{*}=\sum_{n=1}^{\infty}\overline{\lambda_n}\,P_n \quad（强收敛）；$$

2. T 是正规算子；

3. T 自伴当且仅当每个 λ_n 都是实数。

证明. **(1)** 记 $T_m=\sum_{n=1}^{m}\lambda_n P_n$。则 $T_m\to T$ 强收敛，且
$$T_m^{*}=\sum_{n=1}^{m}\overline{\lambda_n}P_n.$$
对任意 $x,y\in H$，
$$\langle Tx,y\rangle=\lim_{m\to\infty}\langle T_m x,y\rangle=\lim_{m\to\infty}\left\langle x,\sum_{n=1}^{m}\overline{\lambda_n}P_n y\right\rangle=\left\langle x,\sum_{n=1}^{\infty}\overline{\lambda_n}P_n y\right\rangle.$$
故 $T^{*}=\sum_{n=1}^{\infty}\overline{\lambda_n}P_n$。
(2) 由 (1) 及 $P_nP_m=0$（$n\neq m$）、$P_n^2=P_n$，可得
$$TT^{*}x=\sum_{n=1}^{\infty}|\lambda_n|^2P_nx=T^{*}Tx,\qquad x\in H.$$
故 T 正规。
(3) 若 $T=T^{*}$，则比较 (1) 的系数表示（例如作用于任意 $0\neq x_n\in\mathrm{Ran}(P_n)$）得
$$\lambda_n x_n=Tx_n=T^{*}x_n=\overline{\lambda_n}x_n,$$
从而 $\lambda_n\in\mathbb{R}$。反之若每个 $\lambda_n\in\mathbb{R}$，则 (1) 给出 $T^{*}=T$。 ■

3.3　紧算子

本节讨论紧算子。紧算子在无限维算子理论中处于核心位置：它把有界集送入相对紧集，因此在许多方面保留了有限维线性代数中的“可逼近”特征。行文上，我们先给出定义与基本例子，再陈述常用等价刻画与闭性；随后介绍 Hilbert–Schmidt 算子、弱列刻画及伴随相关性质；最后以有限秩逼近与投影加权和的判别作为本节收束。

定义 3.21（紧算子）　设 X,Y 为 Banach 空间，$T\in\mathcal{B}(X,Y)$。若对 X 的每个有界子集 A，其像集的闭包
$$\overline{T(A)}$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

在 Y 中为紧集，则称 T 为一个**紧线性算子**（或**全连续算子**）。
全体从 X 到 Y 的紧算子记为

$$\mathcal{K}(X,Y) := \{S \in \mathcal{B}(X,Y) : S \text{ 为紧算子}\}.$$

特别地，当 $X = Y$ 时，记 $\mathcal{K}(X) := \mathcal{K}(X,X)$。

定义 3.22（有限秩算子）　设 X, Y 为线性赋范空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$。若

$$\dim \operatorname{Ran}(T) < \infty,$$

则称 T 为一个**有限秩算子**（finite-rank operator）。

定理 3.23（有限秩算子必紧）　设 X, Y 为 *Banach* 空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$。若 $\operatorname{Ran}(T)$ 有限维，则 T 是紧算子。

证明. 任取有界集 $B \subset X$。由 T 有界，$T(B)$ 为 Y 中有界集，故 $\overline{T(B)}$ 仍有界。另一方面，$T(B) \subset \operatorname{Ran}(T)$，从而

$$\overline{T(B)} \subset \overline{\operatorname{Ran}(T)} = \operatorname{Ran}(T),$$

这里用到 $\operatorname{Ran}(T)$ 有限维，因而在 Y 中闭。由于有限维赋范空间中有界闭集紧，得 $\overline{T(B)}$ 在 $\operatorname{Ran}(T)$（从而在 Y）中紧。由定义 3.21，T 为紧算子。 ■

由定义可见，紧算子把有界集送入相对紧集。下面给出几条常用的等价刻画：

定理 3.24（紧算子的等价定义）　设 X, Y 为 *Banach* 空间，$T \in \mathcal{B}(X,Y)$。则下列叙述等价：

1. T 是紧算子；
2. 对任意有界集 $A \subset X$，$T(A)$ 包含在 Y 的某个紧子集中；
3. 对任意有界集 $A \subset X$，$T(A)$ 包含在 Y 的某个列紧子集中；
4. 对任意 X 中有界序列 $\{x_n\}$，序列 $\{Tx_n\}$ 在 Y 中有收敛子列；
5. 对任意有界集 $A \subset X$，$T(A)$ 是 Y 中完全有界集。

定理 3.25（$\mathcal{K}(X,Y)$ 是闭线性子空间）　设 X, Y 为 *Banach* 空间。则 $\mathcal{K}(X,Y)$ 是 $\mathcal{B}(X,Y)$ 的闭线性子空间。

© 未经许可，PhysicsFelix

证明. 线性性：若 $T_1, T_2 \in \mathcal{K}(X,Y)$，$\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$，则对任意有界集 $A \subset X$，

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(A) \subset \alpha_1 T_1(A) + \alpha_2 T_2(A),$$

右侧落在两个相对紧集的 Minkowski 和中，仍相对紧，故 $\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2$ 紧。
闭性：设 $T_n \in \mathcal{K}(X,Y)$ 且 $\|T_n - T\| \to 0$。任取有界集 $B \subset X$ 与 $\varepsilon > 0$。取 $M_B > 0$ 使 $\|x\| \le M_B$（$x \in B$），再取 n_0 使

$$\|T - T_{n_0}\| < \frac{\varepsilon}{2\max\{1, M_B\}}.$$

因 T_{n_0} 紧，$\overline{T_{n_0}(B)}$ 紧，故可取有限点 $y_1, \dots, y_m$ 使

$$T_{n_0}(B) \subset \bigcup_{i=1}^{m} B_Y\left(y_i, \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

任取 $x \in B$，可选 i 使 $\|T_{n_0}x - y_i\| < \varepsilon/2$，于是

$$\|Tx - y_i\| \le \|Tx - T_{n_0}x\| + \|T_{n_0}x - y_i\| < \|T - T_{n_0}\|\,\|x\| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

上式给出

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{2\max\{1, M_B\}} M_B + \frac{\varepsilon}{2} \le \varepsilon.$$

故 $T(B)$ 全有界，从而相对紧，故 $T \in \mathcal{K}(X,Y)$。闭性得证。 ■

作为紧算子的典型来源，下面介绍 Hilbert–Schmidt 算子。

定义 3.26（Hilbert–Schmidt 算子）　设 H 为 Hilbert 空间，$\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为 H 的一组完备正交基。若 $T \in \mathcal{B}(H)$ 满足

$$\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 := \sum_{\alpha \in I} \|Te_\alpha\|^2 < \infty,$$

则称 T 为一个 **Hilbert–Schmidt 算子**，$\|T\|_{\mathrm{HS}}$ 称为其 Hilbert–Schmidt 范数。

命题 3.27（Hilbert–Schmidt 算子是紧算子）　*设 H 为 Hilbert 空间。则每个 Hilbert–Schmidt 算子都属于 $\mathcal{K}(H)$。*

证明. 设 T 为 Hilbert–Schmidt 算子，取完备正交基 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$。令 $F \subset I$ 为有限子集，记 P_F 为到 $\operatorname{span}\{e_\alpha : \alpha \in F\}$ 的正交投影，并设

$$T_F := TP_F.$$

则 $\operatorname{Ran}(T_F) \subset T(\operatorname{span}\{e_\alpha : \alpha \in F\})$ 有限维，故 T_F 为有限秩算子，从而紧（定理

© 宋志恒 PhysicsFelix

3.23）。

又对任意 $\|x\| \le 1$，

$$\|(T - T_F)x\|^2 = \left\| \sum_{\alpha \notin F} \langle x, e_\alpha \rangle T e_\alpha \right\|^2 \le \sum_{\alpha \notin F} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \sum_{\alpha \notin F} \|T e_\alpha\|^2 \le \sum_{\alpha \notin F} \|T e_\alpha\|^2.$$

因 $\sum_{\alpha \in I} \|T e_\alpha\|^2 < \infty$，右端可令其小于任意给定正数，故 $\|T - T_F\| \to 0$（$F \uparrow I$）。由定理 3.25，紧算子在算子范数下闭，故 T 紧。 ■

定理 3.28（弱列刻画紧算子）　设 H 为 *Hilbert* 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$。则下列两条等价：

1. T 是紧算子；
2. 对任意弱收敛到 0 的序列 $x_n \rightharpoonup 0$，都有

$$\|T x_n\| \xrightarrow[n \to \infty]{} 0.$$

证明. **(1)⇒(2)** 设 T 紧且 $x_n \rightharpoonup 0$。若 $\|T x_n\| \not\to 0$，则存在 $\varepsilon > 0$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$ 使

$$\|T x_{n_k}\| > \varepsilon, \qquad k = 1, 2, \dots.$$

由紧性，$\{T x_{n_k}\}$ 含有范数收敛子列（仍记为 $\{T x_{n_k}\}$），设

$$T x_{n_k} \xrightarrow[k \to \infty]{} y_0 \in H.$$

对任意 $y \in H$，

$$\langle y_0, y \rangle = \lim_{k \to \infty} \langle T x_{n_k}, y \rangle = \lim_{k \to \infty} \langle x_{n_k}, T^* y \rangle = 0,$$

故 $y_0 = 0$。于是 $T x_{n_k} \to 0$，与 $\|T x_{n_k}\| > \varepsilon$ 矛盾。故必有 $\|T x_n\| \to 0$。

(2)⇒(1) 任取 H 中有界序列 $\{x_n\}$。由于 Hilbert 空间中有界序列必有弱收敛子列，可取 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$。则

$$x_{n_k} - x_0 \rightharpoonup 0.$$

由假设 (2)，

$$\|T(x_{n_k} - x_0)\| \to 0,$$

即

$$T x_{n_k} \xrightarrow[k \to \infty]{} T x_0$$

按范数收敛。故任意有界序列像下都有收敛子列，依定理 3.24，T 紧。 ■

上一定理给出了 Hilbert 空间情形下最常用的“序列判别”：紧性可由弱收敛列在

© 宋志恒 · PhysicsFelix

像下的范数收敛来识别。基于这一判别，下面整理紧算子在复合与伴随运算下的稳定性。

命题 3.29　设 H 为 *Hilbert* 空间，$T_1, T_2, T \in \mathcal{B}(H)$。则：

1. 若 T_1, T_2 中至少一个是紧算子，则 T_1T_2 是紧算子；
2. T 紧当且仅当 T^*T 紧；
3. T 紧当且仅当 T^* 紧。

证明. **(1)** 有界算子把有界集映到有界集，且连续映射把相对紧集映到相对紧集，故复合中只要一端紧即整体紧。
(2) 若 T 紧，由 (1) 得 T^*T 紧。反之，设 T^*T 紧。任取 $x_n \rightharpoonup 0$，由定理 3.28（作用于 T^*T）得

$$\|T^*Tx_n\| \to 0.$$

又

$$\|Tx_n\|^2 = \langle Tx_n, Tx_n\rangle = \langle T^*Tx_n, x_n\rangle \le \|T^*Tx_n\|\,\|x_n\|,$$

而弱收敛序列有界，故右端趋于 0，即 $\|Tx_n\| \to 0$。再由定理 3.28，T 紧。
(3) 若 T 紧，则由 (2) 知 TT^* 紧。将 (2) 应用于 T^*，可得 T^* 紧。反向同理（或对 T^* 重复上述论证）。 ■

接下来给出“有限秩逼近”刻画。该结果表明：在算子范数意义下，紧算子恰是有限秩算子的闭包，因此可以视为无限维情形中最接近有限维“矩阵算子”的一类对象。

定理 3.30（紧算子的有限秩刻画）　设 H 为 *Hilbert* 空间，$T \in \mathcal{B}(H)$。则下列两条等价：

1. T 是紧算子；
2. 存在一列有限秩算子 $\{T_n\} \subset \mathcal{B}(H)$，使

$$\|T - T_n\| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

证明. **(2)⇒(1)** 每个有限秩算子紧（定理 3.23），而紧算子在算子范数下闭（定理 3.25），故极限 T 亦紧。
(1)⇒(2) 由下一个定理（定理 3.31），对每个 $m \in \mathbb{N}$，存在 $\mathrm{Ran}(T)$ 的有限维子空

© 宋志恒 · PhysicsFelix

间 M_m，使

$$\inf_{u\in M_m}\|Tx-u\|\le\frac{1}{m}\|x\|,\qquad x\in H.$$

令 Q_m 为 H 到 $\overline{M_m}$ 的正交投影（有限维故闭），并设

$$T_m:=Q_mT.$$

则 T_m 有限秩，且对任意 $x\in H$，

$$\|(T-T_m)x\|=\|Tx-Q_mTx\|=\operatorname{dist}(Tx,M_m)\le\frac{1}{m}\|x\|.$$

于是 $\|T-T_m\|\le 1/m\to 0$。 ■

为使上述“有限秩逼近”论证自洽，下面先给出其所依赖的几何型近似结论：紧算子的像可以在统一误差下由有限维子空间逼近。

定理 3.31（紧算子的有限维值域逼近）　设 X,Y 为 *Banach* 空间，$T\in\mathcal{K}(X,Y)$。则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\operatorname{Ran}(T)$ 的一个有限维子空间 M，使对任意 $x\in X$，

$$\inf_{m\in M}\|Tx-m\|\le\varepsilon\|x\|.$$

证明. 记 $D:=\{x\in X:\|x\|\le 1\}$。因 T 紧，$\overline{T(D)}$ 紧，从而存在有限个点 $y_1,\dots,y_N\in T(D)$ 使

$$T(D)\subset\bigcup_{j=1}^{N}B_Y(y_j,\varepsilon).$$

令 $M:=\operatorname{span}\{y_1,\dots,y_N\}\subset\operatorname{Ran}(T)$，则 M 有限维，且对任意 $u\in D$，

$$\operatorname{dist}(Tu,M)\le\varepsilon.$$

任取 $x\in X$。若 $x=0$ 结论显然。若 $x\neq 0$，取 $u=x/\|x\|\in D$，则

$$\operatorname{dist}(Tx,M)=\|x\|\,\operatorname{dist}(Tu,M)\le\varepsilon\|x\|.$$

即

$$\inf_{m\in M}\|Tx-m\|\le\varepsilon\|x\|.$$

■

至此，本节关于紧算子的抽象刻画已经齐备。最后回到上一节的核心模型——投影加权和，给出其成为紧算子的精确判别条件。

© 宋志恒 PhysicsFellow

定理 3.32（投影加权和紧性的充要条件）　设 H 为 *Hilbert* 空间，$\{P_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 H 的单位分解，$\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$，并令

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n \in \mathcal{B}(H).$$

则 T 为紧算子当且仅当下列两条成立：

1. 对每个满足 $\lambda_n \neq 0$ 的指标 n，子空间 $\operatorname{Ran}(P_n)$ 有限维；
2. 对任意 $\alpha > 0$，集合
$$\{n \in \mathbb{N} : |\lambda_n| > \alpha\}$$
为有限集。

证明. **充分性.** 设 (1)(2) 成立。任取 $\varepsilon > 0$。由 (2) 知

$$I_\varepsilon := \{n : |\lambda_n| > \varepsilon\}$$

为有限集。定义

$$T_\varepsilon := \sum_{n \in I_\varepsilon} \lambda_n P_n.$$

由 (1) 与 I_ε 有限性，T_ε 为有限秩算子。对任意 $x \in H$，

$$\|(T - T_\varepsilon)x\|^2 = \left\| \sum_{n \notin I_\varepsilon} \lambda_n P_n x \right\|^2 = \sum_{n \notin I_\varepsilon} |\lambda_n|^2 \|P_n x\|^2 \leq \varepsilon^2 \sum_{n \notin I_\varepsilon} \|P_n x\|^2 \leq \varepsilon^2 \|x\|^2.$$

故 $\|T - T_\varepsilon\| \leq \varepsilon$。因此 T 是有限秩算子的范数极限，依定理 3.30，T 紧。

必要性. 设 T 紧。

先证 (1)。若某个 $\lambda_{n_0} \neq 0$ 但 $\operatorname{Ran}(P_{n_0})$ 无限维，可取正交单位列 $\{u_k\} \subset \operatorname{Ran}(P_{n_0})$。在 Hilbert 空间中，正交单位列弱收敛到 0，故 $u_k \rightharpoonup 0$。而

$$Tu_k = \lambda_{n_0} u_k, \qquad \|Tu_k\| = |\lambda_{n_0}| \not\to 0,$$

与定理 3.28 矛盾。故 (1) 成立。

再证 (2)。若 (2) 不成立，则存在 $\alpha_0 > 0$ 与互异指标列 $\{n_k\}$，使 $|\lambda_{n_k}| > \alpha_0$。由单位分解对应的正交子空间分解（命题 3.11），可在每个 $\operatorname{Ran}(P_{n_k})$ 中取单位向量 x_k 并使它们两两正交，故 $x_k \rightharpoonup 0$。但

$$\|Tx_k\| = |\lambda_{n_k}| > \alpha_0 \not\to 0,$$

这与定理 3.28 再次矛盾。故 (2) 成立。 ■

© 无忘恒 PhysicsFelix

3.4　紧算子的谱理论

本节讨论紧算子的谱结构。与前两节相比，这里将“紧性”与“谱分解”直接结合：一方面，非零谱点表现得像有限维线性代数中的特征值；另一方面，0 作为唯一可能的聚点承载了无限维现象。为了突出这一脉络，我们先处理特征值与特征子空间，再讨论 $\lambda I - A$ 的值域性质，最后汇总得到紧算子的谱分类结论。

定理 3.33（恒等算子的紧性判别）　设 X 为 *Banach* 空间，$I : X \to X$ 为恒等算子。则

$$I \in \mathcal{K}(X) \quad \Longleftrightarrow \quad \dim X < \infty.$$

证明. 若 $\dim X < \infty$，则 I 为有限秩算子，从而紧（定理 3.23）。
反之设 I 紧且 $\dim X = \infty$。由 Riesz 引理可递归构造单位向量列 $\{x_n\} \subset X$，满足

$$\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}, \qquad n \neq m.$$

于是 $\{x_n\}$ 不含收敛子列。另一方面 I 紧意味着单位球像下（仍是单位球）中任意序列应有收敛子列，矛盾。故 $\dim X < \infty$。 ■

推论 3.34（无穷维上紧算子的逆不有界）　设 X 为无穷维 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$。若 A^{-1}（代数逆）存在，则 A^{-1} 不可能是有界算子。

证明. 若 $A^{-1} \in \mathcal{B}(X)$，则

$$I = A^{-1}A.$$

右端是有界算子与紧算子的复合，故 I 紧；这与定理 3.33 矛盾。 ■

下面转向紧算子的非零特征值分布。核心现象是：离开原点后，特征值只能是“离散且有限重”的。

定理 3.35（非零特征值的有限性）　设 X 为赋范空间，$A \in \mathcal{K}(X)$。则对任意 $\alpha > 0$，满足

$$|\lambda| > \alpha$$

的特征值 $\lambda \in \sigma_p(A)$ 至多只有有限个。

证明. 反设存在 $\alpha_0 > 0$ 及两两不同的特征值列 $\{\lambda_n\} \subset \sigma_p(A)$，使 $|\lambda_n| > \alpha_0$。取对应特征向量 $x_n \neq 0$ 并归一化为 $\|x_n\| = 1$。

© 未志恒 PhysicsFelix

令

$$M_n := \operatorname{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

因特征值互异，$\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关，故 $\dim M_n = n$。对每个 $n \geq 2$，由 Riesz 引理可取 $y_n \in M_n$，$\|y_n\| = 1$ 且

$$\operatorname{dist}(y_n, M_{n-1}) \geq \frac{1}{2}.$$

对 $m < n$，有 $M_m \subset M_{n-1}$ 且

$$(A - \lambda_n I) M_n \subset M_{n-1},$$

因而

$$Ay_n - Ay_m = \lambda_n \left(y_n + \frac{1}{\lambda_n}\big((A - \lambda_n I)y_n - Ay_m\big) \right),$$

括号中第二项属于 M_{n-1}，故由距离估计得

$$\|Ay_n - Ay_m\| \geq |\lambda_n| \cdot \frac{1}{2} \geq \frac{\alpha_0}{2}.$$

于是 $\{Ay_n\}$ 无 Cauchy 子列，更不可能有收敛子列；但 $\{y_n\}$ 有界且 A 紧，矛盾。 ■

推论 3.36（非零特征值的可数性与聚点）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$。则：

1. A 的非零特征值至多可数；
2. 非零特征值在 $\mathbb{C}$ 中唯一可能的聚点是 0。

证明. 对每个 $m \in \mathbb{N}$，集合

$$E_m := \{\lambda \in \sigma_p(A) : |\lambda| > 1/m\}$$

由定理 3.35 有限。故

$$\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$$

至多可数。若 $\lambda_* \neq 0$ 是非零特征值的聚点，则取 m 使 $1/m < |\lambda_*|/2$，则 λ_* 邻域内仍有无穷多个特征值落在 E_m，与 E_m 有限矛盾。 ■

为进一步刻画非零谱点，还需要控制对应特征子空间维数。下面两条结论给出这一点及其幂次版本。

© 宋志恒 · PhysisFelix

定理 3.37（非零特征子空间有限维）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$。则

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda I - A) < \infty.$$

证明. 设 $M := \operatorname{Ker}(\lambda I - A)$。对任意 $x \in M$ 有 $Ax = \lambda x$，故

$$A|_M = \lambda I_M.$$

若 $\dim M = \infty$，则 $I_M = \lambda^{-1} A|_M$ 为紧算子（紧算子限制仍紧），与定理 3.33 矛盾。 ■

定理 3.38（广义特征子空间有限维）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$。则对任意 $n \in \mathbb{N}$，

$$\dim \operatorname{Ker}\big((\lambda I - A)^n\big) < \infty,$$

且

$$\{0\} \subseteq \operatorname{Ker}(\lambda I - A) \subseteq \operatorname{Ker}\big((\lambda I - A)^2\big) \subseteq \cdots.$$

证明. 包含链由

$$(\lambda I - A)x = 0 \Rightarrow (\lambda I - A)^{n+1} x = 0$$

直接得到。

记

$$(\lambda I - A)^n = \lambda^n I - W_n,$$

其中

$$W_n := A \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \lambda^{n-k} (-A)^{k-1}.$$

因为紧算子与有界算子复合、线性组合仍紧，故 $W_n \in \mathcal{K}(X)$。于是

$$\operatorname{Ker}\big((\lambda I - A)^n\big) = \operatorname{Ker}(\lambda^n I - W_n).$$

由定理 3.37（应用于紧算子 W_n 与非零特征值 λ^n）得结论。 ■

上面结果说明：非零谱点对应的“代数重数信息”始终是有限维的。接下来分析 $\lambda I - A$ 的值域结构，并据此完成谱分类。

定理 3.39（非零谱点处值域闭性）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$。则 $\operatorname{Ran}(\lambda I - A)$ 为闭子空间。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. 记 $N := \operatorname{Ker}(\lambda I - A)$。由定理 3.37，$N$ 有限维。取闭子空间 M 使

$$X = N \oplus M.$$

定义

$$T := (\lambda I - A)|_M : M \to X.$$

则 T 单射。
我们先证存在 $c > 0$ 使

$$\|Tx\| \geq c\|x\|, \qquad x \in M.$$

若不然，可取 $\|x_n\| = 1$ 且 $\|Tx_n\| \to 0$。由紧性可设（取子列）$Ax_n \to y$。又

$$Tx_n = \lambda x_n - Ax_n \to 0 \quad \Rightarrow \quad x_n = \lambda^{-1}(Tx_n + Ax_n) \to \lambda^{-1}y =: x_0.$$

因 M 闭，$x_0 \in M$。再由 $Tx_n \to 0$ 得 $Tx_0 = 0$，故 $x_0 \in N \cap M = \{0\}$。于是 $x_n \to 0$，与 $\|x_n\| = 1$ 矛盾，故下界成立。
现取 $z_n = Tx_n \in \operatorname{Ran}(T)$ 且 $z_n \to z$。由下界知 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列，故 $x_n \to x \in M$，从而

$$z = \lim z_n = \lim Tx_n = Tx \in \operatorname{Ran}(T).$$

故 $\operatorname{Ran}(T)$ 闭。又

$$\operatorname{Ran}(T) = \operatorname{Ran}(\lambda I - A),$$

因任意 $x = n + m$（$n \in N, m \in M$）有 $(\lambda I - A)x = (\lambda I - A)m$。结论成立。 ■

定理 3.40（单射蕴含满射）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$。若

$$\operatorname{Ker}(\lambda I - A) = \{0\},$$

则

$$\operatorname{Ran}(\lambda I - A) = X.$$

证明. 反设 $\operatorname{Ran}(\lambda I - A) \neq X$。定义递降闭子空间列

$$X_0 := X, \qquad X_{n+1} := (\lambda I - A)X_n \quad (n \geq 0).$$

由定理 3.39 及 $\operatorname{Ker}(\lambda I - A) = \{0\}$ 可知每个 X_n 闭，且

$$X_0 \supsetneq X_1 \supsetneq X_2 \supsetneq \cdots.$$

（若某步 $X_n = X_{n+1}$，由单射可逆推得 $X_{n-1} = X_n$，与严格递降起点矛盾。）

© 宋志恒 PhysicsFelix

由 Riesz 引理，可取 $x_n \in X_n$ 满足

$$\|x_n\| = 1, \qquad \operatorname{dist}(x_n, X_{n+1}) \geq \frac{1}{2}.$$

对 $n > m$，因 $x_n \in X_{m+1}$，有

$$\frac{1}{\lambda}(Ax_m - Ax_n) = x_m - \left[x_n + \frac{(\lambda I - A)x_m - (\lambda I - A)x_n}{\lambda}\right],$$

且方括号内元素属于 X_{m+1}，故由距离估计得

$$\|Ax_m - Ax_n\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

因而 $\{Ax_n\}$ 无收敛子列，与 A 紧矛盾。故反设不成立，$\operatorname{Ran}(\lambda I - A) = X$。 ■

推论 3.41（非零剩余谱为空）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$。则

$$\sigma_r(A) \setminus \{0\} = \varnothing.$$

证明. 任取 $\lambda \neq 0$。若 $\lambda I - A$ 单射，则由定理 3.40 知其满射，不可能落入剩余谱；若不单射，则 $\lambda \in \sigma_p(A)$。故非零处无剩余谱点。 ■

至此可将紧算子的谱结构汇总为一条“有限维型 + 零点奇异性”的结论。

定理 3.42（紧算子的谱刻画总述）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$。则：

1. 若 $\dim X = \infty$，则 $0 \in \sigma(A)$；
2. $$\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\};$$
3. 谱集 $\sigma(A)$ 至多以 0 为聚点。

证明. **(1)** 若 $0 \notin \sigma(A)$，则 A 可逆且 $A^{-1} \in \mathcal{B}(X)$。由推论 3.34 得 $\dim X < \infty$。故在无穷维情形必有 $0 \in \sigma(A)$。
(2) 由推论 3.41，非零处无剩余谱；若 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \notin \sigma_p(A)$，则 $\lambda I - A$ 单射，进而由定理 3.40 满射，故 $\lambda \in \rho(A)$。因此非零谱点只能是点谱点。
(3) 由 (2) 及推论 3.36 立即得到。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

3.5　紧算子的结构

本节讨论紧算子的结构性结果（Fredholm–Riesz–Schauder 链条）。与线性代数的联系是本节主线：在有限维中我们用 Jordan 链、广义特征空间与不变分解理解矩阵；在紧算子的无穷维情形中，非零谱点附近依然保留了几乎同样的机制。区别只在于：这些“有限维块结构”只围绕每个非零特征值局部出现，而 0 承担全部可能的无限维复杂性。

为统一记号，设 $T \in \mathcal{B}(X)$。令

$$T^0 := I, \qquad T^n := \underbrace{T \cdots T}_{n\ 次}, \ n \geq 1.$$

定义两条链

$$\{0\} \subseteq \operatorname{Ker}(T) \subseteq \operatorname{Ker}(T^2) \subseteq \cdots, \qquad X \supseteq \operatorname{Ran}(T) \supseteq \operatorname{Ran}(T^2) \supseteq \cdots.$$

若存在最小整数 $p \geq 0$ 使

$$\operatorname{Ker}(T^p) = \operatorname{Ker}(T^{p+1}),$$

则称 p 为 T 的**零指标**（ascent），记为 $p(T)$；若不存在，记 $p(T) = \infty$。同理，若存在最小整数 $q \geq 0$ 使

$$\operatorname{Ran}(T^q) = \operatorname{Ran}(T^{q+1}),$$

则称 q 为 T 的**像指标**（descent），记为 $q(T)$；若不存在，记 $q(T) = \infty$。

在线性代数里，$p(T), q(T)$ 反映 Jordan 链在核链与像链上的稳定层数。下面证明：对紧算子在任意非零特征值处，这两个指标都有限。

定理 3.43（非零特征值处零指标有限）　设 X 为赋范空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$。令

$$T := \lambda I - A.$$

则 $p(T) < \infty$。等价地，存在最小整数 p，使当 $n \geq p$ 时

$$\operatorname{Ker}(T^n) = \operatorname{Ker}(T^p).$$

证明. 记 $N_n := \operatorname{Ker}(T^n)$，则

$$\{0\} = N_0 \subseteq N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots.$$

若链不稳定，则每步严格包含。由 Riesz 引理可取 $y_n \in N_n$，$\|y_n\| = 1$，且

$$\operatorname{dist}(y_n, N_{n-1}) \geq \frac{1}{2}, \qquad n \geq 1.$$

© 求知 · PhysicsFolix

对 $m<n$，因 $Ty_m \in N_{m-1} \subset N_{n-1}$ 且 $Ty_n - \lambda y_n = -Ay_n \in N_{n-1}$，故

$$Ay_m - Ay_n = \lambda\Big(y_n + \frac{1}{\lambda}\big((Ty_n) - Ty_m\big)\Big),$$

括号中第二项属于 N_{n-1}，于是

$$\|Ay_m - Ay_n\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

这说明 $\{Ay_n\}$ 无收敛子列，与 A 紧矛盾。故核链必在有限步稳定。 ■

对应地，可把线性代数中的“广义特征向量”概念原样搬到这里。

定义 3.44（代数特征子空间与代数重数） 设 X 为 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(X)$，$\lambda \in \mathbb{C}$。定义

$$M_\lambda := \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Ker}\big((\lambda I - A)^n\big).$$

称 M_λ 为 λ 的**代数特征子空间**；其维数（若有限）称为 λ 的**代数重数**。

注　当 X 有限维时，M_λ 就是线性代数中的广义特征空间；本节的结果说明，对紧算子在每个非零特征值处，仍可得到这一有限维对象。

定理 3.45（非零特征值处像指标有限） 设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$，$T = \lambda I - A$。则 $q(T) < \infty$。等价地，存在最小整数 q，使当 $n \geq q$ 时

$$\operatorname{Ran}(T^n) = \operatorname{Ran}(T^q).$$

证明. 记 $X_n := \operatorname{Ran}(T^n)$。若像链不稳定，则有严格递降

$$X = X_0 \supsetneq X_1 \supsetneq X_2 \supsetneq \cdots.$$

对每个 n，由

$$T^n = (\lambda I - A)^n = \lambda^n I - W_n$$

（其中 W_n 紧）与定理 3.39 可知 X_n 闭。再用 Riesz 引理取 $x_n \in X_n$，$\|x_n\| = 1$，并使

$$\operatorname{dist}(x_n, X_{n+1}) \geq \frac{1}{2}.$$

对 $n > m$，因 $x_n \in X_{m+1}$，可与定理 3.40 的估计完全同法得到

$$\|Ax_n - Ax_m\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

故 $\{Ax_n\}$ 无收敛子列，与 A 紧矛盾。故像链在有限步稳定。 ■

© 宋志恒 PhysicsFelix

零指标与像指标有限后，结构理论开始与线性代数几乎重合：它们最终相等，并给出核-像直和分解。

定理 3.46（指标相等）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$，$T = \lambda I - A$。则

$$p(T) = q(T) < \infty.$$

证明. 记 $p := p(T)$，$q := q(T)$。
先证 $p \le q$。由 $\operatorname{Ran}(T^q) = \operatorname{Ran}(T^{q+1})$，映射

$$T : \operatorname{Ran}(T^q) \longrightarrow \operatorname{Ran}(T^q)$$

满射。若存在 $0 \neq y \in \operatorname{Ran}(T^q) \cap \operatorname{Ker}(T)$，利用满射可递归取 $x_n \in \operatorname{Ran}(T^q)$ 使 $T^n x_n = y$。则

$$T^{n+1} x_n = 0, \qquad T^n x_n = y \neq 0,$$

即 $\operatorname{Ker}(T^n) \subsetneq \operatorname{Ker}(T^{n+1})$ 对每个 n 成立，与 $p < \infty$ 矛盾。故

$$\operatorname{Ran}(T^q) \cap \operatorname{Ker}(T) = \{0\}.$$

若 $x \in \operatorname{Ker}(T^{q+1})$，则 $T^q x \in \operatorname{Ran}(T^q) \cap \operatorname{Ker}(T) = \{0\}$，故 $x \in \operatorname{Ker}(T^q)$。于是

$$\operatorname{Ker}(T^{q+1}) = \operatorname{Ker}(T^q),$$

从而 $p \le q$。
再证 $q \le p$。若 $q = 0$ 则显然。设 $q > 0$，由 q 最小可取

$$y \in \operatorname{Ran}(T^{q-1}) \setminus \operatorname{Ran}(T^q).$$

写 $y = T^{q-1} x$。又因 $\operatorname{Ran}(T^q) = \operatorname{Ran}(T^{q+1})$，存在 z 使

$$Ty = T^{q+1} z.$$

令 $w := x - Tz$，则

$$T^q w = Ty - T^{q+1} z = 0.$$

若 $T^{q-1} w = 0$，则

$$y = T^{q-1} x = T^q z \in \operatorname{Ran}(T^q),$$

矛盾。故 $w \in \operatorname{Ker}(T^q) \setminus \operatorname{Ker}(T^{q-1})$，从而核链在第 q 步前尚未稳定，故 $q \le p$。
综上 $p = q$。 ■

这一定理正是线性代数里“广义特征链长度在核链与像链两侧一致”的无穷维对

© 宋志恒 PhysicsFelix

应。令 $r := p(T) = q(T)$，即可得到结构分解。

定理 3.47（非零特征值处的核-像分解）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$，$\lambda \neq 0$，$T = \lambda I - A$，并记

$$r := p(T) = q(T).$$

则

$$X = \operatorname{Ker}(T^r) \oplus \operatorname{Ran}(T^r).$$

且限制算子

$$T|_{\operatorname{Ran}(T^r)} : \operatorname{Ran}(T^r) \to \operatorname{Ran}(T^r)$$

可逆并具有有界逆。

证明. 因 $q(T) = r$，有 $\operatorname{Ran}(T^r) = \operatorname{Ran}(T^{2r})$。任取 $x \in X$，$T^r x \in \operatorname{Ran}(T^{2r})$，故存在 x_0 使

$$T^r x = T^{2r} x_0.$$

于是

$$T^r(x - T^r x_0) = 0,$$

即 $x = (x - T^r x_0) + T^r x_0$ 落在 $\operatorname{Ker}(T^r) + \operatorname{Ran}(T^r)$ 中，故

$$X = \operatorname{Ker}(T^r) + \operatorname{Ran}(T^r).$$

若 $y \in \operatorname{Ker}(T^r) \cap \operatorname{Ran}(T^r)$，写 $y = T^r u$。则 $T^r y = 0$ 给出 $u \in \operatorname{Ker}(T^{2r})$。由 $p(T) = r$ 有 $\operatorname{Ker}(T^{2r}) = \operatorname{Ker}(T^r)$，故 $y = T^r u = 0$。从而和为直和。
再看限制算子。由 $\operatorname{Ran}(T^r) = \operatorname{Ran}(T^{r+1})$，其为满射；若 $y \in \operatorname{Ran}(T^r)$ 且 $Ty = 0$，则 $y \in \operatorname{Ker}(T) \cap \operatorname{Ran}(T^r) \subset \operatorname{Ker}(T^r) \cap \operatorname{Ran}(T^r) = \{0\}$，故单射。又 $\operatorname{Ran}(T^r)$ 为闭子空间（同定理 3.45 证明中的闭值域论证），由逆算子定理，逆有界。 ■

注　在有限维线性代数中，上述分解对应“广义特征空间 + 余下不含该特征值的块”之直和分解；这里虽然总体空间可能无穷维，但每个非零特征值附近仍出现同样的有限维块结构。这正是紧算子“最接近矩阵”的核心意义。

沿着这条思路，可以把“线性代数里的 Jordan 分块视角”进一步写成一个算子恒等式：在任意有限个非零特征值对应的代数特征子空间上，A 可以分解为“投影加权和 + 幂零扰动”。这正是有限维 Jordan 形式在紧算子语境中的局部版本。

定理 3.48（有限谱部分的投影加权和-幂零分解）　设 X 为 *Banach* 空间，$A \in \mathcal{K}(X)$。

© 未恒 · PhysicsFelix

取两两不同的非零特征值

$$\lambda_1,\dots,\lambda_m \in \sigma_p(A)\setminus\{0\},$$

并记

$$M_{\lambda_k} := \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Ker}\big((\lambda_k I - A)^n\big) \qquad (k=1,\dots,m).$$

则存在有界投影 $P_1,\dots,P_m \in \mathcal{B}(X)$ 与幂零算子 $D_1,\dots,D_m \in \mathcal{B}(X)$，满足：

1. $\operatorname{Ran}(P_k) = M_{\lambda_k}$，且 $P_k P_\ell = \delta_{k\ell} P_k$；
2. 对每个 k，存在 $r_k \in \mathbb{N}$ 使 $D_k^{r_k} = 0$；
3. 记 $Q_m := \sum_{k=1}^m P_k$，则
$$AQ_m = \sum_{k=1}^{m} \big(\lambda_k P_k + D_k\big).$$

其中每个 D_k 都可取为

$$D_k = (A-\lambda_k I)P_k.$$

证明. 由定理 3.43，对每个 k 存在有限整数 r_k 使

$$M_{\lambda_k} = \operatorname{Ker}\big((\lambda_k I - A)^{r_k}\big).$$

再由定理 3.38，M_{λ_k} 有限维。
先证 $\sum_{k=1}^m M_{\lambda_k}$ 为直和。设

$$x_k \in M_{\lambda_k}, \qquad \sum_{k=1}^{m} x_k = 0.$$

对每个 k，存在 n_k 使 $(\lambda_k I - A)^{n_k} x_k = 0$。固定某个 j，令

$$p_j(z) := \prod_{k\neq j} (z-\lambda_k)^{n_k}.$$

则 $p_j(A)x_k = 0$（$k \neq j$），从而

$$p_j(A)x_j = 0.$$

另一方面，$p_j(\lambda_j) \neq 0$，且

$$p_j(z) - p_j(\lambda_j) = (z-\lambda_j)q_j(z)$$

对某多项式 q_j 成立，故

$$p_j(A)x_j = p_j(\lambda_j)x_j - (\lambda_j I - A)q_j(A)x_j.$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

迭代利用 $(\lambda_j I - A)^{n_j} x_j = 0$ 可得 $x_j = 0$。j 任意，故所有 $x_k = 0$，直和性成立。
于是

$$M := \bigoplus_{k=1}^{m} M_{\lambda_k}$$

有限维。有限维子空间在 Banach 空间中总可补，故存在闭子空间 Y 使

$$X = M \oplus Y.$$

在此分解下，对每个 k 定义 P_k 为到 M_{λ_k} 的投影（沿 $\bigoplus_{\ell \neq k} M_{\lambda_\ell} \oplus Y$）。于是 $P_k \in \mathcal{B}(X)$，$\operatorname{Ran}(P_k) = M_{\lambda_k}$，且 $P_k P_\ell = \delta_{k\ell} P_k$。
定义

$$D_k := (A - \lambda_k I) P_k.$$

因 $P_k x \in M_{\lambda_k}$ 且 M_{λ_k} 在 A 下不变，故

$$D_k^{r_k} x = (A - \lambda_k I)^{r_k} P_k x = 0, \qquad x \in X.$$

故 D_k 幂零。
最后设 $Q_m = \sum_{k=1}^{m} P_k$。则

$$A Q_m = \sum_{k=1}^{m} A P_k = \sum_{k=1}^{m} \big(\lambda_k P_k + (A - \lambda_k I) P_k\big) = \sum_{k=1}^{m} (\lambda_k P_k + D_k).$$

证毕。 ■

注　若把 A 限制在 $M = \bigoplus_{k=1}^{m} M_{\lambda_k}$ 上，上述恒等式正对应线性代数中的“按特征值分块后，每一块等于 $\lambda_k I$ 加一个幂零算子”。区别仅在于：紧算子一般还含有与 0 谱相关的无限维余项，这一余项由 $(I - Q_m)X$ 承载。

最后给出 Riesz–Schauder 理论中与伴随和可解性相关的结论。它们与有限维情形中的秩-零空间平衡、伴随矩阵特征值对应关系完全平行。

定理 3.49（Riesz–Schauder 型结论）　设 H 为 *Hilbert* 空间，$A \in \mathcal{K}(H)$，$\lambda \neq 0$。则：

1.
$$\operatorname{Ker}(\lambda I - A) = \{0\} \iff \operatorname{Ran}(\lambda I - A) = H;$$

2.
$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda I - A) = \dim \operatorname{Ker}(\overline{\lambda} I - A^*) < \infty;$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

3. 方程

$$(A-\lambda I)x=y$$

可解当且仅当

$$y\perp \operatorname{Ker}(\overline{\lambda}I-A^*).$$

证明. **(1)** 由定理 3.40 直接得到一方向；反向显然。
(2) 紧性在伴随下保持（命题 3.29），故对 A^* 亦可用同样结构理论，特别是两侧零空间均有限维。再由 Hilbert 空间上的正交分解

$$\overline{\operatorname{Ran}(\lambda I-A)}=\operatorname{Ker}(\overline{\lambda}I-A^*)^{\perp},\qquad \overline{\operatorname{Ran}(\overline{\lambda}I-A^*)}=\operatorname{Ker}(\lambda I-A)^{\perp}$$

及闭值域性（定理 3.39）可得两侧余维相同，从而维数相同。
(3) 由 Hilbert 空间的基本关系

$$\operatorname{Ran}(A-\lambda I)=\operatorname{Ker}\big((A-\lambda I)^*\big)^{\perp}=\operatorname{Ker}(\overline{\lambda}I-A^*)^{\perp}$$

立得。 ■

注　上述可解性判别是无穷维版本的 Fredholm alternative。在线性代数中，这对应于“线性方程组可解当且仅当右端与伴随零空间正交”；紧算子把这一判别原样延伸到无穷维。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

第四章

4

Von Neumann 代数

本章围绕“从拓扑闭包到代数结构，再到函数演算”这一主线展开。我们先在 $\mathcal{B}(H)$ 上建立强/弱算子拓扑并刻画 von Neumann 代数的基本闭包性质，随后研究投影格、等价关系与中心支撑等结构理论；在此基础上完成从连续函数演算到 Borel 函数演算、再到 L^∞ 演算的逐级提升。目标是把“算子的谱信息”统一表达为“可测函数模型”，并为下一章把一般 von Neumann 代数理解为非交换测度空间做好准备。

4.1 $\mathcal{B}(H)$ 上的拓扑与 Von Neumann 代数

在进入 von Neumann 代数之前，需要先在 $\mathcal{B}(H)$ 上固定两类基本拓扑：强算子拓扑与弱算子拓扑。它们都由“点态半范数族”生成，因此是局部凸拓扑；差别在于，强拓扑控制向量范数，弱拓扑只控制内积坐标。

定义 4.1（强算子拓扑与弱算子拓扑） 设 H 为 Hilbert 空间。

1. 在 $\mathcal{B}(H)$ 上，对每个 $x \in H$ 定义半范数

$$p_x(T) := \|Tx\|, \qquad T \in \mathcal{B}(H).$$

由族 $\{p_x\}_{x\in H}$ 生成的局部凸拓扑称为 $\mathcal{B}(H)$ 上的**强算子拓扑**（strong-operator topology, SO）。

2. 在 $\mathcal{B}(H)$ 上，对每个 $x, y \in H$ 定义半范数

$$q_{x,y}(T) := |\langle Tx, y\rangle|, \qquad T \in \mathcal{B}(H).$$

由族 $\{q_{x,y}\}_{x,y\in H}$ 生成的局部凸拓扑称为 $\mathcal{B}(H)$ 上的**弱算子拓扑**（weak-operator topology, WO）。

© 来自 Physics Key

命题 4.2（SO 与 WO 收敛判别）　设 $\{T_\alpha\}$ 为 $\mathcal{B}(H)$ 中网，$T \in \mathcal{B}(H)$。则

1. $T_\alpha \to T$（SO）当且仅当对每个 $x \in H$，$\|T_\alpha x - Tx\| \to 0$；
2. $T_\alpha \to T$（WO）当且仅当对每个 $x, y \in H$，$\langle T_\alpha x, y\rangle \to \langle Tx, y\rangle$。

证明. 这正是由半范数族定义初始拓扑后的标准收敛刻画：网收敛等价于每个生成半范数值收敛到零。 ∎

命题 4.3（SO 蕴含 WO，且在无穷维时严格更强）　设 H 为 Hilbert 空间。

1. 若 $T_\alpha \to T$（SO），则 $T_\alpha \to T$（WO）；
2. 若 $\dim H = \infty$，则 WO 严格弱于 SO。

证明. **(1)** 对任意 $x, y \in H$，

$$|\langle (T_\alpha - T)x, y\rangle| \le \|(T_\alpha - T)x\|\,\|y\|.$$

SO 收敛给出右端趋于 0，故得 WO 收敛。
(2) 取 $H = L^2(\mathbb{T})$（$\mathbb{T}$ 为单位圆）。定义

$$(T_n f)(t) := e^{int} f(t), \qquad f \in L^2(\mathbb{T}).$$

每个 T_n 都是酉算子。对任意 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$，

$$\langle T_n f, g\rangle = \int_{\mathbb{T}} e^{int} f(t)\overline{g(t)}\,dt.$$

因 $f\overline{g} \in L^1(\mathbb{T})$，由 Riemann–Lebesgue 引理，上式趋于 0，故 $T_n \to 0$（WO）。但 $T_n \not\to 0$（SO）：例如取常函数 1，则

$$\|T_n 1 - 0\| = \|e^{int}\|_2 = \|1\|_2$$

与 n 无关，不趋于 0。 ∎

虽然 SO 与 WO 在收敛行为上差别明显，但对线性泛函的连续性却出现一个关键统一结论。这是 von Neumann 代数理论的基本技术点。

定理 4.4（SO 与 WO 连续线性泛函的一致性）　设 φ 是 $\mathcal{B}(H)$ 上线性泛函。下列命题等价：

(a)　φ 在 WO 下连续；

© 宋志恒 · PhysicsFelix

(b)　φ 在 SO 下连续；

(c)　存在向量 $x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_n\in H$，使对任意 $T\in\mathcal{B}(H)$，

$$\varphi(T)=\sum_{k=1}^{n}\langle Tx_k,y_k\rangle.$$

证明. **(a)⇒(b)** 因 WO 弱于 SO，任一 WO 开集皆 SO 开，故 WO 连续蕴含 SO 连续。

(c)⇒(a) 每个映射 $T\mapsto\langle Tx_k,y_k\rangle$ 都是 WO 连续半范数对应的线性泛函，有限和仍 WO 连续。

(b)⇒(c) 设 φ SO 连续。由局部凸空间中“连续线性泛函受有限个生成半范数控制”的判别，可取 $C>0$ 与 $x_1,\dots,x_n\in H$，使

$$|\varphi(T)|\le C\max_{1\le k\le n}\|Tx_k\|\le C\Big(\sum_{k=1}^{n}\|Tx_k\|^2\Big)^{1/2},\qquad T\in\mathcal{B}(H).$$

设

$$K_0:=\{(Tx_1,\dots,Tx_n):T\in\mathcal{B}(H)\}\subset H^{\oplus n}.$$

定义线性泛函 $\psi_0:K_0\to\mathbb{C}$ 为

$$\psi_0(Tx_1,\dots,Tx_n):=\varphi(T).$$

上述估计保证其良定且有界。将 ψ_0 连续延拓到 $\overline{K_0}$，再由 Hahn–Banach 延拓到整个 Hilbert 空间 $H^{\oplus n}$，得有界线性泛函 ψ。由 Riesz 表示定理，存在 $y_1,\dots,y_n\in H$，使

$$\psi(\xi_1,\dots,\xi_n)=\sum_{k=1}^{n}\langle\xi_k,y_k\rangle,\qquad(\xi_1,\dots,\xi_n)\in H^{\oplus n}.$$

代入 $(\xi_1,\dots,\xi_n)=(Tx_1,\dots,Tx_n)$，得

$$\varphi(T)=\sum_{k=1}^{n}\langle Tx_k,y_k\rangle,\qquad T\in\mathcal{B}(H).$$

即得 (c)。 ∎

上一定理的一个直接后果是：在凸集上，SO 与 WO 的闭包其实一致。这与它们在一般集合上的不同形成鲜明对比。

© 宋旭 · PhysicsFelix

定理 4.5（凸集的 SO/WO 闭包一致）　设 $S \subset \mathcal{B}(H)$ 为凸集。则

$$\overline{S}^{\mathrm{WO}} = \overline{S}^{\mathrm{SO}}.$$

证明. 由命题 4.3(1)，SO 比 WO 强，故

$$\overline{S}^{\mathrm{SO}} \subseteq \overline{S}^{\mathrm{WO}}.$$

反向包含：设 $T \notin \overline{S}^{\mathrm{SO}}$。因 $\overline{S}^{\mathrm{SO}}$ 为局部凸空间中的闭凸集，由 Hahn–Banach 分离定理，存在 SO 连续线性泛函 φ 与实数 α，使

$$\operatorname{Re}\varphi(T) > \alpha \geq \sup_{R \in S} \operatorname{Re}\varphi(R).$$

由定理 4.4，φ 也 WO 连续。于是同一不等式说明 $T \notin \overline{S}^{\mathrm{WO}}$。故

$$\overline{S}^{\mathrm{WO}} \subseteq \overline{S}^{\mathrm{SO}}.$$

两边相等。 ∎

接下来给出弱算子拓扑中的基本紧性结果：单位球在 WO 下紧。这将成为后续取闭包、取极限子网的基础工具。

定理 4.6（单位球的 WO 紧性）　记

$$(\mathcal{B}(H))_1 := \{T \in \mathcal{B}(H) : \|T\| \leq 1\}.$$

则 $(\mathcal{B}(H))_1$ 在弱算子拓扑下紧。

证明. 对每个 $x, y \in H$ 定义紧圆盘

$$D_{x,y} := \{z \in \mathbb{C} : \ |z| \leq \|x\|\,\|y\|\}.$$

由 Tychonoff 定理，乘积空间

$$\mathcal{D} := \prod_{x,y \in H} D_{x,y}$$

在乘积拓扑下紧。定义映射

$$\Phi : (\mathcal{B}(H))_1 \to \mathcal{D}, \qquad \Phi(T)(x,y) := \langle Tx, y\rangle.$$

显然良定（Cauchy–Schwarz 给出模长界）。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由 WO 的定义，Φ 把 WO 收敛恰好转成乘积拓扑下逐坐标收敛，故 Φ 是到其像的同胚。只需证 $\Phi((\mathcal{B}(H))_1)$ 在 $\mathcal{D}$ 中闭。
设 $\Phi(T_\alpha) \to f$（乘积拓扑），其中 $T_\alpha \in (\mathcal{B}(H))_1$。则对任意 $x, y \in H$，

$$\langle T_\alpha x, y\rangle \to f(x, y).$$

定义双线性型（对第一变量共轭线性、对第二变量线性）$b(x, y) := f(x, y)$。由坐标模长界，

$$|b(x, y)| \le \|x\|\,\|y\|.$$

故对每个 x，映射 $y \mapsto b(x, y)$ 为有界线性泛函；由 Riesz 表示定理，存在唯一向量 $Tx \in H$ 使

$$b(x, y) = \langle Tx, y\rangle, \qquad \forall y \in H.$$

这给出线性算子 $T : H \to H$，且

$$\|Tx\| = \sup_{\|y\|\le 1} |b(x, y)| \le \|x\|,$$

故 $T \in (\mathcal{B}(H))_1$。并且对任意 x, y，

$$f(x, y) = b(x, y) = \langle Tx, y\rangle = \Phi(T)(x, y),$$

即 $f \in \Phi((\mathcal{B}(H))_1)$。故该像闭，进而紧。由同胚性，$(\mathcal{B}(H))_1$ 在 WO 下紧。 ■

有了上述结果，可以自然引入 von Neumann 代数的拓扑定义。

定义 4.7（Von Neumann 代数）　设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是一个 C^* 子代数。若 $\mathcal{M}$ 在强算子拓扑下闭，则称 $\mathcal{M}$ 为一个 **von Neumann 代数**。

命题 4.8（SO 闭与 WO 闭等价）　设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^* 子代数。则

$$\mathcal{M} \text{ SO 闭} \iff \mathcal{M} \text{ WO 闭}.$$

证明. 由命题 4.3(1)，SO 闭蕴含 WO 闭。反向由定理 4.5：C^* 子代数是线性空间，特别是凸集，故两种闭包一致。 ■

注　因此，von Neumann 代数也可等价定义为在 WO 下闭的 C^* 子代数。最基本的例子是整个 $\mathcal{B}(H)$。此外，若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是任意 C^* 子代数，则其 SO（或 WO）闭包总是 von Neumann 代数。

上面的定义强调了“拓扑闭性”。下面给出一个看似纯代数的刻画：通过交换子与双交换子，可以不显式提及拓扑却得到完全相同的对象。这正是 von Neumann 理

© 禾思维 PhysicsFelix

论最奇妙也最核心的结论之一。

定义 4.9（交换子与双交换子）　设 H 为 Hilbert 空间，$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$。定义

$$\mathcal{F}' := \{T \in \mathcal{B}(H) : TS = ST,\ \forall S \in \mathcal{F}\},$$

称为 $\mathcal{F}$ 的**交换子**。再定义

$$\mathcal{F}'' := (\mathcal{F}')',$$

称为 $\mathcal{F}$ 的**双交换子**。
另外记

$$\mathcal{F}^* := \{T^* : T \in \mathcal{F}\}.$$

若 $\mathcal{F}^* = \mathcal{F}$，称 $\mathcal{F}$ 为自伴集。

命题 4.10（自伴集的交换子是 von Neumann 代数）　*若 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为自伴集，则 $\mathcal{F}'$ 是 von Neumann 代数。*

证明. $\mathcal{F}'$ 显然是含单位元的子代数。又若 $T \in \mathcal{F}'$、$S \in \mathcal{F}$，则由 $S^* \in \mathcal{F}$ 有

$$S^*T = TS^*.$$

取伴随得 $T^*S = ST^*$，故 $T^* \in \mathcal{F}'$，因此 $\mathcal{F}'$ 自伴。
再证 WO 闭。设 $T_\alpha \in \mathcal{F}'$ 且 $T_\alpha \to T$（WO）。对任意 $S \in \mathcal{F}$ 与 $x, y \in H$，

$$\langle (TS - ST)x, y\rangle = \langle TSx, y\rangle - \langle Tx, S^*y\rangle$$

$$= \lim_\alpha \big(\langle T_\alpha Sx, y\rangle - \langle T_\alpha x, S^*y\rangle\big) = \lim_\alpha \langle (T_\alpha S - ST_\alpha)x, y\rangle = 0.$$

故 $TS = ST$，即 $T \in \mathcal{F}'$。由命题 4.8，WO 闭即为 von Neumann 代数。 ■

为了建立双交换子定理，先给出一个逼近引理：A'' 中算子可被 A 中算子在有限个向量上同时逼近。

引理 4.11（双交换子上的向量逼近）　*设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是含单位元的自伴子代数。若 $x \in H$ 且 $T \in \mathcal{A}''$，则存在序列 $\{T_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 使*

$$\|T_n x - Tx\| \to 0.$$

证明. 令

$$M := \overline{\{Sx : S \in \mathcal{A}\}}.$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

因 $\mathcal{A}$ 自伴，M 对每个 $S \in \mathcal{A}$ 都是约化子空间。设 P 为到 M 的正交投影，则 $PS = SP$（$\forall S \in \mathcal{A}$），故 $P \in \mathcal{A}'$。
由 $T \in \mathcal{A}''$ 得 $TP = PT$，从而 M 也约化 T，特别 $Tx \in M$。按 M 的定义，存在 $T_n \in \mathcal{A}$ 使 $T_n x \to Tx$。 ■

推论 4.12（有限向量同时逼近）　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为含单位元的自伴子代数。给定 $x_1, \dots, x_N \in H$ 与 $T \in \mathcal{A}''$，则存在序列 $\{T_n\} \subseteq \mathcal{A}$ 满足

$$\|(T_n - T)x_k\| \to 0, \qquad 1 \le k \le N.$$

证明. 设 $H_N = H \oplus \cdots \oplus H$（$N$ 份），定义

$$\Phi : \mathcal{B}(H) \to \mathcal{B}(H_N), \qquad \Phi(S) = S \oplus \cdots \oplus S.$$

则 $\Phi(\mathcal{A})$ 为含单位元的自伴子代数，且 $\Phi(T) \in \Phi(\mathcal{A})''$。把引理 4.11 应用于向量

$$x = (x_1, \dots, x_N) \in H_N$$

即得存在 $T_n \in \mathcal{A}$ 使

$$\|\big(\Phi(T_n) - \Phi(T)\big)x\| \to 0.$$

展开坐标即为结论。 ■

定理 4.13（von Neumann 双交换子定理）　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是 C^* 子代数。则

$$\mathcal{A} \text{ 是 von Neumann 代数} \iff \mathcal{A} = \mathcal{A}''.$$

证明. ($\Leftarrow$) 若 $\mathcal{A} = \mathcal{A}''$，注意 $\mathcal{A}'$ 自伴，故由命题 4.10，$\mathcal{A}'' = (\mathcal{A}')'$ 为 von Neumann 代数，从而 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。
($\Rightarrow$) 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数。显然 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}''$。由定理 4.29，$\mathcal{A}$ 含单位元。要证反向包含，只需证 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密；因 $\mathcal{A}$ SO 闭，稠密即推出 $\mathcal{A}'' \subseteq \mathcal{A}$。任取 $T \in \mathcal{A}''$ 与 SO 的基本邻域

$$\mathcal{U} = \{S \in \mathcal{B}(H) : \ \|(S - T)x_k\| < \varepsilon,\ 1 \le k \le N\}.$$

由推论 4.12，存在 $T_n \in \mathcal{A}$ 使对每个 k，$\|(T_n - T)x_k\| \to 0$，故充分大 n 时 $T_n \in \mathcal{U}$。这说明每个 SO 邻域都与 $\mathcal{A}$ 相交，即 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密。故 $\mathcal{A}'' \subseteq \mathcal{A}$，从而相等。 ■

© 宋志恒 · PhysicsTeiX

定理 4.14（双交换子的拓扑闭包刻画）　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为含单位元的自伴子代数。则 $\mathcal{A}$ 在 *SO* 与 *WO* 下的闭包都等于 $\mathcal{A}''$。

证明. 由命题 4.10，$\mathcal{A}''$ 是 von Neumann 代数，特别 SO/WO 闭且包含 $\mathcal{A}$，故包含其 SO/WO 闭包。
反过来，由推论 4.12，$\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}''$ 中 SO 稠密，所以 $\mathcal{A}''$ 包含于 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭包。于是 SO 闭包恰为 $\mathcal{A}''$。再由命题 4.3(1) 与定理 4.5（$\mathcal{A}$ 为线性空间）得 SO、WO 闭包相同，故 WO 闭包也等于 $\mathcal{A}''$。 ■

推论 4.15（由自伴集生成的最小 von Neumann 代数）　设 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为自伴集，则 $\mathcal{F}''$ 是包含 $\mathcal{F}$ 的最小 *von Neumann* 代数。

证明. 由命题 4.10，$\mathcal{F}''$ 是 von Neumann 代数，且显然包含 $\mathcal{F}$。若 $\mathcal{M}$ 是任一包含 $\mathcal{F}$ 的 von Neumann 代数，则

$$\mathcal{M}' \subseteq \mathcal{F}', \qquad \mathcal{F}'' \subseteq \mathcal{M}''.$$

再由定理 4.13，$\mathcal{M}'' = \mathcal{M}$，故 $\mathcal{F}'' \subseteq \mathcal{M}$。 ■

注　这组结论给出了你希望强调的“奇妙等价”：

$$\text{拓扑定义（SO/WO 闭）} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{代数定义（双交换子不变）}.$$

因而在实践中，研究 von Neumann 代数既可走拓扑路线，也可走纯代数路线，两者完全等价。

注　任意 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 都生成一个最小 von Neumann 代数，定义为所有包含 $\mathcal{F}$ 的 von Neumann 代数之交，记作 $W^*(\mathcal{F})$。当 $\mathcal{F}$ 自伴时，

$$W^*(\mathcal{F}) = \mathcal{F}''.$$

特别地，若 $\mathcal{F} = \{T\}$ 且 $T = T^*$，则 $W^*(T)$ 是 T 的多项式集在 SO（等价地 WO）下的闭包；若 T 正规，则 $W^*(T) = \{T, T^*\}''$ 是关于 T, T^* 多项式的 SO/WO 闭包。若 $\mathcal{F}$ 自伴且元素两两对易，则 $\mathcal{F}''$ 为交换的 von Neumann 代数。

4.2 Kaplansky 稠密性定理

双交换子定理说明了“拓扑闭包”和“代数双交换子”的一致性。接下来我们进一步研究 SO 拓扑下的逼近精度：不仅元素可逼近，而且在单位球、自伴元等受约束集合上也能保持约束地逼近，这正是 Kaplansky 稠密性定理的内容。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

命题 4.16（正规算子上伴随映射的 SO 连续性）　映射

$$T \longmapsto T^*$$

在 $\mathcal{B}(H)$ 的正规算子集合上是 SO 连续的。

证明. 设 $T_\alpha \to T$（SO），且 T, T_α 全为正规算子。对任意 $x \in H$，

$$\|(T_\alpha^* - T^*)x\|^2 = \|T_\alpha x\|^2 + \|Tx\|^2 - \langle x, T_\alpha T^* x\rangle - \langle T_\alpha T^* x, x\rangle.$$

由 SO 收敛，$T_\alpha x \to Tx$ 且 $T_\alpha T^* x \to TT^* x$，故右端极限为

$$\|Tx\|^2 + \|Tx\|^2 - \langle x, TT^* x\rangle - \langle TT^* x, x\rangle = 0.$$

因而 $\|(T_\alpha^* - T^*)x\| \to 0$，即 $T_\alpha^* \to T^*$（SO）。 ■

命题 4.17（有界正规集上的连续函数演算 SO 连续性）　设 f 为 $\mathbb{C}$ 上连续函数。则映射

$$T \longmapsto f(T)$$

在 $\mathcal{B}(H)$ 任一有界正规算子集上是 SO 连续的。

证明. 设 $T_\alpha \to T$（SO），且 T, T_α 正规并满足 $\|T_\alpha\| \le r, \|T\| \le r$。任取 $\varepsilon > 0$。由 Stone–Weierstrass 定理，存在关于 $z, \bar{z}$ 的多项式 p，使

$$|f(z) - p(z, \bar{z})| < \varepsilon, \qquad |z| \le r.$$

由连续函数演算，

$$\|f(T_\alpha) - p(T_\alpha, T_\alpha^*)\| < \varepsilon, \qquad \|f(T) - p(T, T^*)\| < \varepsilon.$$

又由命题 4.16，$T_\alpha^* \to T^*$（SO），故

$$p(T_\alpha, T_\alpha^*) \underset{\alpha}{\longrightarrow} p(T, T^*) \quad \text{(SO)}.$$

固定 $x \in H$，当 α 充分大时，

$$\|p(T_\alpha, T_\alpha^*)x - p(T, T^*)x\| < \varepsilon.$$

于是

$$\|f(T_\alpha)x - f(T)x\| \le \|f(T_\alpha)x - p(T_\alpha, T_\alpha^*)x\| + \|p(T_\alpha, T_\alpha^*)x - p(T, T^*)x\| + \|p(T, T^*)x - f(T)x\|$$
$$< (2\|x\| + 1)\varepsilon.$$

因而 $f(T_\alpha) \to f(T)$（SO）。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

在自伴算子情形，Cayley 变换把“无界实轴参数”转化为“单位圆参数”，这使后续的函数逼近和单位球控制变得更自然。

定理 4.18（Cayley 变换的 SO 连续性）　定义

$$U(T) := (T - iI)(T + iI)^{-1}.$$

则 U 从 $\mathcal{B}(H)$ 的自伴算子集合到酉算子集合是 *SO* 连续映射。

证明. 若 $T = T^*$，则 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$，函数

$$u(t) = \frac{t - i}{t + i}$$

把实轴映入单位圆，故由连续函数演算 $U(T)$ 为酉算子。
设 T_α, T 自伴且 $T_\alpha \to T$（SO）。对任意 $x \in H$，

$$\|(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1}x\| \to 0.$$

并且由连续函数演算，$\|(T_\alpha + iI)^{-1}\| \le 1$。利用恒等式

$$U(T_\alpha) - U(T) = 2i\,(T_\alpha + iI)^{-1}(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1},$$

得

$$\|(U(T_\alpha) - U(T))x\| \le 2\|(T_\alpha - T)(T + iI)^{-1}x\| \to 0.$$

故 $U(T_\alpha) \to U(T)$（SO）。 ∎

推论 4.19（消失于无穷远的实函数演算 SO 连续性）　设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续且满足 $\lim_{|t|\to\infty} f(t) = 0$。则映射

$$T \longmapsto f(T)$$

在 $\mathcal{B}(H)$ 的自伴算子集合上是 *SO* 连续的。

证明. 在单位圆 $\mathbb{T}$ 上定义

$$g(z) := f\!\left(-i\frac{z+1}{z-1}\right), \qquad z \in \mathbb{T} \setminus \{1\},$$

并令 $g(1) = 0$。由 f 在无穷远处消失，g 在 $\mathbb{T}$ 上连续。对自伴 T，由 Cayley 变换及其逆变换有

$$f(T) = g(U(T)).$$

由定理 4.18，$T \mapsto U(T)$ 在自伴集合上 SO 连续；而酉算子集合有界，结合命题

© 宋志恒 · PhysicsFelix

4.17（对单位圆邻域上的连续延拓函数应用）可得 $U \mapsto g(U)$ 在酉算子集合上 SO 连续。故 $T \mapsto f(T)$ 为 SO 连续。 ■

定理 4.20（Kaplansky 稠密性定理） 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^* 子代数，$\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中的 SO 闭包。则：

(a) $\mathcal{B}$ 的闭单位球是 $\mathcal{A}$ 的闭单位球在 SO 下的闭包；

(b) 若 $T \in \mathcal{B}$ 自伴且 $\|T\| \le 1$，则存在网 $\{T_\alpha\} \subseteq \mathcal{A}$，每个 T_α 自伴、$\|T_\alpha\| \le 1$，且 $T_\alpha \to T$（SO）；

(c) $\mathcal{B}$ 的自伴元集合是 $\mathcal{A}$ 的自伴元集合在 SO 下的闭包。

证明. 先证 **(b)**。设 $T \in \mathcal{B}$ 自伴、$\|T\| \le 1$。由定义可取网 $S_\alpha \in \mathcal{A}$ 使 $S_\alpha \to T$（SO）。令

$$S'_\alpha := \frac{S_\alpha + S_\alpha^*}{2}.$$

因 SO 收敛蕴含 WO 收敛，且伴随映射在 WO 下连续，故 $S'_\alpha \to T$（WO）。$\mathcal{A}$ 的自伴元集合是凸集，由定理 4.5，其 WO 与 SO 闭包一致，因此存在自伴网 $R_\beta \in \mathcal{A}$ 使 $R_\beta \to T$（SO）。

取函数

$$f(t) = \begin{cases} t, & |t| \le 1, \\ 1/t, & |t| \ge 1. \end{cases}$$

则 f 连续、实值且消失于无穷远，且 $|f(t)| \le 1$。由推论 4.19，

$$f(R_\beta) \to f(T) = T \quad (\text{SO}).$$

又每个 $f(R_\beta)$ 均为 $\mathcal{A}$ 中自伴元，且范数不超过 1，故 (b) 成立。

(c) 由 (b) 直接得到：任意自伴 $T \in \mathcal{B}$ 可由 $\mathcal{A}$ 中自伴网 SO 逼近。

最后证 **(a)**。取任意 $T \in \mathcal{B}$ 且 $\|T\| \le 1$。在 $H_2 = H \oplus H$ 上考虑

$$\widetilde{T} := \begin{pmatrix} 0 & T \\ T^* & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $\widetilde{T}$ 自伴且 $\|\widetilde{T}\| \le 1$。记

$$M_2(\mathcal{S}) := \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} : A, B, C, D \in \mathcal{S} \right\}.$$

因 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭包，$M_2(\mathcal{B})$ 是 $M_2(\mathcal{A})$ 在 $\mathcal{B}(H_2)$ 中的 SO 闭包。对 $M_2(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{B}(H_2)$ 应用已证的 (b)，可得存在网 $\widetilde{T}_\alpha \in M_2(\mathcal{A})$ 自伴、$\|\widetilde{T}_\alpha\| \le 1$ 且

$$\widetilde{T}_\alpha \to \widetilde{T} \quad (\text{SO}).$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

写成分块

$$\widetilde{T}_\alpha = \begin{pmatrix} A_\alpha & T_\alpha \\ T_\alpha^* & B_\alpha \end{pmatrix}.$$

则 $T_\alpha \in \mathcal{A}$，且由 $\|\widetilde{T}_\alpha\| \le 1$ 得 $\|T_\alpha\| \le 1$。分块 SO 收敛推出 $T_\alpha \to T$（SO）。故 $\mathcal{B}$ 闭单位球是 $\mathcal{A}$ 闭单位球的 SO 闭包。 ■

推论 4.21（单位球闭性刻画 von Neumann 代数）　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^* 子代数。下列命题等价：

(a)　$\mathcal{A}$ 是 *von Neumann* 代数；

(b)　$\mathcal{A}$ 的闭单位球在 *WO* 下闭；

(c)　$\mathcal{A}$ 的闭单位球在 *SO* 下闭。

证明. **(a)⇒(b)** 若 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，则其 WO 闭，故

$$(\mathcal{A})_1 = \mathcal{A} \cap (\mathcal{B}(H))_1$$

为 WO 闭集。

(b)⇒(c) $(\mathcal{A})_1$ 为凸集，由定理 4.5，WO 闭与 SO 闭等价。

(c)⇒(a) 设 $(\mathcal{A})_1$ SO 闭，记 $\overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SO}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭包。由 Kaplansky 定理 4.20(a)，$\overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SO}}$ 与 $\mathcal{A}$ 有同一闭单位球。任取 $T \in \overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SO}}$，若 $T \neq 0$，则

$$\frac{T}{\|T\|} \in \left(\overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SO}}\right)_1 = (\mathcal{A})_1 \subseteq \mathcal{A},$$

进而 $T \in \mathcal{A}$。故 $\overline{\mathcal{A}}^{\mathrm{SO}} = \mathcal{A}$，即 $\mathcal{A}$ SO 闭，从而是 von Neumann 代数。 ■

注　由于凸集在 SO 与 WO 下闭包一致，Kaplansky 稠密性定理中的 SO 表述可等价地改写为 WO 表述。此外，其中“自伴元”版本还可平行推广到“正元”与“酉元”版本。

4.3　投影格

本节开始研究 von Neumann 代数中的序结构。与一般 C^* 代数相比，von Neumann 代数在强算子拓扑下的闭性使得“单调极限”仍留在代数内部，这正是投影格理论的基础。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

定义 4.22（算子序、上界/下界与单调网）　设 H 为 Hilbert 空间，$T, S \in \mathcal{B}(H)$。

1. 若 $T - S \geq 0$，记 $T \geq S$（或 $S \leq T$）。
2. 对网 $\{T_\alpha\} \subset \mathcal{B}(H)$，若存在 $U \in \mathcal{B}(H)$ 使 $T_\alpha \leq U$ 对一切 α 成立，则称其**有上界**；若存在 $L \in \mathcal{B}(H)$ 使 $L \leq T_\alpha$ 对一切 α 成立，则称其**有下界**。
3. 若指标满足 $\alpha \leq \beta$ 时总有 $T_\alpha \leq T_\beta$，称 $\{T_\alpha\}$ **递增**；若总有 $T_\alpha \geq T_\beta$，称其**递减**。

定理 4.23（von Neumann 代数中的单调上极限）　*设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数。若 $\{T_\alpha\} \subset \mathcal{A}$ 是有上界的递增自伴网，则存在自伴算子 $T \in \mathcal{A}$，使*

$$T_\alpha \underset{\alpha}{\longrightarrow} T \quad (\mathrm{SO}),$$

且 T 是 $\{T_\alpha\}$ 的最小上界。

证明. 由有上界性，取 $U \in \mathcal{B}(H)$ 使 $T_\alpha \leq U$。固定某个 α_0，令 $S_\alpha = T_\alpha - T_{\alpha_0}$（$\alpha \geq \alpha_0$），则 $0 \leq S_\alpha \leq U - T_{\alpha_0}$。因此可不失一般性地假设存在 $c > 0$ 使

$$-cI \leq T_\alpha \leq cI, \qquad \forall \alpha.$$

因每个 T_α 自伴，故 $\|T_\alpha\| = r(T_\alpha) \leq c$，于是 $T_\alpha \in (\mathcal{B}(H))_c := \{T : \|T\| \leq c\}$。
由定理 4.6（缩放后）知 $(\mathcal{B}(H))_c$ 在 WO 下紧，故 $\{T_\alpha\}$ 存在 WO 收敛子网 $T_{\alpha_\beta} \to T$。
由

$$\langle Tx, y\rangle = \lim_\beta \langle T_{\alpha_\beta} x, y\rangle$$

可得 T 自伴。
对任意固定 α 与任意 β 满足 $\alpha_\beta \geq \alpha$，有

$$\langle T_{\alpha_\beta} x, x\rangle \geq \langle T_\alpha x, x\rangle.$$

令 β 取极限，得 $\langle Tx, x\rangle \geq \langle T_\alpha x, x\rangle$，即 $T \geq T_\alpha$，故 T 为上界。
若 S 也是上界，则 $\langle Sx, x\rangle \geq \langle T_{\alpha_\beta} x, x\rangle$。令 β 取极限，得 $\langle Sx, x\rangle \geq \langle Tx, x\rangle$，故 $S \geq T$。因此 T 是最小上界。
下面证明整网在 SO 下收敛到 T。先由 WO 收敛得对每个 $x \in H$，

$$\|(T - T_\alpha)^{1/2} x\|^2 = \langle (T - T_\alpha)x, x\rangle \to 0.$$

又因 $0 \leq T - T_\alpha \leq 2cI$，故

$$\|(T - T_\alpha)^{1/2}\| \leq (2c)^{1/2}.$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

从而

$$\|(T-T_\alpha)x\| \le \|(T-T_\alpha)^{1/2}\|\,\|(T-T_\alpha)^{1/2}x\| \to 0.$$

即 $T_\alpha \to T$（SO）。由 $\mathcal{A}$ 的 SO 闭性，$T \in \mathcal{A}$。 ■

推论 4.24（单调下极限） 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 *von Neumann* 代数。若 $\{T_\alpha\} \subset \mathcal{A}$ 是有下界的递减自伴网，则存在自伴算子 $T \in \mathcal{A}$，使 $T_\alpha \to T$（*SO*），且 T 是其最大下界。

证明. 对网 $\{-T_\alpha\}$ 应用定理 4.23 即得。 ■

把上述结论施加到投影上，可得到投影格最基本的极限构造。

推论 4.25（单调投影网的极限投影） 设 $\{P_\alpha\} \subset \mathcal{A}$ 是 *von Neumann* 代数 $\mathcal{A}$ 中的投影网。

(*a*) 若 $\{P_\alpha\}$ 递增，则 $P_\alpha \to P$（*SO*），其中 $P \in \mathcal{A}$ 为到

$$\overline{\bigcup_\alpha P_\alpha H}$$

的正交投影；

(*b*) 若 $\{P_\alpha\}$ 递减，则 $P_\alpha \to P$（*SO*），其中 $P \in \mathcal{A}$ 为到

$$\bigcap_\alpha P_\alpha H$$

的正交投影。

证明. (a) 中 $0 \le P_\alpha \le I$，由定理 4.23 得 $P_\alpha \to P$（SO），且 P 为最小上界。再由

$$P_\alpha \le P \iff P_\alpha H \subseteq PH$$

可知 $\overline{\bigcup_\alpha P_\alpha H} \subseteq PH$。反过来，若 M 为含有全部 $P_\alpha H$ 的闭子空间，设 Q_M 为其投影，则 $P_\alpha \le Q_M$，由最小上界性得 $P \le Q_M$，故 $PH \subseteq M$。取 $M = \overline{\bigcup_\alpha P_\alpha H}$ 即得 $PH = M$。

(b) 对 $\{I - P_\alpha\}$ 应用 (a) 并取补投影即可。 ■

推论 4.26（两两正交投影族的 SO 可和性） 设 $\{P_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda} \subset \mathcal{A}$ 是 *von Neumann* 代数 $\mathcal{A}$ 中两两正交的投影族。则存在投影 $P \in \mathcal{A}$，使其有限部分和网在 *SO* 下收敛

© 宋志恒 · PhysicsFelix

到 P。并且对每个 $x \in H$，

$$\|Px\|^2 = \sum_{\alpha\in\Lambda} \|P_\alpha x\|^2.$$

证明. 以有限子集按包含有向：对每个有限 $F \subset \Lambda$ 记

$$P_F := \sum_{\alpha\in F} P_\alpha.$$

由正交性，P_F 为投影且 $F \subset G \Rightarrow P_F \le P_G$，故 $\{P_F\}$ 为递增投影网并满足 $0 \le P_F \le I$。由推论 4.25，存在投影 $P \in \mathcal{A}$ 使 $P_F \to P$（SO）。

又因有限正交分解给出

$$\|P_F x\|^2 = \sum_{\alpha\in F} \|P_\alpha x\|^2,$$

对 F 取极限，得

$$\|Px\|^2 = \lim_F \|P_F x\|^2 = \sum_{\alpha\in\Lambda} \|P_\alpha x\|^2.$$

■

除了从投影网构造投影外，还可由正算子的连续函数演算直接构造其值域投影。

定理 4.27（正算子值域投影的构造） 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 *von Neumann* 代数，$T \in \mathcal{A}$ 且 $0 \le T \le I$。则序列 $\{T^{1/n}\}_{n\ge1}$ 递增，并在 *SO* 下收敛到某个投影 $P \in \mathcal{A}$，且

$$PH = \overline{\operatorname{Ran} T}.$$

证明. 由连续函数演算，$0 \le T^{1/n} \le I$ 且 $T^{1/n}$ 递增。由定理 4.23，存在自伴 $P \in \mathcal{A}$ 使 $T^{1/n} \to P$（SO）。

先证 P 为投影。由 SO 收敛与 $\|T^{1/n}\| \le 1$，

$$\|(T^{1/2^n} - P)x\| \to 0, \qquad \|(T^{1/2^n} - P)(Px)\| \to 0.$$

故

$$(T^{1/2^{n-1}} - P^2)x = T^{1/2^n}(T^{1/2^n} - P)x + (T^{1/2^n} - P)(Px) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

但左式首项 $T^{1/2^{n-1}}x \to Px$，故 $Px = P^2x$，即 $P^2 = P$。又 P 自伴，故 P 为正交投影。

再证 $PH = \overline{\operatorname{Ran} T}$。先证核相同。若 $Tx = 0$，则由多项式逼近与连续函数演算可得 $T^{1/n}x = 0$，取 SO 极限得 $Px = 0$，故 $\operatorname{Ker} T \subseteq \operatorname{Ker} P$。

反向：若 $Px = 0$，则

$$0 = \langle Px, x\rangle \ge \langle T^{1/n}x, x\rangle = \|T^{1/(2n)}x\|^2 \ge 0,$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

故 $T^{1/(2n)}x = 0$。于是

$$\|Tx\| = \|T^{(2n-1)/(2n)}T^{1/(2n)}x\| \le \|T^{(2n-1)/(2n)}\|\,\|T^{1/(2n)}x\| = 0,$$

即 $Tx = 0$，故 $\operatorname{Ker} P = \operatorname{Ker} T$。
因 P 为正交投影，$PH = (\operatorname{Ker} P)^{\perp} = (\operatorname{Ker} T)^{\perp} = \overline{\operatorname{Ran} T}$。 ■

推论 4.28（任意算子的值域投影属于 von Neumann 代数） 设 $T \in \mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 *von Neumann* 代数。则到 $\overline{\operatorname{Ran} T}$ 的正交投影属于 $\mathcal{A}$。

证明. 由

$$\|T^*x\|^2 = \langle TT^*x, x\rangle$$

可得 $\operatorname{Ker} T^* = \operatorname{Ker}(TT^*)$，从而

$$\overline{\operatorname{Ran} T} = (\operatorname{Ker} T^*)^{\perp} = (\operatorname{Ker} TT^*)^{\perp} = \overline{\operatorname{Ran}(TT^*)}.$$

若 $T \neq 0$，记

$$S := \frac{TT^*}{\|TT^*\|},$$

则 $0 \le S \le I$ 且 $S \in \mathcal{A}$。由定理 4.27，到 $\overline{\operatorname{Ran} S} = \overline{\operatorname{Ran} T}$ 的投影属于 $\mathcal{A}$。$T = 0$ 情形显然。 ■

上述值域投影闭性带来一个重要推论：即使不预先假设含单位元，WO 闭的自伴子代数也会自动拥有乘法单位。

定理 4.29（弱闭自伴子代数的单位元存在） 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是 *WO* 闭的自伴子代数（不预先假设 $I \in \mathcal{A}$）。则存在投影 $P \in \mathcal{A}$，满足对任意 $T \in \mathcal{A}$，

$$PT = TP = T.$$

因而 P 是 $\mathcal{A}$ 的乘法单位元。

证明. 由推论 4.28，$\mathcal{A}$ 含有其任意元素的值域投影。令 Λ 为“$\mathcal{A}$ 中全部投影的有限子集”按包含构成的有向集。对 $\alpha = \{P_1, \dots, P_n\} \in \Lambda$，记

$$Q_\alpha \text{ 为到 } \overline{\operatorname{Ran}(P_1 + \cdots + P_n)} \text{ 的正交投影.}$$

则 $Q_\alpha \in \mathcal{A}$，且 $\{Q_\alpha\}$ 为递增投影网并有上界 I。由推论 4.25，存在投影 $P \in \mathcal{A}$ 使 $Q_\alpha \to P$（SO）；且 P 是该网的最小上界。
任取 $\mathcal{A}$ 中投影 E，有 $E \le Q_\alpha$（当 α 含 E 时），故 $E \le P$。因此 P 大于 $\mathcal{A}$ 中一切

© 宋志恒 · PhysicsFelix

投影，特别大于每个 $T \in \mathcal{A}$ 的值域投影 R_T。由 $R_T T = T$ 得

$$PT = T.$$

再由自伴性 $T^* \in \mathcal{A}$，同理 $PT^* = T^*$，取伴随得 $TP = T$。于是 $PT = TP = T$ 对一切 $T \in \mathcal{A}$ 成立，故 P 是单位元。 ■

注　上一定理说明：在 von Neumann 代数（或更一般地 WO 闭自伴子代数）的定义中，“预先包含恒等算子”并非本质附加条件；它可由拓扑闭性与投影格结构自动导出。

在此基础上，我们把投影之间的上下确界记号固定下来，并说明 von Neumann 代数中的投影确实形成完备格。

定义 4.30（投影的交与并）　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数，$\{P_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda} \subseteq \mathcal{A}$ 为投影族。记 $M_\alpha = P_\alpha H$，并令

$$M := \bigcap_{\alpha\in\Lambda} M_\alpha.$$

定义

$$\bigwedge_\alpha P_\alpha$$

为到 M 的正交投影。再定义

$$\bigvee_\alpha P_\alpha := I - \bigwedge_\alpha (I - P_\alpha).$$

于是 $\bigwedge_\alpha P_\alpha$ 是 $\{P_\alpha\}$ 的最大下界，$\bigvee_\alpha P_\alpha$ 是其最小上界；并且 $\bigvee_\alpha P_\alpha$ 的值域是由全部 M_α 张成子空间的闭包。

命题 4.31（任意投影族的交与并仍在代数内）　*设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数，$\{P_\alpha\} \subseteq \mathcal{A}$ 为任意投影族。则*

$$\bigwedge_\alpha P_\alpha,\ \bigvee_\alpha P_\alpha \in \mathcal{A}.$$

证明. 只证 $\bigwedge_\alpha P_\alpha \in \mathcal{A}$。记 $P = \bigwedge_\alpha P_\alpha$，$M_\alpha = P_\alpha H$，$M = \cap_\alpha M_\alpha$。任取 $T \in \mathcal{A}'$，由 $TP_\alpha = P_\alpha T$ 可知 $T(M_\alpha) \subseteq M_\alpha$，同理 $T^*(M_\alpha) \subseteq M_\alpha$，故 $T(M) \subseteq M$ 且 $T^*(M) \subseteq M$。这等价于 $TP = PT$，所以 $P \in (\mathcal{A}')'$。由双交换子定理 $(\mathcal{A}')' = \mathcal{A}$，得 $P \in \mathcal{A}$。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

于是

$$\bigvee_{\alpha} P_\alpha = I - \bigwedge_{\alpha} (I - P_\alpha) \in \mathcal{A}.$$

■

推论 4.32（投影格的完备性） *von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 的全体投影关于序关系 $\le$ 构成完备格。*

证明. 任意子族都存在交与并，且由命题 4.31 仍在 $\mathcal{A}$ 中。 ■

接下来引入投影之间最核心的比较关系：Murray–von Neumann 等价。它把“部分等距”与“子空间维度比较”统一到同一框架中。

定义 4.33（投影等价） 设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数，$P, Q \in \mathcal{A}$ 为投影。若存在 $V \in \mathcal{A}$ 使

$$V^*V = P, \qquad VV^* = Q,$$

则称 P, Q 在 $\mathcal{A}$ 中**等价**，记作

$$P \sim Q.$$

注　若 $P \sim Q$，则实现等价的 V 是从 PH 到 QH 的部分等距，且有

$$Q = VPV^*, \qquad P = V^*QV.$$

特别地，当 $\mathcal{A} = \mathcal{B}(H)$ 时，$P \sim Q$ 等价于 $\dim(PH) = \dim(QH)$；当 $\mathcal{A}$ 交换时，$P \sim Q$ 当且仅当 $P = Q$。

命题 4.34（投影等价是等价关系） *在任意 von Neumann 代数的投影格上，关系 $\sim$ 具备自反、对称、传递性。*

证明. 自反性：对任意投影 P，取 $V = P$，则 $V^*V = VV^* = P$，故 $P \sim P$。
对称性：若 $P \sim Q$ 由 $V^*V = P,\ VV^* = Q$ 实现，则 V^* 实现 $Q \sim P$。
传递性：若 $P \sim Q$ 由 U 实现、$Q \sim R$ 由 V 实现，即

$$U^*U = P,\ UU^* = Q, \qquad V^*V = Q,\ VV^* = R.$$

置 $W = VU \in \mathcal{A}$，则

$$W^*W = U^*V^*VU = U^*QU = U^*UU^*U = P,$$

$$WW^* = VUU^*V^* = VQV^* = VV^*VV^* = R.$$

故 $P \sim R$。 ■

© 天志清 · PhysicsFelix

为了后续比较两个投影的“差异部分”，先记录一个由极分解得到的基本引理。

引理 4.35（值域投影的等价）　设 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数，$T \in \mathcal{A}$。记 $R(T)$ 与 $R(T^*)$ 分别为到 $\overline{\operatorname{Ran} T}$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} T^*}$ 的正交投影。则

$$R(T) \sim R(T^*) \quad \text{于} \mathcal{A}.$$

证明. 由推论 4.28，$R(T), R(T^*) \in \mathcal{A}$。取 T 的极分解

$$T = V|T|,$$

其中 $V \in \mathcal{A}$ 为部分等距，且 $V^*V = R(T^*)$、$VV^* = R(T)$。故 $R(T) \sim R(T^*)$。 ■

定理 4.36（Kaplansky 公式）　设 $P, Q \in \mathcal{A}$ 为投影（$\mathcal{A}$ 为作用于 H 的 *von Neumann* 代数）。则

$$P \vee Q - Q \;\sim\; P - P \wedge Q.$$

证明. 记 $M = PH$，$N = QH$。考虑算子

$$S := (I - Q)P.$$

有

$$\operatorname{Ker} S = \{x \in H : Px \in N\} = N \oplus (N^\perp \cap M^\perp).$$

故

$$\overline{\operatorname{Ran} S^*} = \operatorname{Ker}(S)^\perp = M \cap N^\perp,$$

从而

$$R(S^*) = P - P \wedge Q.$$

另一方面，

$$\operatorname{Ker} S^* = \operatorname{Ker}(P(I - Q)) = M^\perp \oplus (M \cap N),$$

因而

$$\overline{\operatorname{Ran} S} = \operatorname{Ker}(S^*)^\perp = N^\perp \cap (M + N) = (M \vee N) \cap N^\perp,$$

所以

$$R(S) = P \vee Q - Q.$$

由引理 4.35 应用于 S，得

$$R(S) \sim R(S^*),$$

即

$$P \vee Q - Q \sim P - P \wedge Q.$$

■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

投影格之外，另一个控制 von Neumann 代数结构的对象是中心；其平凡与否决定了代数是否为因子。

定义 4.37（中心与因子）　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 von Neumann 代数。定义其中心

$$Z(\mathcal{A}) := \mathcal{A} \cap \mathcal{A}'.$$

中心中的投影称为**中心投影**。若

$$Z(\mathcal{A}) = \mathbb{C}I,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**因子**（factor）。

注　最基本的因子是 $\mathcal{B}(H)$。除一维平凡情形外，因子必为非交换代数。

对任意投影 P，可取“支配 P 的最小中心投影”，这就是中心支撑；它将局部投影信息提升到中心层面。

定义 4.38（中心支撑）　设 P 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中投影。记

$$\mathscr{C}_P := \{E \in Z(\mathcal{A}) \text{ 为投影} : P \le E\}.$$

由完备格性，$\mathscr{C}_P$ 的下确界存在，定义

$$Z(P) := \bigwedge_{E \in \mathscr{C}_P} E,$$

称为 P 的**中心支撑**。

命题 4.39（中心支撑的值域刻画）　*设 P 是 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 中投影，则*

$$Z(P) = \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP).$$

证明. 设

$$Q := \bigvee_{T \in \mathcal{A}} R(TP).$$

先证 $Q \le Z(P)$。任取中心投影 E 且 $P \le E$。对任意 $T \in \mathcal{A}$，由 $ET = TE$ 且 $P \le E$，得

$$TP = TEP = ETP,$$

故 $\mathrm{Ran}(TP) \subseteq EH$，即 $R(TP) \le E$。取上确界得 $Q \le E$。对所有此类 E 成立，故 $Q \le Z(P)$。

© 宋志恒 · PhysicsFeiJi

再证 $Z(P)\le Q$。显然 $P=IP$，故 $R(P)\le Q$，即 $P\le Q$。下面证 Q 为中心投影。由定义可知 QH 是

$$\overline{\sum_{T\in\mathcal{A}}\operatorname{Ran}(TP)}$$

的闭包，因此对任意 $S\in\mathcal{A}$，$S(QH)\subseteq QH$。同理（对 S^*）可得 $S^*(QH)\subseteq QH$，故 Q 约化 $\mathcal{A}$，即 $QS=SQ$。于是 $Q\in Z(\mathcal{A})$ 且 $P\le Q$，按中心支撑最小性有 $Z(P)\le Q$。

合并两边得 $Z(P)=Q$。 ■

命题 4.40（中心支撑的等价刻画）　设 P,Q 是 *von Neumann* 代数 $\mathcal{A}$ 中投影。下列命题等价：

(a)　$Z(P)Z(Q)\neq 0$；

(b)　$PAQ\neq\{0\}$；

(c)　存在非零投影 $P_1\le P$，$Q_1\le Q$，使 $P_1\sim Q_1$。

证明. **(c)⇒(b)** 设 $P_1\sim Q_1$ 由部分等距 $V\in\mathcal{A}$ 实现，即

$$V^*V=Q_1,\qquad VV^*=P_1.$$

取 $0\neq x\in Q_1H$，则

$$\|PVQx\|=\|PVx\|=\|Vx\|=\|x\|\neq 0,$$

故 $PVQ\neq 0$，从而 $PAQ\neq\{0\}$。

(b)⇒(a) 若存在 $T\in\mathcal{A}$ 使 $PTQ\neq 0$，则由命题 4.39，

$$PTQ=Z(P)\,PTQ\,Z(Q),$$

因而只能有 $Z(P)Z(Q)\neq 0$。

(a)⇒(c) 设 $Z(P)Z(Q)\neq 0$。由命题 4.39，

$$Z(P)=\bigvee_{T\in\mathcal{A}}R(TP),\qquad Z(Q)=\bigvee_{S\in\mathcal{A}}R(SQ).$$

因乘积非零，可取 $T,S\in\mathcal{A}$ 与向量 $x,y\in H$，使

$$\langle TPx,SQy\rangle\neq 0.$$

令 $\widetilde{T}=S^*T$，则 $Q\widetilde{T}P\neq 0$。定义

$$Q_1:=R(Q\widetilde{T}P),\qquad P_1:=R(P\widetilde{T}^*Q).$$

则 $0\neq Q_1\le Q$，$0\neq P_1\le P$，且由引理 4.35 有 $Q_1\sim P_1$。 ■

© 天恒 · PhysicsFelix

4.4 Borel 函数演算

对于 Hilbert 空间 H 上的自伴算子 $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$，我们已经建立了连续函数演算：

$$C\big(\sigma(T)\big) \xrightarrow{\cong} C^*(T), \qquad f \longmapsto f(T),$$

其中该对应是等距的 $*$-同构。也就是说，任意连续函数都可以“作用”在算子 T 上，并且这一作用与代数运算、共轭运算及范数结构相容。

然而，连续函数演算仍有一个根本局限：若 $\Delta \subseteq \sigma(T)$ 只是 Borel 集，则其特征函数 χ_Δ 通常不属于 $C(\sigma(T))$（除非 Δ 同时开又闭）。但从谱分解的观点看，$\chi_\Delta(T)$ 正应对应于“谱落在 Δ 上”的投影，即谱投影。这说明：若要把谱理论推进到投影值测度与完整谱分解，就必须把演算的定义域从连续函数扩展到 Borel 可测函数。

粗略地说，连续函数演算回答的是“连续可观测量如何依赖于 T”；而 Borel 函数演算回答的是“可测可观测量如何依赖于 T”。本节将以此为目标，构造

$$f \longmapsto f(T) \qquad \big(f \in \mathcal{B}(\sigma(T))\big),$$

并把谱投影

$$E_T(\Delta) = \chi_\Delta(T)$$

纳入同一框架。

定义 4.41（向量态）　设 $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$，并固定向量 $\xi \in H$。定义 $C(\sigma(T))$ 上的线性泛函

$$\omega_\xi(f) := \langle f(T)\xi, \xi\rangle, \qquad f \in C(\sigma(T)).$$

称 ω_ξ 为由向量 ξ 诱导的**向量态**（更准确地说，当 $\|\xi\| = 1$ 时为状态）。

命题 4.42（向量态的正性与范数）　设 $\xi \in H$。则 ω_ξ 是 $C(\sigma(T))$ 上的正线性泛函，即

$$f \geq 0 \text{ 于 } \sigma(T) \implies \omega_\xi(f) \geq 0.$$

且

$$\|\omega_\xi\| = \omega_\xi(1) = \|\xi\|^2.$$

证明. 线性性由连续函数演算 $f \mapsto f(T)$ 的线性性立即得到。

若 $f \in C(\sigma(T))$ 满足 $f \geq 0$，由紧集上连续函数的闭性可知 $\sqrt{f} \in C(\sigma(T))$。记 $g = \sqrt{f}$，则 $f = |g|^2 = \overline{g}\, g$，从而

$$f(T) = \overline{g}(T)\, g(T) = g(T)^* g(T) \geq 0.$$

© 未注 · PhysicsFew

故

$$\omega_\xi(f) = \langle f(T)\xi, \xi\rangle \geq 0.$$

因此 ω_ξ 为正泛函。

又

$$\omega_\xi(1) = \langle I\xi, \xi\rangle = \|\xi\|^2.$$

对任意 $f \in C(\sigma(T))$，由 $*$-同构的等距性与 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|\omega_\xi(f)| = |\langle f(T)\xi, \xi\rangle| \leq \|f(T)\|\,\|\xi\|^2 = \|f\|_\infty \|\xi\|^2.$$

故 $\|\omega_\xi\| \leq \|\xi\|^2 = \omega_\xi(1)$。另一方面一般有 $\|\omega_\xi\| \geq |\omega_\xi(1)|$，于是

$$\|\omega_\xi\| = \omega_\xi(1) = \|\xi\|^2.$$

■

命题 4.42 的意义在于：它把“算子表达式”

$$f \longmapsto \langle f(T)\xi, \xi\rangle$$

转化为一个标准的正泛函对象，从而可以直接调用 $C(X)$ 上的 Riesz 表示定理（其中 $X = \sigma(T)$）。因此，下一步自然是把该泛函识别为某个正则 Borel 测度的积分泛函；这正是构造谱测度的第一块基石。

定理 4.43（向量态的 Riesz 表示测度）　设 $X = \sigma(T)$，$\mathfrak{B}(X)$ 为其 *Borel* σ-代数。对每个 $\xi \in H$，存在唯一有限正则 *Borel* 测度 μ_ξ（定义在 $\mathfrak{B}(X)$ 上），使得

$$\langle f(T)\xi, \xi\rangle = \int_X f(\lambda)\, d\mu_\xi(\lambda), \qquad \forall f \in C(X).$$

并且

$$\mu_\xi(X) = \|\xi\|^2.$$

证明. 由命题 4.42，ω_ξ 是 $C(X)$ 上有界正线性泛函。由 Riesz 表示定理，存在唯一有限正则 Borel 测度 μ_ξ 使

$$\omega_\xi(f) = \int_X f\, d\mu_\xi, \qquad \forall f \in C(X).$$

将 ω_ξ 的定义代入即得所述表示公式。

再由常函数 1，

$$\mu_\xi(X) = \int_X 1\, d\mu_\xi = \omega_\xi(1) = \|\xi\|^2.$$

■

© 志恒 · PhysicsFelix

上一定理给出的是“对角项”测度 μ_ξ。为了得到一般矩阵元 $\langle f(T)\xi,\eta\rangle$ 的测度表示，需要用极化恒等式把它推广为复测度。

命题 4.44（极化得到的复 Borel 测度）　设 $\xi,\eta\in H$。定义

$$\mu_{\xi,\eta}:=\frac{1}{4}\Big(\mu_{\xi+\eta}-\mu_{\xi-\eta}+i\,\mu_{\xi+i\eta}-i\,\mu_{\xi-i\eta}\Big).$$

则 $\mu_{\xi,\eta}$ 是 $X=\sigma(T)$ 上有限正则复 *Borel* 测度，且满足

$$\langle f(T)\xi,\eta\rangle=\int_X f(\lambda)\,d\mu_{\xi,\eta}(\lambda),\qquad \forall f\in C(X).$$

特别地，$\mu_{\xi,\xi}=\mu_\xi$。

证明. 每个 μ_ζ 都是有限正则正测度（定理 4.43），故其有限复线性组合仍是有限正则复测度，因而上式确实定义了 $\mu_{\xi,\eta}$。

记

$$Q_f(\zeta):=\langle f(T)\zeta,\zeta\rangle=\int_X f\,d\mu_\zeta.$$

对固定 f，$\zeta\mapsto Q_f(\zeta)$ 的极化恒等式给出

$$\langle f(T)\xi,\eta\rangle=\frac{1}{4}\Big(Q_f(\xi+\eta)-Q_f(\xi-\eta)+i\,Q_f(\xi+i\eta)-i\,Q_f(\xi-i\eta)\Big).$$

将 $Q_f(\zeta)=\int_X f\,d\mu_\zeta$ 代入并利用积分的线性性，得

$$\langle f(T)\xi,\eta\rangle=\int_X f\,d\mu_{\xi,\eta}.$$

当 $\eta=\xi$ 时，上式显然退化为 $\mu_{\xi,\xi}=\mu_\xi$。 ∎

有了矩阵元测度 $\mu_{\xi,\eta}$ 之后，下一步自然是把连续演算进一步延拓到有界 Borel 函数。其核心思想是：先把

$$g\longmapsto\int_X g\,d\mu_{\xi,\eta}$$

定义为关于向量变量的有界双线性型，再由表示定理恢复成算子。

命题 4.45（由测度族定义有界 Borel 演算）　设 $X=\sigma(T)$，$\mathcal{B}(X)$ 为 X 上有界 *Borel* 可测函数全体。对 $g\in\mathcal{B}(X)$，定义

$$\mathfrak{b}_g(\xi,\eta):=\int_X g\,d\mu_{\xi,\eta},\qquad \xi,\eta\in H.$$

则 $\mathfrak{b}_g$ 是有界双线性型（对第一变量共轭线性、对第二变量线性），且满足

$$|\mathfrak{b}_g(\xi,\eta)|\le\|g\|_\infty\|\xi\|\,\|\eta\|.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

因而存在唯一算子（仍记作）$g(T)\in\mathcal{B}(H)$ 使

$$\langle g(T)\xi,\eta\rangle=\int_X g\,d\mu_{\xi,\eta},\qquad \forall \xi,\eta\in H.$$

此定义与连续函数演算一致（当 $g\in C(X)$ 时即恢复原 $g(T)$）。

证明. 先证估计。固定 Borel 集 Δ，对任意 $\xi,\eta\in H$ 与 $z\in\mathbb{C}$，

$$0\le \mu_{\xi+z\eta,\xi+z\eta}(\Delta)=\mu_{\xi,\xi}(\Delta)+z\mu_{\eta,\xi}(\Delta)+\overline{z}\,\mu_{\xi,\eta}(\Delta)+|z|^2\mu_{\eta,\eta}(\Delta).$$

由判别式非正，得

$$|\mu_{\xi,\eta}(\Delta)|^2\le \mu_{\xi,\xi}(\Delta)\,\mu_{\eta,\eta}(\Delta).$$

再由 $\mu_{\zeta,\zeta}(X)=\|\zeta\|^2$，

$$\mu_{\zeta,\zeta}(\Delta)\le\mu_{\zeta,\zeta}(X)=\|\zeta\|^2.$$

因而

$$|\mu_{\xi,\eta}(\Delta)|\le\|\xi\|\,\|\eta\|.$$

令 $h=\frac{d\mu_{\xi,\eta}}{d|\mu_{\xi,\eta}|}$（$|h|=1$，$|\mu_{\xi,\eta}|$-a.e.），则

$$\left|\int_X g\,d\mu_{\xi,\eta}\right|=\left|\int_X gh\,d|\mu_{\xi,\eta}|\right|\le\|g\|_\infty\,|\mu_{\xi,\eta}|(X)\le\|g\|_\infty\,\|\xi\|\,\|\eta\|.$$

这说明 $\mathfrak{b}_g$ 有界。由 Lax–Milgram 定理，存在唯一 $g(T)\in\mathcal{B}(H)$ 使

$$\langle g(T)\xi,\eta\rangle=\mathfrak{b}_g(\xi,\eta).$$

若 $g\in C(X)$，由命题 4.44，

$$\int_X g\,d\mu_{\xi,\eta}=\langle g(T)\xi,\eta\rangle$$

（右端 $g(T)$ 为先前连续演算），故二者在所有矩阵元上一致，因而算子一致。 ∎

上一步给出的 $g\mapsto g(T)$ 已经是定义在 $\mathcal{B}(X)$ 上的算子赋值。接下来证明它保留 $*$-代数结构；这一步一旦完成，特征函数 χ_Δ 的像便自动给出投影。

定理 4.46（有界 Borel 函数演算）　上述映射

$$\Phi:\mathcal{B}(X)\to\mathcal{B}(H),\qquad \Phi(g)=g(T),$$

是含单位的 $*$-同态，并满足

$$\|\Phi(g)\|\le\|g\|_\infty.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

此外，若 $\{g_n\} \subset \mathcal{B}(X)$ 一致有界且逐点收敛到 g，则

$$g_n(T) \xrightarrow{\mathrm{WO}} g(T).$$

证明. 线性、单位元与范数估计由定义及命题 4.45 立即得到；共轭相容性由

$$\langle \overline{g}(T)\xi,\eta\rangle = \int_X \overline{g}\, d\mu_{\xi,\eta} = \overline{\int_X g\, d\mu_{\eta,\xi}} = \overline{\langle g(T)\eta,\xi\rangle} = \langle g(T)^*\xi,\eta\rangle$$

得 $\overline{g}(T) = g(T)^*$。

下面证乘法。先固定 $u \in C(X)$，考虑

$$\mathcal{M}_u := \{g \in \mathcal{B}(X) : (ug)(T) = u(T)g(T)\}.$$

由连续演算可知 $C(X) \subseteq \mathcal{M}_u$。若 $g_n \in \mathcal{M}_u$ 一致有界且逐点收敛到 g，则对任意 ξ,η，由控制收敛

$$\langle (ug_n)(T)\xi,\eta\rangle = \int_X u g_n\, d\mu_{\xi,\eta} \to \int_X ug\, d\mu_{\xi,\eta}$$

与

$$\langle u(T)g_n(T)\xi,\eta\rangle = \langle g_n(T)\xi, u(T)^*\eta\rangle = \int_X g_n\, d\mu_{\xi,u(T)^*\eta} \to \int_X g\, d\mu_{\xi,u(T)^*\eta} = \langle u(T)g(T)\xi,\eta\rangle,$$

得 $g \in \mathcal{M}_u$。故 $\mathcal{M}_u$ 对一致有界逐点极限封闭。由函数单调类定理（以 $C(X)$ 生成 Borel σ-代数），得 $\mathcal{M}_u = \mathcal{B}(X)$。

于是对每个固定 $h \in \mathcal{B}(X)$，令

$$\mathcal{N}_h := \{g \in \mathcal{B}(X) : (gh)(T) = g(T)h(T)\}.$$

上一步已知 $C(X) \subseteq \mathcal{N}_h$，同理可证 $\mathcal{N}_h$ 对一致有界逐点极限封闭，故 $\mathcal{N}_h = \mathcal{B}(X)$。因此乘法对任意 $g,h \in \mathcal{B}(X)$ 成立。

最后，若 $g_n \to g$ 逐点且 $\sup_n \|g_n\|_\infty < \infty$，则对任意 ξ,η，由控制收敛

$$\langle g_n(T)\xi,\eta\rangle = \int_X g_n\, d\mu_{\xi,\eta} \to \int_X g\, d\mu_{\xi,\eta} = \langle g(T)\xi,\eta\rangle.$$

即 $g_n(T) \to g(T)$（WO）。 ∎

为了后续引用方便，把有界 Borel 演算在本节最常用的结论集中陈述如下。

© 宋行恒 · PhysicsFelix

定理 4.47（有界 Borel 函数演算的基本性质） 设 $X = \sigma(T), g, h \in \mathcal{B}(X), \alpha, \beta \in \mathbb{C}$。则：

(1) **线性与乘性**

$$(\alpha g + \beta h)(T) = \alpha g(T) + \beta h(T), \qquad (gh)(T) = g(T)h(T).$$

(2) **对合保持**

$$\overline{g}(T) = g(T)^*.$$

(3) **范数估计**

$$\|g(T)\| \le \|g\|_\infty = \sup_{\lambda \in X} |g(\lambda)|.$$

(4) **延拓连续演算** 若 $g \in C(X)$，则此处定义的 $g(T)$ 与前述连续函数演算一致。

(5) **谱映射包含** 一般有

$$\sigma(g(T)) \subseteq \overline{g(X)}.$$

特别地，当 $g \in C(X)$ 时，

$$\sigma(g(T)) = g(X).$$

证明. (1)–(4) 已由定理 4.46 与命题 4.45 得到。只证 (5)。

若 $z \notin \overline{g(X)}$，则存在 $\delta > 0$ 使

$$|g(\lambda) - z| \ge \delta, \qquad \forall \lambda \in X.$$

定义 Borel 有界函数

$$h(\lambda) := \frac{1}{g(\lambda) - z}.$$

则由乘法性质，

$$(g - z)(T)\, h(T) = (gh - zh)(T) = 1(T) = I,$$

同理 $h(T)(g - z)(T) = I$。故 $g(T) - zI$ 可逆，即 $z \notin \sigma(g(T))$。从而

$$\sigma(g(T)) \subseteq \overline{g(X)}.$$

当 $g \in C(X)$ 时，右侧闭包可去，且由连续函数演算的谱映射定理（定理 2.21）得

$$\sigma(g(T)) = g(X).$$

■

现在可以把 Borel 集的特征函数直接送入有界 Borel 演算，这就是谱测度的定义。

© 宋志恒 PhysicsFelix

定义 4.48（谱测度）　对每个 Borel 集 $\Delta \subseteq X = \sigma(T)$，定义

$$E_T(\Delta) := \chi_\Delta(T).$$

映射

$$E_T : \mathfrak{B}(X) \to \mathcal{B}(H), \qquad \Delta \mapsto E_T(\Delta),$$

称为 T 的**谱测度**（projection-valued measure）。

定义之后，需验证其确为“投影值测度”：即投影性、交并运算相容性以及可数可加性。

定理 4.49（谱测度的基本性质）　谱测度 E_T 满足：

(a)　$E_T(\varnothing) = 0$, $E_T(X) = I$;

(b)　每个 $E_T(\Delta)$ 是正交投影，即

$$E_T(\Delta)^2 = E_T(\Delta) = E_T(\Delta)^*;$$

(c)　$E_T(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E_T(\Delta_1)E_T(\Delta_2) = E_T(\Delta_2)E_T(\Delta_1)$;

(d)　若 $\{\Delta_n\}$ 两两不交，则

$$E_T\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} E_T(\Delta_n) \quad (SO \text{ 收敛，因而也 } WO \text{ 收敛});$$

(e)　对任意 $\xi, \eta \in H$，

$$\mu_{\xi,\eta}(\Delta) = \langle E_T(\Delta)\xi, \eta\rangle, \qquad \Delta \in \mathfrak{B}(X),$$

因而 $\Delta \mapsto \langle E_T(\Delta)\xi, \eta\rangle$ 是复测度。

证明. (a) 由 $\chi_\varnothing = 0$, $\chi_X = 1$ 立得。
(b) 由定理 4.46 的 $*$-同态性：

$$E_T(\Delta)^2 = \chi_\Delta(T)^2 = (\chi_\Delta^2)(T) = \chi_\Delta(T) = E_T(\Delta),$$

$$E_T(\Delta)^* = \overline{\chi_\Delta}(T) = \chi_\Delta(T) = E_T(\Delta).$$

故 $E_T(\Delta)$ 为正交投影。
(c) 因 $\chi_{\Delta_1\cap\Delta_2} = \chi_{\Delta_1}\chi_{\Delta_2}$，故

$$E_T(\Delta_1 \cap \Delta_2) = (\chi_{\Delta_1}\chi_{\Delta_2})(T) = E_T(\Delta_1)E_T(\Delta_2).$$

© 宋志明 · PhysicsFelix

交换性同理（标量函数乘法可交换）。

(d) 置 $s_N = \sum_{n=1}^{N} \chi_{\Delta_n}$，则 $s_N \uparrow \chi_{\cup_n \Delta_n}$ 且 $0 \le s_N \le 1$。由定理 4.46 的逐点有界收敛性质，

$$s_N(T) \xrightarrow{\mathrm{WO}} \chi_{\cup_n \Delta_n}(T).$$

而 $s_N(T) = \sum_{n=1}^{N} E_T(\Delta_n)$。又由 (c)，两两不交时 $E_T(\Delta_m)E_T(\Delta_n) = 0$（$m \neq n$），故部分和是递增正算子列。对任意 ξ，

$$\Big\| \sum_{n=1}^{N} E_T(\Delta_n)\xi \Big\|^2 = \sum_{n=1}^{N} \|E_T(\Delta_n)\xi\|^2 \le \|\xi\|^2,$$

因而该正交级数在范数下收敛到某向量；结合 WO 极限唯一性，得到 SO 收敛并且极限即 $E_T(\cup_n \Delta_n)$。

(e) 由命题 4.45 对 $g = \chi_\Delta$ 直接得到

$$\langle E_T(\Delta)\xi, \eta\rangle = \langle \chi_\Delta(T)\xi, \eta\rangle = \int_X \chi_\Delta \, d\mu_{\xi,\eta} = \mu_{\xi,\eta}(\Delta).$$

故标量化后为复测度。 ∎

至此我们已得到投影值测度 E_T。反过来，E_T 也可以用来定义算子积分；这给出函数演算的另一种等价表述。

定义 4.50（关于谱测度的简单函数积分）　设

$$s = \sum_{k=1}^{m} c_k \, \chi_{\Delta_k}$$

是 $X = \sigma(T)$ 上简单函数（$\Delta_k \in \mathfrak{B}(X)$ 两两不交）。定义

$$\int_X s \, dE_T := \sum_{k=1}^{m} c_k \, E_T(\Delta_k) \in \mathcal{B}(H).$$

命题 4.51（简单函数谱积分的良定性）　上述定义与简单函数的具体分解方式无关。并且

$$\Big\| \int_X s \, dE_T \Big\| \le \|s\|_\infty.$$

证明. 由定理 4.49，E_T 可数可加且取值为两两可交换的投影。对任意分解，细化到公共分割后各项系数一致，故求和结果一致，良定性成立。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

另一方面，由 $E_T(\Delta_j)E_T(\Delta_k)=0$（$j\neq k$）与投影性，

$$\left\|\sum_{k=1}^{m} c_k E_T(\Delta_k)\right\| \le \sup_k |c_k| = \|s\|_\infty.$$

■

定义 4.52（有界 Borel 函数的谱积分）　设 $g\in\mathcal{B}(X)$。取简单函数列 $\{s_n\}$，满足 $\|s_n\|_\infty\le C$ 且 $s_n(\lambda)\to g(\lambda)$（逐点）。定义

$$\int_X g\,dE_T := \mathrm{WO}\text{-}\lim_{n\to\infty}\int_X s_n\,dE_T.$$

定理 4.53（谱积分与 Borel 函数演算的一致性）　对任意 $g\in\mathcal{B}(X)$，

$$g(T)=\int_X g(\lambda)\,dE_T(\lambda).$$

特别地，对任意 $\xi,\eta\in H$，

$$\langle g(T)\xi,\eta\rangle=\int_X g(\lambda)\,d\mu_{\xi,\eta}(\lambda),\qquad \mu_{\xi,\eta}(\Delta)=\langle E_T(\Delta)\xi,\eta\rangle.$$

证明. 先对简单函数 $s=\sum_k c_k\chi_{\Delta_k}$，由定义 4.48 与线性性，

$$s(T)=\sum_k c_k\chi_{\Delta_k}(T)=\sum_k c_k E_T(\Delta_k)=\int_X s\,dE_T.$$

再取一致有界逐点逼近 $s_n\to g$。由定理 4.46，

$$s_n(T)\xrightarrow{\mathrm{WO}} g(T).$$

又由上式 $s_n(T)=\int_X s_n\,dE_T$，故

$$\mathrm{WO}\text{-}\lim_{n\to\infty}\int_X s_n\,dE_T = g(T),$$

即

$$\int_X g\,dE_T = g(T).$$

其余矩阵元公式由

$$\mu_{\xi,\eta}(\Delta)=\langle E_T(\Delta)\xi,\eta\rangle$$

与积分线性性立即得到。 ■

© 求道 · PhysicsFelix

上面的谱积分公式说明：有界 Borel 函数演算已经把“由 T 可测得到的一切有界标量函数”送入了算子端。下面先给出本节内可完全闭合证明的结构结论；“等号情形”留到下一节借助 L^∞ 模型完成。

定理 4.54（Borel 演算像的基本包含关系）　设 $T = T^* \in \mathcal{B}(H)$，记

$$\mathcal{B}_T := \{g(T) : g \in \mathcal{B}(\sigma(T))\}.$$

则有

$$C^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T \subseteq \{T\}'' = W^*(T) = \overline{C^*(T)}^{\mathrm{SO}}.$$

证明. 左包含 $C^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T$ 显然（连续函数是有界 Borel 函数）。
只证右包含 $\mathcal{B}_T \subseteq \{T\}''$。任取 $S \in \{T\}'$。先对任意 $f \in C(X)$（$X = \sigma(T)$）有 $Sf(T) = f(T)S$。于是

$$\langle f(T)S\xi, \eta\rangle = \langle f(T)\xi, S^*\eta\rangle = \int_X f \, d\mu_{\xi, S^*\eta},$$

同时

$$\langle f(T)S\xi, \eta\rangle = \int_X f \, d\mu_{S\xi, \eta}.$$

由 Riesz 表示唯一性，

$$\mu_{S\xi,\eta} = \mu_{\xi, S^*\eta}.$$

因而对任意 $g \in \mathcal{B}(X)$，

$$\langle g(T)S\xi, \eta\rangle = \int_X g \, d\mu_{S\xi,\eta} = \int_X g \, d\mu_{\xi, S^*\eta} = \langle g(T)\xi, S^*\eta\rangle = \langle Sg(T)\xi, \eta\rangle.$$

故 $g(T)S = Sg(T)$，即 $g(T) \in \{T\}''$。任意 g 成立，故 $\mathcal{B}_T \subseteq \{T\}''$。
最后由定理 4.14（自伴集合 $\{T\}$）得

$$\{T\}'' = W^*(T) = \overline{C^*(T)}^{\mathrm{SO}}.$$

■

注　上一定理已经说明：Borel 演算的像位于 $W^*(T)$ 内，并且包含 $C^*(T)$。下一节将通过交换 von Neumann 代数的 L^∞ 表示证明反向包含

$$W^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T,$$

从而得到最终等式

$$\mathcal{B}_T = W^*(T) = \{T\}''.$$

© 吴志恒 · PhysicsFelix

4.5 L^∞ 演算与交换 Von Neumann 代数的表示

本节按 von Neumann 代数的经典路线展开：先把 L^∞ 实现为乘法算子 von Neumann 代数，再通过交换 von Neumann 代数的空间实现定理，得到正规算子的 L^∞-函数演算。

先从交换情形最直接的模型出发：L^2 空间上的乘法算子代数。

设 K 是紧 Hausdorff 空间，μ 是 K 上有限正 Borel 测度，满足 $\operatorname{supp}\mu = K$。记

$$H = L^2(K, d\mu), \qquad \mathcal{L}^\infty := \{M_f : f \in L^\infty(K, d\mu)\} \subseteq \mathcal{B}(H),$$

其中 $M_f(g) = fg$。

命题 4.55 映射

$$L^\infty(K, d\mu) \to \mathcal{L}^\infty, \qquad f \mapsto M_f$$

在代数意义下是 $*$-同构；并且当 $L^\infty(K, d\mu) = L^1(K, d\mu)^*$ 赋弱 $*$ 拓扑、$\mathcal{L}^\infty$ 赋 WO 拓扑时，它是同胚。

证明. 只证拓扑对应。由

$$L^1(K, d\mu) = \{g\bar{h} : \ g, h \in L^2(K, d\mu)\}$$

可知：$f_\alpha \to f$（弱 $*$）当且仅当

$$\int_K f_\alpha g\bar{h}\, d\mu \to \int_K fg\bar{h}\, d\mu, \qquad \forall g, h \in L^2(K, d\mu),$$

这又当且仅当

$$\langle M_{f_\alpha} g, h\rangle \to \langle M_f g, h\rangle, \qquad \forall g, h \in L^2(K, d\mu),$$

即 $M_{f_\alpha} \to M_f$（WO）。 ■

下面把上述拓扑同构推进为稠密性结论，这一步将用于后续的 WO 闭包论证。

命题 4.56 在上述记号下，

$$\{M_f : f \in C(K)\}$$

在 $\mathcal{L}^\infty$ 中 WO 稠密。

证明. 由命题 4.55，只需证 $C(K)$ 在 $L^\infty(K, d\mu)$ 中弱 $*$ 稠密。

取任意 $h \in L^\infty(K, d\mu)$。弱 $*$ 拓扑 $\sigma(L^\infty, L^1)$ 的基本邻域由有限多个 L^1 函数给出；

© 宋志恒 · PhysicsFelix

因此要证明 h 属于 $C(K)$ 的弱 $*$ 闭包，只需证明：对任意

$$g_1, \dots, g_m \in L^1(K, d\mu), \qquad \varepsilon > 0,$$

存在 $f \in C(K)$，使得

$$\left| \int_K (f - h) g_j \, d\mu \right| < \varepsilon, \qquad j = 1, \dots, m.$$

若 $\|h\|_\infty = 0$，取 $f = 0$ 即可。下面设 $\|h\|_\infty > 0$，并取 h 的一个 Borel 代表元。由 L^1 积分的绝对连续性，对每个 j 都存在 $\delta_j > 0$，使得只要 $E \subseteq K$ 可测且 $\mu(E) < \delta_j$，便有

$$\int_E |g_j| \, d\mu < \frac{\varepsilon}{2\|h\|_\infty}.$$

令 $\delta = \min_{1 \le j \le m} \delta_j$。

由 Lusin 定理及 Tietze 延拓定理，可取 $f \in C(K)$，使得

$$\|f\|_\infty \le \|h\|_\infty,$$

且存在可测集 $E \subseteq K$ 满足

$$\mu(E) < \delta, \qquad f(x) = h(x) \quad (x \in K \setminus E).$$

这里若 $K \subseteq \mathbb{R}$，可直接把 μ 延拓到全直线并应用 $\mathbb{R}$ 上的 Lusin 定理；一般紧 Hausdorff 空间情形则使用 Radon 测度版本的 Lusin 定理。

于是对每个 $j = 1, \dots, m$，

$$\left| \int_K (f - h) g_j \, d\mu \right| \le \int_E |f - h| \, |g_j| \, d\mu \le 2\|h\|_\infty \int_E |g_j| \, d\mu < \varepsilon.$$

因此每个 $h \in L^\infty(K, d\mu)$ 的任意弱 $*$ 基本邻域都与 $C(K)$ 相交，即 $C(K)$ 在 $L^\infty(K, d\mu)$ 中弱 $*$ 稠密。从而 $\{M_f : f \in C(K)\}$ 在 $\mathcal{L}^\infty$ 中 WO 稠密。 ■

为了把“乘法算子模型”与一般交换 von Neumann 代数对应起来，需要先准备极大交换代数与循环/分离向量的结构工具。

定义 4.57（极大交换 von Neumann 代数）　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是含单位的交换 von Neumann 代数。若对任意含单位的交换 von Neumann 代数

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M} \subseteq \mathcal{B}(H),$$

都必有 $\mathcal{M} = \mathcal{A}$，则称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}(H)$ 中的**极大交换 von Neumann 代数**，也称为**极大交换自伴代数**（maximal abelian self-adjoint algebra），简称 **MASA**。

© 无悲信 · PhysicsFelix

直观地说，MASA 是已经无法再加入新的有界算子而仍保持交换性的 von Neumann 代数。下面的判别准则说明：在 $\mathcal{B}(H)$ 中，“极大交换”恰好等价于“等于自己的对易子”。

命题 4.58 *C^*-子代数 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 是极大交换 von Neumann 代数当且仅当*

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}'.$$

证明. 若 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$，则 $\mathcal{A}$ 交换且 WO 闭。若 $\widetilde{\mathcal{A}}$ 为交换 von Neumann 代数且 $\mathcal{A} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}$，则

$$\widetilde{\mathcal{A}} \subseteq \widetilde{\mathcal{A}}' \subseteq \mathcal{A}' = \mathcal{A},$$

故 $\widetilde{\mathcal{A}} = \mathcal{A}$，即极大。

反之，若 $\mathcal{A}$ 为极大交换 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$。取 $T \in \mathcal{A}'$，写为 $T = T_1 + iT_2$（T_1, T_2 自伴且在 $\mathcal{A}'$ 中）。由 $T_1 \in \mathcal{A}'$ 可知 von Neumann 代数 $W^*(\mathcal{A}, T_1)$ 交换，极大性推出 $T_1 \in \mathcal{A}$；同理 $T_2 \in \mathcal{A}$，故 $T \in \mathcal{A}$。即 $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$，从而 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$。 ■

有了 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$ 的刻画后，下一步把它应用到 $\mathcal{L}^\infty$，确认它确实是极大交换 von Neumann 代数。

定理 4.59 *在 $H = L^2(K, d\mu)$ 上，$\mathcal{L}^\infty$ 是极大交换 von Neumann 代数。*

证明. 由命题 4.58，只需证 $(\mathcal{L}^\infty)' = \mathcal{L}^\infty$。显然 $\mathcal{L}^\infty \subseteq (\mathcal{L}^\infty)'$。

按定义，

$$(\mathcal{L}^\infty)' = \{T \in \mathcal{B}(L^2(K, d\mu)) : TM_f = M_f T,\ \forall f \in L^\infty(K, d\mu)\}.$$

因而取 $T \in (\mathcal{L}^\infty)'$ 时，T 本来就是 $L^2(K, d\mu)$ 上的有界算子。令 $g = T1$。对任意 $f \in L^\infty$，

$$Tf = TM_f 1 = M_f T1 = M_f g = fg.$$

因 L^∞ 在 L^2 中稠密，上式表明 T 在稠密子集上等于乘法算子 M_g。并且

$$\sup\{\|fg\|_2 : \|f\|_2 = 1,\ f \in L^\infty\} \le \|T\| < \infty.$$

这已经足以推出 $g \in L^\infty$。事实上，若 $g \notin L^\infty$，则对任意大的 N，集合

$$E_N = \{t \in K : |g(t)| > N\}$$

可取为正测度。令

$$f_N = \frac{\chi_{E_N}}{\mu(E_N)^{1/2}},$$

© 宋志恒 PhysicsMatrix

则 $f_N \in L^\infty$ 且 $\|f_N\|_2 = 1$，但

$$\|g f_N\|_2^2 = \frac{1}{\mu(E_N)} \int_{E_N} |g|^2 \, d\mu \geq N^2,$$

与上确界有限矛盾。故 $g \in L^\infty$。

此时 M_g 是 L^2 上的有界乘法算子，且由上式及稠密性可知 $T = M_g$。再证明范数相等：一方面

$$\|M_g f\|_2 \leq \|g\|_\infty \|f\|_2,$$

故 $\|T\| \leq \|g\|_\infty$。另一方面，对任意 $\varepsilon > 0$，集合

$$E_\varepsilon = \{t \in K : \ |g(t)| > \|g\|_\infty - \varepsilon\}$$

有正测度。取 $f_\varepsilon = \chi_{E_\varepsilon} / \mu(E_\varepsilon)^{1/2}$，则 $\|f_\varepsilon\|_2 = 1$，并且

$$\|T f_\varepsilon\|_2 = \|g f_\varepsilon\|_2 \geq \|g\|_\infty - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$，得 $\|T\| \geq \|g\|_\infty$。因此

$$\|T\| = \|g\|_\infty.$$

故 $T = M_g \in \mathcal{L}^\infty$，即 $(\mathcal{L}^\infty)' = \mathcal{L}^\infty$。 ■

接下来引入循环向量与分离向量，并建立二者与交换子代数之间的对偶关系。

定义 4.60　设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为 C^*-代数，$x \in H$。记

$$[\mathcal{A}x] := \overline{\operatorname{span}}\{Tx : T \in \mathcal{A}\},$$

即由 $\mathcal{A}x = \{Tx : T \in \mathcal{A}\}$ 张成的闭子空间。若

$$[\mathcal{A}x] = H,$$

则称 x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。若映射

$$\mathcal{A} \to H, \quad T \mapsto Tx$$

单射，则称 x 是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

命题 4.61　对任意 C^*-子代数 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 与 $x \in H$，

$$x \text{ 是} \mathcal{A} \text{ 的循环向量} \iff x \text{ 是} \mathcal{A}' \text{ 的分离向量}.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. 若 x 对 $\mathcal{A}$ 循环，且 $T \in \mathcal{A}'$ 满足 $Tx = 0$，则对任意 $S \in \mathcal{A}$ 有 $TSx = STx = 0$。由 $[\mathcal{A}x] = H$ 得 $T = 0$，故 x 对 $\mathcal{A}'$ 分离。
反之，设 x 对 $\mathcal{A}'$ 分离。令 P 为到 $[\mathcal{A}x]$ 的正交投影。$[\mathcal{A}x]$ 约化 $\mathcal{A}$，故 $P \in \mathcal{A}'$。于是 $(I-P) \in \mathcal{A}'$ 且 $(I-P)x = 0$。分离性给出 $I - P = 0$，故 $[\mathcal{A}x] = H$，即 x 循环。 ■

在交换代数中，上述对偶关系立刻给出一个常用推论。

推论 4.62 *若 $\mathcal{A}$ 交换且 x 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量，则 x 也是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。*

证明. 交换性给出 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$，由命题 4.61 即得。 ■

再进一步，在可分情形下可以证明交换 C^*-代数必存在分离向量。

定理 4.63 *设 $\mathcal{A}$ 是作用于可分 Hilbert 空间 H 上的交换 C^*-代数，则 $\mathcal{A}$ 存在分离向量。*

证明. 记 $(H)_1$ 为闭单位球，令

$$\mathcal{E} = \{E \subseteq (H)_1 : [\mathcal{A}x] \perp [\mathcal{A}y] \ \forall x \neq y \in E\}.$$

用 Zorn 引理取极大元 $E_0 \in \mathcal{E}$。若有 $y \perp [\mathcal{A}x]$ 对所有 $x \in E_0$ 成立，则同理 $[\mathcal{A}y] \perp [\mathcal{A}x]$，从而 $E_0 \cup \{y\} \in \mathcal{E}$，与极大性矛盾。故

$$H = \overline{\sum_{x \in E_0} [\mathcal{A}x]}.$$

由可分性可取 $E_0 = \{x_n\}_{n \geq 1}$ 可数。令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n}.$$

若 $T \in \mathcal{A}$ 且 $Tx = 0$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Tx_n}{2^n} = 0.$$

由 $Tx_n \perp Tx_m$ $(n \neq m)$ 得每个 $Tx_n = 0$。再由交换性推出 $T[\mathcal{A}x_n] = 0$ 对所有 n 成立，进而 $T = 0$。故 x 分离。 ■

把分离向量结论与 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$ 结合，就得到极大交换 von Neumann 代数的循环向量存在性。

© 宋志恒 PhysicsFelix

推论 4.64　*若 $\mathcal{A}$ 是作用于可分 Hilbert 空间上的极大交换 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A}$ 存在循环向量。*

证明. 由命题 4.58，$\mathcal{A}=\mathcal{A}'$。由定理 4.63，$\mathcal{A}'$ 有分离向量；再由命题 4.61 得该向量对 $\mathcal{A}$ 循环。 ■

现在进入本节核心：把一般交换 von Neumann 代数实现为某个 L^∞ 乘法算子代数。

定理 4.65　*设 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}(H)$ 为交换 von Neumann 代数，且有单位循环向量 x。则存在紧 Hausdorff 空间 K、满足 $\operatorname{supp}\mu=K$ 的有限正 Borel 测度 μ，以及酉算子*

$$U:H\to L^2(K,d\mu),$$

使

$$U\mathcal{A}U^*=\mathcal{L}^\infty(K,\mu)=\{M_f:\ f\in L^\infty(K,d\mu)\}.$$

证明. 令 $K=\widehat{\mathcal{A}}$，$\Gamma:\mathcal{A}\to C(K)$ 为 Gelfand 同构。定义

$$\Lambda(f)=\langle\Gamma^{-1}(f)x,x\rangle,\qquad f\in C(K).$$

由 Riesz 表示定理，存在唯一有限正则 Borel 测度 μ 使

$$\Lambda(f)=\int_K f\,d\mu,\qquad f\in C(K).$$

由推论 4.62，x 还是分离向量。下面证明 $\operatorname{supp}\mu=K$。
反设 $\operatorname{supp}\mu\neq K$。则存在点 $t_0\in K\setminus\operatorname{supp}\mu$，从而可取开集 $U\subseteq K$ 满足

$$t_0\in U,\qquad U\cap\operatorname{supp}\mu=\varnothing.$$

因为 $\operatorname{supp}\mu$ 是闭集，故 $\mu(U)=0$。由 Urysohn 引理，存在非零函数 $f\in C(K)$，满足

$$0\le f\le 1,\qquad \operatorname{supp}f\subseteq U.$$

于是

$$\int_K f\,d\mu=0.$$

取连续函数

$$g=\sqrt{f}\in C(K),$$

则 $g\neq 0$ 且 $f=g^2$。由定义，

$$0=\int_K f\,d\mu=\Lambda(f)=\langle\Gamma^{-1}(f)x,x\rangle=\langle\Gamma^{-1}(g)^*\Gamma^{-1}(g)x,x\rangle=\|\Gamma^{-1}(g)x\|^2.$$

© 云志恒 PhysicsFelix

因而

$$\Gamma^{-1}(g)x = 0.$$

但 $g \neq 0$，所以 $\Gamma^{-1}(g) \neq 0$。这与 x 对 $\mathcal{A}$ 的分离性矛盾。故假设不成立，$\operatorname{supp}\mu = K$。对任意 $T \in \mathcal{A}$，

$$\int_K |\Gamma(T)|^2 \, d\mu = \left\langle \Gamma^{-1}\big(\Gamma(T^*)\Gamma(T)\big)x, x \right\rangle = \|Tx\|^2.$$

因而映射 $Tx \mapsto \Gamma(T)$ 从 $\{Tx : T \in \mathcal{A}\}$ 等距到 $C(K) \subseteq L^2(K, d\mu)$，并延拓为酉算子 $U : H \to L^2(K, d\mu)$。对 $T, S \in \mathcal{A}$，

$$UTU^*(\Gamma(S)) = UTSx = \Gamma(TS) = \Gamma(T)\Gamma(S) = M_{\Gamma(T)}(\Gamma(S)).$$

由 $\{\Gamma(S) : S \in \mathcal{A}\} = C(K)$ 在 L^2 中稠密，得

$$UTU^* = M_{\Gamma(T)}, \qquad T \in \mathcal{A}.$$

因而

$$U\mathcal{A}U^* = \{M_f : f \in C(K)\}.$$

另一方面，$U\mathcal{A}U^*$ 与 von Neumann 代数 $\mathcal{A}$ 酉等价，故本身也是 von Neumann 代数，于是它是 WO 闭的。又每个连续函数都给出一个有界可测函数，所以

$$U\mathcal{A}U^* \subseteq \mathcal{L}^\infty(K, \mu).$$

由命题 4.56，

$$\mathcal{L}^\infty(K, \mu) = \overline{\{M_f : f \in C(K)\}}^{\mathrm{WO}} \subseteq U\mathcal{A}U^*.$$

结合前面的包含关系，得到

$$U\mathcal{A}U^* = \mathcal{L}^\infty(K, \mu).$$

■

上一定理处理了“有循环向量”的情形；下面去掉这一假设，得到可分交换 von Neumann 代数的完整空间实现。

定理 4.66 *每个作用于可分 Hilbert 空间上的交换 von Neumann 代数都与某个 $L^\infty(K, d\mu)$ $*$-同构（K 紧 Hausdorff，μ 有限正 Borel，$\operatorname{supp}\mu = K$）。*

证明. 设 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(H)$ 交换 von Neumann 代数。由定理 4.63 取单位分离向量 x，令

$$H_0 = [\mathcal{A}x].$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

因为 $\mathcal{A}$ 交换且对伴随封闭，H_0 对 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{A}^*$ 都不变，故 H_0 约化 $\mathcal{A}$。记 P 为 H_0 的正交投影，则 $P \in \mathcal{A}'$。

第一步，压缩到循环子空间上。对每个 $T \in \mathcal{A}$，定义

$$\Phi(T) = T|_{H_0} \in \mathcal{B}(H_0).$$

这给出一个幺 $*$-同态。若 $\Phi(T) = 0$，则特别有 $Tx = 0$；由于 x 对 $\mathcal{A}$ 分离，立刻得到 $T = 0$。所以 Φ 单射，因而也是等距的。

第二步，证明像代数仍是 von Neumann 代数。记 $\mathcal{B} = \Phi(\mathcal{A})$，则

$$[\mathcal{B}x] = [\mathcal{A}x] = H_0,$$

故 x 对 $\mathcal{B}$ 循环。现在设 $S_\alpha \in \mathcal{B}$ 且 $S_\alpha \to S$ 于 H_0 上的 WOT。取 $T_\alpha \in \mathcal{A}$ 使 $\Phi(T_\alpha) = S_\alpha$。因为 Φ 等距，且 WOT 收敛网必有界，故 $\{T_\alpha\}$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 中一致有界。由单位球的 WOT 紧性，可取子网 T_β 使

$$T_\beta \longrightarrow T$$

于 $\mathcal{B}(H)$ 的 WOT。由于 $\mathcal{A}$ 是 WOT 闭的，$T \in \mathcal{A}$。另一方面，限制映射在 WOT 下连续，所以

$$\Phi(T_\beta) = S_\beta \longrightarrow \Phi(T)$$

于 $\mathcal{B}(H_0)$ 的 WOT；但同一子网又收敛到 S，故 $S = \Phi(T) \in \mathcal{B}$。因此 $\mathcal{B}$ WOT 闭，是交换 von Neumann 代数。

第三步，对 $\mathcal{B}$ 应用定理 4.65。由于 x 对 $\mathcal{B}$ 循环，存在紧 Hausdorff 空间 K、满足 $\operatorname{supp}\mu = K$ 的有限正 Borel 测度 μ，以及酉算子

$$V : H_0 \to L^2(K, d\mu),$$

使

$$V\mathcal{B}V^* = \mathcal{L}^\infty(K, \mu).$$

因此映射

$$\Psi : \mathcal{A} \to \mathcal{L}^\infty(K, \mu), \qquad \Psi(T) = V\Phi(T)V^*$$

是满的 $*$-同构。这就给出了 $\mathcal{A}$ 的 L^∞ 表示。 ■

有了交换 von Neumann 代数的 L^∞ 模型，就可以把这一结构直接应用到由正规算子生成的代数上，得到 L^∞-函数演算。

设 T 是可分 Hilbert 空间 H 上正规算子。记

$$\mathcal{A}[T] := C^*(I, T, T^*), \qquad \mathcal{A}_T := W^*(T) = \overline{\mathcal{A}[T]}^{\mathrm{SO}}.$$

© 未读 · physicsFeiX

连续函数演算即 Gelfand 同构

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \to C(\sigma(T)).$$

本小节目标是把 Γ 延拓到 $\mathcal{A}_T$。

定理 4.67 若 $\mathcal{A}[T]$ 存在单位循环向量 x，则存在有限正 Borel 测度 μ（定义在 $\sigma(T)$ 上，且 $\operatorname{supp}\mu = \sigma(T)$），使 Γ 唯一延拓为 $*$-同构

$$\Gamma^{\infty} : \mathcal{A}_T \to \mathcal{L}^{\infty}(\sigma(T), d\mu).$$

证明. 定义

$$\Lambda(f) = \langle f(T)x, x\rangle, \qquad f \in C(\sigma(T)).$$

由 Riesz 表示定理，存在唯一有限正测度 μ 使

$$\langle f(T)x, x\rangle = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu, \qquad f \in C(\sigma(T)).$$

由定理 4.65 的同样论证可知 $\operatorname{supp}\mu = \sigma(T)$。
对 $S \in \mathcal{A}[T]$，

$$\int_{\sigma(T)} |\Gamma(S)|^2\, d\mu = \langle S^*Sx, x\rangle = \|Sx\|^2.$$

因而映射 $Sx \mapsto \Gamma(S)$ 延拓为酉算子

$$U : H \to L^2(\sigma(T), d\mu).$$

定义 $\Phi(R) = URU^*$（$R \in \mathcal{B}(H)$）。与前节同样计算可得

$$\Phi(S) = M_{\Gamma(S)}, \qquad S \in \mathcal{A}[T].$$

即 $\Phi(\mathcal{A}[T]) = \{M_f : f \in C(\sigma(T))\}$。由于 Φ 是 SO 同胚，且

$$\mathcal{A}_T = \overline{\mathcal{A}[T]}^{\mathrm{SO}}, \qquad \mathcal{L}^{\infty} = \overline{\{M_f : f \in C(\sigma(T))\}}^{\mathrm{SO}},$$

得

$$\Phi(\mathcal{A}_T) = L^{\infty}(\sigma(T), d\mu).$$

组合得到所需延拓同构 Γ^{∞}。 ∎

上述结论给出循环情形下的构造；接下来去掉循环向量假设，得到一般可分正规算子的版本。

注　上述测度 μ 在“相互绝对连续”意义下唯一，相应的 $L^{\infty}(\sigma(T), d\mu)$（作为 $C(\sigma(T))$ 的延拓模型）与 μ 的具体选择无关。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

定理 4.68　对任意可分 *Hilbert* 空间上的正规算子 T，存在有限正 *Borel* 测度 μ，使

$$\Gamma : \mathcal{A}[T] \to C(\sigma(T))$$

唯一延拓为 $*$-同构

$$\Gamma^{\infty} : \mathcal{A}_T \to L^{\infty}(\sigma(T), d\mu).$$

并且 μ 在相互绝对连续意义下唯一。

证明. 因 $\mathcal{A}_T$ 交换，按定理 4.63 取单位分离向量 x。令

$$H_0 = [\mathcal{A}_T x], \qquad \Phi : \mathcal{A}_T \to \mathcal{B}(H_0),\ \Phi(S) = S|_{H_0}.$$

与定理 4.66 证明同理，Φ 是 $*$-同构到某交换 von Neumann 代数 $\mathcal{B}_T \subseteq \mathcal{B}(H_0)$。由于 Φ 是 $*$-同构且 $\Phi(T) = T|_{H_0}$，它把由 T 生成的连续函数演算代数变成由 $\Phi(T)$ 生成的连续函数演算代数：

$$\Phi(\mathcal{A}[T]) = C^*(I_{H_0}, \Phi(T), \Phi(T)^*).$$

再取 WOT 闭包，得到

$$\Phi(\mathcal{A}_T) = W^*(\Phi(T)).$$

由谱在 $*$-同构下不变，$\sigma(\Phi(T)) = \sigma(T)$。对正规算子 $\Phi(T)$ 及其循环情形应用定理 4.67，得到

$$\Gamma' : C^*(I_{H_0}, \Phi(T), \Phi(T)^*) \to C(\sigma(T))$$

可延拓到 $W^*(\Phi(T))$ 的 L^{∞} 同构。再与 Φ 复合即得

$$\Gamma^{\infty} : \mathcal{A}_T \to L^{\infty}(\sigma(T), d\mu)$$

的延拓。唯一性由注 4.5 继承。 ■

至此可把“延拓同构”与“函数演算”作为术语固定下来。

定义 4.69（延拓 Gelfand 变换与 L^{∞} 演算）　定理 4.68 中的同构

$$\Gamma^{\infty} : \mathcal{A}_T \to L^{\infty}(\sigma(T), d\mu)$$

称为（相对于 T 的）**延拓 Gelfand 变换**。其逆映射

$$(\Gamma^{\infty})^{-1} : L^{\infty}(\sigma(T), d\mu) \to \mathcal{A}_T$$

称为 T 的 **L^{∞}-函数演算**。

© 宋志恒 PhysicsFork

最后回到上一节，给出 Borel 演算与 L^∞ 演算的衔接结论，从而闭合第四章后半部分的主线。

注　这里要注意：$L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 的元素不是单个函数，而是按 μ-零测集取商后的等价类。由于 $\sigma(T) \subseteq \mathbb{C}$ 是紧度量空间，任意 L^∞ 等价类都可取一个有界 Borel 代表元。因此有界 Borel 函数演算与 L^∞-函数演算的差别不在“函数够不够多”，而在于后者把 μ-几乎处处相等的 Borel 函数视为同一个元素。

推论 4.70（与 Borel 演算的关系）　*L^∞-函数演算延拓了 4.4 的有界 Borel 函数演算；并且*

$$\mathcal{B}_T = W^*(T) = \{T\}''.$$

证明. 先说明相容性。若 $f \in C(\sigma(T))$，则它既可看作 4.4 中的有界 Borel 函数，也可看作 $L^\infty(\sigma(T), d\mu)$ 的一个代表元。两种演算在连续函数上都由原来的 Gelfand 同构 Γ^{-1} 给出，所以

$$f(T)_{\text{Borel}} = f(T)_{L^\infty}.$$

由唯一延拓性，L^∞-函数演算就是有界 Borel 函数演算经过上述取商后的形式。换言之，若有界 Borel 函数 h 代表 L^∞ 中的元素 $[h]$，则

$$h(T)_{\text{Borel}} = [h](T)_{L^\infty}.$$

再证 $W^*(T) = \mathcal{B}_T$。由定理 4.54，已经知道

$$\mathcal{B}_T \subseteq W^*(T).$$

反过来，任取 $S \in W^*(T) = \mathcal{A}_T$。由于 L^∞-函数演算

$$(\Gamma^\infty)^{-1} : L^\infty(\sigma(T), d\mu) \to \mathcal{A}_T$$

是满射，存在 $[h] \in L^\infty(\sigma(T), d\mu)$，使

$$S = (\Gamma^\infty)^{-1}([h]).$$

取 $[h]$ 的一个有界 Borel 代表元 h。由上面的相容性，

$$S = (\Gamma^\infty)^{-1}([h]) = h(T)_{\text{Borel}}.$$

因而 $S \in \mathcal{B}_T$。这证明

$$W^*(T) \subseteq \mathcal{B}_T.$$

合并两边包含，得到

$$\mathcal{B}_T = W^*(T) = \{T\}''.$$

■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

4.6 Von Neumann 代数的分类

前几节已经建立了 von Neumann 代数的三条基本线索：其一，SO/WO 闭性与双交换子定理给出“代数如何闭合”；其二，投影格与 Murray–von Neumann 等价给出“子空间大小如何比较”；其三，交换情形的 L^∞ 模型说明“可测函数代数”正是交换 von Neumann 代数的标准形式。本节把这些线索合在一起，介绍 von Neumann 代数最重要的结构纲领之一：**型分类**。

这一分类的出发点并不是谱，而是投影。有限维线性代数中，投影的大小由秩刻画；Hilbert 空间中，闭子空间的大小由维数刻画；在一般 von Neumann 代数中，投影的“大小”则由代数内部的部分等距来刻画。于是，分类问题首先变成：投影能否与自己的真子投影等价？若可以，便出现无限性；若不可以，便保留有限维空间的味道。

定义 4.71（有限投影与无限投影）　设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数，$P \in \mathcal{A}$ 为投影。

(a) 若不存在真子投影 $Q < P$ 使得 $Q \sim P$，则称 P 为**有限投影**。

(b) 若存在真子投影 $Q < P$ 使得 $Q \sim P$，则称 P 为**无限投影**。

(c) 若对每个中心投影 $0 \neq Z \leq Z(P)$，投影 ZP 都不是有限投影，则称 P 为**纯无限投影**。

若单位投影 I 有限，则称 $\mathcal{A}$ 为**有限 von Neumann 代数**；若 I 无限，则称 $\mathcal{A}$ 为**无限 von Neumann 代数**。

注　这里的“有限”不是指维数有限，而是指代数内部不能把整体等价地压缩到自己的真部分。换言之，有限投影不允许把自身等价地嵌入自己的真子投影中。

例 4.72（矩阵代数中的投影）　在 $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C})$ 中，两个投影 Murray–von Neumann 等价当且仅当它们有相同秩。事实上，若 $P \sim Q$，存在部分等距 V 使

$$V^*V = Q, \qquad VV^* = P,$$

则 V 给出 $Q\mathbb{C}^n$ 到 $P\mathbb{C}^n$ 的酉同构，故 $\operatorname{rank} P = \operatorname{rank} Q$。反之，若二者秩相同，取两个值域之间的酉同构并延拓为部分等距，即得 $P \sim Q$。
因此 $M_n(\mathbb{C})$ 中每个投影都是有限投影。特别地，$M_n(\mathbb{C})$ 是有限 von Neumann 代数。

例 4.73（$\mathcal{B}(H)$ 中的无限性）　设 H 为无限维可分 Hilbert 空间，并取标准正交

© 天悟 · PhysicFelix

基 $\{e_n\}_{n\geq 1}$。定义右移算子

$$Se_n = e_{n+1}, \qquad n \geq 1.$$

则 $S^*S = I$，而

$$SS^* = I - P_{\mathbb{C}e_1} < I.$$

因而 $I \sim I - P_{\mathbb{C}e_1} < I$，所以 $\mathcal{B}(H)$ 中的单位投影是无限投影。由此 $\mathcal{B}(H)$ 是无限 von Neumann 代数。

上例说明：有限维矩阵代数与无限维全算子代数在投影比较意义下本质不同。为了得到更细的分类，还需要引入“极小投影”。

定义 4.74（极小投影与原子）　设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数，$0 \neq P \in \mathcal{A}$ 为投影。若对任意投影 $Q \in \mathcal{A}$，

$$0 \leq Q \leq P \quad \Longrightarrow \quad Q = 0 \text{ 或 } Q = P,$$

则称 P 为**极小投影**，也称为**原子投影**。

例 4.75　在 $M_n(\mathbb{C})$ 中，秩一投影正是极小投影。在 $\mathcal{B}(H)$ 中，一维子空间上的正交投影也是极小投影。

注　极小投影是 von Neumann 代数中的“点”。交换情形下，$L^\infty(X,\mu)$ 是否含有极小投影，取决于测度空间是否有原子；非交换情形下，极小投影的存在性标志着代数中仍保留矩阵块式的离散结构。

定义 4.76（半有限性）　设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数。若对每个非零投影 $P \in \mathcal{A}$，都存在非零有限投影 $Q \in \mathcal{A}$ 使

$$0 < Q \leq P,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为**半有限**（semifinite）的。

半有限性的意思是：虽然整个代数可能无限，但任意非零部分中仍能找到有限大小的“可测块”。这一概念将在下一章非交换积分中自然对应半有限迹。

定义 4.77（因子的型）　设 $\mathcal{M}$ 为因子。

(i)　若 $\mathcal{M}$ 含有非零极小投影，则称 $\mathcal{M}$ 为 **I 型因子**。

(ii)　若 $\mathcal{M}$ 不含非零极小投影，且单位 I 为有限投影，则称 $\mathcal{M}$ 为 **II_1 型因子**。

老志恒 · PhysicsFelix

(iii)　若 $\mathcal{M}$ 不含非零极小投影，且 $\mathcal{M}$ 半有限但 I 为无限投影，则称 $\mathcal{M}$ 为 **II_∞ 型因子**。

(iv)　若 $\mathcal{M}$ 没有非零有限投影，则称 $\mathcal{M}$ 为 **III 型因子**。

在可分 Hilbert 空间情形，I 型因子还按基本 Hilbert 空间的维数区分为 I_n 型与 I_∞ 型。

注　这一定义抓住了分类的核心直觉：I 型仍有“点”或“矩阵单位”；II 型没有点，但仍有有限投影与迹意义下的大小；III 型连非零有限投影也没有，是最纯粹的无限情形。

命题 4.78（I 型因子的标准模型）　*设 K 为非零 Hilbert 空间。则 $\mathcal{B}(K)$ 是因子；并且*

$$Z(\mathcal{B}(K)) = \mathbb{C}I.$$

若 $\dim K = n < \infty$，则 $\mathcal{B}(K) \cong M_n(\mathbb{C})$ 为 I_n 型因子；若 K 无限维且可分，则 $\mathcal{B}(K)$ 为 I_∞ 型因子。

证明. 只需证明 $\mathcal{B}(K)' = \mathbb{C}I$。若 $T \in \mathcal{B}(K)'$，则 T 与所有秩一算子对易。任取单位向量 $\eta \in K$。对任意单位向量 $\xi \in K$，记秩一算子

$$\theta_{\xi,\eta}(x) = \langle x, \eta\rangle \xi.$$

由 $T\theta_{\xi,\eta} = \theta_{\xi,\eta}T$，对 $x = \eta$ 得

$$T\xi = T\theta_{\xi,\eta}\eta = \theta_{\xi,\eta}T\eta = \langle T\eta, \eta\rangle \xi.$$

因此每个单位向量 ξ 都是 T 的特征向量，且特征值同为

$$\lambda = \langle T\eta, \eta\rangle.$$

由齐次性可知 $Tx = \lambda x$ 对所有 $x \in K$ 成立，所以 $T = \lambda I$。故 $\mathcal{B}(K)' = \mathbb{C}I$，从而中心平凡，$\mathcal{B}(K)$ 为因子。

当 $\dim K = n < \infty$ 时，$\mathcal{B}(K) \cong M_n(\mathbb{C})$，由例 4.72 可知单位有限且含秩一极小投影，故为 I_n 型。若 K 无限维且可分，例 4.73 说明单位无限，同时一维投影仍为极小投影，故为 I_∞ 型。 ■

例 4.79（交换 von Neumann 代数的型）　设 $\mathcal{A} = L^\infty(X, \mu)$ 作用在 $L^2(X, \mu)$ 上。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

因为 $\mathcal{A}$ 交换，若它是因子，则

$$\mathcal{A} = Z(\mathcal{A}) = \mathbb{C}I.$$

因而交换因子只有平凡的一维代数。一般交换 von Neumann 代数的非平凡结构全部体现在中心上；它不是单个因子，而应看作因子的直积分。

定义 4.80（一般 von Neumann 代数的型）　设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数。先称投影 $P \in \mathcal{A}$ 为**阿贝尔投影**，若压缩代数 $P\mathcal{A}P$ 是交换 von Neumann 代数。

(a)　若存在一族两两正交的非零阿贝尔投影 $\{P_\alpha\}$，使

$$\bigvee_\alpha Z(P_\alpha) = I,$$

则称 $\mathcal{A}$ 为 **I 型**。

(b)　若 $\mathcal{A}$ 没有非零阿贝尔投影，且 I 为有限投影，则称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbf{II}_1$ **型**。

(c)　若 $\mathcal{A}$ 没有非零阿贝尔投影，半有限，并且每个非零中心投影都是无限投影，则称 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbf{II}_\infty$ **型**。

(d)　若 $\mathcal{A}$ 没有非零有限投影，则称 $\mathcal{A}$ 为 **III 型**。

注　对因子而言，阿贝尔投影的存在等价于极小投影的存在，因此定义 4.80 与定义 4.77 在因子情形下相容。对一般代数而言，中心可能很大，必须允许不同中心部分具有不同类型。

为了把型分解定理写成严格证明，先补充几个只依赖前文投影比较理论的结构事实。

命题 4.81（有限性的遗传性）　设 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数。

(*a*)　若投影 $P \in \mathcal{A}$ 有限，且 $Q \le P$，则 Q 有限。

(*b*)　若 $P \sim Q$，则 P 有限当且仅当 Q 有限。

(*c*)　若 $\{Z_\alpha\}$ 是一族两两正交的有限中心投影，则

$$Z = \bigvee_\alpha Z_\alpha$$

仍为有限投影。

© 未经同意，PhysicsFelix

证明. **(a)** 反设 Q 无限。则存在真子投影 $R < Q$ 使 $R \sim Q$。取部分等距 $V \in \mathcal{A}$ 使

$$V^*V = Q, \qquad VV^* = R.$$

由于 $P - Q$ 与 Q、R 均正交，算子

$$W = V + (P - Q)$$

是部分等距，并满足

$$W^*W = P, \qquad WW^* = R + (P - Q) < P.$$

这说明 P 与自己的真子投影等价，矛盾。故 Q 有限。
(b) 只证一边。设 P 有限且 $P \sim Q$。若 Q 无限，则存在 $R < Q$ 使 $R \sim Q$。设 U 实现 $P \sim Q$，即 $U^*U = P$, $UU^* = Q$。则

$$U^*RU \le P, \qquad U^*RU \sim R \sim Q \sim P.$$

且 $U^*RU < P$，于是 P 无限，矛盾。故 Q 有限。反向同理。
(c) 设 $Q \le Z$ 且 $Q \sim Z$。取部分等距 V 使 $V^*V = Z$, $VV^* = Q$。因为每个 Z_α 是中心投影，

$$(VZ_\alpha)^*(VZ_\alpha) = Z_\alpha, \qquad (VZ_\alpha)(VZ_\alpha)^* = QZ_\alpha.$$

所以 $Z_\alpha \sim QZ_\alpha$。由 Z_α 有限可得 $QZ_\alpha = Z_\alpha$。对所有 α 取上确界，得到

$$QZ = Z.$$

又 $Q \le Z$，故 $Q = Z$。因此 Z 有限。 ■

命题 4.82（中心有限–无限分解） *设 $\mathcal{A}$ 为 von Neumann 代数。则存在唯一中心投影 $Z_{\mathrm{f}} \in Z(\mathcal{A})$，使得 Z_{f} 有限，并且任意非零中心投影*

$$0 \neq E \le I - Z_{\mathrm{f}}$$

都是无限投影。换言之，Z_{f} 是 $\mathcal{A}$ 中最大的有限中心投影。

证明. 在所有两两正交的非零有限中心投影族中，按包含关系使用 Zorn 引理，取极大族 $\{E_\alpha\}$。令

$$Z_{\mathrm{f}} = \bigvee_\alpha E_\alpha.$$

由命题 4.81，Z_{f} 有限，且显然是中心投影。

© 无志恒 · PhysicsFelix

若存在非零有限中心投影 $F \le I - Z_{\mathrm{f}}$，则 $\{E_\alpha\} \cup \{F\}$ 仍是两两正交的非零有限中心投影族，矛盾于极大性。因此任意非零中心投影 $E \le I - Z_{\mathrm{f}}$ 都不可能有限，只能是无限投影。

最后证明最大性。设 F 是任意有限中心投影，则

$$F(I - Z_{\mathrm{f}})$$

也是有限中心投影。由上一段，它只能为 0，故 $F \le Z_{\mathrm{f}}$。因此 Z_{f} 是最大的有限中心投影，并由最大性唯一。 ■

命题 4.83（阿贝尔投影生成的 I 型中心部分）　设 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数，令

$$Z_{\mathrm{I}} = \bigvee \{Z(P) : P \in \mathcal{A} \text{ 为非零阿贝尔投影}\}.$$

则 $Z_{\mathrm{I}}\mathcal{A}$ 为 *I* 型 *von Neumann* 代数，而 $(I - Z_{\mathrm{I}})\mathcal{A}$ 不含非零阿贝尔投影。

证明. 先说明 $Z_{\mathrm{I}}\mathcal{A}$ 为 I 型。由 Zorn 引理，在 $\mathcal{A}$ 的非零阿贝尔投影中取一族极大的两两正交族 $\{P_\alpha\}$。记

$$E = \bigvee_\alpha Z(P_\alpha).$$

显然 $E \le Z_{\mathrm{I}}$。若 $E < Z_{\mathrm{I}}$，由 Z_{I} 的定义，存在非零阿贝尔投影 P 使

$$(Z_{\mathrm{I}} - E)Z(P) \neq 0.$$

于是

$$Q = (Z_{\mathrm{I}} - E)P$$

是非零阿贝尔投影。并且对每个 α，因 $P_\alpha \le Z(P_\alpha) \le E$，有 $QP_\alpha = 0$。这与 $\{P_\alpha\}$ 的极大性矛盾。故

$$\bigvee_\alpha Z(P_\alpha) = Z_{\mathrm{I}}.$$

这正说明 $Z_{\mathrm{I}}\mathcal{A}$ 满足 I 型定义。

再看补部分。若 $(I - Z_{\mathrm{I}})\mathcal{A}$ 中有非零阿贝尔投影 P，则 P 也是 $\mathcal{A}$ 中的非零阿贝尔投影，且

$$Z(P) \le I - Z_{\mathrm{I}}.$$

但由 Z_{I} 的定义又有 $Z(P) \le Z_{\mathrm{I}}$，矛盾。故补部分不含非零阿贝尔投影。 ■

© 宋志恒 · PhysicsPhix

命题 4.84（有限投影生成的半有限中心部分）　设 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数，令

$$Z_{\mathrm{sf}} = \bigvee \{Z(P) : P \in \mathcal{A} \text{ 为非零有限投影}\}.$$

则 $Z_{\mathrm{sf}}\mathcal{A}$ 是半有限 *von Neumann* 代数，而 $(I - Z_{\mathrm{sf}})\mathcal{A}$ 不含非零有限投影。

证明. 先证 $Z_{\mathrm{sf}}\mathcal{A}$ 半有限。设 $0 \neq Q \leq Z_{\mathrm{sf}}$ 为投影。由于 $Z(Q)$ 是支配 Q 的最小中心投影，且 $Q \leq Z_{\mathrm{sf}}$，有

$$0 \neq Z(Q) \leq Z_{\mathrm{sf}}.$$

若对每个非零有限投影 P 都有 $Z(Q)Z(P) = 0$，则

$$Z(Q)Z_{\mathrm{sf}} = 0,$$

与 $Z(Q) \leq Z_{\mathrm{sf}}$ 且 $Z(Q) \neq 0$ 矛盾。因此存在非零有限投影 P 使

$$Z(Q)Z(P) \neq 0.$$

由命题 4.40，存在非零投影 $Q_1 \leq Q$ 与 $P_1 \leq P$，使

$$Q_1 \sim P_1.$$

由命题 4.81，P_1 有限，进而 Q_1 有限。这说明任意非零投影 $Q \leq Z_{\mathrm{sf}}$ 都含有非零有限子投影，所以 $Z_{\mathrm{sf}}\mathcal{A}$ 半有限。
若 $(I - Z_{\mathrm{sf}})\mathcal{A}$ 中有非零有限投影 P，则 P 也是 $\mathcal{A}$ 中的非零有限投影，且

$$Z(P) \leq I - Z_{\mathrm{sf}}.$$

但由 Z_{sf} 的定义又有 $Z(P) \leq Z_{\mathrm{sf}}$，矛盾。故补部分不含非零有限投影。 ■

定理 4.85（中心分解意义下的型分解）　设 $\mathcal{A}$ 为 *von Neumann* 代数。则存在唯一的两两正交中心投影

$$Z_{\mathrm{I}},\quad Z_{\mathrm{II}_1},\quad Z_{\mathrm{II}_\infty},\quad Z_{\mathrm{III}} \in Z(\mathcal{A})$$

使得

$$Z_{\mathrm{I}} + Z_{\mathrm{II}_1} + Z_{\mathrm{II}_\infty} + Z_{\mathrm{III}} = I,$$

且

$$Z_{\mathrm{I}}\mathcal{A},\quad Z_{\mathrm{II}_1}\mathcal{A},\quad Z_{\mathrm{II}_\infty}\mathcal{A},\quad Z_{\mathrm{III}}\mathcal{A}$$

分别为 *I* 型、II_1 型、II_∞ 型与 *III* 型 *von Neumann* 代数。

© 宋志恒 PhysicsFelix

证明. **第一步：取 I 型中心部分。**由命题 4.83，令

$$Z_{\mathrm{I}} = \bigvee \{Z(P) : P \in \mathcal{A} \text{ 为非零阿贝尔投影}\}.$$

则 $Z_{\mathrm{I}}\mathcal{A}$ 为 I 型，且

$$\mathcal{A}_1 = (I - Z_{\mathrm{I}})\mathcal{A}$$

不含非零阿贝尔投影。

第二步：在剩余部分取有限中心部分。对 $\mathcal{A}_1$ 应用命题 4.82。记 Z_{II_1} 为 $\mathcal{A}_1$ 中最大的有限中心投影。由于

$$Z(\mathcal{A}_1) = (I - Z_{\mathrm{I}})Z(\mathcal{A}),$$

Z_{II_1} 也是 $\mathcal{A}$ 的中心投影。于是 $Z_{\mathrm{II}_1}\mathcal{A}$ 的单位有限；又因为它是 $\mathcal{A}_1$ 的中心直和部分，仍不含非零阿贝尔投影，所以 $Z_{\mathrm{II}_1}\mathcal{A}$ 为 II_1 型。

令

$$E = I - Z_{\mathrm{I}} - Z_{\mathrm{II}_1}, \qquad \mathcal{A}_2 = E\mathcal{A}.$$

由 Z_{II_1} 的最大性，$\mathcal{A}_2$ 的每个非零中心投影都是无限投影；同时 $\mathcal{A}_2$ 仍不含非零阿贝尔投影。

第三步：在 $\mathcal{A}_2$ 中取半有限中心部分。在 $\mathcal{A}_2$ 中令

$$Z_{\mathrm{II}_\infty} = \bigvee \{Z_{\mathcal{A}_2}(P) : P \in \mathcal{A}_2 \text{ 为非零有限投影}\},$$

其中 $Z_{\mathcal{A}_2}(P)$ 表示 P 在 $\mathcal{A}_2$ 中的中心支撑。由命题 4.84，

$$Z_{\mathrm{II}_\infty}\mathcal{A}$$

半有限，而

$$(E - Z_{\mathrm{II}_\infty})\mathcal{A}$$

不含非零有限投影。又因 $\mathcal{A}_2$ 不含非零阿贝尔投影，且 $\mathcal{A}_2$ 的每个非零中心投影都是无限投影，可知 $Z_{\mathrm{II}_\infty}\mathcal{A}$ 没有非零阿贝尔投影，并且其中每个非零中心投影都是无限投影。因此 $Z_{\mathrm{II}_\infty}\mathcal{A}$ 为 II_∞ 型。

最后令

$$Z_{\mathrm{III}} = E - Z_{\mathrm{II}_\infty}.$$

上一段已经说明 $Z_{\mathrm{III}}\mathcal{A}$ 不含非零有限投影，所以它是 III 型。

至此得到四个两两正交中心投影，且它们之和为 I，并且对应中心直和部分具有所需类型。

第四步：唯一性。先看 I 型部分。若 $F \in Z(\mathcal{A})$ 且 $F\mathcal{A}$ 为 I 型，则由 I 型定义，$F\mathcal{A}$ 可由阿贝尔投影的中心支撑充满。因此这些阿贝尔投影作为 $\mathcal{A}$ 中的阿贝尔投影，

© 宋志恒 · PhysicsFelix

其中心支撑都被 Z_{I} 支配，故 $F \le Z_{\mathrm{I}}$。这说明 Z_{I} 是最大的 I 型中心投影，因而唯一。

在 $(I - Z_{\mathrm{I}})\mathcal{A}$ 中，命题 4.82 说明 Z_{II_1} 是最大的有限中心投影。任何 II_1 型中心直和部分的单位都是有限中心投影，所以必被 Z_{II_1} 支配；故 II_1 型部分唯一。

去掉 I 型与 II_1 型部分后，在 $\mathcal{A}_2$ 中，Z_{II_∞} 由所有有限投影的中心支撑生成。若 $F \le E$ 为中心投影且 $F\mathcal{A}$ 半有限，设

$$G = F(E - Z_{\mathrm{II}_\infty}).$$

若 $G \neq 0$，则 G 是 $F\mathcal{A}$ 中的非零投影。由 $F\mathcal{A}$ 半有限，存在非零有限投影 $Q \le G$。但 $Q \le E - Z_{\mathrm{II}_\infty}$，这与 $(E - Z_{\mathrm{II}_\infty})\mathcal{A}$ 不含非零有限投影矛盾。故 $G = 0$，从而 $F \le Z_{\mathrm{II}_\infty}$。这说明 Z_{II_∞} 是最大的半有限中心部分，故唯一。

剩余中心投影只能是

$$I - Z_{\mathrm{I}} - Z_{\mathrm{II}_1} - Z_{\mathrm{II}_\infty},$$

因而 Z_{III} 也唯一。 ■

注　本定理的意义在于：一般 von Neumann 代数的分类首先是中心上的分解；真正不可再分的基本块是因子。因子是中心平凡的代数，正如连通空间不能再由非平凡开闭子集分解一样。

类型	极小/阿贝尔投影	有限投影	典型模型或来源
I_n	有	单位有限	$M_n(\mathbb{C})$
I_∞	有	有非零有限投影，单位无限	$\mathcal{B}(\ell^2)$
II_1	无	单位有限	有限因子
II_∞	无	半有限；无非零有限中心部分	II_1 因子的无限放大
III	无	无非零有限投影	局部量子场论、Tomita–Takesaki 理论中的因子

注　表中后两类模型的严格构造超出本章范围。读者现在只需抓住投影层面的差别：II 型仍可谈“有限大小”与迹；III 型则没有非零有限投影，必须借助权重、模理论与非交换积分来处理。这正是下一章继续发展的动机。

本章从连续演算出发，经 Borel 演算到达 L^∞-演算，核心结论是：在交换情形，von Neumann 代数就是可测函数代数。

而本节的分类理论则说明：一旦进入非交换情形，von Neumann 代数不再只是一个可测函数代数，而是由 I、II、III 型结构块组成的非交换测度对象。自然的下一

© 宋志恒 · PhysicsFelix

问是：若代数不再交换，应以什么对象取代经典测度空间？如何在 II 型中保留积分，在 III 型中处理没有有限投影的现象？这正是第五章与第六章要回答的问题——第五章先建立无界算子的基本语言（闭算子、伴随、谱定理、极分解与二次型），第六章再把一般 von Neumann 代数视作“非交换的 L^∞ 空间”，并在此框架下发展非交换积分与非交换 L^p 理论。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

第五章

5

无界算子初步

第四章的末尾把一般 von Neumann 代数逐步理解为一个非交换的测度对象：投影扮演可测集的角色，正规元扮演有界可测函数的角色，Borel 函数演算与 L^∞ 演算则提供了“对可测函数求值”的入口。然而要在这个框架中真正建立“积分”，只有 $\mathcal{B}(H)$ 中的有界算子远远不够：正如经典测度论中真正需要积分的函数大多无界，非交换世界中将被积分的对象也是无界的算子。无界算子与有界算子的本质差别在于，它不再定义在整个 H 上——定义域本身成为算子的一部分，连续性必须让位于一种新的、更弱的封闭性。本章的任务就是系统地建立这套语言，为第六章的非交换积分理论奠基。第 5.1 节引入闭算子与图像方法，固定定义域的运算纪律；第 5.2 节建立无界算子的伴随理论，并区分对称、自伴与正规算子；第 5.3 节证明无界自伴算子的谱定理；第 5.4 节构造无界自伴算子的函数演算；第 5.5 节讨论正算子与闭算子的极分解；第 5.6 节则以二次型的观点重新审视这些对象。这六块基石既是无界算子理论自身的核心，也是从“非交换测度”走向“非交换积分”的必经之路。

5.1 无界算子与闭算子

回顾有界算子理论：$T \in \mathcal{B}(H)$ 自动定义在整个 H 上，连续性、闭性与有界性三者同一，定义域从不成为问题。进入无界世界后，这三者分道扬镳：分析、几何与物理中自然出现的算子——乘法算子、微分算子、谱积分——大多无法连续地延拓到全空间，只能定义在某个稠密子空间上。于是定义域不再是无关紧要的脚注，而必须作为算子定义的一部分被严格记录；连续性的合适替代品则是本节的核心概念——图像的封闭性。本节先固定定义域的运算纪律，再依次引入闭算子、可闭算子与核（core），并以 L^2 空间上的乘法算子作为贯穿始终的例子。

定义 5.1（线性算子、定义域与扩张） Hilbert 空间 H 中的一个**线性算子** T，是从某个线性子空间 $D(T) \subseteq H$ 到 H 的线性映射

$$T : D(T) \longrightarrow H.$$

子空间 $D(T)$ 称为 T 的**定义域**（domain）；T 的值域与核分别记为

$$\mathrm{Ran}(T) := T\big(D(T)\big), \qquad \mathrm{Ker}(T) := \{\xi \in D(T) : T\xi = 0\}.$$

若 $D(T)$ 在 H 中稠密，则称 T 是**稠密定义的**（densely defined）。
设 T, S 为 H 中的线性算子。若

$$D(T) \subseteq D(S), \qquad S\xi = T\xi, \quad \xi \in D(T),$$

则称 S 是 T 的**扩张**（extension），T 是 S 的**限制**（restriction），记作 $T \subseteq S$。两个算子相等，当且仅当它们的定义域相同且在公共定义域上取值相同：定义域是算子本身的一部分，而非附属信息。

注　定义 5.1 把定义域列为算子的一部分，绝非迂腐之见。在 $H = L^2((0,1))$ 上，同一个微分公式 $g \mapsto g'$ 分别赋予定义域

$$D_1 := C_c^\infty((0,1)), \qquad D_2 := \{g \in C^1([0,1]) : g(0) = g(1) = 0\}, \qquad D_3 := C^1([0,1]),$$

便得到三个互不相同的算子 $T_1 \subseteq T_2 \subseteq T_3$：逐点公式完全相同，但定义域不同。第 5.2 节将看到，它们的伴随算子也互不相同——定义域中隐含的边界条件完全决定了伴随的形态。

无界算子最容易出错的地方，是每一次相加、相乘、取逆都必须同时记录定义域。设 T, S 为 H 中的线性算子，$\lambda \in \mathbb{C}$。约定

$$D(\lambda T) := D(T), \qquad (\lambda T)\xi := \lambda\, T\xi;$$

$$D(T+S) := D(T) \cap D(S), \qquad (T+S)\xi := T\xi + S\xi;$$

$$D(TS) := \{\xi \in D(S) : S\xi \in D(T)\}, \qquad (TS)\xi := T(S\xi).$$

若 T 单射，其逆算子定义为

$$D(T^{-1}) := \mathrm{Ran}(T), \qquad T^{-1}\eta := \xi \quad (\eta = T\xi,\ \xi \in D(T)).$$

这些约定看似繁琐，却是无界算子理论中避免伪等式的基本纪律：例如 $T+S$ 可能只在很小的子空间上有定义，而 TS 的定义域一般严格小于 $D(S)$。下面的命题记录了这套纪律下仍然成立的代数律。

命题 5.2（算子代数的结合律与分配律）　对 H 中任意线性算子 T, S, R，有

$$(T+S)+R = T+(S+R), \qquad (TS)R = T(SR),$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

以及

$$(T+S)R = TR + SR, \qquad RT + RS \subseteq R(T+S).$$

因而多重和与多重积在按上述规则记录定义域时没有括号歧义。

证明. 前两个等式直接来自定义域的交与映射复合：两边定义域相同、取值相同。以第一分配律为例，

$$D\big((T+S)R\big) = \{\,\xi \in D(R) : R\xi \in D(T)\cap D(S)\,\} = D(TR)\cap D(SR),$$

且在此定义域上两边都等于 $TR\xi + SR\xi$，故 $(T+S)R = TR + SR$。
第二分配律一般只有包含关系。若 $\xi \in D(RT+RS) = D(RT)\cap D(RS)$，则 $\xi \in D(T)\cap D(S)$ 且 $T\xi, S\xi \in D(R)$；因 $D(R)$ 是线性子空间，$T\xi + S\xi \in D(R)$，故 $\xi \in D\big(R(T+S)\big)$，并且

$$(RT+RS)\xi = R(T\xi) + R(S\xi) = R(T\xi + S\xi) = \big(R(T+S)\big)\xi.$$

反向包含一般不成立：可能出现 $T\xi + S\xi \in D(R)$ 而 $T\xi$、$S\xi$ 各自都不属于 $D(R)$ 的情形。 ■

例 5.3（L^2 上的乘法算子：定义域与有界性） 设 $(X, \mathscr{A}, \mu)$ 为 σ-有限测度空间，$H = L^2(X,\mu)$，$f : X \to \mathbb{C}$ 为可测函数。定义乘法算子 M_f 为

$$D(M_f) := \{\,g \in L^2(X,\mu) : fg \in L^2(X,\mu)\,\}, \qquad (M_f g)(t) := f(t)g(t).$$

我们断言 M_f 稠密定义。令

$$E_n := \{\,t \in X : |f(t)| \le n\,\}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

因 f 几乎处处取有限值，$\mathbf{1}_{E_n} \to 1$ 几乎处处成立。对任意 $g \in L^2(X,\mu)$，令 $g_n := \mathbf{1}_{E_n} g$；由 $|fg_n| \le n|g|$ 知 $g_n \in D(M_f)$，而由控制收敛定理，

$$\|g_n - g\|_2^2 = \int_{X\setminus E_n} |g|^2 \,\mathrm{d}\mu \longrightarrow 0,$$

故 $D(M_f)$ 在 H 中稠密。
进一步，M_f 有界当且仅当 $f \in L^\infty(X,\mu)$，且此时

$$\|M_f\| = \|f\|_\infty, \qquad D(M_f) = L^2(X,\mu).$$

事实上，若 $|f| \le \|f\|_\infty$ 几乎处处成立，则 $\|fg\|_2 \le \|f\|_\infty \|g\|_2$。反之，对任意 $M < \|f\|_\infty$，集合 $\{\,|f| > M\,\}$ 测度为正；由 σ-有限性可取其子集 F 使 $0 < \mu(F) < \infty$，

© 禾念恒 PhysicsFelix

于是 $g := \mathbf{1}_F \in D(M_f)$ 且

$$\|M_f g\|_2^2 = \int_F |f|^2 \,\mathrm{d}\mu \geq M^2 \mu(F) = M^2 \|g\|_2^2,$$

故 $\|M_f\| \geq M$。令 $M \to \|f\|_\infty$ 即得等式。特别地，只要 f 本性无界，M_f 就是一个真正无界的稠定算子。

注　取 (X, μ) 为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，$f(n) := a_n$，则 $L^2(X,\mu) = \ell^2(\mathbb{N})$，$M_f$ 正是对角算子 $(\xi_n) \mapsto (a_n \xi_n)$；它无界当且仅当 $\sup_n |a_n| = \infty$。乘法算子因此同时涵盖了无穷对角矩阵与“乘以坐标函数”（位置算子）这两类最基本的无界算子，本节将以它为贯穿例子。

定义域纪律解决的是“算子如何运算”的问题；接下来要解决“极限如何封闭”的问题。对有界算子，$\xi_n \to \xi$ 已足以保证 $T\xi_n \to T\xi$；对无界算子这一性质必然失效，我们转而要求一种更弱、但仍足以支撑极限论证的封闭性。

定义 5.4（图像与闭算子）　设 T 为 H 中的线性算子。T 的**图像**（graph）定义为

$$\Gamma(T) := \{ (\xi, T\xi) : \xi \in D(T) \} \subseteq H \oplus H.$$

若 $\Gamma(T)$ 是 Hilbert 空间 $H \oplus H$ 中的闭线性子空间，则称 T 为**闭算子**（closed operator）。在 $D(T)$ 上定义

$$\|\xi\|_T := \left(\|\xi\|^2 + \|T\xi\|^2 \right)^{1/2},$$

称为 T 的**图像范数**（graph norm）。

命题 5.5（闭性的序列判别）　*线性算子 T 是闭算子，当且仅当以下条件成立：对任意序列 $\{\xi_n\} \subseteq D(T)$，若 $\xi_n \to \xi$ 且 $T\xi_n \to \eta$，则 $\xi \in D(T)$ 且 $T\xi = \eta$。*

证明. 该条件等价于：图像中任意收敛序列 $(\xi_n, T\xi_n) \to (\xi, \eta)$ 的极限仍属于 $\Gamma(T)$。在度量空间中，子集的闭性恰由序列极限刻画，故这正是 $\Gamma(T)$ 在 $H \oplus H$ 中闭的等价表述。 ■

注　闭性远弱于连续性：连续性要求由 $\xi_n \to \xi$ 单独推出 $T\xi_n \to T\xi$；闭性只在 $T\xi_n$ 已经收敛的前提下断言极限的正确归属。每个有界算子都是闭算子——若 $T \in \mathcal{B}(H)$，则 $\xi_n \to \xi$ 直接给出 $T\xi_n \to T\xi$，序列判别自动成立；反之，闭而无界的算子大量存在，下面的乘法算子便是第一批例子。

© 宋志恒 · Physicsrer

例 5.6（乘法算子是闭算子）　例 5.3 中的乘法算子 M_f 总是闭算子，无论 f 是否有界。事实上，设 $g_n \in D(M_f)$，$g_n \to g$ 且 $fg_n \to h$（均在 L^2 中）。由实变函数论中的 Riesz 定理，L^2 收敛的序列必有几乎处处收敛的子列，故可取子列 $\{g_{n_k}\}$ 使 $g_{n_k} \to g$、$fg_{n_k} \to h$ 几乎处处成立。于是

$$fg = \lim_{k\to\infty} fg_{n_k} = h \quad \text{几乎处处成立},$$

从而 $g \in D(M_f)$ 且 $M_f g = h$。由命题 5.5，M_f 闭。特别地，每个本性无界的可测函数都给出一个无界的闭算子。

闭算子在图像范数下呈现出与有界算子理论平行的面貌。下面的基本性质将反复使用。

命题 5.7（闭算子的基本性质）　设 T 为 H 中的线性算子。

1. T 闭，当且仅当 $D(T)$ 关于图像范数 $\|\cdot\|_T$ 完备，即 $(D(T), \|\cdot\|_T)$ 是 *Hilbert* 空间。
2. 若 T 闭，则 $\mathrm{Ker}(T)$ 是 H 的闭子空间。
3. 若 T 闭且 $A \in \mathcal{B}(H)$，则 $T + A$（定义域 $D(T)$）与 TA（定义域 $\{\xi \in H : A\xi \in D(T)\}$）都是闭算子。
4. 若 T 闭且单射，则 T^{-1} 也是闭算子。

证明. **1.** 映射

$$D(T) \longrightarrow \Gamma(T), \qquad \xi \longmapsto (\xi, T\xi)$$

是 $(D(T), \|\cdot\|_T)$ 到 $\Gamma(T)$（带 $H \oplus H$ 的范数）的等距线性同构。故 $D(T)$ 关于图像范数完备，当且仅当 $\Gamma(T)$ 完备；而完备空间 $H \oplus H$ 的子空间完备，当且仅当它闭。

2. 设 $\xi_n \in \mathrm{Ker}(T)$ 且 $\xi_n \to \xi$。则 $T\xi_n = 0 \to 0$；由闭性，$\xi \in D(T)$ 且 $T\xi = 0$，即 $\xi \in \mathrm{Ker}(T)$。

3. 设 $\xi_n \in D(T)$，$\xi_n \to \xi$，$(T + A)\xi_n \to \eta$。由 A 的连续性，$A\xi_n \to A\xi$，故 $T\xi_n \to \eta - A\xi$。由 T 闭，$\xi \in D(T)$ 且 $T\xi = \eta - A\xi$，即 $\xi \in D(T + A)$ 且 $(T + A)\xi = \eta$。故 $T + A$ 闭。对 TA：设 $\xi_n \in D(TA)$，$\xi_n \to \xi$ 且 $TA\xi_n \to \eta$。由 A 连续，$A\xi_n \to A\xi$；由 T 闭，$A\xi \in D(T)$ 且 $T(A\xi) = \eta$，即 $\xi \in D(TA)$ 且 $(TA)\xi = \eta$。故 TA 闭。

4. 设 $\eta_n \in D(T^{-1}) = \mathrm{Ran}(T)$，$\eta_n \to \eta$ 且 $T^{-1}\eta_n \to \xi$。记 $\xi_n := T^{-1}\eta_n$，则 $\eta_n = T\xi_n$。于是 $\xi_n \to \xi$ 且 $T\xi_n \to \eta$；由 T 闭，$\xi \in D(T)$ 且 $T\xi = \eta$，即 $\eta \in \mathrm{Ran}(T) = D(T^{-1})$ 且 $T^{-1}\eta = \xi$。 ∎

注　图像范数是 Sobolev 范数的原型：对微分算子 $g \mapsto g'$，$\|g\|_T^2 = \|g\|_2^2 + \|g'\|_2^2$ 正是

© 宋志恒 PhysicsFelix

Sobolev 空间 H^1 的范数平方。命题 5.7(1) 因此把“闭算子的定义域关于图像范数完备”化为分析学中“Sobolev 空间完备”这一熟知事实的抽象形式。

下一个结果是闭算子概念的立足点之一，它与开映射定理、一致有界原理并列，其证明已在第一卷 Banach 空间理论中给出，此处只复述不重证。

定理 5.8（闭图像定理）　设 X, Y 为 *Banach* 空间，$T : X \to Y$ 为定义在整个 X 上的线性算子。若 T 的图像在 $X \oplus Y$ 中闭，则 T 有界。

注　闭图像定理的关键在于定义域的完备性：处处定义的闭算子，其定义域同时带两个完备范数（原范数与图像范数），定理断言此时两者必等价，从而算子有界。在无界算子理论中，它的作用恰是否定性的——一个闭而无界的算子，其定义域必不能闭，更不可能充满全空间。

把闭图像定理与闭算子概念结合，立即得到闭与有界的基本关系。

推论 5.9（闭算子与有界性）　设 T 为 H 中的闭算子。

1. 若 $D(T)$ 在 H 中闭，则 T 作为 $D(T) \to H$ 的算子有界；特别地，$D(T) = H$ 蕴含 $T \in \mathcal{B}(H)$。
2. 若 T 单射且 $\operatorname{Ran}(T) = H$，则 $T^{-1} \in \mathcal{B}(H)$。

证明. **1.** $D(T)$ 闭，故本身是 Hilbert 空间；$T : D(T) \to H$ 是图像闭的、处处定义的线性算子，由定理 5.8 得有界。
2. 由命题 5.7(4)，T^{-1} 闭，且 $D(T^{-1}) = \operatorname{Ran}(T) = H$；再由第 1 款即得 $T^{-1} \in \mathcal{B}(H)$。 ■

定理 5.8 还回答了一个根本问题：无界算子理论为什么必须把定义域缩小到稠密子空间，而不是坚持处处定义。下面的经典结果表明，对满足对称性条件的算子，处处定义与无界性根本不能共存。

推论 5.10（Hellinger–Toeplitz 定理）　设 $T : H \to H$ 为处处定义的线性算子，且满足对称条件

$$\langle T\xi, \eta \rangle = \langle \xi, T\eta \rangle, \qquad \xi, \eta \in H.$$

则 $T \in \mathcal{B}(H)$。

证明. 只需证 T 闭，再由推论 5.9(1) 得有界。设 $\xi_n \to \xi$ 且 $T\xi_n \to \eta$。对任意

© 宋恩宇 · PhysicsFelix

$\zeta \in H$，由对称条件与内积的连续性，

$$\langle \eta, \zeta \rangle = \lim_{n\to\infty} \langle T\xi_n, \zeta \rangle = \lim_{n\to\infty} \langle \xi_n, T\zeta \rangle = \langle \xi, T\zeta \rangle = \langle T\xi, \zeta \rangle.$$

由 ζ 任意，$\eta = T\xi$。故 $\Gamma(T)$ 闭，即 T 为闭算子。 ■

注　推论 5.10 说明：测度论与量子理论中那些真正无界的对称算子（乘法算子、位置与动量算子），在数学上根本不可能处处定义。“稠密定义”不是技术上的权宜之计，而是理论框架的必然组成部分。

并非所有自然出现的算子都是闭的，但许多算子虽然自身不闭，却可以唯一地“补全”为一个闭算子。这引出可闭性的概念。

定义 5.11（可闭算子与闭包）　线性算子 T 称为**可闭的**（closable），若 $\overline{\Gamma(T)}$ 仍是 H 中某个线性算子的图像。该算子记为 $\overline{T}$，称为 T 的**闭包**（closure）。此时

$$\Gamma(\overline{T}) = \overline{\Gamma(T)},$$

特别有 $T \subseteq \overline{T}$，且 $\overline{T}$ 是闭算子。

注　由于图像唯一决定算子，可闭算子 T 的闭包 $\overline{T}$ 被唯一确定：$D(\overline{T})$ 恰由所有能作为 $\overline{\Gamma(T)}$ 中某点第一分量出现的 $\xi \in H$ 组成，$\overline{T}\xi$ 则是相应的第二分量。

命题 5.12（可闭性的序列判别）　设 T 为 H 中的线性算子。则 T 可闭，当且仅当以下条件成立：

$$\xi_n \in D(T),\quad \xi_n \to 0,\quad T\xi_n \to \eta \quad\Longrightarrow\quad \eta = 0.$$

换言之，$\overline{\Gamma(T)}$ 中不含非零的“竖直向量” $(0, \eta)$。

证明. 先注意一个线性代数事实：线性子空间 $G \subseteq H \oplus H$ 是某个线性算子的图像，当且仅当

$$G \cap \big(\{0\} \oplus H\big) = \{(0,0)\}.$$

事实上，若 $(\xi, \eta_1), (\xi, \eta_2) \in G$，则 $(0, \eta_1 - \eta_2) \in G$；排除非零竖直向量，恰好保证每个第一分量至多对应一个第二分量，即对应关系是映射。

取 $G = \overline{\Gamma(T)}$，则 T 可闭当且仅当 $\overline{\Gamma(T)}$ 不含非零竖直向量。而 $(0, \eta) \in \overline{\Gamma(T)}$ 正是说：存在 $\xi_n \in D(T)$ 使 $\xi_n \to 0$ 且 $T\xi_n \to \eta$。 ■

注　若 T 可闭，则 $\overline{T}$ 是包含 T 的最小闭算子：任何闭扩张 $S \supseteq T$ 都满足

$$\Gamma(S) \supseteq \overline{\Gamma(T)} = \Gamma(\overline{T}),$$

© 方志恒 · PhysicsFeiy

即 $S \supseteq \overline{T}$。闭包因此是把算子“定义域补全”的典范方式。

例 5.13（微分算子：可闭而不闭）　设 $H = L^2((0,1))$，取

$$D(T_0) := C_c^\infty((0,1)), \qquad T_0 g := g'.$$

则 T_0 稠密定义但不闭：例如函数 $g(x) := x(1-x)$ 不属于 $C_c^\infty((0,1))$，但由标准的磨光（卷积逼近）构造，存在 $g_n \in C_c^\infty((0,1))$ 使 $g_n \to g$、$g_n' \to g'$（均在 L^2 中）。于是 $(g, g') \in \overline{\Gamma(T_0)}$ 而 $g \notin D(T_0)$，即 $\Gamma(T_0)$ 不闭。

但 T_0 可闭。设 $g_n \in C_c^\infty((0,1))$，$g_n \to 0$ 且 $g_n' \to h$。对任意试验函数 $\varphi \in C_c^\infty((0,1))$，分部积分给出

$$\langle g_n', \varphi \rangle = -\langle g_n, \varphi' \rangle.$$

令 $n \to \infty$，左端趋于 $\langle h, \varphi \rangle$，右端趋于 0，故 $\langle h, \varphi \rangle = 0$。由 $C_c^\infty((0,1))$ 在 $L^2((0,1))$ 中稠密，$h = 0$。由命题 5.12，T_0 可闭。其闭包 $\overline{T_0}$ 的定义域是 Sobolev 空间 $H_0^1((0,1))$——由绝对连续、导数平方可积且在端点处为零的函数组成；这一事实的严格表述需要 Sobolev 空间语言，此处只指出结论。分析中真正使用的微分算子正是闭包 $\overline{T_0}$，而非 T_0 本身。

定义 5.14（核）　设 T 为闭线性算子，$D \subseteq D(T)$ 为线性子空间。若

$$\overline{T|_D} = T,$$

则称 D 为 T 的一个**核**（core，核心子空间）。等价地：对任意 $\xi \in D(T)$，存在序列 $\{\xi_n\} \subseteq D$ 使

$$\xi_n \to \xi, \qquad T\xi_n \to T\xi;$$

即 D 在赋范空间 $(D(T), \|\cdot\|_T)$ 中稠密——$\Gamma(T|_D)$ 在 $\Gamma(T)$ 中的稠密性，逐坐标翻译出来正是上述序列条件。更一般地，对可闭算子 T，若 $\overline{T|_D} = \overline{T}$，也称 D 为 T 的核。

例 5.15（乘法算子的核）　继续例 5.3 与例 5.6 的记号。令

$$D_0 := \{\, g \in L^2(X,\mu) : \text{存在} n \in \mathbb{N},\ g = \mathbf{1}_{E_n} g \text{ 几乎处处成立} \,\},$$

即本质上只在 f 有界的某个层次 E_n 上取非零值的函数全体。我们断言 D_0 是 M_f 的核。事实上，对任意 $g \in D(M_f)$，截断 $g_n := \mathbf{1}_{E_n} g \in D_0$ 满足 $g_n \to g$（在 L^2 中）；又因 $|f g_n| \le |f g| \in L^2$ 且 $f g_n \to f g$ 几乎处处成立，由控制收敛定理得 $f g_n \to f g$（在 L^2 中）。于是 $M_f|_{D_0}$ 的闭包就是 M_f。这个例子说明：“在有界层次上截断”是构造核的典型手法。特别地，在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 的对角算子情形，有限支撑

© 宋志恒 · Physicsfly

> 序列全体 c_{00} 便是它的一个核。

注　核的概念支撑着无界算子理论中最常用的论证模式：“先在好向量上验证，再取闭包”。若闭算子 T 以 D 为核，则关于 T 的许多断言只需在 D 上验证，再由图像范数下的稠密性取极限即得一般情形。特别地，若可闭算子 T_1, T_2 在某个子空间 D 上一致，而 D 同时是 T_1 与 T_2 的核，则 $\overline{T_1} = \overline{T_2}$。

最后指出可闭性的一个内在判别：它把“能否补全为闭算子”与伴随算子的定义域大小联系起来。对稠密定义的算子 T，其**伴随算子** T^* 由关系

$$\langle T\xi, \eta\rangle = \langle \xi, T^*\eta\rangle, \qquad \xi \in D(T),\ \eta \in D(T^*)$$

定义：$D(T^*)$ 由所有使线性泛函 $\xi \mapsto \langle T\xi, \eta\rangle$ 在 $D(T)$ 上连续的 η 组成（此时该泛函由稠密性唯一延拓到 H，再由 Riesz 表示定理得到向量 $T^*\eta$）。伴随算子的系统理论将在第 5.2 节展开，此处只需这一定义。

命题 5.16（可闭性与伴随的稠密性）　设 T 为稠密定义的线性算子。则 T 可闭，当且仅当 T^* 稠密定义；此时

$$\overline{T} = T^{**}.$$

特别地，稠密定义的闭算子满足 $T = T^{**}$。

证明纲要. 在 $H \oplus H$ 上考虑旋转酉算子 $J(\alpha, \beta) := (-\beta, \alpha)$。由伴随的定义可直接验证

$$J\,\Gamma(T^*) = \Gamma(T)^{\perp}.$$

另一方面，$(0, \eta) \in \overline{\Gamma(T)} = (\Gamma(T)^{\perp})^{\perp}$ 当且仅当 $(0, \eta)$ 与一切

$$J(\theta, T^*\theta) = (-T^*\theta, \theta), \qquad \theta \in D(T^*)$$

正交，即 $\langle \eta, \theta\rangle = 0$ 对所有 $\theta \in D(T^*)$ 成立，亦即 $\eta \in D(T^*)^{\perp}$。于是

$$\overline{\Gamma(T)} \cap \big(\{0\} \oplus H\big) = \{0\} \oplus D(T^*)^{\perp}.$$

结合命题 5.12 的图像判据：T 可闭，当且仅当 $D(T^*)^{\perp} = \{0\}$，即 T^* 稠密定义。此时对 T^* 再应用一次上述图像关系，并利用 J 为酉算子、$J^2 = -I$ 而线性子空间在乘以 -1 下不变，得

$$\overline{\Gamma(T)} = \big(\Gamma(T)^{\perp}\big)^{\perp} = \big(J\Gamma(T^*)\big)^{\perp} = J\big(\Gamma(T^*)^{\perp}\big) = J\big(J\Gamma(T^{**})\big) = \Gamma(T^{**}),$$

故 $\overline{T} = T^{**}$。细节的完整展开见第 5.2 节。 ∎

注　命题 5.16 的一个重要推论将在第 5.2 节用到：满足 $\langle T\xi, \eta\rangle = \langle \xi, T\eta\rangle$（$\xi, \eta \in D(T)$）

© 志淮 · PhysicsFem

的对称算子，其伴随自动稠密定义，因而总可闭。对这类算子，闭包运算毫无障碍；真正微妙的问题是如何从一个对称算子出发得到一个自伴算子，这将是第 5.2 节与第 5.3 节的主题。

至此，无界算子的基本语言已经就位：定义域纪律告诉我们如何运算，闭性与图像范数告诉我们如何取极限，可闭性与核告诉我们如何补全。乘法算子 M_f 已经展示了这套语言的效力：它的定义域、闭性与核都由函数 f 的可测层次完全刻画。但仅有闭性还不足以支撑谱理论——下一步必须让算子与其伴随发生关系。第 5.2 节将系统建立伴随理论，引入对称、自伴与正规算子；第 5.3 节的谱定理则将最终证明：每一个无界自伴算子都是某个测度空间上的乘法算子。从这个角度看，本节的贯穿例子并非特例，而是一般理论的化身。

5.2　无界算子的伴随

伴随是有界算子理论进入无界世界的第一道关口。对有界算子 $T \in \mathcal{B}(H)$，Riesz 表示定理直接把 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle$ 中的 T^*y 送到手上，定义域永远是全空间；但对只在稠密子空间上有定义的算子，这个方程是否可解、对哪些 y 可解，本身构成必须仔细记录的数据。本节建立稠定算子伴随的基本理论：伴随自动是闭算子，二重伴随恰为闭包；在此基础上区分对称算子与自伴算子——前者只要求一个内积恒等式，后者还要求定义域与伴随精确重合。自伴性的核心判别（定理 5.25）把“定义域是否恰好”化为两个具体方程的核是否平凡，这是微分算子理论的常用入口，也为第 5.3 节的谱定理备好主角。本节沿用第 5.1 节的术语：$D(T)$、$\mathrm{Ran}(T)$、$\mathrm{Ker}(T)$、图像 $\Gamma(T)$、闭包 $\overline{T}$ 与核心子空间等。

定义 5.17（稠定算子的伴随）　设 T 为 H 中**稠密定义**（以下常简称**稠定**）的线性算子。定义

$$D(T^*) := \{\, y \in H : \text{存在} z \in H, \text{使} \langle Tx, y\rangle = \langle x, z\rangle \text{ 对所有} x \in D(T) \text{ 成立}. \,\}$$

由于 $D(T)$ 稠密，满足上式的 z 若存在则唯一：若 z' 也满足，则 $z - z' \perp D(T)$，从而 $z = z'$。于是可以定义

$$T^*y := z, \qquad y \in D(T^*).$$

所得线性算子 $T^* : D(T^*) \to H$ 称为 T 的**伴随算子**（adjoint operator）。换句话说，T^* 是使伴随恒等式

$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle, \qquad x \in D(T),\ y \in D(T^*)$$

成立的**最大**算子：任何满足 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, Sy\rangle$（$x \in D(T)$，$y \in D(S)$）的算子 S 皆满足 $S \subseteq T^*$。

© 宋志恒 Physicist Felix

注　由 Riesz 表示定理，$y \in D(T^*)$ 当且仅当线性泛函 $x \mapsto \langle Tx, y\rangle$ 在 $D(T)$ 上连续：连续性使其唯一延拓为 H 上的有界线性泛函，而表示向量 z 唯一，此 z 即 T^*y。与有界情形不同，$D(T^*)$ 可能远小于 H，甚至可能不稠密；定理 5.21 将给出精确刻画。

在抽象性质之前，先看本章最重要的例子库。

例 5.18（乘法算子的伴随与自伴性）　设 (X, μ) 为 σ-有限测度空间，$f : X \to \mathbb{C}$ 可测。在 $H = L^2(X, \mu)$ 上定义乘法算子

$$D(M_f) := \{\, g \in L^2(X,\mu) : \ fg \in L^2(X,\mu) \,\}, \qquad (M_f g)(t) := f(t)g(t).$$

记 $E_n := \{\, t \in X : |f(t)| \le n \,\}$。对任意 $g \in L^2(X,\mu)$，有 $\mathbf{1}_{E_n} g \in D(M_f)$，且由控制收敛定理 $\mathbf{1}_{E_n} g \to g$，故 M_f 稠定。下面证明

$$M_f^* = M_{\overline{f}}.$$

一方面，若 $h \in D(M_{\overline{f}})$，则对任意 $g \in D(M_f)$，

$$\langle M_f g, h\rangle = \int_X f g\, \overline{h}\, \mathrm{d}\mu = \int_X g\, \overline{\overline{f} h}\, \mathrm{d}\mu = \langle g, M_{\overline{f}} h\rangle,$$

故 $h \in D(M_f^*)$ 且 $M_f^* h = M_{\overline{f}} h$，即 $M_{\overline{f}} \subseteq M_f^*$。另一方面，设 $h \in D(M_f^*)$，记 $w := M_f^* h$。对任意 $u \in L^2(X,\mu)$，函数 $g := \mathbf{1}_{E_n} u$ 满足 $|fg| \le n|g|$，故 $g \in D(M_f)$，于是

$$\int_X u\, \mathbf{1}_{E_n} \big(f\overline{h} - \overline{w} \big)\, \mathrm{d}\mu = \langle M_f g, h\rangle - \langle g, w\rangle = 0.$$

由 u 任意（并利用 μ 的 σ-有限性），$\mathbf{1}_{E_n}\big(f\overline{h} - \overline{w}\big) = 0$ a.e.；令 $n \to \infty$ 得 $\overline{f}h = w$ a.e.。特别地 $\overline{f}h \in L^2(X,\mu)$，即 $h \in D(M_{\overline{f}})$ 且 $M_{\overline{f}} h = w$。故 $M_f^* \subseteq M_{\overline{f}}$，两边相等。

由此立见：M_f 自伴当且仅当 $f = \overline{f}$ a.e.，即 f 几乎处处取实值。事实上，f 实值时 $M_f = M_{\overline{f}} = M_f^*$；反之若 $M_f = M_f^* = M_{\overline{f}}$，则对任意有限测度集 $F \subseteq E_n$ 有 $\mathbf{1}_F \in D(M_f)$ 且 $f\mathbf{1}_F = \overline{f}\mathbf{1}_F$ a.e.，由 $E_n \uparrow X$ 得 $f = \overline{f}$ a.e.。第 5.3 节的谱定理将表明，任何自伴算子都酉等价于某个实值乘法算子，因此本例绝非特例。

命题 5.19（伴随算子是闭算子）　*若 T 稠定，则 T^* 是闭算子。*

证明. 设 $y_n \in D(T^*)$，$y_n \to y$ 且 $T^* y_n \to z$。对任意 $x \in D(T)$，内积关于两个变量的连续性给出

$$\langle Tx, y\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle Tx, y_n\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle x, T^* y_n\rangle = \langle x, z\rangle.$$

因而 $y \in D(T^*)$ 且 $T^* y = z$，即 T^* 闭。 ∎

© 天恒 · PhysicsFelix

定理 5.20（伴随的代数性质）　设 S,T 为 H 中稠定线性算子。

1. 若 $T\subseteq S$，则 $S^*\subseteq T^*$（伴随反转包含关系）；
2. 若 $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$，则 $(\lambda T)^*=\overline{\lambda}\,T^*$；
3. 若 $S+T$ 稠定，则 $S^*+T^*\subseteq(S+T)^*$；
4. 若 ST 稠定，则 $T^*S^*\subseteq(ST)^*$；
5. 若 $A\in\mathcal{B}(H)$，则
$$(T+A)^*=T^*+A^*,\qquad (AT)^*=T^*A^*;$$
6. 若 T 单射且 $\mathrm{Ran}(T)$ 稠密，则 T^{-1} 稠定，T^* 单射，且
$$(T^{-1})^*=(T^*)^{-1}.$$

证明. **(1)** 设 $y\in D(S^*)$。对任意 $x\in D(T)\subseteq D(S)$，
$$\langle Tx,y\rangle=\langle Sx,y\rangle=\langle x,S^*y\rangle,$$
故 $y\in D(T^*)$ 且 $T^*y=S^*y$，即 $S^*\subseteq T^*$。
(2) 对 $y\in D(T^*)$ 与 $x\in D(\lambda T)=D(T)$，
$$\langle \lambda Tx,y\rangle=\lambda\langle Tx,y\rangle=\lambda\langle x,T^*y\rangle=\langle x,\overline{\lambda}\,T^*y\rangle,$$
故 $\overline{\lambda}\,T^*\subseteq(\lambda T)^*$。对等式 $T=\lambda^{-1}(\lambda T)$ 应用同一包含，得反向包含。
(3) 设 $y\in D(S^*+T^*)=D(S^*)\cap D(T^*)$。对任意 $x\in D(S+T)=D(S)\cap D(T)$，
$$\langle (S+T)x,y\rangle=\langle Sx,y\rangle+\langle Tx,y\rangle=\langle x,S^*y+T^*y\rangle=\langle x,(S^*+T^*)y\rangle.$$
(4) 设 $y\in D(T^*S^*)$，即 $y\in D(S^*)$ 且 $S^*y\in D(T^*)$。对任意 $x\in D(ST)$，即 $x\in D(T)$ 且 $Tx\in D(S)$，
$$\langle STx,y\rangle=\langle Tx,S^*y\rangle=\langle x,T^*S^*y\rangle.$$
(5) 先证和的等式。由 (3) 只需证 $(T+A)^*\subseteq T^*+A^*$。设 $y\in D((T+A)^*)$，则存在 $z\in H$ 使
$$\langle Tx,y\rangle=\langle x,z\rangle-\langle Ax,y\rangle=\langle x,z-A^*y\rangle,\qquad x\in D(T),$$
故 $y\in D(T^*)$ 且 $T^*y=z-A^*y$，即 $(T+A)^*y=T^*y+A^*y$。
再证乘积的等式。由 (4) 只需证 $(AT)^*\subseteq T^*A^*$。设 $y\in D((AT)^*)$。对任意 $x\in D(AT)=D(T)$，
$$\langle Tx,A^*y\rangle=\langle ATx,y\rangle=\langle x,(AT)^*y\rangle,$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

故 $A^*y \in D(T^*)$，即 $y \in D(T^*A^*)$，且 $(AT)^*y = T^*A^*y$。

(6) 因 $\mathrm{Ran}(T)$ 稠密，T^{-1} 稠定。又若 $y \in \mathrm{Ker}(T^*)$，则 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle = 0$ 对所有 $x \in D(T)$ 成立，即 $y \perp \mathrm{Ran}(T)$，由稠密性 $y = 0$；故 T^* 单射，$(T^*)^{-1}$ 有意义。设 $y \in D((T^{-1})^*)$，记 $z := (T^{-1})^*y$。任意 $x \in D(T)$ 可写为 $x = T^{-1}w$（其中 $w = Tx \in D(T^{-1})$），故

$$\langle Tx, z\rangle = \langle w, z\rangle = \langle T^{-1}w, y\rangle = \langle x, y\rangle.$$

因而 $z \in D(T^*)$ 且 $T^*z = y$，即 $y \in \mathrm{Ran}(T^*) = D((T^*)^{-1})$，且 $(T^{-1})^*y = z = (T^*)^{-1}y$。反向包含完全类似：若 $y = T^*z \in D((T^*)^{-1})$，则对任意 $w = Tx \in D(T^{-1})$，

$$\langle T^{-1}w, y\rangle = \langle x, T^*z\rangle = \langle Tx, z\rangle = \langle w, z\rangle,$$

故 $y \in D((T^{-1})^*)$ 且 $(T^{-1})^*y = z = (T^*)^{-1}y$。 ∎

注　第 (2) 条排除 $\lambda = 0$ 并非疏忽：$0 \cdot T$ 是定义在 $D(T)$ 上的零算子，其伴随是整个 H 上的零算子（有界）；而按定义域约定 $0 \cdot T^*$ 仍只定义在 $D(T^*)$ 上。二者一般不同。

下一个定理是伴随理论的核心：它把算子的可闭性完全翻译成伴随定义域的稠密性，并把闭包实现为二重伴随。证明使用图像方法，这是第 5.1 节闭算子语言的第一次大显身手。

定理 5.21（可闭性与二重伴随）　设 T 稠定。则 T 可闭当且仅当 T^* 稠定；此时

$$\overline{T} = T^{**}.$$

特别地，若 T 稠定且闭，则 $T = T^{**}$。

证明. 在 Hilbert 空间 $H \oplus H$ 上定义

$$J(x, y) := (-y, x), \qquad x, y \in H.$$

则 J 是酉算子，且 $J^2 = -I$。

第一步：伴随的图像公式。由定义，$(y, z) \in \Gamma(T^*)$ 当且仅当 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, z\rangle$ 对所有 $x \in D(T)$ 成立。而对每个 $x \in D(T)$，

$$\langle J(y, z), (x, Tx)\rangle = \langle (-z, y), (x, Tx)\rangle = -\langle z, x\rangle + \langle y, Tx\rangle = -\langle z, x\rangle + \overline{\langle Tx, y\rangle},$$

故

$$(y, z) \in \Gamma(T^*) \quad \Longleftrightarrow \quad J(y, z) \perp \Gamma(T),$$

即

$$J\,\Gamma(T^*) = \Gamma(T)^{\perp}.$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

第二步：可闭性的几何判据。线性子空间 $G \subseteq H \oplus H$ 是某个线性算子的图像，当且仅当它不含非零竖直向量：

$$G \cap (\{0\} \oplus H) = \{(0,0)\}.$$

事实上，若 $(x, z_1), (x, z_2) \in G$，则 $(0, z_1 - z_2) \in G$；排除非零竖直向量恰好保证同一第一分量只对应唯一第二分量。因此 T 可闭当且仅当 $\overline{\Gamma(T)}$ 不含非零竖直向量（这正是第 5.1 节可闭性序列判据的几何表述）。

第三步：竖直向量即 $D(T^*)$ 的正交补。取 $y \in H$。由闭子空间的二重正交补公式与第一步，

$$(0,y) \in \overline{\Gamma(T)} \iff (0,y) \perp J\Gamma(T^*) \iff \langle (0,y), J(z, T^*z)\rangle = 0 \ \text{对所有} z \in D(T^*).$$

而 $J(z, T^*z) = (-T^*z, z)$，故 $\langle (0,y), (-T^*z, z)\rangle = \langle y, z\rangle$。于是

$$(0,y) \in \overline{\Gamma(T)} \quad \Longleftrightarrow \quad y \perp D(T^*),$$

即 $\overline{\Gamma(T)} \cap (\{0\} \oplus H) = \{0\} \oplus D(T^*)^{\perp}$。由第二步，

$$T \text{ 可闭} \quad \Longleftrightarrow \quad D(T^*)^{\perp} = \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad T^* \text{ 稠定}.$$

第四步：二重伴随等于闭包。设 T^* 稠定，于是可以对 T^* 再取伴随。对任意线性子空间 $M \subseteq H \oplus H$，由 J 酉有 $(JM)^{\perp} = J(M^{\perp})$；又 $J^2 = -I$，而线性子空间在乘以 -1 下不变。因此

$$\overline{\Gamma(T)} = \big(\Gamma(T)^{\perp}\big)^{\perp} = \big(J\Gamma(T^*)\big)^{\perp} = J\big(\Gamma(T^*)^{\perp}\big) = J\big(J\Gamma(T^{**})\big) = -\Gamma(T^{**}) = \Gamma(T^{**}).$$

故 $\overline{T} = T^{**}$。若 T 已闭，则 $\Gamma(T) = \overline{\Gamma(T)} = \Gamma(T^{**})$，即 $T = T^{**}$。 ■

命题 5.22（值域与核的正交关系）　*设 T 稠定。则*

$$\operatorname{Ran}(T)^{\perp} = \operatorname{Ker}(T^*).$$

若进一步 T 闭，则

$$\operatorname{Ker}(T)^{\perp} = \overline{\operatorname{Ran}(T^*)}.$$

证明. 由定义，$y \in \operatorname{Ran}(T)^{\perp}$ 当且仅当 $\langle Tx, y\rangle = 0 = \langle x, 0\rangle$ 对所有 $x \in D(T)$ 成立，当且仅当 $y \in D(T^*)$ 且 $T^*y = 0$，即 $y \in \operatorname{Ker}(T^*)$。第一式成立。

若 T 闭，则 T^* 稠定（定理 5.21），将第一式用于 T^* 得 $\operatorname{Ran}(T^*)^{\perp} = \operatorname{Ker}(T^{**}) = \operatorname{Ker}(T)$；两边取正交补即得第二式。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

有了伴随，就可以区分无界算子理论中最重要的一对概念。

定义 5.23（对称、自伴与本质自伴算子）　设 T 为稠定线性算子。

1. 若 $T \subseteq T^*$，则称 T 为**对称算子**（symmetric operator）。等价地，
$$\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle, \qquad x, y \in D(T).$$
特别地，$\langle Tx, x\rangle \in \mathbb{R}$ 对所有 $x \in D(T)$ 成立。
2. 若 $T = T^*$（定义域相同且作用相同），则称 T 为**自伴算子**（self-adjoint operator）。
3. 若 T 对称且其闭包 $\overline{T}$ 自伴，则称 T 为**本质自伴算子**（essentially self-adjoint operator）。

对称与自伴的差别完全来自定义域：对称只要求 T^* 是 T 的扩张，自伴则要求这个扩张不增不减。每个自伴算子都是对称且闭的；反过来，闭对称算子未必自伴（例 5.31）。下面先把对称算子的闭包与本质自伴性的等价刻画固定下来。

命题 5.24（对称算子的闭包与本质自伴的等价刻画）　设 T 对称。

1. T 可闭，$\overline{T} \subseteq T^*$，且 $\overline{T}$ 仍对称；此外 $(\overline{T})^* = T^*$。
2. 下列命题等价：
   (a) T 本质自伴；
   (b) T^* 自伴；
   (c) $\overline{T} = T^*$。
3. 若 T 本质自伴，则 $\overline{T}$ 是 T 的唯一自伴扩张。

证明. **(1)** 由 $T \subseteq T^*$ 且 T^* 闭（命题 5.19），T 可闭且 $\overline{T} \subseteq T^*$。图像公式 $J\,\Gamma(T^*) = \Gamma(T)^{\perp}$ 只依赖于 $\Gamma(T)$ 的闭包，故 $(\overline{T})^* = T^*$；于是 $\overline{T} \subseteq T^* = (\overline{T})^*$，即 $\overline{T}$ 对称。
(2) (a)⇒(c)：若 $\overline{T}$ 自伴，则 $T^* = (\overline{T})^* = \overline{T}$。(c)⇒(b)：若 $\overline{T} = T^*$，则 $(T^*)^* = T^{**} = \overline{T} = T^*$，故 T^* 自伴。(b)⇒(a)：若 T^* 自伴，即 $T^* = T^{**}$，则 $\overline{T} = T^{**} = T^*$，从而 $(\overline{T})^* = T^* = \overline{T}$，即 $\overline{T}$ 自伴。
(3) 设 S 自伴且 $T \subseteq S$。取闭包得 $\overline{T} \subseteq S$；取伴随（定理 5.20(1)）得 $S = S^* \subseteq T^* = \overline{T}$。两式合并即 $S = \overline{T}$。 ∎

现在给出本节的主定理：对称算子自伴的判别准则。它把抽象的定义域问题化为两个值域（或两个核）的具体计算。

© 宋志恒 · Physicist Lix

定理 5.25（自伴性的判别准则）　设 T 为对称算子。则下列命题等价：

(a)　T 自伴；

(b)　T 闭，且 $\operatorname{Ker}(T^* - iI) = \operatorname{Ker}(T^* + iI) = \{0\}$；

(c)　T 闭，且 $\operatorname{Ran}(T + iI)$ 与 $\operatorname{Ran}(T - iI)$ 都在 H 中稠密；

(d)　$\operatorname{Ran}(T + iI) = \operatorname{Ran}(T - iI) = H$。

证明. **第一步：一个恒等式。**对 $x \in D(T)$，由对称性 $\langle Tx, x\rangle = \langle x, Tx\rangle$，交叉项相互抵消，得

$$\|(T \pm iI)x\|^2 = \|Tx\|^2 + \|x\|^2 \pm \big(i\langle x, Tx\rangle - i\langle Tx, x\rangle\big) = \|Tx\|^2 + \|x\|^2.$$

因而 $T \pm iI$ 均单射，且其值域上的逆算子范数不超过 1。若 T 闭，则 $\operatorname{Ran}(T \pm iI)$ 是闭子空间：设 $(T + iI)x_n \to y$，由恒等式 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列，设 $x_n \to x$；则 $Tx_n = (T + iI)x_n - ix_n \to y - ix$，由闭性 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y - ix$，即 $y = (T + iI)x \in \operatorname{Ran}(T + iI)$。

第二步：(a)⇒(b)。若 T 自伴，则 $T = T^*$ 闭（命题 5.19），且由第一步的单射性，

$$\operatorname{Ker}(T^* \mp iI) = \operatorname{Ker}(T \mp iI) = \{0\}.$$

第三步：(b) ⟺ (c)。由定理 5.20(5)，$(T \pm iI)^* = T^* \mp iI$；再由命题 5.22，

$$\operatorname{Ran}(T \pm iI)^{\perp} = \operatorname{Ker}\big((T \pm iI)^*\big) = \operatorname{Ker}(T^* \mp iI).$$

一个子空间稠密当且仅当其正交补为零，故 (b) 与 (c) 等价。

第四步：(c)⇒(d) 与 (d)⇒(a)。设 (c) 成立。由第一步 $\operatorname{Ran}(T \pm iI)$ 闭；既闭又稠密的子空间只能是 H，故 (d) 成立。现设 (d) 成立。对称性给出 $T \subseteq T^*$，只需证 $D(T^*) \subseteq D(T)$。任取 $y \in D(T^*)$。由 $\operatorname{Ran}(T - iI) = H$，存在 $x \in D(T)$ 使

$$(T - iI)x = (T^* - iI)y.$$

因 $x \in D(T) \subseteq D(T^*)$ 且 $T^*x = Tx$，得 $(T^* - iI)x = (T - iI)x = (T^* - iI)y$，即

$$(T^* - iI)(y - x) = 0.$$

但由第三步的正交关系，$\operatorname{Ker}(T^* - iI) = \operatorname{Ran}(T + iI)^{\perp} = H^{\perp} = \{0\}$，故 $y = x \in D(T)$。于是 $D(T^*) = D(T)$，即 $T = T^*$。等价链 (a)⇒(b) ⟺ (c)⇒(d)⇒(a) 闭合。 ■

@无悲恒 · Physicsfdlx

推论 5.26（本质自伴的判别准则）　设 T 对称（不必闭）。则下列命题等价：

(a)　T 本质自伴；

(b)　$\operatorname{Ker}(T^* - iI) = \operatorname{Ker}(T^* + iI) = \{0\}$；

(c)　$\operatorname{Ran}(T + iI)$ 与 $\operatorname{Ran}(T - iI)$ 都在 H 中稠密。

证明. 由命题 5.24(1)，$\overline{T}$ 是闭对称算子且 $(\overline{T})^* = T^*$。注意

$$\overline{\operatorname{Ran}(T \pm iI)} = \operatorname{Ran}(\overline{T} \pm iI)\,:$$

包含“$\subseteq$”成立是因为右端闭（定理 5.25 证明的第一步）；反向包含成立是因为对 $x \in D(\overline{T})$ 可取 $x_n \in D(T)$ 使 $x_n \to x$、$Tx_n \to \overline{T}x$，从而 $(T \pm iI)x_n \to (\overline{T} \pm iI)x$。于是 (b)、(c) 中对 T 的条件分别等同于对 $\overline{T}$ 的同一条件，对 $\overline{T}$ 应用定理 5.25 即得。 ∎

判别准则的第一个直接后果是：自伴算子的定义域已经“满到”容不下任何真对称扩张。

推论 5.27（自伴算子是极大对称算子）　设 A 自伴，S 对称且 $A \subseteq S$。则 $A = S$。

证明. 由 $A \subseteq S \subseteq S^*$ 与伴随的反序性（定理 5.20(1)），

$$S \subseteq S^* \subseteq A^* = A \subseteq S,$$

故所有包含都是等式，$A = S$。 ∎

注　逆命题不成立：极大对称算子未必自伴。下面的亏指数理论给出精确解释——对称算子能否有自伴扩张，由两个“缺口”子空间的维数是否相等决定；例 5.31 将给出极大对称而非自伴的算子。

定义 5.28（亏指数）　设 T 为闭对称算子。称

$$n_+(T) := \dim \operatorname{Ker}(T^* - iI), \qquad n_-(T) := \dim \operatorname{Ker}(T^* + iI)$$

为 T 的**亏指数**（deficiency indices），取值于 $\{0, 1, 2, \dots, \infty\}$。由命题 5.22，$\operatorname{Ker}(T^* \mp iI) = \operatorname{Ran}(T \pm iI)^{\perp}$，故亏指数也就是两个值域的正交补（亏子空间）的维数。

注　可以证明，把 $\pm i$ 换成任意 λ 与 $\overline{\lambda}$（$\operatorname{Im}\lambda \neq 0$），亏指数的值不变，取 $\pm i$ 只是为了计算方便。在此记号下，定理 5.25 可重述为：闭对称算子 T 自伴当且仅当 $n_+(T) = n_-(T) = 0$。

定理 5.29（von Neumann：自伴扩张的存在性）　设 T 为闭对称算子。则 T 有自伴扩张当且仅当

$$n_+(T) = n_-(T).$$

此时 T 的自伴扩张与从 $\operatorname{Ker}(T^* - iI)$ 到 $\operatorname{Ker}(T^* + iI)$ 的酉算子一一对应。

证明纲要. 完整的论证依靠 Cayley 变换，此处只勾勒主线。由定理 5.25 证明第一步的恒等式，

$$\|(T + iI)x\| = \|(T - iI)x\|, \qquad x \in D(T),$$

故

$$V := (T - iI)(T + iI)^{-1} : \operatorname{Ran}(T + iI) \longrightarrow \operatorname{Ran}(T - iI)$$

是两个闭子空间之间的等距同构，称为 T 的 **Cayley 变换**（Cayley transform）。可以验证：T 的对称扩张与 V 的等距扩张一一对应，而自伴扩张恰好对应于把 V 扩张为整个 H 上的酉算子 U（逆变换由 $T_U = i(I + U)(I - U)^{-1}$ 给出）。把 V 补成酉算子，只需在两侧正交补之间任取酉算子

$$W : \operatorname{Ker}(T^* - iI) = \operatorname{Ran}(T + iI)^{\perp} \longrightarrow \operatorname{Ran}(T - iI)^{\perp} = \operatorname{Ker}(T^* + iI),$$

并令 $U = V \oplus W$；这样的 W 存在当且仅当两个亏子空间维数相等，即 $n_+(T) = n_-(T)$。 ∎

注　两个极端情形值得记下。若 $n_+ = n_- = 0$，自伴扩张唯一，就是闭包本身——这回到定理 5.25。若 n_+, n_- 中恰有一个为零，则 Cayley 变换的定义域或值域已是全空间，T 不再有任何真对称扩张：它是极大对称算子，却永远没有自伴扩张。

最后看两个微分算子的例子，它们说明判别准则与亏指数如何在具体算子上运作。

例 5.30（$L^2(\mathbb{R})$ 上的动量算子）　取 $H = L^2(\mathbb{R})$，Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 在其中稠密。定义

$$P_0 := -i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}, \qquad D(P_0) := \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

先验证对称性：对 $u, v \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，由分部积分（急减函数使边界项消失），

$$\langle P_0 u, v\rangle = \int_{\mathbb{R}} (-iu')\overline{v}\ \mathrm{d}t = i\int_{\mathbb{R}} u\,\overline{v'}\ \mathrm{d}t = \langle u, P_0 v\rangle.$$

再证本质自伴性。采用 Fourier 变换的酉化约定

$$\widehat{u}(\xi) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{-it\xi}u(t)\ \mathrm{d}t, \qquad u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

© 宋佳恒 · PhysicsFolio

由 Plancherel 定理，$\mathcal{F}:u\mapsto\widehat{u}$ 延拓为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子且保持 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 不变，并且 $\widehat{P_0u}(\xi)=\xi\,\widehat{u}(\xi)$。任给 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，方程 $(P_0+iI)u=f$ 经 Fourier 变换化为

$$(\xi+i)\widehat{u}(\xi)=\widehat{f}(\xi).$$

函数 $\xi\mapsto(\xi+i)^{-1}$ 光滑且各阶导数有界，故 $\widehat{u}=(\xi+i)^{-1}\widehat{f}\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，从而 $u=\mathcal{F}^{-1}\widehat{u}\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$。这说明 $\operatorname{Ran}(P_0+iI)\supseteq\mathcal{S}(\mathbb{R})$，而右端稠密，故 $\operatorname{Ran}(P_0+iI)$ 稠密；同理 $\operatorname{Ran}(P_0-iI)$ 稠密。由推论 5.26，P_0 本质自伴。

最后确定自伴闭包。记 $P:=\overline{P_0}$。同样的整除论证表明，乘法算子 M_ξ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上的限制本质自伴；由例 5.18，取自然定义域的 M_ξ 自伴，再由命题 5.24(3) 的唯一性，

$$\overline{M_\xi|_{\mathcal{S}(\mathbb{R})}}=M_\xi.$$

Fourier 变换保持 Schwartz 空间并把 P_0 变为 $M_\xi|_{\mathcal{S}(\mathbb{R})}$，故

$$P=\mathcal{F}^{-1}M_\xi\mathcal{F},\qquad D(P)=\{\,u\in L^2(\mathbb{R}):\ \xi\,\widehat{u}\in L^2(\mathbb{R})\,\}$$

（即 Sobolev 空间 $H^1(\mathbb{R})$）。算子 P 正是量子力学中的动量算子；上式则提前展示了第 5.3 节谱定理的结论形态：自伴算子酉等价于乘法算子。

例 5.31（半直线上的动量算子：极大对称而非自伴）　取 $H=L^2(0,\infty)$，令

$$T:=-i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t},\qquad D(T):=C_c^\infty((0,\infty))$$

（开区间 $(0,\infty)$ 内紧支撑的光滑函数全体）。$C_c^\infty((0,\infty))$ 在 $L^2(0,\infty)$ 中稠密，由分部积分（紧支撑消去所有边界项）知 T 对称，从而可闭；$\overline{T}$ 是闭对称算子。计算其亏指数。若 $v\in D(T^*)$ 满足 $T^*v=\pm iv$，则由伴随的定义，对一切 $u\in C_c^\infty((0,\infty))$ 有

$$\int_0^\infty(-iu')\overline{v}\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty u\,\overline{(\pm iv)}\,\mathrm{d}t,$$

即 v 在弱（分布）意义下满足 $-iv'=\pm iv$。弱解必为经典解：v 乘以适当指数因子后弱导数为零，故为常数，于是 $v=ce^{\mp t}$。由于 $e^{-t}\in L^2(0,\infty)$ 而 $e^{t}\notin L^2(0,\infty)$，得

$$\operatorname{Ker}(T^*-iI)=\{\,ce^{-t}:\ c\in\mathbb{C}\},\qquad \operatorname{Ker}(T^*+iI)=\{0\}$$

（直接验证可知 $e^{-t}\in D(T^*)$ 且 $T^*e^{-t}=ie^{-t}$）。注意 $(\overline{T})^*=T^*$，故

$$n_+(\overline{T})=1,\qquad n_-(\overline{T})=0.$$

由定理 5.29，$\overline{T}$ 没有任何自伴扩张；又因一个亏指数为零，它是极大对称算子。与例 5.30 对照，差别完全来自定义域：在半直线的端点处，分部积分会留下无法消

© 张伟恒 · PhysicsFelix

> 去的边界项，正是这个“端点缺口”使两个亏指数不再相等。作为对照，有限区间上类似的计算给出 $n_+ = n_- = 1$，此时自伴扩张由边界相位 $e^{i\theta} \in U(1)$ 参数化，恰对应定理 5.29 中的一维酉算子族。

至此，无界伴随的理论框架已经完备：伴随自身闭、二重伴随给出闭包；对称与自伴之间隔着定义域的一层窗户纸，而亏指数判别把这层窗户纸化为两个维数的比较。下一节将对自伴算子建立谱定理，把本节的具体模型（乘法算子）上升为一般结构定理。

5.3　无界自伴算子的谱定理

第 5.1 节与第 5.2 节已经备好无界算子的基本语言：闭算子、闭图像、伴随与自伴性。本节到达无界算子理论的第一个高峰——自伴算子的谱定理。回顾第四章：有界自伴算子 T 可以通过 Borel 函数演算写成谱测度关于坐标函数的积分 $T = \int_{\sigma(T)} \lambda \, \mathrm{d}E_T(\lambda)$。本节将证明同一结论对任意稠定自伴算子成立：谱测度仍然取值于 $\mathbb{R}$ 的 Borel σ-代数，但坐标函数 $\lambda \mapsto \lambda$ 不再本质有界，积分本身成为无界算子，其定义域必须由二次可积条件刻画。沿此主线，我们先定义无界闭算子的预解集与谱，证明谱总是闭集、自伴算子的谱落在实轴上；随后复习谱测度并把谱积分从有界 Borel 函数推进到无界 Borel 函数；最后给出谱定理的两种等价形式——乘法算子形式与谱积分形式——并证明谱恰为谱测度的支撑。

定义 5.32（预解集与谱）　设 $T : D(T) \subseteq H \to H$ 为 Hilbert 空间 H 上的闭算子。称复数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 属于 T 的**预解集**（resolvent set）$\rho(T)$，如果 $\lambda I - T : D(T) \to H$ 是双射，且逆算子

$$R(\lambda, T) := (\lambda I - T)^{-1}$$

属于 $\mathcal{B}(H)$。称 $R(\lambda, T)$ 为 T 在 λ 处的**预解式**（resolvent）。补集 $\sigma(T) := \mathbb{C} \setminus \rho(T)$ 称为 T 的**谱**（spectrum）。

注　定义中”逆有界”一条其实自动成立：若 $\lambda I - T$ 为双射，则 $R(\lambda, T)$ 是定义在全空间 H 上的闭算子（闭算子的逆仍闭），由第 5.1 节的闭图像定理即有 $R(\lambda, T) \in \mathcal{B}(H)$。同一观察的逆否形式说明：若 T 不闭，则任何 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都不能使 $\lambda I - T$ 具有处处定义的有界逆——否则 $\lambda I - T$（进而 T）将是闭算子。因此对不闭的算子 $\rho(T) = \varnothing$，谱理论只对闭算子才有意义。与有界情形还有一个本质差别：无界闭算子的谱不必有界，也不必非空；事实上 $\mathbb{C}$ 的任何闭子集都可以是某个闭算子的谱（闭集 F 取 ℓ^2 上以 F 的可数稠密子集为对角元的对角算子即可，全平面与空集两种极端分别由无边界条件的微分算子与拟幂零有界算子的逆实现）。本节将看到，自伴性把谱限制为 $\mathbb{R}$ 的非空闭子集。

命题 5.33（预解集的开性与谱的闭性）　设 T 为闭算子。

1.（预解恒等式）对任意 $\lambda,\mu\in\rho(T)$，$R(\lambda,T)-R(\mu,T)=(\mu-\lambda)R(\lambda,T)R(\mu,T)$，并且 $R(\lambda,T)$ 与 $R(\mu,T)$ 交换。

2. 若 $\lambda_0\in\rho(T)$，则开圆盘 $\{\lambda\in\mathbb{C}:|\lambda-\lambda_0|<\|R(\lambda_0,T)\|^{-1}\}$ 含于 $\rho(T)$，且在其上

$$R(\lambda,T)=\sum_{n=0}^{\infty}(\lambda_0-\lambda)^n R(\lambda_0,T)^{n+1},$$

级数按算子范数收敛。特别地，$\rho(T)$ 为开集，$\sigma(T)$ 为闭集，且 $\lambda\mapsto R(\lambda,T)$ 在 $\rho(T)$ 上全纯。

证明. **第一步：预解恒等式。**对 $\eta\in H$，由 $R(\mu,T)\eta\in D(T)$ 及 $(\mu I-T)R(\mu,T)\eta=\eta$，

$$R(\lambda,T)\eta=R(\lambda,T)\big[(\mu-\lambda)I+(\lambda I-T)\big]R(\mu,T)\eta=(\mu-\lambda)R(\lambda,T)R(\mu,T)\eta+R(\mu,T)\eta,$$

其中第二步用到 $R(\lambda,T)(\lambda I-T)\xi=\xi$（$\xi\in D(T)$）。移项即得恒等式；交换 λ,μ 的位置立得两预解式交换。

第二步：Neumann 级数。记 $R_0:=R(\lambda_0,T)$，并设 $|\lambda-\lambda_0|<\|R_0\|^{-1}$。则有界算子 $B:=I-(\lambda_0-\lambda)R_0$ 满足 $\|I-B\|<1$，由 Neumann 级数可逆。对 $\xi\in D(T)$，由 $R_0(\lambda_0 I-T)\xi=\xi$，

$$B(\lambda_0 I-T)\xi=(\lambda_0 I-T)\xi-(\lambda_0-\lambda)\xi=(\lambda I-T)\xi.$$

左端是两个双射的复合，故 $\lambda I-T:D(T)\to H$ 为双射，且

$$(\lambda I-T)^{-1}=R_0B^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(\lambda_0-\lambda)^n R_0^{n+1},$$

即 $\lambda\in\rho(T)$ 且幂级数展开成立。全纯性由逐点的幂级数展开直接得到。 ∎

定理 5.34（自伴算子的谱为实子集）　设 T 为 H 上稠定自伴算子。则 $\sigma(T)\subseteq\mathbb{R}$；更精确地，若 $\lambda=a+\mathrm{i}b$（$a,b\in\mathbb{R}$，$b\neq0$），则 $\lambda\in\rho(T)$ 且 $\|R(\lambda,T)\|\le|b|^{-1}$。

证明. **第一步：下界估计。**对 $\xi\in D(T)$，由 T 对称，$\langle(T-aI)\xi,\xi\rangle=\langle T\xi,\xi\rangle-a\|\xi\|^2\in\mathbb{R}$。于是

$$\|(T-\lambda I)\xi\|^2=\|(T-aI)\xi-\mathrm{i}b\xi\|^2=\|(T-aI)\xi\|^2+b^2\|\xi\|^2\ge b^2\|\xi\|^2,$$

因为交叉项之和为 $2\,\mathrm{Re}\big(\mathrm{i}b\langle(T-aI)\xi,\xi\rangle\big)=0$。

© 宋志恒 · physicsfelix

第二步：值域既闭又稠。T 自伴故为闭算子，$T-\lambda I$ 亦闭。若 $(T-\lambda I)\xi_n \to \eta$，第一步的估计给出 $\{\xi_n\}$ 为 Cauchy 列，设 $\xi_n \to \xi$；由闭性 $\xi \in D(T)$ 且 $(T-\lambda I)\xi = \eta$。故 $\operatorname{Ran}(T-\lambda I)$ 为闭子空间。另一方面，由第 5.2 节的伴随运算，$(T-\lambda I)^* = T^* - \overline{\lambda} I = T - \overline{\lambda} I$，故

$$\operatorname{Ran}(T-\lambda I)^{\perp} = \operatorname{Ker}\big((T-\lambda I)^*\big) = \operatorname{Ker}(T-\overline{\lambda} I).$$

而 $\overline{\lambda} = a - \mathrm{i}b$ 同样非实，第一步的估计对 $\overline{\lambda}$ 仍成立，特别地 $\operatorname{Ker}(T-\overline{\lambda} I) = \{0\}$。于是 $\operatorname{Ran}(T-\lambda I)$ 既闭又稠，即等于 H。

第三步：结论。由第一步，$T-\lambda I$ 单射；由第二步，其值域为 H。故 $T-\lambda I$ 为双射，且第一步的估计改写为 $\|R(\lambda, T)\eta\| \le |b|^{-1}\|\eta\|$（$\eta \in H$），即 $\lambda \in \rho(T)$ 且范数估计成立。 ∎

谱落在实轴上只回答了"谱在哪里"；谱定理要回答的是"算子如何沿谱作正交分解"。工具正是第四章已经登场的谱测度，区别在于方向：第四章先有有界算子、再由函数演算 $E_T(\Delta) = \mathbf{1}_\Delta(T)$ 得到谱测度；本节先把谱测度作为抽象对象复习一遍，再由它积分造出一般的无界自伴算子。

定义 5.35（谱测度）　设 (Ω, Σ) 为可测空间。映射 $E : \Sigma \to \mathcal{B}(H)$ 称为 (Ω, Σ) 上的**谱测度**（spectral measure，又称**投影值测度**，projection-valued measure），如果：

1. 对每个 $\Delta \in \Sigma$，$E(\Delta)$ 是正交投影；
2. $E(\varnothing) = 0$，$E(\Omega) = I$；
3. 对任意 $\Delta_1, \Delta_2 \in \Sigma$，$E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E(\Delta_1)E(\Delta_2)$；
4. 若 $\{\Delta_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \Sigma$ 两两不交，则

$$E\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} E(\Delta_n),$$

右端级数按强算子拓扑收敛。

这与第四章对有界自伴算子由 $E_T(\Delta) = \mathbf{1}_\Delta(T)$ 造出的对象完全一致。由第 3 条，各 $E(\Delta)$ 两两交换；两两不交的可测集对应两两正交的投影，故谱测度把集合运算翻译为投影格运算。本节只使用 $(\Omega, \Sigma) = (\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R}))$ 的情形，其中 $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 的 Borel σ-代数。

命题 5.36（谱测度诱导的标量测度）　设 E 为 (Ω, Σ) 上的谱测度。对 $\xi, \eta \in H$，定义 $\mu_{\xi,\eta}(\Delta) := \langle E(\Delta)\xi, \eta\rangle$（$\Delta \in \Sigma$）。则 $\mu_{\xi,\eta}$ 是有限复测度，其变差满足 $|\mu_{\xi,\eta}|(\Delta) \le \|E(\Delta)\xi\|\,\|E(\Delta)\eta\|$（$\Delta \in \Sigma$）。特别地，$\mu_\xi := \mu_{\xi,\xi}$ 是有限正测度，且 $\mu_\xi(\Omega) = \|\xi\|^2$。

© 宋志恒 · Physicist JW

证明. 可数可加性由定义第 4 条取内积即得。对变差估计：任取 Δ 的有限可测分割 $\Delta=\bigsqcup_{j=1}^{m}\Delta_j$，由投影的两两正交性与 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\sum_{j=1}^{m}|\mu_{\xi,\eta}(\Delta_j)|\le\sum_{j=1}^{m}\|E(\Delta_j)\xi\|\,\|E(\Delta_j)\eta\|\le\|E(\Delta)\xi\|\,\|E(\Delta)\eta\|,$$

最后一步再次用正交性：$\sum_j\|E(\Delta_j)\xi\|^2=\|E(\Delta)\xi\|^2$，对 η 同理。对所有有限分割取上确界，即得变差估计。 ∎

定义 5.37（有界 Borel 函数的谱积分）　记 $B_b(\Omega)$ 为 (Ω,Σ) 上有界复值可测函数全体，装备一致范数 $\|f\|_\infty$。对简单函数 $s=\sum_{k=1}^{m}c_k\mathbf{1}_{\Delta_k}$，定义

$$\int_\Omega s\,\mathrm{d}E:=\sum_{k=1}^{m}c_kE(\Delta_k).$$

该定义与 s 的表示无关，且 $\|\int_\Omega s\,\mathrm{d}E\|\le\|s\|_\infty$：取两两不交的表示后，由投影正交性，对 $\xi\in H$，

$$\Big\|\Big(\int_\Omega s\,\mathrm{d}E\Big)\xi\Big\|^2=\sum_{k=1}^{m}|c_k|^2\|E(\Delta_k)\xi\|^2\le\|s\|_\infty^2\|\xi\|^2.$$

对一般的 $f\in B_b(\Omega)$，取简单函数列 $\{s_n\}$ 使 $\|s_n-f\|_\infty\to0$，定义 $\int_\Omega f\,\mathrm{d}E:=\lim_{n\to\infty}\int_\Omega s_n\,\mathrm{d}E$；由上述估计，极限按算子范数存在且与逼近列的选取无关。

定理 5.38（有界谱积分的基本性质）　映射 $f\mapsto\int_\Omega f\,\mathrm{d}E$ 是 $B_b(\Omega)\to\mathcal{B}(H)$ 的单位 $*$-同态与收缩：

$$\int_\Omega fg\,\mathrm{d}E=\Big(\int_\Omega f\,\mathrm{d}E\Big)\Big(\int_\Omega g\,\mathrm{d}E\Big),\qquad\Big(\int_\Omega f\,\mathrm{d}E\Big)^*=\int_\Omega\overline{f}\,\mathrm{d}E,$$

$$\int_\Omega 1\,\mathrm{d}E=I,\qquad\Big\|\int_\Omega f\,\mathrm{d}E\Big\|\le\|f\|_\infty.$$

因而 $\int_\Omega f\,\mathrm{d}E$ 总是正规算子；f 实值时它自伴，$f\ge0$ 时它为正算子。并且对任意 $\xi,\eta\in H$，

$$\Big\langle\Big(\int_\Omega f\,\mathrm{d}E\Big)\xi,\eta\Big\rangle=\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta},\qquad\Big\|\Big(\int_\Omega f\,\mathrm{d}E\Big)\xi\Big\|^2=\int_\Omega|f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi.$$

最后，若 $\{f_n\}\subseteq B_b(\Omega)$ 一致有界且逐点收敛于 f，则 $\int_\Omega f_n\,\mathrm{d}E$ 强收敛于 $\int_\Omega f\,\mathrm{d}E$。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. 所有代数断言对简单函数由谱测度的乘法规则、投影性与正交分解逐项成立——这与第四章建立有界 Borel 函数演算时的计算完全一致；一般有界可测函数由简单函数一致逼近与各式的范数连续性得到。末条强收敛由范数平方公式与有限测度 μ_ξ 上的控制收敛定理给出：

$$\Big\|\Big(\int_\Omega (f_n - f)\,\mathrm{d}E\Big)\xi\Big\|^2 = \int_\Omega |f_n - f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi \longrightarrow 0. \qquad \blacksquare$$

无界函数无法作一致逼近，但截断逼近仍然可用；代价是积分只在某个稠密定义域上有意义。

定义 5.39（无界 Borel 函数的谱积分）　设 $f:\Omega\to\mathbb{C}$ 可测。记 $A_n := \{\omega\in\Omega : |f(\omega)|\le n\}$，$f_n := f\mathbf{1}_{A_n}\in B_b(\Omega)$。定义

$$D\Big(\int_\Omega f\,\mathrm{d}E\Big) := \Big\{\xi\in H : \int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi < \infty\Big\},$$

并对其中的 ξ 定义 $\big(\int_\Omega f\,\mathrm{d}E\big)\xi := \lim_{n\to\infty}\big(\int_\Omega f_n\,\mathrm{d}E\big)\xi$。极限存在：对 $m<n$，由定理 5.38 的范数公式，

$$\Big\|\Big(\int_\Omega (f_n - f_m)\,\mathrm{d}E\Big)\xi\Big\|^2 = \int_{A_n\setminus A_m} |f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi \longrightarrow 0,$$

因为 $|f|^2$ 关于 μ_ξ 可积。该算子也记作 $\Phi(f)$；当 $(\Omega,\Sigma)=(\mathbb{R},\mathfrak{B}(\mathbb{R}))$ 且 $f(\lambda)=\lambda$ 时，就得到坐标积分 $\int_{\mathbb{R}}\lambda\,\mathrm{d}E(\lambda)$。

定理 5.40（无界谱积分的基本性质）　设 $f,g:\Omega\to\mathbb{C}$ 可测，$\Phi(f)=\int_\Omega f\,\mathrm{d}E$ 如上。则：

1. $\Phi(f)$ 是稠定闭算子；$\bigcup_{N=1}^{\infty} E(A_N)H$ 是它的核心子空间（*core*，概念见第 5.1 节）；
2. 对 $\xi\in D(\Phi(f))$，$\|\Phi(f)\xi\|^2 = \int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi$；
3. 对 $\xi\in D(\Phi(f))$、$\eta\in H$，有 $f\in L^1(|\mu_{\xi,\eta}|)$，且 $\langle\Phi(f)\xi,\eta\rangle = \int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta}$；
4. $\Phi(f)^* = \Phi(\overline{f})$（两者定义域相同，因为定义域只依赖 $|f|^2$）；
5. 若 f 实值，则 $\Phi(f)$ 自伴；若 $f\ge 0$，则 $\Phi(f)$ 为正算子；
6. $\Phi(f)+\Phi(g)$ 与 $\Phi(f)\Phi(g)$ 都可闭，且

$$\overline{\Phi(f)+\Phi(g)} = \Phi(f+g), \qquad \overline{\Phi(f)\Phi(g)} = \Phi(fg),$$

其中 $D\big(\Phi(f)\Phi(g)\big) = D(\Phi(g))\cap D(\Phi(fg))$；若 g 有界，则 $\Phi(f)\Phi(g)=\Phi(fg)$ 无需取闭包，且 $\Phi(g)\Phi(f)\subseteq\Phi(fg)$。

© 宋志恒 PhysicsFelix

证明. 记 $e_N := E(A_N)$。先注意乘法性给出 $\Phi(f)e_N = \Phi(f\mathbf{1}_{A_N}) = \Phi(f_N)$，这是处处定义的有界算子：对 $\zeta \in H$，当 $m \geq N$ 时 $\Phi(f_m)e_N\zeta = \Phi(f_m\mathbf{1}_{A_N})\zeta = \Phi(f_N)\zeta$，令 $m \to \infty$ 即得。同理 e_N 与各有界谱积分交换，故对 $\xi \in D(\Phi(f))$ 也有 $e_N\Phi(f)\xi = \Phi(f_N)\xi$。

第一步：稠密性与核心子空间。若 $\xi \in e_N H$，则 μ_ξ 集中于 A_N，故 $\int_\Omega |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi = \int_{A_N} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \leq N^2\|\xi\|^2 < \infty$，即 $e_N H \subseteq D(\Phi(f))$。由 $A_N \uparrow \Omega$ 与谱测度的可数可加性，$e_N \to I$（强），故 $\bigcup_N e_N H$ 在 H 中稠密，$D(\Phi(f))$ 稠密。更进一步，对 $\xi \in D(\Phi(f))$，令 $\xi_N := e_N\xi$，则 $\xi_N \to \xi$，且 $\Phi(f)\xi_N = \Phi(f_N)\xi$、

$$\|\Phi(f)\xi - \Phi(f_N)\xi\|^2 = \int_{\Omega\setminus A_N} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \longrightarrow 0,$$

故 $(\xi_N, \Phi(f)\xi_N) \to (\xi, \Phi(f)\xi)$，即 $\bigcup_N e_N H$ 关于图像范数稠密，是 $\Phi(f)$ 的核心子空间。

第二步：闭性与范数公式。设 $\xi_k \in D(\Phi(f))$，$\xi_k \to \xi$，$\Phi(f)\xi_k \to \eta$。对每个 N，由上面注意到的交换关系，$\Phi(f_N)\xi_k = e_N\Phi(f)\xi_k \to e_N\eta$；另一方面 $\Phi(f_N)$ 有界，故 $\Phi(f_N)\xi_k \to \Phi(f_N)\xi$。于是 $\Phi(f_N)\xi = e_N\eta$，从而

$$\int_{A_N} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi = \|\Phi(f_N)\xi\|^2 = \|e_N\eta\|^2 \leq \|\eta\|^2.$$

由单调收敛定理，$\int_\Omega |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \leq \|\eta\|^2 < \infty$，即 $\xi \in D(\Phi(f))$；并且 $\Phi(f)\xi = \lim_N \Phi(f_N)\xi = \lim_N e_N\eta = \eta$。故 $\Phi(f)$ 闭。范数公式对有界的 f_N 已由定理 5.38 成立，令 $N \to \infty$，左端由定义收敛、右端由单调收敛，即得第 2 条。

第三步：配对公式。对 $\xi \in D(\Phi(f))$、$\eta \in H$，由命题 5.36 的变差估计，先对简单函数、再经标准延拓，可得 $\int_\Omega |f| \,\mathrm{d}|\mu_{\xi,\eta}| \leq \left(\int_\Omega |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi\right)^{1/2}\|\eta\| < \infty$，故 $f \in L^1(|\mu_{\xi,\eta}|)$。再由定理 5.38 的配对公式与控制收敛定理，

$$\langle \Phi(f)\xi, \eta\rangle = \lim_{N\to\infty} \langle \Phi(f_N)\xi, \eta\rangle = \lim_{N\to\infty} \int_\Omega f_N \,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta} = \int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta}.$$

第四步：伴随公式。记 $A := \Phi(f)$，$B := \Phi(\overline{f})$。因 $\mu_{\eta,\xi} = \overline{\mu_{\xi,\eta}}$，第三步给出：对 $\xi \in D(A)$、$\eta \in D(B)$，

$$\langle A\xi, \eta\rangle = \int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta} = \overline{\int_\Omega \overline{f} \,\mathrm{d}\mu_{\eta,\xi}} = \overline{\langle B\eta, \xi\rangle} = \langle \xi, B\eta\rangle,$$

故 $B \subseteq A^*$。反向：设 $\eta \in D(A^*)$。对任意 $\zeta \in H$，由 $Ae_N = \Phi(f_N)$ 有界及定理 5.38 的伴随公式，

$$\langle \zeta, e_N A^*\eta\rangle = \langle e_N\zeta, A^*\eta\rangle = \langle Ae_N\zeta, \eta\rangle = \langle \Phi(f_N)\zeta, \eta\rangle = \langle \zeta, \Phi(\overline{f_N})\eta\rangle,$$

故 $e_N A^*\eta = \Phi(\overline{f_N})\eta$。于是

$$\int_{A_N} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\eta = \|\Phi(\overline{f_N})\eta\|^2 = \|e_N A^*\eta\|^2 \leq \|A^*\eta\|^2,$$

© 未读 Physics Felix

单调收敛给出 $\eta \in D(B)$；且 $B\eta = \lim_N \Phi(\overline{f_N})\eta = \lim_N e_N A^*\eta = A^*\eta$。故 $A^* \subseteq B$，两向包含给出 $\Phi(f)^* = \Phi(\overline{f})$。

第五步：自伴与正性、代数运算。第 5 条是第 4 条的直接推论：f 实值时 $\Phi(f)^* = \Phi(\overline{f}) = \Phi(f)$；$f \geq 0$ 时由第三步，$\langle \Phi(f)\xi, \xi\rangle = \int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu_\xi \geq 0$。第 6 条只述其要：取同时使 f、g、$f+g$、fg 局部有界的共同截断，在相应的有限谱块直和上，和与积分别与 $\Phi(f+g)$、$\Phi(fg)$ 一致，而该直和同时是两者的核心子空间，取闭包即得两个等式；定义域关系 $D\big(\Phi(f)\Phi(g)\big) = D(\Phi(g)) \cap D(\Phi(fg))$ 由第 2 条的范数公式逐项翻译：$\Phi(g)\xi \in D(\Phi(f))$ 当且仅当 $\int_\Omega |f|^2|g|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi < \infty$，即 $\xi \in D(\Phi(fg))$。当 g 有界时，$\int_\Omega |fg|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \leq \|g\|_\infty^2 \int_\Omega |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi$，各定义域自动匹配，故无需取闭包。 ■

证明谱定理的桥梁是把无界自伴算子变为有界酉算子的 **Cayley 变换**（Cayley transform）：有界部分由第四章的乘法算子模型处理，再把结果变换回来。

引理 5.41（Cayley 变换）　*设 T 为稠定自伴算子。则 $T \pm \mathrm{i}I : D(T) \to H$ 都是双射，且 $U := (T - \mathrm{i}I)(T + \mathrm{i}I)^{-1} \in \mathcal{B}(H)$ 是酉算子，称为 T 的 Cayley 变换。进一步：*

1. *$I - U = 2\mathrm{i}(T + \mathrm{i}I)^{-1}$，故 $I - U$ 单射且 $\mathrm{Ran}(I - U) = D(T)$ 稠密；*
2. *$I + U = 2T(T + \mathrm{i}I)^{-1}$，并且 $T = \mathrm{i}(I + U)(I - U)^{-1}$，即每个 $\xi \in D(T)$ 唯一地写成 $\xi = (I - U)\zeta$（$\zeta \in H$），且 $T\xi = \mathrm{i}(I + U)\zeta$。*

证明. 由定理 5.34，$\pm\mathrm{i} \in \rho(T)$，故 $T \pm \mathrm{i}I$ 都是 $D(T) \to H$ 的双射。对 $\xi \in D(T)$，与定理 5.34 第一步相同的交叉项计算给出

$$\|(T + \mathrm{i}I)\xi\|^2 = \|T\xi\|^2 + \|\xi\|^2 = \|(T - \mathrm{i}I)\xi\|^2,$$

故映射 $(T+\mathrm{i}I)\xi \mapsto (T-\mathrm{i}I)\xi$ 是 $H \to H$ 的等距双射，即 U 为酉算子。对 $\eta = (T+\mathrm{i}I)\xi$ 直接计算：

$$(I-U)\eta = (T+\mathrm{i}I)\xi - (T-\mathrm{i}I)\xi = 2\mathrm{i}\xi = 2\mathrm{i}(T+\mathrm{i}I)^{-1}\eta, \quad (I+U)\eta = 2T\xi = 2T(T+\mathrm{i}I)^{-1}\eta.$$

第一式给出第 1 条（$(T + \mathrm{i}I)^{-1}$ 单射且值域为 $D(T)$，而 $D(T)$ 稠密）；两式合并，对 $\zeta \in H$ 有 $T(I - U)\zeta = 2\mathrm{i}T(T + \mathrm{i}I)^{-1}\zeta = \mathrm{i}(I + U)\zeta$。 ■

定理 5.42（无界自伴算子的谱定理）　*设 T 为 Hilbert 空间 H 上的稠定自伴算子。*

1. *（谱积分形式）存在 $(\mathbb{R}, \mathfrak{B}(\mathbb{R}))$ 上唯一的谱测度 E_T，使得*

$$D(T) = \Big\{\xi \in H : \int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda) < \infty\Big\}, \qquad T = \int_{\mathbb{R}} \lambda \,\mathrm{d}E_T(\lambda),$$

© 求是汇 · PhysicsFelix

即对 $\xi \in D(T)$、$\eta \in H$ 有 $\langle T\xi, \eta\rangle = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, \mathrm{d}\mu_{\xi,\eta}(\lambda)$。称 E_T 为 T 的**谱测度**，$E_T(\Delta)$ 为 T 的**谱投影**。

2. （乘法算子形式）存在测度空间 (X, Σ, μ)（由第四章的乘法算子模型给出；H 可分时 μ 可取为有限测度）、酉算子 $W : H \to L^2(X,\mu)$ 与实值可测且 μ-几乎处处有限的函数 $g : X \to \mathbb{R}$，使得

$$WD(T) = \big\{\varphi \in L^2(X,\mu) : g\varphi \in L^2(X,\mu)\big\}, \qquad WTW^{-1} = M_g,$$

其中 $(M_g\varphi)(x) = g(x)\varphi(x)$ 为乘法算子。即每个自伴算子都酉等价于某个 L^2 空间上的实函数乘法算子。

证明. **第一步：Cayley 变换到有界酉算子。**设 $U = (T - \mathrm{i}I)(T + \mathrm{i}I)^{-1}$ 为 T 的 Cayley 变换（引理 5.41）。U 是有界酉算子，由第四章关于有界正规算子的乘法算子模型（交换 von Neumann 代数的空间实现），存在测度空间 (X, Σ, μ)、酉算子 $W : H \to L^2(X,\mu)$ 与可测函数 $u : X \to \mathbb{C}$，$|u| = 1$（μ-几乎处处），使得 $WUW^{-1} = M_u$。

第二步：u 几乎处处不等于 1。由引理 5.41，$I - U$ 单射，故 $I - M_u = M_{1-u}$ 单射。若 $\mu\big(\{x : u(x) = 1\}\big) > 0$，取其上任意非零的 L^2 函数 φ，则 $(1-u)\varphi = 0$，矛盾。故

$$g(x) := \mathrm{i}\,\frac{1 + u(x)}{1 - u(x)}$$

是 μ-几乎处处有定义的实值可测函数（当 $|u| = 1$、$u \neq 1$ 时该分式取实值），且 μ-几乎处处有限。

第三步：乘法算子形式。直接计算：$g(x) + \mathrm{i} = 2\mathrm{i}\big(1 - u(x)\big)^{-1}$，即 $\big(g(x) + \mathrm{i}\big)^{-1} = \big(1 - u(x)\big)/(2\mathrm{i})$。由引理 5.41 第 1 条与 W 的酉性，

$$W(T + \mathrm{i}I)^{-1}W^{-1} = \frac{1}{2\mathrm{i}}(I - M_u) = M_{(g+\mathrm{i})^{-1}}.$$

取逆即得 $W(T + \mathrm{i}I)W^{-1} = M_{g+\mathrm{i}}$（定义域为 $\operatorname{Ran} M_{(g+\mathrm{i})^{-1}}$）。于是

$$WD(T) = \big\{(g + \mathrm{i})^{-1}\chi : \chi \in L^2(X,\mu)\big\} = \big\{\varphi \in L^2(X,\mu) : g\varphi \in L^2(X,\mu)\big\},$$

其中第二个等号成立是因为 $|g + \mathrm{i}|^2 = g^2 + 1$：$(g+\mathrm{i})\varphi \in L^2$ 与 $g\varphi \in L^2$ 等价。并且对 $\varphi = (g + \mathrm{i})^{-1}\chi$，

$$WTW^{-1}\varphi = W\big[(T + \mathrm{i}I) - \mathrm{i}I\big]W^{-1}\varphi = \chi - \mathrm{i}(g + \mathrm{i})^{-1}\chi = g\varphi,$$

即 $WTW^{-1} = M_g$，第 2 条得证。

第四步：谱积分形式的存在性。对 Borel 集 $\Delta \subseteq \mathbb{R}$，定义 $E_T(\Delta) := W^{-1} M_{\mathbf{1}_{g^{-1}(\Delta)}} W$。谱测度的四条公理由示性函数的相应性质逐项翻译：投影性、$E_T(\varnothing) = 0$ 与 $E_T(\mathbb{R}) = I$、

© 张志辉 Physicist.ink

交运算的乘法性显然；若 $\{\Delta_n\}$ 两两不交，则 $\sum_n \mathbf{1}_{g^{-1}(\Delta_n)} = \mathbf{1}_{g^{-1}(\cup_n \Delta_n)}$ 逐点成立，对 $\varphi \in L^2(X,\mu)$ 由控制收敛定理部分和在 L^2 中收敛，经 W^{-1} 即得强收敛。故 E_T 是谱测度。其标量测度为

$$\mu_{\xi,\eta}(\Delta) = \langle E_T(\Delta)\xi, \eta\rangle = \int_{g^{-1}(\Delta)} (W\xi)\,\overline{(W\eta)}\,\mathrm{d}\mu,$$

即 $(W\xi)\overline{(W\eta)}\,\mathrm{d}\mu$ 在 g 下的像测度。由像测度的换元公式，$\int_{\mathbb{R}} \lambda^2\,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda) = \int_X g^2 |W\xi|^2\,\mathrm{d}\mu$，故 $\xi \in D\big(\int_{\mathbb{R}} \lambda\,\mathrm{d}E_T\big)$ 当且仅当 $W\xi \in D(M_g) = WD(T)$，即定义域一致；对 $\xi \in D(T)$、$\eta \in H$，

$$\langle T\xi, \eta\rangle = \langle M_g W\xi, W\eta\rangle = \int_X g\,(W\xi)\overline{(W\eta)}\,\mathrm{d}\mu = \int_{\mathbb{R}} \lambda\,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta}(\lambda).$$

由定理 5.40 第 3 条，这正说明 $T = \int_{\mathbb{R}} \lambda\,\mathrm{d}E_T(\lambda)$。

第五步：唯一性。设谱测度 E_1, E_2 都使坐标积分等于 T。对有界 Borel 函数 $h_0(\lambda) := (\mathrm{i}-\lambda)^{-1}$，由定理 5.40 第 6 条，$(\mathrm{i}I - T)\int_{\mathbb{R}} h_0\,\mathrm{d}E_j = I$ 且 $\big(\int_{\mathbb{R}} h_0\,\mathrm{d}E_j\big)(\mathrm{i}I - T) \subseteq I$（$j = 1, 2$），故 $\int_{\mathbb{R}} h_0\,\mathrm{d}E_j = (\mathrm{i}I - T)^{-1} = R(\mathrm{i}, T)$，即两种积分对 h_0 一致；取伴随后对 $\overline{h_0}$ 也一致。由 Stone–Weierstrass 定理，h_0 与 $\overline{h_0}$ 生成的 $*$-代数在 $C_0(\mathbb{R})$（在无穷远趋于零的连续函数）中一致稠密；积分映射的收缩性（定理 5.38）使两种积分在整个 $C_0(\mathbb{R})$ 上一致。于是对一切 $\xi, \eta \in H$ 与 $h \in C_0(\mathbb{R})$，$\int_{\mathbb{R}} h\,\mathrm{d}\mu^{(1)}_{\xi,\eta} = \int_{\mathbb{R}} h\,\mathrm{d}\mu^{(2)}_{\xi,\eta}$；由 Riesz 表示定理 $\mu^{(1)}_{\xi,\eta} = \mu^{(2)}_{\xi,\eta}$，即 $\langle E_1(\Delta)\xi, \eta\rangle = \langle E_2(\Delta)\xi, \eta\rangle$ 对一切 $\Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ 成立，故 $E_1 = E_2$。 ■

注　当 $T \in \mathcal{B}(H)$ 有界自伴时，由唯一性，本节的 E_T 与第四章由 $\mathbf{1}_\Delta(T)$ 定义的谱测度一致：两者关于坐标函数的积分都等于 T。乘法算子形式中的 (X,μ) 与 g 并不唯一（取不同的循环分解得到不同但等价的实现）；唯一不变的内蕴对象是谱测度 E_T。

由谱测度立即得到无界算子的 Borel 函数演算。

定义 5.43（Borel 函数演算）　设 T 为稠定自伴算子，E_T 为其谱测度。对 Borel 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，定义

$$f(T) := \int_{\mathbb{R}} f(\lambda)\,\mathrm{d}E_T(\lambda).$$

由定理 5.40，$f(T)$ 总是稠定闭算子，$f(T)^* = \overline{f}(T)$，且 $D(f(T)) = \big\{\xi \in H : \int_{\mathbb{R}} |f(\lambda)|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda) < \infty\big\}$；$f$ 有界时 $f(T) \in \mathcal{B}(H)$，f 实值时 $f(T)$ 自伴，$f \geq 0$ 时 $f(T) \geq 0$；取 $f(\lambda) = \lambda$ 即恢复 T 本身。函数演算的系统性质（和、积、复合、有界性与谱映射）将在第 5.4 节展开。

谱定理把谱的研究化为谱测度的研究：下面的定理用谱测度逐点刻画谱，随后计算两个基本例子。

© 保留所有权利 Physics Felix

定理 5.44（谱等于谱测度的支撑）　设 T 为稠定自伴算子，E_T 为其谱测度。则对 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$，

$$\lambda_0 \in \sigma(T) \quad \Longleftrightarrow \quad E_T\big((\lambda_0-\varepsilon,\lambda_0+\varepsilon)\big) \neq 0 \quad \text{对每个} \varepsilon>0.$$

换言之，$\sigma(T)$ 恰为 E_T 的**支撑**（*support*）$\operatorname{supp}(E_T)$，即满足 $E_T(F)=I$ 的最小闭集 $F\subseteq\mathbb{R}$。

证明. **第一步：若某邻域谱测度为零，则 $\lambda_0 \in \rho(T)$。**设存在 $\varepsilon_0>0$ 使 $E_T\big((\lambda_0-\varepsilon_0,\lambda_0+\varepsilon_0)\big)=0$。定义有界 Borel 函数

$$h(\lambda) := \begin{cases} (\lambda_0-\lambda)^{-1}, & |\lambda-\lambda_0|\geq\varepsilon_0,\\ 0, & |\lambda-\lambda_0|<\varepsilon_0, \end{cases} \qquad \|h\|_\infty \leq \frac{1}{\varepsilon_0}.$$

则 $h(\lambda)(\lambda_0-\lambda)=\mathbf{1}_{\{\lambda:|\lambda-\lambda_0|\geq\varepsilon_0\}}(\lambda)$，由定理 5.40 第 6 条，

$$(\lambda_0 I-T)\,h(T)=E_T\big(\{\lambda:|\lambda-\lambda_0|\geq\varepsilon_0\}\big)=I, \qquad h(T)\,(\lambda_0 I-T)\subseteq I,$$

故 $\lambda_0 I-T$ 为双射且 $h(T)=(\lambda_0 I-T)^{-1}$，即 $\lambda_0\in\rho(T)$。

第二步：若每个邻域谱测度非零，则 $\lambda_0\in\sigma(T)$。设对每个 $n\geq 1$ 都有 $E_T\big((\lambda_0-\frac1n,\lambda_0+\frac1n)\big)\neq 0$，取单位向量 $\xi_n\in E_T\big((\lambda_0-\frac1n,\lambda_0+\frac1n)\big)H$。则 μ_{ξ_n} 集中于 $(\lambda_0-\frac1n,\lambda_0+\frac1n)$，故 $\int_{\mathbb{R}}\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_{\xi_n}\leq\big(|\lambda_0|+\frac1n\big)^2<\infty$，即 $\xi_n\in D(T)$，且

$$\|(T-\lambda_0 I)\xi_n\|^2=\int_{\mathbb{R}}(\lambda-\lambda_0)^2\,\mathrm{d}\mu_{\xi_n}(\lambda)\leq\frac{1}{n^2}\longrightarrow 0.$$

若 $\lambda_0\in\rho(T)$，则 $1=\|\xi_n\|\leq\|R(\lambda_0,T)\|\,\|(\lambda_0 I-T)\xi_n\|\to 0$，矛盾。故 $\lambda_0\in\sigma(T)$。

第三步：支撑的识别。记 V 为一切满足 $E_T(U)=0$ 的开集 $U\subseteq\mathbb{R}$ 之并，并定义 $\operatorname{supp}(E_T):=\mathbb{R}\setminus V$。前两步说明 $\lambda_0\notin\sigma(T)$ 当且仅当 λ_0 有谱测度为零的邻域，即 $\lambda_0\in V$，故 $\sigma(T)=\operatorname{supp}(E_T)$。又 $\mathbb{R}$ 第二可数，V 可写成可数个谱测度为零的开集之并，由可数可加性 $E_T(V)=0$；于是 $\operatorname{supp}(E_T)$ 满足 $E_T\big(\operatorname{supp}(E_T)\big)=I$，且任何满足 $E_T(F)=I$ 的闭集 F 都使 F^{c} 成为零测开集从而含于 V，即 $\operatorname{supp}(E_T)\subseteq F$。故 $\operatorname{supp}(E_T)$ 是这样的最小闭集。 ∎

推论 5.45（谱非空与演算的支撑限制）　稠定自伴算子 T 的谱是 $\mathbb{R}$ 的非空闭子集，并且对任意 Borel 函数 f，

$$f(T)=\int_{\sigma(T)} f(\lambda)\,\mathrm{d}E_T(\lambda),$$

即 $f(T)$ 只依赖 f 在 $\sigma(T)$ 上的取值。

© 宋志恒 · Physics Felix

证明. 由定理 5.44，$\sigma(T)=\operatorname{supp}(E_T)$。若 $\sigma(T)=\varnothing$，则 $E_T(\mathbb{R})=E_T(\varnothing)=0$，与 $E_T(\mathbb{R})=I$ 矛盾；闭性已由命题 5.33 给出。又因 $E_T\big(\mathbb{R}\setminus\sigma(T)\big)=0$，每个 μ_ξ 都集中在 $\sigma(T)$ 上，故谱积分的定义域条件与被积值都不受 $\sigma(T)$ 之外的影响，可限制在 $\sigma(T)$ 上。 ∎

注（特征值与原子） 同样的计算给出点谱刻画：λ_0 是 T 的特征值当且仅当 $E_T(\{\lambda_0\})\neq 0$，此时 $E_T(\{\lambda_0\})$ 正是到特征子空间 $\operatorname{Ker}(T-\lambda_0 I)$ 的正交投影。事实上 $(T-\lambda_0 I)\xi=0$ 等价于 $\int_{\mathbb{R}}(\lambda-\lambda_0)^2\,\mathrm{d}\mu_\xi=0$，即 μ_ξ 集中于单点 $\{\lambda_0\}$，即 $\xi=E_T(\{\lambda_0\})\xi$。于是谱测度把谱分解为"原子部分"（特征值）与"连续部分"，这推广了第三章紧算子谱理论中"非零谱即特征值"的图景。

例 5.46（乘法算子的谱：本性值域） 设 (X,Σ,μ) 为测度空间，$g:X\to\mathbb{R}$ 可测且 μ-几乎处处有限。在 $H=L^2(X,\mu)$ 上定义乘法算子

$$(M_g\varphi)(x)\coloneqq g(x)\varphi(x),\qquad D(M_g)\coloneqq\big\{\varphi\in L^2(X,\mu):g\varphi\in L^2(X,\mu)\big\}.$$

则：

1. M_g 是稠定自伴算子，其谱测度为乘法投影 $E_{M_g}(\Delta)\varphi=\mathbf{1}_{g^{-1}(\Delta)}\varphi$（$\Delta\in\mathfrak{B}(\mathbb{R})$）；
2. $\sigma(M_g)$ 等于 g 的**本性值域**（essential range）

$$\operatorname{ess\,ran}(g)\coloneqq\big\{\lambda\in\mathbb{R}:\mu\big(\{x:|g(x)-\lambda|<\varepsilon\}\big)>0\ \text{对每个}\varepsilon>0\big\}.$$

事实上，$\mathbf{1}_{g^{-1}(\Delta)}$ 的乘法显然满足谱测度的四条公理；由像测度换元，对 $\varphi\in L^2(X,\mu)$，

$$\mu_\varphi(\Delta)=\int_{g^{-1}(\Delta)}|\varphi|^2\,\mathrm{d}\mu,\qquad \int_{\mathbb{R}}\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_\varphi(\lambda)=\int_X g^2|\varphi|^2\,\mathrm{d}\mu,$$

故 $D\big(\int_{\mathbb{R}}\lambda\,\mathrm{d}E_{M_g}\big)=D(M_g)$；对 $\varphi\in D(M_g)$、$\psi\in L^2(X,\mu)$，

$$\langle M_g\varphi,\psi\rangle=\int_X g\,\varphi\overline{\psi}\,\mathrm{d}\mu=\int_{\mathbb{R}}\lambda\,\mathrm{d}\mu_{\varphi,\psi}(\lambda),$$

即 $M_g=\int_{\mathbb{R}}\lambda\,\mathrm{d}E_{M_g}(\lambda)$。由定理 5.40 第 5 条，$M_g$ 自伴（稠密性来自 $\varphi\mathbf{1}_{\{|g|\le n\}}\to\varphi$），谱测度的唯一性则保证 E_{M_g} 确为其谱测度。第 2 条由定理 5.44：$E_{M_g}\big((\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)\big)\neq 0$ 当且仅当 $\mu\big(g^{-1}((\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon))\big)>0$。乘法算子因此是谱定理的"标准形"：每个自伴算子都在某个模型中就是例中的 M_g。

例 5.47（位置算子） 取 $X=\mathbb{R}$ 装备 Lebesgue 测度，$g(x)=x$。乘法算子

$$(Qf)(x)=xf(x),\qquad D(Q)=\{f\in L^2(\mathbb{R}):xf(x)\in L^2(\mathbb{R})\}$$

© 无忘 · PhysicsFelix

称为**位置算子**（position operator）。由例 5.46，Q 自伴，$E_Q(\Delta)f = \mathbf{1}_\Delta f$，且 $\sigma(Q) = \mathbb{R}$（每点的每个邻域都有正 Lebesgue 测度）。由于单点集 Lebesgue 测度为零，$E_Q(\{\lambda\}) = 0$，故 Q 没有特征值：它的谱是纯连续的。这正是量子力学中"粒子的位置可以取任意实数值，却没有确定位置的本征态"的数学表达。

例 5.48（动量算子与 Fourier 变换）　在 $L^2(\mathbb{R})$ 上考虑微分算子

$$P = -\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \qquad D(P) = H^1(\mathbb{R}) := \{\, f \in L^2(\mathbb{R}) : f \text{ 的分布导数} f' \in L^2(\mathbb{R}) \,\}$$

（其闭性与自伴性已分别在第 5.1 节与第 5.2 节讨论）。Fourier 变换 $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 是酉算子，且在稠密的 Schwartz 空间上

$$\mathcal{F}\left(-\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)(\xi) = \xi\, \widehat{f}(\xi),$$

两边取闭包即得 $\mathcal{F} P \mathcal{F}^{-1} = M_\xi$。于是对 P 而言，谱定理正是 Fourier 反演：P 酉等价于坐标乘法算子，$\sigma(P) = \mathbb{R}$，无特征值，谱测度为 $E_P(\Delta) = \mathcal{F}^{-1}\mathbf{1}_\Delta\mathcal{F}$。

例 5.49（对角算子：纯点谱）　取 $H = \ell^2(\mathbb{N})$（即 $X = \mathbb{N}$ 装备计数测度），实数列 $\{\lambda_n\}_{n\in\mathbb{N}}$（可以无界，例如 $\lambda_n = n$），定义

$$Te_n = \lambda_n e_n, \qquad D(T) = \left\{ \xi \in \ell^2(\mathbb{N}) : \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda_n^2 |\xi_n|^2 < \infty \right\},$$

其中 $\{e_n\}$ 为标准基。这是例 5.46 在计数测度下的特例：每个单点测度为 1，本性值域就是值域的闭包，故 $\sigma(T) = \overline{\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}\}}$，且每个 λ_n 都是特征值（$E_T(\{\lambda_n\})$ 是到 $\overline{\operatorname{span}}\{\, e_k : \lambda_k = \lambda_n \,\}$ 的投影）。注意谱取的是闭包：若 $\{\lambda_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，则 $\sigma(T) = \mathbb{R}$，尽管特征值只有可数个。这说明无界算子的谱可以无界，但一定闭——这正是命题 5.33 在本例中的体现。

本节的结论可以概括为一句话：自伴算子就是实轴上某支谱测度的坐标函数，谱定理则给出这个坐标表示的存在性、唯一性与乘法模型。由此，无界自伴算子的问题被系统翻译为测度论问题：谱即谱测度的支撑，特征值即原子，函数演算即对坐标函数作可测替换。第 5.4 节将沿此方向展开 Borel 函数演算的代数与谱映射性质，并为随后的正算子与极分解理论备好工具。

© 宋宏恒 · PhysicsFelix

5.4　无界自伴算子的函数演算

上一节（5.3）为稠定自伴算子建立了谱定理：若 T 是 Hilbert 空间 H 上的稠定自伴算子，则存在唯一的谱测度 $E_T:\mathfrak{B}(\mathbb{R})\to\mathcal{B}(H)$，使得

$$D(T)=\{\,\xi\in H:\ \int_{\mathbb{R}}\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda)<\infty\,\},\qquad \langle T\xi,\eta\rangle=\int_{\mathbb{R}}\lambda\,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta}(\lambda),$$

其中 $\mu_{\xi,\eta}(\Delta)=\langle E_T(\Delta)\xi,\eta\rangle$，$\mu_\xi=\mu_{\xi,\xi}$，并且 E_T 支撑在 $\sigma(T)\subseteq\mathbb{R}$ 上，即 $E_T(\mathbb{R}\setminus\sigma(T))=0$。本节把这一表示推进为完整的**函数演算**（functional calculus）：对 $\sigma(T)$ 上任意 Borel 可测函数 f（不必有界）定义

$$f(T)\coloneqq\int_{\sigma(T)}f(\lambda)\,\mathrm{d}E_T(\lambda),$$

并回答三个基本问题：$f(T)$ 的定义域是什么；演算与代数运算、伴随运算如何相容；$f(T)$ 何时有界、何时自伴。与第四章有界算子的 Borel 演算相比，本质的新现象是定义域：无界函数的积分给出的一般是闭稠定算子而非有界算子。随后我们将用 Cayley 变换把无界演算化归为酉算子的有界演算，并以谱投影、酉群 e^{itT} 与热算子 e^{-tT^2} 为例说明演算的用法。

本节总固定 T 为 H 上的稠定自伴算子，E_T 为其谱测度。由于 E_T 支撑在 $\sigma(T)$ 上，以下所有积分实际都在 $\sigma(T)$ 上进行；为书写简洁，积分区域常省略。由谱测度定义立得变差估计

$$|\mu_{\xi,\eta}|(\Delta)\le\mu_\xi(\Delta)^{1/2}\,\mu_\eta(\Delta)^{1/2},\qquad \Delta\in\mathfrak{B}(\mathbb{R}):$$

对 Δ 的任一有限可测分割求和，再由两两正交投影的勾股等式与 Cauchy–Schwarz 不等式即得。

命题 5.50（有界 Borel 函数的谱积分）　设 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$ 为有界 Borel 可测函数。对简单函数 $s=\sum_{k=1}^{m}c_k\mathbf{1}_{\Delta_k}$（$\Delta_k$ 两两不交）令 $\int s\,\mathrm{d}E_T\coloneqq\sum_k c_kE_T(\Delta_k)$，再取简单函数列一致逼近 f 并取算子范数极限，所得算子记为

$$f(T)\coloneqq\int_{\sigma(T)}f(\lambda)\,\mathrm{d}E_T(\lambda)\in\mathcal{B}(H).$$

该定义与逼近列的选取无关，并满足：

(a)　映射 $f\mapsto f(T)$ 是代数同态：$(f+g)(T)=f(T)+g(T)$，$(fg)(T)=f(T)g(T)$，$1(T)=I$；

(b)　$\overline{f}(T)=f(T)^*$；特别地，f 实值时 $f(T)$ 自伴，$f\ge0$ 时 $f(T)\ge0$；

(c)　$\|f(T)\|\le\sup_{\lambda\in\sigma(T)}|f(\lambda)|$；

(d)　对 $\xi,\eta\in H$，$\langle f(T)\xi,\eta\rangle=\int f\,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta}$，且 $\|f(T)\xi\|^2=\int|f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi$；

© 天志清 Physics Only

(e)　若有界 Borel 函数列 $\{f_n\}$ 满足 $\sup_n \|f_n\|_\infty < \infty$ 且 $f_n \to f$ 逐点收敛，则 $f_n(T) \xrightarrow{\mathrm{SO}} f(T)$。

证明. 构造与第四章对有界自伴算子的 Borel 演算完全相同：谱测度的公理保证简单函数积分的良定性，两两不交表示加投影正交性给出

$$\Big\| \Big(\int s \, \mathrm{d}E_T \Big) \xi \Big\|^2 = \sum_{k} |c_k|^2 \, \mu_\xi(\Delta_k) = \int |s|^2 \, \mathrm{d}\mu_\xi \le \|s\|_\infty^2 \|\xi\|^2,$$

故 $s \mapsto \int s \, \mathrm{d}E_T$ 按一致范数压缩；一致逼近把它延拓到全体有界 Borel 函数，(c) 与 (d) 同时成立。(a)、(b) 对简单函数由 $E_T(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E_T(\Delta_1) E_T(\Delta_2)$ 与投影的自伴性逐项验证，再取极限。(e) 由 (d) 与控制收敛定理：

$$\|(f_n - f)(T)\xi\|^2 = \int |f_n - f|^2 \, \mathrm{d}\mu_\xi \longrightarrow 0. \qquad \blacksquare$$

定义 5.51（Borel 函数演算）　设 $f : \sigma(T) \to \mathbb{C}$ 为 Borel 可测函数（不必有界）。记截断集 $E_N := \{\lambda \in \sigma(T) : |f(\lambda)| \le N\}$，$f_N := f \mathbf{1}_{E_N}$，并令

$$D(f(T)) := \Big\{ \xi \in H : \int_{\sigma(T)} |f(\lambda)|^2 \, \mathrm{d}\mu_\xi(\lambda) < \infty \Big\}.$$

对 $\xi \in D(f(T))$，定义

$$f(T)\xi := \lim_{N \to \infty} f_N(T)\xi,$$

其中 $f_N(T) \in \mathcal{B}(H)$ 由命题 5.50 给出。算子 $f(T)$ 称为 f 关于 T 的 **Borel 函数演算**，记作

$$f(T) = \int_{\sigma(T)} f(\lambda) \, \mathrm{d}E_T(\lambda).$$

定理 5.52（函数演算的良定性）　定义 5.51 中的极限存在，并且：

(a)　$f(T)$ 是闭稠定算子；

(b)　对 $\xi \in D(f(T))$，$\|f(T)\xi\|^2 = \int_{\sigma(T)} |f|^2 \, \mathrm{d}\mu_\xi$；

(c)　对 $\xi \in D(f(T))$、$\eta \in H$，有 $f \in L^1(|\mu_{\xi,\eta}|)$，且

$$\langle f(T)\xi, \eta \rangle = \int_{\sigma(T)} f \, \mathrm{d}\mu_{\xi,\eta};$$

(d)　子空间 $H_0 := \bigcup_{N \ge 1} \operatorname{Ran} E_T(E_N)$ 是 $f(T)$ 的核心（*core*，见 5.1），即 $f(T)$ 是其在 H_0 上限制的闭包。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. **第一步：极限存在与范数公式。**由 $|a+b|^2 \le 2|a|^2+2|b|^2$ 可知 $D(f(T))$ 是线性子空间。设 $\xi \in D(f(T))$。对 $M<N$，由命题 5.50(d)，

$$\|f_N(T)\xi - f_M(T)\xi\|^2 = \int_{E_N \setminus E_M} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \longrightarrow 0,$$

因为 $|f|^2 \in L^1(\mu_\xi)$ 且 $E_N \uparrow \sigma(T)$（除去 μ_ξ-零集）。故 $\{f_N(T)\xi\}$ 为 Cauchy 列，极限存在；$f(T)$ 作为线性映射极限的线性性随之成立。再由单调收敛，

$$\|f(T)\xi\|^2 = \lim_N \|f_N(T)\xi\|^2 = \lim_N \int |f_N|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi = \int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi.$$

这给出 (b)。

第二步：稠密性与核心。记 $P_N := E_T(E_N)$。由命题 5.50(e)，$P_N \xrightarrow{\mathrm{SO}} I$，故 $H_0 = \bigcup_N \operatorname{Ran} P_N$ 在 H 中稠密。若 $\xi = P_N\xi \in \operatorname{Ran} P_N$，则 μ_ξ 支撑在 E_N 上，从而

$$\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi = \int_{E_N} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \le N^2\|\xi\|^2 < \infty,$$

即 $\operatorname{Ran} P_N \subseteq D(f(T))$，所以 $D(f(T))$ 稠密。再证 H_0 是核心：设 $\xi \in D(f(T))$，令 $\xi_N := P_N\xi$。有界乘法律给出 $f_N(T)\xi_N = f_N(T)P_N\xi = f_N(T)\xi$，于是 $\xi_N \to \xi$ 且

$$\|f(T)(\xi-\xi_N)\|^2 = \int_{\sigma(T)\setminus E_N} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \longrightarrow 0,$$

即 $(\xi_N, f(T)\xi_N) \to (\xi, f(T)\xi)$ 于图像中，故 H_0 按图像范数稠密。这给出 (d)。

第三步：闭性。设 $\xi_n \in D(f(T))$，$\xi_n \to \xi$，$f(T)\xi_n \to \eta$。固定 N。由定义，对 $\zeta \in D(f(T))$ 有 $P_N f(T)\zeta = f_N(T)\zeta$（因为 $M \ge N$ 时 $P_N f_M(T) = f_N(T)$），于是

$$P_N f(T)\xi_n = f_N(T)\xi_n \longrightarrow f_N(T)\xi,$$

另一方面 $P_N f(T)\xi_n \to P_N\eta$，故 $P_N\eta = f_N(T)\xi$ 对每个 N 成立。于是

$$\int |f_N|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi = \|P_N\eta\|^2 \le \|\eta\|^2,$$

令 $N\to\infty$ 并由单调收敛得 $\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \le \|\eta\|^2 < \infty$，即 $\xi \in D(f(T))$；并且 $f(T)\xi = \lim_N f_N(T)\xi = \lim_N P_N\eta = \eta$。故 $f(T)$ 是闭算子，(a) 得证。

第四步：矩阵元公式。设 $\xi \in D(f(T))$、$\eta \in H$。由变差估计，对简单函数 $s = \sum_j c_j \mathbf{1}_{\Delta_j}$（两两不交），

$$\int |s| \,\mathrm{d}|\mu_{\xi,\eta}| \le \sum_j |c_j|\,\mu_\xi(\Delta_j)^{1/2}\mu_\eta(\Delta_j)^{1/2} \le \left(\int |s|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi\right)^{1/2} \|\eta\|,$$

单调收敛把该估计延拓为 $\int |f| \,\mathrm{d}|\mu_{\xi,\eta}| \le \left(\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi\right)^{1/2}\|\eta\| < \infty$，即 $f \in L^1(|\mu_{\xi,\eta}|)$。于是由有界情形的矩阵元公式与控制收敛，

$$\langle f(T)\xi, \eta\rangle = \lim_N \langle f_N(T)\xi, \eta\rangle = \lim_N \int f_N \,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta} = \int f \,\mathrm{d}\mu_{\xi,\eta}.$$

即 (c)。 ∎

© 未定 Physics Felix

命题 5.53（几乎处处相等给出同一算子）　设 f, g 为 $\sigma(T)$ 上的 Borel 函数。若 $f = g$ E_T-几乎处处成立（即 $E_T(\{f \neq g\}) = 0$），则 $f(T) = g(T)$。

证明. 若 $E_T(\Delta) = 0$，则 $\mu_\xi(\Delta) = \|E_T(\Delta)\xi\|^2 = 0$ 对每个 ξ 成立。故 $|f| = |g|$ μ_ξ-几乎处处成立，两定义域相同；且

$$\|f_N(T)\xi - g_N(T)\xi\|^2 = \int |f_N - g_N|^2 \, \mathrm{d}\mu_\xi = 0,$$

取极限即得 $f(T)\xi = g(T)\xi$。 ∎

定理 5.54（函数演算的代数性质）　设 $f, g : \sigma(T) \to \mathbb{C}$ 为 Borel 函数。

(a)　伴随：$f(T)^* = \overline{f}(T)$；

(b)　和：$f(T) + g(T) \subseteq (f+g)(T)$，且 $(f+g)(T) = \overline{f(T) + g(T)}$；

(c)　积：$f(T)g(T) \subseteq (fg)(T)$，定义域满足

$$D\big(f(T)g(T)\big) = D(g(T)) \cap D\big((fg)(T)\big),$$

并且 $(fg)(T) = \overline{f(T)g(T)}$；若 g 有界，则 $f(T)g(T) = (fg)(T)$，不必取闭包；

(d)　$f(T)$ 是正规算子：$f(T)^* f(T) = f(T) f(T)^* = (|f|^2)(T)$；

(e)　若 f 实值，则 $f(T)$ 自伴；若 $f \geq 0$ E_T-几乎处处成立，则 $f(T) \geq 0$。

证明. **(a)** 记 $A := f(T)$、$B := \overline{f}(T)$，并取 $E_N = \{|f| \leq N\}$、$P_N = E_T(E_N)$。
先证 $B \subseteq A^*$。设 $\xi, \eta \in H_0$（定理 5.52 的核心），则只涉及有界函数，由命题 5.50(b)，

$$\langle A\xi, \eta\rangle = \langle \xi, B\eta\rangle.$$

故 $B|_{H_0} \subseteq A^*$。由于 A^* 闭且 H_0 是 B 的核心，取闭包得 $B \subseteq A^*$。
再证 $A^* \subseteq B$。设 $\eta \in D(A^*)$。对任意 $\zeta \in H$，由 $AP_N = f_N(T) \in \mathcal{B}(H)$，

$$\langle \zeta, P_N A^* \eta\rangle = \langle AP_N\zeta, \eta\rangle = \langle f_N(T)\zeta, \eta\rangle = \langle \zeta, \overline{f_N}(T)\eta\rangle,$$

故 $P_N A^*\eta = \overline{f_N}(T)\eta = BP_N\eta$。于是

$$\int_{E_N} |f|^2 \, \mathrm{d}\mu_\eta = \|BP_N\eta\|^2 = \|P_N A^*\eta\|^2 \leq \|A^*\eta\|^2.$$

令 $N \to \infty$，单调收敛给出 $\eta \in D(B)$；再由 B 的闭性，$B\eta = \lim_N BP_N\eta = \lim_N P_N A^*\eta = A^*\eta$。故 $A^* \subseteq B$，从而 $A^* = B$。

© 方志恒 · Physicsfelix

(b) 若 $\xi \in D(f(T)) \cap D(g(T))$，则 $|f+g|^2 \le 2|f|^2 + 2|g|^2$ 给出 $\xi \in D((f+g)(T))$，故 $f(T)+g(T) \subseteq (f+g)(T)$。令 $\Delta_N := \{|f|+|g| \le N\}$，$H_0 := \bigcup_N \operatorname{Ran} E_T(\Delta_N)$。在 $\operatorname{Ran} E_T(\Delta_N)$ 上三个算子都由有界演算给出，由命题 5.50(a)，$(f+g)(T)\xi = f(T)\xi + g(T)\xi$。与定理 5.52 第二步相同的截断论证表明 H_0 是 $(f+g)(T)$ 的核心，故

$$(f+g)(T) = \overline{(f+g)(T)|_{H_0}} = \overline{f(T)+g(T)}.$$

(c) 设 $\xi \in D(g(T))$。对截断 g_N 用有界乘法律再取极限，得 $E_T(\Delta)g(T)\xi = (\mathbf{1}_\Delta g)(T)\xi$，于是

$$\mu_{g(T)\xi}(\Delta) = \|E_T(\Delta)g(T)\xi\|^2 = \int_\Delta |g|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi,$$

即 $\mathrm{d}\mu_{g(T)\xi} = |g|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi$。因此

$$g(T)\xi \in D(f(T)) \iff \int |f|^2|g|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi < \infty \iff \xi \in D\big((fg)(T)\big),$$

这给出定义域等式。再证积公式。先设 g 有界：对 $\xi \in D((fg)(T))$，有 $g(T)\xi \in D(f(T))$，且由有界乘法律 $f_N(T)g(T)\xi = (f_N g)(T)\xi$；令 $N\to\infty$，两端分别收敛到 $f(T)g(T)\xi$ 与 $(fg)(T)\xi$，故 $f(T)g(T) = (fg)(T)$。一般情形：设 $\xi \in D(f(T)g(T))$，令 $\xi_N := E_T(\Delta_N)\xi$（$\Delta_N$ 同上）。由刚证的有界因子情形，

$$f(T)g(T)\xi_N = f(T)\,(g\mathbf{1}_{\Delta_N})(T)\xi = (fg\mathbf{1}_{\Delta_N})(T)\xi = (fg)(T)\xi_N.$$

令 $N\to\infty$：$g(T)\xi_N \to g(T)\xi$（因 $\xi \in D(g(T))$），$(fg)(T)\xi_N \to (fg)(T)\xi$（因 $\xi \in D((fg)(T))$），由 $f(T)$ 的闭性得 $f(T)g(T)\xi = (fg)(T)\xi$，即 $f(T)g(T) \subseteq (fg)(T)$。最后，$H_0$ 也是 $(fg)(T)$ 的核心，故 $(fg)(T) = \overline{f(T)g(T)}$。

(d) 由 (a) 与 (c)，$f(T)^* f(T) = \overline{f}(T)f(T) \subseteq (|f|^2)(T)$，且

$$D\big(f(T)^*f(T)\big) = D(f(T)) \cap D\big((|f|^2)(T)\big) = D\big((|f|^2)(T)\big),$$

因为 $|f|^2 \le 1 + |f|^4$ 蕴含 $D((|f|^2)(T)) \subseteq D(f(T))$。定义域相同的包含即等式：$f(T)^*f(T) = (|f|^2)(T)$。同理 $f(T)f(T)^* = (|f|^2)(T)$。

(e) 若 f 实值，由 (a) 与命题 5.53，$f(T)^* = \overline{f}(T) = f(T)$。若 $f \ge 0$ E_T-几乎处处成立，由定理 5.52(c)，对 $\xi \in D(f(T))$ 有 $\langle f(T)\xi, \xi\rangle = \int f \,\mathrm{d}\mu_\xi \ge 0$。 ∎

定理 5.55（有界性判别）　设 f 为 $\sigma(T)$ 上的 *Borel* 函数。则 $f(T) \in \mathcal{B}(H)$ 当且仅当 f 在 $\sigma(T)$ 上 E_T-**本性有界**（*essentially bounded*），即

$$\|f\|_{L^\infty(E_T)} := \inf\{M \ge 0 : E_T\big(\{|f| > M\}\big) = 0\} < \infty.$$

© 天准 · PyTorFelix

此时

$$\|f(T)\| = \|f\|_{L^\infty(E_T)} \le \sup_{\lambda\in\sigma(T)} |f(\lambda)|.$$

证明. 若 $|f| \le M$ E_T-几乎处处成立，则对每个 $\xi \in H$，

$$\int |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_\xi \le M^2 \mu_\xi(\sigma(T)) = M^2\|\xi\|^2 < \infty,$$

故 $D(f(T)) = H$ 且 $\|f(T)\| \le M$；对这样的 M 取下确界得 $\|f(T)\| \le \|f\|_{L^\infty(E_T)}$。

反向，设 $f(T) \in \mathcal{B}(H)$。若 f 非 E_T-本性有界，则对每个 N，$\Delta_N := \{\lambda \in \sigma(T) : |f(\lambda)| > N\}$ 满足 $E_T(\Delta_N) \neq 0$。取单位向量 $\xi_N \in \operatorname{Ran} E_T(\Delta_N)$，则 μ_{ξ_N} 支撑在 Δ_N 上，$\xi_N \in D(f(T))$，且

$$\|f(T)\|^2 \ge \|f(T)\xi_N\|^2 = \int_{\Delta_N} |f|^2 \,\mathrm{d}\mu_{\xi_N} \ge N^2,$$

矛盾。故 f 本性有界。同一估计用于任意 $M < \|f\|_{L^\infty(E_T)}$（此时 $E_T(\{|f| > M\}) \neq 0$）给出 $\|f(T)\| \ge M$，取上确界得反向不等式，故等号成立。 ∎

推论 5.56（自伴性与正性判别）　*设 f 为 $\sigma(T)$ 上的 Borel 函数。*

(a) $f(T)$ *自伴当且仅当* f *为实值函数* E_T*-几乎处处成立；*

(b) $f(T) \ge 0$ *当且仅当* $f \ge 0$ E_T*-几乎处处成立。*

证明. 两个方向的充分性已见于定理 5.54(e)。下证必要性。记 $E_N := \{|f| \le N\}$、$P_N := E_T(E_N)$。由乘法律（定理 5.54(c)，$\mathbf{1}_{E_N}$ 有界），

$$f(T)P_N = (f\mathbf{1}_{E_N})(T) \in \mathcal{B}(H).$$

(a) 设 $f(T)$ 自伴，即 $f(T) = \overline{f}(T)$。两边右乘 P_N 得 $(f\mathbf{1}_{E_N})(T) = (\overline{f}\mathbf{1}_{E_N})(T)$，即 $((\operatorname{Im} f)\mathbf{1}_{E_N})(T) = 0$。由定理 5.55 的范数等式，$\operatorname{Im} f = 0$ 在 E_N 上 E_T-几乎处处成立；N 任意，故 f 实值 E_T-几乎处处成立。

(b) 设 $f(T) \ge 0$。由有界乘法律，$P_N(f\mathbf{1}_{E_N})(T) = (\mathbf{1}_{E_N} f \mathbf{1}_{E_N})(T) = (f\mathbf{1}_{E_N})(T)$，故对任意 $\xi \in H$，

$$\langle (f\mathbf{1}_{E_N})(T)\xi, \xi\rangle = \langle f(T)P_N\xi, P_N\xi\rangle \ge 0,$$

即有界算子 $(f\mathbf{1}_{E_N})(T) \ge 0$。若 $E_T(\{f < 0\} \cap E_N) \neq 0$，则对某个 n，$\Delta := \{f < -1/n\} \cap E_N$ 满足 $E_T(\Delta) \neq 0$；取单位向量 $\xi \in \operatorname{Ran} E_T(\Delta)$，则

$$0 \le \langle (f\mathbf{1}_{E_N})(T)\xi, \xi\rangle = \int_\Delta f \,\mathrm{d}\mu_\xi \le -\frac{1}{n} < 0,$$

© 求忠恒 PhysicsFelix

矛盾。故 $f \geq 0$ 在每个 E_N 上 E_T-几乎处处成立，从而在 $\sigma(T)$ 上几乎处处成立。 ■

注　定理 5.55 说明：只有本性有界的函数才给出有界算子；一旦 f 在 $\sigma(T)$ 上无界（例如 $f(\lambda)=\lambda$ 而 T 本身无界），$f(T)$ 就是货真价实的无界算子，其定义域无法保范延拓到全空间。另外，用同样的“有界情形加截断”方法可以证明复合规则 $g(f(T))=(g\circ f)(T)$（先对有界 Borel g 用命题 5.50(e)，再对一般 g 截断），本节不再展开。

下面换一种视角重建同一演算：通过 **Cayley 变换**（Cayley transform）把无界自伴算子 T 变成一个有界酉算子 U，从而把无界函数演算化归为第四章对有界正规算子建立的 Borel 演算。这既是谱定理的经典证明路线，也为验算提供了方便的工具。

定义 5.57（Cayley 变换）　设 T 为 H 上的稠定自伴算子。由 5.3，$\sigma(T)\subseteq\mathbb{R}$，特别地 $\pm i\in\rho(T)$，故 $(T\pm iI)^{-1}\in\mathcal{B}(H)$。算子

$$U := (T-iI)(T+iI)^{-1}$$

称为 T 的 **Cayley 变换**。

定理 5.58（Cayley 变换是酉算子）　U 是酉算子（*unitary operator*），并且：

(a)　$I-U=2i(T+iI)^{-1}$，从而 1 不是 U 的特征值，且 $\operatorname{Ran}(I-U)=D(T)$；

(b)　$I+U=2T(T+iI)^{-1}=2\big(I-i(T+iI)^{-1}\big)\in\mathcal{B}(H)$；

(c)　$T=i(I+U)(I-U)^{-1}$，其中 $(I-U)^{-1}$ 的定义域为 $\operatorname{Ran}(I-U)=D(T)$。

证明. 对 $\eta\in D(T)$，由 T 自伴知 $\langle T\eta,\eta\rangle\in\mathbb{R}$，于是

$$\|(T\pm iI)\eta\|^2=\|T\eta\|^2+\|\eta\|^2\pm i\langle\eta,T\eta\rangle\mp i\langle T\eta,\eta\rangle=\|T\eta\|^2+\|\eta\|^2.$$

故对 $\xi=(T+iI)\eta\in H$，

$$\|U\xi\|=\|(T-iI)\eta\|=\|(T+iI)\eta\|=\|\xi\|,$$

即 U 是等距算子。又因 $-i\in\rho(T)$，$T-iI:D(T)\to H$ 是双射，故 $\operatorname{Ran}U=H$。等距且满射的算子即酉算子。

(a) 对 $\xi=(T+iI)\eta$，

$$(I-U)\xi=(T+iI)\eta-(T-iI)\eta=2i\eta=2i(T+iI)^{-1}\xi,$$

故 $I-U=2i(T+iI)^{-1}$。右端单射且值域为 $D(T)$，故 $\operatorname{Ker}(I-U)=\{0\}$（即 1 非 U 的特征值）且 $\operatorname{Ran}(I-U)=D(T)$。

© 无悲喜 · PhysicsFelix

(b) 同理，$(I+U)\xi = 2T\eta = 2T(T+iI)^{-1}\xi$，而 $T(T+iI)^{-1} = (T+iI-iI)(T+iI)^{-1} = I - i(T+iI)^{-1} \in \mathcal{B}(H)$。

(c) 由 (a)，$(I-U)^{-1} = \frac{1}{2i}(T+iI)$，定义域为 $D(T)$。于是对 $\xi \in D(T)$，

$$i(I+U)(I-U)^{-1}\xi = i \cdot 2T(T+iI)^{-1} \cdot \frac{1}{2i}(T+iI)\xi = T\xi. \qquad \blacksquare$$

定理 5.59（Cayley 变换与谱测度） 设 U 为 T 的 *Cayley* 变换，$E_U : \mathfrak{B}(\mathbb{T}) \to \mathcal{B}(H)$ 为酉算子 U 的谱测度（由第四章有界正规算子的谱定理给出，$\mathbb{T}$ 为单位圆周）。令

$$\kappa(\lambda) := \frac{\lambda - i}{\lambda + i} \quad (\lambda \in \mathbb{R}), \qquad \iota(z) := i\,\frac{1+z}{1-z} \quad (z \in \mathbb{T} \setminus \{1\}),$$

则 $\kappa : \mathbb{R} \to \mathbb{T}\setminus\{1\}$ 是 *Borel* 双射，ι 为其逆，并且：

(a)　$E_U(\{1\}) = 0$；

(b)　$E_T(\Delta) = E_U\big(\kappa(\Delta)\big)$ 对每个 $\Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ 成立；

(c)　对 $\sigma(T)$ 上任意 *Borel* 函数 f，

$$\int_{\sigma(T)} f(\lambda)\,\mathrm{d}E_T(\lambda) = \int_{\mathbb{T}} f\big(\iota(z)\big)\,\mathrm{d}E_U(z).$$

证明. **第一步：(a) 成立。** $E_U(\{1\}) = \mathbf{1}_{\{1\}}(U)$ 的值域含于 $\operatorname{Ker}(U-I)$：若 $\xi = E_U(\{1\})\xi$，则 μ_ξ^U 支撑于 $\{1\}$，$\|(U-I)\xi\|^2 = \int_{\mathbb{T}} |z-1|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi^U = 0$。反向，若 $U\xi = \xi$ 且 $\|\xi\| = 1$，则 μ_ξ^U 是 $\mathbb{T}$ 上概率测度且 $\int_{\mathbb{T}} z\,\mathrm{d}\mu_\xi^U = \langle U\xi, \xi\rangle = 1$，这迫使 μ_ξ^U 集中于 $z=1$，即 $\xi \in \operatorname{Ran} E_U(\{1\})$。由定理 5.58(a)，$\operatorname{Ker}(U-I) = \{0\}$，故 $E_U(\{1\}) = 0$。

第二步：像谱测度。 定义 $\widetilde{E}(\Delta) := E_U(\kappa(\Delta))$（$\Delta \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$）。由 (a)，$\widetilde{E}(\mathbb{R}) = E_U(\mathbb{T}\setminus\{1\}) = I$；谱测度的其余公理由 κ 是 Borel 双射直接继承，故 $\widetilde{E}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$ 上的谱测度。注意本节的谱积分理论只用到谱测度公理，对 E_U 与 $\widetilde{E}$ 同样适用。考虑

$$S := \int_{\mathbb{T}} \iota(z)\,\mathrm{d}E_U(z),$$

ι 实值（E_U-几乎处处），故 S 自伴。由 $\iota(z)(1-z) = i(1+z)$ 有界与乘法律，

$$S(I-U) \subseteq i(I+U), \qquad D\big(S(I-U)\big) = D(I-U) \cap D\big(i(I+U)\big) = H.$$

S 闭蕴含 $S(I-U)$ 闭，闭且处处定义的算子有界，故上述包含是等式：$S(I-U) = i(I+U)$。于是对 $\eta \in H$，由定理 5.58(c)，

$$S(I-U)\eta = i(I+U)\eta = T(I-U)\eta,$$

而 $\operatorname{Ran}(I-U) = D(T)$，故 $T \subseteq S$。自伴算子之间的包含必为相等（$T \subseteq S$ 蕴含 $S = S^* \subseteq T^* = T$），故 $S = T$。

© 未出版 · PhysicsFelix

第三步：唯一性。对标量测度用像测度换元，$\widetilde{\mu}_\xi(\Delta)=\mu_\xi^U(\kappa(\Delta))$，从而

$$T=S=\int_{\mathbb{T}}\iota(z)\,\mathrm{d}E_U(z)=\int_{\mathbb{R}}\lambda\,\mathrm{d}\widetilde{E}(\lambda).$$

谱测度的唯一性（5.3）给出 $\widetilde{E}=E_T$，即 (b)。(c) 对示性函数即 (b) 的复述，再经简单函数、有界函数的一致逼近与无界函数的截断逐层推广而得。 ■

命题 5.60（由酉算子演算读出无界演算） *设 f 为 $\sigma(T)$ 上的 Borel 函数，在 $\mathbb{T}\setminus\{1\}$ 上定义 $g(z):=f(\iota(z))$，并任取 $g(1)$（例如 $g(1)=0$）。则 g 是 $\mathbb{T}$ 上的 Borel 函数，且*

$$f(T)=g(U),$$

右端由酉算子 U 的 Borel 演算给出（有界情形取自第四章，无界情形用本节对谱测度 E_U 的同一构造）。

证明. 主要步骤如下。示性函数情形是 $E_T(\Delta)=E_U(\kappa(\Delta))$ 的复述；简单函数由线性性成立；有界 Borel 函数由逐点有界逼近（命题 5.50(e) 用于 E_U）成立；一般 Borel 函数再经截断 $g_N:=g\mathbf{1}_{\{|g|\le N\}}$ 取极限，两侧定义域公式由像测度换元衔接：

$$\int_{\mathbb{T}}|g|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi^U=\int_{\sigma(T)}|f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi,$$

即 μ_ξ 是 μ_ξ^U 在 ι 下的像测度。由于 $E_U(\{1\})=0$，$g(1)$ 的取值不影响结果。 ■

作为演算的第一个应用，我们回收预解式并给出其范数估计。

命题 5.61（预解式的函数演算表示） *设 $z\in\rho(T)$，令 $r_z(\lambda):=(z-\lambda)^{-1}$（$\lambda\in\sigma(T)$）。则 r_z 在 $\sigma(T)$ 上有界，且*

$$(zI-T)^{-1}=r_z(T),\qquad \|(zI-T)^{-1}\|\le\frac{1}{\operatorname{dist}(z,\sigma(T))}.$$

特别地，对 $z\notin\mathbb{R}$ 有 $\|(zI-T)^{-1}\|\le|\operatorname{Im}z|^{-1}$。

证明. r_z 在闭集 $\sigma(T)$ 上连续且 $|r_z(\lambda)|\le\operatorname{dist}(z,\sigma(T))^{-1}$，故 $r_z(T)\in\mathcal{B}(H)$。令 $s(\lambda):=z-\lambda$，由和律（常数函数与恒等函数的演算分别给出 zI 与 T），$s(T)=zI-T$。由 $s\cdot r_z=1$ 与乘法律（定理 5.54(c)，r_z 有界），

$$(zI-T)\,r_z(T)=I,\qquad r_z(T)(zI-T)=I|_{D(T)}.$$

第一式说明 $r_z(T)$ 是 $zI-T$ 的右逆且 $\operatorname{Ran}r_z(T)\subseteq D(T)$，第二式说明它是 $zI-T$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

在 $D(T)$ 上的左逆，故 $(zI-T)^{-1}=r_z(T)$。范数估计即定理 5.55：

$$\|r_z(T)\| \le \sup_{\lambda\in\sigma(T)} \frac{1}{|z-\lambda|} = \frac{1}{\operatorname{dist}(z,\sigma(T))}.$$ ■

反过来，预解式又可以重建谱测度（Stone 公式），而 e^{itT} 也有 $(I-itT/n)^{-n}$ 之类的预解式逼近；这把函数演算与算子半群联系起来：Stone 定理断言每个强连续单参数酉群都唯一地是 e^{itT} 的形式（见例 5.64），半群理论的系统展开则留待后续卷。

例 5.62（谱投影与纯点谱）　取 $f=\mathbf{1}_\Delta$（$\Delta\in\mathfrak{B}(\mathbb{R})$）。由构造，$\mathbf{1}_\Delta(T)=E_T(\Delta)$：特征函数的演算回收谱投影本身。特别地，$\mathbf{1}_{\{\lambda_0\}}(T)=E_T(\{\lambda_0\})\neq 0$ 当且仅当 λ_0 是 T 的特征值，此时 $\operatorname{Ran}E_T(\{\lambda_0\})=\operatorname{Ker}(T-\lambda_0 I)$：事实上 $\xi=E_T(\{\lambda_0\})\xi$ 等价于 μ_ξ 支撑于 $\{\lambda_0\}$，而由范数公式，

$$\|(T-\lambda_0 I)\xi\|^2=\int_{\{\lambda_0\}}|\lambda-\lambda_0|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda)=0.$$

若 T 有纯点谱，即 $H=\bigoplus_n \operatorname{Ker}(T-\lambda_n I)$，记 $P_n:=E_T(\{\lambda_n\})$，则演算完全显式：

$$f(T)=\bigoplus_n f(\lambda_n)P_n,\qquad D(f(T))=\{\xi\in H:\ \sum_n |f(\lambda_n)|^2\|P_n\xi\|^2<\infty\}.$$

这正是有限维“对角化后逐特征值代入 f”的无穷维版本。

例 5.63（乘法算子）　设 (X,μ) 为 σ-有限测度空间，$H=L^2(X,\mu)$，$\varphi:X\to\mathbb{R}$ 可测，$T=M_\varphi$ 为乘法算子：

$$(Tu)(x)=\varphi(x)u(x),\qquad D(T)=\{u\in L^2(X,\mu):\ \varphi u\in L^2(X,\mu)\}.$$

T 的自伴性已在 5.3 的例子中验证；其谱测度为 $E_T(\Delta)=M_{\mathbf{1}_{\varphi^{-1}(\Delta)}}$，从而 $\mu_u(\Delta)=\int_{\varphi^{-1}(\Delta)}|u|^2\,\mathrm{d}\mu$。定义域刻画给出

$$D(f(T))=\{u\in H:\ \int_X |f(\varphi(x))|^2|u(x)|^2\,\mathrm{d}\mu(x)<\infty\},$$

而矩阵元公式迫使 $f(T)=M_{f\circ\varphi}$：在乘法算子模型下，函数演算就是逐点复合 $f\circ\varphi$。由谱定理的乘法算子形式（5.3），每个自伴算子都酉等价于这样的模型，因此函数演算总可以在适当的坐标下实现为乘法。

例 5.64（单参数酉群 e^{itT}）　取 $f_t(\lambda):=e^{it\lambda}$（$t\in\mathbb{R}$）。由 $|f_t|=1$ 与定理 5.55，$U(t):=e^{itT}\in\mathcal{B}(H)$；由 $\overline{f_t}f_t=1$ 与乘法律，$U(t)^*U(t)=U(t)U(t)^*=I$，即 $U(t)$

© 无忘恒 · PhysicsFelix

为酉算子。乘法律还给出群性质

$$U(0)=I,\qquad U(s)U(t)=U(s+t)\quad (s,t\in\mathbb{R}).$$

强连续性由控制收敛：对每个 $\xi\in H$，

$$\|U(t)\xi-\xi\|^2=\int_{\sigma(T)}|e^{it\lambda}-1|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda)\longrightarrow 0\qquad (t\to 0).$$

若 $\xi\in D(T)$，则 $t\mapsto U(t)\xi$ 在 $t=0$ 可微且

$$\lim_{t\to 0}\frac{U(t)\xi-\xi}{t}=iT\xi:$$

事实上由 $|e^{ix}-1|\le|x|$ 得 $|(e^{it\lambda}-1)/t|\le|\lambda|$，被 $4\lambda^2\in L^1(\mu_\xi)$ 控制的控制收敛给出

$$\Big\|\frac{U(t)\xi-\xi}{t}-iT\xi\Big\|^2=\int_{\sigma(T)}\Big|\frac{e^{it\lambda}-1}{t}-i\lambda\Big|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda)\longrightarrow 0.$$

例如 $H=L^2(\mathbb{R})$ 上的动量算子 $p=-i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$（$D(p)=H^1(\mathbb{R})$，自伴性见 5.3 的例子），则 e^{itp} 是平移群：$(e^{itp}u)(x)=u(x+t)$。

例 5.65（热算子 e^{-tT^2}）　取 $h_t(\lambda):=e^{-t\lambda^2}$（$t>0$）。由 $0<h_t\le 1$ 与推论 5.56，e^{-tT^2} 是正的自伴压缩算子。它有磨光（smoothing）性质：对每个 $m\in\mathbb{N}$，函数 $g_m(\lambda):=\lambda^{2m}e^{-t\lambda^2}$ 有界；由乘法律（多项式演算与算子幂一致：$T^{2m}=(\lambda^{2m})(T)$，归纳即得），

$$T^{2m}e^{-tT^2}=g_m(T)\in\mathcal{B}(H),$$

故 $\mathrm{Ran}(e^{-tT^2})\subseteq D(T^{2m})$ 对每个 m 成立，即 e^{-tT^2} 把任意向量送入 $\bigcap_m D(T^{2m})$。令 $u(t):=e^{-tT^2}\xi$（$\xi\in H$ 任意），则 $t>0$ 时 $u(t)\in D(T^2)$；与上一例相同的差商论证（利用 $|e^{-s\lambda^2}-1|\le|s|\lambda^2e^{|s|\lambda^2}$ 作控制函数）给出

$$u'(t)=-T^2u(t)\qquad (t>0),$$

即 u 是抽象热方程 $u'=-T^2u$ 以 ξ 为初值的解；又 $e^{-tT^2}\xrightarrow{\mathrm{SO}}I$（$t\downarrow 0$），初值按强拓扑取到。特别地，若取 T 为动量算子使 $T^2=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$，则 $u'=\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}u$ 即经典热方程；在 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 下 T 成为乘法算子，e^{-tT^2} 成为乘以 $e^{-t\lambda^2}$ 的乘法算子，变回空间侧即与 Gauss 核 $(4\pi t)^{-1/2}e^{-x^2/(4t)}$ 的卷积。函数演算在此把“解微分方程”转化为“对谱函数作乘法”。

本节把第四章的有界 Borel 演算提升为无界自伴算子的完整函数演算：定义域由 $\int|f|^2\,\mathrm{d}\mu_\xi<\infty$ 刻画，代数运算在“限制加闭包”的意义下相容，有界性与自伴性都有干净的函数侧判别；Cayley 变换则说明这套演算与酉算子的有界演算互为镜像。下

© 宋志恒 PhysicsFelix

一节（5.5）将利用 $|T| := (T^2)^{1/2}$ 与符号函数的演算，建立正算子的基本性质与闭算子的极分解。

5.5　正算子与极分解

复数的极坐标分解 $z = u|z|$（$|u| = 1$）把一个复数分成“大小”与“方向”两部分。对 Hilbert 空间上一般的稠定闭算子，存在完全平行的分解：大小部分是一个正自伴算子 $|T|$，方向部分是一个部分等距 V。这就是本节要建立的**极分解**。在此之前需要回答两个预备问题：什么是无界正算子，它的正平方根如何构造；以及对未必正规的闭算子 T，为什么 T^*T 仍然是正自伴算子。前者由第 5.4 节的函数演算解决，后者是伴随算子理论（第 5.2 节）的一个深刻应用。极分解不仅是算子理论自身的基本工具，也是第六章研究赋属算子时把“模”与“相位”分开处理的标准语言。

定义 5.66（正算子）　设 T 为 Hilbert 空间 H 中的稠定线性算子。若 T 自伴，且

$$\langle T\xi, \xi\rangle \geq 0, \qquad \xi \in D(T),$$

则称 T 为**正算子**（positive operator），记作 $T \geq 0$。

注　定义中“自伴”不能放松为“对称”。例如 $C_c^\infty(0,1)$ 上的算子 $-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ 对称且 $\langle Tf, f\rangle = \int_0^1 |f'|^2\,\mathrm{d}x \geq 0$，但它并不自伴；Dirichlet 型与 Neumann 型边界条件分别给出它的两个不同的正自伴延拓。对有界算子，对称即自伴，正性条件便只剩 $\langle T\xi,\xi\rangle \geq 0$，这正是第四章有界算子情形下的定义。

正性的一个等价刻画由谱的位置给出。

命题 5.67（正性的谱刻画）　*设 T 为 H 中的自伴算子。则 $T \geq 0$ 当且仅当 $\sigma(T) \subseteq [0,\infty)$。*

证明. 设 E 为 T 的谱测度（第 5.3 节），并记 $E_{\xi,\xi}(\cdot) := \langle E(\cdot)\xi,\xi\rangle$。对单位向量 $\xi \in D(T)$，谱积分给出

$$\langle T\xi,\xi\rangle = \int_{\sigma(T)} \lambda\,\mathrm{d}E_{\xi,\xi}(\lambda),$$

其中 $E_{\xi,\xi}$ 是支撑于 $\sigma(T)$ 上的概率测度。若 $\sigma(T) \subseteq [0,\infty)$，被积函数在支撑上非负，故 $\langle T\xi,\xi\rangle \geq 0$。

反之，设存在 $\lambda_0 \in \sigma(T)$ 使 $\lambda_0 < 0$。取 $\delta > 0$ 使区间 $I := (\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta) \subseteq (-\infty, 0)$。由谱测度的支撑即谱，$E(I) \neq 0$；取单位向量 $\xi \in E(I)H$。因 I 有界，$\xi \in D(T)$，且

$$\langle T\xi,\xi\rangle = \int_I \lambda\,\mathrm{d}E_{\xi,\xi}(\lambda) \leq \lambda_0 + \delta < 0,$$

© 宋志恒 · PhysicsFolix

与 $T \geq 0$ 矛盾。 ■

函数演算的第一个非线性应用是开方。下面的定理是后文定义绝对值的基础。

定理 5.68（正算子的方根） 设 $T \geq 0$ 为 H 中的正自伴算子。则对每个整数 $n \geq 1$，存在唯一的正自伴算子 S 使

$$S^n = T.$$

该算子记为 $T^{1/n}$ 或 $\sqrt[n]{T}$。特别地，T 有唯一正平方根 $T^{1/2}$；并且 $D(T) \subseteq D(T^{1/2})$，$D(T)$ 是 $T^{1/2}$ 的核心。

证明. **第一步：存在性。**由命题 5.67，$\sigma(T) \subseteq [0,\infty)$。令 $f(\lambda) = \lambda^{1/n}$（$\lambda \geq 0$），由第 5.4 节的 Borel 函数演算定义

$$S := f(T) = \int_{[0,\infty)} \lambda^{1/n}\, \mathrm{d}E(\lambda),$$

其中 E 为 T 的谱测度。因 f 取非负实值，S 自伴且 $S \geq 0$；再由函数演算的复合规则，$S^n = (f^n)(T) = T$。

第二步：唯一性。设 $S_1, S_2 \geq 0$ 满足 $S_1^n = S_2^n = T$。令 $p(\lambda) = \lambda^n$，并令

$$g(\lambda) := \begin{cases} \lambda^{1/n}, & \lambda \geq 0, \\ 0, & \lambda < 0. \end{cases}$$

则 $(g \circ p)(\lambda) = \lambda$ 在 $[0,\infty)$ 上成立，而 $\sigma(S_i) \subseteq [0,\infty)$（$i = 1,2$）。由函数演算的复合规则，

$$S_i = g(p(S_i)) = g(S_i^n) = g(T), \qquad i = 1,2,$$

故 $S_1 = S_2$。

第三步：定义域包含。设 $\xi \in D(T)$，即 $\int \lambda^2\, \mathrm{d}E_{\xi,\xi}(\lambda) < \infty$。由 $\lambda \leq 1 + \lambda^2$（$\lambda \geq 0$）得 $\int \lambda\, \mathrm{d}E_{\xi,\xi}(\lambda) < \infty$，按函数演算的定义域刻画即 $\xi \in D(T^{1/2})$。

第四步：核心。任取 $\xi \in D(T^{1/2})$，令 $\xi_N := E([0,N])\xi$。由 $\lambda^2 \leq N\lambda$ 在 $[0,N]$ 上成立，

$$\int_{[0,\infty)} \lambda^2\, \mathrm{d}E_{\xi_N,\xi_N}(\lambda) = \int_{[0,N]} \lambda^2\, \mathrm{d}E_{\xi,\xi}(\lambda) \leq N \int_{[0,N]} \lambda\, \mathrm{d}E_{\xi,\xi}(\lambda) < \infty,$$

故 $\xi_N \in D(T)$。又 $E([0,N]) \to I$（强算子拓扑），故 $\xi_N \to \xi$，且

$$\|T^{1/2}(\xi - \xi_N)\|^2 = \int_{(N,\infty)} \lambda\, \mathrm{d}E_{\xi,\xi}(\lambda) \to 0.$$

于是 ξ_N 在 $T^{1/2}$ 的图像范数下收敛到 ξ，即 $D(T)$ 是 $T^{1/2}$ 的核心（核心与图像范数的定义见第 5.1 节）。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

极分解的第一个障碍已经清除：虽然一般闭算子 T 未必正规，下面的定理保证 T^*T 总是正自伴的，从而可以对它开平方。这是 von Neumann 的经典结果，其证明是把图像范数、Riesz 表示与伴随的核—值域对偶编织在一起的范例。

定理 5.69（T^*T 的自伴性）　设 T 为 H 中的稠定闭算子，并记

$$D(T^*T) := \{\, \xi \in D(T) : T\xi \in D(T^*) \,\}.$$

则 T^*T 是 H 中的正自伴算子，并且 $D(T^*T)$ 是 T 的核心。

证明. 记 $A := T^*T$。

第一步：预解式满射与有界逆。因 T 闭，$D(T)$ 关于图像内积

$$\langle \xi, \eta \rangle_T := \langle \xi, \eta \rangle + \langle T\xi, T\eta \rangle$$

是 Hilbert 空间（第 5.1 节）。固定 $\zeta \in H$，线性泛函 $\eta \mapsto \langle \eta, \zeta \rangle$ 在 $(D(T), \langle \cdot, \cdot \rangle_T)$ 上有界，由 Riesz 表示定理，存在唯一 $\xi \in D(T)$ 使

$$\langle \eta, \zeta \rangle = \langle \eta, \xi \rangle + \langle T\eta, T\xi \rangle, \qquad \eta \in D(T).$$

于是 $\langle T\eta, T\xi \rangle = \langle \eta, \zeta - \xi \rangle$ 对一切 $\eta \in D(T)$ 成立。按伴随算子的定义（第 5.2 节），这说明 $T\xi \in D(T^*)$ 且 $T^*T\xi = \zeta - \xi$，即 $\xi \in D(A)$ 且

$$(I + A)\xi = \zeta.$$

记 $L\zeta := \xi$。上式即 $(I + A)L = I$；特别地 $\operatorname{Ran}(I + A) = H$。取 $\eta = \xi$ 得 $\|\xi\|^2 \le \|\xi\|^2 + \|T\xi\|^2 = \langle \xi, \zeta \rangle \le \|\xi\|\,\|\zeta\|$，故 $\|L\| \le 1$。

第二步：$D(A)$ 稠密。算子 L 是单射：若 $L\zeta = 0$，则 $\langle \eta, \zeta \rangle = \langle \eta, 0 \rangle_T = 0$ 对稠密集 $D(T)$ 中一切 η 成立，故 $\zeta = 0$。又 L 自伴：设 $\xi_i = L\zeta_i$（$i = 1, 2$），由第一步的恒等式，

$$\langle L\zeta_1, \zeta_2 \rangle = \langle \xi_1, \xi_2 \rangle_T = \overline{\langle \xi_2, \xi_1 \rangle_T} = \overline{\langle \xi_2, \zeta_1 \rangle} = \langle \zeta_1, L\zeta_2 \rangle.$$

有界自伴算子的核是其值域的正交补，故 $\overline{\operatorname{Ran} L} = \operatorname{Ker}(L)^{\perp} = H$。而 $\operatorname{Ran} L \subseteq D(A)$，所以 $D(A)$ 在 H 中稠密，A^* 有意义。

第三步：A 对称且正。对 $\xi, \eta \in D(A)$，

$$\langle A\xi, \eta \rangle = \langle T\xi, T\eta \rangle = \langle \xi, A\eta \rangle, \qquad \langle A\xi, \xi \rangle = \|T\xi\|^2 \ge 0.$$

第四步：A 自伴。设 $\omega \in D(A^*)$，令 $\zeta := (I + A^*)\omega$。由 $\operatorname{Ran}(I + A) = H$，存在 $\xi \in D(A)$ 使 $(I + A)\xi = \zeta$。因 A 对称，$A \subseteq A^*$，故

$$(I + A^*)(\omega - \xi) = \zeta - (I + A)\xi = 0.$$

© 宋志恒 · physicsfelix

而 $\operatorname{Ker}(I+A^*)=\operatorname{Ran}(I+A)^\perp=\{0\}$，于是 $\omega=\xi\in D(A)$。这说明 $D(A^*)\subseteq D(A)$，结合 $A\subseteq A^*$ 得 $A=A^*$；再由第三步与命题 5.67，$A\geq 0$。

第五步：$D(A)$ 是 T 的核心。因 T 闭，T^* 也是稠定闭算子且 $T^{**}=T$（第 5.2 节），对 T^* 应用第一至四步，知 $B:=TT^*$ 也是正自伴算子。对 $n\in\mathbb{N}$，由函数演算，

$$R_n:=n(nI+A)^{-1},\qquad S_n:=n(nI+B)^{-1}$$

是有界算子；因 $\frac{n}{n+\lambda}\to 1$ 在 $[0,\infty)$ 上逐点收敛且一致有界，由函数演算与控制收敛，$R_n\to I$、$S_n\to I$（强算子拓扑）。设 $\xi\in D(T)$，置 $\eta:=(nI+A)^{-1}\xi$。则 $\eta\in D(A)$，且 $A\eta=\xi-n\eta\in D(T)$，从而 $T\eta\in D(B)$，并且

$$(nI+B)T\eta=nT\eta+TA\eta=T(nI+A)\eta=T\xi,$$

即 $TR_n\xi=S_nT\xi$。现在 $R_n\xi=n\eta\in D(A)$，且

$$R_n\xi\longrightarrow\xi,\qquad TR_n\xi=S_nT\xi\longrightarrow T\xi,$$

即 $R_n\xi$ 在 T 的图像范数下趋于 ξ。故 $D(A)=D(T^*T)$ 是 T 的核心。 ■

定义 5.70（绝对值）　设 T 为 H 中的稠定闭算子。由定理 5.69 与定理 5.68，T^*T 是正自伴算子，有唯一正平方根。称

$$|T|:=(T^*T)^{1/2}$$

为 T 的**绝对值**或**模**（modulus）。

命题 5.71（$|T|$ 与 T 有相同的定义域）　*设 T 为 H 中的稠定闭算子。则*

$$D(|T|)=D(T),\qquad \||T|\xi\|=\|T\xi\|,\quad \xi\in D(T).$$

特别地，$\operatorname{Ker}|T|=\operatorname{Ker}T$，且 $\overline{\operatorname{Ran}|T|}=\operatorname{Ker}(T)^\perp$。

证明. $D(T^*T)$ 是 T 的核心（定理 5.69），也是 $|T|$ 的核心（定理 5.68）。在这个共同核心上，

$$\||T|\xi\|^2=\langle|T|^2\xi,\xi\rangle=\langle T^*T\xi,\xi\rangle=\|T\xi\|^2,\qquad \xi\in D(T^*T).$$

设 $\xi\in D(T)$。取 $\xi_n\in D(T^*T)$ 使 $\xi_n\to\xi$、$T\xi_n\to T\xi$。上式表明 $\{|T|\xi_n\}$ 是 Cauchy 列；因 $|T|$ 闭，$\xi\in D(|T|)$ 且 $|T|\xi_n\to|T|\xi$。故 $D(T)\subseteq D(|T|)$，且范数恒等式在 $D(T)$ 上成立。反方向同理：若 $\xi\in D(|T|)$，取 $\xi_n\in D(T^*T)$ 使 $\xi_n\to\xi$、$|T|\xi_n\to|T|\xi$，则 $\{T\xi_n\}$ 为 Cauchy 列，由 T 闭得 $\xi\in D(T)$。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

由范数恒等式，$\||T|\xi\| = 0$ 当且仅当 $T\xi = 0$，故 $\operatorname{Ker}|T| = \operatorname{Ker} T$。又 $|T|$ 自伴，$(\operatorname{Ran}|T|)^\perp = \operatorname{Ker}|T|$，取正交补即得最后一式（注意闭算子的核是闭子空间）。 ■

范数恒等式表明，映射 $|T|\xi \mapsto T\xi$ 保持长度；极分解中的“方向”正是它在两个值域闭包之间的延拓。为精确描述它在核上的退化，先引入部分等距。

定义 5.72（部分等距）　有界算子 $V \in \mathcal{B}(H)$ 称为**部分等距**（partial isometry），若 V 在 $\operatorname{Ker}(V)^\perp$ 上保持范数：

$$\|V\xi\| = \|\xi\|, \qquad \xi \in \operatorname{Ker}(V)^\perp.$$

闭子空间 $\operatorname{Ker}(V)^\perp$ 称为 V 的**初始空间**（initial space），$\overline{\operatorname{Ran} V}$ 称为 V 的**终空间**（final space）。

命题 5.73（部分等距的判别）　对 $V \in \mathcal{B}(H)$，下列命题等价：

(*a*)　V 是部分等距；

(*b*)　V^*V 是投影；

(*c*)　VV^* 是投影。

此时 V^*V 是到初始空间的正交投影，VV^* 是到终空间的正交投影（特别地 $\operatorname{Ran} V$ 闭），并且

$$V = VV^*V.$$

证明. **(a)⇒(b)** 设 P 为到 $\operatorname{Ker}(V)^\perp$ 的正交投影。对 $\xi \in H$，按分解 $H = \operatorname{Ker}(V)^\perp \oplus \operatorname{Ker}(V)$ 计算，

$$\langle V^*V\xi, \xi\rangle = \|V\xi\|^2 = \|P\xi\|^2 = \langle P\xi, \xi\rangle.$$

由极化恒等式，$V^*V = P$ 是投影。

(b)⇒(a) 若 $P := V^*V$ 为投影，则 $\|V\xi\|^2 = \langle P\xi, \xi\rangle = \|P\xi\|^2$，故 $V\xi = 0$ 当且仅当 $P\xi = 0$，即 $\operatorname{Ker} V = \operatorname{Ker} P = (PH)^\perp$，且 V 在 $\operatorname{Ker}(V)^\perp = PH$ 上等距。

(a)⇔(c) 只需证 V 为部分等距当且仅当 V^* 为部分等距，再对 V^* 应用 (a)⇔(b) 即可。设 V 是部分等距。对 $\eta \in \operatorname{Ran} V$，写 $\eta = V\xi$（$\xi \in \operatorname{Ker}(V)^\perp$），由已证的 (b) 有 $V^*\eta = V^*V\xi = \xi$，于是 $\|V^*\eta\| = \|\xi\| = \|\eta\|$。该等距性延拓到 $\overline{\operatorname{Ran} V} = \operatorname{Ker}(V^*)^\perp$ 上，故 V^* 是部分等距；反方向对称。

最后补充两条结论。$\operatorname{Ran} V = V(\operatorname{Ker}(V)^\perp)$ 是完备空间的等距像，故闭。由 (b)，V^*V 是到 $\operatorname{Ker}(V)^\perp$（初始空间）的投影；对 V^* 用同一结论，VV^* 是到 $\operatorname{Ker}(V^*)^\perp = \overline{\operatorname{Ran} V}$（终空间）的投影。又当 $\xi \in \operatorname{Ker}(V)^\perp$ 时 $V^*V\xi = \xi$，故 $VV^*V\xi = V\xi$；而在 $\operatorname{Ker} V$

© 宋志恒 PhysicsFelix

上两端都为零，故 $V = VV^*V$。 ■

现在大小与方向两部分已经齐备。由共同定义域上的范数恒等式，可以直接构造连接 $|T|$ 与 T 的部分等距，并由核条件确定其唯一性。

定理 5.74（极分解）　设 T 为 H 中的稠定闭算子。则存在唯一的有界算子 $V \in \mathcal{B}(H)$ 满足

(a)　$T = V|T|$；

(b)　V 是部分等距，且 $\operatorname{Ker} V = \operatorname{Ker} T$。

此时 V 的初始空间为 $\overline{\operatorname{Ran}|T|} = \operatorname{Ker}(T)^\perp$，终空间满足 $\operatorname{Ran} V = \overline{\operatorname{Ran} T}$（特别地 $\operatorname{Ran} V$ 闭），并且

$$|T| = V^*T, \qquad T^* = |T|V^*.$$

分解 $T = V|T|$ 称为 T 的**极分解**（*polar decomposition*）。

证明. **第一步：构造。**由命题 5.71，若 $|T|\xi = |T|\eta$，则 $T\xi = T\eta$，故映射

$$|T|\xi \longmapsto T\xi, \qquad \xi \in D(T),$$

在 $\operatorname{Ran}|T|$ 上良定且等距，于是唯一延拓为酉同构 $U : \overline{\operatorname{Ran}|T|} \to \overline{\operatorname{Ran} T}$（等距延拓的像是闭且稠的）。定义

$$V\eta := \begin{cases} U\eta, & \eta \in \overline{\operatorname{Ran}|T|}, \\ 0, & \eta \in \overline{\operatorname{Ran}|T|}^\perp. \end{cases}$$

则 V 是以 $\overline{\operatorname{Ran}|T|}$ 为初始空间的部分等距，$\operatorname{Ran} V = \overline{\operatorname{Ran} T}$ 为闭子空间，且

$$V|T|\xi = T\xi, \qquad \xi \in D(T) = D(|T|),$$

即 $T = V|T|$。又由命题 5.71，

$$\operatorname{Ker} V = \overline{\operatorname{Ran}|T|}^\perp = \operatorname{Ker}|T| = \operatorname{Ker} T.$$

第二步：唯一性。设另有正自伴算子 A 与部分等距 W 使 $T = WA$ 且 $\operatorname{Ker} W = \operatorname{Ker} A$。因 A 自伴，W 的初始空间为 $\operatorname{Ker}(W)^\perp = \operatorname{Ker}(A)^\perp = \overline{\operatorname{Ran} A}$，故 $W^*WA = A$；注意 W 有界，由乘积的伴随公式，

$$T^*T = (WA)^*(WA) = AW^*WA = A^2.$$

由正平方根的唯一性（定理 5.68），$A = |T|$。进而 W 与 V 在 $\operatorname{Ran}|T|$ 上都等于等距映射 $|T|\xi \mapsto T\xi$，故在 $\overline{\operatorname{Ran}|T|}$ 上相等；又二者在 $\overline{\operatorname{Ran}|T|}^\perp = \operatorname{Ker}|T|$ 上都为零（因 $\operatorname{Ker} W = \operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker}|T| = \operatorname{Ker} V$），所以 $W = V$。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

第三步：两个恒等式。由 V^*V 为到 $\overline{\operatorname{Ran}|T|}$ 的投影且 $\operatorname{Ran}|T| \subseteq \overline{\operatorname{Ran}|T|}$，

$$V^*T = V^*V|T| = |T|,$$

两端定义域都是 $D(T) = D(|T|)$。对 $T = V|T|$ 取伴随，由有界算子与无界算子乘积的伴随公式（第 5.2 节）得 $T^* = |T|^*V^* = |T|V^*$。 ■

注　核条件 $\operatorname{Ker} V = \operatorname{Ker} T$ 是使 V 唯一的规范化：$T = V|T|$ 只限制 V 在 $\overline{\operatorname{Ran}|T|}$ 上的取值，在其正交补 $\operatorname{Ker} T$ 上 $|T| = 0$，任何有界延拓都满足 (a)。约定 V 在 $\operatorname{Ker} T$ 上为零后，V 才被唯一确定。这与复数情形 $z = e^{i\theta}|z|$ 在 $z = 0$ 时相位任意完全类似。

极分解的唯一性意味着：要识别一个候选分解，只需验证正部分与核条件。把这一原则用于伴随算子，立即得到极分解的对偶形式。

推论 5.75（伴随的极分解）　*设 $T = V|T|$ 为稠定闭算子 T 的极分解。则*

$$|T^*| = V|T|V^*, \qquad T^* = V^*|T^*|$$

是 T^* 的极分解。

证明. 因 T 闭稠定，T^* 也是闭稠定算子（第 5.2 节）。记 $S := V|T|V^*$，其自然定义域为 $D(S) = \{\eta \in H : V^*\eta \in D(|T|)\}$。

第一步：$TT^* = V|T|^2V^*$。由定理 5.74，$T^* = |T|V^*$、$T = V|T|$。故 $\eta \in D(TT^*)$ 当且仅当 $V^*\eta \in D(|T|)$ 且 $|T|V^*\eta \in D(|T|)$，这正是 $V|T|^2V^*$ 的定义域，且在该定义域上 $TT^*\eta = V|T|^2V^*\eta$。

第二步：S 正自伴且 $S^2 = TT^*$。因 V 有界，两次使用乘积的伴随公式得

$$S^* = (V|T|V^*)^* = V|T|^*V^* = S,$$

且对 $\eta \in D(S)$，$\langle S\eta, \eta\rangle = \langle |T|(V^*\eta), V^*\eta\rangle \geq 0$，故 $S \geq 0$。又 $V^*V|T| = |T|$，故

$$S^2 = V|T|V^*V|T|V^* = V|T|^2V^* = TT^*.$$

由正平方根的唯一性，$S = (TT^*)^{1/2} = |T^*|$。

第三步：核条件。计算

$$V^*|T^*| = V^*V|T|V^* = |T|V^* = T^*,$$

且 $\operatorname{Ker} V^* = (\operatorname{Ran} V)^\perp = (\overline{\operatorname{Ran} T})^\perp = \operatorname{Ker} T^*$。由定理 5.74 的唯一性，$T^* = V^*|T^*|$ 正是 T^* 的极分解。 ■

注　若 T 正规（$T^*T = TT^*$），则 $|T| = |T^*|$，初始空间与终空间相同；此时把 V 在 $\operatorname{Ker} T$

© 未志匪 PhysicsFelix

上以恒等算子延拓，所得酉算子 U 满足 $T = U|T| = |T|U$，这可由正规算子的函数演算直接读出。对一般的 T，V 通常只是部分等距，例 5.78 将显示这一点。

下面用三个例子使上述构造具体化：乘法算子给出一切量都可逐点读出的模型情形；微分算子显示绝对值一般不再是微分算子；位移算子显示部分等距与酉算子的差别。

例 5.76（乘法算子的极分解）　设 (X,μ) 为 σ-有限测度空间，$m : X \to \mathbb{C}$ 为几乎处处有限的可测函数，M_m 为 $L^2(X,\mu)$ 上的乘法算子：

$$(M_m f)(x) = m(x) f(x), \qquad D(M_m) = \{\, f \in L^2(X,\mu) : m f \in L^2(X,\mu) \,\}.$$

则 M_m 稠定（$D(M_m)$ 含一切在某个 $\{|m| \le n\}$ 之外消失的 L^2 函数），闭且 $M_m^* = M_{\overline{m}}$（由取几乎处处收敛子列的常规论证）。于是 $M_m^* M_m = M_{|m|^2}$；因 $M_{|m|} \ge 0$ 且 $(M_{|m|})^2 = M_{|m|^2}$，由正平方根唯一性，

$$|M_m| = M_{|m|}.$$

记 $\{m \neq 0\} := \{x \in X : m(x) \neq 0\}$，并定义

$$u(x) := \begin{cases} \dfrac{m(x)}{|m(x)|}, & x \in \{m \neq 0\}, \\ 0, & x \in \{m = 0\}. \end{cases}$$

则 $|u| \le 1$，M_u 有界；逐点恒等式 $m = u|m|$ 给出 $M_m = M_u M_{|m|}$。又

$$M_u^* M_u = M_{|u|^2} = M_{\mathbf{1}_{\{m\neq 0\}}}$$

是到 $L^2(\{m \neq 0\})$ 的正交投影，故 M_u 是部分等距；而 $M_u f = 0$ 当且仅当 f 在 $\{m \neq 0\}$ 上几乎处处为零，这与 $M_m f = 0$ 等价，即 $\operatorname{Ker} M_u = \operatorname{Ker} M_m$。由唯一性，$M_m = M_u M_{|m|}$ 正是极分解。注意乘法算子是正规的：$|M_m^*| = M_{|m|} = |M_m|$，与上面的注记一致。

例 5.77（微分算子的绝对值）　在 $L^2(0,1)$ 上考虑微分算子

$$T f = f', \qquad D(T) = \{\, f \in AC[0,1] : f' \in L^2(0,1),\ f(0) = 0 \,\},$$

其中 $AC[0,1]$ 为 $[0,1]$ 上绝对连续（absolutely continuous）函数全体。这是稠定闭算子（图像范数即一阶 Sobolev 范数；闭性由 L^2 收敛列取几乎处处收敛子列得到）。对 $f \in D(T)$ 与 $g \in AC[0,1]$（$g' \in L^2$），分部积分给出

$$\langle T f, g\rangle = \int_0^1 f'(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = f(1)\overline{g(1)} - \int_0^1 f(x)\overline{g'(x)}\,\mathrm{d}x,$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

边界项对一切 $f \in D(T)$ 消失当且仅当 $g(1)=0$，故

$$T^{*}g = -g', \qquad D(T^{*}) = \{\, g \in AC[0,1] : g' \in L^{2}(0,1),\ g(1)=0 \,\}.$$

于是 $T^{*}T = -\frac{\mathrm{d}^{2}}{\mathrm{d}x^{2}}$，其定义域为

$$D(T^{*}T) = \{\, f \in AC[0,1] : f' \in AC[0,1],\ f'' \in L^{2}(0,1),\ f(0)=0,\ f'(1)=0 \,\},$$

即左端 Dirichlet、右端 Neumann 的 Laplace 算子（取负号）。解特征值问题 $-f''=\lambda f$，$f(0)=0$，$f'(1)=0$，得

$$\lambda_{k} = \left(\frac{(2k-1)\pi}{2}\right)^{2}, \qquad e_{k}(x) = \sqrt{2}\sin\frac{(2k-1)\pi x}{2}, \qquad k=1,2,\dots.$$

由 Sturm–Liouville 理论（或紧预解式结合第三章紧自伴算子的谱理论），$\{e_{k}\}$ 是 $L^{2}(0,1)$ 的规范正交基，且 $T^{*}T$ 在此基下对角化：$T^{*}Tf = \sum_{k}\lambda_{k}\langle f,e_{k}\rangle e_{k}$。由函数演算，

$$|T|f = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-1)\pi}{2}\langle f,e_{k}\rangle e_{k}, \qquad D(|T|) = \{\, f\in L^{2}(0,1) : \sum_{k=1}^{\infty}\lambda_{k}|\langle f,e_{k}\rangle|^{2}<\infty \,\}.$$

值得注意：$|T|$ 不再是微分算子，而是由谱分解定义的算子——“算子的模”一般而言只能通过函数演算而非微分运算来表达。

再看极分解中的部分等距。若 $Tf=f'=0$，则 f 为常数，由 $f(0)=0$ 得 $f=0$，故 $\operatorname{Ker}T=\{0\}$，$V$ 的初始空间是整个 H；又对任意 $h\in L^{2}(0,1)$，$f(x):=\int_{0}^{x}h(t)\,\mathrm{d}t$ 属于 $D(T)$ 且 $Tf=h$，故 $\operatorname{Ran}T=L^{2}(0,1)$。于是这里的 V 实为酉算子；它在基向量上的作用是

$$Ve_{k} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{k}}}Te_{k} = \sqrt{2}\cos\frac{(2k-1)\pi x}{2} =: \widetilde{e}_{k},$$

而 $\{\widetilde{e}_{k}\}$ 恰是 $|T^{*}|$ 的特征基（TT^{*} 对应边界条件 $g(1)=0$、$g'(0)=0$），与公式 $|T^{*}| = V|T|V^{*}$ 吻合。

例 5.78（单侧位移的极分解）　设 S 为 $\ell^{2}(\mathbb{N})$ 上的单侧位移 $S(a_{1},a_{2},\dots)=(0,a_{1},a_{2},\dots)$。由 $S^{*}S=I$ 得 $|S|=I$，故

$$S = S\cdot I$$

已是极分解：S 是等距（初始空间为整个 $\ell^{2}(\mathbb{N})$），而终空间 $\operatorname{Ran}S=\{\,a\in\ell^{2}(\mathbb{N}) : a_{1}=0\,\}$ 是真闭子空间——极分解中的部分等距可以不是酉算子。对其伴随（后向位移），$SS^{*}=I-P_{1}$，其中 P_{1} 为到第一个基向量张成子空间的投影；投影的正

© 宋志清 · PhysicsFolk

平方根仍是自身，故

$$|S^*| = (SS^*)^{1/2} = I - P_1,$$

且 $S^* = S^*(I - P_1) = S^*|S^*|$ 正是推论 5.75 的对偶形式，其中 $\operatorname{Ker} S^* = \operatorname{Ran} P_1 = \operatorname{Ker}|S^*|$。

至此，一般稠定闭算子被分解为“大小”$|T|$ 与“方向”V：前者是正自伴算子，可由谱定理与函数演算完全描述；后者是有界的部分等距。第六章将把这一图画搬进 von Neumann 代数：判断一个无界算子是否受某个代数控制，通常分别检查 $|T|$ 的谱投影与部分等距 V 是否属于该代数。在转入这一非交换框架之前，本章最后一节先引入构造与研究自伴算子的另一基本工具——二次型。

5.6　二次型初步

至此，本章以算子为中心建立了无界算子的基本语言：闭性与伴随（5.1、5.2）、谱定理（5.3）、函数演算（5.4）与极分解（5.5）。本节换一种眼光：不再把算子本身作为第一对象，而是把算子在向量上取值的“能量”——二次型——作为第一对象。这一转换在应用中是自然的：微分算子的能量积分、乘法算子的加权范数，往往先在形式层面良定，而相应算子的定义域却要事后才能说清；在理论上也有实际的好处——形式只有大小、没有图，取闭包远比算子容易。本节的主要结果是闭形式的表示定理：稠密定义、下半有界的闭形式与下半有界的自伴算子一一对应；作为应用，我们构造对称算子的 Friedrichs 扩张，并讨论形式的和与扰动。本节是全章的收尾，形式语言也将在第六章处理非交换积分中的可测算子时反复出现。

定义 5.79（半双线性型与二次型）　设 H 为 Hilbert 空间，$D \subseteq H$ 为线性子空间。映射

$$t : D \times D \longrightarrow \mathbb{C}$$

若对第一变量线性、对第二变量共轭线性（与内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的约定一致），则称 t 为定义在 D 上的**半双线性型**（sesquilinear form），D 称为其**定义域**，记作 $D(t)$。数值

$$t(x) := t(x, x), \qquad x \in D(t),$$

称为 t 对应的**二次型**（quadratic form）。若

$$t(x, y) = \overline{t(y, x)}, \qquad x, y \in D(t),$$

则称 t 为**对称形式**（symmetric form）；此时 $t(x) \in \mathbb{R}$。若 $D(t)$ 在 H 中稠密，则称 t **稠密定义**（densely defined）。

© 未注册 · physicfelix

注　半双线性型由其二次型唯一决定：直接验证极化恒等式

$$t(x,y)=\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k\, t\big(x+i^k y,\, x+i^k y\big), \qquad x,y\in D(t).$$

特别地，两个半双线性型若在所有对角线上取值相同，则处处相同；并且 t 对称当且仅当 $t(x)\in\mathbb{R}$ 对所有 $x\in D(t)$ 成立。因此下文对对称形式不区分“形式”与“二次型”两种叫法。

定义 5.80（正形式与下半有界形式）　设 t 为对称形式。若

$$t(x)\geq 0, \qquad x\in D(t),$$

则称 t 为**正形式**（positive form）。更一般地，若存在常数 $\gamma\in\mathbb{R}$，使

$$t(x)\geq \gamma\|x\|^2, \qquad x\in D(t),$$

则称 t **下半有界**（bounded from below），γ 称为 t 的一个**下界**，记作 $t\geq\gamma$。正形式即 $t\geq 0$。

正形式的理论与第二章正算子平行，首先是一条 Cauchy–Schwarz 不等式。

引理 5.81（正形式的 Cauchy–Schwarz 不等式）　*设 t 为正形式。则 t 对称，且*

$$|t(x,y)|^2\leq t(x)\,t(y), \qquad x,y\in D(t).$$

特别地，$x\mapsto t(x)^{1/2}$ 是 $D(t)$ 上的半范数。

证明. 二次型值 $t(x)\geq 0$ 为实数，由极化恒等式即得 t 对称。对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$ 与 $x,y\in D(t)$，展开得

$$0\leq t(x+\lambda y)=t(x)+\overline{\lambda}\,t(x,y)+\lambda\,t(y,x)+|\lambda|^2 t(y)=t(x)+2\,\mathrm{Re}\big(\overline{\lambda}\,t(x,y)\big)+|\lambda|^2 t(y).$$

若 $t(y)=0$，则 $t(x)+2\,\mathrm{Re}(\overline{\lambda}\,t(x,y))\geq 0$ 对所有 $\lambda\in\mathbb{C}$ 成立，这迫使 $t(x,y)=0$，不等式显然成立。若 $t(y)>0$，取 $\lambda=r\lambda_0$，其中 $r\in\mathbb{R}$，而 $\lambda_0\in\mathbb{C}$ 满足 $|\lambda_0|=1$ 且 $\overline{\lambda_0}\,t(x,y)=-|t(x,y)|$，则

$$t(x)-2r|t(x,y)|+r^2 t(y)\geq 0, \qquad r\in\mathbb{R}.$$

左端是 r 的非负二次三项式，判别式非正，即 $|t(x,y)|^2\leq t(x)t(y)$。
由此，

$$t(x+y)\leq t(x)+2|t(x,y)|+t(y)\leq \big(t(x)^{1/2}+t(y)^{1/2}\big)^2,$$

开方即得三角不等式；齐次性显然，故 $t(\cdot)^{1/2}$ 是半范数。 ∎

© 宋志恒 · PhysicsFelix

无界算子的闭性由图刻画；形式的闭性则简单得多，只涉及一个范数的完备性。下面的定义是全部理论的支点。

定义 5.82（闭形式、可闭形式与核心）　设 t 为正形式。在 $D(t)$ 上定义内积与范数

$$\langle x,y\rangle_t := t(x,y)+\langle x,y\rangle, \qquad \|x\|_t^2 := t(x,x)+\|x\|^2.$$

若 $(D(t),\|\cdot\|_t)$ 完备，则称 t 为**闭形式**（closed form）。若存在闭形式延拓 t（即存在闭形式 s 使 $D(t)\subseteq D(s)$ 且 $s|_{D(t)}=t$），则称 t **可闭**（closable）；命题 5.83 将证明此时存在最小的闭延拓，记为 $\bar t$，称为 t 的**闭包**（closure）。

设 t 为闭形式。若子空间 $D_0\subseteq D(t)$ 关于 $\|\cdot\|_t$ 在 $D(t)$ 中稠密，则称 D_0 为 t 的一个**核心**（core）。

注　对下半有界形式 $t\geq\gamma$，一切闭性概念均通过平移化归到正形式：令

$$t_\gamma(x,y) := t(x,y)-\gamma\langle x,y\rangle, \qquad D(t_\gamma)=D(t),$$

则 t_γ 为正形式；称 t 闭（可闭），当且仅当 t_γ 闭（可闭）。把 γ 换小只相差一个有界形式 $(\gamma-\gamma')\langle\cdot,\cdot\rangle$，不改变完备性，故这一定义与下界 γ 的选取无关。下文凡涉及闭形式的陈述，均先在正形式下建立，再经平移用于下半有界形式。

命题 5.83（闭性与可闭性的序列判别）　设 t 为正形式。

1. t 闭，当且仅当 $D(t)$ 中任一满足 $x_n\to x$ 于 H 且 $t(x_n-x_m)\to 0$（$n,m\to\infty$）的序列 $\{x_n\}$，都满足 $x\in D(t)$ 且 $t(x_n-x)\to 0$。

2. t 可闭，当且仅当 $D(t)$ 中任一满足 $x_n\to 0$ 于 H 且 $t(x_n-x_m)\to 0$ 的序列，都满足 $t(x_n)\to 0$。此时 t 的闭包 $\bar t$ 的定义域为

$$D(\bar t)=\{\,x\in H:\ \text{存在}x_n\in D(t),\ x_n\to x\ \text{且}\ t(x_n-x_m)\to 0\,\},$$

且对这样的序列有 $\bar t(x)=\lim_n t(x_n)$；$D(t)$ 是 $\bar t$ 的核心。

3. 设 t_1,t_2 为闭正形式，D_0 同为二者的核心，且 $t_1(x)=t_2(x)$ 对所有 $x\in D_0$ 成立，则 $t_1=t_2$。

证明. **(1)** 注意

$$\|x_n-x_m\|_t^2=\|x_n-x_m\|^2+t(x_n-x_m),$$

故题设条件正是“$\{x_n\}$ 为 $\|\cdot\|_t$-Cauchy 列且在 H 中收敛到 x”。若 t 闭，完备性给出 $y\in D(t)$ 使 $\|x_n-y\|_t\to 0$；于是 $x_n\to y$ 于 H，由极限唯一 $x=y\in D(t)$，且 $t(x_n-x)\to 0$。反向地，任一 $\|\cdot\|_t$-Cauchy 列自动是 H 中的 Cauchy 列，设其在

H 中收敛到 x；题设判别给出 $x \in D(t)$ 且 $\|x_n - x\|_t \to 0$，故 $(D(t), \|\cdot\|_t)$ 完备。

(2) 必要性：设 s 是 t 的闭延拓。若 $x_n \to 0$ 于 H 且 $t(x_n - x_m) \to 0$，则 $\{x_n\}$ 是 $(D(s), \|\cdot\|_s)$ 中的 Cauchy 列；对 s 用 (1)（极限为 0）得 $t(x_n) = s(x_n) \to 0$。

充分性：设题设判别成立。记 $\widetilde{D}$ 为 $(D(t), \|\cdot\|_t)$ 的抽象完备化，其元为 $\|\cdot\|_t$-Cauchy 列的等价类，内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_t$ 连续延拓到 $\widetilde{D}$ 上。包含映射 $D(t) \hookrightarrow H$ 关于 $\|\cdot\|_t$ 与 $\|\cdot\|$ 是压缩，故延拓为连续映射 $J\colon \widetilde{D} \to H$。所设判别恰好说明 J 单射：若 $J([x_n]) = 0$，即 $x_n \to 0$ 于 H，则 $t(x_n) \to 0$，即 $\|x_n\|_t \to 0$，故 $[x_n] = 0$。于是 $\widetilde{D}$ 经 J 等同于 H 的子空间

$$D(\bar{t}) \coloneqq J(\widetilde{D}),$$

并把延拓后的结构压回 $D(\bar{t})$：

$$\bar{t}(x, y) \coloneqq \langle J^{-1}x, J^{-1}y\rangle_t - \langle x, y\rangle, \qquad x, y \in D(\bar{t}).$$

则 $(D(\bar{t}), \|\cdot\|_{\bar{t}})$ 与 $\widetilde{D}$ 等距同构，故完备，$\bar{t}$ 是延拓 t 的闭形式；题中定义域与取极限的表述正是这一构造的展开，$D(t)$ 在其中 $\|\cdot\|_{\bar{t}}$-稠密。最小性：若 s 是 t 的任一闭延拓，$x \in D(\bar{t})$ 由 $x_n \in D(t)$ 按 $\|\cdot\|_t$ 逼近，则 $\{x_n\}$ 也是 $\|\cdot\|_s$-Cauchy 列，由 (1) 得 $x \in D(s)$ 且 $s(x) = \lim_n t(x_n) = \bar{t}(x)$，即 $\bar{t} \subseteq s$。

(3) 极化恒等式先给出 $t_1 = t_2$ 于 $D_0 \times D_0$。任取 $x \in D(t_1)$，取 $x_n \in D_0$ 使 $\|x_n - x\|_{t_1} \to 0$。两形式在 D_0 上相同，故

$$\|x_n - x_m\|_{t_2} = \|x_n - x_m\|_{t_1},$$

$\{x_n\}$ 也是 $(D(t_2), \|\cdot\|_{t_2})$ 的 Cauchy 列；t_2 闭且 $x_n \to x$ 于 H，由 (1) 得 $x \in D(t_2)$ 且 $\|x_n - x\|_{t_2} \to 0$。取极限得 $t_1(x) = t_2(x)$。于是 $D(t_1) \subseteq D(t_2)$；交换 t_1, t_2 得反向包含，故 $t_1 = t_2$。 ∎

先看三个例子：一个闭形式、一个可闭再闭化的形式、一个不可闭的形式。

例 5.84（乘法形式）　设 (X, μ) 为测度空间，$H = L^2(X, \mu)$，$m\colon X \to [0, \infty)$ 为可测函数。令

$$D(t_m) \coloneqq \{\, f \in L^2(X, \mu) : \int_X m\,|f|^2 \,\mathrm{d}\mu < \infty \,\},$$

$$t_m(f, g) \coloneqq \int_X m\, f\, \overline{g}\,\mathrm{d}\mu, \qquad f, g \in D(t_m).$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，积分良定，t_m 是正形式；它稠密定义：截断 $f_n \coloneqq f\mathbf{1}_{\{m \le n\}} \in D(t_m)$，且由控制收敛 $f_n \to f$ 于 L^2。我们验证 t_m 闭。设 $f_n \in D(t_m)$，$f_n \to f$ 于 L^2 且 $t_m(f_n - f_k) \to 0$（$n, k \to \infty$）。必要时取子列，可设 $f_n \to f$ 几乎

© 宋行健 · Physics Felix

处处。由 Fatou 引理，

$$t_m(f_n - f) = \int_X m\,|f_n - f|^2\,\mathrm{d}\mu \le \liminf_{k\to\infty} \int_X m\,|f_n - f_k|^2\,\mathrm{d}\mu = \liminf_{k\to\infty} t_m(f_n - f_k),$$

右端随 $n \to \infty$ 趋于 0。故 $f \in D(t_m)$ 且 $t_m(f_n - f) \to 0$，由命题 5.83(1)，t_m 闭。与乘法算子相对照：设 M_m 为由 m 给出的乘法算子，则 $D(t_m) = D(M_m^{1/2})$ 且

$$t_m(f, g) = \langle M_m^{1/2} f, M_m^{1/2} g\rangle, \qquad f, g \in D(t_m),$$

这正是下文表示定理（定理 5.88）所断言的对应关系的实例。

例 5.85（Dirichlet 形式）　设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$H = L^2(\Omega)$。在 $D(t_0) := C_c^\infty(\Omega)$ 上令

$$t_0(u, v) := \int_\Omega \nabla u \cdot \overline{\nabla v}\,\mathrm{d}x = \sum_{j=1}^{d} \int_\Omega \partial_j u\,\overline{\partial_j v}\,\mathrm{d}x.$$

这是稠密定义的正形式（$t_0(u) = \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x \ge 0$），但一般不闭；我们验证它可闭。设 $u_n \in C_c^\infty(\Omega)$，$u_n \to 0$ 于 $L^2(\Omega)$ 且 $t_0(u_n - u_m) \to 0$。则对每个 j，$\{\partial_j u_n\}$ 是 $L^2(\Omega)$ 中的 Cauchy 列，记其极限为 w_j。对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$，分部积分给出

$$\int_\Omega w_j\,\varphi\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega \partial_j u_n\,\varphi\,\mathrm{d}x = -\lim_{n\to\infty} \int_\Omega u_n\,\partial_j \varphi\,\mathrm{d}x = 0.$$

因 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中稠密，$w_j = 0$ 几乎处处，从而

$$t_0(u_n) = \sum_{j=1}^{d} \|\partial_j u_n\|^2 \longrightarrow 0.$$

由命题 5.83(2)，t_0 可闭。其闭包

$$t(u, v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \overline{\nabla v}\,\mathrm{d}x, \qquad u, v \in D(t),$$

称为 Ω 上的 **Dirichlet 形式**（Dirichlet form）。其定义域

$$H_0^1(\Omega) := D(t)$$

是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在范数 $\big(\|u\|_2^2 + \|\nabla u\|_2^2\big)^{1/2}$ 下的闭包，即 Sobolev 空间 $H_0^1(\Omega)$；闭包中的 u 具有属于 $L^2(\Omega)$ 的弱梯度 ∇u（即上面 Cauchy 列的极限 $(w_1, \dots, w_d)$），且上式依然成立。这里的要点是：可闭性来自微分算子的形式自伴性（分部积分），而不需要任何边界正则性。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

例 5.86（点值形式：一个不可闭的正形式） 取 $H = L^2(\mathbb{R})$，$D(t) := C_c(\mathbb{R})$，$t(f,g) := f(0)\,\overline{g(0)}$。这是稠密定义的正形式（$t(f) = |f(0)|^2$），但它不可闭：取

$$f_n(x) := \max\{1 - n|x|,\, 0\},$$

则 $f_n \in C_c(\mathbb{R})$，$f_n(0) = 1$ 对所有 n 成立；$\|f_n\|_2^2 \le 2/n \to 0$，即 $f_n \to 0$ 于 $L^2(\mathbb{R})$；又 $t(f_n - f_m) = |f_n(0) - f_m(0)|^2 = 0$，故 $\{f_n\}$ 是形式范数下的 Cauchy 列，但 $t(f_n) = 1 \not\to 0$。由命题 5.83(2)，t 不可闭。直观地说，点赋值关于 L^2 范数毫无连续性，任何闭形式都不可能延拓它。这个例子与 5.1 中“对称算子未必可闭”的现象平行：可闭性从来不是自动的。

形式的理论之所以有用，是因为它与自伴算子之间有一座桥。桥的一端容易架设：正自伴算子经由函数演算的平方根给出一个闭形式。

引理 5.87（正自伴算子诱导的闭形式） *设 A 为 H 上的正自伴算子，$A^{1/2}$ 为其正平方根（由 5.4 的函数演算给出）。令*

$$D(t_A) := D\big(A^{1/2}\big), \qquad t_A(x,y) := \langle A^{1/2}x, A^{1/2}y\rangle, \qquad x, y \in D(t_A).$$

则 t_A 是稠密定义的闭正形式，且 $D(A)$ 是 t_A 的核心。

证明. 函数演算保自伴性，故 $A^{1/2}$ 自伴；自伴算子自动是闭算子（见 5.2），且稠密定义。于是 t_A 稠定、正，并且

$$\|x\|_{t_A}^2 = t_A(x) + \|x\|^2 = \|A^{1/2}x\|^2 + \|x\|^2$$

正是闭算子 $A^{1/2}$ 的图范数，故 $(D(A^{1/2}), \|\cdot\|_{t_A})$ 完备，t_A 闭。

再证 $D(A)$ 是核心。设 $x \in D(A^{1/2})$，取 A 的谱族 $\{E(\lambda)\}_{\lambda\in\mathbb{R}}$，令 $x_n := E([0,n])x$。则 $x_n \in D(A)$，且由函数演算，

$$\|x_n - x\|^2 = \int_{(n,\infty)} 1 \,\mathrm{d}\|E(\lambda)x\|^2 \longrightarrow 0, \qquad \|A^{1/2}(x_n - x)\|^2 = \int_{(n,\infty)} \lambda \,\mathrm{d}\|E(\lambda)x\|^2 \longrightarrow 0,$$

两式分别由可积控制函数 1 与 λ 截断后的单调收敛给出。即 $\|x_n - x\|_{t_A} \to 0$。 ∎

桥的另一端——每个稠定闭形式都来自唯一一个自伴算子——是本节的核心结果。证明的思想是把形式内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_t$ 当作新的 Hilbert 结构，用 Riesz 表示定理造出一个有界自伴算子，再取逆。

© 宋志恒 · physicsrelix

定理 5.88（闭形式的表示定理）　设 t 为 H 上稠密定义、下半有界的闭形式，$t \geq \gamma$。则存在唯一的自伴算子 T，满足 $T \geq \gamma I$，

$$D(t) = D\big((T-\gamma I)^{1/2}\big),$$

且

$$t(x,y) = \langle (T-\gamma I)^{1/2}x, (T-\gamma I)^{1/2}y\rangle + \gamma\langle x,y\rangle, \qquad x,y \in D(t).$$

并且 $D(T)$ 是 t 的核心，且

$$t(x,y) = \langle Tx, y\rangle, \qquad x \in D(T),\ y \in D(t).$$

称 T 为形式 t 的**表示算子**（*associated operator*）。

证明. 只证 $\gamma = 0$ 的情形：一般情形对正形式 t_γ（与 t 同定义域、同为闭形式，见定义 5.82 后的说明）施用已证结论，得正自伴算子 A，再令 $T := A + \gamma I$ 即得。下设 $\gamma = 0$，分五步。

第一步：构造有界算子 b。因 t 闭，$(D(t), \langle\cdot,\cdot\rangle_t)$ 是 Hilbert 空间。固定 $z \in H$，泛函 $y \mapsto \langle y, z\rangle$ 在 $D(t)$ 上线性，且

$$|\langle y, z\rangle| \leq \|y\|\,\|z\| \leq \|y\|_t\,\|z\|,$$

故关于 $\|\cdot\|_t$ 连续。由 Riesz 表示定理，存在唯一 $bz \in D(t)$，使

$$\langle y, z\rangle = \langle y, bz\rangle_t = t(y, bz) + \langle y, bz\rangle, \qquad y \in D(t).$$

由唯一性知 $z \mapsto bz$ 线性，且 $\|bz\| \leq \|bz\|_t \leq \|z\|$，故 $b \in \mathcal{B}(H)$，$\|b\| \leq 1$。

第二步：b 自伴、单射，且 $\operatorname{Ran} b$ 是 t 的核心。对 $z, w \in H$，分别取 $y = bz$ 与 $y = bw$ 代入上式，得

$$\langle bz, w\rangle = \langle bz, bw\rangle_t = \overline{\langle bw, bz\rangle_t} = \overline{\langle bw, z\rangle} = \langle z, bw\rangle,$$

故 $b = b^*$。若 $bz = 0$，则 $\langle y, z\rangle = 0$ 对所有 $y \in D(t)$ 成立，由稠密性 $z = 0$，故 b 单射。若 $y \in D(t)$ 满足 $\langle y, bz\rangle_t = 0$ 对所有 $z \in H$ 成立，则同一公式给出 $\langle y, z\rangle = 0$ 对所有 z 成立，从而 $y = 0$；这说明 $\operatorname{Ran} b$ 在 $(D(t), \|\cdot\|_t)$ 中稠密，即 $\operatorname{Ran} b$ 是 t 的核心（当然也在 H 中稠密）。

第三步：构造算子 T 并验证表示公式。由 5.2，单射自伴算子 b 的逆

$$b^{-1}\colon \operatorname{Ran} b \longrightarrow H$$

是稠密定义的自伴算子。令

$$T := b^{-1} - I, \qquad D(T) = \operatorname{Ran} b.$$

© 张恒博 · Physics Felix

则 T 自伴。对 $x = bz \in D(T)$ 与 $y \in D(t)$，第一步的公式给出

$$t(y,x) = \langle y, z\rangle - \langle y, bz\rangle = \langle y, (b^{-1} - I)x\rangle = \langle y, Tx\rangle,$$

取共轭并利用 t 与 T 的对称性，得 $t(x,y) = \langle Tx, y\rangle$。特别地 $\langle Tx, x\rangle = t(x) \geq 0$（$x \in D(T)$）；由 5.3 的谱定理，自伴算子的二次型值非负当且仅当谱含于 $[0,\infty)$，故 $T \geq 0$。

第四步：与算子诱导形式对照。设 t_T 为引理 5.87 中 T 诱导的闭正形式。第二、三步说明 $D(T) = \operatorname{Ran} b$ 同时是 t 与 t_T 的核心（后者由引理 5.87），且在 $D(T)$ 上

$$t(x) = \langle Tx, x\rangle = \|T^{1/2}x\|^2 = t_T(x).$$

由命题 5.83(3) 的共同核心判别，$t = t_T$，即

$$D(t) = D\big(T^{1/2}\big), \qquad t(x,y) = \langle T^{1/2}x, T^{1/2}y\rangle, \qquad x, y \in D(t).$$

第五步：唯一性。设自伴算子 $S \geq 0$ 也满足结论。对 $t = t_S$ 重复第一步的构造：对 $y \in D(t_S)$ 与 $z \in H$，

$$t_S\big(y, (I+S)^{-1}z\big) + \langle y, (I+S)^{-1}z\rangle = \langle y, S(I+S)^{-1}z\rangle + \langle y, (I+S)^{-1}z\rangle = \langle y, z\rangle,$$

由 Riesz 表示的唯一性，$(I+S)^{-1}$ 正是第一步从 t 造出的算子 b。但 b 只依赖于 t，故 $(I+S)^{-1} = b = (I+T)^{-1}$，取逆得 $S = T$。 ∎

注（形式序）　表示定理把形式的比较翻译成算子的比较。对稠定闭正形式 t_1, t_2，约定

$$t_1 \leq t_2 \iff D(t_2) \subseteq D(t_1) \text{ 且 } t_1(x) \leq t_2(x)\ \ (x \in D(t_2))$$

（注意定义域方向相反：形式越大，定义域越小）。可以验证，若 T_1, T_2 为相应表示算子，则 $t_1 \leq t_2$ 当且仅当 $(I+T_1)^{-1} \geq (I+T_2)^{-1}$（有界算子的通常序）。这使“递增形式族取极限”成为构造自伴算子的柔性工具；本章不再展开，第六章处理可测算子的单调逼近时将回到这一思想。

表示定理最直接的应用是扩张理论：对下半有界的对称算子，闭化其形式即可典范地造出一个自伴扩张。这比 5.2 中经 Cayley 变换与亏指数的一般途径更直接，也更符合物理中“取能量闭包”的直觉。

定理 5.89（Friedrichs 扩张）　设 S 为 H 上稠密定义的对称算子，且下半有界：

$$\langle Sx, x\rangle \geq \gamma\|x\|^2, \qquad x \in D(S).$$

令 $t_S(x,y) \coloneqq \langle Sx, y\rangle$（$x, y \in D(t_S) \coloneqq D(S)$）。则：

© 无忘情 · PhysicsFelix

1. t_S 是可闭的下半有界形式，记其闭包为 t；
2. 由定理 5.88，t 对应唯一自伴算子 $T \geq \gamma I$；T 是 S 的自伴扩张，称为 S 的 ***Friedrichs* 扩张**（*Friedrichs extension*）；
3. T 由
$$D(T) = D(S^*) \cap D(t), \qquad Tx = S^*x \quad (x \in D(T))$$
刻画；并且 T 是 S 的满足 $D(\widetilde{S}) \subseteq D(t)$ 的唯一自伴扩张 $\widetilde{S}$。

证明纲要. 不妨设 $\gamma = 0$（否则以 $S - \gamma I$ 代替 S）。

第一步：t_S 可闭。$t_S(x) = \langle Sx, x\rangle \geq 0$ 且 t_S 对称，故为正形式。设 $x_n \in D(S)$，$x_n \to 0$ 于 H 且 $t_S(x_n - x_m) \to 0$。由引理 5.81，$\{t_S(x_n)\}$ 是 Cauchy 列，记 $C := \sup_n t_S(x_n)^{1/2} < \infty$。对固定的 m，由 Cauchy–Schwarz 不等式与 $t_S(x_m, x_n) = \langle Sx_m, x_n\rangle$，

$$t_S(x_n) \leq t_S(x_n - x_m)^{1/2}\, t_S(x_n)^{1/2} + |t_S(x_m, x_n)| \leq C\, t_S(x_n - x_m)^{1/2} + |\langle Sx_m, x_n\rangle|.$$

先令 $n \to \infty$，第二项因 $x_n \to 0$ 而消失；再令 $m \to \infty$，第一项消失。故 $t_S(x_n) \to 0$，由命题 5.83(2)，t_S 可闭。

第二步：T 扩张 S。设 T 为 t 的表示算子。先注意一个事实：由定理 5.88 证明的第一步，$x \in D(T)$ 当且仅当 $x \in D(t)$ 且线性泛函 $y \mapsto t(y, x)$ 关于 H 的范数连续，此时 Tx 即该泛函经 Riesz 表示所得的向量。现设 $x \in D(S)$。对 $y \in D(S)$，由 S 对称，

$$t(y, x) = t_S(y, x) = \langle Sy, x\rangle = \langle y, Sx\rangle.$$

两端作为 y 的泛函均关于 $\|\cdot\|_t$ 连续，而 $D(S)$ 是 t 的核心，故

$$t(y, x) = \langle y, Sx\rangle, \qquad y \in D(t).$$

于是 $y \mapsto t(y, x)$ 关于 H 的范数连续，由上述事实 $x \in D(T)$ 且 $Tx = Sx$，即 $S \subseteq T$。

第三步：定义域刻画。由第二步中的同一事实，

$$D(T) = \{\, x \in D(t) :\ y \mapsto t(y, x) \text{ 关于 } \|\cdot\| \text{ 连续} \,\}.$$

而 $x \in D(S^*)$ 当且仅当 $z \mapsto \langle Sz, x\rangle = t_S(z, x)$ 在 $D(S)$ 上关于 $\|\cdot\|$ 连续；因 $D(S)$ 是 t 的核心，这与 $y \mapsto t(y, x)$ 在 $D(t)$ 上连续等价，且此时 S^*x 与 Tx 同为该泛函的表示元。故 $D(T) = D(S^*) \cap D(t)$，$T = S^*|_{D(S^*)\cap D(t)}$。

第四步：唯一性。若 $\widetilde{S}$ 是 S 的另一自伴扩张且 $D(\widetilde{S}) \subseteq D(t)$，则 $\widetilde{S} \subseteq S^*$；对 $x \in D(\widetilde{S})$ 有 $x \in D(S^*) \cap D(t) = D(T)$，且 $\widetilde{S}x = S^*x = Tx$，即 $\widetilde{S} \subseteq T$。但自伴算子没有真的自伴延拓（5.2），故 $\widetilde{S} = T$。 ∎

© 未注 PhysicsFeix

注　在 5.2 中，对称算子自伴扩张的存在性由亏指数判定：亏指数相等且非零时扩张存在但远不唯一。Friedrichs 扩张的意义在于：对下半有界对称算子，它不经任何选择直接给出典范扩张，且保留下界 γ。进一步的理论（此处从略）表明：在正对称算子的全体正自伴扩张中，Friedrichs 扩张的形式定义域最小（在形式序下最大），另一端的 Kreĭn–von Neumann 扩张形式定义域最大；二者重合当且仅当自伴扩张唯一。

推论 5.90（Dirichlet Laplace 算子）　设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$S := -\Delta$，$D(S) := C_c^\infty(\Omega) \subseteq L^2(\Omega)$。则 S 稠密定义、对称、正：

$$\langle Su, u\rangle = \int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}x \geq 0, \qquad u \in C_c^\infty(\Omega),$$

其 *Friedrichs* 扩张 $-\Delta_D$ 称为 Ω 上的 ***Dirichlet Laplace* 算子**（*Dirichlet Laplacian*）。它的形式恰为例 5.85 中的 *Dirichlet* 形式，且

$$D(-\Delta_D) = \{\, u \in H_0^1(\Omega) : \Delta u \in L^2(\Omega)\text{（在分布意义下）}\,\}, \qquad -\Delta_D u = -\Delta u.$$

证明. 对称性与恒等式 $\langle -\Delta u, u\rangle = \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x$ 由分部积分（u 紧支）给出；相应形式即例 5.85 中的 t_0，其闭包即 Dirichlet 形式，定义域为 $H_0^1(\Omega)$。由定理 5.89(3)，$D(-\Delta_D) = D(S^*) \cap H_0^1(\Omega)$。而 S^* 的作用是在分布意义下取 $-\Delta$：对 $u \in D(S^*)$，泛函 $v \mapsto \langle Sv, u\rangle = \int_\Omega (-\Delta v)\,\overline{u}\,\mathrm{d}x$ 关于 L^2 范数连续，这正说明分布 $-\Delta u$ 属于 $L^2(\Omega)$。合并即得所述定义域。 ∎

最后讨论形式的两种运算：求和与扰动。它们说明闭形式类在小改动下是稳定的。

命题 5.91（闭形式的和）　设 t_1, t_2 为闭正形式，且 $D(t_1) \cap D(t_2)$ 在 H 中稠密。则 **形式和**（*form sum*）

$$D(t_1 + t_2) := D(t_1) \cap D(t_2), \qquad (t_1 + t_2)(x, y) := t_1(x, y) + t_2(x, y)$$

是稠密定义的闭正形式。

证明. 只需验证闭性。设 $x_n \in D(t_1 + t_2)$，$x_n \to x$ 于 H 且 $(t_1 + t_2)(x_n - x_m) \to 0$。因 $t_1, t_2 \geq 0$，

$$t_i(x_n - x_m) \leq (t_1 + t_2)(x_n - x_m) \longrightarrow 0, \qquad i = 1, 2.$$

由命题 5.83(1)，$x \in D(t_i)$ 且 $t_i(x_n - x) \to 0$（$i = 1, 2$），故 $x \in D(t_1) \cap D(t_2)$ 且 $(t_1 + t_2)(x_n - x) \to 0$。再用同一命题即得 $t_1 + t_2$ 闭。 ∎

形式和保持闭性不需要任何大小关系；对扰动而言，关键条件是“相对有界”且

© 宋志恒 · PhysicsFelix

相对界小于 1。这就是 Kato 型的形式扰动定理。

定理 5.92（形式的相对有界扰动）　设 t 为闭正形式，s 为 $D(t)$ 上的对称形式（不必正定）。若存在常数 $0 < a < 1$ 与 $b \in \mathbb{R}$，使

$$|s(x)| \le a\, t(x) + b\|x\|^2, \qquad x \in D(t),$$

则 $t + s$（定义域仍为 $D(t)$）是下半有界的闭形式。若 t 仅可闭且同一估计成立，则 $t + s$ 亦可闭，且 $D(\overline{t+s}) = D(\bar{t})$。

证明简述. 不妨设 $b \ge 0$（否则把负的部分并入下界）。由假设，

$$(t+s)(x) \ge (1-a)\, t(x) - b\|x\|^2,$$

故 $t + s \ge -b$，下半有界。进而对 $x \in D(t)$，

$$\begin{aligned}(1-a)\,\|x\|_t^2 \le (t+s)(x) + (1+b)\|x\|^2 &\le (1+a)\, t(x) + (1+2b)\|x\|^2 \\ &\le \max\{1+a,\, 1+2b\}\,\|x\|_t^2,\end{aligned}$$

即平移后的形式范数 $\big((t+s)(x) + (1+b)\|x\|^2\big)^{1/2}$ 与 $\|\cdot\|_t$ 在 $D(t)$ 上等价。完备性在等价范数下不变，故 t 闭时 $t + s$ 闭；t 可闭时，两个范数的完备化空间相同，完备化到 H 中的嵌入随之相同，故 $t + s$ 可闭且闭包与 $\bar{t}$ 同定义域。 ■

注　特别地，有界扰动（$a = 0$ 的情形）总保持闭性与可闭性。例如实值 $V \in L^\infty(\Omega)$ 时，Schrödinger 形式

$$t(u,v) = \int_\Omega \nabla u \cdot \overline{\nabla v}\,\mathrm{d}x + \int_\Omega V\, u\, \overline{v}\,\mathrm{d}x, \qquad D(t) = H_0^1(\Omega),$$

是下半有界的闭形式；由表示定理它给出自伴的 Schrödinger 算子 $-\Delta_D + V$。对无界势（如 $V \in L^p(\Omega)$，p 依赖于维数 d），相对界条件仍可在更精细的估计下验证，这正是形式方法处理 Schrödinger 算子的标准入口，此处不再展开。

至此，第五章完成了无界算子理论的初步框架：从闭算子与伴随出发，经谱定理与函数演算，到正算子、极分解，再到本节的二次型——一条主线是不断为“无界”寻找稳固的立足点：图、谱测度、极等距，以及最后的形式范数。其中形式语言尤其值得记住：它把许多棘手的算子问题（定义域、闭化、扩张）转化为完备化问题，因而是进入应用时最顺手的工具。下一章将把这整套语言搬进 von Neumann 代数的世界：以一个忠实、正规、半有限的迹扮演“非交换测度”的角色，研究赋属于代数的无界算子与可测算子，并在其上建立非交换积分理论；本章关于无界算子的全部技术，正是处理那些可测算子的预备知识。

© 云志恒 MusicFelix

第六章

6

非交换测度空间

第四章已经把 von Neumann 代数安置在非交换 L^∞ 空间的位置上：乘法代数 $L^\infty(\Omega,\mu)$ 是其交换模型，Borel 函数演算则把算子的谱信息组织为可测函数的演算。本章为这一图景配备积分理论。正如经典积分首先定义在非负可测函数上，非交换积分首先定义在正锥 $\mathcal{M}_+$ 上，这就是迹（trace）：它在 Murray–von Neumann 等价的投影上取相同的值，恰好扮演测度的角色。有了积分，才能谈论可积、逼近与收敛，进而才有 L^p 空间理论。本章各节与这一对应严格平行：本节建立迹的理论，回答"哪些 von Neumann 代数允许好的积分"；随后引入赋属算子与 τ-可测算子作为可测函数的对应物，建立测度拓扑作为依测度收敛的对应物，引入广义奇异值函数作为递减重排的对应物，并最终构造非交换 L^p 空间。由于非交换世界中的可测函数一般是无界算子，第五章建立的无界算子语言——闭算子、伴随、谱定理、函数演算与极分解——是本章自始至终的基本工具。

© 天志恒 · Physicsfan

6.1 迹

在交换情形 $\mathcal{M}=L^\infty(\Omega,\mu)$ 中，积分是正函数锥上的映射 $f\mapsto\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu$，具有可加性、正齐次性与单调收敛性。非交换情形中，迹正是这一映射在正锥 $\mathcal{M}_+$ 上的对应物。本节给出迹的定义与忠实、正规、半有限、有限等基本属性，建立迹与投影比较理论的相容性，并回答一个结构问题：哪些 von Neumann 代数允许存在"好"的迹？答案恰是第四章投影论意义下的半有限性。

定义 6.1（权重与迹） 设 $\mathcal{M}$ 为 von Neumann 代数，$\mathcal{M}_+$ 为其正锥。映射

$$\tau:\mathcal{M}_+\longrightarrow[0,\infty]$$

称为 $\mathcal{M}$ 上的**权重**（weight），如果对所有 $a,b\in\mathcal{M}_+$ 与 $\lambda\geq 0$ 成立

$$\tau(a+b)=\tau(a)+\tau(b),\qquad \tau(\lambda a)=\lambda\tau(a),$$

其中约定 $0\cdot\infty=0$。权重 τ 称为**迹**（trace），如果进一步对所有 $x\in\mathcal{M}$ 成立

$$\tau(x^*x)=\tau(xx^*).$$

权重的两条代数公理只给出积分的骨架：它允许恒为零、允许处处取值 ∞，对取极限也不作任何承诺。为了得到真正可用的非交换积分，需要依次加入排除退化与控制极限的性质。在此之前，先记录一条贯穿始终的平凡性质。

注　由正齐次性取 $\lambda = 0$ 得 $\tau(0) = 0$（这里用到约定 $0 \cdot \infty = 0$）。迹性只涉及正元 x^*x 与 xx^*，两端允许同时取 ∞；正是这种宽容使迹能够处理无界的"可积性"。

命题 6.2（保序性）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的权重。若 $0 \le a \le b$，则 $\tau(a) \le \tau(b)$。

证明. 由可加性，$\tau(b) = \tau(a) + \tau(b-a) \ge \tau(a)$。 ∎

定义 6.3（忠实、正规、半有限与有限）　设 τ 为 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 上的迹。

1. 称 τ 是**忠实的**（faithful），如果对 $a \in \mathcal{M}_+$，$\tau(a) = 0$ 蕴含 $a = 0$；
2. 称 τ 是**正规的**（normal），如果对任意递增网 $\{a_\alpha\} \subset \mathcal{M}_+$ 与其上确界 $a = \sup_\alpha a_\alpha \in \mathcal{M}_+$，有
$$\tau(a) = \sup_\alpha \tau(a_\alpha);$$
3. 称 τ 是**半有限的**（semifinite），如果对每个 $a \in \mathcal{M}_+$，有
$$\tau(a) = \sup\{\, \tau(b) : 0 \le b \le a,\ \tau(b) < \infty \,\};$$
4. 称 τ 是**有限的**（finite），如果 $\tau(I) < \infty$。

忠实、正规、半有限的迹合称 **fns 迹**（fns trace）。

注　von Neumann 代数中递增有界的正元网必有上确界，且强收敛于它，故正规性的表述有意义；它是单调收敛定理的非交换形式。由保序性（命题 6.2），τ 有限当且仅当它在整个 $\mathcal{M}_+$ 上取有限值：$a \le \|a\| I$ 给出 $\tau(a) \le \|a\| \tau(I)$。半有限性则保证每个正元都可由"可积"的正元从下方逼近。

注　当 τ 忠实正规时，半有限性有一个更直观的等价形式：对每个 $0 \ne a \in \mathcal{M}_+$，存在 $0 \ne b \in \mathcal{M}_+$ 使 $b \le a$ 且 $\tau(b) < \infty$。事实上，忠实性给出 $\tau(a) > 0$，上确界公式右端于是必含非零项；反方向的证明需要把 a 用谱投影截断并作极大性论证，此处从略。后文使用较多的是上确界公式本身。

在展开一般理论之前，先看三个基本例子。它们表明迹同时推广了矩阵迹、算子迹与经典积分。

© 宋志恒 · PhysicsTelix

例 6.4（矩阵迹与 $\mathcal{B}(H)$ 上的通常迹） 1. 设 $\mathcal{M} = M_n(\mathbb{C})$，即 n 维 Hilbert 空间上的全体矩阵。矩阵迹

$$\operatorname{tr}_n(a) \coloneqq \sum_{j=1}^{n} a_{jj}, \qquad a = (a_{jk}) \in M_n(\mathbb{C})_+,$$

是忠实正规有限迹：迹性即矩阵论中的恒等式 $\operatorname{tr}_n(xy) = \operatorname{tr}_n(yx)$，有限性由 $\operatorname{tr}_n(I) = n$ 可见，正规性则因有限维空间上所有 Hausdorff 向量拓扑一致而平凡成立。

2. 设 H 为可分无穷维 Hilbert 空间，$\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为其规范正交基，$\mathcal{M} = \mathcal{B}(H)$。定义**通常迹**

$$\operatorname{tr}(a) \coloneqq \sum_{n=1}^{\infty} \langle a e_n, e_n \rangle, \qquad a \in \mathcal{B}(H)_+.$$

各项非负，故级数和（允许 $+\infty$）有意义；它不依赖于基的选取：对任意另一规范正交基 $\{f_m\}$，由 Parseval 等式与非负项双重级数的换序，

$$\sum_{n} \|a^{1/2} e_n\|^2 = \sum_{n} \sum_{m} |\langle a^{1/2} e_n, f_m \rangle|^2 = \sum_{m} \|a^{1/2} f_m\|^2.$$

迹性由同一换序给出：

$$\operatorname{tr}(x^* x) = \sum_{n} \|x e_n\|^2 = \sum_{n,m} |\langle x e_n, e_m \rangle|^2 = \sum_{n,m} |\langle e_n, x^* e_m \rangle|^2 = \sum_{m} \|x^* e_m\|^2 = \operatorname{tr}(x x^*).$$

tr 忠实：$\operatorname{tr}(a) = 0$ 蕴含 $a^{1/2} e_n = 0$ 对所有 n 成立，从而 $a^{1/2} = 0$、$a = 0$。tr 正规：若 $a_\alpha \uparrow a$，则对每个 n 有 $\langle a_\alpha e_n, e_n \rangle \uparrow \langle a e_n, e_n \rangle$，非负项级数对递增参数可交换取和与取极限，故 $\operatorname{tr}(a_\alpha) \uparrow \operatorname{tr}(a)$。tr 半有限：记 p_N 为到 $\operatorname{span}\{e_1, \dots, e_N\}$ 的投影，令

$$b_N \coloneqq a^{1/2} p_N a^{1/2}.$$

则 $0 \le b_N \le a$（因 $p_N \le I$），且由迹性

$$\operatorname{tr}(b_N) = \operatorname{tr}(p_N a p_N) = \sum_{n=1}^{N} \langle a e_n, e_n \rangle \uparrow \operatorname{tr}(a),$$

而每个 $\operatorname{tr}(b_N)$ 有限（b_N 为有限秩算子）。故 tr 是 $\mathcal{B}(H)$ 上的 fns 迹；它不是有限的，因为 $\operatorname{tr}(I) = \infty$。

例 6.5（$L^\infty(\Omega, \mu)$ 上的积分） 设 (Ω, μ) 为测度空间，$\mathcal{M} = L^\infty(\Omega, \mu)$ 经乘法算子

© 未注册 · Physics Unix

作用于 $L^2(\Omega,\mu)$（第四章的乘法算子模型）。令

$$\tau(f) \coloneqq \int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu, \qquad f \in L^\infty(\Omega,\mu)_+.$$

迹性因乘法交换而平凡成立；正规性正是单调收敛定理；$\tau(f)=0$ 与 $f\geq 0$ 几乎处处成立蕴含 $f=0$ 几乎处处成立，故 τ 忠实。τ 半有限当且仅当 μ 是半有限测度（每个测度无穷的可测集含有有限正测度的可测子集）：必要性取 f 为相应特征函数即见，充分性由下式给出

$$\int_\Omega f\,\mathrm{d}\mu = \sup\Big\{\int_E f\,\mathrm{d}\mu : E\subset\Omega \text{ 可测},\ \mu(E)<\infty\Big\}.$$

最后，τ 有限当且仅当 $\mu(\Omega)<\infty$。这一对应解释了本章标题：交换 von Neumann 代数上的迹理论正是经典测度论的复述。

例 6.6（群 von Neumann 代数的正规迹）　设 G 为离散群，$\ell^2(G)$ 以 $\{\delta_s\}_{s\in G}$ 为规范正交基。左正则表示 $\lambda: G\to\mathcal{B}(\ell^2(G))$ 由 $\lambda(s)\delta_t\coloneqq\delta_{st}$ 给出。由第四章的双交换子定理，

$$L(G)\coloneqq\{\lambda(s): s\in G\}''\subset\mathcal{B}(\ell^2(G))$$

是 von Neumann 代数，称为 G 的**群 von Neumann 代数**（group von Neumann algebra）。定义

$$\tau(x)\coloneqq\langle x\delta_e,\delta_e\rangle, \qquad x\in L(G)_+,$$

其中 e 为 G 的单位元。则 τ 是 $L(G)$ 上的忠实正规有限迹。验证要点如下。有限性：$\tau(I)=1$。正规性：τ 是向量泛函，而递增有界网强收敛于其上确界，故 $\tau(a_\alpha)\uparrow\tau(a)$。迹性：对 $s,t\in G$，

$$\tau\big(\lambda(s)^*\lambda(t)\big)=\langle\delta_{s^{-1}t},\delta_e\rangle, \qquad \tau\big(\lambda(t)\lambda(s)^*\big)=\langle\delta_{ts^{-1}},\delta_e\rangle,$$

两式都在 $s=t$ 时为 1、否则为 0，故迹性在群代数 $\operatorname{span}\{\lambda(s):s\in G\}$ 上成立；该子代数在 $L(G)$ 中强稠，由 Kaplansky 稠密定理（见第四章）作标准的稠密性论证，迹性延拓到整个 $L(G)$。忠实性：$\tau(x^*x)=\|x\delta_e\|^2$；若 $x\delta_e=0$，则对右正则表示 $\rho(t)\delta_s\coloneqq\delta_{st^{-1}}$（它与 $L(G)$ 中每个元交换）有

$$x\delta_t = x\rho(t^{-1})\delta_e=\rho(t^{-1})x\delta_e=0, \qquad t\in G,$$

故 $x=0$。

下面转入迹的一般性质。先对迹性公理作一点说明：当 τ 有限时，迹性等价于更易识别的对易形式 $\tau(xy)=\tau(yx)$（见下文命题 6.10 与推论 6.11）；但对允许取值 ∞

的一般迹，两端的差可能无意义，$\tau(x^*x)=\tau(xx^*)$ 才是安全的公理形式。第一条性质即从迹性直接提取：正元在酉共轭下具有相同的迹。

命题 6.7（迹的酉不变性）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的迹，$u\in\mathcal{M}$ 为酉元。则对每个 $a\in\mathcal{M}_+$，

$$\tau(uau^*)=\tau(a).$$

证明. 取 $x=a^{1/2}u^*$，则

$$x^*x=uau^*,\qquad xx^*=a^{1/2}u^*ua^{1/2}=a.$$

由迹性即得 $\tau(uau^*)=\tau(a)$。 ■

酉不变性说明迹把酉等价的正元归入同一"测度类"。对投影而言，这一观察升级为与 Murray–von Neumann 比较理论的完全相容：迹像测度一样，在等价投影上取相同值，并满足投影并的次可加性。

命题 6.8（迹与投影比较）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的正规迹。

1. 若投影 $p,q\in\mathcal{M}$ 满足 $p\sim q$（即存在 $v\in\mathcal{M}$ 使 $v^*v=p$、$vv^*=q$），则 $\tau(p)=\tau(q)$；若 $p\le q$，则 $\tau(p)\le\tau(q)$；
2. 对任意投影列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathcal{M}$，

$$\tau\Big(\bigvee_{n=1}^{\infty}p_n\Big)\le\sum_{n=1}^{\infty}\tau(p_n).$$

证明. **(1)** 若 $p\sim q$，取 $v\in\mathcal{M}$ 使 $v^*v=p$、$vv^*=q$，迹性直接给出

$$\tau(p)=\tau(v^*v)=\tau(vv^*)=\tau(q).$$

若 $p\le q$，取投影 $q_0\le q$ 使 $p\sim q_0$，由保序性，

$$\tau(p)=\tau(q_0)\le\tau(q).$$

(2) 先处理两个投影。记 $p^\perp:=I-p$。对算子 $p^\perp q$ 作极分解（见 5.5 节），直接验证值域与核可知其初始投影为 $q-p\wedge q$、终投影为 $p\vee q-p$，故

$$p\vee q-p\sim q-p\wedge q.$$

由 (1) 与可加性，

$$\tau(p\vee q)=\tau(p)+\tau(p\vee q-p)=\tau(p)+\tau(q-p\wedge q)\le\tau(p)+\tau(q).$$

© 宋志恒 · PhysicsFey

归纳可得任意有限个投影的次可加性。现令 $q_N := \bigvee_{n=1}^{N} p_n$，则 $q_N \uparrow \bigvee_{n=1}^{\infty} p_n$。由正规性与有限次可加性，

$$\tau\Big(\bigvee_{n=1}^{\infty} p_n\Big) = \sup_N \tau(q_N) \le \sup_N \sum_{n=1}^{N} \tau(p_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(p_n). \qquad \blacksquare$$

命题 6.8(2) 是测度的可数次可加性在投影格上的形式；它与正规性一起表明，τ 限制在投影格上的行为与测度无异。一般地等号并不成立：$\tau(p \vee q)$ 的大小同时受 $p \wedge q$ 影响。

当投影两两正交时，等号恢复：若 $p_n p_m = 0$（$n \neq m$），则 $\bigvee_{n=1}^{\infty} p_n$ 等于强收敛和 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$，由可加性与正规性，

$$\tau\Big(\sum_{n=1}^{\infty} p_n\Big) = \sup_N \sum_{n=1}^{N} \tau(p_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(p_n).$$

这正是测度的可列可加性在投影格上的对应物。

一般迹允许取值 ∞，故不能把它按正负部分直接线性延拓到整个 $\mathcal{M}$。自然的做法是限制到迹取有限值的部分；这就是下面定义的"定义理想"，它之于迹正如 $L^1 \cap L^\infty$ 之于经典积分。

定义 6.9（迹的定义理想）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的迹。记

$$\mathcal{M}_\tau^+ := \{a \in \mathcal{M}_+ : \tau(a) < \infty\}, \qquad \mathcal{M}_\tau := \operatorname{span} \mathcal{M}_\tau^+.$$

称 $\mathcal{M}_\tau$ 为迹 τ 的**定义理想**（definition ideal）。

这一名称在交换情形中有确切的对应物：对 $\mathcal{M} = L^\infty(\Omega, \mu)$ 配上积分，$\mathcal{M}_\tau$ 正是 $L^1(\Omega, \mu) \cap L^\infty(\Omega, \mu)$。一般情形中，"理想"二字由下述命题保证：$\mathcal{M}_\tau$ 不仅是线性空间，而且对 $\mathcal{M}$ 的左右乘法封闭；同时 τ 在其上有唯一的线性延拓，且延拓保持迹性。

命题 6.10（定义理想的性质）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的迹。则

1. $\mathcal{M}_\tau$ 是 $\mathcal{M}$ 的双边 $*$-理想，且 $\mathcal{M}_\tau \cap \mathcal{M}_+ = \mathcal{M}_\tau^+$；
2. τ 可唯一地延拓为 $\mathcal{M}_\tau$ 上的线性泛函，仍记为 τ；延拓满足
$$\tau(x^*) = \overline{\tau(x)}, \qquad x \in \mathcal{M}_\tau;$$
3. $\mathcal{M}_\tau = \{x \in \mathcal{M} : \tau(|x|) < \infty\}$；
4. 对 $x \in \mathcal{M}_\tau$ 与 $y \in \mathcal{M}$，有
$$\tau(xy) = \tau(yx).$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

证明. **第一步：理想性与正锥。**先建立一个放大估计：对 $a \in \mathcal{M}_\tau^+$ 与 $z \in \mathcal{M}$，由迹性、$zz^* \le \|z\|^2 I$ 与保序性，

$$\tau(z^*az) = \tau(a^{1/2} z z^* a^{1/2}) \le \|z\|^2 \tau(a) < \infty,$$

故 $z^*az \in \mathcal{M}_\tau^+$。对 $u, v \in \mathcal{M}$，极化恒等式把 u^*av 写成四个如上形状的元的线性组合：

$$u^*av = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{3} i^k \big(v + i^k u\big)^* a \big(v + i^k u\big).$$

右端每项都在 $\mathcal{M}_\tau^+$ 中，故 $u^*av \in \mathcal{M}_\tau$。分别取 $(u,v) = (z^*, I)$ 与 $(u,v) = (I, z)$，得 $za, az \in \mathcal{M}_\tau$。由线性张成，$\mathcal{M}_\tau$ 是双边理想；它由自伴元（正元）张成，故在伴随下封闭。

再确定正锥。显然 $\mathcal{M}_\tau^+ \subseteq \mathcal{M}_\tau \cap \mathcal{M}_+$。反之，若 $0 \le b \in \mathcal{M}_\tau$，写 $b = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j a_j$，$a_j \in \mathcal{M}_\tau^+$；由 $b = b^*$，取实部后可设 $\lambda_j \in \mathbb{R}$。于是

$$0 \le b \le \sum_{j=1}^{m} |\lambda_j| a_j, \qquad \tau(b) \le \sum_{j=1}^{m} |\lambda_j| \tau(a_j) < \infty,$$

故 $b \in \mathcal{M}_\tau^+$，即 $\mathcal{M}_\tau \cap \mathcal{M}_+ = \mathcal{M}_\tau^+$。

第二步：线性延拓。设 $x \in \mathcal{M}_\tau$ 自伴。把 $x = \sum_j \lambda_j a_j$ 按 λ_j 的正负分组，可写 $x = a - b$ 其中 $a, b \in \mathcal{M}_\tau^+$。若另有 $x = c - d$（$c, d \in \mathcal{M}_\tau^+$），则 $a + d = b + c$，由可加性，

$$\tau(a) + \tau(d) = \tau(b) + \tau(c), \qquad \text{即} \qquad \tau(a) - \tau(b) = \tau(c) - \tau(d).$$

故 $\tau(x) \coloneqq \tau(a) - \tau(b)$ 良定，给出实线性泛函。对一般 $x \in \mathcal{M}_\tau$，由伴随封闭性有唯一分解 $x = x_1 + i x_2$（x_1, x_2 自伴且在 $\mathcal{M}_\tau$ 中），作复线性延拓即得唯一的线性泛函；并且

$$\tau(x^*) = \tau(x_1) - i\tau(x_2) = \overline{\tau(x)}.$$

第三步：用绝对值刻画。设 $x \in \mathcal{M}_\tau$，其极分解为 $x = v|x|$，且偏等距 $v \in \mathcal{M}$（见 5.5 节）。由理想性，$|x| = v^* x \in \mathcal{M}_\tau$；又 $|x| \ge 0$，由第一步的正锥刻画得 $\tau(|x|) < \infty$。反之，若 $\tau(|x|) < \infty$，则 $|x| \in \mathcal{M}_\tau^+$，由 $x = v|x|$ 与理想性得 $x \in \mathcal{M}_\tau$。故

$$\mathcal{M}_\tau = \{\, x \in \mathcal{M} : \tau(|x|) < \infty \,\}.$$

第四步：迹性延拓。命题 6.7 经线性延拓给出

$$\tau(uxu^*) = \tau(x), \qquad u \in \mathcal{M} \text{ 酉}, \; x \in \mathcal{M}_\tau.$$

把 x 换成 xu（仍在 $\mathcal{M}_\tau$ 中），得 $\tau(ux) = \tau(xu)$。含单位元的 C^* 代数由其中酉元线性张成，故对任意 $y \in \mathcal{M}$，由线性性得 $\tau(yx) = \tau(xy)$。 ∎

© 宋志恒 · PhysicsFelix

注　当 $\mathcal{M}=\mathcal{B}(H)$、$\tau=\mathrm{tr}$ 时，$\mathcal{M}_\tau$ 正是迹类算子（trace class operators）全体 $\mathcal{S}_1(H)$：条件 $\mathrm{tr}(|x|)<\infty$ 即其通常定义。一般情形中 $\mathcal{M}_\tau$ 扮演同一角色——它是非交换积分真正取有限值的定义域，也将成为 6.6 节非交换空间 $L^1(\mathcal{M},\tau)$ 在 $\mathcal{M}$ 中的稠密核。

当迹有限时，定义理想就是整个 $\mathcal{M}$，于是得到一个干净的整体结论。

推论 6.11（有限迹的整体延拓）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的有限迹。则 $\mathcal{M}_\tau=\mathcal{M}$，且 τ 唯一延拓为 $\mathcal{M}$ 上满足

$$\tau(xy)=\tau(yx),\qquad x,y\in\mathcal{M},$$

的正线性泛函（仍记为 τ），其范数 $\|\tau\|=\tau(I)$；若 τ 正规，该延拓在递增有界网上保持极限。

证明. 对 $a\in\mathcal{M}_+$，由 $a\le\|a\|I$ 与保序性，$\tau(a)\le\|a\|\tau(I)<\infty$，故 $\mathcal{M}_\tau^+=\mathcal{M}_+$、$\mathcal{M}_\tau=\mathcal{M}$。命题 6.10 给出延拓的存在性、唯一性与迹性；延拓在 $\mathcal{M}_+$ 上非负，故为正泛函，而含单位元 C^* 代数上正线性泛函自动有界且范数等于其在单位元处的值。正规性的传递直接由定义可见。 ■

现在回答本节开头提出的结构问题。回忆第四章的定义：投影 p 称为**有限的**，若不存在真子投影 $p_0<p$ 使 $p_0\sim p$；$\mathcal{M}$ 称为**半有限的**，若每个非零投影都支配一个非零有限投影。

定理 6.12（半有限 von Neumann 代数的迹刻画）　*von Neumann* 代数 $\mathcal{M}$ 半有限，当且仅当 $\mathcal{M}$ 上存在忠实正规半有限迹。

证明. 先证充分性。设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的 fns 迹，$0\neq p\in\mathcal{M}$ 为投影。由半有限性，存在 $0\neq a\in\mathcal{M}_+$ 使 $a\le p$ 且 $\tau(a)<\infty$。取 $\varepsilon>0$ 充分小，使谱投影

$$q:=\mathbf{1}_{(\varepsilon,\infty)}(a)\neq 0$$

（由第四章的 Borel 函数演算，这样的 ε 存在：否则 $a\le\varepsilon I$ 对所有 $\varepsilon>0$ 成立，迫使 $a=0$）。由 $a\le p$ 知 $\mathrm{Ker}\,p\subseteq\mathrm{Ker}\,a$，故 a 的支撑投影不超过 p，从而 $q\le p$；由 $\varepsilon\mathbf{1}_{(\varepsilon,\infty)}(t)\le t$（$t\ge0$）与函数演算的保序性，$\varepsilon q\le a$，从而

$$\tau(q)\le\varepsilon^{-1}\tau(a)<\infty.$$

断言 q 是有限投影：若投影 $q_0\le q$ 满足 $q_0\sim q$，由命题 6.8(1)，$\tau(q_0)=\tau(q)$；因该值有限，

$$\tau(q-q_0)=\tau(q)-\tau(q_0)=0,$$

忠实性给出 $q_0=q$。于是每个非零投影 p 都支配非零有限投影 q，即 $\mathcal{M}$ 半有限。

© 学无止境 · Physics.edu

再证必要性（证明纲要）。设 $\mathcal{M}$ 半有限。深层输入是第四章投影比较理论的结构定理：半有限 von Neumann 代数上存在忠实、正规、半有限的**中心值迹**（center-valued trace），即映射

$$T : \mathcal{M}_+ \longrightarrow \widehat{\mathcal{Z}(\mathcal{M})_+},$$

取值于中心 $\mathcal{Z}(\mathcal{M})$ 正锥的扩展部分（允许 $+\infty$），满足可加性、正齐次性与 $T(x^*x) = T(xx^*)$；其构造依赖投影比较定理与 I、II、III 型中心分解，超出本章范围，这里作为黑箱引用。再取交换 von Neumann 代数 $\mathcal{Z}(\mathcal{M})$ 上的忠实正规半有限权重 ϕ（交换情形即半有限测度空间上的积分，其存在性由测度论的标准论证给出）。复合

$$\tau := \phi \circ T : \mathcal{M}_+ \longrightarrow [0, \infty]$$

继承 T 的可加性、迹性与正规性；T 与 ϕ 的忠实性给出 τ 的忠实性，二者的半有限性给出 τ 的半有限性。故 τ 是 $\mathcal{M}$ 上的 fns 迹。 ■

注　中心值迹把 Murray–von Neumann 等价的投影映为中心中的同一元，是 von Neumann 代数型分类与维数函数理论的起点；本章只用到它的存在性。当 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(H)$ 时中心退化为 $\mathbb{C}I$，中心值迹即通常迹的标量化。

注　上述定理的论证对有限性同样有效：若 $\mathcal{M}$ 上存在忠实正规有限迹，则 I 本身是有限投影，即 $\mathcal{M}$ 为有限 von Neumann 代数。反之，有限 von Neumann 代数上总存在分离零点的正规有限迹族（同样依赖中心值迹理论），但单一忠实正规有限迹的存在性需要额外假设，一般并不成立。

至此，非交换测度空间的第一块基石已经就位：半有限 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 配上一个 fns 迹 τ，便相当于一个测度空间，此后本章固定数据 $(\mathcal{M}, \tau)$。但仅有"测度"还不够：经典测度论中的可测函数一般无界，其非交换对应物是附着于 $\mathcal{M}$ 的闭稠定算子。下一节引入赋属算子的概念，回答"一个无界算子何时由 $\mathcal{M}$ 控制"这一问题；此后各节将逐步说明，τ 如何作为尺度衡量这些算子的"大小"，直至非交换 L^p 空间的落成。

6.2　赋属算子

上一节在半有限 von Neumann 代数上建立了迹 τ 的理论，为非交换积分备好了"积分"本身。但非交换积分要处理的"被积函数"通常是无界的：正如 L^∞ 之外还有大量可测函数，von Neumann 代数按定义只含有界算子，无界算子无法"属于"它。正确的替代概念是**赋属**（affiliation）：一个无界算子虽然不能是 $\mathcal{M}$ 的元素，却可以"受 $\mathcal{M}$ 控制"——要求它与 $\mathcal{M}$ 的交换子中每个有界算子交换。本节建立赋属算子的定义与基本判别：自伴算子与正规算子的谱刻画（与第五章谱定理衔接）、极分解的分解判据、支撑投影的归属；最后以乘法算子模型说明，在交换情形赋属算子恰好就是全

部可测函数。这一切为下一节定义可测算子铺平道路。

本节固定 Hilbert 空间 H 与作用在其上的 von Neumann 代数 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{B}(H)$，其交换子记为 $\mathcal{M}'$，$\mathcal{M}'$ 中酉算子全体记为 $\mathcal{U}(\mathcal{M}')$。

定义 6.13（赋属算子）　设 $x:D(x)\to H$ 为 H 中的线性算子（本节主要关心闭稠定算子）。若对每个酉算子 $u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 都有算子包含

$$ux\subseteq xu,$$

则称 x **赋属于** $\mathcal{M}$（x is affiliated with $\mathcal{M}$），记作

$$x\ \eta\ \mathcal{M}.$$

先把定义中的包含关系解读清楚。ux 的定义域是 $D(x)$，而 xu 的定义域是 $\{\xi\in H:u\xi\in D(x)\}$；因此 $ux\subseteq xu$ 的确切含义是：对每个 $\xi\in D(x)$，必有 $u\xi\in D(x)$，且

$$xu\xi=ux\xi.$$

也就是说，$\mathcal{M}'$ 中的酉算子保持 x 的定义域，并在定义域上与 x 交换。由于 $u^{-1}=u^*$ 仍是 $\mathcal{M}'$ 中的酉算子，定义域的保持实际上是双向的：$uD(x)=D(x)$。

命题 6.14（赋属的等价刻画）　设 $x:D(x)\to H$ 为 H 中的线性算子。则下列条件等价：

(a)　对每个 $u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$，$ux\subseteq xu$（即 $x\ \eta\ \mathcal{M}$）；

(b)　对每个 $y\in\mathcal{M}'$，$yx\subseteq xy$；

(c)　对每个 $u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$，$uD(x)=D(x)$ 且 $uxu^*=x$。

证明. **(b)⇒(a)** 显然，因为酉算子是有界算子的特例。

(a)⇒(b) 关键是：含单位元的 C^* 代数中每个元素都是其酉元的线性组合。事实上，先作自伴分解

$$y=\frac{y+y^*}{2}+i\,\frac{y-y^*}{2i},$$

化为自伴元的线性组合；再对范数不超过 1 的自伴元 a，写

$$a=\frac{1}{2}\Big(a+i\sqrt{1-a^2}\Big)+\frac{1}{2}\Big(a-i\sqrt{1-a^2}\Big),$$

括号中两个算子都是酉元：a 与 $\sqrt{1-a^2}$ 交换，且

$$\Big(a\pm i\sqrt{1-a^2}\Big)^*\Big(a\pm i\sqrt{1-a^2}\Big)=a^2+\big(1-a^2\big)=I,$$

© 宋志恒 · PHYSICSFOUR

反向乘积同理。于是每个 $y \in \mathcal{M}'$ 是至多四个酉元的线性组合 $y = \sum_k \lambda_k u_k$。现设 $\xi \in D(x)$。由 (a)，每个 $u_k\xi \in D(x)$ 且 $xu_k\xi = u_k x\xi$，故 $y\xi = \sum_k \lambda_k u_k\xi \in D(x)$，且

$$xy\xi = \sum_k \lambda_k\, xu_k\xi = \sum_k \lambda_k\, u_k x\xi = yx\xi.$$

即 $yx \subseteq xy$。

(a)⇒(c) 由 (a) 得 $uD(x) \subseteq D(x)$；对 $u^* \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 同样应用 (a)，得 $u^*D(x) \subseteq D(x)$，即 $D(x) \subseteq uD(x)$。故 $uD(x) = D(x)$。此时 ux 与 xu 有相同的定义域，包含关系 $ux \subseteq xu$ 遂成为等式 $ux = xu$，即 $uxu^* = x$。

(c)⇒(a) 由 $uxu^* = x$ 得 $ux = xu$，特别地 $ux \subseteq xu$。 ■

注　若 $x \in \mathcal{B}(H)$ 有界，则定义域条件自动消失，$x\ \eta\ \mathcal{M}$ 等价于 x 与 $\mathcal{M}'$ 交换，即 $x \in \mathcal{M}''$。由第四章的双交换定理 $\mathcal{M}'' = \mathcal{M}$，故

$$x \in \mathcal{B}(H):\qquad x\ \eta\ \mathcal{M} \iff x \in \mathcal{M}.$$

赋属关系因此是"属于"在无界算子上的正确推广：它在有界情形恰好退回集合成员关系。

例 6.15（两个极端）　1. 设 $\mathcal{M} = \mathcal{B}(H)$，则 $\mathcal{M}' = \mathbb{C}I$，其酉元只有模为 1 的标量倍恒等算子，赋属条件自动成立：H 上每个闭稠定算子都赋属于 $\mathcal{B}(H)$。这与"有界算子都属于 $\mathcal{B}(H)$"一致。

2. 设 $\mathcal{M} = \mathbb{C}I$，则 $\mathcal{M}' = \mathcal{B}(H)$。若闭稠定算子 x 赋属于 $\mathbb{C}I$，则 x 与每个有界算子交换。此时 $D(x)$ 在 $\mathcal{B}(H)$ 下不变；若 $D(x)$ 含非零向量 ξ，则对任意 $\zeta \in H$，秩一算子 $y := \|\xi\|^{-2}\langle \xi, \cdot\rangle\zeta$ 满足 $y\xi = \zeta$，故 $\zeta = y\xi \in D(x)$。于是 $D(x) = H$；处处定义的闭算子由闭图像定理有界，从而 $x \in (\mathbb{C}I)' = \mathbb{C}I$，即 x 是恒等算子的标量倍。可见代数越小，赋属条件越强。

为把赋属条件化到投影上，先记录一个关于不变子空间的基本观察。

引理 6.16（不变闭子空间与投影）　*设 $K \subseteq H$ 为闭子空间，p 为到 K 上的正交投影。则*

$$uK \subseteq K\ \ (\forall\, u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')) \iff p \in \mathcal{M}.$$

证明. 若 $uK \subseteq K$ 对每个 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 成立，则对 u^* 同样成立，故 $uK = K$。此时 upu^* 是到 $uK = K$ 上的正交投影，即 $upu^* = p$，亦即 $up = pu$。于是 p 与 $\mathcal{M}'$ 的每个酉元交换，从而与 $\mathcal{M}'$（其酉元的线性张成）交换，由双交换定理得 $p \in \mathcal{M}'' = \mathcal{M}$。反之，若 $p \in \mathcal{M}$，则对 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 有 $up = pu$，故 $uK = upH = puH \subseteq K$。 ■

© 泛函随笔 · PhysicsFelix

下面的定理把赋属条件与第五章的谱理论接通：对自伴算子（更一般地，正规算子），赋属完全由谱投影的归属决定。这是本节最核心的判别准则，后文一切结论都经由它或极分解化到 $\mathcal{M}$ 的投影与有界元上。

定理 6.17（正规算子赋属的谱刻画）　设 x 为 H 上闭稠定的正规算子（特别地，自伴算子），e_x 为其谱测度（由第五章 5.3 节的谱定理给出）。则

$$x\ \eta\ \mathcal{M} \quad\Longleftrightarrow\quad e_x(\Delta)\in\mathcal{M}\ \text{对每个 Borel 集}\Delta\subseteq\mathbb{C}$$

（自伴情形 Δ 取 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集即可）。

证明. **第一步：必要性。**设 $x\ \eta\ \mathcal{M}$，$u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$。算子 uxu^* 仍是闭稠定的正规算子。断言其谱测度为 $\Delta\mapsto ue_x(\Delta)u^*$：事实上 $\Delta\mapsto ue_x(\Delta)u^*$ 显然是谱测度，而由第五章 5.4 节函数演算在酉共轭下的函子性，对一切有界 Borel 函数 f 有 $f(uxu^*)=uf(x)u^*$；取 f 为 Borel 集的示性函数，即得 $e_{uxu^*}(\Delta)=ue_x(\Delta)u^*$。由命题 6.14(c)，$uxu^*=x$；再由谱定理中谱测度的唯一性，

$$ue_x(\Delta)u^*=e_x(\Delta),\qquad u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}'),$$

即 $e_x(\Delta)$ 与 $\mathcal{M}'$ 的每个酉元交换，故 $e_x(\Delta)\in\mathcal{M}''=\mathcal{M}$。

第二步：充分性。设所有谱投影 $e_x(\Delta)\in\mathcal{M}$。则对每个 $u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$，

$$ue_x(\Delta)u^*=e_x(\Delta),\qquad \Delta\subseteq\mathbb{C}\ \text{Borel},$$

左端恰是 uxu^* 的谱测度。于是正规算子 uxu^* 与 x 有相同的谱测度；正规算子由其谱测度唯一确定，故 $uxu^*=x$。由命题 6.14(c)，$x\ \eta\ \mathcal{M}$。 ∎

上一定理的一个直接后果是：赋属关系在 Borel 函数演算下封闭。这把"对算子取可测函数"这一非交换积分中最常用的运算合法化了。

推论 6.18（函数演算封闭性）　设 x 闭稠定、正规且 $x\ \eta\ \mathcal{M}$，f 为 $\sigma(x)$ 上的 Borel 函数。则 $f(x)\ \eta\ \mathcal{M}$；若 f 有界，则进一步 $f(x)\in\mathcal{M}$。

证明. 由第五章 5.4 节的函数演算，$f(x)$ 是闭稠定的正规算子，其谱测度满足换元公式

$$e_{f(x)}(\Delta)=e_x\big(f^{-1}(\Delta)\big),\qquad \Delta\subseteq\mathbb{C}\ \text{Borel}.$$

由定理 6.17，右端属于 $\mathcal{M}$；再对正规算子 $f(x)$ 应用同一定理，得 $f(x)\ \eta\ \mathcal{M}$。若 f 有界，则 $f(x)\in\mathcal{B}(H)$，由本节开头的注记，赋属等价于属于，故 $f(x)\in\mathcal{M}$。 ∎

注　对自伴算子，谱刻画还有一个常见的等价表述：$x\ \eta\ \mathcal{M}$ 当且仅当其 Cayley 变换

$(x-iI)(x+iI)^{-1}$ 属于 $\mathcal{M}$。这是推论 6.18 与"Cayley 变换之逆仍为 Borel 函数演算"的直接组合。于是自伴算子的赋属问题也可以完全化到有界（酉）算子上处理。

同样的"化无界为有界"思想给出下述判别，它是许多文献中赋属关系的出发点；其中 $I+x^*x$ 可逆且有有界逆，是第五章 5.5 节建立极分解时的标准事实。

命题 6.19（有界变换判别）　设 x 闭稠定。则 $x\,\eta\,\mathcal{M}$ 当且仅当下列两个有界算子都属于 $\mathcal{M}$：

$$a_x := (I+x^*x)^{-1}, \qquad b_x := x(I+x^*x)^{-1}.$$

证明. 先证必要性。设 $x\ \eta\ \mathcal{M}$，极分解为 $x=v|x|$。由定理 6.22，$v\in\mathcal{M}$ 且 $|x|\ \eta\ \mathcal{M}$。正自伴算子 $|x|$ 满足 $x^*x=|x|^2$；对有界 Borel 函数 $f(t)=(1+t^2)^{-1}$ 与 $g(t)=t(1+t^2)^{-1}$（$t\ge 0$）应用推论 6.18，得

$$a_x=(I+x^*x)^{-1}=f(|x|)\in\mathcal{M}, \qquad g(|x|)=|x|(I+|x|^2)^{-1}\in\mathcal{M}.$$

于是 $b_x=v|x|(I+x^*x)^{-1}=v\,g(|x|)\in\mathcal{M}$。

再证充分性。设 $a_x,b_x\in\mathcal{M}$，分两步恢复 $|x|$ 与 v 的归属。

第一步：$|x|\ \eta\ \mathcal{M}$。a_x 是 $\mathcal{M}$ 中有界正算子且单射；由有界自伴算子的 Borel 函数演算，其谱投影属于 $\mathcal{M}$。而 $x^*x=h(a_x)$，其中 $h(s)=s^{-1}-1$ 是 $\sigma(a_x)\subseteq[0,1]$ 上几乎处处有限的 Borel 函数；由函数演算的换元公式，x^*x 的谱投影属于 $\mathcal{M}$。同理 $|x|=(x^*x)^{1/2}$ 的谱投影属于 $\mathcal{M}$，由定理 6.17 得 $|x|\ \eta\ \mathcal{M}$。

第二步：$v\in\mathcal{M}$。记 $c:=\overline{g(|x|)}=\overline{|x|(I+|x|^2)^{-1}}$，由第一步与推论 6.18 知 $c\in\mathcal{M}$；c 为正算子，且 $\overline{\mathrm{Ran}(c)}=\overline{\mathrm{Ran}(|x|)}=s_r(x)H$。注意

$$b_x=v|x|(I+x^*x)^{-1}=vc,$$

且 $b_x^*b_x=c\,v^*v\,c=c^2$（因 $v^*v=s_r(x)$ 在 $\mathrm{Ran}(c)$ 上为恒等）。由正平方根唯一性，$|b_x|=c$；而 v 是初始投影为 $s_r(x)$（即 c 的支撑投影）的偏等距，故 $b_x=v\,c$ 正是 b_x 的极分解。由第四章，von Neumann 代数中元素的极分解两部分仍属于该代数，故 $v\in\mathcal{M}$。

合起来，由定理 6.22 得 $x=v|x|\ \eta\ \mathcal{M}$。 ∎

推论 6.20（正算子的预解判别）　设 $x\ge 0$ 为正自伴算子。则

$$x\ \eta\ \mathcal{M} \quad\Longleftrightarrow\quad (I+x)^{-1}\in\mathcal{M}.$$

© 求志者 physicsFelix

证明. 必要性：$(I+x)^{-1}=f(x)$，其中 $f(t)=(1+t)^{-1}$ 是 $[0,\infty)$ 上的有界 Borel 函数，由推论 6.18 得 $(I+x)^{-1}\in\mathcal{M}$。充分性：$(I+x)^{-1}$ 是 $\mathcal{M}$ 中有界正算子且单射，其谱投影属于 $\mathcal{M}$；而 $x=h\big((I+x)^{-1}\big)$，$h(s)=s^{-1}-1$ 为 Borel 函数，由换元公式 x 的谱投影属于 $\mathcal{M}$，再由定理 6.17 得 $x\,\eta\,\mathcal{M}$。 ■

赋属关系还在伴随与闭包下稳定。这两条性质随后处理支撑投影时立刻要用。

命题 6.21（伴随与闭包保持赋属）　设 x 为 H 中的线性算子。

1. 若 x 闭稠定且 $x\,\eta\,\mathcal{M}$，则 $x^*\,\eta\,\mathcal{M}$；

2. 若 x 可闭且 $x\,\eta\,\mathcal{M}$，则其闭包 $\overline{x}\,\eta\,\mathcal{M}$。

证明. **(1)** 因 x 闭稠定，x^* 亦闭稠定。对 $u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$，由命题 6.14(c) 有 $uxu^*=x$。两边取伴随，并用第五章 5.2 节的伴随运算法则（有界算子共轭可移入伴随）：

$$ux^*u^*=u(ux)^*=\big((ux)u^*\big)^*=(uxu^*)^*=x^*.$$

再对 x^* 应用命题 6.14(c)，得 $x^*\,\eta\,\mathcal{M}$。

(2) 设 $(\xi_n,x\xi_n)\to(\xi,\eta)$ 为图像 $\Gamma(\overline{x})$ 中一点的逼近。对 $u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$，由 $x\,\eta\,\mathcal{M}$ 有 $u\xi_n\in D(x)$ 且 $xu\xi_n=ux\xi_n$，故

$$(u\xi_n,xu\xi_n)=(u\xi_n,ux\xi_n)\longrightarrow(u\xi,u\eta).$$

左端属于 $\Gamma(x)$，其极限 $(u\xi,u\eta)$ 属于 $\Gamma(\overline{x})$，即 $u\xi\in D(\overline{x})$ 且 $\overline{x}u\xi=u\eta=u\overline{x}\xi$。故 $u\overline{x}\subseteq\overline{x}u$。 ■

第五章 5.5 节把一般闭稠定算子分解为“大小”与“方向”：$x=v|x|$，其中 $|x|=(x^*x)^{1/2}$ 正自伴，v 为偏等距。赋属关系与这一分解有极佳的配合——判断 x 是否赋属，可以分别在两端进行。

定理 6.22（极分解与赋属）　设 x 闭稠定，$x=v|x|$ 为其极分解（第五章 5.5 节）。则

$$x\,\eta\,\mathcal{M}\quad\Longleftrightarrow\quad v\in\mathcal{M}\ \text{且}\ |x|\,\eta\,\mathcal{M}.$$

证明. 先证充分性。设 $v\in\mathcal{M}$ 且 $|x|\,\eta\,\mathcal{M}$。注意 $D(x)=D(|x|)$。对 $u\in\mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 与 $\xi\in D(x)$，由 $|x|$ 赋属知 $u\xi\in D(|x|)=D(x)$ 且 $|x|u\xi=u|x|\xi$；又 $v\in\mathcal{M}$ 与 $u\in\mathcal{M}'$ 交换。于是

$$xu\xi=v|x|u\xi=vu|x|\xi=uv|x|\xi=ux\xi,$$

即 $ux\subseteq xu$，故 $x\,\eta\,\mathcal{M}$。

© 宋志淮 · PhysicsFoix

再证必要性。设 $x \,\eta\, \mathcal{M}$。对 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$，由命题 6.14(c)，$uxu^* = x$。考察算子 uxu^* 的分解

$$uxu^* = \big(uvu^*\big)\big(u|x|u^*\big).$$

其中 $u|x|u^*$ 仍为正自伴算子（正算子的酉共轭仍正自伴）；uvu^* 仍为偏等距，因为

$$(uvu^*)^*(uvu^*) = uv^*vu^*$$

是投影的酉共轭，仍是投影；其初始投影 uv^*vu^* 正是 $u|x|u^*$ 的支撑投影（酉共轭同时搬运核的正交补）。于是右端是 uxu^* 的极分解。由第五章极分解的唯一性，

$$uvu^* = v, \qquad u|x|u^* = |x|, \qquad u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}').$$

第一式表明 v 与 $\mathcal{M}'$ 的每个酉元交换，故 $v \in \mathcal{M}'' = \mathcal{M}$；第二式按命题 6.14(c) 正是 $|x| \,\eta\, \mathcal{M}$。 ■

极分解中的偏等距 v 连接着两个投影：初始投影与终投影。这两个投影各有独立的名字，并且在非交换积分中扮演”支撑”的角色——正如可测函数的支撑是其非零集。

定义 6.23（左支撑与右支撑）　设 x 为 H 上的闭稠定算子。

1. 到 $\operatorname{Ker}(x)^\perp = \overline{\operatorname{Ran}(x^*)}$ 上的正交投影称为 x 的**右支撑**（right support），记为 $s_r(x)$；其补投影 $I - s_r(x)$（到 $\operatorname{Ker}(x)$ 上的投影）称为 x 的**零投影**。
2. 到 $\overline{\operatorname{Ran}(x)} = \operatorname{Ker}(x^*)^\perp$ 上的正交投影称为 x 的**左支撑**（left support），记为 $s_l(x)$。

由定义立见

$$x = s_l(x)\,x = x\,s_r(x), \qquad s_l(x) = s_r(x^*), \qquad s_l(x^*) = s_r(x).$$

（第一式中 $x\,s_r(x) = x$ 是因为 $\operatorname{Ker}(x) \subseteq D(x)$，故 $\xi \in D(x)$ 蕴含 $s_r(x)\xi = \xi - (I - s_r(x))\xi \in D(x)$ 且 $x\,s_r(x)\xi = x\xi$。）

命题 6.24（赋属算子的支撑属于 $\mathcal{M}$）　设 x 闭稠定且 $x \,\eta\, \mathcal{M}$。则

$$s_r(x) \in \mathcal{M}, \qquad s_l(x) \in \mathcal{M},$$

且二者在 $\mathcal{M}$ 中 *Murray–von Neumann* 等价：$s_r(x) \sim s_l(x)$，等价由极分解 $x = v|x|$ 中的偏等距 $v \in \mathcal{M}$ 实现。

© 宋志恒 PhysicsFelix

证明. 先证核空间 $\mathrm{Ker}(x)$ 在每个 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 下不变：若 $\xi \in \mathrm{Ker}(x)$，由赋属的定义 $u\xi \in D(x)$ 且 $xu\xi = ux\xi = 0$，即 $u\xi \in \mathrm{Ker}(x)$。由引理 6.16，到 $\mathrm{Ker}(x)$ 上的投影属于 $\mathcal{M}$；取补投影即得 $s_r(x) \in \mathcal{M}$。

由命题 6.21(1)，$x^* \eta \mathcal{M}$；对 x^* 应用上一段得 $s_r(x^*) \in \mathcal{M}$。而 $s_l(x) = s_r(x^*)$（因 $\overline{\mathrm{Ran}(x)} = \mathrm{Ker}(x^*)^\perp$，第五章 5.2 节），故 $s_l(x) \in \mathcal{M}$。

最后，由定理 6.22，极分解 $x = v|x|$ 中的偏等距 $v \in \mathcal{M}$。第五章极分解理论给出

$$v^*v = s_r(|x|) = s_r(x)$$

（初始投影是到 $\overline{\mathrm{Ran}(|x|)} = \mathrm{Ker}(|x|)^\perp = \mathrm{Ker}(x)^\perp$ 上的投影），以及

$$vv^* = s_l(x)$$

（终投影是到 $\overline{\mathrm{Ran}(x)}$ 上的投影）。故 v 实现 $s_r(x)$ 与 $s_l(x)$ 在 $\mathcal{M}$ 中的 Murray–von Neumann 等价。 ■

注（赋属算子的代数运算需谨慎） 形式上，赋属关系对代数运算封闭：若 $x, y \eta \mathcal{M}$，则在交集定义域 $D(x)\cap D(y)$ 上 $x+y$ 仍与每个 $u \in \mathcal{U}(\mathcal{M}')$ 交换，积 xy 在 $\{\xi \in D(y) : y\xi \in D(x)\}$ 上亦然——直接展开定义即得。问题在于分析性质，而非代数性质：

1. $D(x+y) = D(x)\cap D(y)$ 可能不再稠密。极端地，无界算子理论中有经典构造表明：两个自伴算子的定义域可以只交于零向量，此时 $x+y$ 只在 $\{0\}$ 上有定义，稠定性彻底丧失。
2. 即使 $x+y$（或 xy）稠定，也未必可闭；取闭包（命题 6.21(2)）这道手续并非总可施行。

因此赋属算子全体不构成代数：它有成员判别（谱刻画、极分解判据），却没有闭环的加法与乘法。这是引入可测算子的动机之一——在 6.3 节中，将对赋属算子附加由迹 τ 控制的"可测性"条件（粗略地说：算子在某个 τ-有限投影之外有界），之后强和与强积封闭，恢复完整的 $*$-代数结构。

抽象交换条件在交换 von Neumann 代数中应当退化为熟悉的对象。下面的定理证实：L^∞ 的赋属算子恰好是全体可测函数的乘法算子——赋属算子就是非交换意义下的"可测函数候选者"。

定理 6.25（交换模型：L^∞ 的赋属算子） 设 (Ω, Σ, μ) 为 σ-有限测度空间，$H = L^2(\Omega, \mu)$，乘法代数

$$\mathcal{M} := \{ M_g : g \in L^\infty(\Omega, \mu) \} \subseteq \mathcal{B}(H).$$

（由第四章对乘法代数的讨论，σ-有限假设下 $\mathcal{M}$ 极大交换，即 $\mathcal{M}' = \mathcal{M}$。）

© 宋志恒 physicsFelix

1. 对每个可测函数 $f:\Omega\to\mathbb{C}$，乘法算子

$$(M_f\xi)(\omega):=f(\omega)\xi(\omega),\qquad D(M_f):=\{\,\xi\in L^2(\Omega,\mu):f\xi\in L^2(\Omega,\mu)\,\}$$

是闭稠定的正规算子，$M_f^*=M_{\overline{f}}$，且 $M_f\ \eta\ \mathcal{M}$。

2. 反之，每个赋属于 $\mathcal{M}$ 的闭稠定算子 x 都由某个可测函数 f 给出：$x=M_f$；且 f 在 μ-几乎处处相等的意义下唯一。

证明. **(1)** 先证 $D(M_f)$ 稠密：对 $\xi\in L^2$，令 $\xi_n:=\mathbf{1}_{\{|f|\le n\}}\xi$，则 $f\xi_n$ 有界可测故属于 L^2，即 $\xi_n\in D(M_f)$；由控制收敛定理 $\xi_n\to\xi$。再证闭性：若 $\xi_n\in D(M_f)$，$\xi_n\to\xi$ 且 $f\xi_n\to\eta$ 于 L^2，取子列使两列均几乎处处收敛，得 $f\xi=\eta$ 几乎处处成立，故 $\xi\in D(M_f)$ 且 $M_f\xi=\eta$。$M_f^*=M_{\overline{f}}$ 是乘法算子的标准事实（两者定义域相同），故 M_f 正规。最后证赋属：因 $\mathcal{M}'=\mathcal{M}$，由命题 6.14(b) 只需验证 M_f 与每个乘法算子交换。设 $g\in L^\infty$，$\xi\in D(M_f)$：则 $g\xi\in L^2$，且 $f(g\xi)=g(f\xi)\in L^2$，故 $g\xi\in D(M_f)$ 且 $M_fM_g\xi=M_gM_f\xi$，即 $M_gM_f\subseteq M_fM_g$。

(2) 分两步。

第一步：正自伴情形。设 $x\ge 0$ 自伴且 $x\ \eta\ \mathcal{M}$。由定理 6.17，对每个 Borel 集 $\Delta\subseteq[0,\infty)$，谱投影 $e_x(\Delta)\in\mathcal{M}$，故存在 $E(\Delta)\in\Sigma$（在 μ-零集意义下唯一）使

$$e_x(\Delta)=M_{\mathbf{1}_{E(\Delta)}}.$$

谱测度的单调性与强算子 σ-加性转译为：对应 $\Delta\mapsto E(\Delta)$ 在 mod 零集意义下保持包含与可数不交并。对 $t\in\mathbb{Q}\cap[0,\infty)$ 取定 $E([0,t])$ 的可测代表 F_t，再令 $F_t':=\bigcap_{s\in\mathbb{Q},\,s>t}F_s$（可数交，只改动零集），则 $s<t$ 蕴含 $F_s'\subseteq F_t'$，且 F_t' 与 $E([0,t])$ 只差零集。定义

$$f(\omega):=\inf\{\,t\in\mathbb{Q}\cap[0,\infty):\omega\in F_t'\,\},\qquad \omega\in\Omega,$$

约定 $\inf\varnothing=+\infty$。因 $e_x([0,\infty))=I$ 给出 $\bigcup_t F_t'$ 与 Ω 只差零集，f 几乎处处有限；又

$$\{\,\omega:f(\omega)\le a\,\}=\bigcap_{t\in\mathbb{Q},\,t>a}F_t'\in\Sigma,$$

故 f 可测。谱测度对递减列 $[0,t]\downarrow[0,a]$ 的强算子连续性给出

$$\{\,f\le a\,\}\ \triangle\ E([0,a])\ \text{为零集},\qquad a\ge 0,$$

即 $M_{\mathbf{1}_{\{f\in[0,a]\}}}=e_x([0,a])$。区间族 $\{[0,a]\}$ 生成 $[0,\infty)$ 的 Borel σ-代数，而 $\Delta\mapsto e_x(\Delta)$ 与 $\Delta\mapsto M_{\mathbf{1}_{\{f\in\Delta\}}}$（后者正是 M_f 的谱测度）都是谱测度，故二者在一切 Borel 集上相等。自伴算子由其谱测度唯一确定，故 $x=M_f$。

© 朱书恒 Physics Daily

第二步：一般情形。设 x 闭稠定且 $x\,\eta\,\mathcal{M}$，极分解为 $x=v|x|$。由定理 6.22，$v\in\mathcal{M}$ 且 $|x|\,\eta\,\mathcal{M}$。于是 $v=M_w$（$w\in L^\infty$），由第一步 $|x|=M_g$，其中 $g\ge 0$ 可测且几乎处处有限。因 v 是偏等距，$v^*v=M_{|w|^2}$ 是投影，故 $|w|\in\{0,1\}$ 几乎处处；又 v^*v 是 x 的右支撑，即

$$M_{|w|^2}=s_r(x)=s_r(|x|)=M_{\mathbf{1}_{\{g>0\}}}$$

（因 $\operatorname{Ker}(M_g)=\{g=0\}$ 上的 L^2）。故 $\{|w|=1\}$ 与 $\{g>0\}$ 只差零集，从而 $|wg|=|g|$ 几乎处处成立。于是

$$D(M_{wg})=D(M_g)=D(x),$$

且对 $\xi\in D(x)$ 有 $x\xi=M_wM_g\xi=M_{wg}\xi$。取 $f:=wg$ 即得 $x=M_f$。

最后证唯一性。若 $M_{f_1}=M_{f_2}$，令 $E_n:=\{|f_1|\le n\}\cap\{|f_2|\le n\}$。对可测集 $A\subseteq E_n\cap\{f_1\neq f_2\}$ 取 $\xi=\mathbf{1}_A$，则 $\xi\in D(M_{f_1})=D(M_{f_2})$ 且 $(f_1-f_2)\xi=0$ 几乎处处，故 $\mu(A)=0$；令 $n\to\infty$ 得 $f_1=f_2$ 几乎处处。 ■

例 6.26（乘法算子的谱与支撑）　取 $\Omega=(0,1]$ 配 Lebesgue 测度，$\mathcal{M}=L^\infty(0,1]$，$f(t)=t^{-1/2}$。则 f 无界且 $f\notin L^2$（故常函数 $1\notin D(M_f)$，定义域是真子空间），但截断 $\mathbf{1}_{[1/n,1]}\xi\in D(M_f)$ 显示 $D(M_f)$ 稠密；由定理 6.25，M_f 正自伴且 $M_f\,\eta\,\mathcal{M}$。此时谱投影可以显式写出：对 $0<a<b$，

$$e_{M_f}\big((a,b]\big)=M_{\mathbf{1}_{[b^{-2},\,a^{-2})}},$$

因为 $a<t^{-1/2}\le b$ 当且仅当 $b^{-2}\le t<a^{-2}$——谱投影就是水平集的示性函数，印证定理 6.17。一般地，对乘法算子有

$$s_r(M_f)=s_l(M_f)=M_{\mathbf{1}_{\{f\neq 0\}}}$$

（$\operatorname{Ker}(M_f)$ 是 $\{f=0\}$ 上的 L^2，$\overline{\operatorname{Ran}(M_f)}$ 是 $\{f\neq 0\}$ 上的 L^2），极分解为 $M_f=M_{f/|f|}\,M_{|f|}$（在 $\{f=0\}$ 上相位取 0）。本例中 $f>0$ 处处，故 $s_r(M_f)=s_l(M_f)=I$，$M_f=M_{|f|}$ 自身即正部分。

例 6.27（动量算子：傅里叶变换下的赋属）　设 $H=L^2(\mathbb{R})$，动量算子 $p:=-i\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，定义于 Sobolev 空间 $W^{1,2}(\mathbb{R})$ 上，自伴。记 $\mathcal{F}$ 为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的 Fourier–Plancherel 变换，则 $\mathcal{F}p\mathcal{F}^{-1}=M_\xi$（坐标乘法算子）。注意赋属关系在酉共轭下保持：若 $x\,\eta\,\mathcal{M}$ 且 w 为酉算子，则 $wxw^*\,\eta\,w\mathcal{M}w^*$，因为 $(w\mathcal{M}w^*)'=w\mathcal{M}'w^*$。于是

$$p\,\eta\,\widehat{\mathcal{M}},\qquad \widehat{\mathcal{M}}:=\{\mathcal{F}^{-1}M_g\mathcal{F}:g\in L^\infty(\mathbb{R})\}.$$

© 宋旭 · PhysicsFew

> 代数 $\widehat{\mathcal{M}}$ 恰是由平移群 $\{U_s\}_{s\in\mathbb{R}}$（$(U_s\xi)(t)=\xi(t-s)$）生成的 von Neumann 代数——因为 $U_s=\mathcal{F}^{-1}M_{e^{-is\xi}}\mathcal{F}$，而这些特征标的乘法算子弱闭线性张成整个乘法代数。因此"p 赋属于平移生成的代数"等价于"p 与一切平移交换"，这与微分算子的平移不变性完全吻合。作为对照，p 不赋属于位置乘法代数 $\{M_g : g\in L^\infty(\mathbb{R})\}$：取 $g(t)=e^{-t^2}$，则在 $\psi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上
>
> $$pM_g\psi - M_g p\psi = -i\,g'\psi \neq 0,$$
>
> 故 $M_g p \not\subseteq pM_g$，由命题 6.14(b) 知 p 不赋属于该代数。同一个算子，赋属于否取决于所论的 von Neumann 代数。

本节把"属于"代换为"赋属"，使无界算子进入 von Neumann 代数的势力范围：谱刻画（定理 6.17）把赋属判据完全化为 $\mathcal{M}$ 中投影的问题，极分解判据（定理 6.22）则把它拆成"有界方向"与"正自伴大小"两端，支撑投影随之落入 $\mathcal{M}$ 并且左右等价；交换模型（定理 6.25）表明赋属算子正是可测函数的非交换化身。然而赋属算子的和与积会失去稠定性与闭性，不能组成代数。补救之道是附加由迹控制的可测性条件：在半有限 von Neumann 代数上取定忠实正规半有限迹 τ（见 6.1 节），下一节（6.3）将定义 τ-可测算子，并证明其全体恢复为 $*$-代数——非交换测度空间的"可测函数环"由此登场。

6.3　可测算子

第四章把 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 理解为非交换的 L^∞ 空间：它的元素都是"有界"的。6.1 节在 $\mathcal{M}$ 上引入迹 τ 作为非交换测度，6.2 节进一步指出：闭、稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子正是"非交换可测函数"的候选者。但全体赋属算子过于庞大——定义域可以任意小，两个这样的算子一般无法相加、无法复合。经典测度论提示了挑选标准：可测函数总在一个测度任意小的集合之外有界。本节据此从赋属算子中挑出定义域"足够大"的**可测算子**：先在有限迹情形给出定义（此时条件自动成立），再在半有限情形定义 τ-可测算子并给出谱判别；主要定理是可测算子全体 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 在闭包意义下构成含单位 $*$-代数。最后讨论 τ-紧算子——经典空间 c_0 的非交换对应物。

本节总设 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{B}(H)$ 为作用于 Hilbert 空间 H 的 von Neumann 代数，I 为单位算子；无界算子 x 的定义域记作 $D(x)$。按 6.2 节的约定，$x\,\eta\,\mathcal{M}$ 表示算子 x 赋属于 $\mathcal{M}$；该节还给出下文反复使用的三件事实：有界赋属算子必属于 $\mathcal{M}$；赋属算子的伴随与闭包仍赋属于 $\mathcal{M}$；极分解 $x=v|x|$（无界算子的极分解见 5.5 节）中的偏等距 v 与 $|x|$ 的谱投影都属于 $\mathcal{M}$。迹 τ 的正规性、忠实性、对投影的次可加性，以及在 Murray–von Neumann 等价投影上取值相等等性质，均见 6.1 节。

先处理最简单、也最重要的情形：迹是有限的。

© 求恒 · PhysLean

定义 6.28（可测算子（有限迹情形））　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的有限迹（即 $\tau(I)<\infty$）。闭、稠密定义且 $x\ \eta\ \mathcal{M}$ 的算子 x 称为相对于 $(\mathcal{M},\tau)$ 的**可测算子**（measurable operator），如果存在 $\mathcal{M}$ 中递增的投影列 $\{p_n\}$，使

$$p_n \uparrow I, \qquad xp_n \in \mathcal{M} \qquad (n\in\mathbb{N}).$$

此时称 $\{p_n\}$ 为 x 的一个**决定列**。

注　条件 $xp_n\in\mathcal{M}$ 等价于 $p_nH\subseteq D(x)$。事实上，若 $p_nH\subseteq D(x)$，则 xp_n 在全空间有定义且为闭算子（x 闭、p_n 有界），由闭图像定理（见 5.1 节）它有界；它又赋属于 $\mathcal{M}$，故由 6.2 节的判别属于 $\mathcal{M}$。反向蕴含是显然的。下文在两种形式间自由切换。

命题 6.29（有限迹情形：赋属即可测）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的有限迹。则每个闭、稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子都是可测算子；谱截断 $p_n:=E_{|x|}([0,n])$ 就是一个决定列。

证明. 设 x 闭、稠密定义且 $x\ \eta\ \mathcal{M}$。由无界自伴算子的谱定理（见 5.3 节），$|x|$ 的谱测度集中在 $[0,\infty)$ 上，且

$$p_n=E_{|x|}\big([0,n]\big)\uparrow E_{|x|}\big([0,\infty)\big)=I.$$

赋属性给出 $p_n\in\mathcal{M}$。由 Borel 函数演算（见 5.4 节），$|x|p_n$ 是有界函数 $t\mapsto t\mathbf{1}_{[0,n]}(t)$ 在 $|x|$ 处的值，故有界（范数不超过 n）且赋属于 $\mathcal{M}$，从而属于 $\mathcal{M}$。极分解 $x=v|x|$ 中 $v\in\mathcal{M}$，于是 $xp_n=v\,(|x|p_n)\in\mathcal{M}$。故 x 可测。 ■

注　因此在有限迹情形，"可测"并不真的排除任何赋属算子；定义 6.28 的价值在于其形式：它把"定义域足够大"落实为"在一个投影逼近列上逐片有界"。当总迹无限时，$p_n\uparrow I$ 与补投影的"大小"之间不再有任何联系，正确的推广是把坏部分 $I-p$ 的迹当作控制参数。这正是经典图景：可测函数 f 在一个测度任意小的集合之外有界。

定义 6.30（τ-可测算子）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹。闭、稠密定义且 $x\ \eta\ \mathcal{M}$ 的算子 x 称为 **τ-可测算子**（τ-measurable operator），如果对每个 $\varepsilon>0$，存在投影 $p\in\mathcal{M}$，使

$$xp\in\mathcal{M}, \qquad \tau(I-p)\le\varepsilon.$$

全体 τ-可测算子记为 $\widetilde{\mathcal{M}}$；强调所依赖的迹时也记作 $L^0(\mathcal{M},\tau)$，称为 $(\mathcal{M},\tau)$ 上的**非交换 L^0 空间**。

注　由定义 6.28 后的注，$xp\in\mathcal{M}$ 等价于 $pH\subseteq D(x)$；因此 τ-可测性完全由定义域的"大小"决定。称线性子空间 $D\subseteq H$ 是 **τ-大**的，如果对每个 $\varepsilon>0$ 存在投影 $p\in\mathcal{M}$ 使

$pH \subseteq D$ 且 $\tau(I-p) \le \varepsilon$。于是 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$ 当且仅当 $D(x)$ 是 τ-大的。这一子空间语言在下文反复使用。

命题 6.31（决定列刻画与两种定义的关系）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹，$D \subseteq H$ 为线性子空间。下列命题等价：

(*a*)　D 是 τ-大的；

(*b*)　存在 $\mathcal{M}$ 中递增投影列 $\{p_n\}$，使 $p_n \uparrow I$、$p_n H \subseteq D$ 且 $\tau(I-p_n) \downarrow 0$。

此时 D 在 H 中稠密。特别地，闭、稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子 x 是 τ-可测的，当且仅当它有递增投影列 $p_n \uparrow I$ 使 $xp_n \in \mathcal{M}$ 且 $\tau(I-p_n) \downarrow 0$。若 $\tau(I) < \infty$，后一条件由迹的正规性自动成立，故此时 τ-可测性与定义 6.28 的可测性一致：本节的两个定义在有限迹情形给出同一个类 $\widetilde{\mathcal{M}}$。

证明. (b)⇒(a) 显然：给定 $\varepsilon > 0$，取 n 充分大使 $\tau(I-p_n) \le \varepsilon$ 即可。

(a)⇒(b) 对每个 $k \in \mathbb{N}$，取投影 $q_k \in \mathcal{M}$ 使 $q_k H \subseteq D$、$\tau(I-q_k) \le 2^{-k}$。令 $p_n := \bigwedge_{k \ge n} q_k$。则 $\{p_n\}$ 递增，$p_n H \subseteq D$，并且

$$\tau(I-p_n) = \tau\Big(\bigvee_{k\ge n}(I-q_k)\Big) \le \sum_{k\ge n} \tau(I-q_k) \le 2^{-n+1},$$

其中用到迹对投影的可数次可加性（见 6.1 节）。于是 $\tau\big(\bigwedge_n (I-p_n)\big) = 0$；忠实性给出 $\bigwedge_n (I-p_n) = 0$，即 $p_n \uparrow I$。

由 (b)，对任意 $\xi \in H$ 有 $p_n\xi \to \xi$（递增投影列强收敛到其上确界），而 $p_n\xi \in D$，故 D 在 H 中稠密。最后的断言由定义 6.30 后的注与上述等价关系立得：有限迹情形下 $p_n \uparrow I$ 蕴含 $\tau(I-p_n) \downarrow \tau(0) = 0$，故定义 6.28 的决定列自动满足这里的条件。 ∎

定义 6.30 以定义域为出发点；与经典可测函数一样，更便于使用的判据只观察“水平集”的大小——这里水平集由 $|x|$ 的高谱投影扮演，测度由 τ 扮演。下面的引理是沟通两种观点的钥匙：若 x 在一个大投影上有界，则它的高谱部分只能落在该投影所遗漏的小部分中。

引理 6.32（有界截断控制谱尾）　设 x 闭、稠密定义且 $x \,\eta\, \mathcal{M}$。若投影 $p \in \mathcal{M}$ 满足 $pH \subseteq D(x)$，则 $xp \in \mathcal{M}$，并且对每个 $\lambda \ge \|xp\|$ 都有

$$E_{|x|}\big((\lambda,\infty)\big) \preceq_{\mathcal{M}} I - p,$$

其中 $\preceq_{\mathcal{M}}$ 为 $\mathcal{M}$ 中投影的 *Murray–von Neumann* 子等价关系（见第四章）。

© 未用 PhysicsFelix

证明. 第一个结论即定义 6.28 后的注。记 $e := E_{|x|}((\lambda,\infty))$、$q := p \wedge e$。赋属性给出 $e \in \mathcal{M}$。若 $q \neq 0$，取 $0 \neq \xi \in qH$。则 $\xi \in pH \subseteq D(x)$ 且 $\xi = e\xi$。由谱定理（见 5.3 节）与极分解中的等式 $\|x\xi\| = \||x|\xi\|$（见 5.5 节），

$$\|x\xi\|^2 = \||x|\xi\|^2 = \int_{(\lambda,\infty)} t^2 \,\mathrm{d}\langle E_{|x|}(t)\xi,\xi\rangle > \lambda^2\|\xi\|^2.$$

但另一方面 $\|x\xi\| = \|xp\xi\| \le \|xp\|\,\|\xi\| \le \lambda\|\xi\|$，矛盾。故 $p \wedge e = 0$。
于是有界算子 $(I-p)e \in \mathcal{M}$ 在 eH 上的限制是单射：若 $(I-p)e\xi = 0$，则 $e\xi \in pH \cap eH = \{0\}$。对 $(I-p)e$ 作极分解（第四章），所得偏等距以 e 为初始投影、以某个不超过 $I-p$ 的投影为终投影，故 $e \preceq_{\mathcal{M}} I-p$。 ■

定理 6.33（τ-可测性的谱判别） 设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹，x 闭、稠密定义且 $x\,\eta\,\mathcal{M}$。则下列命题等价：

(a) $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$；

(b) $|x| \in \widetilde{\mathcal{M}}$；

(c) 存在投影 $p \in \mathcal{M}$，使 $pH \subseteq D(x)$ 且 $\tau(I-p) < \infty$；

(d) 存在 $\lambda_0 > 0$，使 $\tau\big(E_{|x|}((\lambda_0,\infty))\big) < \infty$；

(e) $\tau\big(E_{|x|}((\lambda,\infty))\big) \longrightarrow 0$ $(\lambda \to \infty)$。

证明. (a)⇒(c)：在定义 6.30 中取 $\varepsilon = 1$。
(c)⇒(d)：由引理 6.32，只要 $\lambda \ge \|xp\|$，就有 $E_{|x|}((\lambda,\infty)) \preceq_{\mathcal{M}} I-p$。迹在 Murray–von Neumann 等价下不变且对投影单调（见 6.1 节），故 $\tau(E_{|x|}((\lambda,\infty))) \le \tau(I-p) < \infty$。
(d)⇒(e)：当 $\lambda \to \infty$ 时，投影 $E_{|x|}((\lambda,\infty))$ 递降到 0（谱测度的连续性，见 5.3 节），且从 λ_0 起迹有限；迹的正规性遂给出 $\tau(E_{|x|}((\lambda,\infty))) \downarrow 0$。
(e)⇒(a)：给定 $\varepsilon > 0$，取 $\lambda > 0$ 使 $\tau(E_{|x|}((\lambda,\infty))) \le \varepsilon$。令 $p := E_{|x|}([0,\lambda])$。则 $\tau(I-p) \le \varepsilon$；又 $|x|p$ 有界且赋属于 $\mathcal{M}$（Borel 函数演算，见 5.4 节），故 $|x|p \in \mathcal{M}$，从而 $pH \subseteq D(|x|) = D(x)$ 且 $xp = v\,(|x|p) \in \mathcal{M}$，其中 $x = v|x|$ 为极分解。故 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$。
最后，条件 (c)、(d)、(e) 只通过 $|x|$ 依赖于 x；把已证的 (a)⇒(c)⇒(d)⇒(e)⇒(a) 应用于 $|x|$（注意 $E_{\|x\|} = E_{|x|}$），即得 (a)⇔(b)。 ■

注　条件 (e) 是”坏集合的测度随高度消失”这一经典事实的非交换翻版：投影 $E_{|x|}((\lambda,\infty))$ 扮演子水平集 $\{|f| > \lambda\}$ 的角色，迹 τ 扮演测度的角色。在有限测度空间上该条件自动成立，这与命题 6.29 相呼应。等价性 (a)⇔(b) 还说明：可测性与算子的”相位”无关——$|x|$ 可测当且仅当 x 可测。

© 求恒 PhysicsFelix

注　不带迹时，仍可用 Murray–von Neumann 有限性定义可测性：把定义 6.28 中的决定列加强为"$I-p_n$ 均为有限投影"（有限投影理论见第四章），所得类通常记作 $S(\mathcal{M})$。可以证明 $\widetilde{\mathcal{M}}\subseteq S(\mathcal{M})$（迹有限的投影必为有限投影），且当 $\mathcal{M}$ 为有限 von Neumann 代数时二者相等。本节采用带迹的定义，因为它直接通向测度拓扑与广义奇异值函数。

$*$-代数结构的验证需要两项定义域工具：τ-大子空间的交与逆像仍然 τ-大。此外还需排除一种可能：一个 τ-大子空间完全避开某个非零的赋属闭子空间。以下三个结果合起来，正好足以保证可测算子的闭包运算唯一且相容。

引理 6.34（τ-大子空间的交与逆像）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹。

1. 若 $D_1, D_2\subseteq H$ 均为 τ-大子空间，则 $D_1\cap D_2$ 也 τ-大；

2. 若 x 闭、稠密定义、$x\,\eta\,\mathcal{M}$ 且 $D(x)$ τ-大，而 $D\subseteq H$ 为 τ-大子空间，则

$$x^{-1}(D)\coloneqq\{\xi\in D(x):x\xi\in D\}$$

也 τ-大。

证明. **(1)** 给定 $\varepsilon>0$，取 $p_j\in\mathcal{M}$ 使 $p_jH\subseteq D_j$、$\tau(I-p_j)\le\varepsilon/2$（$j=1,2$）。令 $p\coloneqq p_1\wedge p_2$。则 $pH\subseteq D_1\cap D_2$，且由迹对投影的次可加性（见 6.1 节），

$$\tau(I-p)=\tau\big((I-p_1)\vee(I-p_2)\big)\le\tau(I-p_1)+\tau(I-p_2)\le\varepsilon.$$

(2) 给定 $\varepsilon>0$，取投影 $p,q\in\mathcal{M}$ 使 $pH\subseteq D(x)$、$qH\subseteq D$、$\tau(I-p)\le\varepsilon/2$、$\tau(I-q)\le\varepsilon/2$。由定义 6.28 后的注，$xp\in\mathcal{M}$。令 $T\coloneqq(I-q)xp\in\mathcal{M}$，并设 $f\in\mathcal{M}$ 为到 $\operatorname{Ker}T$ 的正交投影。则 $I-f$ 是 T 的右支撑投影；由极分解（第四章），右支撑投影与值域投影（即到 $\overline{\operatorname{Ran}T}$ 的正交投影）Murray–von Neumann 等价，而 T 的值域含于 $(I-q)H$，故

$$\tau(I-f)=\tau\big(T\text{ 的值域投影}\big)\le\tau(I-q)\le\frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $e\coloneqq p\wedge f$。如 (1) 得 $\tau(I-e)\le\varepsilon$。又 $Te=0$，即对任意 $\xi\in H$ 有 $(I-q)xp(e\xi)=0$，亦即 $x(e\xi)=xp(e\xi)\in qH\subseteq D$。故 $eH\subseteq x^{-1}(D)$，即 $x^{-1}(D)$ τ-大。 ∎

引理 6.35（τ-大子空间不遗漏赋属闭子空间）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹，$D\subseteq H$ 为 τ-大子空间，$L\subseteq H$ 为闭子空间且到 L 的正交投影属于 $\mathcal{M}$。若 $L\cap D=\{0\}$，则 $L=\{0\}$。

© 杰哥哥 PhysicsFelix

证明. 设 $p_L \in \mathcal{M}$ 为到 L 的正交投影。由命题 6.31，取递增投影列 $p_n \uparrow I$ 使 $p_n H \subseteq D$、$\tau(I-p_n)\downarrow 0$。由 $L\cap D=\{0\}$ 得 $p_L \wedge p_n = 0$，于是有界算子 $(I-p_n)p_L \in \mathcal{M}$ 在 L 上单射：若 $(I-p_n)p_L\xi=0$，则 $p_L\xi \in p_nH\cap L=\{0\}$。其极分解给出 $p_L \preceq_{\mathcal{M}} I-p_n$（$n\in\mathbb{N}$）。迹在等价下不变且单调，故 $\tau(p_L)\le \tau(I-p_n)\to 0$，即 $\tau(p_L)=0$；忠实性给出 $p_L=0$，即 $L=\{0\}$。 ∎

命题 6.36（对称预可测算子的闭包自伴）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹，a 为闭、对称、赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子，且 $D(a)$ τ-大。则 a 自伴。

证明. 考虑亏子空间 $L_\pm := \operatorname{Ran}(a\pm iI)^\perp = \operatorname{Ker}(a^*\mp iI)$。由 $a^*\,\eta\,\mathcal{M}$（见 6.2 节），到 $L_\pm$ 的正交投影属于 $\mathcal{M}$。若 $\xi\in D(a)\cap L_+$，则

$$0=\langle (a+iI)\xi,\xi\rangle = \langle a\xi,\xi\rangle + i\|\xi\|^2;$$

对称性使 $\langle a\xi,\xi\rangle\in\mathbb{R}$，故 $\xi=0$，即 $D(a)\cap L_+=\{0\}$；同理 $D(a)\cap L_-=\{0\}$。引理 6.35 遂给出 $L_+=L_-=\{0\}$，即 $\operatorname{Ran}(a\pm iI)$ 在 H 中稠密。
另一方面，对称性给出 $\|(a\pm iI)\xi\|^2=\|a\xi\|^2+\|\xi\|^2$（$\xi\in D(a)$）；因 a 闭，$\operatorname{Ran}(a\pm iI)$ 为闭子空间。稠密且闭，故 $\operatorname{Ran}(a\pm iI)=H$。由自伴性的值域判别（见 5.2 节），$a$ 自伴。 ∎

命题 6.37（可测延拓的唯一性与核心判别）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹。

1. 若 x,y 可闭、赋属于 $\mathcal{M}$、定义域均 τ-大，且 $x\subseteq y$，则 $\overline{x}=\overline{y}$；
2. 若 $x\in\widetilde{\mathcal{M}}$，而 $D\subseteq D(x)$ 为 τ-大子空间，则 D 是 x 的核心，即 $\overline{x|_D}=x$；
3. 若两个 τ-可测算子在某个共同的 τ-大子空间上相等，则它们相等。

证明. **(1)** 取闭包后可设 $x,y\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 且 $x\subseteq y$。伴随的反序性给出 $y^*\subseteq x^*$。令 $D_0 := D(x)\cap y^{-1}(D(y^*))$。由定理 6.33 的 (b)，$|y|\in\widetilde{\mathcal{M}}$；写极分解 $y=v|y|$，则 $D(y^*)=(v^*)^{-1}(D(|y|))$ 由引理 6.34(2) τ-大，再交 $D(x)$ 仍 τ-大。对 $\xi\in D_0$ 有 $x\xi=y\xi\in D(y^*)\subseteq D(x^*)$，故算子

$$z := x^*x|_{D_0} = y^*y|_{D_0}$$

良定且对称；它赋属于 $\mathcal{M}$（D_0 被 $\mathcal{M}'$ 中的酉元保持），并且作为自伴算子 x^*x 的限制而可闭（x^*x 自伴见 5.5 节）。对称性在闭包下保持，故 $\overline{z}$ 闭、对称、赋属于 $\mathcal{M}$ 且定义域 τ-大；由命题 6.36，$\overline{z}$ 自伴。但

$$\overline{z}\subseteq x^*x,\qquad \overline{z}\subseteq y^*y,$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

而自伴算子没有真的对称延拓（见 5.2 节），故 $x^*x = \overline{z} = y^*y$。于是 $D(x) = D(|x|) = D(|y|) = D(y)$；结合 $x \subseteq y$ 得 $x = y$。

(2) 限制算子 $x|_D$ 可闭、赋属于 $\mathcal{M}$、定义域 τ-大，且 $x|_D \subseteq x$。由 (1) 得 $\overline{x|_D} = x$，即 D 是 x 的核心。

(3) 由 (2)，该共同 τ-大子空间是二者的公共核心；两个闭算子在公共核心上相等，故相等。 ■

共同核心原则建立之后，本节的主要定理便可以陈述了：可测算子全体在闭包意义下作代数运算，结果仍可测。

定理 6.38（可测算子代数）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹。

1. 若 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$，则 $x^* \in \widetilde{\mathcal{M}}$；
2. 若 $x, y \in \widetilde{\mathcal{M}}$，则 $x+y$ 与 xy（按其自然定义域）均可闭，且
$$\overline{x+y} \in \widetilde{\mathcal{M}}, \qquad \overline{xy} \in \widetilde{\mathcal{M}};$$
3. 在运算 $x + y := \overline{x+y}$、$xy := \overline{xy}$（分别称为**强和**与**强积**）与无界伴随下，$\widetilde{\mathcal{M}}$ 成为含单位 $*$-代数；$\mathcal{M}$ 是其含单位 $*$-子代数，并且
$$\widetilde{\mathcal{M}} \cap \mathcal{B}(H) = \mathcal{M}.$$

证明. **第一步：伴随封闭。**设 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$，极分解为 $x = v|x|$。由伴随公式（见 5.2 节），

$$x^* = |x|\,v^*, \qquad D(x^*) = \{\xi \in H : v^*\xi \in D(|x|)\} = (v^*)^{-1}\big(D(|x|)\big).$$

由定理 6.33 的 (b)，$|x| \in \widetilde{\mathcal{M}}$，即 $D(|x|)$ τ-大；又 $v^* \in \mathcal{M}$ 有界、赋属于 $\mathcal{M}$ 且 $D(v^*) = H$，由引理 6.34(2)，$D(x^*)$ τ-大。而 x^* 闭（伴随总是闭算子）且赋属于 $\mathcal{M}$（见 6.2 节），故 $x^* \in \widetilde{\mathcal{M}}$。

第二步：强和封闭。设 $x, y \in \widetilde{\mathcal{M}}$。由引理 6.34(1)，

$$D(x+y) = D(x) \cap D(y)$$

τ-大，特别地稠密；直接验证（与 $\mathcal{M}'$ 中的酉元交换）知 $x+y$ 赋属于 $\mathcal{M}$。又 $x^* + y^* \subseteq (x+y)^*$，左端的定义域 $D(x^*) \cap D(y^*)$ 由第一步与引理 6.34(1) τ-大、稠密，故 $(x+y)^*$ 稠密定义，从而 $x+y$ 可闭（可闭性判别，见 5.2 节）。闭包 $\overline{x+y}$ 仍赋属于 $\mathcal{M}$，其定义域包含 τ-大子空间 $D(x) \cap D(y)$，故 $\overline{x+y} \in \widetilde{\mathcal{M}}$。

第三步：强积封闭。设 $x, y \in \widetilde{\mathcal{M}}$。自然定义域 $D(xy) = \{\xi \in D(y) : y\xi \in D(x)\} = D(y) \cap y^{-1}(D(x))$ 由引理 6.34 τ-大；xy 赋属于 $\mathcal{M}$ 同样直接验证。又由第一步，

© 宋志恒 · PhysicsFelix

$D(y^*x^*) = D(x^*) \cap (x^*)^{-1}(D(y^*))$ τ-大、稠密，而 $y^*x^* \subseteq (xy)^*$，故 xy 可闭。闭包 $\overline{xy}$ 赋属于 $\mathcal{M}$ 且定义域 τ-大，故 $\overline{xy} \in \widetilde{\mathcal{M}}$。

第四步：代数公理。前三步说明强和、强积与伴随都把 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 映回 $\widetilde{\mathcal{M}}$。各代数恒等式按同一模式验证：先在一个 τ-大的共同子空间上按逐点运算计算，再由命题 6.37 把等式提升为闭算子的等式。具体说，给定 $x, y, z \in \widetilde{\mathcal{M}}$，反复应用引理 6.34（对有限多个由 x, y, z 及其伴随组成的字逐层取逆像与交），可得 τ-大子空间 D_0，使所有相关的复合在 D_0 上都有定义。例如在

$$D_0 = z^{-1}\Big(D(y) \cap y^{-1}\big(D(x)\big)\Big)$$

上，$(xy)z$ 与 $x(yz)$ 在闭包前都等于 $\xi \mapsto x\big(y(z\xi)\big)$，故由命题 6.37(3) 得

$$(xy)z = x(yz).$$

分配律类似：在 $x^{-1}(D(z)) \cap y^{-1}(D(z))$ 上比较得 $z(x+y) = zx + zy$，在 $z^{-1}(D(x) \cap D(y))$ 上比较得 $(x+y)z = xz + yz$；加法的结合律与交换律在 $D(x) \cap D(y) \cap D(z)$ 上直接验证。对伴随，先有包含 $x^* + y^* \subseteq (x+y)^*$、$y^*x^* \subseteq (xy)^*$；两端均 τ-可测，由命题 6.37(1) 提升为

$$(x+y)^* = x^* + y^*, \qquad (xy)^* = y^*x^*;$$

而 $(x^*)^* = x$ 是闭算子伴随的一般性质（见 5.2 节）。单位算子 $I \in \mathcal{M} \subseteq \widetilde{\mathcal{M}}$ 充当单位元。

第五步：与 $\mathcal{M}$ 的关系。若 $x \in \mathcal{M}$，取 $p = I$ 即见 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$；反之，若 $x \in \widetilde{\mathcal{M}} \cap \mathcal{B}(H)$，则 x 有界且赋属于 $\mathcal{M}$，由 6.2 节的判别得 $x \in \mathcal{M}$。故 $\widetilde{\mathcal{M}} \cap \mathcal{B}(H) = \mathcal{M}$；有界算子的强运算与通常运算一致（无需取闭包），所以 $\mathcal{M}$ 是 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的含单位 $*$-子代数。 ∎

推论 6.39（实部、虚部与正负部分）　设 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$。则

$$\Re x := \frac{x + x^*}{2}, \qquad \Im x := \frac{x - x^*}{2i}, \qquad |x| = (x^*x)^{1/2}$$

都属于 $\widetilde{\mathcal{M}}$。若 $a = a^* \in \widetilde{\mathcal{M}}$，则其正、负部分

$$a_+ := \frac{|a| + a}{2}, \qquad a_- := \frac{|a| - a}{2}$$

属于 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 且为正算子，并满足 $a = a_+ - a_-$、$a_+a_- = 0$。

证明. 前两个断言由定理 6.38 的 $*$-代数结构直接得到。对含函数演算的断言，先注意：局部有界 Borel 函数演算保持 τ-可测性。事实上，设 $a = a^* \in \widetilde{\mathcal{M}}$，$f$ 在 $\sigma(a)$

© 天恒 Physics Felix

的紧子集上有界；由定理 6.33 取 $\lambda>0$ 使 $\tau(E_{|a|}((\lambda,\infty)))<\infty$，再取 $\rho>0$ 使在 $\sigma(a)\cap[-\lambda,\lambda]$ 上 $|f|\le\rho$。由 Borel 函数演算的复合规则（见 5.4 节），

$$E_{|f(a)|}\big((\rho,\infty)\big)\le E_{|a|}\big((\lambda,\infty)\big),$$

右端迹有限，谱判别给出 $f(a)\in\widetilde{\mathcal{M}}$。分别取 $f(t)=t^{1/2}$（$t\ge0$）与 $f(t)=\max\{t,0\}$、$f(t)=\max\{-t,0\}$，即得 $|x|=(x^*x)^{1/2}\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 与 $a_\pm\in\widetilde{\mathcal{M}}$；等式 $a=a_+-a_-$、$a_+a_-=0$ 是函数演算中对应函数等式的直接翻译。 ■

在经典测度论中，$L^0(\Omega,\mu)$ 里有一类函数格外重要：对每个 $\lambda>0$ 都有 $\mu(\{|f|>\lambda\})<\infty$。在无限测度空间上，这类函数比一般可测函数更接近”在无穷远处消失”；在计数测度下它们恰是 c_0。其非交换对应物即 τ-紧算子。

定义 6.40（τ-紧算子）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹。定义

$$\widetilde{\mathcal{M}}_0:=\{\,x\in\widetilde{\mathcal{M}}:\tau\big(E_{|x|}((\lambda,\infty))\big)<\infty\ \text{对每个}\ \lambda>0\,\},$$

其中元素称为 **τ-紧算子**（τ-compact operator）；文献中常记作 $S_0(\mathcal{M},\tau)$。

注意与 τ-可测性的差别：τ-可测只要求某个足够高的谱尾迹有限（定理 6.33(d)），τ-紧则要求每个正高度以上的谱尾都迹有限。下面的截断判别把这个条件改写成可直接参与运算的形式。

命题 6.41（τ-紧性的截断判别）　设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上忠实正规的半有限迹，$x\in\widetilde{\mathcal{M}}$。下列命题等价：

(a)　$x\in\widetilde{\mathcal{M}}_0$；

(b)　$|x|\in\widetilde{\mathcal{M}}_0$；

(c)　对每个 $\varepsilon>0$，存在投影 $p\in\mathcal{M}$，使

$$pH\subseteq D(x),\qquad \|xp\|\le\varepsilon,\qquad \tau(I-p)<\infty.$$

证明. (a)⇔(b)：定义中的条件只涉及 $|x|$。

(a)⇒(c)：给定 $\varepsilon>0$，取 $p:=E_{|x|}([0,\varepsilon])$。则 $\tau(I-p)=\tau(E_{|x|}((\varepsilon,\infty)))<\infty$，且 $\|xp\|=\||x|p\|\le\varepsilon$。

(c)⇒(a)：给定 $\lambda>0$，对 $\varepsilon:=\lambda/2$ 取 (c) 中的投影 p。因 $\lambda\ge\|xp\|$，引理 6.32 给出 $E_{|x|}((\lambda,\infty))\le_{\mathcal{M}}I-p$，故 $\tau(E_{|x|}((\lambda,\infty)))\le\tau(I-p)<\infty$。$\lambda>0$ 任意，所以 $x\in\widetilde{\mathcal{M}}_0$。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

命题 6.42（$\widetilde{\mathcal{M}}_0$ 的理想性）　$\widetilde{\mathcal{M}}_0$ 是 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的双边 $*$-理想。

证明. 对标量乘法封闭显然。若 $x_1, x_2 \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$，给定 $\varepsilon > 0$，由命题 6.41 取投影 p_j 使 $\|x_j p_j\| \le \varepsilon/2$、$\tau(I-p_j)<\infty$；令 $p := p_1 \wedge p_2$，则

$$\tau(I-p) \le \tau(I-p_1) + \tau(I-p_2) < \infty, \qquad \|(x_1+x_2)p\| \le \|x_1 p\| + \|x_2 p\| \le \varepsilon$$

（注意 $\overline{x_1+x_2}\,p = (x_1+x_2)p = x_1p + x_2p$），由截断判别 $x_1+x_2 \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$。

理想性的论证与引理 6.34(2) 同源，此处述其纲要。设 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$、$y \in \widetilde{\mathcal{M}}$：先取 p_2 使 $yp_2 \in \mathcal{M}$、$\tau(I-p_2)<\infty$（定理 6.33(c)），可设 $yp_2 \neq 0$；再取 p_1 使 $\|xp_1\| \le \varepsilon/\|yp_2\|$、$\tau(I-p_1)<\infty$。对 $T := (I-p_1)yp_2$ 的零投影 f 作与引理 6.34(2) 相同的估计，得 $\tau(I-f) \le \tau(I-p_1)$；令 $q := p_2 \wedge f$，则 $\tau(I-q)<\infty$，且

$$(xy)q = xp_1 \cdot yp_2 \cdot q, \qquad \|(xy)q\| \le \|xp_1\|\,\|yp_2\| \le \varepsilon.$$

由截断判别 $xy \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$。最后，写极分解 $x = v|x|$，则 $|x^*| = v|x|v^*$；由函数演算（见 5.4 节），对 $\lambda > 0$ 有

$$E_{|x^*|}\big((\lambda,\infty)\big) = v\,E_{|x|}\big((\lambda,\infty)\big)v^*.$$

两端取迹，利用迹性与 $E_{|x|}((\lambda,\infty)) \le v^*v$（支撑投影），得 $\tau(E_{|x^*|}((\lambda,\infty))) = \tau(E_{|x|}((\lambda,\infty))) < \infty$，故 $x^* \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$；继而 $yx = (x^*y^*)^* \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$。 ∎

注　关于 $\widetilde{\mathcal{M}}_0$ 的三点说明。其一，$I \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$ 当且仅当 $\tau(I)<\infty$（此时 $\widetilde{\mathcal{M}}_0 = \widetilde{\mathcal{M}}$）；在无限迹情形它是 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的非含单位理想。其二，用广义奇异值函数

$$\mu_t(x) := \inf\{\lambda \ge 0 : \tau\big(E_{|x|}((\lambda,\infty))\big) \le t\}, \qquad t > 0,$$

可以把本节的两个定义统一改写为：$x \in \widetilde{\mathcal{M}}$ 当且仅当 $\mu_t(x) < \infty$ 对每个 $t>0$ 成立；$x \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$ 当且仅当 $\mu_t(x) \to 0$（$t \to \infty$）。这是经典分布函数与递减重排的非交换版本，将在 6.5 节系统展开。其三，$\widetilde{\mathcal{M}}_0$ 还是绝对实体的：若 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$、$y \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$ 且 $|x| \le |y|$（二次型序），则 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}_0$；用 μ_t 的语言这一事实最为自然，同样留待 6.5 节。

下面三个例子分别展示可测算子在交换模型、全算子代数与有限迹代数中的面貌。

例 6.43（交换模型：逐点可测函数）　设 (Ω,Σ,μ) 为 σ-有限测度空间，$\mathcal{M} = L^\infty(\Omega,\mu)$ 以乘法表示作用于 $H = L^2(\Omega,\mu)$（$f \mapsto M_f$，$M_f g = fg$），迹为

$$\tau(M_f) = \int_\Omega f \,\mathrm{d}\mu, \qquad 0 \le f \in L^\infty(\Omega,\mu)$$

（见 6.1 节的交换模型）。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

1. 闭、稠密定义且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子恰为乘法算子 M_h，其中 h 为几乎处处有限的可测函数（见 6.2 节）。此时 $|M_h| = M_{|h|}$，且

$$E_{|M_h|}\big((\lambda,\infty)\big) = M_{\mathbf{1}_{\{|h|>\lambda\}}}, \qquad \tau\big(E_{|M_h|}((\lambda,\infty))\big) = \mu\big(\{|h|>\lambda\}\big).$$

   由谱判别（定理 6.33），

$$\widetilde{\mathcal{M}} \cong \{\, h \in L^0(\Omega,\mu) : \mu\big(\{|h|>\lambda\}\big) \longrightarrow 0\ (\lambda\to\infty)\,\}.$$

   当 $\mu(\Omega)<\infty$ 时该条件自动成立，$\widetilde{\mathcal{M}} \cong L^0(\Omega,\mu)$ 全体——这正是"非交换 L^0"一名的来源；强和、强积与伴随恰对应可测函数的逐点加法、逐点乘法与复共轭。若 $\mu(\Omega)=\infty$，这一包含通常严格：取两两不交的 $A_n \in \Sigma$ 使 $\mu(A_n)\geq 1$，则 $h=\sum_{n=1}^{\infty} n\mathbf{1}_{A_n}$ 几乎处处有限，但 $\mu(\{|h|>\lambda\})=\infty$ 对每个 $\lambda>0$ 成立，故 $M_h \notin \widetilde{\mathcal{M}}$。

2. 相应地，

$$\widetilde{\mathcal{M}}_0 \cong \{\, h \in L^0(\Omega,\mu) : \mu\big(\{|h|>\lambda\}\big) < \infty \text{ 对每个 } \lambda>0\,\},$$

   即"在无穷远处消失"的可测函数。特别地，取 (Ω,μ) 为 $\mathbb{N}$ 配以计数测度，则 $\widetilde{\mathcal{M}}=\ell^\infty$、$\widetilde{\mathcal{M}}_0=c_0$：事实上，计数测度下 $\#\{|h|>\lambda\}\to 0$ 等价于 h 有界，而 $\#\{|h|>\lambda\}<\infty$ 对每个 $\lambda>0$ 成立等价于 $h(n)\to 0$。这说明 τ-紧算子正是非交换的 c_0。

例 6.44（$\mathcal{B}(H)$ 与通常迹：可测性坍缩为有界性）　设 $\mathcal{M}=\mathcal{B}(H)$，$\tau=\operatorname{tr}$ 为通常迹（见 6.1 节）；投影的迹即其秩。由于 $\mathcal{B}(H)$ 的交换子只有 $\mathbb{C}I$，每个闭、稠密定义的算子都自动赋属于 $\mathcal{B}(H)$。但 tr 只取非负整数值或 $+\infty$，故谱判别中的条件

$$\operatorname{tr}\big(E_{|x|}((\lambda,\infty))\big) \longrightarrow 0 \qquad (\lambda\to\infty)$$

一旦成立，左端必在有限步内降为 0，即 $E_{|x|}((\lambda,\infty))=0$ 对充分大的 λ 成立，亦即 $|x|$（从而 x）有界。因此

$$\widetilde{\mathcal{B}(H)} = \mathcal{B}(H):$$

在通常迹下不存在真正无界的 τ-可测算子——非交换积分理论在 $\mathcal{B}(H)$ 上只看见有界算子。同理，

$$\widetilde{\mathcal{B}(H)}_0 = \{\, x\in\mathcal{B}(H) : E_{|x|}((\lambda,\infty)) \text{ 为有限秩投影},\ \forall\lambda>0\,\} = \mathcal{K}(H),$$

即紧算子理想：$|x|$ 在任一正高度以上的谱只张成有限维子空间，正是第三章紧算子谱理论中"$|x|$ 的正特征值只以 0 为聚点且重数有限"的谱投影写法。这与例 6.43 中计数测度给出 c_0 的现象平行。

© 宋志恒 PhysicsFelix

例 6.45（有限迹代数：一切赋属算子）　设 $\tau(I)<\infty$（例如 $\mathcal{M}=M_n(\mathbb{C})$ 配以正常迹，或一般带有限忠实正规迹的 von Neumann 代数）。由命题 6.29 与命题 6.31，

$$\widetilde{\mathcal{M}}=\{x : x \text{ 闭、稠密定义且} x\ \eta\ \mathcal{M}\},$$

且因 $\tau(E_{|x|}((\lambda,\infty)))\le\tau(I)<\infty$ 对每个 $\lambda>0$ 自动成立，$\widetilde{\mathcal{M}}_0=\widetilde{\mathcal{M}}$。这一情形正是非交换概率论的天然框架：把 τ 归一化为 $\tau(I)=1$ 后，$(\mathcal{M},\tau)$ 是一个非交换概率空间，而 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 中的算子正是该空间上一般的（不必有界的）随机变量。

总结本节：从赋属算子中按"定义域足够大"挑出的可测算子，构成包含 $\mathcal{M}$ 的含单位 $*$-代数 $\widetilde{\mathcal{M}}$；判别可测性只需看谱尾函数 $\lambda\mapsto\tau(E_{|x|}((\lambda,\infty)))$ 是否有限并趋于零。这一谱尾函数将在 6.5 节被提炼为广义奇异值函数 $\mu_t(x)$；"坏投影的迹很小"的思想将在 6.4 节发展为 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 上的测度拓扑，并最终在 6.6 节通向非交换 L^p 空间。

6.4　测度拓扑

上一节把 τ-可测算子组织成 $*$-代数 $\widetilde{\mathcal{M}}$，但代数结构本身并不回答极限问题：应当在什么意义下谈论 $x_n\to x$？算子范数拓扑太强，无界算子根本无法被有界算子按范数逼近；强算子拓扑又太弱，它无法控制无界算子的乘积。经典测度论提示了答案：可测函数空间上的自然收敛是依测度收敛，其中"坏集" $\{|f_n-f|>\varepsilon\}$ 的测度趋于零。非交换化只需把集合换作谱投影：$e_{|x|}((\varepsilon,\infty))$ 扮演 $\{|f|>\varepsilon\}$ 的角色，其迹正是该集合的测度。本节据此在 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 上引入测度拓扑，证明它使 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 成为完备的拓扑 $*$-代数，并讨论函数演算关于它的连续性。这是 6.5 节广义奇异值函数与 6.6 节非交换 L^p 空间中全部极限论证的共同底座。

本节仍固定带忠实正规半有限迹 τ 的 von Neumann 代数 $(\mathcal{M},\tau)$，$\mathcal{M}\subseteq\mathcal{B}(H)$；沿用 6.3 节的记号，$\widetilde{\mathcal{M}}$ 为 τ-可测算子所成的含单位 $*$-代数。对 $x\in\widetilde{\mathcal{M}}$，记 $D(x)$ 为其定义域，$e_{|x|}$ 为正自伴算子 $|x|$ 的谱测度（见 5.4 节）；对投影 $p\in\mathcal{M}$ 简写 $p^\perp:=I-p$。我们将反复使用 6.3 节的谱尾判别：$x\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 当且仅当

$$\tau\big(e_{|x|}((\lambda,\infty))\big)\longrightarrow 0,\qquad \lambda\to\infty.$$

定义 6.46（测度邻域与依测度收敛）　对 $\varepsilon,\delta>0$，定义

$$\mathcal{N}(\varepsilon,\delta):=\{x\in\widetilde{\mathcal{M}}:\ \begin{array}{l}\text{存在投影} p\in\mathcal{M}\text{ 使} pH\subseteq D(x),\\ \|xp\|\le\varepsilon,\quad \tau(p^\perp)\le\delta\end{array}\ \}.$$

（条件 $pH\subseteq D(x)$ 使 xp 在 H 上处处定义；闭算子处处定义则必有界，故范数条件有意义，并且 $xp\in\mathcal{M}$。）若对任意 $\varepsilon,\delta>0$，网 (x_α) 最终都满足 $x_\alpha-x\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$，则称 x_α **依测度收敛**（convergence in measure）到 x。定理 6.50 将证明：$\widetilde{\mathcal{M}}$ 上存在

唯一的线性拓扑以 $\{\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)\}_{\varepsilon,\delta>0}$ 为零点邻域基；该拓扑称为**测度拓扑**（measure topology），记为 t_τ。依测度收敛正是 t_τ 中的收敛。

邻域的定义用“在某个大投影上有界”来描述小量：ε 控制算子在好投影 p 上的大小，δ 控制坏部分 $p^\perp$ 的迹。这一形式适合验证代数运算，但判断具体序列是否收敛时，直接观察谱尾更方便。下一个引理说明两种描述完全一致。

引理 6.47（邻域的谱投影描述）　对 $\varepsilon,\delta>0$，有

$$\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)=\{\,x\in\widetilde{\mathcal{M}}:\tau\big(e_{|x|}((\varepsilon,\infty))\big)\le\delta\,\}.$$

证明. 若右端成立，取

$$p:=e_{|x|}([0,\varepsilon]).$$

则 $\||x|p\|\le\varepsilon$，特别地 $pH\subseteq D(|x|)=D(x)$。由极分解 $x=v|x|$（见 6.2 节）得 $xp=v|x|p$，故 $\|xp\|\le\varepsilon$；并且

$$\tau(p^\perp)=\tau\big(e_{|x|}((\varepsilon,\infty))\big)\le\delta.$$

所以 $x\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$。

反过来，设 $x\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$，取投影 p 使 $pH\subseteq D(x)$、$\|xp\|\le\varepsilon$、$\tau(p^\perp)\le\delta$。记

$$q:=e_{|x|}((\varepsilon,\infty)).$$

先证 $q\wedge p=0$：若 $\xi\in pH\cap qH$，则 $\xi\in D(x)=D(|x|)$，且

$$\||x|\xi\|=\|x\xi\|\le\varepsilon\|\xi\|;$$

另一方面，由谱定理，ξ 的谱测度支撑在 (ε,∞) 上，故 $\xi\neq0$ 时

$$\||x|\xi\|^2=\int_{(\varepsilon,\infty)}\lambda^2\,\mathrm{d}\mu_\xi(\lambda)>\varepsilon^2\|\xi\|^2,$$

矛盾。于是 $q\wedge p=0$。由第四章投影格的 Kaplansky 公式，

$$q=q-q\wedge p\sim q\vee p-p\le p^\perp,$$

即 q Murray–von Neumann 等价于 $p^\perp$ 的某个子投影。迹在等价投影上单调（6.1 节），故

$$\tau(q)\le\tau(p^\perp)\le\delta.$$

∎

有了谱描述以后，还需确认这些集合确实构成一个与加法、乘法和伴随相容的邻

© 宋志恒 · Physicsfelix

域系。下面把后续反复使用的估计集中列出；其中加法对应坏投影的合并，乘法则还要控制中间算子的值域。

命题 6.48（测度邻域的基本运算）　对 $\varepsilon,\delta,\varepsilon_j,\delta_j>0$，有：

1. 若 $\varepsilon_1\le\varepsilon_2$、$\delta_1\le\delta_2$，则 $\mathcal{N}(\varepsilon_1,\delta_1)\subseteq\mathcal{N}(\varepsilon_2,\delta_2)$；
2. 若 $\lambda\neq0$，则 $\lambda\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)=\mathcal{N}(|\lambda|\varepsilon,\delta)$；
3. $\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$ 是平衡且吸收的；
4. $\mathcal{N}(\varepsilon_1,\delta_1)+\mathcal{N}(\varepsilon_2,\delta_2)\subseteq\mathcal{N}(\varepsilon_1+\varepsilon_2,\delta_1+\delta_2)$；
5. $\mathcal{N}(\varepsilon_1,\delta_1)\,\mathcal{N}(\varepsilon_2,\delta_2)\subseteq\mathcal{N}(\varepsilon_1\varepsilon_2,\delta_1+\delta_2)$；
6. $\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)^*=\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$；
7. 若 $x\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$、$y\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 且 $|y|\le|x|$，则 $y\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$；
8. $\displaystyle\bigcap_{\varepsilon,\delta>0}\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)=\{0\}$。

证明. 先验证（1）—（3），即单调性、数乘、平衡与吸收性。(1)、(2) 由定义直接得到；由 (2) 与 (1)，$|\lambda|\le1$ 时 $\lambda\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)\subseteq\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$，平衡性成立。为证吸收性，固定 $x\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 与 $\delta>0$。谱尾判别给出 $\alpha>0$ 使

$$\tau\big(e_{|x|}((\alpha,\infty))\big)\le\delta.$$

由引理 6.47，$x\in\mathcal{N}(\alpha,\delta)$，从而由 (2)，

$$\frac{\varepsilon}{\alpha}x\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta).$$

这证明了 (3)。

（4）加法。取 $x_j\in\mathcal{N}(\varepsilon_j,\delta_j)$，选投影 p_j 使

$$p_jH\subseteq D(x_j),\qquad\|x_jp_j\|\le\varepsilon_j,\qquad\tau(p_j^{\perp})\le\delta_j.$$

令 $p:=p_1\wedge p_2$。由第四章投影格中 $(p_1\wedge p_2)^{\perp}=p_1^{\perp}\vee p_2^{\perp}$ 与迹的次可加性，

$$\tau(p^{\perp})\le\tau(p_1^{\perp})+\tau(p_2^{\perp})\le\delta_1+\delta_2,$$

且 $pH\subseteq D(x_1)\cap D(x_2)\subseteq D(x_1+x_2)$，并满足

$$\|(x_1+x_2)p\|\le\|x_1p_1p\|+\|x_2p_2p\|\le\varepsilon_1+\varepsilon_2.$$

（5）乘法。这里需要同时控制定义域与值域。设 x_j,p_j 如上。令

$$T:=p_1^{\perp}x_2,\qquad D(T)=D(x_2),$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

并记 $q := n(T)$ 为闭算子 T 的零投影（到 $\operatorname{Ker} T$ 上的投影）。由 6.2 节，赋属闭算子的零投影、支撑投影与值域投影都属于 $\mathcal{M}$，且支撑投影与值域投影 Murray–von Neumann 等价。于是 $q \in \mathcal{M}$，$qH = \operatorname{Ker} T \subseteq D(x_2)$，并且 $p_1^{\perp} x_2 q = 0$ 给出

$$x_2 q = p_1 x_2 q.$$

又 $q^{\perp} = s(T) \sim r(T) \le p_1^{\perp}$（$T$ 的值域含于 $p_1^{\perp} H$），故

$$\tau(q^{\perp}) \le \tau(p_1^{\perp}) \le \delta_1.$$

令 $p := q \wedge p_2$，则

$$\tau(p^{\perp}) \le \tau(q^{\perp}) + \tau(p_2^{\perp}) \le \delta_1 + \delta_2.$$

若 $\xi \in pH$，则 $\xi \in p_2 H \subseteq D(x_2)$ 且 $x_2 \xi = p_1 x_2 p_2 \xi \in p_1 H \subseteq D(x_1)$，故 $pH \subseteq D(x_1 x_2)$，且

$$x_1 x_2 p = x_1 p_1 x_2 p_2 p$$

为 H 上有界算子，满足

$$\|x_1 x_2 p\| \le \|x_1 p_1\| \, \|x_2 p_2\| \le \varepsilon_1 \varepsilon_2.$$

因而 $x_1 x_2 \in \mathcal{N}(\varepsilon_1 \varepsilon_2, \delta_1 + \delta_2)$，(5) 成立。

（6）伴随。设 $x = v|x|$ 为极分解。则 $|x^*| = v|x|v^*$；限制在 $(0,\infty)$ 的 Borel 集上作函数演算，得

$$e_{|x^*|}((\varepsilon,\infty)) = v \, e_{|x|}((\varepsilon,\infty)) \, v^*.$$

由于 $e_{|x|}((\varepsilon,\infty)) \le s(|x|) = v^* v$，部分等距 $v e_{|x|}((\varepsilon,\infty))$ 给出这两个投影在 $\mathcal{M}$ 中的 Murray–von Neumann 等价。迹在等价投影上不变，故由引理 6.47，

$$x \in \mathcal{N}(\varepsilon,\delta) \iff x^* \in \mathcal{N}(\varepsilon,\delta).$$

（7）绝对实体性。设 $|y| \le |x|$。由 6.3 节的压缩分解，存在 $z \in \mathcal{M}$、$\|z\| \le 1$，使

$$|y|^{1/2} = z |x|^{1/2}.$$

谱换元公式给出 $e_{|x|^{1/2}}((\sqrt{\varepsilon},\infty)) = e_{|x|}((\varepsilon,\infty))$，故 $x \in \mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$ 蕴含 $|x|^{1/2} \in \mathcal{N}(\sqrt{\varepsilon},\delta)$。取 $p = I$ 可见压缩算子 $z \in \mathcal{N}(1,0)$，由 (5) 得

$$|y|^{1/2} = z|x|^{1/2} \in \mathcal{N}(\sqrt{\varepsilon},\delta).$$

再次使用谱换元与引理 6.47，即得 $y \in \mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$。

（8）分离性。若 x 属于所有 $\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$，则对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\tau\big(e_{|x|}((\varepsilon,\infty))\big) = 0.$$

迹的忠实性给出 $e_{|x|}((\varepsilon,\infty)) = 0$。令 $\varepsilon \downarrow 0$，谱测度的强连续性给出 $|x| = 0$，即 $x = 0$。 ∎

© 宋志恒 · PhysicsFelix

上述邻域估计给出了拓扑代数结构所需的全部局部控制，剩下最实质的问题是完备性。在范数空间中，绝对可求和的差分级数必收敛；测度拓扑没有可直接使用的范数，下面的引理以“好投影上的范数可求和、坏投影的迹可求和”取代这一论证。

引理 6.49（可求和差分引理）　设 $a_n \in \mathcal{M}$ 自伴，且

$$a_n \in \mathcal{N}(2^{-n}, 2^{-n}), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在测度拓扑中收敛于 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的某个元素。

证明的主要步骤. **第一步：好投影上的范数级数。**令

$$p_n := e_{|a_n|}([0, 2^{-n}]).$$

由引理 6.47，$\|a_n p_n\| \le 2^{-n}$ 且 $\tau(p_n^{\perp}) \le 2^{-n}$。因 a_n 自伴，$|a_n|$ 的谱投影与 a_n 交换，故

$$c_N := \sum_{n=1}^{N} a_n p_n$$

在 $\mathcal{M}$ 中按算子范数收敛于某个 $c \in \mathcal{M}$。范数收敛蕴含依测度收敛：若 $\|z\| \le \varepsilon$，在邻域定义中取 $p = I$，即有 $z \in \mathcal{N}(\varepsilon, \delta)$ 对每个 $\delta > 0$ 成立。

第二步：坏支撑上的级数定义一个可闭算子。对 $N \in \mathbb{N}$，令

$$q_N := \bigwedge_{n=N+1}^{\infty} p_n.$$

则 (q_N) 递增，且由迹的可数次可加性（6.1 节），

$$\tau(q_N^{\perp}) = \tau\Big(\bigvee_{n=N+1}^{\infty} p_n^{\perp} \Big) \le \sum_{n=N+1}^{\infty} 2^{-n} = 2^{-N}.$$

于是 $q_N^{\perp} \downarrow 0$（其极限投影的迹不超过每个 2^{-N}，由忠实性为零），即 $q_N \uparrow I$。在稠密子空间

$$D := \bigcup_{N=1}^{\infty} q_N H$$

上定义

$$b\xi := \sum_{n=1}^{\infty} a_n p_n^{\perp} \xi.$$

若 $\xi \in q_N H$，则 $q_N \le p_n$ 对所有 $n > N$ 成立，级数只有前 N 项非零，故定义良好；每个 $a_n p_n^{\perp} \in \mathcal{M}$ 蕴含 b 赋属于 $\mathcal{M}$。证明 b 可闭：若 $\xi_j \in D$、$\xi_j \to 0$ 且 $b\xi_j \to \eta$，固定 N。因 a_n 与 p_n 交换且 $q_N p_n^{\perp} = 0$ 对 $n > N$ 成立，

$$q_N b \xi_j = \sum_{n=1}^{N} q_N a_n p_n^{\perp} \xi_j \longrightarrow 0;$$

© 宋志恒 · PhysicsFelix

另一方面 $q_N b\xi_j \to q_N\eta$，故 $q_N\eta = 0$。令 $N\to\infty$，由 $q_N \uparrow I$ 得 $\eta = 0$。因此 b 可闭，其闭包 $\overline{b}$ 赋属于 $\mathcal{M}$；又 $q_N H \subseteq D(\overline{b})$ 且 $\tau(q_N^{\perp}) < \infty$，由 6.3 节的定义域判别，$\overline{b}\in\widetilde{\mathcal{M}}$。

第三步：合并两个级数。记

$$d_N := \sum_{n=1}^{N} a_n p_n^{\perp}.$$

对 $\xi \in q_N H$，定义直接给出 $\overline{b}\,\xi = b\xi = d_N\xi$，故

$$(\overline{b} - d_N)q_N = 0, \qquad \tau(q_N^{\perp}) \le 2^{-N}.$$

即在邻域定义中取 $p = q_N$，得 $\overline{b} - d_N \in \mathcal{N}(\varepsilon, 2^{-N})$ 对每个 $\varepsilon > 0$ 成立，从而 $d_N \to \overline{b}$ 依测度。最后

$$\sum_{n=1}^{N} a_n = c_N + d_N \longrightarrow c + \overline{b}$$

于测度拓扑。 ∎

这个引理为测度 Cauchy 列提供了与绝对收敛级数相同的收敛机制。现在可以把邻域结构、有界谱截断与完备性合并起来，得到测度拓扑的整体性质。

定理 6.50（测度拓扑的基本性质） *$\widetilde{\mathcal{M}}$ 在测度拓扑 t_τ 下是 Hausdorff、可度量、完备的拓扑 $*$-代数，并且 $\mathcal{M}$ 在 $(\widetilde{\mathcal{M}}, t_\tau)$ 中稠密。*

证明. **第一步：拓扑 $*$-代数结构。**命题 6.48 的单调性说明 $\{\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)\}$ 构成滤子基；平衡性、吸收性与加法估计正是线性拓扑零点邻域基的公理，故 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 上存在唯一的线性拓扑以它们为零点邻域基，这就是 t_τ。乘法估计给出乘法在 $(0,0)$ 处的联合连续性；对固定的 $a\in\widetilde{\mathcal{M}}$，给定 $\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$，先由吸收性取 $R>0$ 使 $a\in\mathcal{N}(R,\delta/2)$，则 $x\in\mathcal{N}(\varepsilon/R,\delta/2)$ 时由乘法估计得

$$ax \in \mathcal{N}(\varepsilon,\delta),$$

右乘同理，故乘法在任意点联合连续。伴随不变性给出对合连续。邻域交为 $\{0\}$ 给出 Hausdorff 性；可数子族

$$\mathcal{N}(1/n, 1/n), \qquad n\in\mathbb{N},$$

仍为零点邻域基，由 Birkhoff–Kakutani 定理，t_τ 可度量。

第二步：$\mathcal{M}$ 的稠密性（有界谱截断逼近）。给定 $x\in\widetilde{\mathcal{M}}$，取谱截断

$$p_n := e_{|x|}([0,n]), \qquad x_n := xp_n.$$

© 苏宇恒 · PhysicsFelix

在 p_nH 上 $|x|\le n$，故 x_n 有界；赋属的有界算子属于 $\mathcal{M}$，即 $x_n\in\mathcal{M}$。另一方面

$$(x-x_n)p_n=0,\qquad \tau(p_n^{\perp})=\tau\big(e_{|x|}((n,\infty))\big)\longrightarrow 0$$

由谱尾判别。故对任意 $\varepsilon,\delta>0$，充分大的 n 满足 $x-x_n\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$，即 $x_n\to x$ 依测度。

第三步：$\mathcal{M}$ 中测度 Cauchy 列收敛。设 $(x_n)\subseteq\mathcal{M}$ 为测度 Cauchy 列。实部与虚部映射由加法、数乘与伴随复合而成，连续；故 $(\operatorname{Re}x_n)$ 与 $(\operatorname{Im}x_n)$ 都是 $\mathcal{M}$ 中自伴的测度 Cauchy 列。递归选取共同子列 (x_{n_k})，使

$$\operatorname{Re}(x_{n_{k+1}}-x_{n_k})\in\mathcal{N}(2^{-k},2^{-k}),\qquad \operatorname{Im}(x_{n_{k+1}}-x_{n_k})\in\mathcal{N}(2^{-k},2^{-k}).$$

引理 6.49 分别作用于这两个自伴差分级数，望远镜和说明 (x_{n_k}) 在 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 中依测度收敛于某个 x。原列是 Cauchy 列：由

$$x_n-x=(x_n-x_{n_k})+(x_{n_k}-x)$$

与邻域加法估计，全列收敛到同一极限。

第四步：$\widetilde{\mathcal{M}}$ 中测度 Cauchy 列收敛。设 $(y_n)\subseteq\widetilde{\mathcal{M}}$ 为任意测度 Cauchy 列。由第二步的稠密性，对每个 n 可取 $x_n\in\mathcal{M}$ 使

$$y_n-x_n\in\mathcal{N}(2^{-n},2^{-n}).$$

邻域加法估计说明 (x_n) 仍是测度 Cauchy 列，由第三步存在 $x\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 使 $x_n\to x$；又 $y_n-x_n\to 0$，故 $y_n\to x$。因 t_τ 可度量，序列完备性即给出完备性。 ■

上一定理确立了测度拓扑的抽象结构。实际使用时，我们仍希望像经典依测度收敛那样，通过每个固定高度以上的“坏集测度”来判别收敛；谱投影描述立即给出这种逐高度判据。

命题 6.51（依测度收敛的谱刻画）　对 $x_n,x\in\widetilde{\mathcal{M}}$，下列命题等价：

(a)　$x_n\to x$ 依测度；

(b)　$|x_n-x|\to 0$ 依测度；

(c)　对每个 $\varepsilon>0$，有

$$\tau\big(e_{|x_n-x|}((\varepsilon,\infty))\big)\longrightarrow 0.$$

证明. 由引理 6.47，条件 $x_n-x\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$ 等价于

$$\tau\big(e_{|x_n-x|}((\varepsilon,\infty))\big)\le\delta.$$

© 宋志恒 PhysicsFelix

注意 $\|x_n - x\| = |x_n - x|$，故三个条件都是同一事实的展开。 ■

推论 6.52（范数收敛蕴含依测度收敛）　若 $x_n, x \in \mathcal{M}$ 且 $\|x_n - x\| \to 0$，则 $x_n \to x$ 于 t_τ。特别地，包含映射

$$(\mathcal{M}, \|\cdot\|) \longrightarrow (\widetilde{\mathcal{M}}, t_\tau)$$

连续。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，充分大的 n 满足 $\|x_n - x\| \le \varepsilon$。在邻域定义中取 $p = I$，即有 $x_n - x \in \mathcal{N}(\varepsilon, \delta)$ 对每个 $\delta > 0$ 成立。 ■

投影只有两个谱值，因此谱刻画在投影列上退化成一个特别简单的迹条件。

推论 6.53（投影列的依测度收敛）　若 $p_n \in \mathcal{M}$ 为投影，则

$$p_n \to 0 \ (t_\tau) \quad \Longleftrightarrow \quad \tau(p_n) \to 0.$$

证明. 对 $0 < \varepsilon < 1$，有 $e_{p_n}((\varepsilon, \infty)) = p_n$。代入命题 6.51 即得。 ■

命题 6.54（依测度收敛与代数运算）　设 $x_n \to x$、$y_n \to y$ 依测度，$\lambda_n \to \lambda$ 于 $\mathbb{C}$。则

$$x_n + y_n \to x + y, \qquad \lambda_n x_n \to \lambda x, \qquad x_n^* \to x^*, \qquad x_n y_n \to xy.$$

证明要点. 由定理 6.50，t_τ 是使加法、数乘、对合连续且乘法联合连续的向量拓扑，前三个结论直接成立，乘法连续性给出第四式。若要直接估计，把乘积写成

$$x_n y_n - xy = (x_n - x)(y_n - y) + (x_n - x)y + x(y_n - y).$$

收敛列在拓扑向量空间中必有界：对给定 $\mathcal{N}(\varepsilon, \delta)$，先取 $R > 0$ 使所有 $x_n - x \in \mathcal{N}(R, \delta/4)$，并由吸收性取 $y \in \mathcal{N}(R, \delta/4)$ 与 $x \in \mathcal{N}(R', \delta/4)$；再由乘法估计，充分大的 n 使

$$(x_n - x)(y_n - y) \in \mathcal{N}(\varepsilon/3, \delta/2), \quad (x_n - x)y \in \mathcal{N}(\varepsilon/3, \delta/2), \quad x(y_n - y) \in \mathcal{N}(\varepsilon/3, \delta/2).$$

邻域加法完成证明。 ■

注　（与经典依测度收敛的对照）　测度拓扑是使 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的代数运算同时连续的最自然拓扑：与算子范数拓扑相比，它允许用有界算子逼近无界算子（定理 6.50 第二步）；与强算子拓扑相比，它的乘法在整条 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 上联合连续，无需任何一致有界性假设。在交

© 张志恒 · PhysicsFelix

换模型中它恰好恢复经典的依测度收敛（例 6.55）。与经典情形一样，从依测度收敛的序列中总可抽取子列，使收敛在某一列满足 $\tau(p_k^{\perp}) \to 0$ 的公共大投影 $p_k \uparrow I$ 上按范数发生（Egorov 型定理）；本书后文只用到序列语言，不再单独展开。

例 6.55（交换模型：经典依测度收敛）　设 (Ω, μ) 为 σ-有限测度空间，$\mathcal{M} = L^{\infty}(\Omega, \mu)$ 以乘法算子形式作用于 $H = L^2(\Omega, \mu)$，迹为 $\tau(M_f) = \int_{\Omega} f \, \mathrm{d}\mu$（$f \geq 0$）。由 6.3 节，$\widetilde{\mathcal{M}}$ 对应几乎处处有限的可测函数全体 $L^0(\Omega, \mu)$。若 $x = M_f$ 为 $f \in L^0(\Omega, \mu)$ 对应的乘法算子，则 $|x| = M_{|f|}$，谱投影换元给出

$$e_{|x|}((\varepsilon, \infty)) = M_{\mathbf{1}_{\{|f| > \varepsilon\}}}, \qquad \tau\big(e_{|x|}((\varepsilon, \infty))\big) = \mu(\{|f| > \varepsilon\}).$$

因此 $M_{f_n} \to M_f$ 依测度，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\mu(\{|f_n - f| > \varepsilon\}) \longrightarrow 0,$$

即 $f_n \to f$ 按经典意义依测度收敛。非交换测度拓扑由此名副其实：它是经典依测度收敛在算子代数中的精确对应物。

例 6.56（有限迹的简化）　设 $\tau(I) < \infty$。此时每个赋属于 $\mathcal{M}$ 的闭稠密定义算子 x 都是 τ-可测的：谱尾满足 $\tau(e_{|x|}((\lambda, \infty))) \leq \tau(I) < \infty$，而 $\lambda \mapsto e_{|x|}((\lambda, \infty))$ 随 $\lambda \to \infty$ 递减到 0，迹的正规性遂给出其迹趋于 0。故 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 就是赋属算子全体。此时双参数邻域基可由一个显式度量替代：对 $x, y \in \widetilde{\mathcal{M}}$ 令

$$\rho(x, y) \coloneqq \tau\big(|x - y| \wedge I\big),$$

其中 $|x - y| \wedge I$ 由连续函数 $t \mapsto \min(t, 1)$ 经函数演算给出。对 $a \geq 0$ 与 $\varepsilon > 0$，逐点比较给出算子不等式

$$\min(\varepsilon, 1)\, e_a((\varepsilon, \infty)) \leq a \wedge I \leq \varepsilon I + e_a((\varepsilon, \infty)),$$

取迹得

$$\tau\big(e_a((\varepsilon, \infty))\big) \leq \frac{\tau(a \wedge I)}{\min(\varepsilon, 1)}, \qquad \tau(a \wedge I) \leq \varepsilon\, \tau(I) + \tau\big(e_a((\varepsilon, \infty))\big).$$

于是 $\rho(x_n, x) \to 0$ 当且仅当 $x_n \to x$ 依测度：τ 有限时，两个参数的邻域族塌缩为单个平移不变度量 ρ。特别地，有限维代数（如 $M_n(\mathbb{C})$ 带标准迹）上测度拓扑就是范数拓扑。

© 古志恒 · PhysicsFelix

例 6.57（端点模型：$(\mathcal{B}(H),\, r)$）　取 $\mathcal{M}=\mathcal{B}(H)$，$\tau=r$ 为通常迹。若闭稠密定义算子 x 是 r-可测的，则对某个 $\lambda>0$，谱投影 $e_{|x|}((\lambda,\infty))$ 有有限迹，即有限秩；于是 $|x|$ 在该投影的值域上的限制有界，而在 $e_{|x|}([0,\lambda])$ 上显然有界，故 x 必有界。这说明 $\widetilde{\mathcal{M}}=\mathcal{B}(H)$。投影的迹为非负整数或 $+\infty$，因此当 $0<\delta<1$ 时，$r(p^{\perp})\le\delta$ 迫使 $p=I$，从而

$$\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)=\{\,x\in\mathcal{B}(H):\|x\|\le\varepsilon\,\},\qquad 0<\delta<1.$$

测度拓扑退化为算子范数拓扑。这个端点说明：测度拓扑的柔性完全来自迹在投影上取值的连续性——当投影可以取到任意小的正迹时，截断才真正放松了范数控制。

最后回到函数演算。对自伴的 $a\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 与 Borel 函数 f，6.3 节给出了 $f(a)\in\widetilde{\mathcal{M}}$。一个基本问题是：若 $a_n\to a$ 依测度，何时 $f(a_n)\to f(a)$？与算子范数拓扑不同，测度拓扑的谱截断天然承担了无穷远处的控制，因此答案对一切连续函数都是肯定的。下面就有界连续函数给出完整叙述与证明思路。

定理 6.58（连续函数演算关于测度拓扑的连续性）　*设 $a_n,a\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 均自伴，$a_n\to a$ 依测度，$f\in C_b(\mathbb{R})$ 为有界连续函数。则*

$$f(a_n)\longrightarrow f(a)\qquad (t_\tau).$$

证明思路. **第一步：收敛列的统一谱尾。**收敛列 $\{a_n\}\cup\{a\}$ 在拓扑向量空间中依测度有界；谱刻画把有界性翻译为：对任意 $\delta'>0$，存在 $R>0$，使

$$\tau\big(e_{|b|}((R,\infty))\big)\le\delta',\qquad b\in\{a_n:n\ge1\}\cup\{a\}.$$

第二步：$C_0(\mathbb{R})$ 函数的情形。记 $\mathcal{C}$ 为使命题结论成立的 f 全体。对每个 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，预解式函数 $r_z(t)=(t-z)^{-1}$ 满足预解式恒等式

$$r_z(a)-r_z(a_n)=r_z(a)\,(a_n-a)\,r_z(a_n),$$

且谱定理给出一致范数界 $\|r_z(a_n)\|,\|r_z(a)\|\le|\operatorname{Im}z|^{-1}$。两侧因子族依测度有界（范数有界蕴含测度有界），中间因子依测度趋于 0，由邻域乘法估计知乘积趋于 0，故 $r_z\in\mathcal{C}$。由测度拓扑是拓扑 $*$-代数拓扑，$\mathcal{C}$ 是共轭封闭的子代数；又函数演算是等距的，$\|g(b)-h(b)\|\le\|g-h\|_\infty$，故 $\mathcal{C}$ 对一致收敛封闭。预解式函数族分离 $\mathbb{R}$ 中的点且处处不取零值，由局部紧空间上的 Stone–Weierstrass 定理，其生成的代数在 $C_0(\mathbb{R})$ 中一致稠密，于是

$$C_0(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{C}.$$

© 宋旭 Physics.foiy

第三步：截断到 $C_b(\mathbb{R})$。取 $\varphi_m \in C_c(\mathbb{R})$ 满足 $0 \le \varphi_m \le 1$、$\varphi_m = 1$ 于 $[-m,m]$。则

$$f_m := f\varphi_m \in C_c(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}, \qquad f_m \to f \text{ 在每个紧集上一致.}$$

给定 $\varepsilon,\delta>0$，由第一步取 $R>0$ 使所有统一谱尾不超过 $\delta/3$；再取 m 使 $|f-f_m|\le\varepsilon$ 于 $[-R,R]$。谱投影换元公式（5.4 节）给出：对 $b\in\{a_n\}\cup\{a\}$，

$$e_{|f(b)-f_m(b)|}((\varepsilon,\infty)) = e_b\big(\{t : |f(t)-f_m(t)|>\varepsilon\}\big) \le e_{|b|}((R,\infty)),$$

取迹得 $f(b)-f_m(b)\in\mathcal{N}(\varepsilon,\delta/3)$ 对整个族一致成立。固定此 m，三项分解

$$f(a_n)-f(a) = \big[f(a_n)-f_m(a_n)\big] + \big[f_m(a_n)-f_m(a)\big] + \big[f_m(a)-f(a)\big]$$

中，首末两项已一致地落入 $\mathcal{N}(\varepsilon,\delta/3)$，中间一项由 $f_m\in\mathcal{C}$ 对充分大的 n 落入同一邻域。邻域加法估计完成证明。 ■

注　同一论证对不必有界的连续 f 仍然成立（截断估计只用到紧集上的一致逼近），本书只需其有界情形。一个常用推论是绝对值映射的连续性：若 $x_n\to x$ 依测度，则 $x_n^*x_n\to x^*x$，再对连续函数 $t\mapsto\sqrt{t}$（$t\ge0$）应用上述结论，得 $|x_n|\to|x|$ 依测度。

注　（正规性与 Fatou 性质）　测度拓扑与 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的序结构相容：正锥 $\widetilde{\mathcal{M}}_+$ 在 t_τ 下闭，且若自伴列 $a_n\to a$ 依测度且 $a_n\le b$ 对所有 n 成立，则 $a\le b$（邻域的绝对实体性正是这类论证的技术核心）。迹关于依测度收敛具有 Fatou 型下半连续性：$x_n\to x$ 蕴含 $\tau(|x|)\le\liminf_n\tau(|x_n|)$。这些序性质将结合广义奇异值函数在 6.5 节系统展开。

至此，$\widetilde{\mathcal{M}}$ 已装备好一个完备的、与代数运算和函数演算都相容的拓扑。但“谱尾的迹趋于零”只是一个定性条件：下一节将引入广义奇异值函数 $\mu_t(x)$，把谱尾的迹细化为一个右连续递减的函数，从而把非交换测度论从定性的收敛理论推进到定量的重排理论。

6.5　广义奇异值函数

经典测度论中，非负可测函数的递减重排（decreasing rearrangement）把函数取值的“大小分布”压缩为半直线上的递减函数；矩阵论中，按降序排列的奇异值刻画了矩阵在各个方向上的伸缩。本节在半有限 von Neumann 代数 $(\mathcal{M},\tau)$ 上把二者统一为**广义奇异值函数**（generalized singular value function）$t\mapsto\mu_t(x)$：在矩阵代数中它还原为奇异值列，在 L^∞ 中它还原为递减重排。为此先要把迹从 $\mathcal{M}_+$ 延拓到赋属于 $\mathcal{M}$ 的一般正算子上；再以谱投影的迹定义分布函数并取其右连续逆。本节的层蛋糕公式 $\tau(|x|)=\int_0^\infty\mu_t(x)\,\mathrm{d}t$ 正是下一节构造非交换 L^p 空间（节 6.6）的入口。

由节 6.1，$\mathcal{M}_+$ 上已有忠实、正规、半有限的迹 τ。以下固定 Hilbert 空间 H 上的半有限 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 与忠实正规半有限迹 τ；赋属算子的概念见节 6.2。

对赋属于 $\mathcal{M}$ 的正自伴算子 a（不必有界），记其谱族为 $\{E_\lambda(a)\}_{\lambda\ge 0}$，并对 Borel 集 $B\subseteq[0,\infty)$ 记 $E_B(a)$ 为相应谱投影。

定义 6.59（迹向正算子的延拓）　对赋属于 $\mathcal{M}$ 的正自伴算子 a，令

$$\nu_a(B)\coloneqq \tau\big(E_B(a)\big),\qquad B\subseteq[0,\infty)\ \text{Borel},$$

并定义

$$\tau(a)\coloneqq\int_0^\infty \lambda\,\mathrm{d}\nu_a(\lambda)=\int_0^\infty \lambda\,\mathrm{d}\tau\big(E_\lambda(a)\big)\in[0,\infty].$$

注　定义的合理性在于 ν_a 确为 $[0,\infty)$ 上取值于 $[0,\infty]$ 的 Borel 测度：两两不交的 Borel 集对应两两正交的谱投影，投影的强收敛级数经 τ 的正规性保持可数可加。因而上式作为非负可测函数关于该测度的积分在 $[0,\infty]$ 中良定。

定理 6.60（非交换层蛋糕公式）　对赋属于 $\mathcal{M}$ 的正自伴算子 a，有

$$\tau(a)=\int_0^\infty \tau\big(E_{(s,\infty)}(a)\big)\,\mathrm{d}s=\sup_{n\in\mathbb{N}}\tau\big(aE_{[0,n]}(a)\big).$$

特别地，当 $a\in\mathcal{M}_+$ 时，这一定义与原迹一致。

证明. 第一式是 Tonelli 定理的直接应用：由 $\lambda=\int_0^\infty \mathbf{1}_{(s,\infty)}(\lambda)\,\mathrm{d}s$，

$$\int_0^\infty \lambda\,\mathrm{d}\nu_a(\lambda)=\int_0^\infty\!\!\int_0^\infty \mathbf{1}_{(s,\infty)}(\lambda)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\nu_a(\lambda)=\int_0^\infty \nu_a\big((s,\infty)\big)\,\mathrm{d}s,$$

而 $\nu_a((s,\infty))=\tau(E_{(s,\infty)}(a))$。

第二式：由谱定理，$\tau(aE_{[0,n]}(a))=\int_{[0,n]}\lambda\,\mathrm{d}\nu_a(\lambda)$；被积函数列 $\lambda\mathbf{1}_{[0,n]}(\lambda)$ 递增至 λ，单调收敛定理给出结论。

一致性：设 $a\in\mathcal{M}_+$。取 $[0,\|a\|]$ 上递增至恒等函数的非负简单函数列 $g_n\uparrow\lambda$。由第四章有界自伴算子的谱定理，$0\le g_n(a)\uparrow a$（强收敛且一致有界），且 $\int_0^\infty g_n\,\mathrm{d}\nu_a=\tau(g_n(a))$。左端由单调收敛定理趋于 $\int_0^\infty\lambda\,\mathrm{d}\nu_a(\lambda)$，右端由 τ 在 $\mathcal{M}_+$ 上的正规性趋于 $\tau(a)$。 ∎

延拓后的迹保持原迹的全部结构性质。

定理 6.61（延拓迹的基本性质）　定义 *6.59* 给出的延拓（仍记为 τ）在赋属于 $\mathcal{M}$ 的正自伴算子全体上满足：

1. 正齐次性：$\tau(\lambda a)=\lambda\tau(a)$（$\lambda\ge 0$，约定 $0\cdot\infty=0$）；
2. 可加性：$\tau(a_1+a_2)=\tau(a_1)+\tau(a_2)$，其中 a_1+a_2 按二次型和理解；

3. 忠实性：$\tau(a)=0$ 蕴含 $a=0$；

4. 单调性：若 $0\le a\le b$（二次型序），则 $\tau(a)\le\tau(b)$；

5. 正规性：若 $0\le a_\alpha\uparrow a$，则 $\tau(a_\alpha)\uparrow\tau(a)$；

6. 迹性：对闭稠定且赋属于 $\mathcal{M}$ 的算子 x，$\tau(x^*x)=\tau(xx^*)$。

证明. **第一步：与“有界下元的上确界”等同。**记

$$\widetilde{\tau}(a):=\sup\{\,\tau(b):b\in\mathcal{M}_+,\ 0\le b\le a\,\},$$

其中 $b\le a$ 按二次型序理解，即 $D(a^{1/2})\subseteq D(b^{1/2})$ 且 $\|b^{1/2}\xi\|\le\|a^{1/2}\xi\|$ 对一切 $\xi\in D(a^{1/2})$ 成立。我们断言 $\widetilde{\tau}(a)=\tau(a)$。一方面，$aE_{[0,n]}(a)\in\mathcal{M}_+$ 且按二次型序不超过 a，故由定理 6.60，

$$\tau(a)=\sup_{n\in\mathbb{N}}\tau\big(aE_{[0,n]}(a)\big)\le\widetilde{\tau}(a).$$

另一方面，任取 $b\in\mathcal{M}_+$ 满足 $b\le a$，并简记 $E_n:=E_{[0,n]}(a)$。对任意 $\xi\in H$ 有 $E_n\xi\in D(a)\subseteq D(a^{1/2})$，故

$$\langle E_nbE_n\xi,\xi\rangle=\|b^{1/2}E_n\xi\|^2\le\|a^{1/2}E_n\xi\|^2=\langle aE_n\xi,\xi\rangle,$$

即有界算子满足 $E_nbE_n\le aE_n$；由原迹在 $\mathcal{M}_+$ 上的单调性得 $\tau(E_nbE_n)\le\tau(aE_n)$。而 $0\le E_nbE_n\uparrow b$（强收敛），原迹的正规性给出

$$\tau(b)=\sup_{n\in\mathbb{N}}\tau(E_nbE_n)\le\sup_{n\in\mathbb{N}}\tau(aE_n)=\tau(a).$$

对 b 取上确界得 $\widetilde{\tau}(a)\le\tau(a)$。断言得证。

第二步：正齐次性与可加性。$\lambda=0$ 时 (1) 显然；$\lambda>0$ 时由函数演算 $E_s(\lambda a)=E_{s/\lambda}(a)$ 与积分换元即得。可加性中，方向

$$\tau(a_1)+\tau(a_2)\le\tau(a_1+a_2)$$

由第一步与原迹在 $\mathcal{M}_+$ 上的可加性立得：$b_i\le a_i$ 蕴含 $b_1+b_2\le a_1+a_2$。反向不等式的标准论证要用 Douglas 型分解：由 $b\le a_1+a_2$ 可得压缩算子 T_1,T_2 使 $b^{1/2}=T_1a_1^{1/2}+T_2a_2^{1/2}$，再结合迹性 (6) 作估计。本节后续只使用第一步的等价刻画，故此处仅述纲要。

第三步：忠实性、单调性与正规性。若 $\tau(a)=0$，层蛋糕公式给出 $\tau(E_{(s,\infty)}(a))=0$ 对几乎每个 $s>0$ 成立；被积函数递减，故对所有 $s>0$ 为零。原迹忠实，故 $E_{(s,\infty)}(a)=0$（$s>0$），令 $s\downarrow0$ 得 $a=0$。单调性由第一步的刻画立见：$a\le b$ 时 a

@宋志伟 · PhysicsFelix

的有界下元也是 b 的有界下元。正规性：取 $f_n(\lambda) := \lambda \wedge n$。由 $f_n(a) \geq a E_{[0,n]}(a)$ 与 $f_n(a) \leq a$（二次型序），第一步的刻画给出

$$\tau(a) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \tau\big(f_n(a)\big).$$

若 $0 \leq a_\alpha \uparrow a$，由第五章的单调函数演算（节 5.4），$f_n(a_\alpha) \uparrow f_n(a)$；于是原迹的正规性与两次上确界交换给出

$$\sup_\alpha \tau(a_\alpha) = \sup_\alpha \sup_n \tau\big(f_n(a_\alpha)\big) = \sup_n \sup_\alpha \tau\big(f_n(a_\alpha)\big) = \sup_n \tau\big(f_n(a)\big) = \tau(a).$$

第四步：迹性。设 x 闭稠定且赋属于 $\mathcal{M}$，取极分解 $x = v|x|$（节 5.5），则 $xx^* = vx^*xv^*$。对 $s > 0$，谱投影 $E_{(s,\infty)}(xx^*)$ 与 $E_{(s,\infty)}(x^*x)$ 分别支撑于 $\overline{\operatorname{Ran} x}$ 与 $\overline{\operatorname{Ran} x^*}$ 上，而 v 在二者之间是酉等价，故

$$E_{(s,\infty)}(xx^*) = v E_{(s,\infty)}(x^*x) v^*.$$

由原迹的迹性（$\tau(vpv^*) = \tau(p)$ 对投影 $p \leq v^*v$ 成立），两边取迹得 $\tau(E_{(s,\infty)}(xx^*)) = \tau(E_{(s,\infty)}(x^*x))$，代入层蛋糕公式即得 $\tau(xx^*) = \tau(x^*x)$。 ■

经典矩阵的奇异值按离散下标降序排列；在一般半有限代数中，离散下标被迹参数 $t \geq 0$ 取代，“第 t 个奇异值”由谱尾分布的广义逆给出。

定义 6.62（分布函数与广义奇异值函数）　设 $x \in S(\mathcal{M}, \tau)$（$\tau$-可测算子，见节 6.3）。对 $s \geq 0$，定义

$$d_s(x) := \tau\big(E_{(s,\infty)}(|x|)\big),$$

称 $s \mapsto d_s(x) \in [0, \infty]$ 为 x 的**分布函数**。对 $t \geq 0$，定义

$$\mu_t(x) := \inf\{\, s \geq 0 : d_s(x) \leq t \,\},$$

约定 $\inf \varnothing = \infty$。函数 $t \mapsto \mu_t(x)$ 称为 x 的**广义奇异值函数**。

注　定义只用到投影的迹，不涉及延拓迹。由 τ-可测性的谱判别（节 6.3），$d_s(x) \to 0$（$s \to \infty$），故对每个 $t > 0$ 有 $\mu_t(x) < \infty$；而 $\mu_0(x)$ 可能为 ∞。若 $\tau(I) < \infty$，则 $d_s(x) \leq \tau(I)$，此时 $\mu(x)$ 只须在 $[0, \tau(I))$ 上定义；为行文简便，以下总在 $[0, \infty)$ 上讨论，有限迹时的截断由读者自动补足。

广义奇异值函数是分布函数的“右连续逆”。下面把所需的实分析事实整理为一个命题。

© 天志恒 · PhysicsFelix

命题 6.63（μ 的正则性与对偶关系）　设 $x \in S(\mathcal{M},\tau)$。则：

1. $s \mapsto d_s(x)$ 递减且右连续；
2. $t \mapsto \mu_t(x)$ 递减且右连续；
3. 对偶关系：$d_s(x) \le t \iff \mu_t(x) \le s$；
4. 等测性：$m\{t \ge 0 : \mu_t(x) > s\} = d_s(x)$，其中 m 为 Lebesgue 测度；
5. $\mu_0(x) = \|x\|$（扩展值意义下：x 无界时 $\mu_0(x) = \infty$）。

证明. **(1)** 递减性显然。若 $s_n \downarrow s$，则 $(s_n,\infty) \uparrow (s,\infty)$，故 $E_{(s_n,\infty)}(|x|) \uparrow E_{(s,\infty)}(|x|)$（强收敛）；$\tau$ 的正规性给出 $d_{s_n}(x) \uparrow d_s(x)$，即右连续。
(2) 若 $t_1 < t_2$，则 $\{s : d_s(x) \le t_1\} \subseteq \{s : d_s(x) \le t_2\}$，取下确界得 $\mu_{t_2}(x) \le \mu_{t_1}(x)$。再设 $t_n \downarrow t$，则 $\mu_{t_n}(x) \uparrow r \le \mu_t(x)$。对任意 $u < \mu_t(x)$，由定义 $d_u(x) > t$，故充分大的 n 满足 $d_u(x) > t_n$，从而 $u \le \mu_{t_n}(x) \le r$。令 $u \uparrow \mu_t(x)$ 得 $r = \mu_t(x)$，即右连续。
(3) 若 $d_s(x) \le t$，由定义 $\mu_t(x) \le s$。反之，设 $\mu_t(x) \le s$。对任意 $\eta > 0$，有 $s + \eta > \mu_t(x)$，故存在 $u < s + \eta$ 使 $d_u(x) \le t$；由递减性 $d_{s+\eta}(x) \le t$。令 $\eta \downarrow 0$ 并用 (1) 的右连续性，得 $d_s(x) \le t$。
(4) 由 (3) 取 contrapositive：$\mu_t(x) > s \iff d_s(x) > t$。故 $\{t \ge 0 : \mu_t(x) > s\} = [0, d_s(x))$，其 Lebesgue 测度恰为 $d_s(x)$。
(5) τ 忠实，故 $d_s(x) = 0 \iff E_{(s,\infty)}(|x|) = 0 \iff x \in \mathcal{M}$ 且 $\|x\| \le s$。对所有这样的 s 取下确界即得结论；若 x 无界，则 $d_s(x) > 0$ 对一切 s 成立，$\mu_0(x) = \infty$。 ■

注　对偶关系 (3) 表明：分布函数的跳跃区间对应奇异值函数的平台，反之亦然。这正是把“谱投影的迹跳跃”翻译成“奇异值曲线平台”的一般机制，例 6.73 将给出具体图景。

下面的命题把奇异值函数与测度拓扑直接联系起来，是本节全部不等式的枢纽。

命题 6.64（测度邻域的奇异值刻画）　记 $\mathcal{N}(\varepsilon,\delta)$（$\varepsilon,\delta > 0$）为节 6.4 中测度拓扑在 0 处的基本邻域。则对 $x \in S(\mathcal{M},\tau)$，

$$x \in \mathcal{N}(\varepsilon,\delta) \quad\Longleftrightarrow\quad \mu_\delta(x) \le \varepsilon.$$

证明. 由节 6.4 中邻域的谱刻画，$x \in \mathcal{N}(\varepsilon,\delta) \iff d_\varepsilon(x) \le \delta$；再由命题 6.63(3)，右端等价于 $\mu_\delta(x) \le \varepsilon$。 ■

现在给出广义奇异值函数的基本性质。它们是把矩阵奇异值的经典不等式移植到连续指标后的样子。

© 天津 Physics Lab

定理 6.65（奇异值函数的基本性质）　对 $x,y\in S(\mathcal{M},\tau)$、$s,t\geq 0$、$\alpha\in\mathbb{C}$ 及 $a,b\in\mathcal{M}$，有：

1. $\mu_t(x)=\mu_t(|x|)=\mu_t(x^*)$；
2. $\mu_t(\alpha x)=|\alpha|\mu_t(x)$；
3. 若 $|x|\leq|y|$（二次型序），则 $\mu_t(x)\leq\mu_t(y)$；
4. 次可加性：$\mu_{t+s}(x+y)\leq\mu_t(x)+\mu_s(y)$；
5. 次可乘性：$\mu_{t+s}(xy)\leq\mu_t(x)\mu_s(y)$；
6. 有界乘子估计：$\mu_t(axb)\leq\|a\|\,\|b\|\,\mu_t(x)$；特别地，对酉元 $u,v\in\mathcal{M}$ 有 $\mu_t(uxv)=\mu_t(x)$。

证明. **(1)** 第一等号由定义立见。对第二等号，取极分解 $x=v|x|$（节 5.5）。与定理 6.61 第四步同理，对 $s>0$ 有

$$E_{(s,\infty)}(|x^*|)=E_{(s^2,\infty)}(xx^*)=vE_{(s,\infty)}(|x|)v^*,$$

取迹得 $d_s(x^*)=d_s(x)$（$s>0$）；$s=0$ 处由右连续性（命题 6.63(1)）补齐。分布函数相同，其右连续逆 μ 自然相同。

(2) $\alpha=0$ 时显然。$\alpha\neq0$ 时 $E_{(s,\infty)}(|\alpha x|)=E_{(s/|\alpha|,\infty)}(|x|)$，即 $d_s(\alpha x)=d_{s/|\alpha|}(x)$，取右连续逆并作变量代换即得。

(3) 设 $\gamma>\mu_t(y)$，由命题 6.64 得 $y\in\mathcal{N}(\gamma,t)$。由节 6.4 中邻域的实体性（$|x|\leq|y|$、$y\in\mathcal{N}(\gamma,t)$ 蕴含 $x\in\mathcal{N}(\gamma,t)$），得 $x\in\mathcal{N}(\gamma,t)$，即 $\mu_t(x)\leq\gamma$。令 $\gamma\downarrow\mu_t(y)$ 即得。

(4)、(5) 固定 $\alpha>\mu_t(x)$、$\beta>\mu_s(y)$。由命题 6.64，$x\in\mathcal{N}(\alpha,t)$、$y\in\mathcal{N}(\beta,s)$。由节 6.4 的邻域运算

$$\mathcal{N}(\alpha,t)+\mathcal{N}(\beta,s)\subseteq\mathcal{N}(\alpha+\beta,t+s),\qquad \mathcal{N}(\alpha,t)\mathcal{N}(\beta,s)\subseteq\mathcal{N}(\alpha\beta,t+s),$$

得 $x+y\in\mathcal{N}(\alpha+\beta,t+s)$、$xy\in\mathcal{N}(\alpha\beta,t+s)$，再用命题 6.64 得

$$\mu_{t+s}(x+y)\leq\alpha+\beta,\qquad \mu_{t+s}(xy)\leq\alpha\beta.$$

分别令 $\alpha\downarrow\mu_t(x)$、$\beta\downarrow\mu_s(y)$，即得 (4)、(5)。

(6) 由 (5) 取 $s=0$ 并用命题 6.63(5)（$\mu_0(a)=\|a\|$）：

$$\mu_t(axb)\leq\mu_0(a)\mu_t(xb)\leq\|a\|\,\mu_0(b)\mu_t(x)=\|a\|\,\|b\|\,\mu_t(x).$$

酉不变性由 $\mu_t(uxv)\leq\mu_t(x)$ 与 $x=u^*(uxv)v^*$ 的反向不等式合并得到。 ∎

© 宋浩 · Physicist elix

定理 6.65 的次可乘性是逐点的不等式；把它对指标积分，便得到下一节反复使用的乘积次主化形式。

命题 6.66（乘积次主化不等式）　对 $x, y \in S(\mathcal{M}, \tau)$ 与 $t > 0$，有

$$\int_0^t \mu_s(xy)\,\mathrm{d}s \le \int_0^t \mu_s(x)\mu_s(y)\,\mathrm{d}s.$$

证明纲要. **第一步：约化为正算子。**由 μ 的 $*$-不变性（定理 6.65(1)）与 $|xy| = \big||x|\,y\big|$，有 $\mu_t(xy) = \mu_t\big(|x|\,|y^*|\big)$，故不妨设 $x, y \ge 0$。

第二步：Fan 型对数次主化。对每个 $t > 0$，

$$\int_0^t \log \mu_s(xy)\,\mathrm{d}s \le \int_0^t \log \mu_s(x)\,\mathrm{d}s + \int_0^t \log \mu_s(y)\,\mathrm{d}s.$$

有限维情形这是 Fan 的奇异值乘积不等式 $\prod_{j\le k} s_j(xy) \le \prod_{j\le k} s_j(x)s_j(y)$ 的积分形态；一般情形先用谱投影截断（取 $e = E_{[0,\mu_t(x)]}(x)$、$f = E_{[0,\mu_t(y)]}(y)$，分解 $xy = xeyf + xeyf^{\perp} + xe^{\perp}y$，首项范数 $\le \mu_t(x)\mu_t(y)$，余项的左、右支撑的迹分别 $\le t$）作有界逼近，再由单调收敛取极限。

第三步：凸性转移。递减非负函数的对数弱主化蕴含弱主化：若 u, v 递减非负且 $\int_0^t \log u \le \int_0^t \log v$ 对一切 t 成立，对递增凸函数 $\varphi(r) = e^r$ 施用 Hardy–Littlewood–Pólya 型不等式即得 $\int_0^t u \le \int_0^t v$。取 $u = \mu(xy)$、$v = \mu(x)\mu(y)$（两者均递减非负），由第二步即得所求。 ∎

下一节（节 6.6）将以此为枢纽，把 L^r 范数的控制归结为函数层面的经典 Hölder 不等式。

命题 6.67（有界算子的 Lipschitz 估计）　若 $x, y \in \mathcal{M}$，则对每个 $t \ge 0$，

$$|\mu_t(x) - \mu_t(y)| \le \|x - y\|.$$

证明. 由定理 6.65(4) 取 $s = 0$，并用命题 6.63(5)：

$$\mu_t(x) = \mu_{t+0}\big(y + (x - y)\big) \le \mu_t(y) + \mu_0(x - y) = \mu_t(y) + \|x - y\|.$$

交换 x, y 得反向不等式，合并即得。 ∎

注　命题 6.67 说明 $x \mapsto \mu_t(x)$ 在 $\mathcal{M}$ 上是范数 Lipschitz 的；而 (4)、(5) 两条“指标平移”不等式正是经典奇异值 Weyl 不等式在连续指标下的形态。

分布函数与奇异值函数互为右连续逆，因而层蛋糕公式可以用 μ 改写为极其简洁的形式。

© 宋志恒 Physi-Spell

定理 6.68（迹的奇异值积分公式）　对 $x \in S(\mathcal{M},\tau)$，有

$$\tau(|x|) = \int_0^\infty \mu_t(x)\,\mathrm{d}t.$$

特别地，对 $a \in S(\mathcal{M},\tau)_+$，$\tau(a) = \int_0^\infty \mu_t(a)\,\mathrm{d}t$。

证明. 由 $\|x\| = |x|$ 知 $d_s(|x|) = d_s(x)$，故 $\mu(|x|) = \mu(x)$。对 $a := |x|$ 应用层蛋糕公式（定理 6.60）、等测性（命题 6.63(4)）与 Tonelli 定理：

$$\tau(a) = \int_0^\infty d_s(a)\,\mathrm{d}s = \int_0^\infty m\{\,t \ge 0 : \mu_t(a) > s\,\}\,\mathrm{d}s = \int_0^\infty \mu_t(a)\,\mathrm{d}t.$$

而 $\mu(a) = \mu(|x|) = \mu(x)$，即得所求。 ∎

推论 6.69（函数演算与奇异值）　设 $a \in S(\mathcal{M},\tau)_+$，$\Phi:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 递增、在 $(0,\infty)$ 上左连续且 $\Phi(0)=0$（当 $\tau(I)=\infty$ 时，另设 Φ 在零点的某邻域内有界）。则

$$\mu_t\big(\Phi(a)\big) = \Phi\big(\mu_t(a)\big), \qquad \tau\big(\Phi(a)\big) = \int_0^\infty \Phi\big(\mu_t(a)\big)\,\mathrm{d}t.$$

特别地，对 $r>0$ 有 $\mu_t(a^r) = \mu_t(a)^r$ 与 $\tau(a^r) = \int_0^\infty \mu_t(a)^r\,\mathrm{d}t$。

证明. 由谱测度换元与 Φ 的单调左连续性，当 $s \ge 0$ 时 $\Phi^{-1}((s,\infty))$ 或为空或为区间 (α,∞)，于是 $d_s(\Phi(a)) = d_{\Phi\circ\mu(a)}(s)$；对分布函数取右连续逆得第一式。第二式由第一式与定理 6.68 得到；零点附近的有界性保证 $\Phi(a)$ 仍为 τ-可测算子。取 $\Phi(\lambda)=\lambda^r$ 得末两式。 ∎

上一定理的一个直接观察是：奇异值函数还完整刻画了测度拓扑中的收敛。

命题 6.70（奇异值与依测度收敛）　对序列 $x_n, x \in S(\mathcal{M},\tau)$，下列命题等价：

(a)　$x_n \to x$ 于测度拓扑（节 6.4）；

(b)　对每个 $t>0$，$\mu_t(x_n - x) \to 0$。

在这些条件成立时，$\mu_t(x_n)\to\mu_t(x)$ 在 $t\mapsto\mu_t(x)$ 的每个连续点成立，因而几乎处处成立。

证明. **(a) $\Longleftrightarrow$ (b)** 由命题 6.64，$\mu_t(x_n-x)\le\varepsilon \iff x_n - x \in \mathcal{N}(\varepsilon,t)$。而 $\{\mathcal{N}(\varepsilon,t)\}_{\varepsilon,t>0}$ 是测度拓扑在 0 处的邻域基，故 (b) 逐项等价于 $x_n - x$ 最终落入每个基本邻域，即 (a)。

© 宋志恒 · Physics Felix

再证连续点处的收敛。由定理 6.65(4)，对 $0<s<t$，

$$\mu_t(x_n)\le \mu_{t-s}(x)+\mu_s(x_n-x),\qquad \mu_{t+s}(x)\le \mu_t(x_n)+\mu_s(x_n-x).$$

令 $n\to\infty$ 并用 (b)，得

$$\limsup_{n\to\infty}\mu_t(x_n)\le \mu_{t-s}(x),\qquad \mu_{t+s}(x)\le \liminf_{n\to\infty}\mu_t(x_n).$$

若 t 是 $\mu(x)$ 的连续点，令 $s\downarrow 0$ 得 $\limsup_n \mu_t(x_n)\le \mu_t(x)\le \liminf_n \mu_t(x_n)$。递减函数至多有可数个不连续点，故该收敛几乎处处成立。 ∎

注　由对偶关系，$\mu_t(x)\to 0$（$t\to\infty$）当且仅当 $d_s(x)<\infty$ 对每个 $s>0$ 成立，即 x 为 τ-紧算子（$S_0(\mathcal{M},\tau)$，见节 6.4）。于是“奇异值曲线在无穷远处衰减到零”正是 τ-紧性的函数化表述。

以下三个例子在经典情形中检验这一概念：在交换代数中它还原为递减重排，在 $\mathcal{B}(H)$ 中它还原为按降序排列的奇异值。

例 6.71（经典递减重排）　设 (X,Σ,ν) 为半有限测度空间，$\mathcal{M}=L^\infty(X,\nu)$ 以乘法算子作用于 $L^2(X,\nu)$，$\tau(M_f)=\int_X f\,\mathrm{d}\nu$（$f\ge 0$）。由节 6.3 的讨论，$S(\mathcal{M},\tau)$ 恰由满足条件的可测函数的乘法算子组成。对这样的 f，

$$|M_f|=M_{|f|},\qquad E_{(s,\infty)}(|M_f|)=M_{\mathbf{1}_{\{|f|>s\}}},$$

故

$$d_s(M_f)=\nu\{x\in X:|f(x)|>s\},\quad \mu_t(M_f)=\inf\{s\ge 0:\nu\{|f|>s\}\le t\}=f^*(t),$$

即经典的分布函数与递减重排。延拓迹给出 $\tau(M_f)=\int_X f\,\mathrm{d}\nu$（$f\ge 0$），层蛋糕公式还原为 Cavalieri 原理

$$\int_X f\,\mathrm{d}\nu=\int_0^\infty \nu\{f>s\}\,\mathrm{d}s=\int_0^\infty f^*(t)\,\mathrm{d}t.$$

这说明广义奇异值函数正是递减重排的非交换对应，而本节全部结果都是经典重排理论的非交换推广。

例 6.72（$\mathcal{B}(H)$ 上的奇异值阶梯函数）　设 $\mathcal{M}=\mathcal{B}(H)$，$\tau=\mathrm{tr}$ 为标准迹（忠实、正规、半有限）。此时 τ-可测算子全体即 $\mathcal{B}(H)$，测度拓扑即范数拓扑。设 $x\in\mathcal{B}(H)$ 为紧算子，$s_1(x)\ge s_2(x)\ge\cdots$ 为其奇异值列（按重数重复，见第三章紧算子谱理论）。由紧算子的谱定理，$|x|=\sum_{j\ge 1}s_j(x)P_j$，其中 P_j 为两两正交的秩一投影。于

是 $E_{(s,\infty)}(|x|)$ 是到相应特征子空间直和的投影，

$$d_s(x) = \#\{\, j : s_j(x) > s \,\}.$$

对此整数值阶梯函数取右连续逆：当 $n-1 \le t < n$ 时，$\{s : d_s(x) \le t\} = \{s : \#\{j : s_j(x) > s\} \le n-1\} = [s_n(x), \infty)$，故

$$\mu_t(x) = s_n(x) \quad (n-1 \le t < n), \qquad \text{即} \qquad \mu(x) = \sum_{n \ge 1} s_n(x) \mathbf{1}_{[n-1,n)}.$$

特别地，$\mathcal{M} = M_n(\mathbb{C})$ 时 $\mu_t(x)$ 是 $[0, n)$ 上依次取值 $s_1(x), \dots, s_n(x)$ 的阶梯函数；并且

$$\tau(|x|) = \sum_{j \ge 1} s_j(x) = \int_0^\infty \mu_t(x)\, \mathrm{d}t$$

正是迹范数——这是节 6.6 中 $L^1(\mathcal{M}, \tau)$ 的原型。若 x 有界而非紧，记 λ_{ess} 为 $|x|$ 的本性谱上端，则 $d_s(x) = \infty$（$s < \lambda_{\mathrm{ess}}$），从而 $\mu_t(x) \downarrow \lambda_{\mathrm{ess}}$（$t \to \infty$）：奇异值曲线的“极限高度”恰是本性范数。

例 6.73（有限谱正元与平台现象）　设

$$a = \sum_{j=1}^{m} \alpha_j p_j \ge 0, \qquad \alpha_1 > \alpha_2 > \cdots > \alpha_m > 0,$$

其中 $p_1, \dots, p_m \in \mathcal{M}$ 为两两正交的投影。令 $\rho_0 = 0$、$\rho_j = \sum_{i=1}^{j} \tau(p_i)$。若所有 $\tau(p_j) < \infty$，则

$$\mu_t(a) = \sum_{j=1}^{m} \alpha_j \mathbf{1}_{[\rho_{j-1}, \rho_j)}(t);$$

若 k 是首个使 $\tau(p_k) = \infty$ 的指标，则上式在 $t < \rho_{k-1}$ 上成立，而

$$\mu_t(a) = \alpha_k, \qquad t \ge \rho_{k-1}.$$

事实上，$E_{(s,\infty)}(a) = \sum_{\alpha_j > s} p_j$，故当 $\alpha_{j+1} \le s < \alpha_j$ 时 $d_s(a) = \rho_j$；对这一阶梯分布函数取右连续逆即得各公式。这表明：谱投影的迹跳跃变成奇异值函数的平台，而无限迹的谱投影产生延伸到 $+\infty$ 的常值尾部——这是有限迹代数中看不到的现象。

本节把“算子的大小”编码为半直线上的递减函数 $\mu(x)$：次可加、次可乘与 Lipschitz 估计把 $\mathcal{M}$ 上的代数运算翻译成函数不等式，层蛋糕公式 $\tau(|x|) = \int_0^\infty \mu_t(x)\, \mathrm{d}t$ 则表明关于迹的全部信息都可由奇异值函数恢复。下一节将以此为地基定义非交换 L^p 空间 $L^p(\mathcal{M}, \tau) := \{x \in S(\mathcal{M}, \tau) : \mu(x) \in L^p(0, \infty)\}$，并证明其 Banach 空间性质（节

© 宋志恒 · PhysicsFelix

6.6）。

6.6 非交换 L^p 空间

经典测度论中，L^p 空间由三要素生成：可测函数、积分与 p 范数。本章已经逐一建立了它们的非交换对应物：τ-可测算子全体 $\widetilde{\mathcal{M}}$（见 6.3）、扩展迹 τ（见 6.1）以及广义奇异值函数 $\mu_t(x)$（见 6.5）。本节把这些工具装配成非交换 L^p 空间：先给出定义与奇异值表示，再沿广义奇异值函数的主线证明 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式，继而建立完备性、稠密性与对偶定理，最后以一张“经典—非交换词典”收束本章乃至全书。

以下沿用本章约定：$\mathcal{M}$ 为半有限 von Neumann 代数，τ 为其上忠实、正规、半有限的迹；对 $a \in \widetilde{\mathcal{M}}_+$，扩展迹由层蛋糕公式 $\tau(a) = \int_0^{\tau(1)} \mu_t(a)\,\mathrm{d}t$ 给出，按扩展值理解（当 $\tau(1) = \infty$ 时积分上限为 ∞）。

定义 6.74（非交换 L^p 空间）　对 $1 \le p < \infty$，定义

$$L^p(\mathcal{M},\tau) := \{\, x \in \widetilde{\mathcal{M}} : \|x\|_p := \tau(|x|^p)^{1/p} < \infty \,\},$$

并令 $L^\infty(\mathcal{M},\tau) := \mathcal{M}$，$\|x\|_\infty$ 为算子范数。绝对值 $|x| = (x^*x)^{1/2}$ 与幂 $|x|^p$ 由第五章的无界自伴算子函数演算给出。

命题 6.75（p 范数的奇异值表示）　对 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$ 与 $1 \le p < \infty$，

$$\|x\|_p = \left(\int_0^{\tau(1)} \mu_t(x)^p \,\mathrm{d}t \right)^{1/p}$$

（两边按扩展值理解）。特别地，$x \in L^p(\mathcal{M},\tau)$ 当且仅当 $\mu(x) \in L^p(0,\tau(1))$。

证明. 记 $a = |x|$。连续严格增函数 $u \mapsto u^p$ 的谱映像给出 $e_{a^p}((s,\infty)) = e_a((s^{1/p},\infty))$（$s \ge 0$），故分布函数满足 $d_{a^p}(s) = d_x(s^{1/p})$。于是

$$\mu_t(|x|^p) = \inf\{\, s \ge 0 : d_x(s^{1/p}) \le t \,\} = \inf\{\, u^p : d_x(u) \le t \,\} = \mu_t(x)^p,$$

最后一步因 $u \mapsto u^p$ 连续递增。代入扩展迹的层蛋糕公式即得 $\tau(|x|^p) = \int_0^{\tau(1)} \mu_t(x)^p \,\mathrm{d}t$。 ∎

这个命题把 $\|\cdot\|_p$ 的计算完全归结为一个经典 L^p 范数：非交换性全部藏在 $\mu_t(x)$ 的构造之中。下面先记录 L^p 的代数骨架。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

命题 6.76（L^p 的线性结构与双模结构）　设 $1 \le p \le \infty$。

1. $L^p(\mathcal{M},\tau)$ 是 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的线性 $*$-子空间，且 $\|x^*\|_p = \|x\|_p$、$\|\lambda x\|_p = |\lambda|\,\|x\|_p$（$\lambda \in \mathbb{C}$）；
2. 它是 $\mathcal{M}$-双模：若 $a,b \in \mathcal{M}$、$x \in L^p(\mathcal{M},\tau)$，则 $axb \in L^p(\mathcal{M},\tau)$，且
$$\|axb\|_p \le \|a\|\,\|x\|_p\,\|b\|;$$
3. 若 $x \in \mathcal{M}$，则 $\|x\|_p \le \|x\|_\infty\,\tau(1)^{1/p}$；
4. 若 $|x| \le |y|$ 且 $y \in L^p(\mathcal{M},\tau)$，则 $x \in L^p(\mathcal{M},\tau)$ 且 $\|x\|_p \le \|y\|_p$；
5. $\|x\|_p = 0$ 当且仅当 $x = 0$。

证明. 当 $p = \infty$ 时各项即算子范数的熟知性质。下设 $p < \infty$。

(1) 由 $\mu_t(\lambda x) = |\lambda|\mu_t(x)$ 与 $\mu_t(x^*) = \mu_t(x)$（见 6.5），代入命题 6.75 即得前两式。对加法，由奇异值的和不等式 $\mu_{2t}(x+y) \le \mu_t(x)+\mu_t(y)$ 与凸性 $(\alpha+\beta)^p \le 2^{p-1}(\alpha^p+\beta^p)$（$\alpha,\beta \ge 0$），

$$\|x+y\|_p^p = 2\int_0^{\tau(1)} \mu_{2t}(x+y)^p\,\mathrm{d}t \le 2^p\big(\|x\|_p^p + \|y\|_p^p\big) < \infty,$$

故 $x+y \in L^p$。三角不等式本身留待推论 6.82 证明。

(2) 由奇异值的有界乘子估计 $\mu_t(axb) \le \|a\|\,\|b\|\,\mu_t(x)$，逐项积分即得。

(3) 有界算子满足 $\mu_t(x) \le \mu_0(x) = \|x\|_\infty$；又 $d_x(0) = \tau(s(|x|)) \le \tau(1)$，故当 $t \ge \tau(1)$ 时 $\mu_t(x) = 0$。代入命题 6.75 即得。

(4) 由 $|x| \le |y|$ 与奇异值的单调性得 $\mu_t(x) \le \mu_t(y)$。

(5) 若 $\tau(|x|^p) = 0$，迹的忠实性给出 $|x|^p = 0$，从而 $|x| = 0$，即 $x = 0$。 ∎

要把迹本身用到 L^1 元素上，还需把它从正锥线性延拓到整个 $L^1(\mathcal{M},\tau)$。

命题 6.77（迹在 L^1 上的延拓）　扩展迹唯一地线性延拓到 $L^1(\mathcal{M},\tau)$（仍记为 τ），且对 $x \in L^1(\mathcal{M},\tau)$、$a \in \mathcal{M}$ 有

$$\tau(x^*) = \overline{\tau(x)}, \qquad \tau(ax) = \tau(xa), \qquad |\tau(x)| \le \tau(|x|) = \|x\|_1.$$

证明. 任意 $x \in L^1$ 可分解为 $x = x_1 - x_2 + \mathrm{i}(x_3 - x_4)$，$x_j \in L^1_+$（先取实虚部，再作 Jordan 分解；正部负部均被 $|x|$ 控制，故仍属 L^1）。令 $\tau(x) := \tau(x_1) - \tau(x_2) + \mathrm{i}\,\tau(x_3) - \mathrm{i}\,\tau(x_4)$，正锥上迹的可加性保证其良定且线性。第一式由分解直接看出。

循环性：先设 $x \in L^1 \cap \mathcal{M}$。对酉元 $u \in \mathcal{M}$，$\mu_t(uxu^*) = \mu_t(x)$，故 $x \ge 0$ 时 $\tau(uxu^*) = \tau(x)$，即 $\tau(ux) = \tau(xu)$；$\mathcal{M}$ 中每个元是四个酉元的线性组合，故 $\tau(ax) = \tau(xa)$

© 行走的 PHYSICS Felix

对所有 $a \in \mathcal{M}$ 成立。对一般 $x \in L^1$，取截断 $x_n = x e_{|x|}([0,n]) \in L^1 \cap \mathcal{M}$；则 $|x - x_n| = |x|(1 - e_n)$（e_n 与 $|x|$ 交换），由迹的正规性 $\|x - x_n\|_1 = \tau(|x|(1-e_n)) \downarrow 0$。又由命题 6.76(2)，$\|ax - ax_n\|_1 \le \|a\|\,\|x - x_n\|_1 \to 0$；下面第三式所给的 $\|\cdot\|_1$-连续性允许在有界元等式 $\tau(ax_n) = \tau(x_n a)$ 两端取极限。

绝对值估计：先对有界情形证明。写极分解 $x = v|x|$（见 5.5）。半内积 $(b,c) \mapsto \tau(c^* b)$（$b, c \in \mathcal{M} \cap L^2$）的 Cauchy–Schwarz 不等式作用于 $b = |x|^{1/2}$、$c = |x|^{1/2} v^*$，注意 $c^* b = v|x| = x$，得

$$|\tau(x)|^2 \le \tau(|x|)\,\tau(v|x|v^*) = \tau(|x|)\,\tau(|x|v^* v) = \tau(|x|)^2,$$

末步用 $v^* v = s(|x|)$ 与刚证的有界循环性。对一般 $x \in L^1$ 用上述截断取极限即得。 ∎

L^p 范数对测度拓扑的控制由 Chebyshev 型不等式给出，这是完备性证明的第一步。

命题 6.78（Chebyshev 不等式）　设 $x \in L^p(\mathcal{M},\tau)$（$1 \le p < \infty$）、$\varepsilon > 0$。则

$$\tau\big(e_{|x|}((\varepsilon,\infty))\big) \le \frac{\|x\|_p^p}{\varepsilon^p}.$$

因而 L^p 范数收敛蕴含依测度收敛（见 6.4）。

证明. 点态不等式 $\varepsilon^p \mathbf{1}_{(\varepsilon,\infty)}(\lambda) \le \lambda^p$ 经函数演算给出 $\varepsilon^p e_{|x|}((\varepsilon,\infty)) \le |x|^p$。两边取扩展迹即得。 ∎

Hölder 不等式的证明以广义奇异值函数的乘积次主化为枢纽。回忆 6.5 中建立的乘积次主化不等式（命题 6.66）：对每个 $t > 0$ 有

$$\int_0^t \mu_s(xy)\,\mathrm{d}s \le \int_0^t \mu_s(x)\mu_s(y)\,\mathrm{d}s.$$

要把这种初段积分的控制升级为 p 次积分的控制，需要一个经典的凸性引理。

引理 6.79（Hardy–Littlewood–Pólya 截断不等式）　设 $f, g : (0,\infty) \to [0,\infty)$ 递减右连续，且对每个 $t > 0$ 有 $\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s \le \int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$。则对每个 $r \ge 1$，

$$\int_0^\infty f(s)^r\,\mathrm{d}s \le \int_0^\infty g(s)^r\,\mathrm{d}s$$

（两边按扩展值理解）。

© 方志恒 · PhysicsFelix

证明. **第一步：截断函数的情形。**对 $a>0$ 令 $t_a:=\sup\{t>0:f(t)>a\}\in[0,\infty]$（$f$ 递减右连续）。若 $t_a<\infty$，则

$$\int_0^\infty (f(s)-a)_+\,\mathrm{d}s=\int_0^{t_a}(f(s)-a)\,\mathrm{d}s\le\int_0^{t_a}(g(s)-a)\,\mathrm{d}s\le\int_0^\infty(g(s)-a)_+\,\mathrm{d}s.$$

若 $t_a=\infty$，则对任意 $T>0$ 有 $\int_0^T(f(s)-a)\,\mathrm{d}s\le\int_0^T(g(s)-a)\,\mathrm{d}s\le\int_0^\infty(g(s)-a)_+\,\mathrm{d}s$，令 $T\uparrow\infty$（单调收敛）得同一结论。故对所有 $a>0$，

$$\int_0^\infty (f(s)-a)_+\,\mathrm{d}s\le\int_0^\infty(g(s)-a)_+\,\mathrm{d}s.$$

第二步：积分表示。对 $r>1$ 与 $u\ge0$，直接计算给出恒等式

$$u^r=r(r-1)\int_0^\infty(u-a)_+\,a^{r-2}\,\mathrm{d}a.$$

分别代入 $u=f(s)$、$u=g(s)$，对 s 积分并用 Tonelli 定理换序，再由第一步逐点比较，得

$$\int_0^\infty f(s)^r\,\mathrm{d}s=r(r-1)\int_0^\infty a^{r-2}\left(\int_0^\infty(f(s)-a)_+\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}a\le\int_0^\infty g(s)^r\,\mathrm{d}s.$$

$r=1$ 的情形：由假设 $\int_0^t f\le\int_0^t g\le\int_0^\infty g$，令 $t\uparrow\infty$ 即得。 ■

定理 6.80（非交换 Hölder 不等式）　设 $1\le p,q,r\le\infty$ 满足

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$$

（约定 $1/\infty=0$）。若 $x\in L^p(\mathcal{M},\tau)$、$y\in L^q(\mathcal{M},\tau)$，则 $xy\in L^r(\mathcal{M},\tau)$，且

$$\|xy\|_r\le\|x\|_p\,\|y\|_q.$$

特别地，当 $q=p'$ 为共轭指数时，$xy\in L^1(\mathcal{M},\tau)$ 且

$$|\tau(xy)|\le\|x\|_p\,\|y\|_{p'}.$$

证明. 若 $p=\infty$ 或 $q=\infty$，则 r 等于另一指数，结论即命题 6.76(2) 的双模估计。下设 $p,q<\infty$，从而 $r<\infty$。

由 6.5 的乘积次主化（命题 6.66），对每个 $t>0$，

$$\int_0^t\mu_s(xy)\,\mathrm{d}s\le\int_0^t\mu_s(x)\mu_s(y)\,\mathrm{d}s.$$

© 宋志恒 · physicsfelix

右端的 $s \mapsto \mu_s(x)\mu_s(y)$ 是两个非负递减右连续函数之积，仍非负递减右连续。对 $f = \mu(xy)$ 与 $g = \mu(x)\mu(y)$ 应用引理 6.79，得

$$\|xy\|_r^r = \int_0^\infty \mu_s(xy)^r \, \mathrm{d}s \le \int_0^\infty \mu_s(x)^r \mu_s(y)^r \, \mathrm{d}s.$$

注意 $r/p + r/q = 1$，对右端用经典 Hölder 不等式（指数 p/r 与 q/r）：

$$\int_0^\infty \mu_s(x)^r \mu_s(y)^r \, \mathrm{d}s \le \left(\int_0^\infty \mu_s(x)^p \, \mathrm{d}s\right)^{r/p} \left(\int_0^\infty \mu_s(y)^q \, \mathrm{d}s\right)^{r/q} = \|x\|_p^r \, \|y\|_q^r.$$

两边开 r 次方即得主不等式，且 $xy \in L^r$。当 $q = p'$ 时 $r = 1$，再由命题 6.77 的估计 $|\tau(xy)| \le \|xy\|_1$ 得配对形式。 ■

注　值得强调：尽管 x 与 y 一般不交换，Hölder 常数仍为 1，与经典情形完全一致。其根本原因是乘积次主化把算子乘积的奇异值控制归结为函数乘积的积分控制，而经典 Hölder 不等式恰好在函数层面闭合。

Hölder 不等式的一个直接后果是 p 范数的对偶表示，三角不等式随之成立。

命题 6.81（p 范数的对偶公式）　设 $1 \le p \le \infty$，p' 为共轭指数。则对 $x \in L^p(\mathcal{M}, \tau)$，

$$\|x\|_p = \sup\{\, |\tau(xy)| : y \in \mathcal{M} \cap L^{p'}(\mathcal{M}, \tau),\ \|y\|_{p'} \le 1 \,\}.$$

证明. 上界：由定理 6.80 的配对形式，$|\tau(xy)| \le \|x\|_p \|y\|_{p'} \le \|x\|_p$。

下界：设 $\|x\|_p > 0$。写极分解 $x = v|x|$。分三种情形。

先看情形 $1 < p < \infty$。注意 $(p-1)p' = p$。对 $n \ge 1$ 令 $e_n = e_{|x|}([0, n])$、

$$y_n := |x|^{p-1} e_n v^*.$$

则 $y_n \in \mathcal{M}$，且由 v 的支集关系与函数演算，

$$\|y_n\|_{p'}^{p'} = \tau\big((v|x|^{p-1}e_n v^*)^{p'}\big) = \tau(v|x|^p e_n v^*) = \tau(|x|^p e_n) \uparrow \|x\|_p^p,$$

而

$$\tau(x y_n) = \tau(v|x|^p e_n v^*) = \tau(|x|^p e_n) \uparrow \|x\|_p^p.$$

取 $y = y_n / \|y_n\|_{p'}$（n 充分大使 $\|y_n\|_{p'} > 0$），则 $\|y\|_{p'} = 1$ 且 $\tau(xy) = \tau(|x|^p e_n)/\|y_n\|_{p'} \to \|x\|_p^p / \|x\|_p^{p-1} = \|x\|_p$。故上确界（其实为极限）达到 $\|x\|_p$。

次看情形 $p = 1$。取 $y = v^* \in \mathcal{M}$，则 $\|y\|_\infty \le 1$，且由迹的循环性与 $v^* v = s(|x|)$，

$$\tau(xy) = \tau(v|x|v^*) = \tau(|x|v^*v) = \tau(|x|) = \|x\|_1.$$

© 宋志恒 · PhysicsFoJiy

最后看情形 $p=\infty$。给定 $\varepsilon>0$，令 $e=e_{|x|}((\|x\|_\infty-\varepsilon,\infty))$。由算子范数的谱刻画与 τ-可测性，$0<\tau(e)<\infty$。取 $y=ev^*/\tau(e)$，则 $y\in\mathcal{M}\cap L^1$，且

$$\|y\|_1=\frac{\tau(vev^*)}{\tau(e)}=\frac{\tau(ev^*v)}{\tau(e)}=1,\qquad |\tau(xy)|=\frac{\tau(|x|e)}{\tau(e)}\geq\|x\|_\infty-\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得。 ■

推论 6.82（Minkowski 不等式）　设 $1\leq p\leq\infty$，$x,y\in L^p(\mathcal{M},\tau)$。则

$$\|x+y\|_p\leq\|x\|_p+\|y\|_p.$$

因而 $\|\cdot\|_p$ 是 $L^p(\mathcal{M},\tau)$ 上的范数。

证明. 由命题 6.81 与迹在 L^1 上的线性，

$$\|x+y\|_p=\sup_{\|z\|_{p'}\leq1}|\tau(xz)+\tau(yz)|\leq\sup_{\|z\|_{p'}\leq1}|\tau(xz)|+\sup_{\|z\|_{p'}\leq1}|\tau(yz)|=\|x\|_p+\|y\|_p,$$

其中上确界均取于 $z\in\mathcal{M}\cap L^{p'}$。范数的其余公理已见于命题 6.76。 ■

定理 6.83（L^p 的完备性）　对 $1\leq p\leq\infty$，$(L^p(\mathcal{M},\tau),\|\cdot\|_p)$ 是 *Banach* 空间。

证明. $p=\infty$ 时即 $\mathcal{M}$ 在算子范数下完备（C^* 代数）。下设 $1\leq p<\infty$，(x_n) 为 L^p 中的 Cauchy 列。

第一步：依测度 Cauchy。由 Chebyshev 不等式（命题 6.78），

$$\tau\big(e_{|x_n-x_m|}((\varepsilon,\infty))\big)\leq\varepsilon^{-p}\|x_n-x_m\|_p^p\longrightarrow 0,$$

故 (x_n) 依测度 Cauchy。由 6.4 中测度拓扑的完备性，存在 $x\in\widetilde{\mathcal{M}}$ 使 $x_n\to x$ 依测度。

第二步：Fatou 收束。固定 n。当 $m\to\infty$ 时 $x_n-x_m\to x_n-x$ 依测度；由 6.5 中奇异值函数对依测度收敛的连续性，取子列后可设 $\mu_t(x_n-x_m)\to\mu_t(x_n-x)$ 对几乎处处的 t 成立。经典 Fatou 引理给出

$$\|x_n-x\|_p^p=\int_0^{\tau(1)}\mu_t(x_n-x)^p\,\mathrm{d}t\leq\liminf_{m\to\infty}\int_0^{\tau(1)}\mu_t(x_n-x_m)^p\,\mathrm{d}t=\liminf_{m\to\infty}\|x_n-x_m\|_p^p.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,m\geq N$ 时右端小于 ε^p；则 $n\geq N$ 时 $\|x_n-x\|_p\leq\varepsilon$。特别地 $x=(x-x_n)+x_n\in L^p$（线性空间），且 $x_n\to x$ 于 L^p 范数。 ■

© 宋志恒 · PhysicsFelix

命题 6.84（有限支撑元与 $\mathcal{M}\cap L^1$ 的稠密性）　设 $1\le p<\infty$。对 $x\in L^p(\mathcal{M},\tau)$，令 $e_n=e_{|x|}((1/n,n])$、$x_n=xe_n$。则 $x_n\in\mathcal{M}\cap L^1(\mathcal{M},\tau)$，且

$$\|x-x_n\|_p\longrightarrow 0.$$

因而

$$\overline{\mathcal{M}\cap L^1(\mathcal{M},\tau)}^{\|\cdot\|_p}=L^p(\mathcal{M},\tau).$$

证明. 由 $|x|e_n\le ne_n$ 得 $\|x_n\|_\infty\le n$，故 $x_n\in\mathcal{M}$；由 Chebyshev 不等式，$\tau(e_n)\le n^p\tau(|x|^p)<\infty$，从而 $\tau(|x_n|)\le n\tau(e_n)<\infty$，即 $x_n\in L^1$。

因 e_n 与 $|x|$ 交换，$|x-x_n|=|x|(1-e_n)$，故

$$\|x-x_n\|_p^p=\tau\big(|x|^p(1-e_n)\big)=\tau\big(|x|^pe_{|x|}([0,1/n])\big)+\tau\big(|x|^pe_{|x|}((n,\infty))\big).$$

谱标量测度 $\nu(\cdot):=\tau(e_{|x|}(\cdot))$ 满足 $\int_0^\infty\lambda^p\,\mathrm{d}\nu(\lambda)=\tau(|x|^p)<\infty$；右端两项分别是 λ^p 在 $[0,1/n]$ 与 (n,∞) 上的积分，由经典控制收敛定理同趋于 0。 ∎

完备性与稠密性就位之后，对偶定理的证明可以按经典路线组织；所需的唯一非交换输入是正规泛函相对于迹的 Radon–Nikodym 型表示，先把它单独建立。

定理 6.85（正规泛函的 Radon–Nikodym 表示）　设 $\mathcal{M}$ 为半有限 *von Neumann* 代数，τ 为其上忠实正规半有限迹，φ 为 $\mathcal{M}$ 上的有界线性泛函，且在 $\mathcal{M}_+$ 的每个递减至 0 的网上满足 $\varphi(a_\alpha)\to 0$（正规性）。则存在唯一的 $h\in L^1(\mathcal{M},\tau)$，使

$$\varphi(x)=\tau(xh),\qquad x\in\mathcal{M}.$$

并且 $\|h\|_1\le\|\varphi\|$；当 φ 为正泛函时 $h\ge 0$ 且 $\|h\|_1=\varphi(I)$。

证明纲要. **第一步：约化与局部化。**由 Hermitian 分解与正规泛函的 Jordan 分解（正规正泛函之差仍正规），不妨设 $\varphi\ge 0$。取有限迹投影网 $e\uparrow I$（半有限性保证其存在），在压缩代数 $e\mathcal{M}e$ 上 τ 有限、$\varphi_e(\cdot):=\varphi(e\cdot e)$ 正规正，问题化为有限迹情形。

第二步：有限迹情形的截断。下设 $\tau(I)<\infty$。对 $n\ge 1$，令 φ_n 为 $\{\psi:0\le\psi\le\varphi,\ \psi\le n\tau\}$ 的上包络（有向集的上确界，仍正规正），则 $\varphi_n\uparrow\varphi$ 且 $\varphi_n\le n\tau$。

第三步：Radon–Nikodym 型论证。由正泛函的 Cauchy–Schwarz 不等式，$|\varphi_n(y^*x)|\le\varphi_n(y^*y)^{1/2}\varphi_n(x^*x)^{1/2}\le n\|x\|_2\|y\|_2$，故 $(x,y)\mapsto\varphi_n(y^*x)$ 延拓为 $L^2(\mathcal{M},\tau)$ 上的有界半双线性型；Riesz 表示与右乘作用的交换性给出 $h_n\in\mathcal{M}_+$，$\varphi_n(x)=\tau(h_nx)$，且 $0\le h_n\le nI$。于是 $h_n\uparrow$ 且 $\tau(h_n)=\varphi_n(I)\le\varphi(I)$，其极限 h 为

© 宋志恒 · Physicsfly

τ-可测正算子，$\tau(h)=\varphi(I)<\infty$，即 $h\in L^1(\mathcal{M},\tau)_+$；单调收敛给出 $\varphi(x)=\tau(hx)$（$x\in\mathcal{M}_+$），再线性延拓。

第四步：拼装与唯一性。各压缩代数上的表示元 h_e 由唯一性满足相容性 $h_e=eh_fe$（$e\le f$），故合成唯一的 $h\in L^1(\mathcal{M},\tau)$；在正锥上由单调收敛、一般元由线性得 $\varphi(x)=\tau(xh)$。唯一性：若 $\tau(xh)=0$ 对一切 $x\in\mathcal{M}$ 成立，取 x 为 h^* 的有界截断 $e_{|h|}([0,n])h^*$，由迹的忠实性得 $he_{|h|}([0,n])=0$，令 $n\to\infty$ 得 $h=0$。 ■

定理 6.86（L^p 的对偶）　设 $1\le p<\infty$，p' 为共轭指数。则映射

$$J:L^{p'}(\mathcal{M},\tau)\longrightarrow L^p(\mathcal{M},\tau)^*,\qquad J(y)(x):=\tau(xy),$$

是等距线性同构。即 $L^p(\mathcal{M},\tau)^*\cong L^{p'}(\mathcal{M},\tau)$。

证明. **第一步：J 等距。**由 Hölder 不等式，$|J(y)(x)|\le\|x\|_p\|y\|_{p'}$，故 $J(y)\in(L^p)^*$ 且 $\|J(y)\|\le\|y\|_{p'}$。反向由对偶公式（命题 6.81，上确界只需取在稠密子集 $\mathcal{M}\cap L^p$ 上）：

$$\|y\|_{p'}=\sup\{|\tau(xy)|:x\in\mathcal{M}\cap L^p,\ \|x\|_p\le1\}\le\|J(y)\|.$$

第二步：满射的主要步骤。设 $\varphi\in(L^p)^*$。

（a）局部化。对每个有限迹投影 e，令 $\varphi_e(a):=\varphi(ae)$（$a\in\mathcal{M}$）。由命题 6.76(3)，$\|ae\|_p\le\tau(e)^{1/p}\|a\|_\infty$，故 φ_e 是 $\mathcal{M}$ 上的有界线性泛函。

（b）正规性。若 $a_\alpha\downarrow0$ 于 $\mathcal{M}_+$，则 $a_\alpha e\to0$ 依测度，且 $\mu_t(a_\alpha e)\le\|a_0\|_\infty\mathbf{1}_{[0,\tau(e))}(t)$，右端 p 次可积（因 $\tau(e)<\infty$）。由命题 6.75 与经典控制收敛，$\|a_\alpha e\|_p\to0$，从而 $\varphi_e(a_\alpha)\to0$。故 φ_e 是正规泛函。

（c）局部表示。由正规泛函相对于迹的 Radon–Nikodym 表示（定理 6.85），存在 $h_e\in L^1(\mathcal{M},\tau)$ 满足 $h_e=eh_ee$，使 $\varphi_e(a)=\tau(ah_e)$（$a\in\mathcal{M}$）。在压缩代数 $e\mathcal{M}e$ 上用对偶公式：

$$\|h_e\|_{p'}=\sup\{|\varphi(ae)|:a\in\mathcal{M}\cap L^p,\ \|ae\|_p\le1\}\le\|\varphi\|,$$

故 $h_e\in L^{p'}$ 且范数一致有界。

（d）拼装。有限迹投影网 $e\uparrow1$ 时，配对的分离性（对偶公式）给出相容性 $h_e=eh_fe$（$e\le f$），故 (h_e) 合成唯一的 $h\in\widetilde{\mathcal{M}}$；由奇异值表示与经典 Fatou，$\|h\|_{p'}\le\liminf_e\|h_e\|_{p'}\le\|\varphi\|$。于是 $x\mapsto\tau(xh)$ 与 φ 在稠密子空间 $\mathcal{M}\cap L^1$（命题 6.84）上一致，又都 $\|\cdot\|_p$-连续，故处处一致。 ■

注　对偶配对 $(x,y)\mapsto\tau(xy)$ 依赖迹的循环性 $\tau(xy)=\tau(yx)$（先在 $\mathcal{M}\cap L^1$ 上由命题 6.77 成立，再双侧逼近），这正是“非交换痕迹”所在：$L^p(\mathcal{M},\tau)$ 不是孤立的 Banach 空间，而是 $\mathcal{M}$-双模，且对偶同构与双模作用相容：$J(ayb)(x)=J(y)(bxa)$。特别地，

© 无相 physicselix

$p=1$ 时给出 $L^1(\mathcal{M},\tau)^*\cong\mathcal{M}$；对偶化回去，$L^1(\mathcal{M},\tau)$ 正是 $\mathcal{M}$ 的预对偶 $\mathcal{M}_*$ 在迹配对下的实现。当 $\mathcal{M}$ 交换时，左右作用重合，一切退化为经典的 $\int fg\,\mathrm{d}\mu$。

$p=2$ 的情形另有特殊地位：它自带内积结构。

命题 6.87（L^2 是 Hilbert 空间）　对 $x,y\in L^2(\mathcal{M},\tau)$，定义

$$\langle x,y\rangle_2:=\tau(y^*x).$$

则 $\langle\cdot,\cdot\rangle_2$ 是 $L^2(\mathcal{M},\tau)$ 上的内积（对第一变量线性、对第二变量共轭线性），其诱导范数即 $\|\cdot\|_2$，且 $L^2(\mathcal{M},\tau)$ 关于该内积完备，因而是 *Hilbert* 空间。

证明. 由 Hölder 不等式（$p=q=2$、$r=1$），$y^*x\in L^1$，配对良定且 $|\tau(y^*x)|\le\|x\|_2\|y\|_2$。迹的线性与伴随公式（命题 6.77）给出 sesquilinear 性与共轭对称性。正定性：$\langle x,x\rangle_2=\tau(x^*x)=\|x\|_2^2\ge0$；若为零，迹的忠实性给出 $x^*x=0$，即 $x=0$。完备性即定理 6.83 的 $p=2$ 情形。 ■

注　Hilbert 空间 $L^2(\mathcal{M},\tau)$ 正是 $(\mathcal{M},\tau)$ 的 GNS 空间：当 $\tau(1)<\infty$ 时，$\mathcal{M}$ 以左乘忠实表示在 $L^2(\mathcal{M},\tau)$ 上，循环向量为 1；一般半有限情形给出 $\mathcal{M}$ 的标准形，右乘给出交换子的反表示，对合 $Jx:=x^*$ 即模理论中的模共轭。这与第二章中由态作 GNS 构造的路线一脉相承，只是这里的“态”换成了半有限迹。

例 6.88（经典 L^p 空间）　设 (X,Σ,μ) 为 σ-有限测度空间，$\mathcal{M}=L^\infty(X,\mu)$ 以乘法算子作用于 $H=L^2(X,\mu)$，$\tau(f)=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$。则 τ 是忠实正规半有限迹，$\widetilde{\mathcal{M}}$ 即几乎处处有限的可测函数全体，且 $\mu_t(f)=f^*(t)$ 为 $|f|$ 的递减重排。于是

$$L^p(\mathcal{M},\tau)=L^p(X,\mu),$$

本节的 Hölder、Minkowski 与对偶定理逐字退化为经典结果。这是检验一切非交换命题的第一试金石。

例 6.89（Schatten 类 $S^p(H)$）　设 $\mathcal{M}=\mathcal{B}(H)$，$\tau=\mathrm{tr}$ 为标准迹（见 6.1）。则 $\widetilde{\mathcal{M}}=\mathcal{B}(H)$，而对紧算子 x（其奇异值列 $s_1(x)\ge s_2(x)\ge\cdots$），

$$\mu_t(x)=s_n(x),\qquad n-1\le t<n.$$

因而

$$L^p(\mathcal{B}(H),\mathrm{tr})=S^p(H):=\{x\in\mathcal{K}(H):\sum_{n=1}^{\infty}s_n(x)^p<\infty\},\quad \|x\|_p=\left(\sum_{n=1}^{\infty}s_n(x)^p\right)^{1/p},$$

即 Schatten p 类。$S^1(H)$ 是迹类，$S^2(H)$ 正是第三章引入的 Hilbert–Schmidt 算子类，其内积 $\langle x, y\rangle_2 = \operatorname{tr}(y^* x)$；$S^\infty(H) = \mathcal{B}(H)$ 是按本节约定的写法（部分文献以紧算子为 S^∞）。对偶定理给出 $S^p(H)^* \cong S^{p'}(H)$（$1 \le p < \infty$），特别地 $S^1(H)^* \cong \mathcal{B}(H)$，即 $\mathcal{B}(H)$ 的预对偶是迹类。

例 6.90（非交换概率空间）　设 $\tau(1) = 1$（例如 $M_n(\mathbb{C})$ 配备归一化迹，或 II_1 因子配备其唯一迹态）。此时 $(\mathcal{M}, \tau)$ 称为非交换概率空间。对 $1 \le p \le q \le \infty$，在 Hölder 不等式中取 $y = 1$ 得

$$L^q(\mathcal{M}, \tau) \subseteq L^p(\mathcal{M}, \tau), \qquad \|x\|_p \le \|x\|_q,$$

与经典概率空间中 L^p 的递减包含完全一致；$1 \in L^p$ 且 $\|1\|_p = 1$。这解释了为什么有限 von Neumann 代数是“非交换概率论”的天然舞台。

注（经典—非交换词典）　至此，本章的构造可以浓缩为如下对照表；它把测度论的基本语汇逐条翻译为算子代数语汇。

经典（交换）对象	非交换对应
测度空间 (X, Σ, μ)	半有限 von Neumann 代数与迹 $(\mathcal{M}, \tau)$
本性有界函数空间 $L^\infty(X, \mu)$	$\mathcal{M}$
积分 $\int f \, \mathrm{d}\mu$	迹 τ
几乎处处有限的可测函数	τ-可测算子 $x \in \widetilde{\mathcal{M}}$
绝对值 $\lvert f\rvert$	$\lvert x\rvert = (x^* x)^{1/2}$
递减重排 $f^*(t)$	广义奇异值函数 $\mu_t(x)$
依测度收敛	测度拓扑中的收敛
$L^p(X, \mu)$	$L^p(\mathcal{M}, \tau)$

词典的每一条都已在正文兑现：唯一需要时刻警惕的是乘法不再交换，所有涉及点态乘积的直觉都必须改写为奇异值语言。

本节同时也为全书画上句号。从 Banach 代数与 C^* 代数的抽象框架出发，经 Hilbert 空间上的谱理论、谱测度与函数演算，到第五、六章的无界算子与非交换测度论，一条主线始终清晰：*把算子当作函数来积分*。非交换 L^p 理论远未止步于此：以 $\mu_t(x)$ 为纽带，对称（重排不变）函数空间的整套理论——Lorentz 空间、Orlicz 空间乃至一般 Köthe 空间——都可以移植到半有限代数上，并与非交换插值理论相连；以 $L^1 = \mathcal{M}_*$ 为起点，非交换鞅论与遍历定理逐步展开；而当迹被替换为更一般的期望（例如自由概率中的真空态），同样的积分框架便通向自由概率与量子概率的核心，那里正值当代数学物理最活跃的边界。读者带着本书的算子理论工具箱，已足以推开这些大门。

© 宋志恒 · PhysicsFelix

参考文献

[1] 许全华, 吐尔德别克, 陈泽乾. 算子代数与非交换 L^p 空间引论. 现代数学基础丛书 134, 北京: 科学出版社, 2010.

[2] Kehe Zhu. *An Introduction to Operator Algebras*. Studies in Advanced Mathematics, CRC Press, Boca Raton, FL, 1993.

[3] John B. Conway. *A Course in Operator Theory*. Graduate Studies in Mathematics 21, American Mathematical Society, Providence, RI, 2000.

[4] 郭坤宇. 算子理论基础. 上海: 复旦大学出版社, 2014.

[5] 孙炯, 王忠. 线性算子的谱分析. 北京: 科学出版社, 2005.

[6] Peter G. Dodds, Ben de Pagter, and Fedor A. Sukochev. *Noncommutative Integration and Operator Theory*. Progress in Mathematics 349, Birkhäuser/Springer, Cham, 2023.

© 宋志恒 · PhysicsFelix